

GOLANG

Giáo trình cập nhật liên tục về Kỹ nghệ phần mềm và DevOps/SRE

Đoàn Ngọc Hoàng Minh

MỤC LỤC

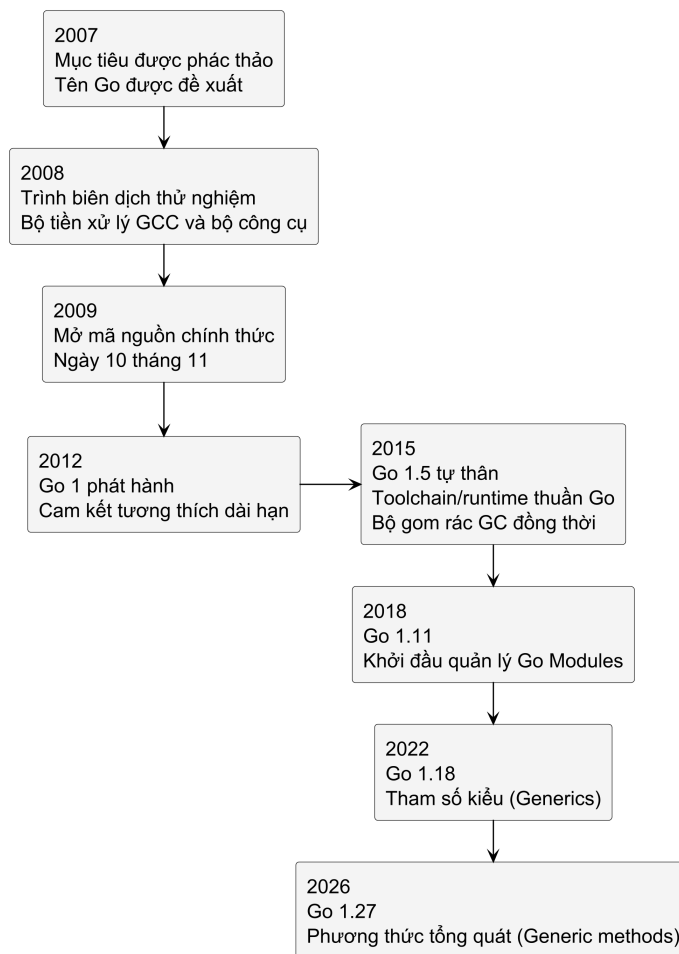
Trước khi viết dòng Go đầu tiên	3
Mở cửa vào Go	8
Chương 1 — Đọc và viết một chương trình Go	14
Chương 2 — Khi một bản sao vẫn chia sẻ dữ liệu	34
Chương 3 — Mô hình dữ liệu và trách nhiệm thay đổi	44
Chương 4 — Biên lỗi: để caller quyết định	67
Chương 5 — Package là ranh giới	79
Chương 6 — Thay đổi không sợ hãi	91
Chương 7 — Dữ liệu đi vào và đi ra	112
Chương 8 — Một race bắt đầu từ đâu	122
Chương 9 — Dòng công việc có áp suất	129
Chương 10 — Khi chương trình chậm hoặc phình	137
Chương 11 — Lăn theo một request HTTP	147
Chương 12 — Một service sống và tắt thế nào	154
Chương 13 — Một thay đổi hoặc không có gì	164
Chương 14 — Khi kiểu trở thành dữ liệu	173
Chương 15 — Từ incident đến công cụ	185
Chương 16 — Thấy được hệ thống	194
Chương 17 — Đóng gói và điều phối	204
Chương 18 — Đưa thay đổi ra production	220
Chương 19 — Giữ type information khi abstraction lớn lên	237
Chương 20 — Dự án tổng kết: opsprobe từ mã nguồn đến vận hành	247
Chương 21 — Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern	259
Chương 22 — Từ watch đến một controller Kubernetes thật	268
Chương 23 — Từ controller đến operator: API riêng và vòng đời tài nguyên	287
Chương 24 — Tự động hóa AWS bằng Go mà không biến credential thành bí mật dài hạn	302
Chương 25 — Git và GitHub dưới góc nhìn của một hệ thống tự động hóa	314
Chương 26 — Chuỗi cung ứng phần mềm có thể kiểm chứng	329
Chương 27 — Quan sát Linux từ kernel bằng eBPF và Go	349
Chương 28 — MCP và AIOps bằng Go: trao công cụ cho Agent mà không trao toàn quyền	367
Chương 29 — Kỹ sư và bằng chứng trong kỷ nguyên Agent	388
BACK MATTER — ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD	396
PHỤ LỤC A — ATLAS LỖI GO	448

Trước khi viết dòng Go đầu tiên

Go không bắt đầu bằng câu hỏi “cú pháp nào còn thiếu?”. Nó bắt đầu bằng một vấn đề kỹ thuật rất cụ thể: đến năm 2007, máy tính đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng việc xây và sửa một hệ thống phần mềm lớn vẫn bị kéo chậm bởi ngôn ngữ, build system và lượng bookkeeping mà lập trình viên phải mang theo.

Ở Google khi ấy, Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson làm việc giữa những codebase rất lớn, hệ thống nối mạng và phần cứng đang chuyển mạnh sang nhiều lõi. C++ và Java là lựa chọn phổ biến cho server; chúng đem lại những năng lực quan trọng, đồng thời tạo ra một lượng phức tạp đáng kể trong quá trình build, quản lý phụ thuộc và tổ chức chương trình. Ở phía khác, các ngôn ngữ động cho cảm giác phát triển nhanh hơn, nhưng đánh đổi một phần kiểm tra kiểu và đặc tính thực thi. Bài toán không phải là chọn một phe thắng phe còn lại. Bài toán là liệu một ngôn ngữ có thể đem hiệu quả biên dịch, hiệu năng và an toàn kiểu vào cùng một quy trình làm việc nhẹ hơn hay không.

Ngày 21 tháng 9 năm 2007, ba người bắt đầu phác thảo mục tiêu của một ngôn ngữ mới trên bảng trắng. Vài ngày sau, ngày 25 tháng 9, Pike đề xuất cái tên Go. Thiết kế ban đầu diễn ra song song với công việc khác; đầu năm 2008, Thompson đã có compiler thử nghiệm sinh mã C để thử các ý tưởng. Đến giữa năm, dự án đủ rõ để hướng tới compiler dùng trong thực tế. Ian Lance Taylor bắt đầu GCC front end vào tháng 5 năm 2008; Russ Cox gia nhập cuối năm ấy và giúp đưa prototype, library cùng bộ công cụ tiến gần một ngôn ngữ có thể dùng.



Hình 1 — Dòng thời gian không kể mọi release. Nó chỉ giữ các bước làm thay đổi lời hứa của Go với người viết phần mềm: công khai, ổn định, triển khai lại nền tảng, phụ thuộc rõ ràng và generics tương thích ngược.

Go được mở mã nguồn ngày 10 tháng 11 năm 2009. Ba năm đầu là giai đoạn ngôn ngữ còn thay đổi nhanh: nhóm thiết kế và cộng đồng thử, bỏ, sửa, rồi mới chốt một nền tảng ổn định. Go 1 phát hành ngày 28 tháng 3 năm 2012. Từ đây, Go 1 Compatibility Promise trở thành một phần của văn hóa dự án: mã nguồn nguồn viết cho Go 1 được kỳ vọng tiếp tục build và chạy trong các bản Go 1 sau, với các ngoại lệ được nêu rõ. Lời hứa ấy làm thay đổi cách một feature được cân nhắc. Một bổ sung không chỉ cần hữu ích hôm nay; nó phải sống được cùng hệ sinh thái trong nhiều năm.

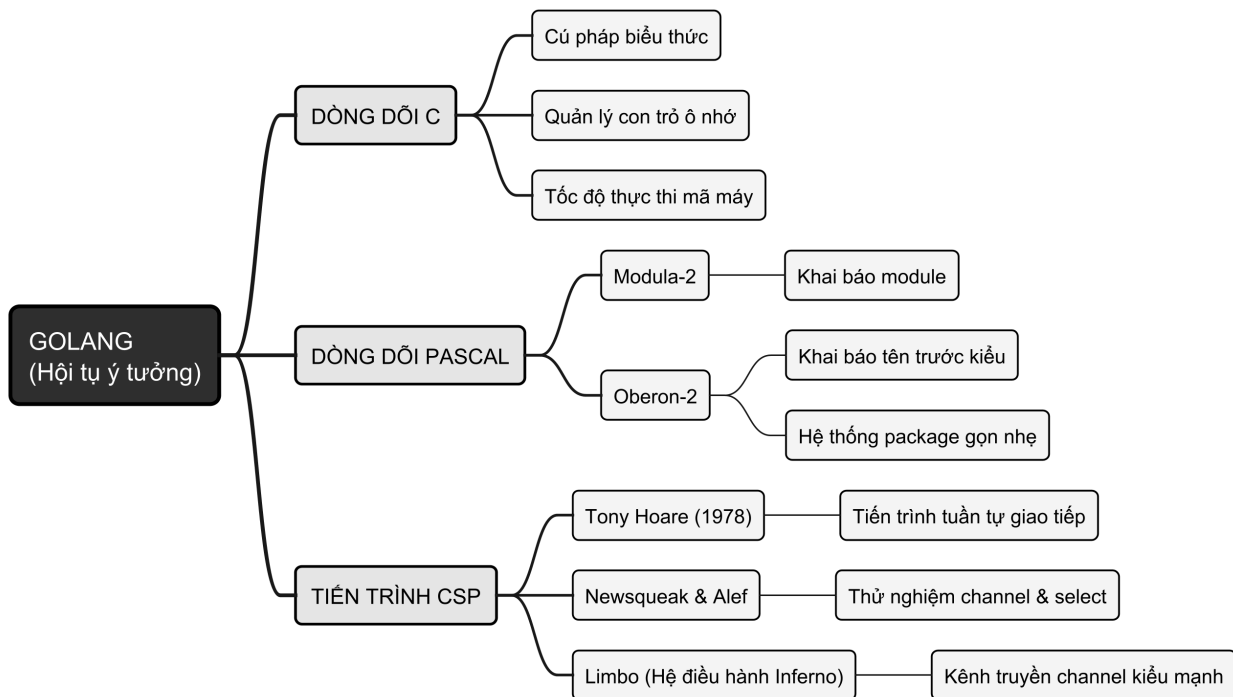
Go 1.5 là một cột mốc về implementation. Toolchain compiler chuyển từ C sang Go, runtime cũng trở thành Go kèm một phần assembly. Garbage collector được thiết kế lại để chạy phần lớn công việc đồng thời với chương trình; scheduler cho phép giá trị mặc định của GOMAXPROCS chuyển từ 1 sang số logical CPU. Đó là những thay đổi nằm dưới mặt ngôn ngữ, nhưng chúng

làm rõ mục tiêu ban đầu: một chương trình Go cần hợp với phần cứng nhiều lỗi, không bắt người viết phải tự gánh mọi chi tiết của runtime.

Những thay đổi lớn sau đó cũng đi theo nhịp tiến hóa thay vì đập đi làm lại. Go 1.11 đưa modules vào như một lựa chọn thay cho GOPATH, với versioning và package distribution tích hợp vào toolchain; mô hình này dần thành cách quản lý phụ thuộc quen thuộc. Go 1.18, phát hành năm 2022, đưa type các tham số vào ngôn ngữ. Đến Go 1.27 năm 2026, generic methods nối phần còn thiếu vào câu chuyện đó: method khai báo có thể có type các tham số riêng. “Go 2” vì thế không thành một nhánh rewrite tách rời; nhiều ý tưởng được thử, thảo luận và đưa dần vào dòng Go 1.x khi chứng minh được giá trị của chúng.

Một dòng họ ý tưởng, không phải một cây sao chép

Go thuộc nhiều dòng tư tưởng cùng lúc. Cú pháp cơ bản đặt nó gần họ C. Cách nhìn về khai báo, package và sự rõ ràng cấu trúc nhận ảnh hưởng đáng kể từ Pascal, Modula và Oberon. Concurrency có một lịch sử dài hơn: CSP của Tony Hoare đi qua Newsqueak, Alef và Limbo trước khi các kênh truyền trở thành một phần của Go. Những đường này giải thích vì sao một số ý tưởng nghe quen, chứ không làm Go thành bản sao của bất kỳ ngôn ngữ nào trong số đó.



Hình 2 — Nhánh CSP giải thích lịch sử của các kênh truyền; nhánh C và Pascal/Modula/Oberon giải thích những điểm xuất phát khác. Thiết kế cuối cùng vẫn được tạo cho bài toán engineering mà Go nhắm đến.

Một ngôn ngữ được sinh ra cho codebase lớn không chỉ cần syntax gọn. Nó cần một cách làm việc chung quanh syntax: build nhanh, formatter, package/phụ thuộc rõ, compiler cho phản hồi sớm và bộ công cụ có thể phân tích source. Đó là lý do Go thường được nói đến cùng gofmt, go test và go command, thay vì chỉ cùng một danh sách tính năng ngôn ngữ.

Thiết kế bằng cách từ chối

Trong giai đoạn đầu, nhóm sáng lập đặt nặng đồng thuận: một feature chỉ đi tiếp khi cả nhóm thấy nó thực sự cần. Câu hỏi không dừng ở “có thể thêm gì?”, mà còn là “có thể bỏ gì để hệ thống vẫn đủ sức làm việc?”. Kết quả là một bộ trade-off có chủ ý.

Một điều đáng nhớ: sự vắng mặt của inheritance hierarchy, operator overloading, exception-style error handling hay generics trong giai đoạn đầu không phải bản tuyên ngôn rằng các cơ chế ấy luôn tệ. Mỗi cơ chế có ích trong những ngữ cảnh khác. Go ưu tiên một mô hình dễ đọc, dễ phân tích, biên dịch nhanh và dễ giữ ổn định; cái giá là một số biểu đạt quen thuộc không có mặt hoặc đến muộn hơn.

Không có type hierarchy buộc người đọc đi tìm cây kế thừa; thay vào đó, interface và composition sẽ được nói kỹ khi ta đã đọc vững mã nguồn cơ bản. Không có operator overloading giúp ý nghĩa của các toán tử ít thay đổi theo type. Error được trả như giá trị thay vì theo đường exception-style. Và generics được hoãn lại cho đến khi thiết kế có thể đem giá trị đủ lớn so với độ phức tạp nó thêm vào type system và toolchain. Đây là các lựa chọn kỹ thuật có thể tranh luận, không phải luật đạo đức.

Nhìn lịch sử theo cách này giúp giải thích cảm giác đầu tiên khi đọc Go. Bạn sẽ thấy nhiều câu ngắn, ít từ khóa, khai báo rõ và bộ công cụ hiện diện sớm. Những đặc điểm ấy là dấu vết của một mục tiêu: giảm ma sát cho người đang cùng người khác xây, đọc và sửa phần mềm lâu dài.

Sau gần hai thập kỷ tiến hóa, cách tốt nhất để gặp các quyết định ấy không phải đọc thêm lịch sử. Hãy đặt chúng trước mắt trong một tệp .go rất nhỏ.

Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. Frequently Asked Questions: Origins and Design. go.dev/doc/faq
2. Cox, Russ. Toward Go 2. 13 July 2017. go.dev/blog/toward-go2
3. Go Team. Go 1 and the Future of Go Programs. March 2012. go.dev/doc/go1compat
4. Gerrand, Andrew. Go 1.5 is released. 19 August 2015. go.dev/blog/go1.5
5. Bonventre, Andrew. Go 1.11 is released. 24 August 2018. go.dev/blog/go1.11
6. Go Team. Go 1.18 is released! 15 March 2022. go.dev/blog/go1.18
7. Go Team. Go 1.27 Release Notes. 2026. go.dev/doc/go1.27

Mở cửa vào Go

Một tệp mã nguồn Go trước hết chỉ là một chuỗi byte văn bản thuần túy được lưu trữ trên hệ thống tệp. Trình biên dịch không có khả năng suy đoán ý định chủ quan của lập trình viên; nó chỉ vận hành như một cỗ máy trạng thái khắt khe: bóc tách văn bản thành các từ vựng cú pháp (tokens), đối chiếu cấu trúc với ngữ pháp chính thức được quy định trong Go Specification, kiểm tra tính hợp lệ của hệ thống kiểu tĩnh, và chuyển đổi logic đó thành chỉ thị mã máy cho bộ xử lý.

Để bắt đầu, ta không học thuộc lòng danh sách từ khóa trừu tượng. Việc quan trọng nhất là giải phẫu cấu trúc giải tích của một tệp Go: phần nào xác lập không gian tên của gói, phần nào nạp công cụ từ thư viện chuẩn, và cơ chế nào cho phép runtime điều phối quyền thực thi trước khi câu lệnh đầu tiên trong hàm chính bắt đầu vận hành.

Chương trình tối thiểu và Luồng thực thi

Hãy quan sát một chương trình Go nguyên tử có thể biên dịch và thực thi độc lập, được lưu trong tệp `main.go`:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("he thong san sang")
}
```

Để chỉ thị bộ công cụ biên dịch và chạy tệp mã nguồn trên môi trường dòng lệnh, ta thực thi:

```
go run main.go
```


Chương trình xuất ra dòng chữ `hello world` trên thiết bị đầu ra tiêu chuẩn (`stdout`). Đằng sau bốn dòng mã nguồn gọn này là toàn bộ chuỗi khép kín của mô hình biên dịch tĩnh và khởi tạo thời gian chạy (`runtime bootstrap`).

Bóc tách Cú pháp Nguyên tử

Mỗi thành phần trong chương trình trên đại diện cho một vai trò ngữ pháp không thể thay thế trong đồ thị biên dịch của Go.

Khai báo gói và Không gian tên: `package main`

Từ khóa `package` là chỉ thị bắt buộc mở đầu mọi tệp nguồn Go hợp lệ. Nó xác định rằng mọi định danh nằm trong tệp này thuộc về một đơn vị biên dịch có tên là `main`.

Theo đặc tả chính thức của Go, một chương trình hoàn chỉnh có thể thực thi độc lập (`complete program`) được tạo thành bằng cách liên kết một `package` không được `package` nào khác `import`, gọi là `main package`, cùng toàn bộ các `package` phụ thuộc bắt cầu của nó. `Main package` này bắt buộc phải có tên `package` là `main` và phải chứa một khai báo hàm `main` không nhận tham số và không trả về kết quả (`func main()`). Khai báo `package main` đơn thuần chưa đủ để sinh ra file thực thi nếu thiếu định nghĩa hàm `main`. Ngược lại, một `package` không phải `main` đại diện cho một thư viện; khi chạy lệnh `go build` trên một thư viện như vậy, bộ công cụ Go sẽ biên dịch mã nguồn để kiểm tra tính hợp lệ về cú pháp và kiểu dữ liệu nhưng mặc định không phát sinh tệp thực thi nào trên đĩa.

Nhập thư viện chuẩn: `import "fmt"`

Từ khóa `import` nạp giao diện và kiểu dữ liệu từ gói thư viện bên ngoài vào phạm vi tệp hiện tại. Định danh chuỗi `"fmt"` trỏ tới gói thư viện định dạng dữ liệu vào ra (`Format I/O`) thuộc `Go Standard Library`.

Trình biên dịch Go thiết lập một quy tắc khắt khe về độ sạch của mã nguồn tại thời điểm biên dịch: mọi `package` được khai báo trong mệnh đề `import` đều bắt buộc phải được sử dụng thông qua tên `package` đó trong mã nguồn, ngoại trừ các trường hợp nhập khẩu đặc biệt như định danh trống `_` để kích hoạt hiệu ứng khởi tạo (`init()`) hoặc dấu chấm `.` để đưa định danh vào phạm vi cục bộ.

Nếu một gói được nạp nhưng không có mã nào tham chiếu tới, trình biên dịch sẽ lập tức báo lỗi và từ chối phát sinh mã máy. Đây là quy tắc giữ gìn vệ sinh mã nguồn ở tầng cú pháp, giúp lập trình viên không tích tụ các import thừa trong quá trình tái cấu trúc.

Hàm khởi điểm và Giai đoạn Runtime Bootstrap: `func main()`

Từ khóa `func` định nghĩa một hàm. Tên hàm `main` đại diện cho điểm nhập cuộc thực thi logic của người dùng. Hàm `main` khởi điểm không nhận bất kỳ tham số nào và không trả về giá trị.

Tuy nhiên, hàm `main` của người dùng không phải là thứ đầu tiên chạy khi tiến trình được tải vào bộ nhớ hệ điều hành. Trước khi lệnh đầu tiên trong `func main()` được kích hoạt, Go runtime phải trải qua giai đoạn khởi tạo nền tảng (runtime bootstrap): thiết lập bộ cấp phát bộ nhớ (`mallocgc`), khởi tạo bộ điều phối luồng (`schedinit`), tạo goroutine chính đầu tiên, gán giá trị cho toàn bộ các biến ở cấp độ gói, và gọi tuần tự toàn bộ các hàm khởi tạo `init()` theo thứ tự đồ thị phụ thuộc giữa các package. Chỉ khi mọi ràng buộc khởi tạo đó hoàn tất, runtime mới chính thức chuyển quyền điều khiển sang `main.main()`.

Truy xuất định danh công khai và Xuất dữ liệu: `fmt.Println`

Định danh `fmt` tham chiếu tới gói thư viện đã nạp. Toán tử dấu chấm `.` là toán tử truy xuất thành viên thuộc gói.

Trong Go, quy tắc xuất khẩu định danh (export rule) được mã hóa trực tiếp vào cú pháp: mọi hàm, biến hoặc kiểu dữ liệu bắt đầu bằng chữ cái in hoa (như `Println`) đều được công khai để bên ngoài sử dụng. Ngược lại, những định danh bắt đầu bằng chữ cái in thường là riêng tư cục bộ bên trong gói. Hàm `Println` nhận chuỗi ký tự nguyên văn `"he thong san sang"` và phát tín hiệu ghi dữ liệu ra mô tả tệp số 1 (stdout) của hệ điều hành.

Biên dịch Mã máy: Phân biệt `go run` và `go build`

Bộ công cụ Go cung cấp hai lệnh cơ bản với vai trò rõ ràng trong vòng đời phát triển:

Câu lệnh	Hợp đồng công cụ (Tool Contract)	Hành vi tệp trên đĩa	Bối cảnh sử dụng
<code>go run main.go</code>	Build rồi chạy main package được chỉ định.	Dùng executable tạm; không xuất binary vào working directory.	Thử nghiệm local.
<code>go build .</code>	Build package hiện tại; main package có thể tạo executable.	Với main package, mặc định xuất executable theo tên package/directory; -o chọn output khác.	Tạo artifact để phân phối.

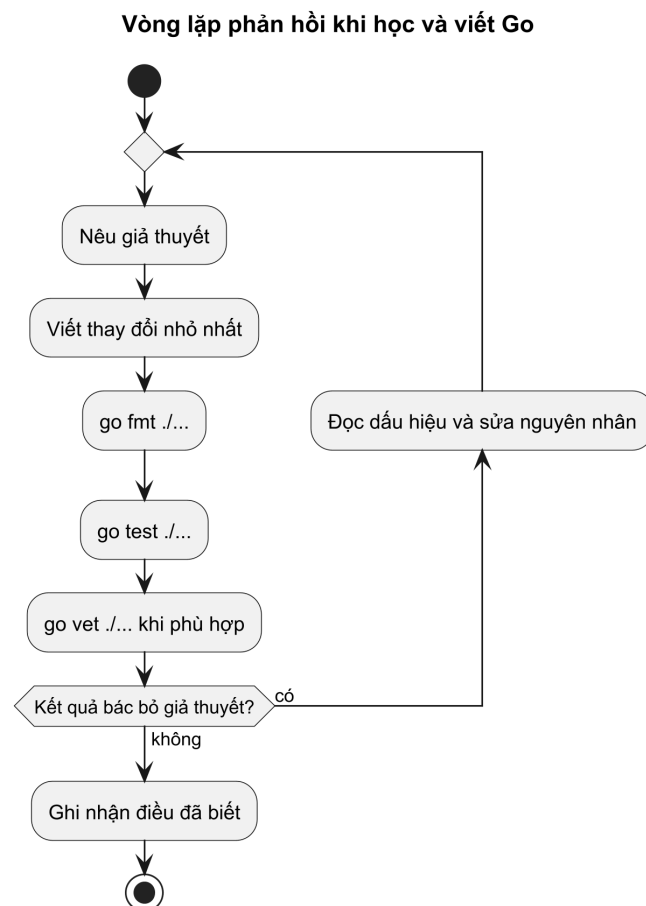
Về mặt chi tiết triển khai (implementation behavior) của toolchain Go 1.27.1, lệnh `go run` tạo file nhị phân tạm thời trong thư mục làm việc tạm của tiến trình xây dựng (`work directory`), chạy tiến trình từ đó rồi tự động xóa sạch khi kết thúc. Cần phân biệt rõ thư mục tạm này với bộ đệm biên dịch (GOCACHE) — nơi Go lưu trữ siêu dữ liệu và tệp đối tượng tái sử dụng giữa các lần biên dịch độc lập.

Tệp nhị phân sinh ra từ `go build` là mã máy thực thi trực tiếp trên vi kiến trúc CPU đích. Nó không chạy trên máy ảo như bytecode của Java và không dựa vào trình thông dịch như Python.

Một tệp nhị phân Go chứa sẵn toàn bộ mã máy của ứng dụng, siêu dữ liệu kiểu, và toàn bộ Go runtime thu nhỏ (bao gồm Garbage Collector và Scheduler). Trên Linux mục tiêu, khi biên dịch với cờ vô hiệu hóa cgo (`CGO_ENABLED=0`), bộ công cụ sẽ ưu tiên các bộ phân giải thuần Go (như thuần Go DNS resolver thay vì gọi hàm `getaddrinfo` của `glibc`), tạo ra một file thực thi định dạng ELF liên kết tĩnh. Tệp nhị phân tĩnh này có thể đặt vào một container rỗng tối giản (`scratch`) trên Linux cùng kiến trúc phần cứng. Tuy nhiên, nếu chương trình cần xác thực chứng chỉ TLS khi gọi dịch vụ bên ngoài hoặc xử lý múi giờ địa phương theo tên, container vẫn cần cung cấp kho chứng chỉ gốc CA (`ca-certificates`) và dữ liệu múi giờ (`tzdata`), hoặc chương trình phải chủ động nhúng các tài nguyên này thông qua gói thư viện chuẩn tương ứng.

Vòng lặp Phản hồi: Giả thuyết, Đo đạc và Giải thích

Học kỹ thuật hệ thống đòi hỏi thói quen xây dựng mô hình dự đoán trước khi thực thi lệnh. Thay vì sửa mã nguồn một cách ngẫu nhiên, kỹ sư luôn đặt câu hỏi: nếu ta làm sai lệch một quy tắc ngữ pháp hoặc kiểu dữ liệu, trình biên dịch sẽ phát hiện lỗi ở tầng phân tích nào?



Hình 3 — Vòng lặp phản hồi giả thuyết - đo đạc - sửa mã nguồn. Trình biên dịch không phải là chướng ngại vật; trình biên dịch là công cụ kiểm định tĩnh sớm nhất cho các dự đoán của bạn.

Bảng dưới đây minh họa ba thí nghiệm nhỏ về ranh giới kiểm tra tĩnh của Go compiler:

Thí nghiệm kiểm chứng	Thao tác thay đổi mã nguồn	Phần chính của diagnostic	Cơ chế phân tích của Compiler
Đổi tên gói khởi điểm	Đổi package main thành package worker, sau đó chạy go run main.go.	is not a main package	Gói đích không thỏa mãn điều kiện tạo tệp thực thi độc lập; đây là kiểm tra của go run.
Nạp thư viện không sử dụng	Thêm dòng import "time" nhưng không gọi hàm nào của gói time.	imported and not used: "time"	Trình phân tích AST kiểm tra việc sử dụng định danh; từ chối mọi gói thừa nhằm giữ cây phụ thuộc tinh gọn.
Khai báo biến cục bộ thừa	Khai báo workerID := 1 trong main nhưng không dùng.	workerID declared and not used	Kiểm tra usage của biến cục bộ; không phải chứng minh toàn bộ dead code đã được phát hiện.

Compiler bắt một lớp lỗi cú pháp, kiểu và usage trước khi chạy; nó không chứng minh phần lớn lỗi vận hành đã bị loại bỏ. Deadline, quyền, resource budget và yêu cầu nghiệp vụ vẫn cần phép kiểm tra khác. Chương tiếp theo đi vào định danh, kiểu dữ liệu và phạm vi biến để anh biết chính xác compiler đang kiểm tra điều gì.

Chương 1 — Đọc và viết một chương trình Go

Một tệp mã nguồn Go có cấu trúc giải tích chặt chẽ: phần đầu xác định không gian tên của gói, các dòng khai báo đặt ở cấp độ tệp, và các khối lệnh lồng nhau được bao bọc bởi những cặp ngoặc nhọn. Ta sẽ bắt đầu từ một chương trình thực tế: tiếp nhận mã trạng thái HTTP của một dịch vụ hạ tầng, phân loại tình trạng hoạt động và xuất thông tin chẩn đoán ra thiết bị đầu ra. Ví dụ này chứa đầy đủ các thành phần nguyên tử gồm dữ liệu, phép toán, rẽ nhánh và gọi hàm, phản ánh trực quan cách Go tổ chức luồng điều khiển.

```
package main

import "fmt"

const service = "checkout"

func classify(status int) string {
    if status >= 500 {
        return "failed"
    }
    return "healthy"
}

func main() {
    status := 503
    label := classify(status)
    fmt.Println(service, label)
}
```

Chạy chương trình trong một module nhỏ

Lưu đoạn mã trên thành `main.go` trong một thư mục trống. Trước khi chạy, tạo một module cục bộ cho thư mục ấy. Lệnh `go mod init` tạo tệp `go.mod` và khai báo module path; một module quản lý một hoặc nhiều package cùng các dependency của chúng. Module chưa phải là một package, cũng không có nghĩa mã phải được công bố lên mạng. Ở bài đầu này, chỉ cần biết thư mục đang thuộc một module và công cụ Go dùng `go.mod` để xác định module ấy cùng các dependency khi cần.

```
go mod init example.com/first-go
go run .
```

Lệnh đầu tạo `go.mod`; `example.com/first-go` là tên định danh minh họa, không phải một địa chỉ mà anh phải sở hữu. Lệnh sau yêu cầu Go xây package `main` trong thư mục hiện tại rồi chạy executable tạm. Ta sẽ trở lại module, đường dẫn import, đồ thị phụ thuộc và cách một package trở thành ranh giới ở Chương 5. Hiện tại chỉ cần giữ một mốc thực hành: mỗi lab nằm trong một thư mục có `go.mod` riêng, và terminal phải đứng đúng thư mục của lab trước khi chạy lệnh được ghi trong bài.

```
package main

import "fmt"

const service = "checkout"

func classify(status int) string { ... }

func main() {
    status := 503
    label := classify(status)
    fmt.Println(service, label)
}
```

`package main`: khai báo tên gói (package)
`import`: nạp thư viện từ gói khác
`const` và `func`: khai báo cấp tệp nguồn
`main`: hàm khởi điểm của chương trình thực thi
`status, label`: biến cục bộ trong khối lệnh `main`

Hình 4 — Giải phẫu trực quan cấu trúc một tệp nguồn Go. Tên gói, các khai báo cấp tệp và hàm khởi điểm có ranh giới rõ ràng.

Để thấu suốt chương trình trên, ta lần theo luồng chuyển dịch trạng thái qua ba câu hỏi: chương trình bắt đầu thực thi ở đâu, giá trị nào được tạo ra, và thông điệp nào được gửi ra ngoài? Câu trả lời lần lượt là: điểm khởi đầu nằm tại hàm `main`, giá trị số nguyên 503 được gán vào biến `status` rồi truyền qua hàm `classify` theo ngữ nghĩa giá trị để nhận lại chuỗi phân loại, và cuối cùng lời gọi hàm `fmt.Println` gửi dữ liệu qua thiết bị đầu ra tiêu chuẩn.

Bản đồ Cấu trúc của một Tệp Nguồn

Từ trên xuống dưới, tệp mã nguồn được phân chia thành bốn vùng không gian cú pháp rõ rệt:

Khai báo gói (**package**): Xác định không gian tên và đơn vị biên dịch mà tệp trực thuộc.

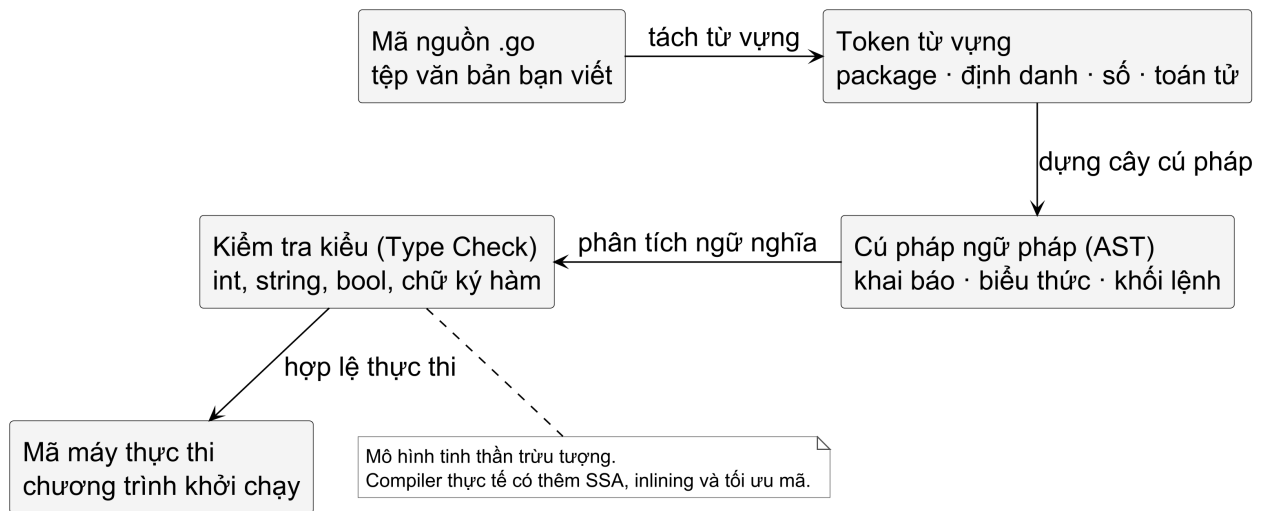
Nạp thư viện (**import**): Cho phép tệp tham chiếu các kiểu dữ liệu và hàm được xuất khẩu từ các gói khác trong thư viện chuẩn hoặc module bên ngoài.

Khai báo cấp tệp: Không gian định nghĩa hằng số (**const**), biến toàn cục của gói (**var**), hoặc các kiểu dữ liệu và hàm dùng chung (**func**).

Hàm khởi điểm (**func main**): Điểm neo mà Go runtime kích hoạt để bắt đầu thực thi logic sau khi hoàn tất giai đoạn khởi tạo môi trường.

Dòng mã	Vai trò ngữ pháp	Tác động thực thi
<code>package main</code>	Khai báo gói	Báo hiệu cho compiler tạo tệp thực thi độc lập khi có hàm <code>main</code> .
<code>import "fmt"</code>	Khai báo nhập gói	Nạp không gian tên <code>fmt</code> vào phạm vi tệp.
<code>const service = "checkout"</code>	Khai báo hằng	Gắn định danh <code>service</code> với chuỗi bất biến tại lúc biên dịch.
<code>func classify(status int) string</code>	Khai báo hàm	Xác lập chữ ký hàm nhận <code>int</code> và trả về <code>string</code> .
<code>status >= 500</code>	Biểu thức so sánh	Đánh giá điều kiện nhị phân, sinh giá trị <code>bool</code> .
<code>return "failed"</code>	Câu lệnh trả về	Trả giá trị chuỗi cho bên gọi và chuyển giao quyền điều khiển.
<code>status := 503</code>	Khai báo biến ngắn	Giới thiệu biến <code>status</code> mang kiểu <code>int</code> và gán giá trị 503.
<code>fmt.Println(service, label)</code>	Lời gọi hàm	Triệu gọi hàm xuất dữ liệu qua mô tả tệp <code>stdout</code> .

Việc định vị chính xác vai trò ngữ pháp của từng dòng giúp ta đọc thông điệp lỗi của trình biên dịch một cách bình tĩnh: lỗi có thể bắt nguồn từ một biểu thức sai cú pháp, một phép so sánh cần kiểu dữ liệu, hay một biến bị gọi ngoài phạm vi sống, thay vì cảm giác hoang mang rằng toàn bộ chương trình đang bị hỏng.



Hình 5 — Mô hình các lớp xử lý của Go compiler. Trình biên dịch đọc tệp văn bản từ cấp độ từ vựng (token), dựng cây cú pháp trừu tượng (AST), kiểm tra chặt chẽ tính tương thích của kiểu dữ liệu, rồi mới sinh mã máy thực thi.

Quan hệ Giữa Khai báo, Biểu thức, Câu lệnh, Kiểu và Giá trị

Để xây dựng một mô hình tư duy vững chắc, ta cần phân biệt rạch ròi các khái niệm nền tảng thường bị đánh đồng trong lập trình:

Khai báo (Declaration): Là hành động giới thiệu một định danh mới vào bảng ký hiệu (symbol table) của trình biên dịch tại một tầm vực xác định, gắn định danh đó với một kiểu dữ liệu, một hằng số, một biến hoặc một hàm. Khai báo thiết lập ý nghĩa tĩnh cho mã nguồn.

Biểu thức (Expression): Kết hợp toán hạng và toán tử để tính giá trị. Ví dụ `status >= 500` cho một giá trị kiểu `bool`. Lời gọi hàm cũng là biểu thức: có thể trả một hoặc nhiều kết quả; lời gọi không trả kết quả được dùng như câu lệnh. Ngữ cảnh quyết định cách dùng các kết quả ấy. Đánh giá biểu thức có thể gọi hàm làm thay đổi dữ liệu hoặc gây panic, nên không đồng nghĩa với một phép tính không có tác động phụ.

Câu lệnh (Statement): Là đơn vị thực thi hoàn chỉnh chỉ dẫn máy tính thực hiện một hành động cụ thể, chẳng hạn như rẽ nhánh điều kiện (`if`), lặp vòng (`for`), gán giá trị (`=`), hoặc trả về từ hàm (`return`). Câu lệnh cấu thành luồng chạy động của chương trình.

Kiểu dữ liệu (Type): Là định nghĩa trừu tượng quy định tập hợp các giá trị hợp lệ và tập hợp các phép toán được phép thực hiện trên các giá trị đó. Kiểu cho

compiler biết các operation hợp lệ; representation vật lý, kích thước và cách mã máy dùng giá trị còn phụ thuộc implementation và kiến trúc.

Giá trị (Value): Là dữ liệu hoặc kết quả cụ thể thuộc một kiểu. Kiểu quyết định những phép toán có nghĩa đối với giá trị đó. Việc trình biên dịch có phải hiện thực giá trị trong thanh ghi, bộ nhớ hay loại bỏ chỗ lưu trữ khi tối ưu là quyết định triển khai, không phải một phần của định nghĩa giá trị ở tầng ngôn ngữ.

Lời gọi hàm (Function call): Là cơ chế chuyển giao quyền thực thi từ hàm gọi sang hàm được gọi, kèm theo việc đánh giá các biểu thức đối số và truyền các giá trị đó theo ngữ nghĩa truyền giá trị của Go. Một Go compiler có thể inline thân hàm hoặc truyền tham số qua thanh ghi/ngăn xếp theo ABI nội bộ, nhưng đó là quyết định triển khai cần được đo hay quan sát ở đúng toolchain, không phải contract của source code.

Định danh và Từ khóa

Trong ví dụ trên, `service`, `fmt`, `Println`, `classify`, `status` và `label` là các định danh (identifiers) — những cái tên do lập trình viên hoặc thư viện quy ước để đại diện cho biến, kiểu hoặc hàm. Ngược lại, `package`, `import`, `const`, `func`, `if` và `return` là các từ khóa (keywords) bất biến của ngôn ngữ Go, được dành riêng cho trình phân tích cú pháp.

Quy tắc cấu tạo định danh trong Go bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới `_`, theo sau bởi các chữ cái, chữ số hoặc dấu gạch dưới. Cộng đồng Go áp dụng nhất quán quy ước viết hoa dạng lạc đà (`camelCase` hoặc `MixedCaps`), tránh hoàn toàn kiểu viết dấu gạch dưới (`snake_case`).

Đặc biệt, Go biến quy tắc viết hoa chữ cái đầu tiên thành cơ chế phân quyền truy cập cấp ngôn ngữ. Một định danh bắt đầu bằng chữ cái in hoa (như `Println`) được tự động công khai (exported) ra ngoài gói. Một định danh bắt đầu bằng chữ thường (như `classify`) là định danh nội bộ, bị trình biên dịch từ chối truy cập từ bất kỳ gói nào khác.

Khai báo Biến và Khởi tạo Bộ nhớ

Biến đại diện cho một vị trí lưu trữ mang kiểu dữ liệu xác định trong bộ nhớ. Go cung cấp bốn hình thức khai báo phản ánh các bối cảnh cấp phát khác nhau:

Khai báo tường minh bằng từ khóa `var`: Cú pháp `var name Type = value` chỉ định tuyệt đối kiểu và giá trị khởi tạo. Cách viết này thường dùng khi cần nhấn mạnh kiểu dữ liệu ở cấp độ gói hoặc interface.

Khai báo suy luận kiểu: Cú pháp `var name = value` cho phép compiler tự động suy diễn kiểu từ giá trị khởi tạo ở vế phải, giúp loại bỏ sự lặp lại thừa thãi.

Khai báo không khởi tạo và Quy tắc Zero Value: Nếu một biến được khai báo dưới dạng `var name Type` mà không gán giá trị khởi tạo tường minh, đặc tả ngôn ngữ Go bảo đảm biến đó nhận giá trị zero value theo đúng kiểu dữ liệu.

Khai báo ngắn trong thân hàm bằng `:=`: Cú pháp `name := value` kết hợp đồng thời việc khai báo biến mới, suy luận kiểu và gán giá trị. Cú pháp này chỉ hợp lệ bên trong thân hàm, không được phép dùng ở cấp độ tệp.

Kiểu dữ liệu	Giá trị Zero Value theo Đặc tả Ngôn ngữ	Ghi chú ngữ nghĩa
Số nguyên (<code>int</code> , <code>int64</code> , <code>byte</code> ...)	<code>0</code>	Giá trị số không nguyên thủy.
Số thực (<code>float32</code> , <code>float64</code>)	<code>0.0</code>	Số không dấu phẩy động.
Logic (<code>bool</code>)	<code>false</code>	Trạng thái sai mặc định.
Chuỗi ký tự (<code>string</code>)	<code>""</code>	Chuỗi rỗng với độ dài bằng 0.
Con trỏ, slice, map, channel, func, interface	<code>nil</code>	Giá trị rỗng không trỏ tới bất kỳ thực thể dữ liệu nào.

Đặc tả ngôn ngữ Go bảo đảm mỗi biến chưa được khởi tạo tường minh luôn nhận zero value tương ứng với kiểu dữ liệu của nó (Zero Value = Language Guarantee). Cam kết ngữ nghĩa này loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đọc phải giá trị rác bộ nhớ ngẫu nhiên (uninitialized memory reads) thường thấy trong các ngôn ngữ không quản lý an toàn bộ nhớ.

Cam kết ngữ nghĩa này không đồng nghĩa với việc mỗi biến đều bắt buộc phải chiếm một ô nhớ vật lý trong RAM và trình biên dịch luôn phải thực hiện lệnh memset xóa sạch các byte về số 0. Tùy thuộc vào chiến lược tối ưu hóa, trình biên dịch có thể xóa giá trị trên thanh ghi CPU, gấp hằng số (constant-fold), hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn việc cấp phát lưu trữ nếu biến không còn được dùng đến. Việc xóa các byte bộ nhớ về 0 chỉ là một cơ chế triển khai (implementation mechanism) trong các trường hợp vùng nhớ lưu trữ thực sự được hiện thực hóa (materialized) trên stack frame hoặc heap.

Khi sử dụng toán tử khai báo ngắn, vế trái bắt buộc phải giới thiệu ít nhất một biến mới vào phạm vi hiện tại. Phép gán thuần túy = chỉ ghi đè giá trị lên biến đã tồn tại và không sinh ra định danh mới.

Hằng số: giá trị chưa cần một ô nhớ

Trước khi đọc tiếp, thử dự đoán vì sao `const small = 500` gán được cho `int16`, nhưng một variable `n := 500` không tự gán được cho variable `int16`. Hai bên cùng viết số 500; khác biệt nằm ở kiểu và thời điểm kiểm tra, không ở độ lớn của RAM.

```
const small = 500
var code int16 = small
n := small
// var other int16 = n // cần conversion tường minh
_ = code
_ = n
```

`small` là hằng số nguyên chưa có kiểu. Khi gán vào `code`, giá trị phải biểu diễn được bằng `int16`; khi dùng `:=` không có kiểu đích, kiểu mặc định của hằng số nguyên là `int`. Vì vậy `n` đã là variable kiểu `int`. Nếu thay 500 bằng 70000, phép gán vào `int16` bị compiler từ chối. Nếu viết `const small int = 500`, anh đã chọn kiểu ngay trong khai báo; hằng số có kiểu không còn được đối xử như hằng số chưa có kiểu ở phép gán ấy. Hằng số biểu diễn giá trị ở thời điểm biên dịch, không phải một variable bất biến có địa chỉ để lấy bằng `&`.

`iota` giúp diễn đạt một chuỗi hằng số trong cùng một nhóm khai báo. Nó bắt đầu từ 0, tăng theo từng dòng khai báo hằng số trong nhóm; dòng bỏ biểu thức dùng lại biểu thức và kiểu của dòng trước. Hãy tính ba giá trị rồi mới chạy thử:

```
const (  
    Pending = iota  
    Running  
    Stopped  
)  
const Restarted = iota // nhóm mới, trở lại 0
```

Đây là tên cho các số nguyên, chưa phải một cơ chế enum tự kiểm tra giá trị hợp lệ. Variable `int` vẫn nhận được số không thuộc ba trạng thái. Nếu số được lưu vào database hay truyền qua giao thức, chèn một dòng giữa nhóm có thể đổi ý nghĩa các giá trị về sau; khi ấy giá trị tường minh và chính sách tương thích quan trọng hơn việc gõ ít ký tự. Chương 3 sẽ thêm một kiểu có tên để phân biệt ý nghĩa, nhưng kiểu ấy cũng không tự kiểm tra miền giá trị.

Trong `labs/edition-contracts`, `TestConstantsAndIdentity` giữ trace này thành thí nghiệm nhỏ. Hãy đổi hằng số chưa có kiểu thành hằng số kiểu `int`, rồi giải thích lỗi gán trước khi sửa. Quy tắc nguồn là các mục `Constants`, `Constant declarations` và `Representability` của Go specification, phiên bản ngôn ngữ Go 1.27; test chỉ kiểm tra những trường hợp đã chọn.

Phạm vi Từ vựng và Vòng đời Lưu trữ: Scope không đồng nghĩa với Lifetime

Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất của người mới học là đồng nhất phạm vi từ vựng của tên biến (scope) với vòng đời lưu trữ của giá trị trong bộ nhớ (lifetime). Đây là hai khái niệm độc lập:

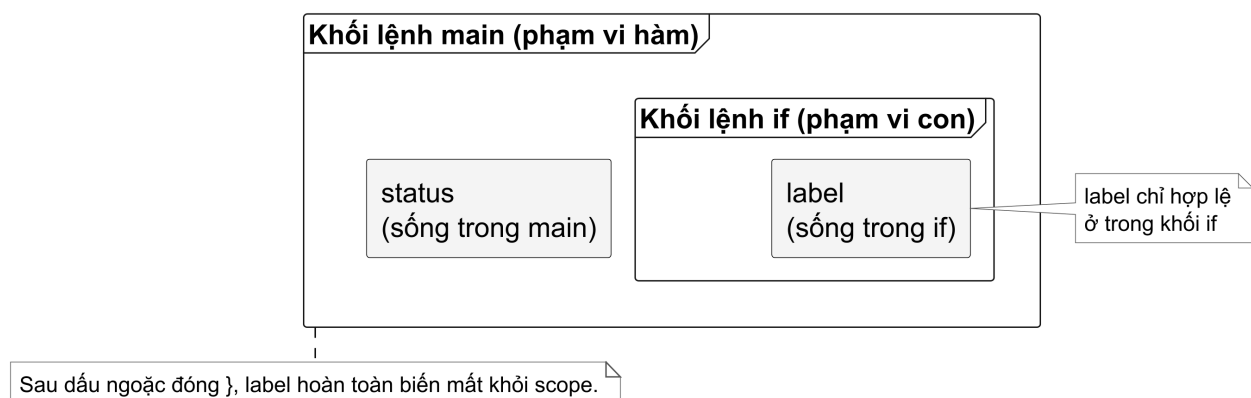
Phạm vi từ vựng (Lexical Scope): Là khoảng không gian mã nguồn mà tại đó một tên định danh có thể được nhìn thấy và tham chiếu hợp lệ bởi trình biên dịch. Trong Go, phạm vi được giới hạn theo cấu trúc khối mã nguồn qua các cặp ngoặc nhọn `{ ... }`.

Vòng đời lưu trữ (Storage Lifetime): Là khoảng thời gian mà vùng nhớ lưu trữ giá trị của biến thực sự tồn tại trong không gian bộ nhớ của tiến trình.

```
func main() {
    status := 503
    if status >= 500 {
        label := "failed"
        fmt.Println("Bên trong if:", label)
    }
    // Lệnh fmt.Println(label) ở đây sẽ gây lỗi biên dịch:
    // undefined: label
}
```

Biến `label` được khai báo bên trong khối lệnh `if`. Khi luồng đọc của trình biên dịch vượt ra ngoài dấu ngoặc nhọn đóng `}`, phạm vi từ vựng của tên `label` kết thúc; định danh này nằm ngoài lexical scope tại vị trí đó, nên quá trình phân giải tên (name resolution) của compiler không tìm thấy khai báo hợp lệ, từ chối câu lệnh với thông báo: `undefined: label`.

Tuy nhiên, việc định danh hết phạm vi từ vựng không đồng nghĩa với việc giá trị bị hủy ngay lập tức. Nếu một con trỏ hoặc closure vẫn làm giá trị có thể quan sát được, compiler sẽ chọn representation đủ dài cho lifetime đó; trong một lần build nó có thể là heap. Nếu không, compiler có thể dùng thanh ghi, stack hoặc bỏ hẵn storage. Scope là quy tắc tên của ngôn ngữ; vị trí lưu trữ là chi tiết tối ưu hóa, nên đừng suy ra cái sau chỉ từ cái trước.



Hình 6 — Trực quan hóa ranh giới phạm vi từ vựng (lexical scope) của biến. Tên biến khai báo trong khối con không thể được tham chiếu từ khối cha bên ngoài.

Một cạm bẫy kỹ thuật nguy hiểm là hiện tượng che khuất biến (variable shadowing). Khi lập trình viên sử dụng toán tử `:=` bên trong một khối lệnh con với một tên biến trùng với biến đã có ở khối lệnh cha, Go sẽ tạo ra một biến hoàn toàn mới, che khuất biến bên ngoài trong suốt phạm vi của khối con:

```
func main() {
    retries := 0
    if retries == 0 {
        retries := 3
        fmt.Println("Gia tri trong if:", retries)
    }
    fmt.Println("Gia tri ngoai if:", retries)
}
```

Chương trình in ra giá trị 3 bên trong khối `if`, nhưng biến `retries` ban đầu ở ngoài vẫn giữ nguyên giá trị 0. Để cập nhật biến của khối cha, ta phải sử dụng phép gán `=` thay vì toán tử khai báo ngắn `:=`.

Hệ thống Kiểu Dữ liệu Cơ bản

Go là ngôn ngữ định kiểu tĩnh khắt khe. Trình biên dịch không cho phép chuyển đổi kiểu ngầm định (implicit type conversion) giữa các kiểu dữ liệu khác nhau, ngay cả khi chúng có cùng kích thước bit.

Kiểu số nguyên gồm `int` và `uint` có kích thước bit co giãn theo kiến trúc máy tính (32 bit trên máy 32-bit, 64 bit trên máy 64-bit), cùng các kiểu có kích thước bit cố định như `int8`, `int16`, `int32`, `int64` và các bản không dấu tương ứng. Kiểu `byte` là bí danh chính thức của `uint8`, và `rune` là bí danh của `int32` đại diện cho một điểm mã Unicode.

Kiểu số thực gồm `float32` và `float64` tuân theo chuẩn IEEE-754. Toán tử so sánh bằng `==` hoàn toàn hợp lệ với số thực khi tính bằng nhau tuyệt đối (exact equality) chính là hợp đồng bài toán đòi hỏi (chẳng hạn so sánh với `0.0` hoặc hằng số cố định). Tuy nhiên, đối với các giá trị sinh ra từ chuỗi phép tính có sai số làm tròn (rounding error), ta thường cần tiêu chí gần bằng phù hợp với từng miền nghiệp vụ cụ thể, thay vì áp đặt máy móc một giá trị epsilon cố định cho mọi bài toán.

Kiểu logic `bool` chỉ nhận một trong hai giá trị `true` hoặc `false`, đồng hành cùng các toán tử logic gồm phép và `&&`, phép hoặc `||`, và phép phủ định `!`.

Kiểu chuỗi ký tự `string` là một chuỗi byte bất biến (immutable sequence of bytes) theo đặc tả của ngôn ngữ Go. Các byte cấu thành một giá trị chuỗi không thể bị ghi đè sau khi đã khởi tạo. Về mặt triển khai trong runtime chuẩn, việc cắt chuỗi con có thể tái sử dụng dữ liệu mảng byte bên dưới nhằm tránh cấp phát bộ nhớ dư thừa, nhưng ở tầng ngữ nghĩa ngôn ngữ, lập trình viên luôn đối xử với chuỗi như một giá trị bất biến nguyên khối.

Phép chuyển đổi kiểu bắt buộc phải thực hiện tường minh theo cú pháp `T(v)`, trong đó `T` là kiểu đích và `v` là giá trị cần chuyển:

```
var a int = 10
var b int64 = 20
var c int64 = int64(a) + b
```

Ngoại lệ duy nhất cho quy tắc chuyển đổi kiểu là các hằng số chưa định kiểu (untyped constants), như số nguyên văn `500`. Chúng mang độ chính xác lý tưởng tại thời điểm biên dịch và có thể được gán linh hoạt cho bất kỳ kiểu số nào tương thích về mặt phạm vi giá trị.

Toán tử và Biểu thức

Toán tử số học bao gồm cộng `+`, trừ `-`, nhân `*`, chia `/`, và chia lấy dư `%`. Phép chia giữa hai số nguyên `5 / 2` luôn cho kết quả nguyên `2` do phần thập phân bị cắt cụt; nếu muốn nhận kết quả số thực, ít nhất một toán hạng phải mang kiểu số thực như `5.0 / 2`.

Toán tử so sánh bao gồm bằng `==`, khác `!=`, nhỏ hơn `<`, nhỏ hơn hoặc bằng `<=`, lớn hơn `>`, và lớn hơn hoặc bằng `>=`. Mọi biểu thức so sánh đều trả về kiểu `bool`.

Về mặt cú pháp, `count++` và `count--` là câu lệnh, không phải biểu thức. Vì vậy `x = count++` không hợp lệ; Go cũng không có dạng prefix `++count`. Quy tắc này không cấm mọi biểu thức có side effect: một lời gọi hàm vẫn có thể thay đổi state.

Xuất Dữ liệu Định dạng với Gói `fmt`

Gói thư viện chuẩn `fmt` cung cấp ba cơ chế xuất dữ liệu chủ đạo với các đặc tính riêng biệt:

`fmt.Print`: Xuất các đối số nối tiếp nhau ra `stdout` mà không tự động chèn khoảng trắng phân cách (trừ khi hai đối số liên tiếp không phải là chuỗi) và không tự ngắt dòng.

`fmt.Println`: Xuất các đối số ra `stdout`, tự động thêm dấu cách giữa các đối số và luôn thêm ký tự xuống dòng ở cuối.

`fmt.Printf`: Định dạng chuỗi theo mẫu (format string) thông qua các ký hiệu động từ định dạng (verbs) bắt đầu bằng ký tự `%`.

Ký hiệu Verb	Ý nghĩa định dạng	Ví dụ biểu diễn
%v	Biểu diễn giá trị mặc định theo kiểu dữ liệu tự nhiên.	<code>fmt.Printf("%v", 503)</code> xuất 503.
%+v	Mở rộng biểu diễn struct kèm theo tên từng trường dữ liệu.	<code>fmt.Printf("%+v", req)</code> xuất <code>{Path:/ ID:1}</code> .
%#v	Biểu diễn theo cú pháp Go của giá trị (Go-syntax representation); không phải mọi kết quả đều là biểu thức compile trực tiếp được.	<code>fmt.Printf("%#v", "ok")</code> xuất "ok".
%T	Xuất tên định danh của kiểu dữ liệu.	<code>fmt.Printf("%T", 503)</code> xuất <code>int</code> .
%t	Xuất giá trị logic (<code>true</code> hoặc <code>false</code>).	<code>fmt.Printf("%t", true)</code> xuất <code>true</code> .
%d	Xuất số nguyên theo hệ thập phân cơ số 10.	<code>fmt.Printf("%d", 255)</code> xuất 255.
%x / %X	Xuất số nguyên hoặc mảng byte dưới dạng hệ thập lục phân.	<code>fmt.Printf("%x", 255)</code> xuất <code>ff</code> .
%f	Xuất số thực dấu phẩy động (có thể định dạng độ rộng như <code>%.2f</code>).	<code>fmt.Printf("%.2f", 3.14159)</code> xuất 3.14.
%s	Xuất chuỗi ký tự hoặc mảng byte dưới dạng văn bản.	<code>fmt.Printf("%s", "ready")</code> xuất <code>ready</code> .
%q	Xuất chuỗi được bao bọc an toàn trong cặp dấu ngoặc kép.	<code>fmt.Printf("%q", "ready")</code> xuất <code>"ready"</code> .
%p	Xuất giá trị con trỏ ở dạng thập lục phân có tiền tố 0x (địa chỉ trong không gian địa chỉ tiến trình, không phải địa chỉ RAM vật lý).	<code>fmt.Printf("%p", &status)</code> xuất <code>0xc000014088</code> .

Điều khiển Lồng: Rẽ nhánh và Lặp

Go tối giản hóa cấu trúc điều khiển luồng, loại bỏ các biến thể cú pháp dư thừa để giữ mã nguồn đồng nhất trên diện rộng.

Rẽ nhánh Điều kiện với `if / else`

Cú pháp `if` trong Go không yêu cầu cặp ngoặc đơn bọc điều kiện, nhưng bắt buộc phải có cặp ngoặc nhọn `{}` bao quanh khối lệnh, bất kể khối lệnh chỉ có một dòng đơn.

Go hỗ trợ câu lệnh khởi tạo ngắn đặt ngay trước mệnh đề điều kiện, phân cách bởi dấu chấm phẩy `;`:

```
if err := executeCheck(); err != nil {  
    fmt.Println("Kiểm tra thất bại:", err)  
}
```

Biến `err` được khai báo trong mệnh đề này chỉ có phạm vi từ vựng nằm trong khối `if` và các nhánh `else` liên đới, không thể bị tham chiếu từ bên ngoài cấu trúc rẽ nhánh, tránh gây ô nhiễm bảng ký hiệu của hàm cha.

Lựa chọn Rời rạc với `switch`

Cấu trúc `switch` trong Go tự động kết thúc khi một nhánh `case` thỏa mãn, không đòi hỏi lập trình viên phải chèn lệnh `break` thủ công như các ngôn ngữ họ C. Nếu chủ đích muốn luồng chạy tiếp xuống nhánh kế tiếp, từ khóa `fallthrough` phải được khai báo tường minh.

Go cũng hỗ trợ `switch` không điều kiện (`switch {}`). Các `case` được kiểm tra theo thứ tự và nhánh đầu tiên đúng được chọn; dạng này có thể làm một chuỗi điều kiện dễ đọc hơn, không phải lúc nào cũng nên thay `if / else if`:

```
switch {  
case status >= 500:  
    return "failed"  
case status >= 400:  
    return "warning"  
default:  
    return "healthy"  
}
```

Vòng lặp Duy nhất: for

Go chỉ có một từ khóa lặp duy nhất là `for`. Mọi nhu cầu lặp từ ba thành phần truyền thống, lặp theo điều kiện (tương đương `while`), lặp vô tận, cho đến duyệt tập hợp dữ liệu (`for range`) đều được biểu đạt thông qua `for`.

```
// Dạng 1: Lặp có biến đếm truyền thống
for i := 0; i < 3; i++ {
    fmt.Println("Lần thứ:", i)
}

// Dạng 2: Lặp theo điều kiện (tương đương while)
for retries < 3 {
    retries++
}

// Dạng 3: Lặp vô hạn (cho đến khi break hoặc return)
for {
    if isDone() {
        break
    }
}

// Dạng 4: Duyệt mảng hoặc slice với range
statuses := []int{200, 404, 500}
for index, code := range statuses {
    fmt.Printf("Chỉ số %d mang giá trị %d\n", index, code)
}
```

Khi duyệt tập hợp bằng `for range`, biến phần tử thứ hai (`code`) nhận một bản sao giá trị của phần tử tại vị trí duyệt. Việc biến đổi giá trị của `code` không làm thay đổi dữ liệu trong tập hợp ban đầu. Nếu không cần dùng đến biến chỉ số, dấu gạch dưới `_` được sử dụng để thông báo cho compiler bỏ qua.

Hàm và Ngữ nghĩa Truyền Giá trị

Hàm là đơn vị đóng gói logic độc lập, nhận vào các tham số hình thức và trả về kết quả cho bên gọi.

Go truyền đối số theo giá trị (`pass by value`): tham số nhận giá trị của đối số, không trở thành chính biến của bên gọi. Đây là ngữ nghĩa của lời gọi, không

phải cam kết về một lệnh sao chép bit hay vị trí stack/thanh ghi; compiler có thể tối ưu nếu giữ nguyên hành vi quan sát được. Với số nguyên, gán lại tham số không đổi biến gốc. Với con trỏ hoặc cấu trúc chứa con trỏ, giá trị được truyền vẫn có thể dẫn tới vùng dữ liệu chung.

Go cho phép hàm trả về cùng lúc nhiều giá trị độc lập, tạo tiền đề cho khuôn mẫu xử lý lỗi tiêu chuẩn của ngôn ngữ bằng cách trả về cặp giá trị gồm kết quả dữ liệu và đối tượng lỗi:

```
func parsePort(raw string) (int, error) {
    if raw == "" {
        return 0, fmt.Errorf("cong mang khong duoc de trong")
    }
    return 8080, nil
}
```

Nơi gọi hàm tiếp nhận cả hai giá trị và tiến hành kiểm tra điều kiện lỗi trước khi sử dụng kết quả:

```
port, err := parsePort("8080")
if err != nil {
    fmt.Println("Loi phan tich:", err)
    return
}
fmt.Println("Cong mang:", port)
```

Nhập môn Con trỏ: Địa chỉ Ô nhớ và Phép Giải Tham chiếu

Biến là tên gọi đại diện cho một vị trí lưu trữ giá trị. Con trỏ (pointer) là một giá trị chứa địa chỉ trong không gian địa chỉ của tiến trình trỏ tới một vị trí lưu trữ khác.

Toán tử lấy địa chỉ & trích xuất giá trị con trỏ trỏ tới biến đứng sau nó. Toán tử giải tham chiếu * đặt trước một biến con trỏ để đọc hoặc ghi đè giá trị tại vị trí mà con trỏ đang tham chiếu. Giá trị con trỏ in ra qua %p đại diện cho địa chỉ trong không gian địa chỉ ảo của tiến trình theo quy ước của nền tảng, không phải địa chỉ RAM vật lý.

```
func main() {
    x := 100
    var p *int = &x

    fmt.Printf("Gia tri goc: %d\n", x)      // 100
    fmt.Printf("Dia chi &x: %p\n", &x)     // Vi du 0xc000014088
    fmt.Printf("Gia tri *p: %d\n", *p)     // 100

    *p = 200
    fmt.Printf("Gia tri moi: %d\n", x)     // 200
}
```

Con trỏ cho phép các hàm khác nhau cùng thao tác và biến đổi một vùng dữ liệu mà không phải sao chép toàn bộ khối dữ liệu đó qua từng lời gọi hàm.

Thí nghiệm Nhỏ: Hợp ngữ Compiler Plan 9 đối chiếu với Mã máy objdump

Để hiểu rõ đường đi từ mã nguồn xuống phần cứng, ta cần phân biệt rạch ròi hai tầng biểu diễn thường bị nhầm lẫn: bản danh sách hợp ngữ trung gian của compiler (-S) và mã máy thực thi sau liên kết (objdump).

Thí nghiệm được thực hiện trên Go 1.27.1 mục tiêu windows/amd64. Đầu tiên, ta trích xuất danh sách hợp ngữ Plan 9 trực tiếp từ giai đoạn phát sinh mã của trình biên dịch:

```
go build -gcflags="-S" -o NUL main.go
```

Biểu diễn trung gian Plan 9 từ cmd/compile/internal/ssagen:

```

main.classify STEXT nosplit size=55 args=0x8 locals=0x0
    TEXT    main.classify(SB), NOSPLIT|NOFRAME|ABIInternal, $0-8
    CMPQ    AX, $500
    JGE 42
    LEAQ    go:string."healthy"(SB), AX
    MOVL    $7, BX
    RET
    LEAQ    go:string."failed"(SB), AX
    MOVL    $6, BX
    RET

```

Bản Plan 9 sử dụng các ký hiệu tượng trưng trừu tượng như `go:string."healthy"(SB)` và vị trí nhảy tương đối. Giờ đây, hãy biên dịch thành tệp thực thi thực tế và dùng công cụ phân tích nhị phân `tool objdump` để giải mã các byte lệnh CPU thực sự được nạp vào bộ nhớ:

```

go build -o classify.exe main.go
go tool objdump -s "main\classify" classify.exe

```

Mã máy x86-64 thực tế sau khi linker hoàn tất việc gán địa chỉ:

```

TEXT main.classify(SB) classify.go
0x1400a5200: 483df4010000    CMPQ AX, $0x1f4
0x1400a5206: 7c0d           JL 0x1400a5215
0x1400a5208: 488d059e100000  LEAQ runtime.rodata+685(SB), AX
0x1400a520f: bb06000000     MOVL $0x6, BX
0x1400a5214: c3            RET
0x1400a5215: 488d05db110000  LEAQ runtime.rodata+1015(SB), AX
0x1400a521c: bb07000000     MOVL $0x7, BX
0x1400a5221: c3            RET

```

Sự đối chiếu giữa hai đầu ra làm nổi bật bản chất của toolchain:

Thứ nhất, quy ước gọi hàm nội bộ (Go Internal ABI): Tham số `status` được nạp trực tiếp vào thanh ghi AX. Không có thao tác đẩy tham số vào stack hay cấp phát stack frame (NOFRAME).

Thứ hai, giá trị tức thời `$500` trong Plan 9 được mã hóa thành `$0x1f4` trong byte mã máy `48 3d f4 01 00 00` của x86-64. Linker đã đảo nhánh thành

lệnh nhảy ngắn `JL 0x1400a5215` (opcode byte `7c 0d`), trở thẳng tới địa chỉ ảo nơi chuỗi "healthy" được tải.

Thứ ba, các chuỗi ký tự tượng trưng đã được linker cố định vào phân vùng dữ liệu chỉ đọc `runtime.rodata`. Lệnh `LEAQ` nạp con trỏ ô nhớ vào `AX`, và `MOVL` nạp độ dài byte (6 hoặc 7) vào `BX`, trước khi lệnh `c3` (`RET`) trả quyền điều khiển về hàm gọi.

Đọc Thông điệp Biên dịch: Phân tích Tĩnh Thay vì Phỏng đoán

Khi gặp lỗi biên dịch, kỹ sư không phỏng đoán mơ hồ mà đối chiếu thông báo lỗi với các tầng phân tích tĩnh của compiler:

Tình huống kiểm chứng	Thao tác tạo lỗi cú pháp	Thông báo thực tế từ Go 1.27.1 Compiler	Tầng phân tích của Compiler
Định danh chưa khai báo	Gán <code>status = 503</code> mà chưa từng khai báo biến.	<code>undefined: status</code>	Tầng phân giải tên (Symbol table lookup): Định danh không tồn tại trong bảng ký hiệu hiện hành.
Vượt ngoài tầm vực từ vựng	Gọi <code>fmt.Println(label)</code> ngoài khối <code>if</code> .	<code>undefined: label</code>	Tầng phân tích tầm vực (Lexical scoping): Tên biến nằm ngoài lexical scope tại điểm gọi.
Khai báo lại không có biến mới	Dùng <code>x := 10; x := 20</code> liên tiếp.	<code>no new variables on left side of :=</code>	Kiểm tra cú pháp khai báo ngắn: Vế trái của <code>:=</code> bắt buộc phải có ít nhất một biến mới.
Sai lệch kiểu tham số hàm	Truyền <code>int</code> vào hàm nhận <code>string</code> .	<code>cannot use status (variable of type int) as string value in argument to takesString</code>	Tầng kiểm tra kiểu tĩnh (types2): Chữ ký hàm từ chối đối số không tương thích kiểu.
Phép toán lệch kiểu số học	Thực hiện <code>a + b</code> giữa <code>int</code> và <code>int64</code> .	<code>invalid operation: a + b (mismatched types int and int64)</code>	Tầng kiểm tra kiểu tĩnh (types2): Cấm phép toán hai ngôi ngầm định giữa hai kiểu khác nhau.

Thông điệp biên dịch chỉ ra lỗi mà compiler phát hiện tại vị trí đang xét; nó không chứng minh chương trình đã đúng với yêu cầu hay an toàn khi chạy. Phân biệt lỗi phân giải tên, cú pháp và kiểu dữ liệu giúp bạn đặt giả thuyết cụ thể rồi kiểm chứng bằng một thay đổi nhỏ. Chương 2 tiếp tục cách điều tra đó với slice: vì sao một bản sao giá trị vẫn có thể chia sẻ bộ nhớ nền.

Chương 2 — Khi một bản sao vẫn chia sẻ dữ liệu

Chạy đoạn này trước khi cố giải thích nó. Nếu bạn đoán a và b khác nhau sau dòng `b[0] = 99`, đó là một dự đoán rất hợp lý - và cũng là cánh cửa vào phần này.

```
a := []int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99

fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
```

Kết quả từ lab part2-values là:

```
[99 20 30]
[99 20 30]
```

Đừng ghi nhớ riêng một câu “slice nguy hiểm”. Thay vào đó, ta sẽ lần ngược từ kết quả: Go đã copy cái gì khi chạy `b := a`, và dữ liệu nào không được copy?

Một baseline để dự đoán

Với một int, assignment tạo ra một giá trị độc lập. Cả a và b đều có giá trị riêng của chính chúng.

```
a := 10
b := a
b = 99

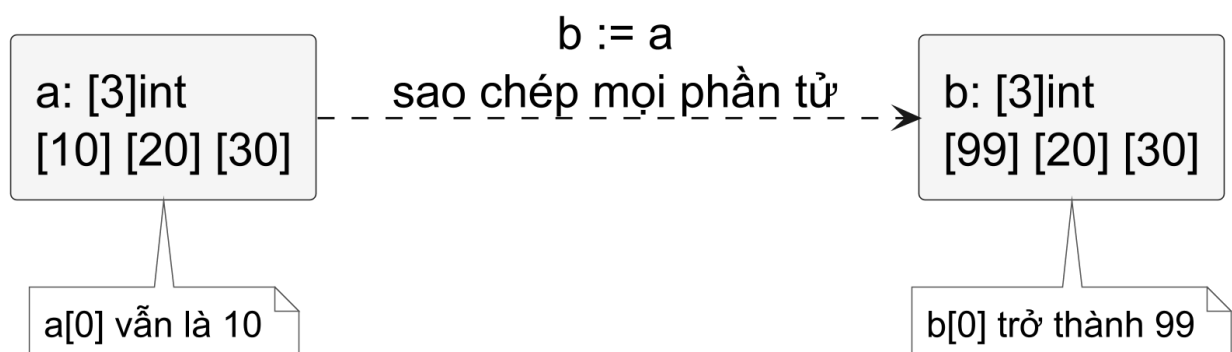
fmt.Println(a, b) // 10 99
```

Go đã copy value của a vào b. Sau đó b nhận value mới; a không có lý do gì để đổi. Đây là quy tắc nền: assignment copy value. Điều còn thiếu là một value có thể chứa gì.

Array giúp ta kiểm tra quy tắc ấy với nhiều phần tử. Độ dài là một phần của type, nên `[3]int` và `[4]int` là hai array type khác nhau. Khi array được gán, toàn bộ array value được copy.

```
a := [3]int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99

fmt.Println(a) // [10 20 30]
fmt.Println(b) // [99 20 30]
```



Hình 7 — Assignment của array copy các phần tử. Việc thay `b[0]` chỉ chạm vào array `b`.

Đến đây, trực giác “copy nghĩa là độc lập” vẫn đúng. Sự thay đổi xuất hiện chỉ khi ta bỏ một ký tự trong type: `[3]int` trở thành `[]int`.

Khoảnh khắc slice đổi kết quả

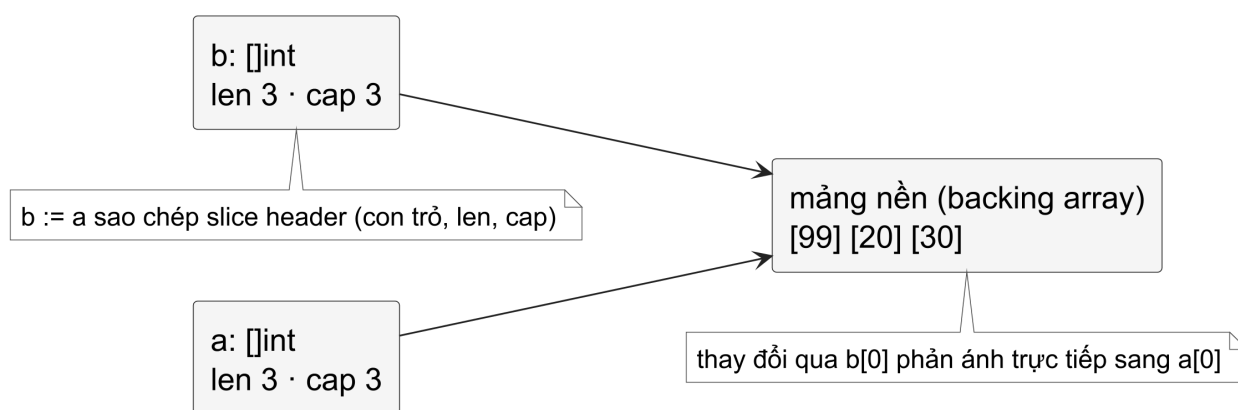
```
a := []int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99
```

`[]int` không phải array không ghi độ dài. Nó là slice type. Một slice value mô tả một đoạn liên tiếp của underlying array.

Về mặt biểu diễn nội bộ trong Go runtime (`src/runtime/slice.go`), một slice value thường được mô tả bởi mô hình ba từ máy (three-word descriptor, tương ứng 24 byte trên kiến trúc 64-bit hiện hành): con trỏ `array` `unsafe.Pointer` trỏ tới phần tử bắt đầu của mảng nền, trường độ dài `len`

`int`, và trường sức chứa `cap` `int`. Cần lưu ý con số 24 byte là kích thước quan sát được trên các target 64-bit cụ thể, không phải cam kết bất biến của đặc tả ngôn ngữ.

Khi phép gán `b := a` diễn ra, ngôn ngữ thực hiện sao chép giá trị theo ngữ nghĩa (copy by value). Trong mô hình ba từ máy, các thành phần của descriptor được sao chép sang `b` với cùng con trỏ dữ liệu, cùng `len` và cùng `cap`. Trình tối ưu hóa có thể giữ các trường này trên thanh ghi mà không bắt buộc phải phát sinh một lệnh chép 24 byte vật lý ở bộ nhớ. Biến `b` sở hữu một bản sao giá trị riêng biệt về cửa sổ nhìn (`len` và `cap`), nhưng con trỏ bên trong vẫn dẫn về cùng mảng nền ban đầu.



Hình 8 — `b := a` copy slice value, gồm cửa sổ nhìn vào dữ liệu, `len` và `cap`. Cả hai descriptor vẫn dẫn tới cùng underlying array, nên `b[0]` thay đổi phần tử mà `a` cũng nhìn thấy.

Vì vậy hai câu sau cùng đúng, và không mâu thuẫn:

Bảng 1 — Copy value và chia sẻ storage là hai tầng khác nhau của cùng một phép gán.

Câu nói	Đúng ở đâu?
Assignment copy value.	<code>b</code> nhận một slice descriptor riêng: đổi <code>len</code> của <code>b</code> bằng <code>reslice</code> không tự đổi <code>len</code> của <code>a</code> .
Hai slice có thể cùng đổi dữ liệu.	Slice descriptor cùng tham chiếu một backing array; mutation một element hiện ra qua mọi slice cùng nhìn element đó.

Từ aliasing dùng cho tình huống nhiều đường tham chiếu đến cùng dữ liệu. Nó không phải lỗi tự thân. Aliasing giúp cắt một cửa sổ trên buffer mà không copy cả buffer. Nó thành bug khi một người đọc tưởng mình có dữ liệu riêng nhưng thực tế lại đang sửa vùng dùng chung.

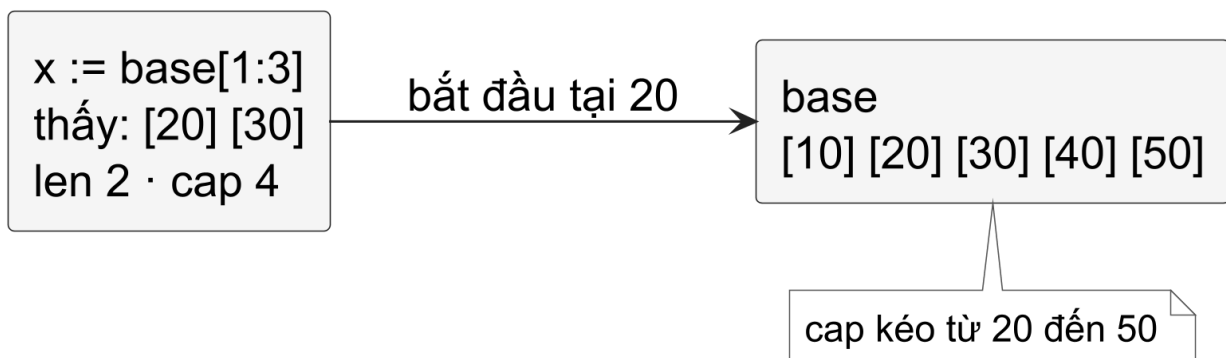
Cửa sổ, length và capacity

Đặt một slice lên một slice khác để thấy descriptor thực sự đang mô tả gì.

```
base := []int{10, 20, 30, 40, 50}
x := base[1:3]

fmt.Println(x)      // [20 30]
fmt.Println(len(x)) // 2
fmt.Println(cap(x)) // 4
```

x bắt đầu ở phần tử 20 của base và kết thúc trước 40. Vì thế length là 2. Capacity đếm số phần tử từ điểm bắt đầu của x đến cuối backing array mà x hiện có thể mở rộng tới; ở đây là 20, 30, 40, 50, nên là 4.



Hình 9 — x nhìn thấy hai phần tử đầu của cửa sổ. `cap(x)` không nói x đang có bốn phần tử; nó nói x có thể được reslice hoặc append trong phạm vi backing array hiện tại.

Hãy tự dự đoán trước khi chạy:

```
base := []int{1, 2, 3, 4}
a := base[:2]
b := base[1:3]
a[1] = 99

fmt.Println(base)
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
```

Kết quả là [1 99 3 4], [1 99], [99 3]. `a[1]` và `b[0]` đều chỉ vào phần tử `base[1]`. Hình vẽ không thay thế được việc lần index: nó chỉ cho biết vì sao có thể có một phần tử chung để lần.

append là một phép thử về capacity

`append` trả về slice kết quả. Go specification phân biệt hai trường hợp: nếu capacity hiện tại đủ cho các phần tử được thêm, `append` dùng lại underlying array; nếu không đủ, `append` cấp underlying array mới đủ lớn cho kết quả. Vì slice trả về có thể đổi độ dài hoặc mảng nền, dạng thông thường là `s = append(s, value)`. Quy tắc dùng lại mảng nền là ngữ nghĩa của ngôn ngữ; cách chọn capacity mới khi phải tăng mảng là chi tiết triển khai.

```
s := make([]int, 2, 4)
s[0], s[1] = 10, 20
old := s

s = append(s, 30)
s[0] = 99

fmt.Println(old) // [99 20]
fmt.Println(s)   // [99 20 30]
```

Ở đây `s` còn capacity. `old` và `s` có length khác nhau, nhưng vẫn cùng nhìn hai element đầu của backing array. Về mặt ngữ nghĩa, đặc tả chỉ bảo đảm rằng slice trả về từ `append` sẽ có đủ chỗ chứa cho các phần tử mới. Khi vượt quá capacity hiện tại, runtime tiêu chuẩn thường ủy thác việc cấp phát mảng nền mới cho cơ chế tăng trưởng bộ nhớ heap (như `runtime.growslice`), dù trình biên dịch trong một số kịch bản tĩnh có thể tối ưu trực tiếp. Trong thuật toán tăng trưởng thông thường của runtime tiêu chuẩn từ Go 1.18 trở đi, ngưỡng chuyển dịch diễn ra mượt mà: dưới 256 phần tử dung lượng có xu hướng nhân đôi; vượt ngưỡng 256, dung lượng tăng dần theo tỷ lệ `newcap += (newcap + 3*256) / 4`. Số byte cấp phát thực tế còn được bộ quản lý heap làm tròn lên kích thước size-class phù hợp, khiến `cap` thực tế có thể nhỉnh hơn con số tính toán lý thuyết.

Để chủ động phòng vệ, Go cung cấp cú pháp lát cắt ba chỉ số đầy đủ `s[low:high:max]` (Full Slice Expression). Cú pháp này giới hạn sức chứa của lát cắt mới ở mức `max - low`. Khi ta đặt `max = high` (như `s[:n:n]`), capacity của lát cắt mới bị giới hạn đúng bằng độ dài nhìn thấy; thao tác `append` thêm phần tử vào lát cắt này sẽ không thể dùng tiếp phần capacity nằm ngoài phạm vi quan sát của lát cắt cũ, loại bỏ nguy cơ vô tình ghi đè lên các phần tử phía sau của mảng nền chung:

```
old := []int{10, 20}
s := old[:2:2]
grown := append(s, 30)
grown[0] = 99

fmt.Println(old)    // [10 20]
fmt.Println(grown)  // [99 20 30]
```

A. Dung lượng (cap) còn đủ
old, s cùng trỏ mảng nền A
old: [99 20] · s: [99 20 30]

kết quả append phụ thuộc dung lượng còn lại

B. Dung lượng (cap) đã hết
old trỏ mảng nền cũ A [10 20]
grown cấp phát mảng nền mới B [99 20 30]

Hình 10 — Hình mô tả hai semantics mà code phải chịu được. Đừng suy luận allocation từ một capacity tĩnh cở; nếu code cần một kết quả riêng, hãy tạo bản copy có chủ ý.

Một aliasing bug có người dùng thật

Một function “chỉ chuẩn bị preview” đôi khi phá dữ liệu của caller.

```
func redactPreview(fields []string) {
    fields[0] = "***"
}

requestFields := []string{"api-key", "region"}
redactPreview(requestFields)
fmt.Println(requestFields) // [*** region]
```

Parameter `fields` nhận một slice value mới, nhưng descriptor ấy vẫn reference storage của `requestFields`. Việc đổi element là mutation shared storage. Nếu mục tiêu thật sự là tạo preview độc lập, copy phần tử sang một slice mới trước:

```
func redactedCopy(fields []string) []string {
    preview := make([]string, len(fields))
    copy(preview, fields)
    preview[0] = "***"
    return preview
}
```

copy sao chép tối đa số phần tử vừa với destination và trả về số phần tử đã copy. Ở đây `make` tạo backing array mới, nên `preview` độc lập ở tầng slice elements. Đổi lấy independence là allocation và chi phí copy; với buffer lớn hoặc đường xử lý nóng, đó là một quyết định cần có lý do. Với một preview cần an toàn khỏi mutation, nó diễn đạt đúng intent.

Thực hành - bug hunt có kiểm chứng. Mở `labs/part2-values` trong VS Code và chạy riêng `TestRedactedCopyDoesNotMutateInput` trước khi sửa source. Sau đó thay phần tạo `preview` bằng `preview := fields`. Đừng đoán bằng mắt: chạy lại test để thấy nó báo input đã bị mutate. Khôi phục code, xóa thân `redactedCopy`, rồi tự viết lại từ contract của test mà không nhìn implementation cũ. Đây là một bước nhỏ, nhưng nó buộc mental model “copy slice value vẫn có thể chia sẻ storage” đi qua một failure thật.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `preview := fields` chỉ copy slice descriptor, nên `preview[0]` vẫn sửa phần tử chung với `requestFields`. Bản đúng cần một backing array mới, chẳng hạn `make` rồi `copy`. Test phải giữ cả

hai assertion: preview bị redacted và input không đổi; bỏ assertion thứ hai là bỏ mất contract ownership.

String: bytes trước, text sau

String cũng là value, nhưng nó có luật riêng: string là immutable sequence of bytes. len đếm byte; index trả về byte. Text thường là UTF-8, song Go không yêu cầu mọi string phải chứa UTF-8 hợp lệ.

```
text := "Việt"
fmt.Println(len(text)) // 6

for index, value := range text {
    fmt.Println(index, value)
}
```

Lab chạy đoạn này với kết quả:

```
6
0 86
1 105
2 7879
5 116
```

V và i mỗi chiếm một byte. ệ được mã hóa bằng ba byte UTF-8, vì vậy rune tiếp theo bắt đầu ở byte index 5. range trên string decode UTF-8: giá trị thứ hai là rune, thường dùng để biểu diễn Unicode code point. byte là alias của uint8; rune là alias của int32. Code point vẫn không đồng nghĩa với “một ký tự người dùng nhìn thấy”: một grapheme có thể gồm nhiều code point. Ta chưa cần giải quyết segmentation ở đây; chỉ cần không nhầm len với số ký tự hiển thị.

String không cho phép gán trực tiếp `text[0] = 'v'`. Khi cần dữ liệu byte có thể sửa đổi, ta bắt buộc phải chuyển đổi sang `[]byte`, thao tác, rồi tạo chuỗi mới nếu cần.

Conversion giữa string và byte slice phải giữ semantics của giá trị: sửa byte slice tạo từ string không được làm đổi string gốc; string tạo từ slice giữ giá trị dù

slice về sau bị sửa. Specification không bắt một lần cấp phát hay physical copy ở mọi biểu thức. Compiler có thể bỏ allocation/copy khi chứng minh behavior quan sát không đổi. Nếu cần biết một biểu thức có allocate không, đo và xem output compiler của đúng version thay vì suy ra từ syntax.

Pointer là câu hỏi khác

Sau slice, pointer dễ bị giải thích sai như “slice nhưng rõ hơn”. Pointer là một value trực tiếp reference một variable khác; slice là một descriptor cho segment của underlying array. Chúng có thể cùng dẫn tới sharing, nhưng chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau.

```
count := 10
p := &count
*p = 99
fmt.Println(count) // 99
```

Ở đây &count tạo pointer tới variable count, còn *p truy cập variable đó. Pointer sẽ có chương riêng khi ta cần thiết kế API quanh mutation trực tiếp và nil. Trước khi đến đó, hãy giữ model vừa xây: luôn hỏi value nào được copy, và value ấy có reference tới storage hay variable nào không.

Nếu câu trả lời là “không”, assignment thường tạo independence như int và array. Nếu câu trả lời là “có”, aliasing có thể là công cụ tốt hoặc một bug - tùy việc bạn có làm rõ ownership và mutation hay không.

Một quyết định ở ranh giới API

Khi một hàm nhận hoặc trả về slice, câu hỏi thiết kế không phải là “Go có copy không?” mà là: **ai được phép sửa storage này, và trong khoảng thời gian nào?** Một hàm lọc dữ liệu có thể trả về một view để tránh allocation; khi đó caller cần biết view ấy còn dùng chung buffer. Một hàm dựng response hoặc preview thường nên trả về dữ liệu độc lập, vì caller không có lý do để đoán một thay đổi sau đó sẽ đi ngược vào input.

Không có đáp án mặc định miễn phí. Copy tốn allocation và thời gian; chia sẻ tiết kiệm chúng nhưng làm contract về ownership quan trọng hơn. Trước khi

tối ưu, hãy viết test cho hành vi mutation mà API hứa. Sau đó, khi đọc một bug khó hiểu, lần theo ba bước: value nào được gán, value đó reference storage nào, và ai còn có thể chạm storage ấy. Đó là cách biến “slice lạ quá” thành một cuộc điều tra có thể kiểm chứng.

Chương 3 — Mô hình dữ liệu và trách nhiệm thay đổi

opsprobe sẽ dần trở thành một CLI kiểm tra trạng thái dependency. Trước khi nó gọi HTTP hay đọc file config, nó đã có một bài toán nhỏ hơn: làm sao để biểu diễn trạng thái của một service mà người đọc không phải tự ghép bốn biến rời rạc trong đầu?

```
serviceName := "billing"
port := 8080
healthy := true
retries := 0
```

Bốn biến này đi cùng nhau. Chúng mô tả một service, nhưng compiler chưa biết điều đó. Càng nhiều hàm nhận chúng rời rạc, càng dễ đổi nhầm thứ tự, quên truyền một field, hoặc cập nhật một bản sao mà tưởng đã cập nhật trạng thái chung. Ta sẽ refactor dần mô hình này. Mỗi lần thay đổi, ta dừng ở cùng một câu hỏi: **function nhận value nào, và value ấy mở đường tới dữ liệu nào?**

Bug đầu tiên: bonus đi đâu mất?

Hãy tạm quên service. Một ví dụ nhỏ hơn cho thấy vấn đề rõ nhất:

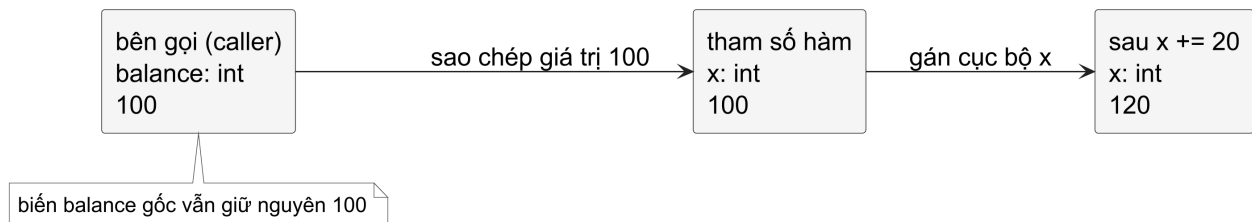
```
balance := 100

func addBonus(x int) {
    x += 20
}

addBonus(balance)
fmt.Println(balance) // 100
```

balance không đổi vì lời gọi hàm cũng là một phép truyền value. Khi gọi `addBonus(balance)`, function nhận một parameter `x` có value 100. Câu `x += 20` thay value trong variable `x`; nó không quay lại gán cho variable

`balance` của caller. Đây không phải một ngoại lệ của `int`, mà là nền cho mọi signature trong chương này.



Hình 11 — Lời gọi `addBonus(balance)` copy value 100 vào parameter `x`. Sơ đồ biểu diễn semantics của variable và value, không khẳng định vị trí vật lý của chúng trong RAM.

Nếu function cần tạo một value mới, cách trên rất tốt: giá trị đi vào, kết quả đi ra bằng `return`. Ví dụ, `withBonus(balance)` có thể trả 120, và caller chọn có gán kết quả đó cho `balance` hay không. Nhưng một số thao tác có ý nghĩa là thay đổi chính variable caller đã đưa vào. Lúc ấy cần biểu đạt đường đi tới variable đó một cách rõ ràng.

Pointer: con đường tới một variable

Khái niệm trong Go Semantics	Định nghĩa kỹ thuật chuẩn xác	Ví dụ tương ứng
Variable	Vị trí lưu trữ dữ liệu được cấp phát, có thể đọc hoặc gán giá trị mới.	Biến <code>balance</code>
Value	Dữ liệu bit cụ thể được diễn giải theo kiểu dữ liệu quy định.	Giá trị số nguyên 100
Address	Kết quả của phép toán trích xuất địa chỉ ô nhớ bằng toán tử <code>&</code> .	Biểu thức <code>&balance</code>
Pointer value	Giá trị mang kiểu con trỏ (như <code>*int</code>), chứa địa chỉ của một biến hoặc <code>nil</code> .	Biến con trỏ <code>p</code>
Pointee	Biến đích tại ô nhớ mà con trỏ đang trỏ tới.	Ô nhớ chứa <code>balance</code>

Ta không cần giả định variable ấy nằm cố định trên stack hay heap. Đó là quyết định implementation có thể thay đổi. Điều cần dùng khi đọc code là quan hệ ngôn ngữ: pointer value có đang trỏ tới một variable hợp lệ hay không.

```
func addBonus(balance *int) {
    *balance += 20
}

amount := 100
addBonus(&amount)
fmt.Println(amount) // 120
```

Ở caller, `&amount` tạo pointer tới variable `amount`. Parameter `balance` vẫn là một value được copy vào function - lần này value đó là pointer. Khi `*balance += 20` chạy, dereference `*balance` chọn chính variable `amount` làm đích gán. Bản sao của pointer không tạo bản sao của pointee.



Hình 12 — `balance` trong function là pointer value được truyền theo value. `*balance` truy cập pointee; sơ đồ cố ý không dùng địa chỉ số hay stack/heap để tránh biến mental model thành chi tiết runtime.

Phép `&` không dùng được với mọi expression. Thông thường, operand của `&` phải addressable: variable, dereference pointer, index của slice, field của struct addressable, hoặc index của array addressable là những trường hợp quan trọng ở giai đoạn này. Go specification có một ngoại lệ hữu ích: được phép lấy địa chỉ của composite literal, như `&Service{Name: "billing"}`. Không cần gọi composite literal là “addressable” để dùng đúng quy tắc; hãy nhớ hai ý riêng: `&x` thường cần một nơi có thể gán, còn literal có ngoại lệ được phép tạo value rồi lấy địa chỉ của nó. Map index không addressable - ta sẽ thấy lý do thực hành của giới hạn đó khi đưa map vào mô hình service.

Nil là thiếu pointee, không phải "pointer rỗng vô hại"

Zero value của pointer type là `nil`. `nil` không trỏ tới variable nào, nên dereference nó gây run-time panic.

```

var bonus *int

if bonus == nil {
    fmt.Println("chưa có bonus")
    return
}
*bonus += 20

```

Dereference `*bonus` cần một pointee để chọn làm đích gán; `nil` không có pointee, nên dereference nó panic. Kiểm tra `nil` là một phần của contract: function này có chấp nhận "không có giá trị" hay caller phải luôn truyền pointer hợp lệ? Đừng thêm `nil` check theo thói quen. Hãy quyết định và thể hiện điều đó qua API, test, hoặc lỗi trả về khi có lý do.

Gom state thành một value có tên

Quay lại bốn biến rời rạc. Một struct gom chúng thành một value mà domain có thể gọi tên:

```

type Service struct {
    Name    string
    Port    int
    Healthy bool
    Retries int
}

billing := Service{
    Name:    "billing",
    Port:    8080,
    Healthy: true,
}

```

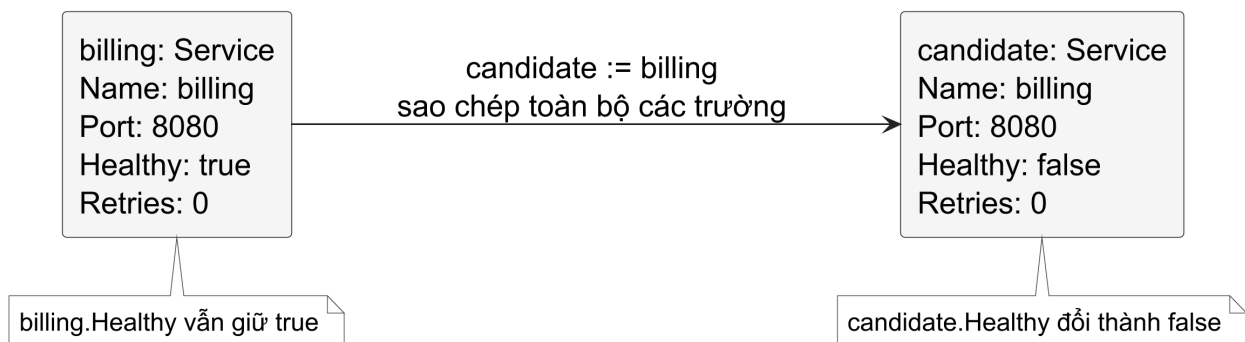
`type Service` khai báo một named type; phần thân struct khai báo các field và type của chúng. Struct literal đặt value cho các field được nêu. `Retries` không xuất hiện trong literal nên nhận zero value của `int`, là `0`. Zero value không thay thế validation: một `Service{}` hợp lệ về type nhưng chưa chắc hợp lệ cho một service thật. Trong domain này, port `0` có thể nghĩa là "chưa cấu hình".

Struct không phải class thiếu method. Trước hết nó là một value có nhiều phần mang cùng một ý nghĩa. Field access chỉ đọc hoặc gán một phần của value:

```
billing.Retries++  
fmt.Println(billing.Name, billing.Retries) // billing 1
```

Một struct cũng được copy khi gán hoặc truyền làm argument. Với các field trong **Service** hiện tại, copy tạo các field độc lập:

```
candidate := billing  
candidate.Healthy = false  
  
fmt.Println(billing.Healthy) // true  
fmt.Println(candidate.Healthy) // false
```



Hình 13 — Assignment copy struct value hiện tại theo từng field. Nếu một field về sau là slice, map hoặc pointer, struct vẫn được copy nhưng field đó có thể mang theo một reference; lúc ấy phải phân tích tiếp value của field thay vì gán nhãn "struct luôn độc lập".

Nested struct hữu ích khi một phần của domain tự nó đã có ý nghĩa. Ví dụ, host và port thường đi cùng nhau hơn là hai field phẳng:


```

type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type Service struct {
    Name      string
    Endpoint  Endpoint
    Healthy   bool
    Retries   int
}

```

Việc nesting không tự động làm thiết kế tốt hơn. Nó có ích khi tạo ra một khái niệm đọc được, như `Endpoint`; gom chỉ để tránh thấy nhiều field thường làm model khó tìm hơn.

Khi function sửa một bản copy

Ta muốn `opsprobe` đánh dấu service không khỏe sau một lần probe thất bại. Phiên bản đầu tiên trông rất có lý:

```

func markUnhealthy(service Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

markUnhealthy(billing)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // true 0

```

Không có bug bí ẩn ở đây. `billing` được copy vào parameter `service`; function thay đổi struct copy rồi return. Caller còn giữ value cũ. Nếu đây là một transform thuần, ta có thể trả `Service` mới. Nếu ý định là mutate state caller đang quản lý, signature cần nói điều đó:

```
func markUnhealthy(service *Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

markUnhealthy(&billing)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // false 1
```

T và *T không có nghĩa "immutable" và "mutable". Một local value `Service` vẫn có thể bị gán field; một pointer parameter có thể chỉ được đọc. Khác biệt là một T parameter mang struct value riêng, còn một *T parameter mang khả năng truy cập pointee của caller. Chọn pointer khi function phải thay đổi pointee, khi biểu diễn sự vắng mặt bằng nil là một phần hữu ích của domain, hoặc khi API có lý do rõ ràng khác. Chọn value khi function cần snapshot cục bộ, transform rồi return, hoặc sharing sẽ làm contract khó hiểu hơn.

Cùng một lời gọi, bảy value khác nhau

Đến đây có thể đọc nhiều signature bằng một quy tắc duy nhất: Go truyền argument theo value. "Theo value" không trả lời xong câu hỏi; ta còn phải nhìn value đó chứa dữ liệu nào hoặc reference nào.

Bảng 2 — Mỗi lời gọi đều copy argument value vào parameter; khả năng chia sẻ nằm trong value được copy.

Parameter	Value được copy khi gọi	Thay đổi từ function có hiện ra ở caller?
<code>x int</code>	số nguyên	Không, trừ khi return và caller gán kết quả.
<code>a [3]int</code>	toàn bộ array value	Không, các element của bản copy bị sửa riêng.
<code>s []int</code>	slice value, gồm reference tới array nền	Sửa element có thể hiện ra; reslice parameter không tự đổi lên caller.
<code>m map[string]int</code>	map value, có reference tới map data	Ghi/xóa entry hiện ra qua map value cùng map data.
<code>p *int</code>	pointer value	<code>*p = ...</code> sửa pointee của caller nếu pointer hợp lệ.
<code>v Service</code>	các field của struct value	Không với các field value; xem từng field nếu chúng chứa reference.
<code>p *Service</code>	pointer value	Sửa field qua <code>p</code> sửa pointee của caller nếu pointer hợp lệ.

Bảng này không phải bảng để học thuộc type. Nó là cách lần một lời gọi: parameter mới nhận bản copy nào; bản copy ấy có dẫn đến dữ liệu chung hay variable chung không; expression nào là đích mutation? Đó cũng là lý do value receiver và pointer receiver sẽ được học sau cùng methods, thay vì biến dấu `*` thành một nghi thức.

Bài tập - sửa đúng contract: Viết `recordFailure(service Service)` sao cho caller nhận được `Healthy == false` và `Retries` tăng một. Trước khi nhìn đáp án, chọn một trong hai contract: function return một `Service` mới, hoặc function nhận `*Service` và mutate pointee.

Đáp án. Nếu caller quản lý cùng một state và function được đặt tên như một command, pointer làm ý định trực tiếp:

```
func recordFailure(service *Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

recordFailure(&billing)
```

Một biến thể value vẫn đúng khi API diễn đạt transform:

```
func failedCopy(service Service) Service {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
    return service
}

billing = failedCopy(billing)
```

Hai phiên bản khác nhau ở trách nhiệm của caller. Phiên bản pointer cho phép function tác động lên state đã có; phiên bản return khiến việc thay state nằm rõ ở câu gán của caller. Không có "bản nhanh hơn" mặc định quan trọng hơn contract ở đây.

Thực hành - một bug vẫn compile. Trong `labs/part3-data-models`, mở `main_test.go` trước. Ở `recordProbe`, tạm bỏ câu `registry[name] = service`, rồi chạy riêng `TestRecordProbeUpdatesExistingMapEntry`. Code vẫn compile vì local struct copy được sửa hợp lệ; test mới chỉ ra entry trong map không hề nhận value mới. Khôi phục bằng đường mutation mà anh đã lần, không bằng cách sửa expectation. Sau đó xóa thân `recordFailure` và tự dựng lại nó từ `TestRecordFailureMutatesPointee`.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Map lookup trả một `Service` value. Sửa local `service` chưa chạm map data; phép gán ngược vào `registry[name]` mới là mutation của registry. `recordFailure` cần nhận `*Service` và sửa pointee, vì test đòi caller quan sát cùng state thay đổi.

Nhiều service cần lookup, không cần thêm biến

Một Service model một service. Khi opsprobe giữ nhiều service theo tên, ta không muốn `billing`, `search`, `checkout` thành các variable độc lập. Map diễn đạt một quan hệ key/value:

```
services := map[string]Service{
    "billing": {
        Name:    "billing",
        Port:    8080,
        Healthy: true,
    },
}

billing, found := services["billing"]
fmt.Println(found, billing.Port) // true 8080
```

`string` là key type; `Service` là element type. `found` là kết quả thứ hai của map lookup, thường gọi là comma-ok. Nó phân biệt key không có mặt với element có zero value. Một lookup một-result vẫn hoàn toàn hợp lệ: `services["missing"].Retries` đọc `Retries` của zero value `Service{}`, nên cho `0`. Nhưng `0` khi ấy có thể là “chưa có service” hoặc “service có `Retries == 0`”; đó là lý do phải dùng comma-ok khi sự hiện diện của entry mang ý nghĩa.

```
attempts := map[string]int{"billing": 0}

count, found := attempts["billing"]
fmt.Println(count, found) // 0 true

count, found = attempts["search"]
fmt.Println(count, found) // 0 false
```

Map literal tạo map đã sẵn sàng ghi. `make(map[string]Service)` cũng tạo map sẵn sàng ghi. Ngược lại, zero value của map là `nil`: đọc từ `nil` map cho zero value, `range` qua nó có zero iteration, nhưng gán entry vào `nil` map sẽ panic. Một map nhận từ caller vì thế cần contract rõ như pointer: caller có luôn khởi tạo nó không, hay function chịu trách nhiệm tạo nó trước khi ghi?

```
var services map[string]Service
fmt.Println(services["billing"].Name) // ""

// services["billing"] = billing
// panic: assignment to entry in nil map
services = make(map[string]Service)
services["billing"] = billing
```

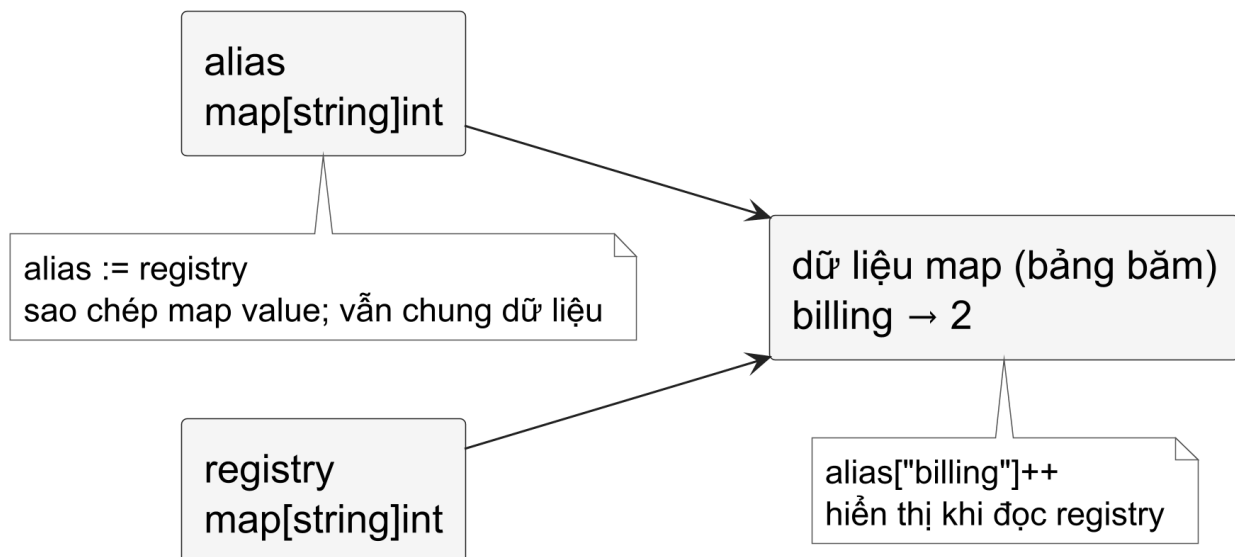
`delete(services, "billing")` xóa một entry; xóa key không có mặt là an toàn. Nhưng `range` map không có thứ tự được chỉ định. Nếu CLI cần output ổn định, hãy lấy key, sort chúng, rồi in theo thứ tự đã chọn - đừng coi thứ tự đang tính cờ xuất hiện là contract của map.

Map copy value, chia sẻ map data

Map không phải pointer và ta không cần mô tả hash table internals để dùng nó đúng. Assignment và call copy map value. Nếu hai map value cùng reference map data, ghi qua một value hiện ra qua value kia:

```
registry := map[string]int{"billing": 1}
alias := registry
alias["billing"]++

fmt.Println(registry["billing"]) // 2
```



Hình 14 — Assignment copy map value. Khi value ấy reference cùng map data, mutation entry qua `alias` hiện ra khi đọc qua `registry`; hình là conceptual diagram, không mô tả hash table implementation.

Một chi tiết làm map khác slice và array khi update struct value: map index không addressable. Vì vậy đoạn này không hợp lệ:

```
// services["billing"].Healthy = false // không hợp lệ
```

`services["billing"]` cho một `Service` value để đọc; nó không cho một variable mà ta có thể lấy địa chỉ field hay gán field trực tiếp. Cách value-oriented là lấy value ra, đổi, rồi gán lại:

```
service := services["billing"]
service.Healthy = false
services["billing"] = service
```

Nếu domain muốn registry quản lý các `*Service`, thì mutation qua pointee có thể trực tiếp hơn, nhưng đổi lại registry có thể chứa nil pointer và ownership cần được làm rõ:

```

services := map[string]*Service{
    "billing": {
        Name:      "billing",
        Port:      8080,
        Healthy: true,
    },
}

services["billing"].Healthy = false

```

Đây không phải lời mời chọn `map[string]*Service` mặc định. Với value nhỏ như `Service` hiện tại, `map[string]Service` và "lấy - sửa - gán lại" thường bộc lộ điểm mutation rõ hơn. Pointer trong map chỉ đáng dùng khi nó giải quyết một contract thực: object identity dùng chung, mutation phải đi qua nhiều nơi, hoặc value lớn và đã có lý do đo đạc/thiết kế.

Bài tập - đọc zero value: Một probe trả về `latencyByService` `map[string]int`. Viết code phân biệt `billing` có latency 0 với `billing` chưa có kết quả. Sau đó xóa kết quả của `billing` mà không cần kiểm tra key có tồn tại.

Đáp án. Comma-ok mang thông tin hiện diện; `delete` tự xử lý key thiếu:

```

latency, found := latencyByService["billing"]
if !found {
    fmt.Println("chưa có kết quả")
} else {
    fmt.Println(latency)
}

delete(latencyByService, "billing")

```


Một update có trách nhiệm trong registry

opsprobe chưa cần network để hưởng lợi từ model này. Một update value-oriented cho registry không cần pointer: lấy struct value ra khỏi map, sửa bản local, rồi gán nó trở lại entry. Map parameter được truyền theo value, nhưng map value ấy vẫn mở đường tới map data của caller; chính phép gán cuối là mutation có chủ ý lên registry chung.

```
func recordProbe(  
    registry map[string]Service,  
    name string,  
    healthy bool,  
) bool {  
    service, found := registry[name]  
    if !found {  
        return false  
    }  
  
    service.Healthy = healthy  
    if !healthy {  
        service.Retries++  
    }  
    registry[name] = service  
    return true  
}
```

Signature này nói rõ ba vai: **registry** là map value để lookup và gán entry; **name** là snapshot string; **healthy** là snapshot bool. **service** là struct copy lấy từ entry. Nếu key không có, function không bịa ra service mới mà trả **false**; nếu có, nó ghi value đã sửa về map. Khi công cụ bắt đầu đọc config và probe endpoint ở phần sau, cách đọc signature này sẽ giúp ta biết dữ liệu nào được chia sẻ, dữ liệu nào được snapshot, và mutation nào có thể lần lại.

Sau chương này, một signature không còn chỉ là tên type. Nó cho biết ta đang đưa vào function một snapshot, một cửa sổ tới storage dùng chung, một map value dẫn tới map data, hay một pointer mở đường tới variable caller. Khi cần debug mutation, hãy viết ra trước/sau lời gọi: variable nào tồn tại ở caller, parameter nào xuất hiện ở function, và expression nào thực sự là đích gán.

Kiểu là ranh giới ý nghĩa, không chỉ cách chứa byte

Một port và một số lần thử đều có thể nằm trong `uint16`, nhưng đổi chỗ chúng là bug nghiệp vụ. Khai báo kiểu có tên đặt một ranh giới compiler có thể kiểm tra:

```
type Port uint16
type Attempts uint16
type PortAlias = uint16

var port Port = 80
// var attempts Attempts = port // không gán trực tiếp
var raw uint16 = uint16(port)
var alias PortAlias = raw
```

`Port` và `Attempts` là hai defined type khác nhau; cùng underlying type `uint16` không làm chúng có cùng identity. `PortAlias` lại là tên khác của chính `uint16`, không tạo một kiểu mới. Alias hữu ích khi chuyển API sang package khác mà vẫn giữ identity cho caller, không hữu ích nếu mục tiêu là ngăn nhầm hai đại lượng. Đừng đồng nhất assignability với convertibility: conversion tưởng mình có thể hợp lệ khi phép gán trực tiếp không hợp lệ; interface satisfaction còn dựa trên method set chứ không chỉ representation.

Conversion không phải validation. Với variable `wide := uint32(65537)`, `Port(wide)` cho giá trị 1 do quy tắc chuyển số nguyên sang kiểu hẹp hơn. Ngược lại, `Port(65537)` với hằng số bị từ chối vì hằng số không biểu diễn được trong kiểu đích. Constructor nhận dữ liệu ngoài phải kiểm tra range trước conversion nếu contract là `port 1..65535`. Kiểu có tên giúp phát hiện nhầm vai trò; nó không tự cấm zero value hoặc giá trị ngoài miền nghiệp vụ.

Để tự kiểm chứng, mở `TestConstantsAndIdentity` và `testdata/incompatible` trong `labs/edition-contracts`. Test compiler yêu cầu phép gán giữa hai defined type bị từ chối; đừng sửa fixture chỉ vì nó không build. Sau đó tự thiết kế `NewPort(n uint32) (Port, error)` và viết test cho 0, 1, 65535, 65536 trước implementation. Đây là một bài về contract tại boundary, không phải bài thuộc lòng syntax type.

Khi hành vi thuộc về service

`recordProbe(registry, name, healthy)` đã làm đúng việc, nhưng khi `opsprobe` có thêm nhiều thao tác quanh một service, chữ ký bắt đầu lặp lại cùng một chủ thể. Một hàm cần tạo nhãn cho service, một hàm khác ghi kết quả probe, hàm nữa kiểm tra cấu hình. Lúc này method giúp đặt hành vi cạnh type mà nó đọc hoặc thay đổi; nó không thay đổi quy tắc value semantics đã xây.

```
func (service Service) Summary() string {
    return service.Name
}

func (service *Service) Record(healthy bool) {
    service.Healthy = healthy
    if !healthy {
        service.Retries++
    }
}
```

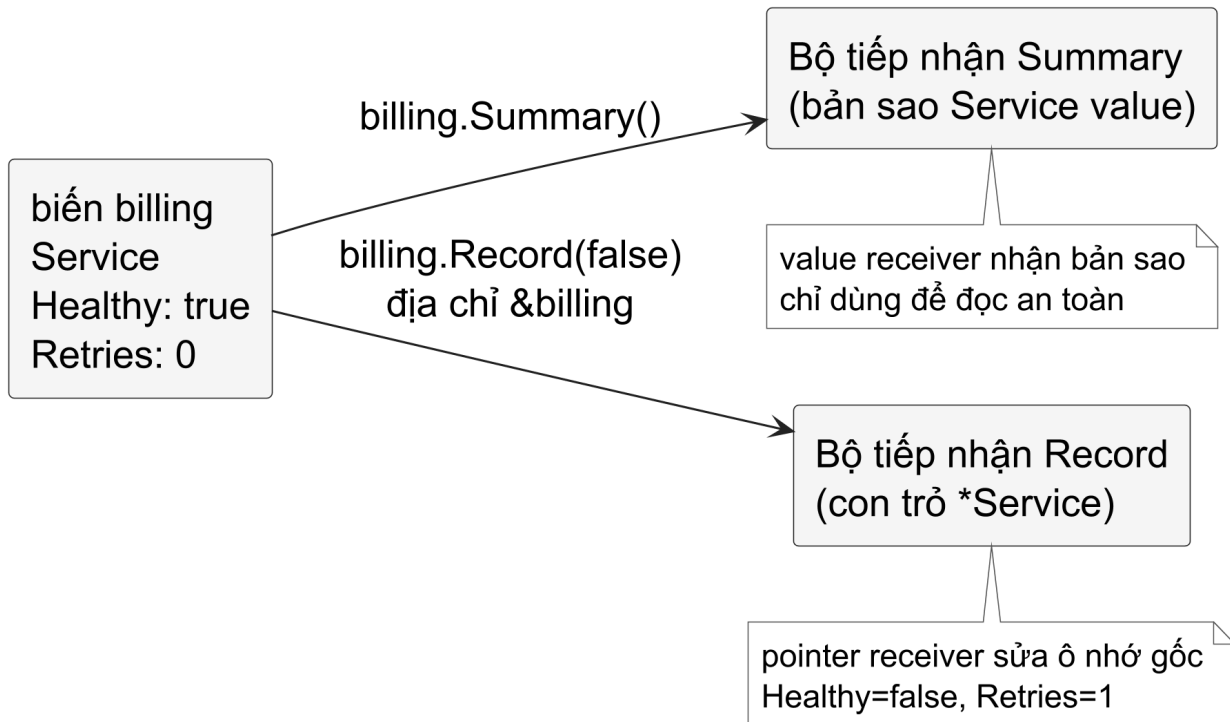
Một method là function có receiver: phần parameter đặc biệt đứng trước tên method. `Summary` nhận `Service` value, nên receiver là một struct value được dùng để tạo kết quả. `Record` nhận `*Service`, vì hành vi này có ý định sửa pointee. Tên receiver không phải từ khóa và không phải một biến toàn cục bí mật; nó chỉ là parameter được viết ở vị trí riêng để gắn method với `Service`.

```
billing := Service{Name: "billing", Healthy: true}

fmt.Println(billing.Summary()) // billing
billing.Record(false)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // false 1
```

`billing.Record(false)` hợp lệ vì `billing` là variable addressable. Trong trường hợp này, Go cho phép cách viết ngắn của `(&billing).Record(false)`. Sự tiện lợi ấy không biến value receiver thành pointer receiver: method set của `Service` chỉ có methods khai báo với

receiver `Service`; method set của `*Service` có cả methods receiver `Service` lẫn `*Service`.



Hình 15 — Method vẫn dựa trên receiver value. `Summary` dùng `Service` value; `Record` cần `*Service` để chọn pointee làm đích mutation. Mũi tên là trace semantics, không mô tả bộ nhớ vật lý.

Điều này giải thích một lỗi compiler rất có ích. Map index không addressable, nên Go không thể tự lấy địa chỉ ổn định cho một value trả về từ map để gọi pointer-receiver method:

```
// services["billing"].Record(false) // không hợp lệ

service := services["billing"]
service.Record(false)
services["billing"] = service
```

Đoạn sửa dùng đúng mô hình cũ: map lookup cho struct value, local variable `service` addressable, pointer-receiver method mutate local pointee, rồi caller gán struct value đã đổi về map. Nếu code thật cần nhiều nơi cùng giữ identity của một service, `map[string]*Service` có thể hợp lý; nhưng không dùng pointer chỉ để né phép gán lại mà chưa hiểu ownership.

Composition trước, embedding sau

Một service có endpoint và state; hai phần đó là các khái niệm riêng.

Composition đơn giản nhất là đặt chúng vào những field có tên, để người đọc thấy quan hệ "có một":

```
type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type ProbeState struct {
    Healthy bool
    Retries int
}

type Service struct {
    Name      string
    Endpoint  Endpoint
    State     ProbeState
}
```

Service có Endpoint và ProbeState; không có quan hệ kế thừa nào được ngụ ý. Đây là cách composition thường rõ nhất khi domain có các phần độc lập. Embedding thay đường viết selector, không biến object ngoài thành subtype của object trong:

```
type Named struct { Name string }
func (n Named) Label() string { return n.Name }
type Tagged struct { Named }

tag := Tagged{Named: Named{Name: "api"}}
fmt.Println(tag.Label()) // selector được promote
// var n Named = tag // Tagged không phải Named
```

Label vẫn nhận receiver Named; lời gọi ngắn đi qua field được embed. Hai field embed có cùng selector ở cùng độ sâu có thể làm selector mơ hồ và bị compiler từ chối. Method được promote cũng có thể làm type ngoài thỏa một interface ngoài dự kiến. Vì vậy embedding là quyết định về public API, không phải mẹo tiết kiệm tên field. Khi caller cần nhìn rõ ownership, field có tên vẫn

là lựa chọn dễ review hơn. Những quy tắc này thuộc Go specification về struct types, selectors và method sets, không phụ thuộc layout vật lý của struct.

Interface xuất hiện ở nơi cần một hành vi

Một interface không phải bản thiết kế cha để mọi struct đi theo. Nó là một contract nhỏ: code tiêu dùng nói mình cần method nào, còn type nào có method set phù hợp thì dùng được. Với `opsprobe`, phần in kết quả chưa cần toàn bộ `Service`; nó chỉ cần một dòng `summary`.

```
type SummarySource interface {
    Summary() string
}

func renderSummary(source SummarySource) string {
    return "target: " + source.Summary()
}
```

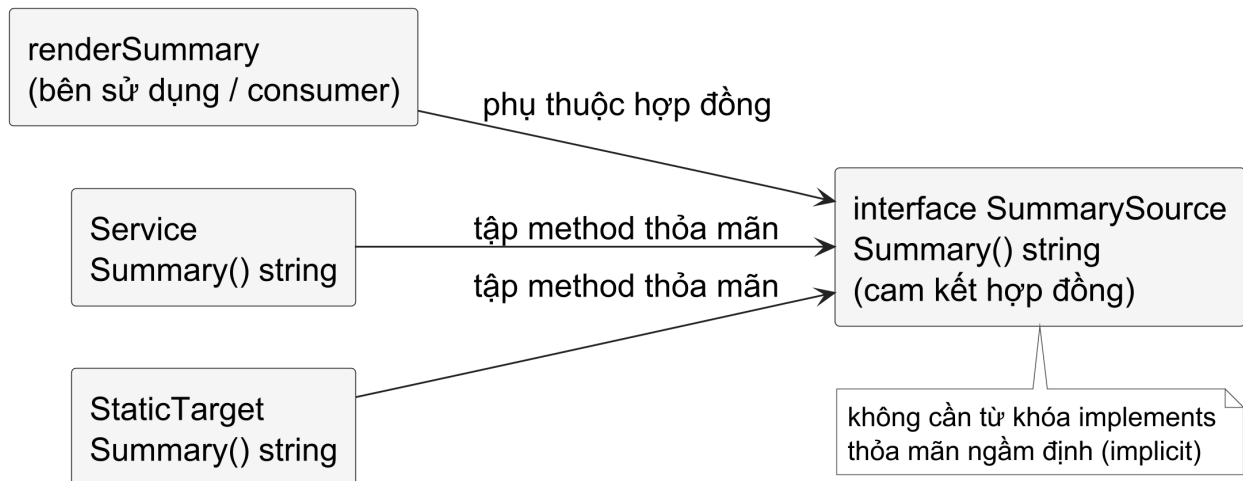
`renderSummary` không hỏi caller là `Service`, `StaticTarget`, hay một type tương lai. Nó chỉ gọi `Summary`. Không có từ khóa `implements`: assignment hoặc argument hợp lệ khi method set của type thỏa interface. Vì `Summary` có value receiver, cả `Service` và `*Service` đều có method đó trong method set.

```
type StaticTarget string

func (target StaticTarget) Summary() string {
    return string(target)
}

fmt.Println(renderSummary(Service{Name: "billing"}))
fmt.Println(renderSummary(
    StaticTarget("search (maintenance)"),
))
```

Kết quả là hai dòng có cùng format dù hai type không có ancestor chung. Interface ở đây được rút ra sau khi có consumer và hai provider có ý nghĩa. Nếu chỉ có một `Service` duy nhất và không có ranh giới cần thay thế, nhận trực tiếp `Service` thường dễ đọc hơn là thêm interface vì dự đoán tương lai.



Hình 16 — `renderSummary` chỉ cần `Summary() string`. Sơ đồ cho thấy dependency đi từ consumer tới contract nhỏ; `Service` và `StaticTarget` không cần khai báo một quan hệ kế thừa hay đăng ký implements.

Pointer receiver thay đổi interface satisfaction theo đúng rule method set. Nếu contract yêu cầu `Record(bool)`, `Service` value không thỏa vì method đó chỉ thuộc method set của `*Service`; `*Service` mới thỏa.

```

type ProbeRecorder interface {
    Record(bool)
}

func markFailed(recorder ProbeRecorder) {
    recorder.Record(false)
}

billing := Service{Name: "billing", Healthy: true}
markFailed(&billing) // *Service thỏa ProbeRecorder

// markFailed(billing) // sai: Service thiếu Record
  
```

Bản chất Thời gian chạy của Interface và Cạm bẫy Typed Nil

Để không biến interface thành một khái niệm trừu tượng mơ hồ, ta cần nhìn vào cấu trúc dữ liệu thực tế mà trình biên dịch tạo ra. Trong đặc tả ngôn ngữ Go, một giá trị interface đại diện cho một cặp giá trị gồm kiểu động (dynamic type) và giá trị động (dynamic value).

Ở tầng triển khai thực tế của Go 1.27.1 trên kiến trúc amd64 đang dùng để kiểm thử sách (mã nguồn tại `src/runtime/iface.go`), một interface có chứa

method như `SummarySource` được biểu diễn bằng cấu trúc `iface` gồm hai con trỏ 64-bit: con trỏ thứ nhất `tab` `*itab` trỏ tới bảng thông tin kiểu (chứa mô tả kiểu cụ thể, bảng con trỏ hàm thỏa mãn interface, và hash định danh kiểu); con trỏ thứ hai `data` `unsafe.Pointer` trỏ tới dữ liệu thực tế của đối tượng. Đối với interface rỗng (`any` hoặc `interface{}`), runtime sử dụng cấu trúc `eface` với con trỏ `_type` `*_type` và con trỏ `data`. Kích thước con trỏ phụ thuộc kiến trúc; biểu diễn này không phải cam kết của đặc tả ngôn ngữ.

Biểu diễn hai con trỏ này giải thích trực diện cam bẫy kinh điển mang tên **typed nil**:

```
var s *Service = nil
var src SummarySource = s

if src == nil {
    fmt.Println("Interface là nil")
} else {
    fmt.Println("Interface KHONG nil") // Ket qua thuc te
}
```

Một giá trị interface chỉ bằng `nil` khi chưa có kiểu động và giá trị động. Khi gán con trỏ `s` kiểu `*Service` có giá trị `nil` vào `src`, interface vẫn có kiểu động `*Service`, nên `src == nil` trả về `false`. Trong ví dụ này, `Summary` có value receiver `Service`: gọi `src.Summary()` cần giải tham chiếu con trỏ `nil` để tạo receiver value, nên panic xảy ra **trước khi vào thân method**. Với một method có pointer receiver, receiver `nil` có thể đi vào thân method; method ấy chỉ an toàn nếu contract và implementation chủ động xử lý `nil`. Đừng suy từ “interface không nil” thành “lời gọi method chắc chắn an toàn”.

So sánh được chưa chắc so sánh an toàn

Map key cần kiểu comparable; slice, map và function không có phép so sánh bằng giữa hai giá trị cùng loại, dù chúng có thể so với `nil`. Array comparable khi element comparable; struct comparable khi các field comparable. Điều này giải thích vì sao thêm field slice vào một struct có thể làm một API dùng struct ấy làm map key không còn compile.

Interface cần thêm một bước suy luận. Kiểu interface cho phép viết `==`, nhưng giá trị động bên trong có thể không comparable:

```
var a any = []int{1}
var b any = []int{1}
// a == b sẽ panic: kiểu động là []int
```

Đây không phải bug của garbage collector. Compiler chỉ biết static type `any`; khi hai dynamic type giống nhau, phép so sánh phải áp dụng cho dynamic value và slice không có contract ấy. `TestDynamicComparabilityPanics` kiểm tra đúng phản ví dụ này. Muốn so nội dung slice, hãy định nghĩa nghĩa của “bằng nhau” rồi so phần tử; không ép nó vào interface để né lỗi compiler. Chương 19 sẽ quay lại giới hạn này khi thiết kế generic API dùng `comparable`.

Một API nhỏ, Đủ để Đọc bằng Semantics

Ở cuối mạch thiết kế này, công cụ `opsprobe` đã có thể diễn đạt ba ý định kiến trúc khác nhau một cách mạch lạc mà không cần dựa vào những danh xưng mơ hồ:

`Summary` nhận bản copy receiver `Service`; với các field value đang có, nó chỉ đọc dữ liệu để tạo chuỗi. Nếu type được thêm field pointer, map hoặc slice, copy receiver vẫn có thể chia sẻ dữ liệu nền. Value receiver không bảo đảm mọi method tương lai không có side effect.

Hàm `func (service *Service) Record(bool)` tiếp nhận receiver dưới dạng giá trị con trỏ, cho phép cập nhật trực tiếp biến trạng thái của bên gọi mà không cần sao chép toàn bộ cấu trúc dữ liệu.

Hàm `func renderSummary(SummarySource) string` tiếp nhận một giá trị interface, chỉ phụ thuộc vào hành vi tối thiểu mà bên tiêu thụ thực sự cần, tách rời hoàn toàn việc hiển thị khỏi cấu trúc dữ liệu cụ thể của bên cung cấp.

Mô hình cấu thành (composition) giúp dữ liệu có đường đi rõ ràng; method đặt hành vi cạnh kiểu dữ liệu; interface xác lập ranh giới lỏng lẻo khi xuất hiện nhu cầu hoán đổi nhà cung cấp. Từ nền tảng này, chương tiếp theo sẽ trang bị cho các API này một cơ chế báo cáo thất bại tường minh: lỗi kiểm tra probe không

được phép chỉ âm thầm đối trường Healthy rồi biến mất, mà phải vượt qua ranh giới hàm với đầy đủ ngũ cảnh để bên gọi chủ động ra quyết định xử lý.

Chương 4 — Biên lỗi: để caller quyết định

opsprobe vừa có thêm `Service`, `state` và một hàm ghi kết quả probe. Phiên bản đầu của hàm trả `bool`: `true` nếu tên service tồn tại, `false` nếu không. Nó là một API hợp lệ khi caller chỉ cần biết có ghi được entry hay không.

Nhưng hãy đặt nó vào một tình huống vận hành. Màn hình báo `billing` không `healthy`. Có ít nhất hai câu hỏi khác nhau: service có được cấu hình không, hay service đã cấu hình nhưng probe tới endpoint thất bại? Một `false` không mang câu trả lời nào đi qua ranh giới function. Caller buộc phải đoán, hoặc đọc `state` đã bị đổi sau sự kiện.

Chương này không bắt đầu bằng một danh sách hàm trong package `errors`. Nó bắt đầu bằng quyền quyết định: nơi gọi cần nhận được failure nào để chọn thông báo, `retry`, hay dừng công việc; nơi phát hiện failure cần thêm context nào mà không phá mất identity của nguyên nhân.

Một failure chưa phải là một quyết định

Ta tách hành vi probe thành một function value. Nó chưa mở network; điều đó sẽ đến ở chương I/O. Hiện tại nó là một boundary có thể thành công hoặc trả về nguyên nhân thất bại:

```
type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type ProbeFunc func(Endpoint) error
```

`ProbeFunc` nhận endpoint value và trả về `error`. Nếu không có lỗi, giá trị trả về là `nil`. Nếu có lỗi, caller nhận một error value. `error` là interface của Go; điều đáng chú ý ở đây không phải interface đó có một method, mà là failure đi ra trên đường trả về với một shape thống nhất. Không dùng `panic` để báo endpoint unreachable, và cũng không in log bên trong `ProbeFunc` rồi giả vờ thành công.

API ghi kết quả của `opsprobe` đổi từ câu hỏi “có entry không?” sang “tôi đã probe và cập nhật state được chưa?”

```
func applyProbe(  
    registry map[string]Service,  
    name string,  
    run ProbeFunc,  
) error
```

Signature nói một điều quan trọng trước khi ta đọc implementation: caller không nhận state mới hay một boolean mơ hồ. Nó nhận `nil` khi operation hoàn tất, hoặc một error value để quyết định nhánh kế tiếp. `registry` vẫn là map value dẫn tới shared map data; vì map đang lưu struct value, hàm vẫn lấy entry ra, sửa local `Service`, rồi gán lại entry như ở Chương 3.

Phân loại để quyết định, thêm context để điều tra

Không phải mọi string lỗi đều là contract. Một CLI có thể muốn đối xử riêng với “tên service không có trong config”, nhưng không nên parse câu tiếng Anh từ `err.Error()` để làm điều đó. Ta tạo một sentinel cho điều kiện mà caller có hành động riêng:

```
var ErrUnknownService = errors.New("service is not configured")
```

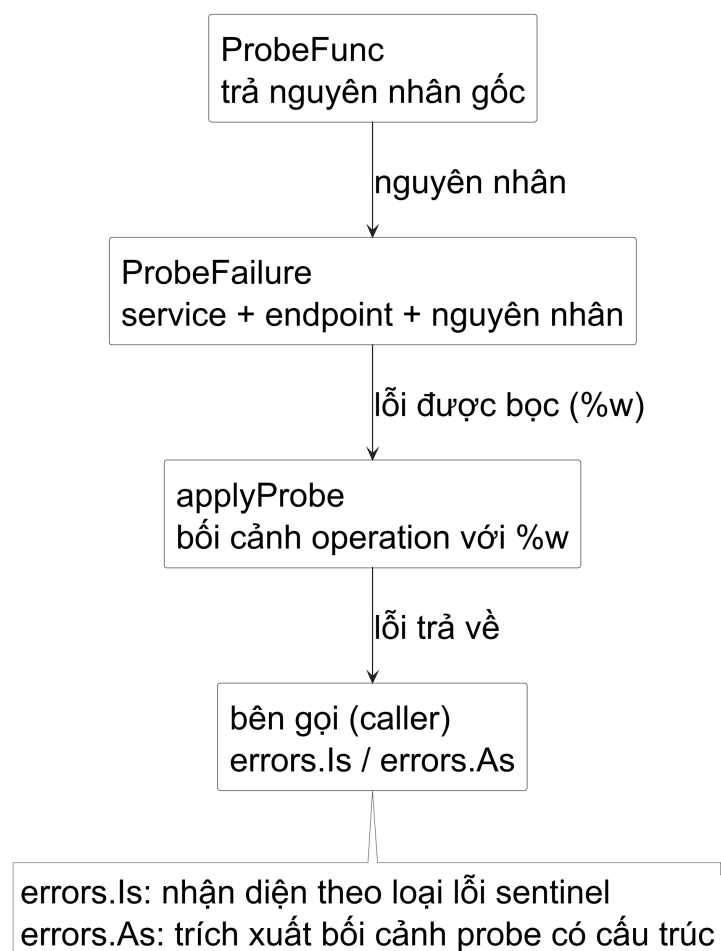
Khi tên không tồn tại, `applyProbe` không trả sentinel trần. Nó thêm thông tin operation và vẫn giữ nguyên identity bằng `%w`:

```
return fmt.Errorf("unknown %q: %w", name, ErrUnknownService)
```

`%w` không chỉ nối string. Nó tạo một error có thể unwrap về nguyên nhân. Vì vậy caller có thể kiểm tra ý nghĩa bằng `errors.Is` thay vì so câu chữ:

```
if errors.Is(err, ErrUnknownService) {
    fmt.Println("thêm service vào config trước khi probe")
    return
}
```

Trong câu lệnh trên, caller không cần biết hiện có bao nhiêu lớp context bên ngoài sentinel. `errors.Is` đi theo chuỗi wrapping. Nếu đổi `%w` thành `%v`, thông báo có thể nhìn giống nhau nhưng identity bị cắt; một điều kiện có thể phân loại được đã vô tình thành text chỉ dành cho người đọc.



Hình 17 — Biên lỗi không nuốt nguyên nhân. Mỗi lớp chỉ thêm context mà nó thực sự biết; caller chọn `errors.Is` khi cần một quyết định theo loại lỗi và `errors.As` khi cần dữ liệu từ một error cụ thể.

Một error có dữ liệu mà CLI thực sự cần

Sentinel trả lời “đây có phải loại lỗi đó không?”. Khi probe tới một endpoint đã có cấu hình nhưng thất bại, CLI cần thêm service nào và endpoint nào liên quan. Ta dùng custom error cho context có cấu trúc:

```

type ProbeFailure struct {
    Service  string
    Endpoint Endpoint
    Cause    error
}

func (failure *ProbeFailure) Error() string {
    return fmt.Sprintf(
        "probe %s at %s:%d: %v",
        failure.Service,
        failure.Endpoint.Host,
        failure.Endpoint.Port,
        failure.Cause,
    )
}

func (failure *ProbeFailure) Unwrap() error {
    return failure.Cause
}

```

Error tạo message cho người đọc. Unwrap nói rõ Cause vẫn là nguyên nhân nằm dưới lớp context này. Error value cần tìm trong chain là `*ProbeFailure`, vì `ProbeFailure` dùng pointer receiver. Còn argument `target` thực tế truyền cho `errors.As` là `&failure`: pointer tới variable nhận kết quả. Hàm sẽ gán error tìm được vào variable đó:

```

var failure *ProbeFailure
if errors.As(err, &failure) {
    fmt.Printf("%s đang lỗi tại %s:%d\n",
        failure.Service,
        failure.Endpoint.Host,
        failure.Endpoint.Port,
    )
}

```

`errors.As` không hỏi “message có chứa host không?”. Nó tìm một error assignable vào type mà caller yêu cầu. Đây là lý do custom error nên có dữ liệu mà caller thật sự dùng, không phải chỉ là một struct bọc mỗi string.

Failure analysis: state nào phải được ghi, lỗi nào phải được trả?

Đây là implementation của boundary. Hãy đọc nó như một review: mỗi return mang thông tin nào, và state nào còn tồn tại sau return?

```
func applyProbe(
    registry map[string]Service,
    name string,
    run ProbeFunc,
) error {
    service, found := registry[name]
    if !found {
        return fmt.Errorf(
            "unknown %q: %w",
            name,
            ErrUnknownService,
        )
    }

    if err := run(service.Endpoint); err != nil {
        service.Record(false)
        registry[name] = service
        failed := &ProbeFailure{
            Service:  service.Name,
            Endpoint: service.Endpoint,
            Cause:    err,
        }
        return fmt.Errorf("probe %q: %w", name, failed)
    }

    service.Record(true)
    registry[name] = service
    return nil
}
```

Nhánh thiếu config trả sớm: không có **Service** để mutate, nên registry không đổi. Nhánh probe thất bại vẫn ghi state `Healthy=false` và tăng retry, rồi trả failure có nguyên nhân. Đây không phải hai cơ chế báo lỗi cạnh tranh; state trả lời “lần quan sát gần nhất ra sao”, còn error trả lời “operation vừa gọi không hoàn tất vì sao”. Nhánh thành công ghi state rồi trả `nil`.

Khi kiểm thử mã nguồn này, hệ thống tập trung chứng minh ba cam kết hợp đồng cụ thể thay vì chỉ so khớp chuỗi thông báo:

Tình huống kiểm thử	Điều kiện xác minh trạng thái	Điều kiện xác minh lỗi (Error Contract)
Dịch vụ không tồn tại trong cấu hình	Hàm kiểm tra probe tuyệt đối không được gọi.	<code>errors.Is(err, ErrUnknownService)</code> trả về <code>true</code> .
Thao tác probe thất bại	Trạng thái dịch vụ cập nhật <code>Healthy=false</code> và tăng số lần thử lại.	<code>errors.As</code> trích xuất thành công <code>*ProbeFailure</code> , đồng thời <code>errors.Is</code> bảo toàn nguyên nhân gốc.
Thao tác probe thành công	Trạng thái dịch vụ cập nhật <code>Healthy=true</code> tại đúng endpoint cấu hình.	Giá trị lỗi trả về là <code>nil</code> .

Lab `part4-error-boundaries` biến ba contract này thành test. `ProbeFunc` được thay bằng function nhỏ trong test; không cần mở socket thật để chứng minh error boundary. Hãy mở `main_test.go` trước `main.go`, đổi riêng `%w` thành `%v` ở return cuối của nhánh probe lỗi, rồi chạy

`TestApplyProbePreservesFailureCauseAndContext`. Message vẫn gần như cũ, nhưng test phải đổi vì `errors.Is` không còn thấy nguyên nhân. Khôi phục `%w`, sau đó tạm bỏ nhánh cancellation đặc biệt và chạy

`TestApplyProbeCancellationDoesNotChangeHealthState`: lúc này feedback của test cho thấy cancellation đã bị viết nhầm thành health failure. Hai failure injection này đáng làm hơn là chép lại error chain đã có sẵn.

Bài tập - giữ lại điều gì? Một run trả `errors.New("connection refused")`. Nếu `applyProbe` đổi `%w` ở return cuối thành `%v`, message của CLI có thể vẫn hiển thị “connection refused”. Contract nào trong ba contract trên đã mất? Viết một assertion thể hiện điều đó.

Đáp án. Contract nhận biết nguyên nhân gốc mất: `errors.Is(err, errConnectionRefused)` sẽ false vì chuỗi error không còn unwrap tới error ban đầu. Context cho người đọc không đủ để thay thế identity cho code. Assertion cần tạo `errConnectionRefused`, gọi `applyProbe`, rồi yêu cầu `errors.Is(got, errConnectionRefused)` là true.

Điểm dừng của boundary này

Ta chưa retry, chưa timeout, và chưa cleanup tài nguyên; mọi thứ đó sẽ chỉ làm mạch này khó đọc nếu đưa vào trước. Hiện tại API đã có ranh giới rõ: nil nghĩa là operation hoàn tất, error giữ được nguyên nhân và context, còn caller dùng Is hoặc As đúng theo quyết định mình cần.

Phần tiếp theo của Chương 4 sẽ đặt error boundary này dưới áp lực của tài nguyên và cancellation: defer phải chạy ở đâu, context đi qua API nào, và vì sao panic không phải đường tắt thay cho một failure có thể dự đoán.

Cancellation không phải health signal

Một probe có thể bị hủy vì người dùng dừng CLI, vì request cha hết thời gian, hoặc vì service quản lý gọi đang shutdown. Không tình huống nào trong số đó chứng minh endpoint của billing đang down. Nếu applyProbe gộp mọi error vào nhánh Record(false), một cancellation của caller sẽ tạo ra một health signal giả.

context.Context mang deadline và tín hiệu cancellation qua ranh giới API. Nó đi vào đầu signature, không được cất trong Service, và được truyền xuống function có thể chặn:

```
type ProbeFunc func(context.Context, Endpoint) error

func applyProbe(
    ctx context.Context,
    registry map[string]Service,
    name string,
    run ProbeFunc,
) error
```

Trước khi chạy probe, boundary kiểm tra cancellation để không bắt đầu I/O vô ích. Nếu cancellation đến trong lúc run đang làm việc, run phải tôn trọng ctx và trả một error vẫn nhận diện được bằng errors.Is(err, context.Canceled) hoặc errors.Is(err, context.DeadlineExceeded). Trả thẳng ctx.Err() là cách đơn giản; wrapping để thêm context cũng đúng nếu không làm mất identity.

`applyProbe` nhận diện hai nguyên nhân chuẩn ấy, giữ chúng trong error chain, nhưng không thay health state:

```
if err := ctx.Err(); err != nil {
    return fmt.Errorf("probe canceled: %w", err)
}

if err := run(ctx, service.Endpoint); err != nil {
    if errors.Is(err, context.Canceled) ||
        errors.Is(err, context.DeadlineExceeded) {
        return fmt.Errorf("probe incomplete: %w", err)
    }

    service.Record(false)
    registry[name] = service
    failed := &ProbeFailure{
        Service: service.Name,
        Endpoint: service.Endpoint,
        Cause: err,
    }
    return fmt.Errorf("probe %q: %w", name, failed)
}
```

Đây là một policy của `opspoke`, không phải luật rằng cancellation không bao giờ có ý nghĩa vận hành. Tại boundary này, state `Healthy` có nghĩa là kết quả của lần quan sát hoàn tất. Một operation bị hủy chưa đưa ra quan sát đó. Caller vẫn có thể dùng `errors.Is(err, context.Canceled)` để dừng yên lặng, hoặc `errors.Is(err, context.DeadlineExceeded)` để báo timeout.

defer đứng cạnh acquisition

Cancellation không tự đóng mọi resource mà một function đã mở. Ownership nằm ở nơi acquisition thành công: function nào có session thì function đó phải sắp cleanup trước khi gọi phần có thể return. Ta tách phần này khỏi health state để đọc được policy cleanup mà không lẫn nó với policy endpoint:

```

type ProbeSession interface {
    Close() error
}

type OpenSession func(Endpoint) (ProbeSession, error)
type SessionProbe func(
    context.Context,
    Endpoint,
    ProbeSession,
) error

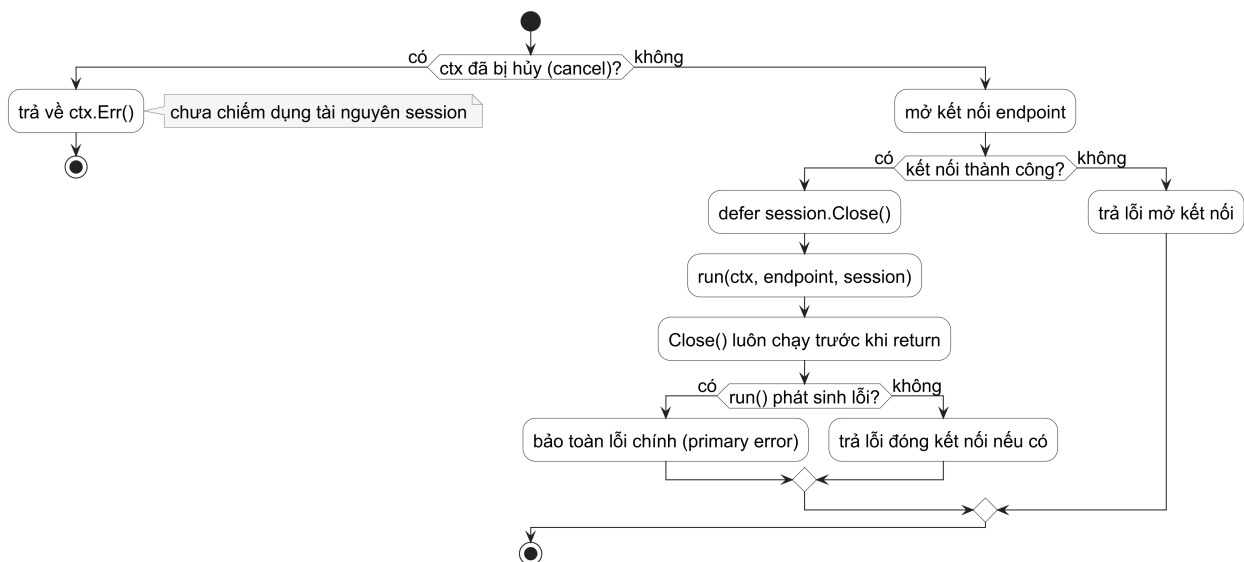
func runWithSession(
    ctx context.Context,
    endpoint Endpoint,
    open OpenSession,
    run SessionProbe,
) (err error) {
    if err := ctx.Err(); err != nil {
        return err
    }

    session, err := open(endpoint)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("open session: %w", err)
    }
    defer func() {
        if closeErr := session.Close(); closeErr != nil {
            if err == nil {
                err = fmt.Errorf("close session: %w", closeErr)
            }
        }
    }()

    return run(ctx, endpoint, session)
}

```

defer được đăng ký ngay sau khi open thành công. Nếu open thất bại, chưa có session để đóng. Nếu run return theo bất kỳ nhánh nào, Close chạy trước khi runWithSession trả result cuối cùng. Named result err ở đây có lý do cụ thể: cleanup error chỉ trở thành result khi operation chính đã thành công. Nếu run đã có error, code giữ primary failure thay vì thay thế nó bằng một lỗi close thứ cấp. Một hệ thống có yêu cầu lưu cả hai có thể dùng policy khác, nhưng phải làm điều đó có chủ ý.



Hình 18 — `defer` không phải một câu thần chú dọn dẹp toàn chương trình. Nó ràng buộc cleanup với scope đã nhận ownership. Error từ `Close` chỉ thay result khi `run` chưa có failure để bảo toàn nguyên nhân chính.

Lưu ý một ranh giới khác: caller tạo context dẫn xuất phải gọi `cancel`, kể cả khi deadline có thể tự hết. Trong code ngắn, pattern là `ctx, cancel := context.WithTimeout(parent, timeout)` ngay sau đó `defer cancel()`. `cancel` giải phóng resource liên quan tới context; còn `session.Close` giải phóng resource mà `runWithSession` đã acquire. Hai cleanup này có owner khác nhau.

Code review: đừng dùng `recover` để che failure dự đoán được

Một review có thể gặp đoạn sau và thấy nó “tránh crash”:

```

defer func() {
    if recovered := recover(); recovered != nil {
        err = fmt.Errorf("probe failed: %v", recovered)
    }
}()

```

Đoạn này không phải cách thay thế cho `return error`. Cancellation, timeout, config thiếu và connection refused đều là outcome mà API đã dự kiến; chúng phải đi qua `error` chain để caller phân loại được. Dùng `recover` ở đây biến bug lập trình như nil dereference hoặc invariant hỏng thành một string mơ hồ, trong khi state có thể đã bị thay đổi dở dang.

`panic` thường phù hợp với lỗi lập trình, invariant nội bộ không giữ được, hoặc `boundary recovery` được thiết kế rõ để cách ly code không tin cậy. `recover` chỉ có chỗ khi `boundary` đó có kế hoạch phục hồi state, ghi nhận đầy đủ và có contract rõ ràng sau recovery. `opsprobe` hiện không có `boundary` như vậy; để `panic` lộ ra trong test thường trung thực hơn là giả nó thành “probe failed”.

Bài tập - trace cleanup: `ctx` bị cancel sau khi `open` trả một session, còn `run` trả `context.Canceled`. `Close` có được gọi không? Error cuối giữ identity nào? `registry["billing"]` có nên đổi `Healthy` hay `Retries` không?

Đáp án. `Close` được gọi đúng một lần vì `defer` đã được đăng ký sau `acquisition`. `runWithSession` giữ `context.Canceled` là primary error nếu `Close` cũng lỗi; `applyProbe` bọc nguyên nhân đó để `errors.Is(err, context.Canceled)` vẫn true. Vì operation không hoàn tất một quan sát endpoint, policy hiện tại giữ nguyên `Healthy` và `Retries`.

Kết chương: failure có đường đi

Một error boundary tốt không cố làm mọi failure giống nhau.

`ErrUnknownService` cho caller một loại lỗi để cấu hình; `ProbeFailure` giữ context của quan sát thật; wrapping giữ identity; cancellation đi qua `Context` nhưng không bị viết nhầm thành health signal; `defer` đóng resource mà scope đã nhận ownership. `panic` vẫn là tín hiệu khác, không phải lỗi tắt để khởi thiết kế result.

`opsprobe` nay nói rõ điều nó sở hữu, quan sát và để caller quyết định. Tiếp theo: package boundary, export và dependency kín.

Bốn câu hỏi trước khi merge một error boundary

Tiêu chí kiểm định ranh giới lỗi	Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc
Nhận diện định danh lỗi (Error Identity)	Bên gọi có cần rẽ nhánh quyết định theo từng loại lỗi cụ thể không? Nếu có, phải bảo toàn identity bằng sentinel error hoặc custom type có cấu trúc; cấm bắt caller parse chuỗi văn bản.
Bản chất quan sát miền nghiệp vụ	Lỗi này có phản ánh trạng thái thực của dịch vụ đích không? Timeout hoặc cancellation từ Context của caller không tự động đồng nghĩa với việc endpoint bị unhealthy.
Quyền sở hữu tài nguyên (Resource Ownership)	Tài nguyên được cấp phát ở đâu, và lệnh dọn dẹp qua defer có được đặt ngay sau đó không? Mỗi defer phải gắn trực tiếp với scope chịu trách nhiệm giải phóng.
Chính sách bảo toàn lỗi gốc (Primary Error Policy)	Nếu thao tác dọn dẹp trong defer cũng phát sinh lỗi, lỗi ban đầu có bị nuốt mất không? Cần bảo toàn lỗi gốc để không làm gián đoạn việc điều tra sự cố.

Khi bốn câu trả lời hiện ngay trong chữ ký hàm, chuỗi bọc lỗi, chuyển dịch trạng thái và kiểm thử tự động, người đọc sau không cần phỏng đoán lỗi có bị che lấp, số lần thử lại có bị tăng sai, hay tài nguyên hệ thống có bị rò rỉ hay không. Đó là sự chuẩn bị cần thiết trước khi tách mã nguồn thành các package độc lập.

Chương 5 — Package là ranh giới

Sau Chương 4, `opsprobe` có một API cho một lần `probe`. Nhưng `lab` vẫn là một package `main` chứa `model`, `policy error`, `config` giả và cách in ra terminal. Khi mọi thứ còn ngắn, một tệp là lựa chọn tốt. Vấn đề xuất hiện không phải vì số tệp tăng, mà vì một thay đổi ở cách in CLI có thể nhìn thấy mọi chi tiết của `probe`, và một thay đổi `config` có thể kéo domain `model` đi cùng.

Ta sẽ không mở đầu bằng cây thư mục “chuẩn”. Ta bắt đầu bằng một review: code nào phải biết `fmt.Println`, code nào phải biết `endpoint`, và code nào có quyền quyết định `config` được đọc từ đâu? Khi câu trả lời khác nhau, `boundary` cũng phải khác nhau.

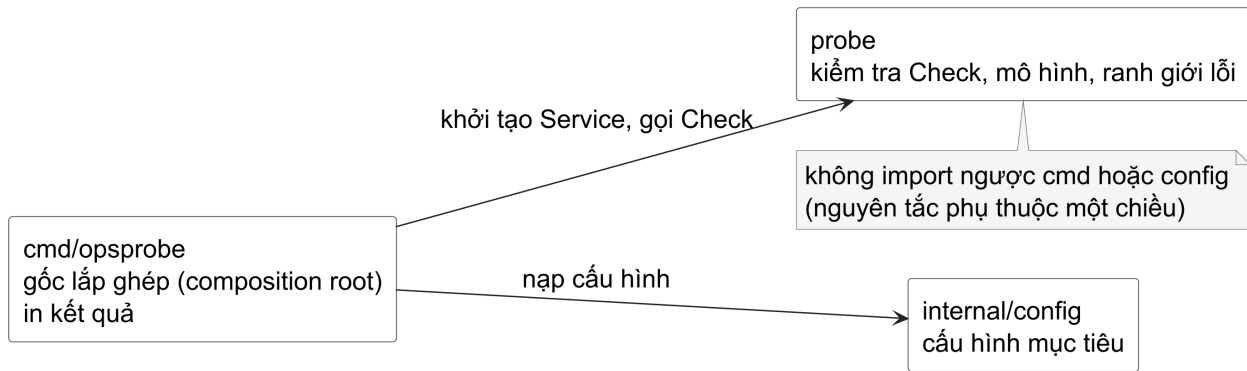
Một `dependency graph` có thể đọc từ ngoài vào trong

Refactor đầu tiên của `opsprobe` phân định ba vai trò kiến trúc rõ rệt:

Package `cmd/opsprobe` đóng vai trò điểm khởi đầu (`command entrypoint`): tiếp nhận các phụ thuộc, điều phối các ca sử dụng và trình bày kết quả ra console.

Package `probe` là thư viện có thể tái sử dụng (`importable package`): sở hữu mô hình nghiệp vụ cho một lần kiểm tra và hoàn toàn độc lập với thiết bị đầu ra.

Package `internal/config` là chi tiết triển khai nội bộ của ứng dụng: quản lý cấu hình mặc định, với phạm vi `import` bị `go command` giới hạn theo cây thư mục cha của `internal`, không phải một quy tắc chung “cùng module”.



Hình 19 — Dependency direction là công cụ review. `cmd/opsprobe` là composition root; nó biết các package cụ thể. `probe` không biết CLI hay config source nên có thể được đọc, test và thay thế runner mà không kéo presentation theo.

`go.mod` đặt module path, còn mỗi directory Go là một package. Vì lab dùng module `example.com/golang-master/part5-package-design`, import path của package `probe` là `example.com/golang-master/part5-package-design/probe`. Một package có thể gồm nhiều file trong cùng directory; chia file không tạo thêm boundary nếu chúng vẫn khai báo cùng package `probe`.

```
part5-package-design/  
├── go.mod  
├── cmd/opsprobe/main.go  
├── probe/doc.go  
├── probe/check.go  
└── internal/config/config.go
```

Tên `cmd` là convention hữu ích khi repository có thể chứa nhiều executable; bản thân compiler không trao ý nghĩa đặc biệt cho nó. `main.go` cũng chỉ là tên file theo convention. Boundary thực sự đến từ package clause, import path và hướng dependency.

Export là lời hứa, không phải cách sửa compile error

Trong `probe`, caller cần tạo service, truyền một runner và đọc result. Những khái niệm ấy mới cần export:


```

package probe

type Endpoint struct { Host string; Port int }
type Service struct { Name string; Endpoint Endpoint }

type Runner func(context.Context, Endpoint) error
type Result struct { Service string }

func Check(
    ctx context.Context,
    service Service,
    run Runner,
) (Result, error)

```

Chữ cái đầu viết hoa không làm type “quan trọng hơn”; nó mở một contract cho package khác. `Check` được export vì command thực sự gọi nó. Helper thêm context error ở bên trong có thể giữ unexported vì chưa có caller nào ngoài `probe` cần nó. Export trước rồi hy vọng một consumer xuất hiện là cách tạo API phải mang gánh nặng tương thích không cần thiết.

Package documentation cũng là một phần của contract. File `probe/doc.go` bắt đầu bằng comment `Package probe . . .`, nói package chịu trách nhiệm gì và không chịu trách nhiệm gì. Comment của export nên mô tả behavior mà caller có thể dựa vào, không chỉ lặp lại tên type.

internal là boundary do go command kiểm tra

Target mặc định là policy của application hiện tại. Ta để nó trong `internal/config`:

```

package config

type Target struct {
    Name string
    Host string
    Port int
}

func DefaultTargets() []Target {
    return []Target{
        {
            Name: "billing",
            Host: "billing.internal",
            Port: 8443,
        },
    }
}

```

Package ở `internal` không phải “private bằng thỏa thuận”. Go chỉ cho code nằm trong cây thư mục của parent import nó. Vì `cmd/opsprobe` nằm dưới module root — parent của `internal` — nó import được `internal/config`. Code nằm ngoài cây cha ấy bị `go command` từ chối. Không nên dùng số module làm phép thử: một repository nhiều module có thể vẫn có các package nằm trong cây được phép.

Đây không phải lý do để nhét mọi package vào `internal` theo phản xạ. Với binary tự chứa, đó thường là default tốt vì không hứa API ngoài. Với `probe` trong lab này, ta cố tình để nó importable để boundary giữa domain operation và CLI được nhìn thấy. Nếu mai kia không còn consumer ngoài application, nó cũng có thể trở thành `internal`; vị trí phải theo consumer thật, không theo cây thư mục đẹp mắt.

Composition root chuyển dữ liệu, không giấu dependency

`config.Target` và `probe.Service` không phải cùng type. Chúng thuộc hai boundary khác nhau: `config` nói dữ liệu được khai báo thế nào; `probe` nói một operation cần gì. `cmd/opsprobe` là nơi phù hợp để map giữa chúng:

```

for _, target := range config.DefaultTargets() {
    service := probe.Service{
        Name: target.Name,
        Endpoint: probe.Endpoint{
            Host: target.Host,
            Port: target.Port,
        },
    },
}

result, err := probe.Check(ctx, service, run)
if err != nil {
    fmt.Printf("%s: %v\n", service.Name, err)
    continue
}
fmt.Printf("%s healthy=true\n", result.Service)
}

```

Mapping này trông như boilerplate nhỏ, nhưng nó giữ dependency direction trung thực: `probe` không cần import `config`, `config` không cần biết `Result`, và code in terminal không rò vào domain package. Khi source config chuyển từ default sang file hay environment ở chương sau, `probe.Check` không đổi chỉ vì đường đi của config đã đổi.

Một refactor có kiểm chứng, không phải một lần dời file

Lab kiểm tra ba cam kết kỹ thuật trọng yếu khi phân tách package nhằm bảo vệ ranh giới kiến trúc:

Thành phần kiểm thử	Hành vi kỳ vọng của hệ thống	Rủi ro nếu thiết kế sai ranh giới
Điều phối hủy bỏ (<code>probe.Check</code>)	Chuyển <code>ctx.Err()</code> thành lỗi nhận diện được bằng <code>errors.Is</code> , không kích hoạt runner khi context đã bị hủy.	Tiếp tục tiêu tốn tài nguyên mạng dù bên gọi đã phát tín hiệu dừng.
Toàn vẹn kết quả	Đối tượng kết quả mang chính xác tên định danh dịch vụ đã cấu hình.	Trộn lẫn trạng thái giữa các dịch vụ trong quá trình duyệt danh sách.
Độc lập dữ liệu (<code>internal/config</code>)	Trả về một slice độc lập theo từng lần gọi factory.	Caller sửa slice nhận được làm đột biến giá trị cấu hình mặc định dùng chung.

Test cuối không phải để khẳng định “mọi slice đều dangerous”. Nó chứng minh ownership của config factory: `DefaultTargets` tạo dữ liệu mới cho caller thay vì phát một slice dùng chung. Đây là cùng câu hỏi value semantics của Chương 2, nay được đặt vào một package boundary.

Khởi tạo Gói và Ràng buộc Đồ thị Phụ thuộc (Initialization DAG)

Khi phân tách mã nguồn thành nhiều package, Go runtime thực thi một quy trình khởi tạo cực kỳ nghiêm ngặt dựa trên đồ thị có hướng không chu trình (Directed Acyclic Graph - DAG). Trình biên dịch Go từ chối hoàn toàn các phụ thuộc vòng (`import cycle not allowed`) ngay tại thời điểm build.

Nếu package A import B, thì B phải được khởi tạo hoàn tất trước khi A bắt đầu. Trong phạm vi từng package, các biến cấp gói được khởi tạo theo thứ tự phụ thuộc tĩnh, tiếp theo là các hàm `init()` chạy tuần tự trong goroutine khởi tạo trước khi `main` chạy. Tuy nhiên `init` có thể tạo goroutine khác; import graph không chứng minh các goroutine ấy đã hoàn tất hoặc config ngoài đã sẵn sàng. Công việc có thể lỗi, cần deadline hoặc cần dependency ngoài nên được gọi tường minh từ điểm khởi tạo ứng dụng, nơi caller quan sát được error.

Lần này không bắt đầu từ implementation đã tách. Mở

`labs/part5-package-refactor` trong VS Code: điểm xuất phát là một `main.go` monolithic đang chạy. Chạy `go run` để giữ behavior làm mốc, rồi chạy `go test -tags exercise ./...`. Lỗi compiler vì package `probe` chưa tồn tại là tín hiệu bắt đầu, không phải lỗi để lờ đi: test đang đòi một public boundary mà code chưa có. Từ requirement và test, anh tự quyết định file nào đi vào `probe`, file nào là `internal/config`, và command map hai model ở đâu. Khi xong, `go run ./cmd/opsprobe` phải giữ output, còn `go test -tags exercise ./...` và `go vet ./...` phải xanh.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Reference implementation nằm ở

`labs/part5-package-design`, nhưng chỉ nên mở sau khi acceptance test đã cho phản hồi đầu tiên. Ranh giới cần giữ là: `probe` export operation mà test gọi, `internal/config` giữ policy default và trả slice mới, còn

cmd/opsprobe là nơi map data rồi in kết quả. Không có lý do để probe import ngược config hoặc terminal.

Bài tập - đặt code ở đâu? Một bạn muốn thêm `fmt.Println` vào `probe.Check` để in progress, và muốn probe gọi `config.DefaultTargets` để đỡ mapping ở main. Với dependency graph trên, hai thay đổi đó tạo ra rủi ro gì? Đề xuất nơi thay thế cho mỗi việc.

Đáp án. `fmt.Println` kéo presentation vào package có thể import; command nên quyết định format và nơi ghi output. Để probe gọi config đảo dependency từ domain operation sang application policy, khiến test probe phải mang config theo. Progress có thể là result/event do caller trình bày; mapping nên ở command hoặc một application service nằm phía ngoài cả probe lẫn config.

Một config source là dữ liệu không tin cậy, không phải endpoint

Requirement tiếp theo đến từ người vận hành: trong một lần chạy, họ muốn đổi endpoint mặc định mà không sửa source. Ta chọn một biến môi trường có shape rõ ràng: `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443`. Đây là capability của application, không phải capability của probe. `probe.Check` chỉ nhận `Endpoint` đã hợp lệ; nó không có lý do để biết chuỗi đó đến từ môi trường, file hay một flag tương lai.

Điều này giữ một ranh giới quan trọng. Environment luôn đưa vào string; endpoint cần host và port có ý nghĩa. Việc tách, chuyển kiểu và kiểm tra range là công việc của `internal/config`. Command đưa implementation thật `os.LookupEnv` vào boundary ấy, rồi chỉ nhận `[]Target` hoặc error. Shape của API đủ nhỏ để test mà không đổi environment của máy:

```
type LookupEnv func(string) (string, bool)

func LoadTargets(lookup LookupEnv) ([]Target, error)
```

Đây không phải một dependency-injection framework. `LookupEnv` chỉ là function type nói đúng dependency mà config cần: với một key, trả value và

cho biết key có tồn tại hay không. Trong test, một closure nhỏ thay `os.LookupEnv`; trong command, `os.LookupEnv` thỏa đúng signature. Nhờ vậy test mô tả input rõ ràng mà không có test nào phải sửa environment process chung.

`host:port` cũng không nên được cắt bằng `strings.Split`. Dấu : xuất hiện trong IPv6, nên `net.SplitHostPort` là parser phù hợp cho grammar socket. `payments.internal:9443` là input hợp lệ; IPv6 cần bracket như `[2001:db8::9]:9443`. Sau khi tách, port vẫn là text: `strconv.Atoi` chuyển nó thành `int`, rồi config kiểm tra range `1..65535` trước khi tạo target. Mọi input lỗi trả error có context để CLI in ra và dừng với exit code khác 0.

Ở đây không cần sentinel mới. Caller hiện chỉ có một policy cho config lỗi: báo người dùng và dừng trước khi probe bắt đầu. Nếu sau này CLI cần phân biệt lỗi syntax với secret bị thiếu để đưa remediation khác nhau, đó mới là lúc error identity đáng được đưa vào contract. Chương 4 không dạy “mọi error phải có type”; nó dạy chỉ giữ identity khi caller có quyết định khác nhau.

Thực hành - requirement thay đổi sau refactor. Sau khi hoàn thành lần tách package đầu tiên trong `labs/part5-package-refactor`, chạy `go test -tags configexercise ./....` Test đòi `internal/config.LoadTargets` nhận một function đọc environment và đổi endpoint khi có `OPS_PROBE_TARGET`. Tự chọn file, API và error message; constraints là dùng `net.SplitHostPort`, từ chối host rỗng và port ngoài `1..65535`, còn `cmd/opsprobe` mới được gọi `os.LookupEnv`. Khi test xanh, chạy command với `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443` để kiểm tra đường đi runtime.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Reference implementation giữ `LoadTargets` trong `internal/config`, bắt đầu từ `DefaultTargets` để ownership của slice không đổi, rồi chỉ override host và port của target đầu. Command xử lý error ở process boundary bằng `stderr` và exit code 2; probe không thay đổi. Đây là dấu hiệu refactor tốt: requirement về source config đi qua một package, trong khi operation kiểm tra endpoint không cần biết nguồn dữ liệu vừa đổi.

Code review: một field không có trạng thái thứ hai

Sau config change, ta đọc lại public API thay vì vội thêm feature khác. Check có hai outcome: return `error` khi operation không hoàn tất, hoặc return `Result` khi runner thành công. Trong contract này, `Result.Healthy` luôn là `true`. Field đó trông vô hại, nhưng nó gọi cho caller một trạng thái thứ hai mà function không bao giờ trả về.

Đây là một bug thiết kế, không phải bug compiler. Một caller mới có thể viết `if !result.Healthy { retry() }`, rồi tin rằng branch ấy có ý nghĩa. Thực tế, failure đã đi qua `error`; `result` zero value đi cùng `error` không phải một observation “unhealthy”. Giữ bool chỉ vì câu in terminal cần chữ `true` làm biên API rộng hơn dữ liệu mà operation thực sự cung cấp.

Ta thu hẹp `Result` còn service đã hoàn tất. `cmd/opsprobe` đã có nhánh `err == nil`, nên chính command - nơi sở hữu presentation - in `healthy=true`. Không có information bị mất: success đã là bằng chứng của `true`; failure vẫn là `error` với context. Đây là một lần refactor đặc biệt đáng làm vì test không đổ trước khi đổi. Test cũ xanh, nhưng contract cũ làm người đọc có thể suy luận sai.

```
// Result identifies the service whose check
// completed successfully.
type Result struct {
    Service string
}
```

Một comment tốt giờ cũng có thể viết chính xác hơn: `Result` không “chứa health status”, mà định danh service có check thành công. Khi API thật sự cần diễn đạt nhiều trạng thái quan sát - ví dụ `healthy`, `degraded`, `unreachable` với `timestamp` và `latency` - đó sẽ là một model khác, được thiết kế cùng requirement và test riêng. Đừng giữ placeholder cho một feature chưa tồn tại chỉ để API trông linh hoạt.

Thực hành - review dưới ràng buộc. Trong `labs/part5-package-design`, tạm giữ `Healthy bool` trong `Result` rồi viết ra hai outcome mà `Check` có thể trả. Sau đó bỏ field, sửa test và chỉ sửa presentation ở command cho đến khi `go test ./...` cùng `go run ./cmd/opsprobe` đều xanh. Không được chuyển `failure` thành `Result{Healthy: false}`: điều đó làm mất error chain mà Chương 4 đã xây. Trong bản refactor độc lập, `public_boundary_test.go` là contract tối thiểu; hãy sửa implementation theo test, không thêm field chỉ để đoán tương lai.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `Result{Service: service.Name}` là đủ cho nhánh thành công. Sau `err == nil`, command tự in literal `healthy=true`. Nếu một ngày cần health state mà vẫn giữ operation failure riêng, API sẽ cần một contract mới nói rõ result nào có thể xuất hiện cùng error nào; đó không phải việc của bool hiện tại.

Module chọn source nào để build

Một package boundary đúng vẫn có thể build với source khác điều anh tưởng. Package là đơn vị tổ chức code; module là tập package có version và dependency requirements. `go.mod` đặt module path, phiên bản ngôn ngữ và các requirement; `go.sum` lưu checksum để kiểm tra nội dung dependency đã tải. Nó không phải lockfile liệt kê duy nhất mọi version sẽ dùng trong mọi chế độ build.

Go dùng minimal version selection cho các requirement trong module graph: với mỗi module path, chọn version cao nhất được yêu cầu trong graph liên quan, không tự chọn bản mới nhất trên Internet. “Minimal” nói về tập version thỏa requirement, không có nghĩa chọn version thấp nhất trong mọi dependency. `replace` có thể thay source local hoặc version; một build dùng `replace local` chỉ chứng minh bản source ấy. `Replace` trong dependency không tự trở thành policy của main module tiêu dùng nó. Khi điều tra, đọc `go list -m all`, `go mod graph` và `go env GOMOD GOWORK` trước khi kết luận test đang chạy đúng dependency.

Workspace thêm một lựa chọn local: `go.work` có thể đưa nhiều module vào vai trò main module để phát triển cùng nhau. Nó không gộp chúng thành một module để phát hành. Một service trong workspace có thể dùng library vừa sửa trên máy, trong khi downstream vẫn tải version đã phát hành. Vì vậy kiểm tra ngoài workspace là một phép thử khác, không phải sự lặp thừa:

```
go env GOMOD GOWORK
go list -m all
# Chạy trong module muốn kiểm tra độc lập
$env:GOWORK = "off"
go test ./...
Remove-Item Env:GOWORK
```

Nếu đã có `GOWORK` trong môi trường, hãy lưu và khôi phục giá trị thay vì xóa nó; đoạn trên minh họa phiên shell chưa đặt biến ấy. Bài thực hành không cần dependency thật: tạo hai module local, cho module A import B, dùng workspace để test, rồi tắt workspace. Giải thích vì sao kết quả đổi, và điều gì phải xuất hiện trong `go.mod` hoặc version đã phát hành để consumer độc lập build được. Đừng chữa lỗi bằng một replace trở vào đường dẫn laptop rồi gọi artifact đó là tái tạo được.

Build là phép chọn tệp trước khi compile

Hai tệp trong cùng thư mục chưa chắc cùng đi vào một binary. Tên như `probe_linux.go`, suffix kiến trúc và dòng `//go:build` điều khiển việc chọn source. Constraint phải ở đầu file, trước package clause và có dòng trống phân cách. Đây là bước chọn file của toolchain; compiler vẫn kiểm tra những file đã được chọn theo cùng language semantics.

Với một helper thuần Go, anh có thể đặt hai implementation cùng signature trong các tệp chọn theo OS. `go list -json .` cho biết `GoFiles`, `IgnoredGoFiles` và `CgoFiles`; nó hữu ích hơn suy đoán từ cây thư mục. Cross-compilation đổi target build, không làm máy Windows thực thi hay kiểm tra syscall Linux:

```
$env:GOOS = "linux"  
$env:GOARCH = "amd64"  
$env:CGO_ENABLED = "0"  
go build -o probe-linux ./cmd/opsprobe
```

Chạy trong shell tạm hoặc khôi phục ba biến về giá trị trước đó. Build thành công mới chứng minh compiler/linker chấp nhận tập source cho target, chưa chứng minh binary chạy đúng trên target. Với cgo, còn cần C compiler và library phù hợp target; tất cgo không phải một bản cross-build tương đương nếu chức năng C bị loại khỏi source. Chương 14 dạy hợp đồng ở biên giới C, Chương 17 kiểm tra process trong môi trường triển khai, còn Chương 26 kiểm tra provenance và vulnerability của artifact. Các bước ấy trả lời những câu hỏi khác nhau.

Điểm dừng: package đủ nhỏ để thay đổi

Chưa có một “architecture hoàn chỉnh” nào ở đây: chưa parse file, chưa dùng generic, chưa tạo package cho từng noun. Ta chỉ có một graph mà mỗi mũi tên trả lời được “vì sao package này cần biết package kia?”. Đó là mức cấu trúc đủ để tiếp tục thay đổi code mà không biến mọi thay đổi thành sửa `main`.

Chương 6 — Thay đổi không sợ hãi

Ở cuối Chương 5, `opsprobe` đã biết lấy một endpoint từ config và gọi `probe.Check`. Nhưng một yêu cầu rất bình thường vẫn khó chứng minh: khi operator đặt `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443`, endpoint nào thực sự đi tới runner? Chạy CLI và nhìn dòng `billing healthy=true` không trả lời được. Dòng đó không in host hay port; kể cả có in, một lần chạy tay vẫn không phải contract mà code giữ được khi nó đổi tiếp.

Đây là lúc nhiều codebase đi sai hướng. Có người viết test gọi `main`, sửa environment process chung, chụp stdout, rồi hy vọng không đụng `os.Exit`. Có người khác bỏ test vì “CLI chỉ vài dòng”. Cả hai đều né câu hỏi thiết kế: phần nào là orchestration có thể kiểm chứng, phần nào là process boundary chỉ nên mỏng và rõ?

Một smoke test không biết điều ta cần biết

`main` hiện làm bốn việc cùng lúc: lấy environment thật, gọi config, gọi probe, quyết định exit code và in terminal. Một test gọi nó chỉ cho biết process không chết ở đường happy path. Nó không thể đưa một environment giả vào an toàn, không thể quan sát endpoint runner nhận được, và không thể tách config error khỏi probe error mà không đụng side effect của process.

Vấn đề không phải `main` là xấu. `os.LookupEnv`, `stdout`, `stderr` và `os.Exit` đều có chỗ đúng: chúng là ranh giới nơi chương trình gặp process. Vấn đề là logic cần quyết định trước khi chạm ranh giới ấy chưa có một đơn vị để test gọi.

Ta tạo package nội bộ `internal/app`. Nó không thay thế probe hay config; nó phối hợp hai package đó. Run nhận đúng hai dependency biến đổi được trong test: function đọc environment và runner thực hiện probe. Nó trả outcome thay vì in:

```

type Outcome struct {
    Service string
    Err      error
}

func Run(
    ctx context.Context,
    lookup config.LookupEnv,
    runner probe.Runner,
) ([]Outcome, error)

```

`Outcome.Err` là failure của một target đã được cấu hình; CLI có thể in nó rồi tiếp tục target khác. `error` return riêng là failure không tạo được danh sách outcome có nghĩa, như config không hợp lệ hoặc cancellation của toàn bộ run. Việc tách hai đường này không phải để tạo type cho đẹp: caller có policy khác nhau. Chương 4 từng đặt câu hỏi “caller cần quyết định gì?”; ở đây câu trả lời quyết định shape của result.

Refactor đến khi test có thứ để nắm

Run load target, map `config.Target` sang `probe.Service`, gọi `probe.Check`, rồi giữ mỗi kết quả trong một `Outcome`. Nó không đọc `os.LookupEnv`, không gọi `fmt.Printf` và không được gọi `os.Exit`. Những side effect ấy còn ở `cmd/opsprobe/main.go`:

```

outcomes, err := app.Run(
    context.Background(),
    os.LookupEnv,
    runner,
)
if err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
    os.Exit(2)
}

for _, outcome := range outcomes {
    if outcome.Err != nil {
        fmt.Printf("%s: %v\n", outcome.Service, outcome.Err)
        continue
    }
    fmt.Printf("%s healthy=true\n", outcome.Service)
}

```

Đoạn `main` vẫn có logic tối thiểu: policy trình bày và process exit nằm lộ ra, dễ review. Nhưng test không cần gọi nó. Test nằm cạnh `Run`, đưa một closure làm `LookupEnv` và một `probe`. `Runner` ghi lại endpoint được gọi. Không có socket, environment toàn cục hay terminal nào bị đụng tới.

Trước khi viết assertion, hãy tách ba thứ bằng mắt. Chúng ngăn test biến thành bản sao của implementation:

Bảng 3 — Phạm vi của unit test quanh `Run`

Test kiểm soát	Test quan sát	Test không cần chạm
<code>LookupEnv</code> trả target nào; runner thành công hay lỗi	endpoint runner nhận; <code>Outcome</code> hoặc error trả về	environment process, stdout, stderr, <code>os.Exit</code>

Nếu một requirement chỉ hiện ra ở cột cuối, `Run` chưa phải đơn vị đúng để test; đó là việc của integration test ở một thời điểm có lý do. Nếu nó nằm ở cột đầu và cột giữa, unit test có thể cho feedback nhanh mà không giả lập cả process.

```

func TestRunMapsEnvironmentTargetToRunner(t *testing.T) {
    var got probe.Endpoint

    outcomes, err := Run(context.Background(), lookup(
        "OPS_PROBE_TARGET", "payments.internal:9443",
    ), func(_ context.Context, endpoint probe.Endpoint) error {
        got = endpoint
        return nil
    })

    if err != nil {
        t.Fatalf("Run() error = %v", err)
    }
    if got != (probe.Endpoint{
        Host: "payments.internal",
        Port: 9443,
    }) {
        t.Fatalf("runner endpoint = %v", got)
    }
    if outcomes[0].Err != nil ||
        outcomes[0].Service != "billing" {
        t.Fatalf("outcome = %v", outcomes[0])
    }
}

```

Đây là unit test không vì nó ngắn, mà vì nó kiểm chứng một đơn vị có boundary hẹp. Test hỏi một điều quan sát được: input config có đi tới runner đúng không, và result có được gán với service đúng không. Nó không kiểm tra implementation detail như Run dùng bao nhiêu local variable hay loop viết thế nào.

Hai error, hai policy

Thử thêm hai test trước khi đọc hết implementation. Với `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:0`, config phải error trước khi runner chạy. Đây là invalid input của cả run, nên Run return error và không có outcome nữa vời. Với runner trả `errors.New("connection refused")`, target đã tồn tại và operation đã bắt đầu; Run giữ `Outcome{Service: "billing", Err: ...}` để command có thể báo một dòng lỗi rồi tiếp tục khi danh sách target sau này dài hơn.

Cancellation khác với cả hai. `probe.Check` giữ identity context. `Canceled`, còn `Run` dừng thay vì biến cancellation của toàn bộ run thành một outcome per-service. Từ bên ngoài, ba policy hiện rõ:

Bảng 4 — Policy cho lỗi cấu hình, lỗi probe và cancellation

Tình huống	Run trả gì	Command nên làm gì?
Config không hợp lệ	<code>error</code>	In stderr, exit 2, không gọi runner.
Một probe thất bại	<code>Outcome.Err</code>	Báo service đó; policy hiện tại cho phép đi tiếp.
Context bị cancel	<code>error</code> giữ identity	Dừng run; không ghi health signal giả.

Không phải test nào cũng cần fake. Config parser đã có test input/output riêng ở Chương 5; `probe.Check` đã có test cancellation và wrapping. `Run` chỉ test phần nối ba contract ấy. Nếu một test chỉ lặp lại assertion của package dưới nó, nó làm refactor khó hơn mà không tăng niềm tin.

Thực hành - remove and rebuild. Mở `labs/part6-testable-command`, đọc `internal/app/run_test.go` trước. Đừng chạy command trước; hãy dự đoán mỗi test đang bảo vệ policy nào. Sau đó tạm đổi tên `Run` để compiler báo các điểm mà test đang đòi contract, rồi tự dựng lại function từ test và các type đã có. Khi unit test xanh, chạy `go run ./cmd/opsprobe`. Cuối cùng đổi runner trong `main` thành một runner trả error và xác minh CLI in service name thay vì nuốt failure. Khôi phục runner thành công trước khi rời lab.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `Run` cần gọi `config.LoadTargets` đúng một lần trước loop, map từng `Target` sang `probe.Service`, rồi append outcome thành công hoặc failure của từng probe. Chỉ config error và cancellation thoát khỏi `Run` qua `return error`. `main` giữ environment thật, output và exit code. Lời giải không phải “dùng mock framework”; hai function value đang có đã là seams vừa đủ.

Khi một test case che mất các policy khác

Test đầu tiên của Run cố ý chỉ dùng một override hợp lệ. Nó trả lời câu hỏi của refactor: endpoint có thật sự đi tới runner không? Nhưng nếu cứ nhân bản kiểu test đó cho từng input xấu, test suite sẽ dần thành một hành lang dài của những hàm gần giống nhau. Lúc ấy người đọc không còn nhìn thấy các rule của config; họ chỉ thấy rất nhiều lần gọi LoadTargets.

Một reviewer tốt sẽ hỏi khác đi: parser này có bao nhiêu policy độc lập? Với OPS_PROBE_TARGET, ta cần giữ ít nhất hai. Variable vắng mặt dùng default đã công bố. Variable có mặt phải là một `host:port` hợp lệ, có host và port trong khoảng TCP. Mỗi hàng test là một ví dụ cho một policy, không phải một input ngẫu nhiên để tăng coverage.

Đây là lúc bảng test có ích. Không phải vì Go community có một nghi thức tên là “table-driven test”, mà vì bảng làm lộ phần thay đổi và phần giữ nguyên. `raw`, `found` và `want` thay đổi theo case; cách gọi parser và assertion về một target duy nhất được giữ chung:

```
for _, tt := range tests {
    t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
        targets, err := LoadTargets(
            func(string) (string, bool) {
                return tt.raw, tt.found
            },
        )
        if err != nil {
            t.Fatalf("LoadTargets() error = %v", err)
        }
        if len(targets) != 1 || targets[0] != tt.want {
            t.Fatalf("LoadTargets() = %+v", targets)
        }
    })
}
```

`t.Run` không chỉ để kết quả trông có tổ chức. Khi một case vỡ, `go test -v` sẽ nói case nào vỡ, thay vì để anh đếm hàng trong slice. Vì vậy `name` phải mô tả behavior: “port zero” tốt hơn “case 4”, còn “uses the documented default” nhắc cả người bảo trì rằng default là một phần contract.

Review một bảng test trước khi tin nó

Thêm các input bị từ chối vào một table thứ hai trong `internal/config/config_test.go`:

```
tests := []struct {
    name string
    raw  string
}{
    {name: "missing port", raw: "payments.internal"},
    {name: "empty host", raw: ":8443"},
    {name: "non-numeric port", raw: "payments.internal:https"},
    {name: "port zero", raw: "payments.internal:0"},
    {
        name: "port above TCP range",
        raw: "payments.internal:65536",
    },
}
```

Điểm dễ bỏ sót không nằm ở vòng `for`, mà ở `assertion`. Test này chỉ hứa rằng từng input không hợp lệ bị từ chối; nó không hứa nguyên văn error message. Message là chi tiết có thể sửa để tốt hơn cho operator. Rule “input này không được phép tạo target” mới là contract. Nếu CLI hoặc API cần phân loại lỗi bằng máy, khi đó mới có lý do để thiết kế error type hay sentinel rõ ràng; đừng dùng string comparison như một cách thay thế cho thiết kế đó.

Với edition Go 1.27.1 này, range variable được khai báo bằng `:=` có một variable riêng ở mỗi iteration (semantics từ Go 1.22), nên closure không còn vô tình cùng giữ một variable `tt` như folklore Go cũ. Nhưng một bẫy pointer khác vẫn còn: `&tt` trỏ tới bản copy của iteration, không phải phần tử thật trong slice `tests`. Nếu mục tiêu là mutate phần tử gốc, hãy range lấy index rồi dùng `&tests[i]`. Ở đây `t.Run` chạy đồng bộ và closure chỉ đọc `tt`, nên pointer lẫn lifetime goroutine đều không phải điều policy parser cần nghĩ.

Bài review ngắn. Trước khi chạy test, hãy tự phân loại năm hàng trên: hàng nào bị `net.SplitHostPort` từ chối, hàng nào đi qua parser nhưng bị validation của sách từ chối? Sau đó thêm một case hợp lệ cho IPv6 theo dạng `[2001:db8::10]:443`. Assertion của nó phải kiểm tra `Host` không còn dấu ngoặc và `Port == 443`, thay vì chỉ kiểm tra `err == nil`.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Thiếu port và :8443 không tạo được target hợp lệ ở bước parse/host check. `https`, `0` và `65536` đi xa hơn: chúng cần conversion hoặc range validation. Với IPv6, `net.SplitHostPort` tách dạng có ngoặc thành host `2001:db8::10` và port `443`; chính vì vậy test nên ghi điều đó thành contract. Khi bảng bắt đầu chứa các cột không cùng một rule, hoặc mỗi row cần setup rất khác, tách test ra sẽ rõ hơn là nhồi thêm cột.

Chạy đúng bằng chứng

Khi suite xanh, `go test ./...` trả lời câu hỏi có giá trị nhưng rộng: có package nào vi phạm contract không? Lúc điều tra một report cụ thể, chạy tất cả test nhiều lần lại làm mất ngữ cảnh. Nếu operator báo rằng port `0` từng lọt qua validation, ta cần nhìn đúng rule đó trước, rồi mới mở rộng phạm vi.

Từ thư mục `labs/part6-testable-command`, lệnh sau chọn một subtest bằng đường dẫn tên của nó:

```
$case = 'TestLoadTargetsRejectsMalformedOverrides/port_zero'
go test -run $case -v ./internal/config
```

Đây không phải shortcut để né test đầy đủ trước khi commit. Nó là một kính lúp trong lúc debug: output giữ tên parent test và case `port_zero`, nên anh biết mình đang xem policy nào. Sau khi sửa bug, chạy lại package rồi chạy toàn bộ suite; một lỗi parser có thể làm app thất bại trước cả khi runner được gọi.

Hãy thử thay đổi tạm thời điều kiện range trong `LoadTargets` để port `0` đi qua, chỉ để xem subtest vỡ như thế nào. Đừng commit thay đổi đó. Bài học không phải thuộc câu lệnh `-run`; nó là phân biệt vòng lặp điều tra ngắn với bằng chứng đủ rộng để nhận một thay đổi vào codebase.

Từ đây Chương 6 đã có hai loại test khác nhau: Run kiểm chứng việc nối các boundary, còn config subtest giữ một ma trận input nhỏ nhưng có ý nghĩa. Phần tiếp theo sẽ tạo một failure mà unit test xanh vẫn chưa bắt được - hai goroutine cùng chạm vào một vùng dữ liệu.

Một test xanh vẫn có thể bỏ sót race

opsprobe hiện chưa chạy probe song song; đó là lựa chọn có chủ đích khi ta còn đang học boundary và policy lỗi. Vì vậy sẽ là sai nếu em giả vờ vừa phát hiện một race trong code của nó. Thay vào đó, hãy tách đúng failure cần học: nhiều worker cùng ghi vào một counter hoàn thành. Đây là loại bug có thể trông vô hại khi chạy một lần, vì không có compiler error và unit test tuần tự vẫn xanh.

Data race xảy ra khi nhiều goroutine truy cập cùng một biến đồng thời, có ít nhất một lần ghi, và không có synchronization phù hợp. Đây là định nghĩa về hành vi, không phải một lời phán đoán dựa trên việc count cuối cùng “có vẻ đúng”. `successes++` không phải một hành động nguyên tử ở cấp source; nó đọc giá trị cũ, tạo giá trị mới rồi ghi lại. Hai goroutine có thể xen vào giữa các bước ấy.

Lab `labs/part6-race-detector/broken` giữ một counter cố ý sai. Test tạo 128 goroutine, mỗi goroutine gọi đúng một lần `RecordSuccess`:

```
type Counter struct {
    successes int
}

func (c *Counter) RecordSuccess() {
    c.successes++
}
```

Chạy test thường có thể không nói gì đáng ngờ. Để đưa memory access vào quan sát, hãy chạy fixture với race detector:

```
go test -race -tags raceexercise ./broken
```

Lệnh này được mong đợi là thất bại và in **WARNING: DATA RACE**. Đó là một failure có chủ ý của lab, không phải một check được phép xanh cho milestone. Race detector ghi stack trace ở các access xung đột và nơi các goroutine liên quan được tạo. Khi đọc report, hãy lần theo ba câu hỏi: biến nào được dùng

chung, access nào là write, và synchronization nào đáng lẽ phải tạo thứ tự giữa chúng?

Bảng 5 — Ba phần hữu ích nhất của một race report

Phần report	Nó trả lời gì	Đừng kết luận quá mức
Read by goroutine hoặc Write by goroutine	Access hiện tại nằm ở dòng nào?	Dòng đó chưa chắc là nguồn gốc policy sai.
Previous ... by goroutine	Access xung đột nào chồng lên nó?	Thứ tự in ra không phải timeline đầy đủ của chương trình.
created at	Goroutine nào mở đường cho access này?	Một report không chứng minh mọi đường chạy đều racy.

Detector là công cụ tìm bằng chứng khi code đã chạy, không phải chứng minh tuyệt đối rằng chương trình không có race. Một đường chưa được test chưa tạo memory access để detector quan sát. Vì thế `go test -race` đứng cạnh test tốt và workload có ý nghĩa; nó không thay thế chúng.

Sửa invariant, không chỉ làm detector im lặng

Trước khi thêm `sync.Mutex`, hãy nói invariant bằng một câu: `Successes` phải trả về số lần `RecordSuccess` đã hoàn tất, kể cả khi nhiều worker đang chạy. `Counter` vì thế mang một field `mu sync.Mutex` cạnh `successes`. Lock không còn là bùa chú; nó là ranh giới bảo vệ hai access vào state dùng chung:

```
func (c *Counter) RecordSuccess() {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    c.successes++
}

func (c *Counter) Successes() int {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    return c.successes
}
```

Phiên bản này nằm trong `labs/part6-race-detector/fixed`. Test của nó chờ mọi worker bằng `sync.WaitGroup`, sau đó kiểm tra count là 128; `go`

`test -race ./fixed` phải xanh. `WaitGroup` ở đây chỉ giúp test biết khi nào worker xong. Nó không tự bảo vệ `successes`; mutex mới làm việc đó. Phân biệt hai trách nhiệm này ngay từ đầu sẽ tránh rất nhiều “đã Wait rồi, sao vẫn race?” sau này.

`Mutex` và memory ordering sẽ được đào sâu ở phần concurrency. Ở Chương 6, bài học hẹp hơn: một test có assertion đúng vẫn có thể chưa quan sát được cách state bị chạm. Nếu requirement đưa goroutine vào code, thêm `-race` vào bằng chứng chấp nhận thay đổi là một quyết định testability, không phải một nghi thức trang trí.

Bài điều tra. Chạy fixture broken một lần với `-race`, rồi mở `fixed/counter_test.go`. Trước khi chạy phiên bản fixed, khoanh hai method cùng chạm `successes` và dự đoán vì sao cả getter cũng lock. Sau đó thử bỏ lock riêng trong `Successes`; test hiện tại vẫn có thể xanh vì nó đọc sau `wg.Wait`, nhưng public method đã mất contract an toàn cho caller đồng thời.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `RecordSuccess` ghi còn `Successes` đọc cùng field, nên cả hai cần đi qua cùng mutex nếu API hứa dùng được đồng thời. `wg.Wait` chỉ tạo điểm chờ trong test hiện tại; nó không thay thế synchronization trong API. Fixture broken được tag riêng để repository vẫn có suite mặc định xanh, còn lệnh race được chạy như một thí nghiệm mà failure là kết quả đúng.

Fuzz khi property đã rõ

Các subtest của config đã có tên cho những biên mà ta chủ động chọn: port 0, host rỗng, port quá lớn. Nhưng parser nhận một `string`; không ai có thể liệt kê trước mọi tổ hợp dấu ngoặc, Unicode, dấu hai chấm hay byte lạ mà input từ environment có thể mang theo. Fuzzing giúp tạo thêm input, nhưng chỉ có giá trị khi target biết phải đòi điều gì ở mọi input đó.

Property của `LoadTargets` không phải “mọi string đều được parse”. Phần lớn string phải bị từ chối. Property đúng là: nếu `LoadTargets` trả thành công, nó trả đúng một target có host không rỗng và port trong `1..65535`. Điều này ghép

tốt với table test: table nói các case quan trọng nào phải bị từ chối hay được map đúng; fuzz tìm xem còn input nào làm implementation tự mâu thuẫn với invariant đó.

Đừng thay property ấy bằng “function không panic”. Không panic là một hygiene check đáng có, nhưng một parser có thể bình tĩnh trả `Target{Host: "", Port: 0}` và vẫn phá command ở chỗ xa hơn. Property mạnh hơn buộc test nhìn vào kết quả thành công. Ngược lại, đừng bắt fuzz phải đoán error message hay bắt mọi input xấu rơi đúng vào một nhánh implementation; những điều đó làm target giòn mà không tăng sự hiểu biết về contract.

Trong thực tế có nhiều họ property: kết quả luôn giữ invariant, encode rồi decode trả về dữ liệu tương đương, hay hai cách biểu diễn phải đồng thuận. Ta chỉ dùng họ đầu tiên ở đây vì parser này chưa có format output để round-trip. Chọn property theo API đang có giúp fuzzing phục vụ thiết kế, thay vì ép mọi function phải có một bài test ngẫu nhiên.

```

func FuzzLoadTargetsNeverReturnsInvalidTarget(f *testing.F) {
    for _, seed := range []string{
        "",
        "billing.internal:8443",
        "[2001:db8::10]:443",
        "payments.internal:0",
        "not a target",
    } {
        f.Add(seed)
    }

    f.Fuzz(func(t *testing.T, raw string) {
        targets, err := LoadTargets(lookup(raw))
        if err != nil {
            return
        }
        if len(targets) != 1 {
            t.Fatalf("got %d targets", len(targets))
        }
        target := targets[0]
        if target.Host == "" ||
            target.Port < 1 ||
            target.Port > 65535 {
            t.Fatalf("invalid target %+v", target)
        }
    })
}

```

`f.Add` không phải danh sách đầy đủ. Nó là seed corpus có chủ đích: một default, một hostname thường, một IPv6, một range error và một chuỗi không có hình dạng target. Khi chạy `go test`, seed corpus này vẫn được chạy như test bình thường. Khi chạy với `-fuzz`, toolchain mutate corpus để tìm input tạo coverage mới. Nếu tìm được failure, Go lưu input tái lập được để lần `go test` sau không làm bug biến mất theo may rủi.

Từ `labs/part6-testable-command`, chạy một lượt có giới hạn thời gian:

```

go test -run=^$ `
-fuzz=FuzzLoadTargetsNeverReturnsInvalidTarget `
-fuzztime=2s ./internal/config

```

-run=^\$ bỏ qua ordinary test trong lượt fuzz riêng này; chúng vẫn phải chạy trong suite bình thường. -fuzztime=2s là ngân sách cho thí nghiệm local, không phải một con số chứng nhận parser an toàn. Fuzz target xanh chỉ nói rằng các input đã chạy chưa phá property; nó không thay thế review, test case có ý nghĩa hay validation giới hạn tài nguyên.

Bài thiết kế property. Một đề xuất nghe có vẻ hợp lý là “nếu `err == nil`, `target.Name` luôn là `billing`”. Hãy quyết định có nên đưa nó vào fuzz target này không. Nếu ngày mai config hỗ trợ nhiều service, assertion đó sẽ làm test cần refactor dù parser vẫn đúng. Hãy giữ property gần với contract hiện tại nhất: shape hợp lệ của target, không phải một chi tiết của demo.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `Name == "billing"` là contract hiện tại của fixture nhỏ, nhưng không phải property parser cần giữ khi input model lớn hơn. Fuzz property nên đủ mạnh để bắt target lỗi và đủ hẹp để không đóng băng một thiết kế chưa được hứa. Khi fuzz tìm được failure thật, trước hết biến input đó thành một regression test dễ đọc; corpus là bằng chứng, test có tên là lời giải thích cho người đến sau.

Đo câu hỏi trước khi tối ưu câu trả lời

Sau khi thấy parser có nhiều validation, một phản xạ quen thuộc là đề nghị cache kết quả: “`net.SplitHostPort` có thể chậm”. Nhưng `LoadTargets` hiện chỉ chạy khi command khởi tạo. Kể cả một benchmark cho thấy override tốn allocation, điều đó chưa biến nó thành bottleneck của một CLI chạy vài probe. Benchmark tốt bắt đầu bằng câu hỏi đủ cụ thể để kết quả có thể thay đổi một quyết định.

Ở đây câu hỏi hẹp là: một lần load default, hostname override và IPv6 override có chi phí tương đối ra sao trên máy đang chạy? Test setup nằm trước `b.Loop()`, nên timer của benchmark hiện đại không tính phần đó; `b.ReportAllocs` yêu cầu output thêm allocation:


```

func BenchmarkLoadTargets(b *testing.B) {
    tests := []struct {
        name string
        raw  string
    }{
        {name: "default"},
        {
            name: "hostname override",
            raw:  "payments.internal:9443",
        },
        {name: "IPv6 override", raw: "[2001:db8::10]:443"},
    }

    for _, tt := range tests {
        b.Run(tt.name, func(b *testing.B) {
            lookup := func(string) (string, bool) {
                return tt.raw, tt.raw != ""
            }
            b.ReportAllocs()
            for b.Loop() {
                _, _ = LoadTargets(lookup)
            }
        })
    }
}

```

Chạy từ lab với `go test -run=^$ -bench=BenchmarkLoadTargets -benchmem ./internal/config. -run=^$` tránh trộn ordinary test vào lượt đo; `-benchmem` cho `allocs/op` và `B/op`. Đừng copy số `ns/op` của máy này vào một README như một sự thật phổ quát. CPU, Go version, power mode và noise của hệ thống đều làm số đổi. Nếu một thay đổi performance thật sự sắp được nhận, hãy đo trước/sau trên cùng môi trường, lặp lại và ghi đúng workload mà quyết định đang phục vụ.

Trong case này, kết luận có thể là “không tối ưu”. Đó là một kết quả kỹ thuật hoàn toàn hợp lệ: config parse một lần chưa đáng đổi API, thêm cache hay làm code kém đọc. Benchmark đã làm việc của nó khi giúp ta từ chối một tối ưu không có pressure, chứ không chỉ khi nó dẫn tới một patch nhanh hơn.

Bài review. Chạy benchmark hai lần. Chỉ đề xuất tối ưu khi có workload như config reload trong hot loop hoặc profile thật; “số lớn hơn” chưa đủ.

Contract ở ranh giới process

Unit test của `app.Run` cố ý không biết terminal hay exit code. Điều đó giúp nó giữ boundary hẹp, nhưng cũng tạo một khoảng trống cần kiểm tra ở đúng nơi: command vẫn phải in success vào stdout, đưa config error sang stderr và trả mã exit 2. Đây là contract nhìn thấy được của process; đổi nó có thể làm script của operator hỏng dù các package phía trong vẫn xanh.

Gọi `main` trong test thường làm khoảng trống ấy khó kiểm chứng, vì `os.Exit` kết thúc process test. Thay vì fake cả process, ta rút phần presentation thành một function nhỏ nhận writer và trả exit code. `main` chỉ nối dependency thật vào function đó:

```
func main() {
    runner := func(context.Context, probe.Endpoint) error {
        return nil
    }
    os.Exit(run(
        context.Background(),
        os.Stdout,
        os.Stderr,
        os.LookupEnv,
        runner,
    ))
}
```

`run` vẫn gọi `app.Run`; nó chỉ thêm policy process rất nhỏ. Test vì thế có thể dùng `bytes.Buffer` làm stdout và stderr, rồi quan sát đúng ba thứ mà shell nhìn thấy: code, output thành công và output lỗi.

```

func TestRunWritesSuccessContract(t *testing.T) {
    var out, errOut bytes.Buffer
    code := run(
        context.Background(),
        &out,
        &errOut,
        func(string) (string, bool) { return "", false },
        func(
            context.Context,
            probe.Endpoint,
        ) error { return nil },
    )

    if code != 0 {
        t.Fatalf("code = %d", code)
    }
    if out.String() != "billing healthy=true\n" {
        t.Fatalf("stdout = %q", out.String())
    }
    if errOut.Len() != 0 {
        t.Fatalf("stderr = %q", errOut.String())
    }
}

```

Test này không assert run loop outcome thế nào hay `app.Run` parse config ra sao. Những contract đó đã thuộc package riêng. Nó chỉ giữ lời hứa của command: success đọc được bằng máy trên stdout và không rò error message.

Test phía failure cũng phải hẹp như vậy. Đưa vào một port không hợp lệ, để runner làm test fail nếu bị gọi, rồi assert exit 2, stdout rỗng và diagnostic ở stderr. Đừng so toàn bộ message: wording validation có thể được cải thiện, còn nơi xuất hiện và exit policy mới là contract vận hành ổn định.

Bài code review. Chuyển một `fmt.Fprintf` từ `out` sang `errOut` rồi quyết định đó là chỉnh presentation vô hại hay breaking change cho shell pipeline. Sau đó tưởng tượng một mode `--json`: contract test nên có case riêng cho mode được hứa rõ ràng này, không được làm contract text mode yếu đi đến mức nhận bất cứ output nào.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Trong shell pipeline, stdout thường mang dữ liệu command sau sẽ tiêu thụ; chuyển healthy result sang stderr có thể là breaking change. Test không cố đóng băng dấu câu mãi mãi. Nó bảo vệ boundary mà con người và automation dựa vào: success exit 0 và có result trên stdout; configuration failure exit 2, không in success data, đồng thời có diagnostic ở stderr.

Contract test này không thay thế một end-to-end test khởi động binary thật. Khi sau này command nhận flag, file config, signal hoặc network thật, một số luồng cần được kiểm chứng qua process thật. Nhưng dùng binary test để assert mọi dấu cách và mọi nhánh validation sẽ chậm, khó đọc và trùng với unit test. Ranh giới tốt là: logic có dependency thay thế được kiểm tra ở package bên trong; vài lời hứa mà process công bố được giữ ở run; chỉ một số đường đi quan trọng mới cần vượt ra integration test.

Đây là điểm dừng của mốc hiện tại: testability không đồng nghĩa phủ một lớp mock lên mọi package. Nó là khả năng đặt từng policy vào một boundary đủ nhỏ để ta tạo input, quan sát kết quả và biết chính xác thay đổi nào đang được bảo vệ.

Giới hạn của Kiểm thử: Bằng chứng Thực nghiệm và Ranh giới Công cụ

Khi xây dựng hệ thống kiểm thử, kỹ sư trưởng thành không bao giờ coi test là một sự bảo đảm tuyệt đối về mặt toán học. Nhà khoa học máy tính Edsger W. Dijkstra từng đúc kết một nguyên lý kinh điển: kiểm thử phần mềm chỉ có thể chứng minh sự hiện diện của lỗi, chứ không bao giờ có thể chứng minh sự vắng mặt của chúng. Một bộ test xanh một trăm phần trăm chỉ xác nhận rằng chương trình chạy đúng trên đúng tập hợp dữ liệu đầu vào và chuỗi kích bản mà lập trình viên đã nghĩ tới.

Để mở rộng biên độ kiểm chứng vượt khỏi thiên kiến chủ quan của con người (confirmation bias), kỹ sư kết hợp ba công cụ cốt lõi trong bộ công cụ Go: kiểm thử đột biến (fuzzing), đo lường chuẩn mực (benchmark), và dò tìm xung đột bộ nhớ (race detection).

Kiểm thử Đột biến với `testing.F`

Coverage-guided fuzzing của Go đột biến input và dùng feedback coverage để khám phá thêm đường chạy. Số case thực thi phụ thuộc thời gian, target và môi trường; không có một quota hàng triệu input được bảo đảm. Property và failure được chọn vẫn quyết định loại lỗi fuzzer có thể quan sát.

```
func FuzzParseEndpoint(f *testing.F) {
    f.Add("localhost:8080")
    f.Add("10.0.0.1:9000")
    f.Fuzz(func(t *testing.T, orig string) {
        ep, err := config.ParseEndpoint(orig)
        if err != nil {
            return
        }
        if ep.Port < 1 || ep.Port > 65535 {
            t.Fatalf("Port vượt ngưỡng: %d", ep.Port)
        }
    })
}
```

Khi tìm thấy failure, Go fuzzing có thể thu nhỏ input và lưu crasher vào `testdata/fuzz` để chạy lại như regression case. Lưu và commit corpus phù hợp giúp giữ bằng chứng; nó không tự chứng minh bug không thể tái diễn qua input khác.

Tính Xác thực của Đo lường Hiệu năng với `testing.B`

Viết benchmark đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt để tránh thu thập số liệu sai lệch. Trong các phiên bản Go hiện đại, cấu trúc benchmark được khuyến nghị ưu tiên sử dụng vòng lặp `for b.Bench() { ... }`. Phương thức `b.Bench()` tự động đặt lại đồng hồ đo (reset timer) ở lần lặp đầu tiên và dừng đồng hồ khi kết thúc quá trình chạy. Bên cạnh đó, trình biên dịch và runtime còn chủ động giữ sống các biến đối số và kết quả phù hợp trong thân vòng lặp, giúp giảm thiểu nguy cơ toàn bộ thân benchmark bị tối ưu hóa biến mất mà không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vào biến toàn cục.

```

func BenchmarkAppRunLoop(b *testing.B) {
    b.ReportAllocs()
    for b.Loop() {
        res, _ := Run(
            context.Background(), mockLookup, mockRunner,
        )
        if len(res) > 0 && res[0].Service == "" {
            b.Fatal("unexpected empty outcome")
        }
    }
}

```

Trước khi `b.Loop()` xuất hiện, các bài kiểm tra hiệu năng thường dùng mẫu lặp truyền thống theo biến đếm `b.N`. Với phong cách `for i := 0; i < b.N; i++` kinh điển này, lời gọi `b.ResetTimer()` chỉ thực sự cần thiết nếu có các thao tác khởi tạo môi trường tốn kém nằm ngay trước vòng lặp nhằm tránh tính thời gian chuẩn bị vào phép đo. Đồng thời, nếu biểu thức tính toán trong vòng lặp `b.N` không sinh hiệu ứng phụ và kết quả không được sử dụng ở đâu, bộ tối ưu hóa loại bỏ mã chết của compiler có thể xóa luôn phép tính, dẫn đến kết quả phi lý chỉ vài phần mười nano giây; khi đó việc gán kết quả vào một biến toàn cục ở cấp gói (sink variable) là kỹ thuật kinh nghiệm để buộc compiler bảo toàn chỉ thị cần đo.

```

var sinkResult []Outcome

func BenchmarkAppRunLegacy(b *testing.B) {
    b.ReportAllocs()
    b.ResetTimer()
    for i := 0; i < b.N; i++ {
        res, _ := Run(
            context.Background(), mockLookup, mockRunner,
        )
        if len(res) > 0 {
            sinkResult = res
        }
    }
}

```

Ranh giới của Bộ Dò Race Detector và Độ bao phủ Mã nguồn

Bộ phát hiện tranh chấp dữ liệu của Go (`go test -race`) dựa trên ThreadSanitizer. Công cụ này ánh xạ bộ nhớ sang vùng shadow memory để theo dõi các truy cập đồng thời. Theo tài liệu chính thức của Go, mức tiêu tốn tài nguyên thông thường làm tăng dung lượng bộ nhớ khoảng 5 đến 10 lần và kéo dài thời gian thực thi khoảng 2 đến 20 lần tùy thuộc vào đặc tính chương trình và khối lượng tải thực tế, không phải là một con số bảo đảm cố định.

Một điều tối quan trọng cần ghi nhớ: Race Detector chỉ có thể phát hiện xung đột dữ liệu trên đúng những nhánh mã nguồn thực sự được thực thi trong quá trình test chạy. Nó hoàn toàn bất lực trước những race condition ẩn nấp trong các nhánh rẽ điều kiện không được kích hoạt, hoặc các kịch bản chạy đua phụ thuộc vào độ trễ mạng ngẫu nhiên trên máy chủ production.

Tương tự, chỉ số độ bao phủ dòng lệnh (statement coverage) đạt một trăm phần trăm không bảo đảm một chương trình không có lỗi. Nó chỉ chứng minh mọi dòng mã đã được luồng điều khiển đi qua ít nhất một lần, nhưng hoàn toàn bỏ qua độ bao phủ nhánh rẽ (branch coverage), các tổ hợp điều kiện boolean phức tạp, và sự tương tác giữa các luồng đồng thời. Kiểm thử vì thế là một công cụ thu thập bằng chứng thực nghiệm có định hướng, không phải là sự chứng minh toán học hoàn hảo cho một hệ thống vận hành.

Chương 7 — Dữ liệu đi vào và đi ra

Một lệnh vừa in ra một dòng `billing healthy=true` có vẻ như đã giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Nhưng terminal chỉ là một `io.Writer` rất đặc biệt. Khi dữ liệu vào chuyển thành tệp cấu hình, pipe từ lệnh khác, body HTTP hay một stream nén, trực giác “đọc file rồi có dữ liệu” bắt đầu che một sự thật quan trọng: dữ liệu không nhất thiết đến cùng lúc, và tài nguyên không tự hết hạn đúng lúc ta muốn.

Mô hình tinh thần của chương này là **một stream là lời hứa về tiến độ, không phải một slice đã nằm sẵn trong bộ nhớ**. Reader hứa sẽ đưa byte theo từng lượt; người gọi phải xử lý từng lượt, biết khi nào dữ liệu kết thúc và biết ai chịu trách nhiệm đóng tài nguyên. Từ đó JSON, file và output không còn là các API rời rạc.

Một lần Read không có nghĩa là toàn bộ input

Hãy bắt đầu với một lỗi nhỏ hơn `opsprobe`. Một cấu hình JSON trông như thế này:

```
[
  {
    "name": "billing",
    "endpoint": "https://billing.internal/health"
  }
]
```

Một cách nghĩ sai nhưng rất tự nhiên là cấp buffer đủ lớn cho mẫu test, gọi `Read` một lần, rồi phân tích số byte nhận được. Nó thường xanh với `strings.NewReader` và input ngắn. Nhưng `io.Reader` không hứa lấp đầy buffer. Reader có thể là file, socket, pipe hay decoder khác; mỗi lần gọi chỉ nhận được một phần byte hiện có.

Contract tối thiểu của `Read(p)` là: nó trả `n` byte nằm trong `p[:n]`, và có thể trả một error. `n` có thể nhỏ hơn `len(p)`. Đặc biệt, một reader được phép trả byte hữu ích cùng `io.EOF` trong một lượt; caller phải tiêu thụ `p[:n]` trước khi xử lý

`error.io.EOF` nghĩa là không còn byte nào cho stream đó, không phải là “lần gọi trước không có dữ liệu”.

Bảng 6 — Cách đọc kết quả `Read`

Kết quả	Caller phải làm gì	Diễn giải đúng
<code>n > 0, err == nil</code>	Xử lý <code>p[:n]</code> , rồi đọc tiếp	Stream đang tiến lên nhưng chưa kết thúc.
<code>n > 0, err == io.EOF</code>	Vẫn xử lý <code>p[:n]</code> , rồi kết thúc	Lượt cuối vừa có dữ liệu vừa báo hết stream.
<code>n == 0, err == io.EOF</code>	Kết thúc	Không còn byte để tiêu thụ.
<code>n == 0, error khác nil</code>	Trả hoặc phân loại lỗi	Reader không tạo được byte kế tiếp.

Đừng tự viết vòng `Read` chỉ để chứng minh đã hiểu contract nếu standard library đã có primitive đúng. `io.ReadAll` là lựa chọn hợp lý khi input có giới hạn kích thước đáng tin và việc giữ toàn bộ trong memory là chấp nhận được. Khi input có thể lớn hoặc vô hạn, thiết kế phải chuyển sang xử lý dần từng phần. Khác biệt này không phải micro-optimization: nó quyết định chương trình có thể bị ép allocate bao nhiêu memory bởi input không tin cậy.

Giới hạn byte trước khi gọi parser

“Tập cấu hình chỉ nhỏ” không phải là một giới hạn. Nếu chương trình nhận một đường dẫn hoặc reader từ bên ngoài, nó cần đặt giới hạn ngay tại ranh giới mình kiểm soát. Chỉ đặt giới hạn sau `json.Decode` là quá muộn: bộ phân tích đã có quyền đọc bất cứ lượng byte nào trước khi chính sách được áp dụng.

Trước khi mở `bounded.go`, chỉ đọc hai test `TestReadBounded...` Chúng đòi `ReadBounded` nhận tối đa `max` byte; input lớn hơn đúng một byte phải trả error mà caller nhận diện được bằng `errors.Is`. Hãy tự viết phần thân theo ba bước: bọc reader để chỉ cho phép tối đa `max + 1` byte, đọc phần đã bọc, rồi so độ dài với `max`. Byte thứ `max + 1` không phải dữ liệu cần giữ; nó là bằng chứng phân biệt tập vừa chạm ngưỡng với tập thật sự vượt ngưỡng.

Lab đầy đủ còn từ chối `max < 0` và thêm ngữ cảnh cho error. Những chi tiết đó cần có trong code chạy thật, nhưng chúng không được che câu hỏi đang học: vì sao phải xin thêm đúng một byte.

`io.LimitReader` chỉ giới hạn số byte mà reader bọc ngoài sẽ trả; nó không tự nói JSON có hợp lệ hay không, và cũng không làm input nhỏ trở nên đáng tin. Vì thế giới hạn byte là một chính sách tài nguyên riêng; `Decode` vẫn chịu trách nhiệm cho cấu trúc JSON và số tài liệu. Hai test ngăn bảo vệ hai câu hỏi khác nhau, không gộp chúng thành một assertion mơ hồ kiểu “cấu hình lỗi”.

Đây cũng là điểm cần tránh một lời hứa sai về cancellation. `io.Reader` chỉ công bố `Read`; interface không mang `context.Context`. Một wrapper như `ReadBounded` có thể dừng sau khi nhận đủ byte, nhưng không tự làm một underlying reader đang block thức dậy. Với file local, điều đó thường không phải policy cần thêm ở đây. Với body HTTP, deadline và cancellation thuộc lifecycle request sẽ được dạy lại ở chương networking, nơi ta nhìn được owner của connection và cách transport phản ứng.

Failing test trước parser

Lab `labs/part7-stream-boundaries` không gắn ngay tệp JSON vào `opsprobe`. Project xuyên suốt hiện chưa cần tệp cấu hình; nhét nó vào lúc này chỉ khiến trực giác mới bị lẫn với chính sách endpoint cũ. Ta dùng một chương trình tái hiện tối thiểu để thấy ranh giới stream trước.

Mở `targets/targets_test.go` và chỉ đọc

`TestDecodeConsumesChunkedStream.chunkReader` cố tình chỉ nhả ba byte trong mỗi lần gọi. Trước khi xem `Decode`, hãy trả lời: nếu implementation giả định một lượt `Read` là đủ, test sẽ mất đoạn nào của document? Sau đó tạm đổi tên `Decode`, chạy test và tự dựng lại function theo contract mà test đòi.

Function kết thúc có thể nhỏ:

```

func Decode(r io.Reader) ([]Target, error) {
    dec := json.NewDecoder(r)
    var targets []Target
    if err := dec.Decode(&targets); err != nil {
        return nil, fmt.Errorf(
            "decode target document: %w", err,
        )
    }

    var extra any
    if err := dec.Decode(&extra); !errors.Is(err, io.EOF) {
        if err == nil {
            return nil, errors.New(
                "target config must contain one JSON value",
            )
        }
        return nil, fmt.Errorf(
            "read after target document: %w", err,
        )
    }
    return targets, nil
}

```

`json.Decoder` nhận một `io.Reader`, nên nó tự tiếp tục đọc qua nhiều chunk; caller không cần giả vờ socket hay file là slice. Test thứ hai đặt thêm một JSON value sau document đầu. Chỉ `Decode` một lần là chưa đủ contract: program sẽ im lặng bỏ qua dữ liệu còn lại. Lần `Decode` thứ hai không phải để lấy config mới, mà để chứng minh sau document hợp lệ chỉ còn whitespace và EOF.

Điều này không biến JSON decoder thành lời giải cho mọi format. CSV có record và quoting riêng; line-oriented log có boundary theo newline; body HTTP có lifecycle mạng và limit khác. Chúng sẽ được dạy ở context phù hợp. Ở đây chỉ giữ một câu hỏi trung tâm: input kết thúc ở đâu, và code nào đã xác nhận điều đó?

Đóng output cũng là một phần của result

Khi đọc file, `defer file.Close()` gần acquisition giúp không rò file descriptor. Khi ghi file, `Close` còn có thể là nơi buffer được flush và failure cuối cùng lộ ra. Nếu function ghi JSON chỉ trả error của `Encode`, caller có thể báo thành công trước khi biết output có được đóng hoàn chỉnh hay không.

Lab đầy đủ mở resource rồi đặt `defer Close` ngay sau acquisition. Để nhìn riêng policy chọn result, phần lỗi có thể viết ngắn hơn:

```
func save(w io.WriteCloser, targets []Target) error {
    writeErr := Encode(w, targets)
    closeErr := w.Close()
    if writeErr != nil {
        return writeErr
    }
    return closeErr
}
```

Lab đầy đủ vẫn đóng tài nguyên trên mọi đường return. Đoạn trên chỉ làm policy lộ ra: giữ write error trước, rồi mới trả close error. Writer giả giữ contract ấy mà không cần filesystem thật.

Ranh giới Dữ liệu: Short Write, Bộ đệm và Ngộ nhận về Syscall

Khi làm việc với các dòng nhập xuất dữ liệu, trực giác bề mặt thường dẫn tới hai ngộ nhận tai hại: đánh đồng hành vi của Reader với Writer, và cho rằng mỗi thao tác đọc ghi đều kích hoạt một lời gọi hệ thống xuống nhân hệ điều hành.

Ràng buộc Khắt khe của `io.Writer` và Khái niệm Short Write

Nếu như `io.Reader` cho phép trả về số byte đọc được `n < len(p)` kèm theo `err == nil` trong các tình huống bình thường (chẳng hạn khi đường ống mạng chưa nhận đủ dữ liệu), thì giao diện `io.Writer` lại áp đặt một hợp đồng nghiêm ngặt hơn nhiều. Theo đặc tả của thư viện chuẩn Go, một hàm `Write(p)` bắt buộc phải trả về một lỗi khác `nil` nếu nó không thể ghi trọn vẹn toàn bộ lát cắt dữ liệu (`n < len(p)`).

`io.ErrShortWrite` là sentinel mô tả một lượt ghi ngắn không có error thích hợp. Writer có thể trả error cụ thể khác; contract không bắt mọi short write mang chính sentinel này. Nếu writer trả `n < len(p)` và error `nil`, nó vi phạm contract API của `io.Writer`, không phải một quy tắc ngôn ngữ. Caller dùng API ấy cần kiểm tra kết quả, không suy ra rằng byte đã tới đích cuối chỉ vì một lượt ghi ở tầng trung gian thành công.

Bộ đệm User-space với `bufio`

Một syscall đưa việc thực thi qua ranh giới user/kernel. Nó có chi phí, nhưng không đồng nghĩa với context switch của scheduler sang thread khác; việc block và chuyển lịch còn phụ thuộc operation và trạng thái tài nguyên. Ghi từng byte qua file chưa đệm thường tăng số lượt I/O so với gom nhiều byte. Không thể suy ra một số syscall cố định hay mức giảm throughput chỉ từ số lần gọi interface `Write`; phải xác định concrete writer và đo đường chạy trên OS cụ thể.

`bufio.Reader` và `bufio.Writer` gom dữ liệu trong đệm user-space. Trong source Go 1.27.1, constructor mặc định dùng buffer 4096 byte; con số ấy không phải quy tắc của `io.Reader` hay cam kết mọi buffer đều cùng kích thước. Writer chuyển byte xuống underlying writer khi cần chỗ hoặc khi Flush; caller phải kiểm tra lỗi Flush. Buffer có thể giảm số lượt gọi tầng dưới, không bảo đảm một tỷ lệ syscall hay throughput cố định.

Lời gọi Read không đồng nghĩa với Syscall

Một ngộ nhận kỹ thuật phổ biến là mặc định rằng mọi lệnh `r.Read(p)` trong mã nguồn Go đều tương ứng với một chỉ thị CPU SYSCALL trực tiếp xuống kernel.

Trong thực tế, ranh giới giữa việc xử lý trong không gian người dùng và lời gọi hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kiểu cụ thể ẩn sau giao diện:

Kiểu cụ thể của Reader	Bản chất cơ chế khi gọi Read(p)	Có phát sinh Syscall xuống OS không?
*bytes.Buffer hoặc *strings.Reader	Sao chép byte vào buffer của caller từ dữ liệu trong bộ nhớ.	Không cần syscall I/O cho phần sao chép; cách compiler hiện thực copy không phải contract của Reader.
*bufio.Reader (khi còn dữ liệu trong đệm)	Read sao chép byte từ đệm vào buffer của caller; khác với các API trả một slice nhìn vào đệm.	Không cần gọi underlying Reader trong lượt được phục vụ đủ từ đệm.
*bufio.Reader (khi bộ đệm đã cạn)	Gọi Read lên đối tượng io.Reader bên dưới để nạp lại bộ đệm nội bộ.	Phụ thuộc underlying Reader. Nếu bọc in-memory buffer thì không có syscall; nếu bọc file hoặc socket thì do reader bên dưới quyết định.
*os.File chưa đệm	Gửi yêu cầu I/O trực tiếp tới kernel qua bảng mô tả tệp (OS file I/O path).	Có. Thực hiện syscall đọc tệp của hệ điều hành (read trên Linux hoặc ReadFile trên Windows).
*net.TCPConn	Thao tác non-blocking OS I/O kết hợp với Network Poller của runtime khi chưa sẵn sàng dữ liệu.	Có. Vẫn phát sinh syscall đọc non-blocking từ kernel; Network Poller chỉ điều phối việc chờ và thức của goroutine.

Với Go 1.27.1 trên Linux, đường đọc socket trong `internal/poll/fd_unix.go` có thể thử non-blocking read, gặp `EAGAIN`, chờ poller rồi thử lại. Đây là mô hình triển khai được pin, không phải lời hứa của `net.Conn`. Không áp nguyên tắc readiness Linux cho Windows: backend IOCP dùng completion và đường triển khai khác. API chung vẫn là đọc byte, error và deadline; poller giúp điều phối goroutine chứ không loại bỏ I/O xuống OS. Chương 11 sẽ đặt cơ chế đó vào một request thật.

Một filesystem là một khả năng, không phải một đường dẫn

Parser ở trên chỉ cần byte, không cần quyền mở mọi file trên máy. Khi một application có nhiều nguồn file, `fs.FS` mô tả khả năng `Open(name)` với tên logic dùng dấu `/`. Consumer có thể nhận `embed.FS` chứa asset lúc build, `os.DirFS` nhìn vào directory lúc chạy, hoặc filesystem giả trong test. Consumer không cần đổi parser theo nguồn.

```
// Đặt trong package có thư mục fixtures tại build time.
//go:embed fixtures/*.txt
var files embed.FS

data, err := fs.ReadFile(files, "fixtures/message.txt")
```

Imports của đoạn này là `embed` và `io/fs`; bản chạy được nằm trong `labs/edition-contracts`. Directive phải ở package scope, gắn với variable phù hợp. Byte được đưa vào binary lúc build, không tự cập nhật khi file ngoài máy đổi. `embed.FS` có API đọc, không phải nơi lưu runtime secret hoặc config cần sửa sau triển khai. Những byte được bundle có thể bị trích xuất từ binary; “không còn file rồi” không phải bảo mật.

Tên hợp lệ theo `fs.ValidPath` không có `..` hoặc dấu `/` ở đầu; điều đó không tự biến mọi implementation thành sandbox. Đặc biệt `os.DirFS` và `fs.Sub` không ngăn symlink bên dưới trở ra ngoài directory. Nếu nhận tên file từ bên không tin cậy và cần confinement thực sự, đọc contract `os.Root` cùng giới hạn theo OS trong Go 1.27.1, thay vì ghép path rồi tin `Clean` đã chặn mọi lối thoát. Quyền mở file và quyền parse dữ liệu là hai boundary khác nhau.

Thực hành. Viết một function nhận `fs.FS` và tên logic, đọc một tệp rồi đưa byte cho parser đã có. Test với filesystem giả; test riêng tên không hợp lệ và file thiếu. Sau đó thay bằng `embed.FS` mà không đổi parser. Đừng để test filesystem giả được diễn giải thành bằng chứng rằng symlink hoặc quyền truy cập thật trên OS đã an toàn.

Parser cũng có ngân sách

Một log “mỗi dòng là một record” khiến `bufio.Scanner` tiện hơn vòng đọc thủ công. Nhưng Scanner có giới hạn token: một dòng dài có thể khiến `Scan()` trả false trước EOF. Caller phải đọc `Err()`, và nếu domain cho phép dòng lớn hơn thì gọi `Buffer` trước khi scan, với mức tràn phù hợp. Không nên tăng trần vô hạn để chứa một input hỏng. `TestScannerLimitAndValidation` dùng cùng input với hai giới hạn để phân biệt kết thúc bình thường với token vượt ngân sách.

Byte limit cũng không thay kiểm tra miền số. `strconv.ParseUint(text, 10, 16)` trả error nếu chuỗi không phải số nguyên unsigned biểu diễn được trong 16 bit; sau đó business rule vẫn phải quyết định port 0 có được phép không. `Atoi` chọn `int` của kiến trúc, không định nghĩa một wire format ổn định. Khi format yêu cầu bit width, nói rõ width trong parser và test biên.

Với pattern do người dùng nhập, dùng `regexp.Compile` và xử lý error. `MustCompile` phù hợp với pattern cố định trong source mà lỗi là lỗi lập trình, không phải cách báo lỗi cho người vận hành. Package `regexp` cam kết thời gian match tuyến tính theo độ dài input; điều đó không cam kết chi phí compile, lượng memory hoặc số lượt match không cần giới hạn. Parser, số record, pattern và lifetime của stream vẫn phải có ngân sách của application. Chọn `strings` hay `bytes` khi thao tác chỉ là tìm delimiter hoặc prefix rõ ràng; thêm `regexp` chỉ khi grammar cần nó.

Tự kiểm tra trước khi tích hợp

Chạy từ `labs/part7-stream-boundaries`:

```
go test ./...
go vet ./...
```

Thử lần lượt: bỏ lượt Decode thứ hai; cho `chunkReader` nhả một byte; rồi cho writer giả fail ở `Write` trước `Close`. Dự đoán test nào vỡ.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Bỏ lượt decode thứ hai làm

`TestDecodeRejectsAdditionalDocument` thất bại; chunk nhỏ hơn không đổi contract. Khi write và close cùng fail, phải giữ write error.

Với limit, input dài đúng max byte được trả nguyên vẹn; input dài `max + 1` trả error giữ identity `ErrDocumentTooLarge`. Đó là lý do lab không dùng một `if len(data) == max` mơ hồ: bằng chứng cần phân biệt đúng ngưỡng với vượt ngưỡng.

Chương này không thêm file config vào `opsprobe`: chưa có yêu cầu vận hành nào bắt nó phải có. Đó là giữ teaching vehicle phục vụ bài học. Khi một yêu cầu

thật cần import/export target, stream boundary và close policy ở lab này sẽ là nền để tích hợp có chủ đích.

Trước khi chạm một API I/O mới, hãy tự hỏi ba câu. Byte đến theo từng lượt nào, đâu là dấu kết thúc được chấp nhận, và ai quan sát failure của resource sau cùng? Ba câu này không thay thế tài liệu của format hay protocol cụ thể, nhưng chúng ngăn một sai lầm rất phổ biến: coi input/output là vài dòng plumbing nằm ngoài contract của chương trình.

Phần tiếp theo sẽ đặt một áp lực khác lên chương trình: nhiều goroutine cùng sống trong một process. Trước khi chọn channel hay mutex, ta cần nhìn một race không phải như một câu thần chú về thread safety, mà như hai access không có thứ tự an toàn.

Chương 8 — Một race bắt đầu từ đâu

Một chương trình kiểm tra nhiều endpoint thường có một người thu thập kết quả và một người trình bày. Bản chạy thử có thể luôn in đúng trên laptop, nên ta rất dễ gọi nó là “chạy song song được”. Nhưng kết quả đúng trong một lượt không tạo ra một lời hứa đúng cho lượt kế tiếp.

Mô hình tinh thần của chương này là **race không phải là hai goroutine cùng tồn tại; race là các lần chạm vào cùng dữ liệu mà không có thứ tự an toàn giữa chúng**. Trước khi chọn channel, mutex hay atomic, ta phải lần được những lần truy cập đó và hỏi: thứ tự nào thực sự được thiết lập?

Một lá cờ không tự công bố kết quả

Hãy tưởng tượng collector chuẩn bị một báo cáo, rồi đặt cờ `ready` để người in biết đã xong:

```
type summary struct {
    completed int
    last      string
}

var latest summary
var ready bool

func collect() {
    latest = summary{completed: 1, last: "billing"}
    ready = true
}

func show() summary {
    for !ready {
    }
    return latest
}
```

Nguồn trông có một thứ tự hiển nhiên: gán `latest`, rồi mới gán `ready`. Nhưng đó chỉ là thứ tự **bên trong collect**. `show` là một luồng thực thi khác. Nó vừa

đọc `ready` khi `collect` có thể ghi `ready`, vừa đọc `latest` khi `collect` có thể ghi `latest`. Không có thao tác đồng bộ nào nối hai bên.

Vì vậy ở đây không chỉ có một vấn đề “đôi khi in cũ”. Có hai cặp truy cập tranh chấp: đọc/ghi `ready` và đọc/ghi `latest`. Việc vòng lặp có tình cờ kết thúc ở một máy không biến các cặp ấy thành có thứ tự. Đặc biệt, nhìn thấy `ready == true` không là bằng chứng ngôn ngữ rằng người đọc cũng nhìn thấy bản `latest` đã chuẩn bị xong.

Bốn tầng không được trộn lẫn

Bảng 7 — Bốn loại bằng chứng khi điều tra race

Tầng	Câu hỏi nó trả lời	Không được suy ra thêm
Nghĩa của ngôn ngữ	Hai lần truy cập thường, cùng vị trí, có ít nhất một lần ghi và không có quan hệ happens-before là race.	Bộ chạy của máy này sẽ xen kẽ ở đúng chỗ nào.
Hành vi được tài liệu cam kết	Lệnh <code>go</code> khởi động goroutine mới; nhưng goroutine kết thúc không tự tạo quan hệ đồng bộ cho phần còn lại của chương trình.	Một cờ bool tự công bố mọi lần ghi xảy ra trước nó.
Chi tiết hiện thực	Bộ lập lịch, số P và thời điểm ngắt để chuyển việc quyết định một lần chạy thực tế xen kẽ ra sao.	Đó là hợp đồng ổn định của Go hay của code.
Hành vi đo được	<code>go test -race</code> báo những lần truy cập mà lượt chạy đã thực sự đi qua.	Không có báo cáo chứng minh mọi đường chạy đều không có race.

Hai tầng đầu là lời hứa để thiết kế. Tầng thứ ba chỉ hữu ích khi giải thích một vết chạy hoặc một vấn đề hiệu năng; đừng dùng nó để biện minh rằng race “khó xảy ra”. Tầng cuối là bằng chứng thực nghiệm mạnh cho đường đã chạy, nhưng nó không thay thế lập luận về thứ tự. Một test xanh không cho phép ta đổi “chưa quan sát thấy” thành “được bảo đảm”.

Vẽ chứng minh thay vì đoán lịch chạy

Chương 6 đã dùng race detector để tìm một lần truy cập thực sự xung đột. Ở đây bước kế tiếp không phải chạy lại cùng báo cáo, mà là viết được lời giải thích cho phiên bản đúng trước khi chạy. Ta phân tích trật tự bộ nhớ thông qua ba quan hệ định chuẩn được xác định trong Go Memory Model:

Quan hệ thứ tự	Bản chất ngữ nghĩa trong Go	Ví dụ áp dụng thực tế
Sequence d-before	Trật tự thực thi tuần tự của các câu lệnh bên trong cùng một goroutine đơn lẻ.	Thao tác <code>append</code> vào slice bắt buộc phải hoàn tất trước khi gọi <code>wg.Done()</code> .
Synchronized-before	Cạnh đồng bộ hóa liên goroutine do ngôn ngữ hoặc thư viện runtime công bố.	Lệnh <code>mu.Unlock()</code> được đồng bộ hóa trước lệnh <code>mu.Lock()</code> diễn ra kế tiếp trên cùng một Mutex; hoặc <code>wg.Done()</code> trước lệnh <code>wg.Wait()</code> mở khóa.
Happens-before	Quan hệ bao đóng bắc cầu giữa <code>sequenced-before</code> và <code>synchronized-before</code> .	Nếu thao tác ghi dữ liệu có đường dẫn <code>happens-before</code> tới thao tác đọc, bên đọc được ngôn ngữ bảo đảm nhìn thấy giá trị ghi mới nhất.

Cần phân biệt rạch ròi hai cặp khái niệm thường bị nhầm lẫn trong môi trường đồng thời:

Concurrency là cấu trúc nhiều phần việc có thể tiến triển trong các khoảng thời gian chồng nhau; parallelism là thực thi cùng lúc. Parallelism không bắt buộc mỗi dòng chạy trên một core vật lý riêng, vì logical CPU cũng có thể là hardware thread. Trong Go, số P qua `GOMAXPROCS` giới hạn thực thi Go code đồng thời; thread và việc OS lập lịch còn ảnh hưởng hành vi quan sát.

Data race là các access vào cùng memory location không được sắp thứ tự bởi `happens-before`, có ít nhất một access ghi và không được bao phủ bởi contract atomic tương ứng. Không gọi Go data race là undefined behavior không giới hạn kiểu C/C++: Go memory model đặt các hạn chế cho implementation, dù race vẫn là lỗi và race trên dữ liệu nhiều word có thể gây memory corruption. Race condition là lỗi thứ tự ở mức logic; nó có thể tồn tại dù mỗi access đã được bảo vệ bằng mutex.

Đừng biến ba tên thành câu thần chú. Với mỗi kết quả cần đọc, hãy vẽ đường cụ thể. Trong ví dụ `ready`, không có cạnh nào từ `latest = ...` sang việc `show` đọc `latest`; vì vậy lời giải không thể chỉ là thêm một vòng lặp chờ.

Một khóa bảo vệ một bất biến, không bảo vệ một dòng

Một Mutex hợp với dữ liệu thật sự được sở hữu chung, khi nhiều goroutine cần lần lượt sửa hoặc chụp lại cùng một trạng thái. Bất biến của lab mới là: **sau khi người điều phối đã chờ tất cả worker hoàn tất, snapshot chứa đúng một report của mỗi worker**. Mutex bảo vệ slice reports trong lúc thêm và sao chép; WaitGroup cho người điều phối biết khi nào có thể đánh giá bất biến.

Trước khi mở `fixed/registry.go`, chỉ đọc `exercise/registry_test.go`. Test đang đòi một Registry, một `Add(Report)` và một `Snapshot()` `[]Report`. Hãy tự quyết định field nào cần có, method nào dùng pointer receiver, và vùng lock cần bao trùm đến đâu. Lệnh khởi đầu cố ý đồ vì phần hiện thực chưa tồn tại:

```
go test -tags exercise ./exercise
```

Đừng đáp bằng cách trả slice nội bộ. Bài cũ về aliasing đã cho ta lý do: người gọi giữ slice trả về có thể thay phần tử của nó. Snapshot ở đây hứa một ảnh chụp của container, nên lab dùng copy để người gọi không ghi đè phần tử bên trong registry. Report chỉ có string value để câu hỏi của bài vẫn là thứ tự; quyền sở hữu sâu hơn của object lồng nhau sẽ quay lại khi nó có nhu cầu thật.

Một phần hiện thực được chấp nhận không cần biết bộ lập lịch sẽ chạy worker nào trước. Nó chỉ cần khiến mỗi Add lock trước khi append, unlock sau đó, và Snapshot lock trong lúc tạo bản sao. Tài liệu sync cam kết Unlock xảy ra trước một Lock về sau trên cùng mutex. Đây là lời hứa API, không phải suy luận từ số core hay một lần test xanh.

WaitGroup tạo mốc hoàn tất, không thay Mutex

Test đặt `wg.Add(workers)` trước khi tạo goroutine. Mỗi worker gọi `registry.Add(report)` rồi mới `wg.Done()` qua `defer`. Khi `wg.Wait()` trả về, mỗi Done đã mở khóa nó; do đó mọi Add trước Done đã nằm trước thời điểm assertion gọi Snapshot.

Đường chứng minh cho một worker có thể đọc thành lời:

```
Add append reports
  → Unlock registry.mu
  → Done
  → Wait returns
  → Snapshot Lock
  → copy reports
```

Mũi tên đầu, thứ hai và mũi tên sau `Wait` là thứ tự trong code; `Done` → `Wait` `returns` là điều `sync.WaitGroup` công bố. Mutex giữ các access vào slice không chồng lên nhau. `WaitGroup` không thay thế lock: nếu các worker cùng append vào một slice mà không khóa, chúng vẫn race dù main có chờ đến khi tất cả xong mới đếm kết quả.

Sau khi tự làm, chạy bản tham chiếu độc lập:

```
go test -race ./fixed
```

Kết quả xanh ở đây là hai loại bằng chứng cùng lúc: test kiểm tra bất biến cụ thể, còn race detector không thấy lần truy cập racy trên đường chạy của test. Nó vẫn không phải lời khẳng định rằng mọi API tương lai thêm vào `Registry` đều an toàn. Bất cứ method mới nào đọc hoặc ghi `reports` đều phải quay lại bất biến và phạm vi lock.

Điều go cho phép, điều nó không hứa

Lệnh `go f()` thiết lập một quan hệ từ nơi khởi động đến lúc `f` bắt đầu. Điều đó đủ để goroutine mới thấy dữ liệu đã được chuẩn bị trước lệnh `go`; nó không cho chiều ngược lại. Việc `f` return hay goroutine kết thúc không tự báo cho goroutine khác rằng công việc đã xong. Đó là lý do `WaitGroup` trong lab là một phần của chứng minh, không phải nghi thức để test bớt flake.

Không dùng `time.Sleep` để thay mũi tên còn thiếu. Sleep chỉ đoán rằng worker có đủ thời gian trên một lần chạy; nó không công bố thứ tự nào và làm test vừa chậm vừa không chắc. Channel ở Chương 9 giải quyết bàn giao công việc và vòng đời; trước đó, ta cần phân biệt công bố state với việc bảo vệ state đang tiếp tục bị sửa.

Công bố state và chờ điều kiện

`sync.Once` giữ một hợp đồng “thực hiện một lần”, không phải “thử cho tới thành công”. Khi nhiều caller gọi `Do(f)` trên cùng `Once`, return của `f` xảy ra trước return của các lời gọi `Do` liên quan. Nhưng nếu `f` panic, `Once` vẫn coi lần ấy đã được thực hiện; caller recover rồi gọi `Do` lại không khiến `f` chạy lại.

`TestOncePanicIsNotRetry` trong `labs/edition-contracts` giữ phản ví dụ này. Khởi tạo phụ thuộc có thể lỗi tạm thời cần policy retry tường minh; không giấu nó trong `Once` rồi hy vọng lần sau tự chữa.

`sync.Cond` lại dùng cho một câu hỏi khác: chờ cho bất biến được bảo vệ bởi lock trở thành đúng. `Wait` nhả lock, chờ rồi lấy lock lại trước khi return. Notification không phải một token trạng thái để cất cho caller tương lai; predicate mới là state cần đọc dưới lock:

```
mu.Lock()
for !ready {
    cond.Wait()
}
// Đọc state được bảo vệ khi vẫn giữ lock.
mu.Unlock()
```

Vòng `for` không nói rằng Go cho phép `Wait` tự tình vô cớ: tài liệu yêu cầu `Signal` hoặc `Broadcast` để `Wait` return. Nó cần thiết vì khi goroutine lấy lại lock, goroutine khác có thể đã làm predicate không còn đúng. Producer sửa predicate với cùng lock, rồi thông báo theo policy. Nếu producer đã làm `ready=true` trước khi consumer tới, consumer đọc predicate và không cần một notification lịch sử. Đây là nền để đọc queue ở Chương 21, không phải một lý do dùng `Cond` thay channel cho mọi công việc.

Atomic publication phù hợp khi reader lấy một snapshot đã hoàn tất, còn writer thay toàn bộ snapshot thay vì sửa object được công bố. Một `atomic.Pointer[Config]` có thể Store pointer mới và Load pointer hiện hành; operation atomic có thứ tự sequentially consistent theo API `sync/atomic`. Nhưng lock-free access vào pointer không tự làm các field sau

pointer an toàn. Nếu Store xong rồi sửa map, slice hay field của cùng object trong khi reader đọc, race vẫn có thể tồn tại.

Trong `TestCondPredicateAndAtomicPublication`, mỗi Config được dựng xong trước Store và không bị sửa về sau. Test kiểm tra giá trị quan sát trên các đường chạy đã chọn, race detector kiểm tra access trên lần chạy đó; chứng minh thiết kế vẫn là policy snapshot bất biến sau publication. Atomic không thay một transaction nhiều field, không giải quyết ownership của object lồng nhau và không có lời hứa luôn nhanh hơn mutex. Hãy dùng cơ chế có proof nhỏ nhất cho bất biến, rồi mới đo khi workload thực sự đòi tối ưu.

Chương này kết thúc khi anh nhìn hai goroutine không còn hỏi “có chạy cùng lúc không?”, mà hỏi “lần truy cập nào cùng dữ liệu, bất biến nào cần giữ, và đường happens-before nào làm điều đó đúng?”. Câu hỏi ấy đi cùng anh qua channel, HTTP handler, cache và code runtime; cơ chế có thể đổi, nhưng trách nhiệm chứng minh thứ tự không đổi.

Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. The Go Memory Model, phiên bản 6 June 2022. go.dev/ref/mem
2. Go Team. Data Race Detector. go.dev/doc/articles/race_detector
3. Go Team. Package sync. pkg.go.dev/sync

Chương 9 — Dòng công việc có áp suất

Mô hình tinh thần của chương này là một `send` trên channel là một lần bàn giao còn dang dở cho tới khi bên nhận nhận nó, buffer giữ nó, hoặc người gửi chọn **dừng**. Channel không biến công việc thành “song song an toàn” chỉ bằng một dấu `<-`. Nó buộc ta viết rõ ai còn nợ ai một giá trị, ai báo không còn giá trị nào nữa, và điều gì xảy ra khi người nhận không còn chờ.

Hãy bắt đầu bằng một tiện ích có vẻ hợp lý. `firstSuccess` chạy nhiều probe, nhận kết quả đầu tiên rồi `return`:

```
results := make(chan Result)

for _, probe := range probes {
    go func(probe Probe) {
        result := probe(ctx)
        results <- result
    }(probe)
}

select {
case result := <-results:
    return result, nil
case <-ctx.Done():
    return Result{}, ctx.Err()
}
```

Nếu một probe xong trước, caller nhận một `Result` và rời hàm. Những probe xong sau vẫn cố gửi. Vì `results` là `unbuffered` và không còn receiver, chúng block ở `results <- result`. Đây là goroutine leak: work đã xong nhưng goroutine không thể kết thúc vì nó đang giữ một lần bàn giao không còn ai nhận. `context` không tự cứu đoạn `send` này; nó chỉ là một tín hiệu mà code phải chọn lắng nghe.

Dừng đúng chỗ send

Một worker gửi kết quả phải nhìn đồng thời hai khả năng: consumer sẵn sàng nhận, hoặc request đã hết lý do để tiếp tục. `select` đặt hai quyết định ấy cạnh nhau:

```
select {
  case out <- result:
    // Consumer đã nhận quyền sở hữu result.
  case <-ctx.Done():
    // Không có lần bàn giao nào nữa.
    // Worker được phép kết thúc.
}
```

Đây không phải timeout chung chung. Nếu `out` chưa có receiver và context chưa bị hủy, worker chờ có chủ đích: áp suất của consumer đã truyền ngược về worker. Nếu context bị hủy, worker bỏ kết quả chưa bàn giao để không bị kẹt. Còn `Work` đang chạy bên trong worker có dừng ngay hay không lại là contract khác: `ctx` là yêu cầu hủy, không thể cưỡng bức một function hoặc system call bất kỳ dừng tức thì.

`select` chỉ chọn một communication đang có thể tiến lên. Khi nhiều case cùng sẵn sàng, specification yêu cầu chọn một case theo cách pseudo-random đồng đều; nó không hứa ưu tiên, fairness dài hạn hay thứ tự business. `default` khiến `select` không block, vì thế rất dễ vô tình biến “consumer đang chậm” thành “bỏ qua dữ liệu”. Chỉ dùng `default` khi bỏ qua hoặc chuyển sang cơ chế khác là policy được viết rõ.

Buffer là khoảng nợ hữu hạn

Với channel không buffer, sender và receiver phải gặp nhau tại cùng một lần communication. Với `make(chan Result, 8)`, sender có thể đi trước tối đa tám result chưa được consumer lấy. Số 8 không làm work nhanh hơn, không phải số worker, và không phải bằng chứng hệ thống chịu tải tám request. Nó là lượng backlog chương trình cho phép giữ trong bộ nhớ trước khi áp suất quay lại người gửi.

Bảng 8 — Buffer là backlog hữu hạn, không phải số worker

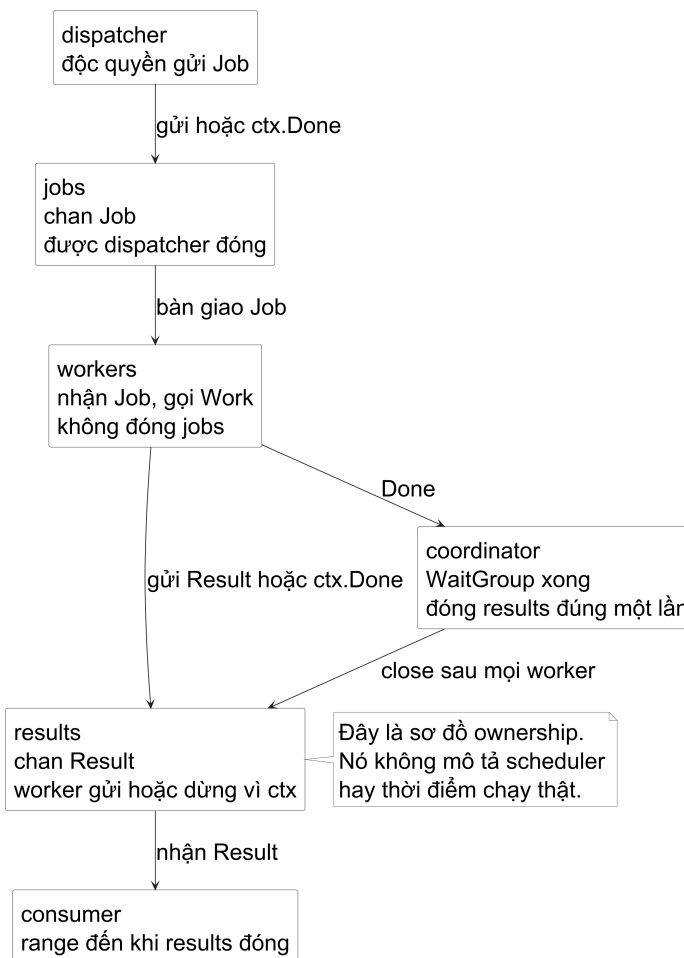
Thiết kế	Sender được đi trước bao xa?	Câu hỏi phải trả lời
<code>make(chan T)</code>	Không có chỗ đệm; cần receiver sẵn sàng.	Người gửi có được phép chờ consumer không?
<code>make(chan T, n)</code>	Tối đa <code>n</code> value chưa nhận.	<code>n</code> đại diện quota bộ nhớ hay burst nào? Khi đầy thì policy là gì?
<code>select</code> có default	Có thể không gửi dù channel chưa bị đóng.	Bỏ, log, retry hay trả lỗi có được hứa không?

Đây là semantics ngôn ngữ, không phải mô hình scheduler: buffered channel chỉ thay đổi lúc send/receive có thể tiếp tục. Memory model còn cam kết send xảy ra trước khi receive tương ứng hoàn tất. Cam kết ấy giúp truyền một value và các việc đã được chuẩn bị trước send; nó không cấp quyền cho nhiều goroutine cùng sửa một state tùy ý.

Close nói về người gửi, không nói “mọi thứ ổn”

`close(results)` có nghĩa là sẽ không còn send nào lên `results`. Nó không có nghĩa consumer đã xử lý hết result, không giết worker, và không làm send đang treo tự biến mất. Các value đã buffer vẫn được nhận trước; sau đó receive trả zero value với `ok == false`. Vì vậy `for result := range results` là contract dễ đọc: consumer tiếp tục lấy mọi result đã bàn giao, rồi dừng khi owner đóng kênh.

Chỉ owner của phía gửi mới nên close channel. Trong một worker pool, không worker nào tự biết mình là worker cuối; cho worker nào xong trước `close(results)` sẽ khiến worker khác send tiếp panic. Ta cần một coordinator biết tất cả worker đã return rồi mới đóng output đúng một lần.



Hình 20 — Sơ đồ này là mental model về ownership, không phải timeline scheduler. Mỗi channel có một owner của tín hiệu kết thúc, và mọi đường worker phải có lối thoát khi consumer không còn nhận.

Đọc một worker pool như một hợp đồng đóng kênh

Lab `labs/part9-workflow-pressure` không nối thẳng vào `opsprobe`. Ta chưa có requirement production nào buộc CLI ấy phải chạy nhiều endpoint cùng lúc. Dùng reproducer độc lập giữ một câu hỏi đủ sắc: một producer, nhiều worker và một consumer kết thúc với bao nhiêu result, ở thời điểm nào?

Mở `exercise/pool_test.go` trước. Test không cho sẵn hiện thực; nó chỉ đòi các type `Job`, `Result`, `Work` và function `Run`. Bốn cam kết kỹ thuật cấu thành hợp đồng thực thi của `Run` bao gồm:

Điều khoản hợp đồng	Mục tiêu kiểm chứng	Rủi ro hệ thống nếu vi phạm
Bảo toàn kết quả đơn trị	Mỗi job hoàn tất bình thường sinh ra đúng một <code>Result</code> .	Mất mát dữ liệu hoặc lặp kết quả xử lý.
Giới hạn tài nguyên song song	Số lượng lời gọi hàm <code>Work</code> thực thi đồng thời không bao giờ vượt quá ngưỡng <code>workers</code> .	Tràn bộ đệm, quá tải kết nối cơ sở dữ liệu hoặc cạn kiệt CPU.
Cơ chế giải phóng khi hủy bỏ	Khi context bị hủy mà output không được đọc, kênh output vẫn đóng và worker không bị treo ở lệnh gửi.	Rò rỉ goroutine vĩnh viễn (goroutine leak) làm cạn RAM máy chủ.
Chu kỳ đóng kênh duy nhất	Khi dispatcher hết job và toàn bộ worker đã thoát, kênh output đóng đúng một lần.	Panic do đóng kênh nhiều lần hoặc deadlock vòng lặp <code>for range</code> .

Có một biên nhỏ nhưng đáng giữ ngay từ đầu: nếu `ctx` đã bị hủy trước khi dispatcher kịp bàn giao job, `Work` không được bắt đầu chỉ vì một worker vừa được tạo. Cancellation là policy dừng nhận việc mới; đưa một Job vào `Work` với context đã hết hạn chỉ tạo thêm một kết quả không còn người sở hữu.

Chạy lệnh khởi đầu; nó phải đổ vì API chưa tồn tại:

```
go test -tags exercise ./exercise
```

Đừng thêm buffer lớn để làm test im. Test cancellation cố ý không consume output; một implementation chỉ có `out <- result` sẽ lộ goroutine bị kẹt. Cũng đừng đóng `results` từ worker. Hãy phác trên giấy ba owner trước khi code: dispatcher sở hữu `send` và `close(jobs)`; các worker chỉ receive job rồi `send result`; coordinator sở hữu `close(results)` sau `WaitGroup.Wait`.

Một khung đủ nhỏ cho điểm send quan trọng là:

```

result := Result{Job: job, Err: work(ctx, job)}

if ctx.Err() != nil {
    return
}

select {
case out <- result:
case <-ctx.Done():
    return
}

```

`ctx.Err()` trước `select` là policy có chủ đích của lab: nếu cancellation đã được quan sát sau `Work`, `result` đó không còn được bàn giao, kể cả khi consumer vừa quay lại. Bên trong `select`, cancellation vẫn là đường thoát cho trường hợp consumer biến mất trong lúc worker đang chờ. Phần còn lại là thiết kế của anh: dispatcher đưa `jobs` vào channel thế nào để cũng nghe `ctx.Done`; worker nhận đến khi `jobs` đóng ra sao; goroutine nào chờ `WaitGroup`; và trường hợp `workers <= 0` trả output đóng ngay hay bị từ chối ở API boundary. Test hiện tại chốt policy thứ nhất để câu hỏi vẫn tập trung vào lifecycle.

Đừng chỉ kiểm tra cancellation ở dispatcher. Một job có thể đã được bàn giao đúng lúc cancellation xảy ra; worker cần kiểm tra lại trước khi gọi `Work`. Điều này không cưỡng bức một `Work` đang chạy phải dừng — chính `Work` còn phải tôn trọng context của nó — nhưng nó giữ được lời hứa hẹp hơn và kiểm chứng được: sau khi cancellation đã được quan sát, pool không khởi động một job mới.

Sau khi tự làm, chạy bản tham chiếu với race detector:

```

go test -race ./fixed

```

Hướng của channel cho thấy quyền hạn

Trong function nội bộ, `chan Job` có cả quyền `send` và `receive`. Nhưng biên API có thể thu hẹp quyền đó:

```
func dispatch(ctx context.Context, jobs []Job) <-chan Job
func consume(in <-chan Job, out chan<- Result)
```

`<-chan Job` nói caller chỉ được `receive`; `chan<- Result` nói caller chỉ được `send`. Direction không thay thế ownership document - hai function vẫn phải thỏa thuận ai `close` - nhưng compiler đã ngăn một số nhầm lẫn lộ liễu. Bên nhận `in` không thể vô tình `send`; consumer của output không thể `close` một `receive-only channel`.

Khi đọc code channel, đừng bắt đầu bằng câu “channel này buffered hay không?”. Hỏi theo thứ tự khó hơn nhưng hữu ích hơn: value nào đang được bàn giao, bên nào phải còn sống để `receive` nó, ai có quyền nói không còn `send` nữa, và cancellation có mở đường thoát cho mọi lần block không. Trả lời được bốn câu ấy trước khi chọn capacity thường ngăn được cả leak, deadlock và queue vô hạn.

Mô hình Điều phối G/M/P và Giới hạn Thực tế của Concurrency

Để vận hành worker pool ở quy mô lớn, kỹ sư phải hiểu rõ mô hình điều phối của Go Runtime thay vì xem goroutine là những chiếc luồng ma thuật miễn phí.

Trong runtime của Go 1.27.1, mã nguồn `src/runtime/proc.go` mô tả điều phối M:N bằng ba thực thể thường gọi là G, M và P: G là goroutine, M là luồng hệ điều hành, còn P là tài nguyên điều phối gắn với giới hạn `GOMAXPROCS` và có hàng đợi chạy cục bộ. Đây là một mô hình hữu ích để đọc trace hoặc source runtime, nhưng không phải cam kết của đặc tả ngôn ngữ. Ngay cả kích thước stack đầu cũng là chi tiết triển khai: bản runtime này có mức tối thiểu 2 KiB và có thể điều chỉnh cách khởi tạo.

Goroutine thường rẻ hơn luồng hệ điều hành, nhưng tuyệt đối **không miễn phí**. Số lượng rất lớn vẫn có stack, metadata, object bị giữ sống, chi phí lập lịch và có thể làm tăng lượng root GC phải quét. Vì vậy, giới hạn concurrency phải xuất phát từ tài nguyên hữu hạn của workload — connection, file descriptor, RAM, CPU hoặc downstream — chứ không từ một con số stack hay số goroutine được truyền miệng.

Bản runtime này hiện thực channel bằng `hchan`, có khóa và hàng đợi chờ nội bộ; đó cũng không phải một API hay lời hứa về chi phí của ngôn ngữ. Dưới contention, với capacity khác nhau, hoặc khi goroutine phải ngủ rồi thức dậy, chi phí channel có thể đáng kể. Nhưng không có quy tắc phổ quát rằng `Mutex`, `atomic` hay channel luôn nhanh hơn: chúng mô tả những contract đồng bộ khác nhau. Hãy dùng channel khi cần bàn giao work hoặc phối hợp vòng đời; nếu một hot path trở thành vấn đề, hãy benchmark đúng workload và kiểm tra race trước khi đổi primitive.

Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. The Go Programming Language Specification, mục Channel types, Send statements, Receive operator, Close và Select statements. go.dev/ref/spec
2. Go Team. The Go Memory Model, mục Channel communication; và Package context. go.dev/ref/mem, pkg.go.dev/context

Chương 10 — Khi chương trình chậm hoặc phình

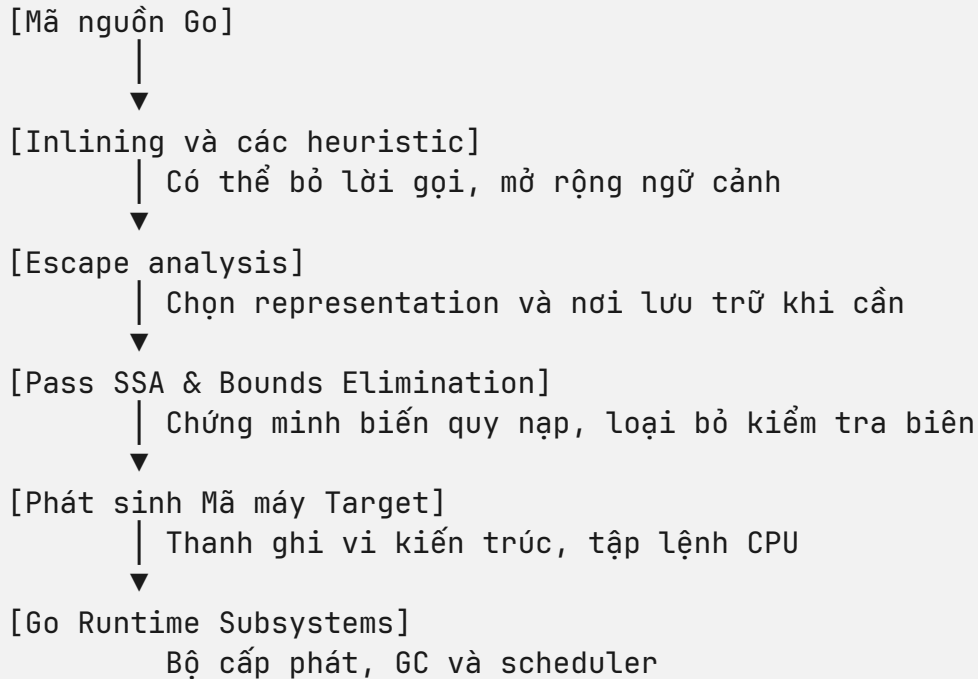
Một chương trình bị phán xét là "chậm" hoặc "tốn bộ nhớ" thường kéo theo những nỗ lực tối ưu hóa mù quáng: thay thế gói fmt bằng phép cộng chuỗi thủ công, mở thêm hàng loạt goroutine không kiểm soát, hoặc viết lại thuật toán theo những mẹo vặt phức tạp. Những can thiệp này thường làm mã nguồn suy giảm độ trong sáng nghiêm trọng mà không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ khiến người dùng hoặc hệ thống phải chờ đợi.

Mô hình tư duy nền tảng của chương này xác lập: tối ưu hóa là việc kiểm chứng một giả thuyết khoa học dưới một khối lượng công việc (workload) mang tính đại diện; một phép đo chỉ trả lời câu hỏi mà nó được thiết kế để đo lường. Benchmark không bảo đảm một dịch vụ mạng sẽ phản hồi nhanh trong mọi tình huống thực tế. Bản ghi CPU profile không phản ánh việc bộ nhớ đang phình to. Dấu vết thực thi (Execution trace) không phải là bản chụp toàn cảnh ngữ nghĩa của mã nguồn. Mỗi công cụ là một dụng cụ đo lường chuyên biệt nhằm thu hẹp không gian suy đoán.

Giả sử một tiến trình kiểm tra dịch vụ định kỳ (opspoke) cần kết xuất báo cáo trạng thái cho hàng nghìn endpoint mạng. Khi chạy trên môi trường tích hợp liên tục (CI), thao tác này tiêu tốn nhiều giây và dung lượng vùng nhớ động (heap) tăng vọt. Thay vì phỏng đoán cảm tính, kỹ sư chuyển hóa vấn đề thành câu hỏi kỹ thuật có thể đo đạc: với một danh sách đầu vào xác định, hàm `Render` tiêu tốn bao nhiêu thời gian CPU và bao nhiêu lần cấp phát bộ nhớ; chu kỳ xử lý đặt đồ tập trung ở đâu; và một thiết kế thay thế có bảo toàn từng byte đầu ra trong khi giảm thiểu chi phí tài nguyên hay không?

Bản chất Chuỗi Tối ưu hóa: Từ Source đến Mã máy

Hiệu năng của một chương trình Go là kết quả của sự tương tác chặt chẽ giữa các pass tối ưu hóa của trình biên dịch và các hệ thống con bên trong Go runtime:



Các bước này là mô hình để đặt câu hỏi, không phải pipeline hay ngưỡng ổn định của ngôn ngữ. Inlining có thể làm thay đổi thông tin mà escape analysis nhìn thấy; compiler cũng có thể đặt một value vào thanh ghi, stack, heap hoặc bỏ hẳn nó. Chỉ khi chi phí đã được đo, output của compiler và profiler mới cho biết điều gì xảy ra với phiên bản, kiến trúc và workload đang xét.

Phân tích Thoát Bộ nhớ: Ngăn xếp đối đầu Vùng nhớ Động

Trình biên dịch Go dùng escape analysis để suy luận liệu một value có cần tồn tại sau scope mà compiler đang xét hay không. Đây là heuristic triển khai, không phải tính chất cú pháp của một biến hay lời hứa rằng một dòng code luôn cấp phát ở một nơi.

Một value không escape có thể ở stack, thanh ghi hoặc bị tối ưu hóa mất; nó không mặc nhiên có một allocation đo được. Ngược lại, trả con trỏ, lưu vào global hoặc đóng gói vào interface là tín hiệu để compiler phân tích lifetime, không phải luật “chắc chắn heap”. Kết quả còn phụ thuộc thân hàm, inlining, kiến trúc và version. Vì vậy, `-gcflags=all=-m=2` là bằng chứng cho một lần biên dịch cụ thể; `benchmark allocs/op` mới cho biết contract đo có allocation quan sát được hay không.

Thí nghiệm kiểm chứng trên Go 1.27.1 với cờ phân tích chuyên sâu `-gcflags=all=-m=2` đối với hàm kết xuất báo cáo cho thấy chi tiết dòng dữ liệu (data flow) dẫn đến quyết định thoát:

```
./render.go:13:6: cannot inline Render:
    function too complex: cost 231 exceeds budget 80
./render.go:16:18: inlining call to
    strings.(*Builder).WriteString
./render.go:18:36: inlining call to strconv.FormatInt
./render.go:13:13: readings does not escape
./render.go:16:18: append(strings.b.buf, strings.s...)
    escapes to heap in Render:
flow: {heap} <- &{storage for append(...)}:
    from append(strings.b.buf, strings.s...) (spill)
    from strings.b.buf = append(...) (assign)
```

Output này ghi nhận hai quan sát cho source artifact và toolchain của thí nghiệm:

Thứ nhất, tham số `readings []Reading` được báo `does not escape`. Slice không tự quyết định nơi dữ liệu hay descriptor nằm; kết quả chỉ nói rằng compiler ở lần này không cần kéo value đó ra heap vì việc dùng trong hàm.

Thứ hai, storage tạo bởi `append` trong `strings.Builder` được báo `escape`. Đó là dữ liệu thực nghiệm hữu ích để giải thích `allocs/op`, không phải quy tắc rằng mọi `append` hoặc mọi `Builder` đều heap-allocate.

Tối ưu hóa SSA và Loại bỏ Kiểm tra Biên (Bounds Check Elimination)

Một tối ưu hóa quan trọng của backend SSA là loại bỏ kiểm tra biên khi compiler chứng minh được chỉ số hợp lệ. Ở ngữ nghĩa Go, truy cập ngoài biên phải panic; instruction cụ thể dùng để bảo vệ điều đó phụ thuộc compiler và kiến trúc. Output `ssa/prove` dưới đây là quan sát của thí nghiệm Go 1.27.1, không phải hình dạng mã máy mà mọi bản build phải có.

Bằng cách kích hoạt cờ gỡ lỗi SSA `-gcflags=all=-d=ssa/prove/debug=1`, ta có thể quan sát cách compiler suy luận toán học để triệt tiêu các lệnh kiểm tra thừa:

```
./render.go:15:20: Induction variable: limits [0,?), increment 1
./render.go:15:20: Inverted loop iteration
./render.go:21:19: Disproved Less64
strings/strings.go:987:27: Proved IsInBounds
strings/strings.go:988:38: Proved IsSliceInBounds
```

Với vòng lặp của artifact này, output cho thấy compiler nhận diện biến quy nạp và chứng minh một số điều kiện `IsInBounds`. Khi điều kiện tương tự được chứng minh trong một build, compiler có thể bỏ kiểm tra biên tương ứng. Đừng viết vòng lặp vòng vào chỉ để ép tối ưu hóa: giữ invariant dễ đọc, benchmark khi cần, và xác nhận bằng diagnostic hoặc assembly của đúng target nếu việc bỏ kiểm tra thực sự quan trọng.

Cơ chế Thu gom Rác và Đánh đổi Không gian - Thời gian

Bộ thu gom rác (Garbage Collector) của Go là một hệ thống thu gom rác dấu vết đồng thời (Concurrent Tri-color Mark-Sweep Tracer). Trái ngược với quan niệm phổ biến rằng GC hoạt động hoàn toàn miễn phí hoặc ngược lại là luôn gây tắc nghẽn, tài liệu chính thức Go GC Guide khẳng định bản chất của GC là một sự **đánh đổi giữa tài nguyên bộ nhớ (space) và thời gian xử lý CPU (time)**.

Khi chu kỳ GC kích hoạt, công việc background marking được bộ điều tốc (GC pacer) điều phối với một mục tiêu CPU xấp xỉ (khoảng 25% tổng năng lực CPU trong điều kiện bình thường, tương đương 1 trong mỗi 4 logical processor P) để phục vụ các goroutine đánh dấu đối tượng sống.

Hai điểm dừng ngắn của toàn bộ thế giới (Stop-the-World - STW) xuất hiện ở pha chuẩn bị quét (Sweep Termination) và pha kết thúc đánh dấu (Mark Termination). Mặc dù kiến trúc Go hướng tới việc tối thiểu hóa thời gian STW đến mức rất ngắn, độ trễ STW thực tế không phải là một cam kết cố định mà phụ thuộc lớn vào tải của chương trình, kích thước heap, cấu hình máy chủ và phiên bản Go; kỹ sư luôn cần đo lường qua công cụ execution trace, gói `runtime/metrics` hoặc cờ `gctrace`. Đồng thời, nếu tốc độ cấp phát bộ nhớ của ứng dụng (allocation rate) vượt quá tốc độ đánh dấu của GC, runtime sẽ

điều động các goroutine của người dùng tham gia hỗ trợ đánh dấu (GC Mark Assist), khiến chính goroutine xử lý nghiệp vụ bị trễ và đẩy tail latency lên cao.

Green Tea GC là bối cảnh triển khai, không phải contract

Go 1.27.1 có Green Tea GC trong runtime. Ý tưởng chính của thiết kế này là ưu tiên xử lý theo page/span thay vì coi từng object là đơn vị work duy nhất; mục tiêu là cải thiện locality của một số heap. Nó là implementation detail có thể tiếp tục thay đổi giữa các bản Go và không dự báo kết quả cho một service cụ thể. Khi GC xuất hiện trong profile, câu hỏi vận hành vẫn là: allocation rate, live heap, root set, pointer density và latency của workload đang là bao nhiêu? Do trước, rồi mới suy luận liệu upgrade Go version, giảm allocation hay đổi cấu trúc dữ liệu có ích.

Hai biến số môi trường chi phối trực tiếp hành vi đánh đổi không gian và thời gian này:

Tham số `GOGC`: Chọn một điểm trên trade-off CPU/bộ nhớ. Với Go hiện đại, target heap còn tính cả GC roots: gần đúng là $\text{live heap} + (\text{live heap} + \text{roots}) * \text{GOGC} / 100$. `GOGC=100` không luôn có nghĩa tổng heap bằng đúng hai lần live heap. Tăng nó thường giảm tần suất GC và tăng memory overhead; đó là xu hướng phải xác minh bằng workload thật.

Tham số `GOMEMLIMIT`: Được đưa vào từ Go 1.19, thiết lập ngưỡng giới hạn bộ nhớ mềm (soft memory limit) của Go runtime. Runtime cố gắng duy trì mức sử dụng bộ nhớ do Go quản lý quanh ngưỡng này bằng cách kích hoạt GC chủ động hơn khi heap chạm giới hạn, nhưng vẫn cho phép vượt ngưỡng trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn thảm họa nghẽn GC liên tục (GC thrashing). Không nên nhầm lẫn `GOMEMLIMIT` với giới hạn cứng cgroup hoặc giới hạn Resident Set Size (RSS) của hệ điều hành. Trong môi trường container (như Kubernetes pod), kỹ sư luôn phải dự phòng khoảng đệm an toàn (headroom) giữa `GOMEMLIMIT` và memory limit của container nhằm chừa chỗ cho bộ nhớ ngoài Go heap, binary code và kernel metadata, thay vì coi đây là một bảo đảm tuyệt đối tránh khỏi OOM-Killer.

Đo lường Hiệu năng: Benchmark là Hợp đồng Thực nghiệm

Một bài kiểm thử hiệu năng (benchmark) chỉ có giá trị khi nó cô lập được đúng thao tác nghiệp vụ cần đo lường, loại bỏ toàn bộ các công việc chuẩn bị dữ liệu khỏi vòng lặp tính giờ.

Từ phiên bản Go 1.24, cú pháp chuẩn mực cho benchmark sử dụng phương thức `b.Loop()`. Cơ chế này tự động kích hoạt bộ đếm thời gian sau khi giai đoạn khởi tạo hoàn tất và tự ngắt bộ đếm khi hoàn thành số vòng lặp mục tiêu:

```
func BenchmarkRender(b *testing.B) {
    readings := representativeReadings(1_000)

    for b.Loop() {
        Render(readings)
    }
}
```

Lệnh thực thi đo đạc thống kê nhiều lần:

```
go test -bench BenchmarkRender -benchmem -count=6 ./fixed
```

Chỉ số `ns/op` là thời gian bình quân theo contract benchmark. `B/op` và `allocs/op` là các metric allocation mà benchmark runner báo cho workload đó; chúng không tự nói tổng RSS hay mọi chi phí của service. Một kết quả đo lường đơn lẻ không đại diện cho chân lý phổ quát; việc chạy 6 lượt liên tiếp (`-count=6`) giúp kỹ sư nhận diện được độ biến thiên (nhiều đo lường) trước khi đưa ra kết luận.

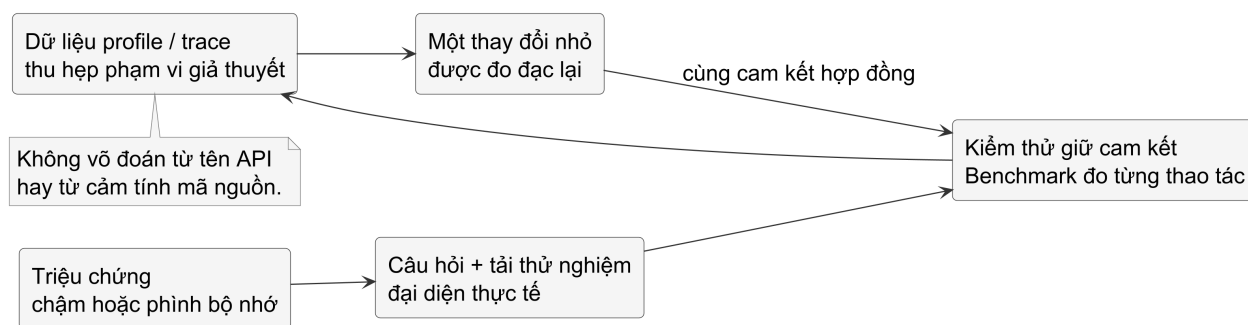
Công cụ chẩn đoán	Câu hỏi kỹ thuật được giải đáp	Giới hạn phân tích
Kiểm thử đơn vị (Unit test)	Đầu ra và mã lỗi có bảo toàn đúng cam kết logic?	Không chứng minh được mã chạy nhanh hơn hay tốn ít RAM hơn.
Đo lường chuẩn (Benchmark)	Thao tác này tiêu tốn thời gian và phân bổ bộ nhớ ra sao dưới input chuẩn?	Không phản ánh trực tiếp độ trễ mạng hay tải tương tranh thực tế.
Phân tích CPU (CPU profile)	Khi chiếm dụng CPU, hàm nào tích lũy chu kỳ xử lý lớn nhất?	Bỏ qua hoàn toàn thời gian goroutine bị chặn do I/O hoặc khóa Mutex.
Phân tích Bộ nhớ (Heap profile)	Đường dẫn mã nguồn nào chịu trách nhiệm cho các khối cấp phát trên heap?	Dữ liệu mang tính lấy mẫu thống kê, không ghi nhận từng biến riêng lẻ.
Dấu vết thực thi (Execution trace)	Tương tác giữa goroutine, luồng hệ điều hành và scheduler diễn ra theo mốc thời gian nào?	Dung lượng tệp trace rất lớn, gây suy giảm hiệu năng nếu ghi log dài hạn.

Phân tích CPU và Bộ nhớ (pprof)

Khi benchmark phát hiện điểm nghẽn hiệu năng, công cụ trích xuất profile (pprof) giúp định vị chính xác vị trí tích lũy chi phí trong cây gọi hàm:

```
go test -run '^$' -bench BenchmarkRender `
    -cpuprofile cpu.out -memprofile mem.out ./fixed
go tool pprof -top cpu.out
```

Chỉ số `flat` ghi nhận chi phí tiêu tốn trực tiếp bên trong thân hàm, trong khi chỉ số `cum` (cumulative) ghi nhận tổng chi phí tích lũy của hàm đó cùng toàn bộ các hàm con mà nó triệu gọi. Một hàm có `flat` nhỏ nhưng `cum` lớn là dấu hiệu cho thấy nó đang dẫn lối vào một chuỗi thao tác tiêu tốn nhiều tài nguyên.



Hình 21 — Chu trình điều tra hiệu năng hoàn chỉnh. Dữ liệu bắt đầu từ một bài toán đo lường có khối lượng công việc đại diện, kiểm chứng qua profiler, sau đó đối chiếu mã nguồn và tối ưu hóa có đo đạc đối chứng.

Nghiên cứu Điển cứu Thực tế: Phân tích Bài toán Nối Chuỗi

Thư mục `labs/part10-measure-first` duy trì hai cách hiện thực cho cùng một yêu cầu định dạng văn bản: phương án cơ sở (`baseline`) nối chuỗi bằng toán tử `+=` lặp lại; phương án tối ưu (`fixed`) sử dụng `strings.Builder` và `strconv.FormatInt`.

Khối lượng công việc đại diện gồm đúng 1.000 đối tượng `Reading`, từ `endpoint-0000` đến `endpoint-0999`, được khởi tạo sẵn ngoài vòng lặp đo. Kết quả thực nghiệm đo đạc bằng Go 1.27.1 trên kiến trúc `windows/amd64` (bộ xử lý 12th Gen Intel Core i5-12500H) ghi nhận sự khác biệt căn bản:

Phương án hiện thực	Thời gian xử lý trung bình	Chi phí phân bổ vùng nhớ động (Heap)
<code>baseline</code> (Toán tử <code>+=</code>)	1.38 – 3.78 ms/op	~10.44 MB/op trên 1.900 lần cấp phát (<code>allocs/op</code>)
<code>fixed</code> (<code>strings.Builder</code>)	26.1 – 86.1 μ s/op	~87.6 KB/op trên 917 lần cấp phát (<code>allocs/op</code>)

Bản ghi CPU profile của phương án `baseline` cho thấy hàm runtime `runtime.concatstrings` chiếm tới 25.9% thời gian xử lý lũy kế, và hàm sao chép bộ nhớ `runtime.memmove` chiếm 16.1% thời gian thực thi phẳng. Phép cộng chuỗi bất biến trong vòng lặp buộc runtime phải liên tục cấp phát các mảng byte mới và sao chép toàn bộ nội dung chuỗi cũ sang ô nhớ mới, dẫn đến sự suy giảm thông lượng hơn 40 lần.

Bằng chứng thực nghiệm này chỉ ra chính xác nguyên nhân gốc rễ, cho phép kỹ sư thay đổi sang `strings.Builder` dựa trên số liệu định lượng vững chắc.

Tối ưu hóa Dựa trên Hồ sơ Vận hành (PGO)

Từ Go 1.20 và hoàn thiện ở các phiên bản gần đây, Go hỗ trợ kỹ thuật Tối ưu hóa Dựa trên Hồ sơ (Profile-Guided Optimization - PGO).

Trong quy trình biên dịch thông thường, compiler chỉ có cái nhìn tĩnh về mã nguồn, không biết nhánh rẽ nào trong câu lệnh `if` hay phương thức nào của `interface` được gọi thường xuyên nhất trong thực tế. Với PGO, kỹ sư thu thập một tệp CPU profile đại diện (`default.pgo`) từ hệ thống production đang chịu tải thực. Trình biên dịch nạp hồ sơ này vào pass phân tích để:

Một là, profile có thể giúp compiler ưu tiên một số cơ hội inlining ở đường nóng. Heuristic, ngưỡng và kết quả không phải API ổn định; hãy xem diagnostic hay benchmark của đúng version thay vì mặc định một hàm chắc chắn sẽ được inline.

Hai là, profile có thể mở ra cơ hội devirtualization khi compiler chứng minh được điều kiện phù hợp. Đó là tối ưu hóa có thể có, không phải lời hứa rằng mọi interface call nóng sẽ thành lời gọi tĩnh hay luôn inline xuyên package.

Tuy nhiên, PGO chỉ đáng tin khi profile đại diện cho workload muốn tối ưu. Ưu tiên profile từ production; khi không thể, staging hoặc benchmark đủ đại diện cũng có thể dùng. Microbenchmark hẹp thường mô tả quá ít chương trình để làm profile PGO tốt; hãy giữ nó để kiểm contract nhỏ. Dù dùng nguồn nào, vẫn phải đo lại kết quả end-to-end.

Kỷ luật Tối ưu hóa Kỹ thuật

Nâng cao hiệu năng không phải là trò chơi đoán mò cú pháp. Trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất thay đổi nào, người kỹ sư luôn tuân thủ quy trình bốn bước:

Một là, xác định khối lượng công việc đại diện phản ánh đúng bài toán thực tế.

Hai là, thiết lập kiểm thử đơn vị để cố định hợp đồng kết quả đầu ra không bị biến dạng.

Ba là, sử dụng benchmark, escape analysis và profiler để thu thập số liệu định lượng trước khi can thiệp mã nguồn.

Bốn là, đối chiếu lại số liệu sau khi sửa đổi; nếu mức cải thiện không đủ lớn để bù đắp cho độ phức tạp gia tăng của mã nguồn, kiên quyết giữ lại giải pháp đơn giản và dễ bảo trì nhất.

1. Go Team. Package testing, phần Benchmarks và **B . Loop**. pkg.go.dev/testing
2. Go Team. Diagnostics, phần Profiling và Tracing. go.dev/doc/diagnostics
3. Go Team. Command trace. go.dev/cmd/trace
4. Go Team. Go Garbage Collector Guide. go.dev/doc/gc-guide
5. Go Team. Profile-guided optimization. go.dev/doc/pgo

Chương 11 — Lặn theo một request HTTP

Ở log, một HTTP call thường chỉ còn lại một dòng: GET

`https://api.example/...` 1.8s. Dòng ấy có ích, nhưng nó che gần như toàn bộ câu chuyện. 1.8 giây có thể là DNS, chờ một connection rảnh, TCP dial, TLS handshake, server xử lý, đọc response body, proxy, hoặc deadline của chính caller. Nếu chỉ có một timeout lớn và một log cuối cùng, ta biết request thất bại nhưng chưa biết cần sửa lớp nào.

Mô hình tinh thần của chương này là: **một HTTP request là chuỗi hợp đồng theo từng chặng; một chặng chỉ xuất hiện khi connection và policy khiến nó cần thiết.**

Request dùng connection idle có thể không DNS, không dial, không TLS lần nữa. Một request mới có thể gặp các chặng ấy. Vì vậy sơ đồ dưới đây là bản đồ khả năng, không phải lời hứa về một thứ tự máy móc cho mọi lần gọi.

Bắt đầu bằng dấu vết thay vì API

`net/http/httptrace` gắn hook vào context của một outgoing request. Nó cho phép người điều tra đánh dấu các sự kiện như bắt đầu/kết thúc DNS, dial, TLS handshake, lấy được connection, ghi request và nhận byte response đầu tiên. Hook có thể chạy từ nhiều goroutine và một số có thể đến sau khi request đã complete hoặc failed, nên recorder phải đồng bộ nếu anh gom event vào cùng một slice.

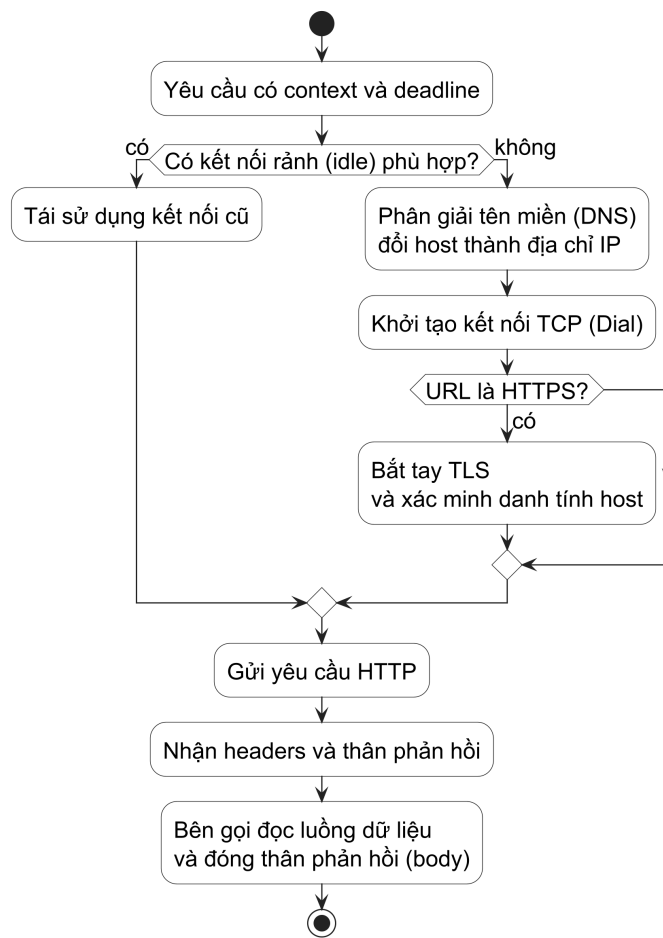
```

type event struct {
    name string
    at    time.Duration
}

started := time.Now()
trace := &httptrace.ClientTrace{
    DNSStart: func(httptrace.DNSStartInfo) {
        record("dns start", time.Since(started))
    },
    GotConn: func(info httptrace.GotConnInfo) {
        name := fmt.Sprintf("conn reused=%t", info.Reused)
        record(name, time.Since(started))
    },
    GotFirstResponseByte: func() {
        record("first response byte", time.Since(started))
    },
}
traceCtx := httptrace.WithClientTrace(req.Context(), trace)
req = req.WithContext(traceCtx)

```

Điểm đáng chú ý là `GotConnInfo.Reused`, không phải chỉ timestamp. Nó tách một request dùng connection sẵn có khỏi request phải mở đường mới. Trace là dữ liệu quan sát của **một round trip**; nó không tự bao phủ chuỗi redirect và không thay thế log ngữ cảnh nghiệp vụ. Gắn request ID, target đã được chuẩn hóa và outcome vào log của anh; dùng trace khi một latency cần được bóc ra theo chặng.



Hình 22 — Bản đồ khái niệm của một request client. Nhánh “connection idle” bỏ qua DNS, TCP và TLS mới; response body vẫn là tài nguyên caller phải hoàn tất vòng đời.

Tên, địa chỉ, connection và danh tính không phải một thứ

Tên miền là input ở mức `application.net.Resolver.LookupHost` hỏi resolver cục bộ và trả về một danh sách địa chỉ cho host. Resolver thực tế thay đổi theo hệ điều hành, cấu hình mạng và build; trên Unix, tài liệu `net` mô tả cả pure-Go resolver lẫn đường đi qua C library trong một số điều kiện. Đừng dạy chương trình rằng “Go luôn tự gửi một DNS packet đến đâu đó”. Hãy ghi nhận lỗi DNS là lỗi của lớp resolution, cùng với host và deadline, rồi để configuration mạng là một boundary riêng.

Một địa chỉ khả dụng chưa phải identity đã được xác thực. Khi URL là HTTPS và cần một connection mới, TLS handshake thương lượng kết nối bảo mật.

`tls.Config.ServerName` được dùng để xác minh hostname trên certificate, đồng thời thường được đưa vào handshake để hỗ trợ virtual hosting khi nó không phải IP. Tắt `InsecureSkipVerify` để “sửa certificate error” là bỏ một

security boundary, không phải sửa network. Nếu môi trường dùng CA nội bộ, hãy thiết kế root CA và hostname policy có chủ đích; đừng biến bỏ xác minh thành default.

TCP, TLS và HTTP là các lớp khác nhau. Connection được tạo tới địa chỉ/port; TLS xác minh peer và thương lượng; HTTP chạy request/response bên trên. Với HTTP/2, nhiều request có thể cùng chia một connection. Vì thế “một request = một TCP connection” là mental model sai ngay từ đầu.

Deadline có phạm vi, không phải một con số trang trí

`http.NewRequestWithContext` ràng context vào toàn bộ vòng đời outgoing request: lấy connection, gửi request, đọc header và đọc body response. Đó là deadline gần nhất với mục đích caller: caller mất kiên nhẫn thì cả request nên biết lý do dừng.

```
ctx, cancel := context.WithTimeout(parent, 2*time.Second)
defer cancel()

req, err := http.NewRequestWithContext(
    ctx,
    http.MethodGet,
    rawURL,
    nil,
)
if err != nil {
    return err
}
resp, err := client.Do(req)
```

`http.Client.Timeout` cũng là giới hạn end-to-end cho request do client đó thực hiện, kể cả đọc body. `http.Transport` có các chốt hẹp hơn: `TLShandshakeTimeout`, `ResponseHeaderTimeout`, các giới hạn connection và dialer deadline. Chúng trả lời các câu policy khác nhau, nên không nên đồng loạt gán một con số “5 giây” vào mọi field.

Bảng 9 — Timeout phải gắn với một khả năng chờ cụ thể

Chốt	Phạm vi	Câu hỏi thiết kế
Context của request	Toàn bộ ý nghĩa của request với caller	Caller còn cần kết quả sau bao lâu?
<code>Client.Timeout</code>	End-to-end cho call qua client	Client dùng chung có một ngân sách chung hợp lý không?
<code>TLSHandshakeTimeout</code>	Handshake TLS mới	Có cần chặn handshake treo mà vẫn cho body dài?
<code>ResponseHeaderTimeout</code>	Sau khi gửi đủ request, chờ response headers	Server phải bắt đầu phản hồi trong bao lâu?
<code>MaxConnsPerHost</code>	Tổng connection theo host; dial có thể block khi đầy	Bao nhiêu concurrency là quota có chủ đích?

Một timeout không trả lời retry có an toàn hay không. `Transport` có retry nội bộ hạn chế cho một số lỗi mạng trên connection đã dùng thành công, khi request idempotent và body có thể gửi lại; đó là documented behavior của implementation library, không phải lời hứa business. Nếu code của anh tự retry `POST`, anh phải định nghĩa idempotency key, retry budget, deadline chung và hậu quả khi server đã xử lý nhưng client chưa nhận response. “Network error” không đồng nghĩa operation chưa xảy ra.

Response body là khoản nợ của caller

`Client`.Do trả Response với Body không nil khi không có error. Caller phải đóng nó. Nếu body không được đọc đến EOF và đóng, transport có thể không reuse được persistent HTTP/1.x connection cho request kế tiếp. Đây là lý do một helper client nhỏ cần nhận quyền sở hữu body rõ ràng: hoặc trả `*http.Response` và document caller phải close; hoặc đọc body, close nó, rồi trả một value đã đọc lập.

Lab của chương chọn policy thứ hai. Contract bắt đầu bằng test đồ: `Fetch` phải tạo request bằng context caller, đọc toàn bộ body, đóng body, và đổi status ngoài 2xx thành `StatusError`. Không dùng `http.DefaultClient`; test đưa một transport giả vào client để quan sát request mà không hề chạm network thật.

```
cd labs/part11-request-path
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -tags traceexercise ./exercise
go test -race -tags traceexercise ./exercise
go test ./fixed
```

Sau `Fetch`, có một việc độc lập thứ hai: biến các hook trace thành dữ liệu có thể đọc mà không tạo race mới. Mở `exercise/trace_test.go`; test không yêu cầu mở DNS hay server thật. Nó đưa các hook `DNSStart`, `GotConn` và `GotFirstResponseByte` vào một recorder, rồi gọi `GotConn` đồng thời từ nhiều goroutine. Anh tự chọn cấu trúc dữ liệu, cơ chế đồng bộ và tên event, nhưng `Snapshot` phải trả bản copy để caller không sửa lịch sử của recorder. Đây là chương trình tái hiện tối thiểu cho đúng lời cảnh báo ở đầu chương: `httptrace` cho phép hook chạy đồng thời; trace dùng để điều tra request không được tự tạo một data race trong công cụ điều tra.

Thứ tự event trong một snapshot tuần tự có thể là bằng chứng tốt cho một request cụ thể. Khi hook chạy đồng thời, recorder chỉ hứa giữ event đã nhận mà không bịa một thứ tự nhân quả không tồn tại. Hãy dùng thời điểm để hỗ trợ điều tra, rồi đối chiếu với `GotConnInfo.Reused`, `deadline` và kết quả; đừng suy ra riêng từ danh sách event rằng DNS, dial hay server luôn là chạng chậm nhất.

Khi caller cần stream một response lớn, policy lab không còn đúng: không nên `io.ReadAll` chỉ để “cho đơn giản”. Khi ấy API phải trả stream và ownership của `Close` quay về caller, giống bài về I/O ở Chương 7. Một API nhỏ nhưng mơ hồ về body thường tạo connection leak lặng lẽ hơn một API có thêm một dòng document.

`Client` và `Transport` an toàn khi dùng đồng thời; tài liệu `net/http` khuyến tạo rồi reuse chúng vì transport có state như connection cache. Reuse không có nghĩa dùng một global vô danh. Hãy đóng gói một client đã cấu hình đúng policy của service, truyền nó vào boundary cần gọi mạng, và giữ transport cũng như `deadline` có thể kiểm thử được.

Thí nghiệm local: request thứ hai có thật sự dùng connection cũ?

labs/part11-request-path/fixed/reuse_test.go dùng `httptest.Server`, một `http.Transport` mới và `httptrace`. Không có DNS hoặc TLS trong thí nghiệm HTTP cục bộ này; đó là chủ ý để cô lập pool idle connection. Hai request tuần tự đọc hết rồi đóng body. Test kiểm tra `GotConnInfo.Reused` là `false` cho request đầu, `true` cho request sau. Nó không chứng minh mọi request production sẽ reuse: server có thể đóng connection, body có thể chưa được trả về pool, quota hay HTTP/2 có thể đổi đường đi. Nó chỉ cho ta bằng chứng tái lập được cho mệnh đề hẹp: sau khi transport có một idle connection phù hợp, round trip kế tiếp có thể bỏ qua việc tạo connection mới.

```
cd labs/part11-request-path
go test -run TestTransportReusesIdleConnection ./fixed
go test -race ./fixed
```

Khi nhìn một request chậm, đừng hỏi “API nào chậm?”. Hãy hỏi connection có được reuse không, timeout nào đã hết, DNS/TLS/first byte nằm ở đâu trên trace, body đã được trả nợ chưa, và retry có giữ nguyên nghiệp vụ không. Những câu ấy biến một dòng log 1.8 giây thành một điều tra có thể kết thúc.

1. Go Team. Package `net`, phần Name Resolution và `Resolver.LookupHost`. pkg.go.dev/net
2. Go Team. Package `crypto/tls`, phần `Config.ServerName` và `InsecureSkipVerify`. pkg.go.dev/crypto/tls
3. Go Team. Package `net/http`, phần Clients and Transports, `Request`, `Client` và `Transport`. pkg.go.dev/net/http
4. Go Team. Package `net/http/httptrace`. pkg.go.dev/net/http/httptrace

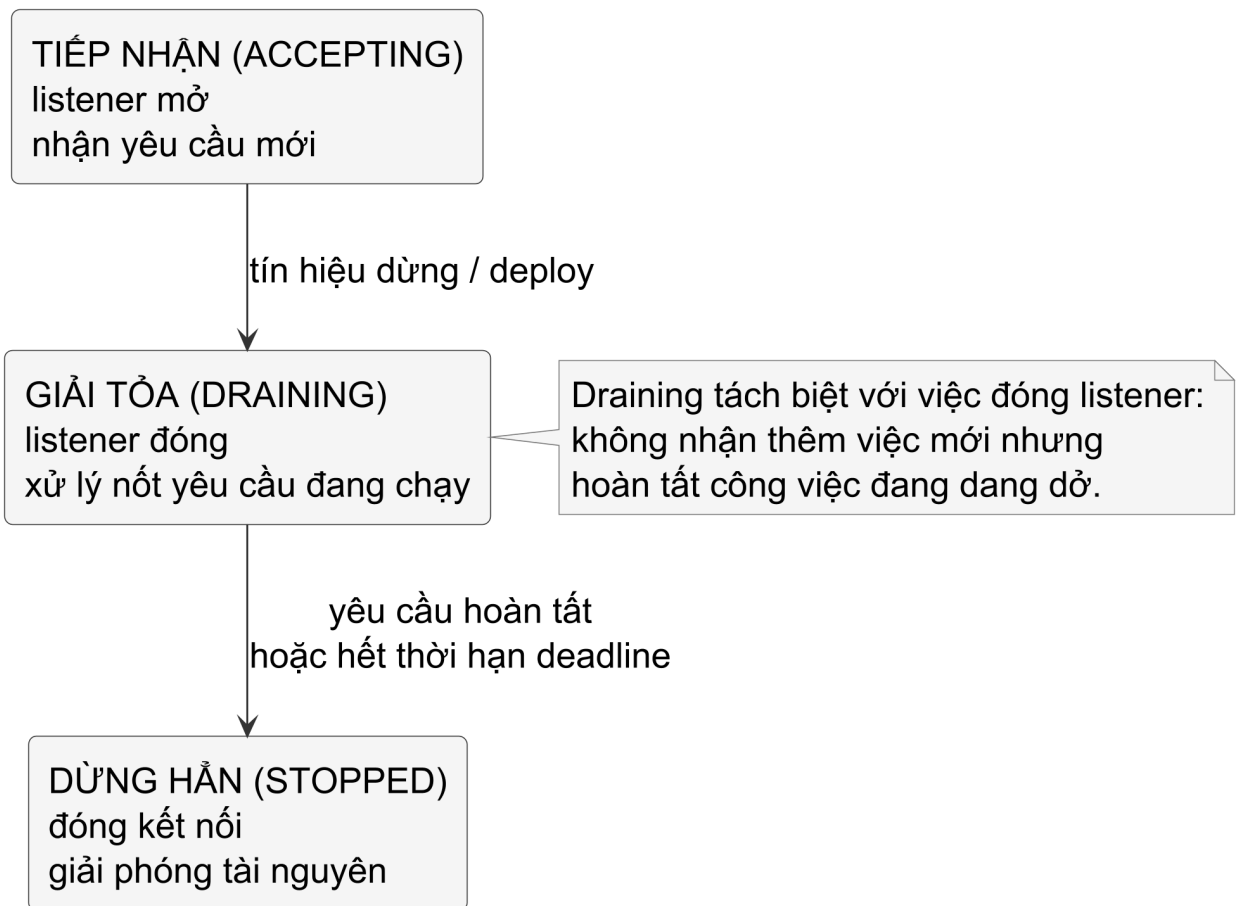
Chương 12 — Một service sống và tắt thế nào

Một service nhỏ thường bắt đầu bằng `http.ListenAndServe(":8080", handler)`. Dòng đó đủ để mở port, nhưng chưa đủ để nói service đang hứa điều gì với người gọi, với deploy system, hay với người vận hành. Khi process nhận tín hiệu dừng, nếu main kết thúc ngay thì request đang xử lý bị cắt. Khi một client gửi header chậm, nếu server không có policy đọc header thì connection có thể giữ tài nguyên lâu hơn dự kiến. Khi handler nhận JSON lạ và cứ cố đoán, boundary giữa input không tin cậy và state nội bộ đã biến mất.

Mô hình tinh thần của chương này là: **service là một boundary biến input không tin cậy thành công việc có giới hạn, rồi rút lui theo một lifecycle có thể quan sát.** Routing, middleware, validation và shutdown chỉ đáng đưa vào khi chúng làm boundary này rõ hơn. Chúng không phải danh sách framework feature.

Một deploy bị cắt ngang cho thấy thiếu contract nào

Hãy tưởng tượng `/v1/checks` nhận một target, lưu một yêu cầu kiểm tra, rồi trả 201. Trong một lần deploy, load balancer chuyển traffic đi nhưng process cũ nhận tín hiệu dừng ngay giữa lúc đang ghi response. Có ba trạng thái cần phân biệt: service còn nhận connection mới, đang để request đã nhận đi tới chỗ kết thúc, hay đã dừng. `Server.Shutdown` của `net/http` đóng listener, đóng idle connection, rồi chờ active connection trở về idle và đóng. Nó không tự cancel context của handler đang active. `r.Context()` của incoming request có lifecycle riêng: nó bị cancel khi client disconnect, request HTTP/2 bị hủy, hoặc khi `ServeHTTP` trả về — không phải chỉ vì `Shutdown` vừa được gọi. Nó không tự chờ connection bị hijack, như `WebSocket`; những connection dài hạn cần lifecycle riêng.



Hình 23 — Lifecycle khái niệm khi service graceful shutdown. Deadline của shutdown là policy vận hành: nó giới hạn thời gian chờ, không biến mọi request thành thành công.

Một hàm chạy server có thể giữ contract ấy trong một nơi thay vì để main thoát vì mọi error đều trông giống nhau. Hãy đọc phần đầu và phần shutdown dưới đây như hai đoạn liên tiếp của cùng một function; tách chúng ra cũng giúp lifecycle hiện rõ hơn trên trang:

```

func ServeUntilStopped(
    ctx context.Context,
    srv *http.Server,
    ln net.Listener,
    grace time.Duration,
) error {
    if srv == nil {
        return errors.New("HTTP server is required")
    }
    if ln == nil {
        return errors.New("listener is required")
    }
    if grace <= 0 {
        return errors.New("shutdown grace must be positive")
    }

    serveErr := make(chan error, 1)
    go func() { serveErr <- srv.Serve(ln) }()

    select {
    case err := <-serveErr:
        if errors.Is(err, http.ErrServerClosed) {
            return nil
        }
        return fmt.Errorf("serve: %w", err)
    case <-ctx.Done():
    }
}

```

Đến đây server đã nhận yêu cầu dừng, nhưng `ctx` không nên bị dùng trực tiếp làm shutdown context: nó đã canceled. Ta tạo một ngân sách thời gian mới để Shutdown có cơ hội drain request đang chạy:

```

base := context.Background()
shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(base, grace)
defer cancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    return fmt.Errorf("shutdown: %w", err)
}
err := <-serveErr
if err == nil {
    return errors.New("server stopped without an error")
}
if !errors.Is(err, http.ErrServerClosed) {
    return fmt.Errorf("serve after shutdown: %w", err)
}
return nil
}

```

Ba guard đầu không phải defensive programming vô định. `srv`, `ln` và `grace` là ba điều kiện đầu vào của lifecycle helper; nếu một trong chúng thiếu, chạy `Serve` chỉ để nhận panic hoặc treo không giúp caller sửa cấu hình.

`shutdownCtx` được tạo từ `context.Background()` có chủ đích. Root context đã bị cancel để yêu cầu dừng; nếu lấy deadline shutdown trực tiếp từ nó, deadline sẽ bị cancel ngay trước khi `Shutdown` có cơ hội drain. `grace` phải đến từ SLO, thời gian deploy và loại request của service, không phải một con số copy từ ví dụ. Sau deadline, `Shutdown` trả error; quyết định tiếp theo - log, alarm, force close hay để supervisor xử lý - là policy cần được viết rõ ở boundary vận hành.

Từ signal của process sang context của server

`ServeUntilStopped` đã nhận một `context.Context`, nên main chỉ cần nối process lifecycle vào input đó. Trên Unix-like host, `signal.NotifyContext` biến `SIGINT` hoặc `SIGTERM` thành cancellation; `defer stop()` hủy đăng ký signal handling khi main rời đi. Cho đến khi `stop()` được gọi, signal vẫn bị chuyển hướng theo policy này; nếu hệ thống muốn interrupt thứ hai quay lại default hoặc force-exit, đó phải là một quyết định thiết kế có chủ đích. Sau signal đầu tiên, `ServeUntilStopped` đi vào `Shutdown` với `grace` đã chọn thay vì cắt request ngay.

```

ctx, stop := signal.NotifyContext(
    context.Background(),
    os.Interrupt,
    syscall.SIGTERM,
)
defer stop()

if err := ServeUntilStopped(
    ctx,
    srv,
    ln,
    15*time.Second,
); err != nil {
    return err
}

```

Đây là bridge ở process boundary, không phải permission cho handler bỏ qua `r.Context(): Shutdown` chỉ ngừng nhận request mới và chờ request đang chạy; nó không tự cancel `r.Context()` của những handler đó. Handler vẫn phải truyền `r.Context()` vào database hay outbound HTTP để phản ứng với lifecycle riêng của incoming request.

Nếu policy của service là signal cũng phải cancel handler đang chạy, việc đó cần được nói một cách tường minh, chẳng hạn bằng application context làm `Server.BaseContext` rồi cancel context ấy khi nhận signal:

```

appCtx, cancelApp := context.WithCancel(context.Background())
srv.BaseContext = func(net.Listener) context.Context {
    return appCtx
}
// Policy đã chọn khi nhận signal:
cancelApp()

```

Đó là một policy khác với graceful drain thuần túy: handler nào quan sát context có thể dừng trước khi hoàn tất công việc đang phục vụ. Chọn nó khi bounded shutdown đáng giá hơn việc để request đang chạy hoàn thành. Trên Windows, `os.Interrupt` là signal portable; service host và process

supervisor phải được kiểm chứng theo môi trường triển khai trước khi giả định SIGTERM có cùng đường đi.

Handler là cửa kiểm tra, không phải nơi “cố hiệu” input

Trong lab, POST /v1/checks là một boundary nhỏ. Nó nhận JSON chỉ có target, chấp nhận http hoặc https với host không rỗng, chuyển value hợp lệ sang Store, và không tiết lộ lỗi nội bộ của store cho client. Lab chưa thực hiện probe outbound: đó sẽ là một quyết định có rủi ro SSRF và quota, nên không được lén nhét vào một handler minh họa.

Dừng để dự đoán: request có document đầu hợp lệ rồi nối thêm {"debug": true} có được gọi Store không? Nếu câu trả lời là không, code phải có một bước chứng minh stream đã kết thúc; Decode thành công một lần chưa đủ bằng chứng.

```

func (a app) createCheck(
    w http.ResponseWriter,
    r *http.Request,
) {
    if r.Method != http.MethodPost {
        methodNotAllowed(w)
        return
    }

    r.Body = http.MaxBytesReader(w, r.Body, maxRequestBody)
    decoder := json.NewDecoder(r.Body)
    decoder.DisallowUnknownFields()

    var input Check
    err := decoder.Decode(&input)
    if err != nil || validateTarget(input.Target) != nil {
        badRequest(w)
        return
    }
    var extra struct{}
    if err := decoder.Decode(&extra); !errors.Is(err, io.EOF) {
        badRequest(w)
        return
    }
    check, err := a.store.Create(r.Context(), input)
    if err != nil {
        internalError(w)
        return
    }
    writeJSON(w, http.StatusCreated, check)
}

```

Lần Decode thứ hai không lấy một check khác. Nó chỉ chứng minh sau value đầu tiên còn whitespace và `io.EOF`; nếu còn JSON value, request bị từ chối trước khi chạm Store. Đoạn code vẫn không phải decoder hoàn chỉnh cho mọi API: endpoint nhận upload chẳng hạn không thể dùng một giới hạn 4 KiB như vậy. Ý chính là limit, schema và validation phải xuất hiện trước khi input trở thành công việc nội bộ; đừng parse vô hạn rồi mới hỏi request có hợp lệ hay không.

`http.MaxBytesReader` là một quota ở boundary body.

`Decoder.DisallowUnknownFields` chọn strict schema, hữu ích khi client

gửi JSON nhằm field mà ta không muốn lãng lãng bỏ qua. Strictness là lựa chọn compatibility: một API mở rộng có thể cần versioning hoặc field policy khác. Nhưng “bỏ qua mọi field lạ” không được là phản xạ vô thức khi input điều khiển hành vi có chi phí.

Lab bắt đầu bằng các test đồ cho request hợp lệ, method sai, JSON chứa field lạ, document thứ hai và target sai. Tự viết handler trước khi mở `fixed/`:

```
cd labs/part12-service-lifecycle
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -tags lifecycleexercise ./exercise
go test -race -tags lifecycleexercise ./exercise
go test ./fixed
```

Test handler còn đặt hai JSON value nối nhau để tách hai failure dễ lẫn: document đầu hợp lệ không cho phép phần còn lại trở thành input bí mật bị bỏ qua. Sau khi handler xanh, test `lifecycleexercise` đưa listener cục bộ và context cancel vào `ServeUntilStopped`; contract là listener phục vụ được request trước cancellation, server return sau shutdown, và precondition sai bị trả thành error thay vì biến thành panic. Test dùng `httptest` hoặc listener cục bộ, nên kiểm chứng được contract HTTP mà không mở port ra mạng. `ResponseRecorder.Result()` là snapshot response sau khi handler đã chạy; dùng `DeepEqual` cả `http.Response`, chỉ assert status, header và body mà API đã hứa.

Routing và middleware là cách đặt luật ở đúng biên

Một router nhỏ có giá trị khi nhìn vào route table ta biết method nào vào handler nào. Với service còn ít endpoint, `http.ServeMux` và kiểm tra method rõ ràng thường tốt hơn một dependency lớn. Route pattern, authentication requirement và giới hạn body nên đọc được từ boundary; business function phía trong chỉ nhận value đã được kiểm tra và context của request.

Middleware hợp lý là luật áp dụng cho nhiều request: gán request ID đã được server tạo, log outcome, tracing, authentication hoặc giới hạn rate. Nó không

phải nơi để nhét business branching. Nếu middleware cần ghi status và số byte, wrapper `ResponseWriter` phải tôn trọng contract của `net/http`; một wrapper cầu thả có thể làm hỏng optional interface hoặc ghi header sau body. Bắt đầu bằng middleware nhỏ mà anh có thể test, thay vì sao chép một “stack chuẩn” không ai còn đọc được.

Logging nên trả lời được câu hỏi vận hành: request ID, route/method, status, duration, outcome và lỗi đã phân loại. Nó không nên ghi password, bearer token, cookie hoặc toàn bộ body mặc định. Một error trả cho client là contract public; log nội bộ có thể giữ cause kỹ thuật với mức truy cập phù hợp. Hai thứ có cùng text thường là dấu hiệu boundary chưa rõ.

Timeout server phòng một kiểu áp suất khác

Timeout client ở chương trước bảo vệ người gọi. Server còn phải chọn giới hạn để bảo vệ resource của chính nó. `ReadHeaderTimeout` giới hạn thời gian đọc request header rồi reset deadline để handler tự quyết rate/deadline của body. `ReadTimeout` bao cả request body nhưng không cho handler policy riêng cho từng upload. `WriteTimeout` giới hạn response write; `IdleTimeout` giới hạn chờ request kế tiếp trên keep-alive connection. `MaxHeaderBytes` giới hạn header parser.

Bảng 10 — Server timeout là các policy khác nhau

Field	Bảo vệ điều gì	Cần quyết định cùng nó
<code>ReadHeaderTimeout</code>	Client gửi header quá chậm	Header hợp lệ cần bao lâu trong mạng thực?
<code>ReadTimeout</code>	Toàn bộ đọc request, gồm body	Endpoint upload có rate/lifetime riêng không?
<code>WriteTimeout</code>	Response write kéo dài	Streaming response có cần policy khác?
<code>IdleTimeout</code>	Keep-alive không gửi request tiếp	Bao lâu connection rảnh vẫn đáng giữ?
<code>MaxHeaderBytes</code>	Header bất thường lớn	Cookie/proxy hợp lệ chiếm bao nhiêu?

Không có bộ số chung đúng cho mọi service. Với timeout đọc/ghi/idle, zero có thể nghĩa là không đặt timeout theo documented behavior của `net/http`;

`MaxHeaderBytes` có default riêng. Default vô thức vẫn là policy. Chọn workload, proxy, upload path và memory budget trước khi đặt number; rồi kiểm thử ingress thật khi có traffic.

`Server.Shutdown` không giết request active và cũng không tự cancel `r.Context()` của handler. Handler vẫn cần tôn trọng `r.Context()` khi gọi database, outbound client hoặc worker vì incoming request có lifecycle riêng. Chương 9 và 11 đã cho ta hai nửa còn lại: goroutine phải có đường thoát khi context bị hủy; client request phải nhận context của caller. Graceful shutdown chỉ thực sự graceful khi các boundary bên trong chịu trả lại quyền điều khiển.

Service đáng tin được đánh giá ở boundary: input bị giới hạn ở đâu, business code nhận gì, response/log tách public/private không, server ngừng nhận việc khi nào và request cũ được bao lâu để kết thúc. WebSocket cần một owner riêng. Trả lời được các câu ấy, service có lifecycle để vận hành thay vì chỉ `ListenAndServe`.

1. Go Team. Package `net/http`, phần Handler, Server fields, `Shutdown` và `ResponseWriter`. pkg.go.dev/net/http
2. Go Team. Package `net/http/httptest`, phần `ResponseRecorder` và test server. pkg.go.dev/net/http/httptest
3. Go Team. Package `os/signal`, phần `NotifyContext`. pkg.go.dev/os/signal
4. Go Team. Security Best Practices for Go Developers. go.dev/doc/security/best-practices

Chương 13 — Một thay đổi hoặc không có gì

Một buổi trực, service trả 500 cho thao tác tắt một endpoint đang lỗi. Người trực tin rằng request thất bại nên thử lại. Lần đọc tiếp theo lại cho thấy endpoint đã bị tắt, nhưng audit log không có dòng nào nói ai đã làm việc đó. Đây không phải lỗi “quên ghi log” đơn thuần. Từ ngoài nhìn vào, hệ thống đang kể hai câu chuyện mâu thuẫn về cùng một thay đổi.

State bền vững khác với một value nằm trong RAM: nó sẽ được request sau, process khác, hoặc lần khởi động sau dùng làm sự thật. Vì vậy câu hỏi đầu tiên của persistence không phải là chọn ORM hay viết bao nhiêu SQL. Câu hỏi là: **sau khi một thao tác nhiều bước báo xong hoặc báo lỗi, những state nào được phép tồn tại?** Mental model của chương là một boundary: với các thay đổi cùng một ý nghĩa nghiệp vụ, người đọc state phải thấy phiên bản cũ hoặc phiên bản mới đã hoàn tất, không phải một đoạn giữa đường.

Một `if err != nil` không tự tạo atomicity

Giả sử API Disable cần làm hai việc: đổi `checks.enabled` thành `false`, rồi ghi event `disabled`. Đoạn code ngây thơ có vẻ cẩn thận vì đã kiểm tra error sau từng câu SQL:

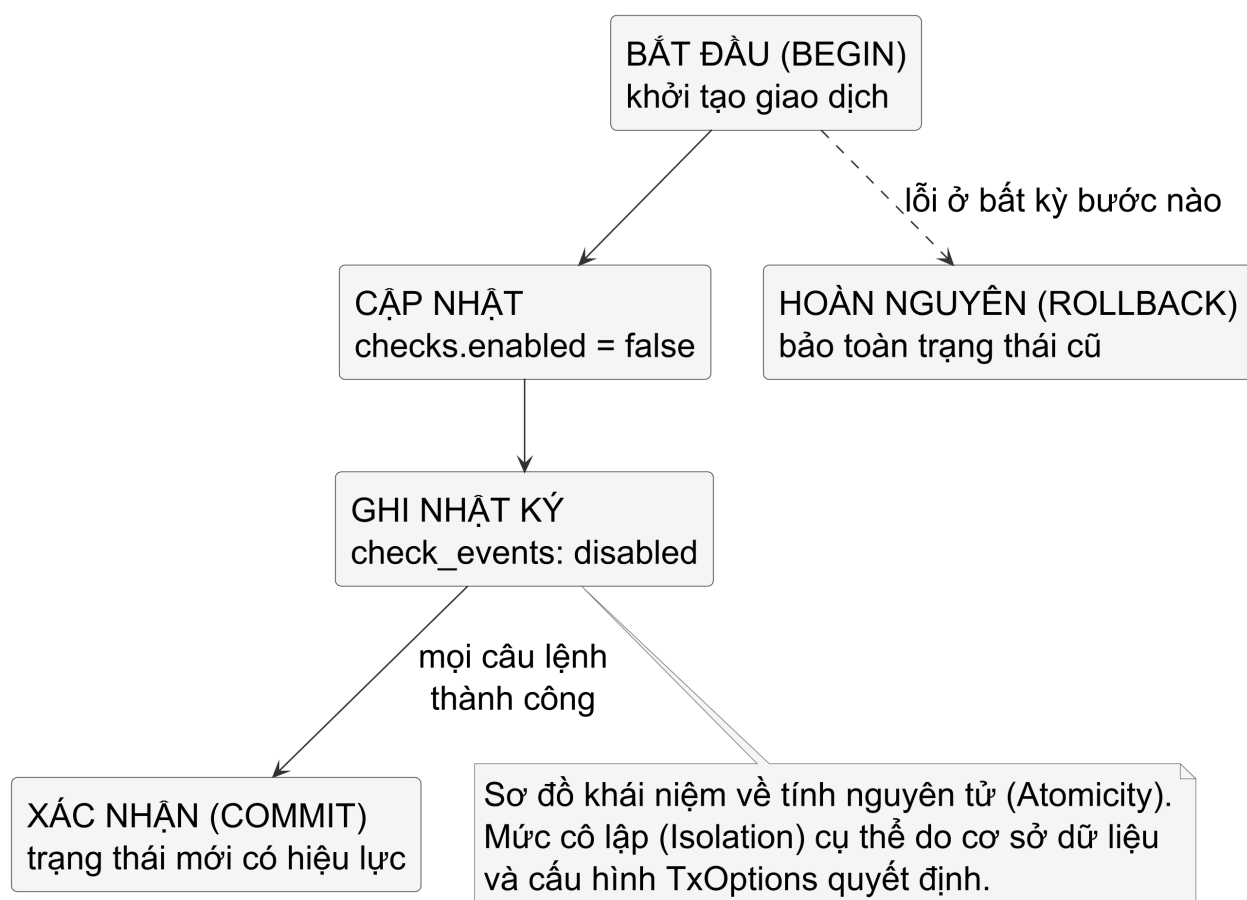
```
if _, err := db.ExecContext(ctx,
    "UPDATE checks SET enabled = 0 WHERE id = ?", checkID,
); err != nil {
    return err
}

if _, err := db.ExecContext(ctx,
    "INSERT INTO check_events(check_id, action) VALUES (?, ?)",
    checkID, "disabled",
); err != nil {
    return err
}
```

Nhưng hai lời gọi độc lập là hai boundary độc lập. Nếu UPDATE thành công còn INSERT lỗi vì constraint, hàm trả error thật, song database vẫn giữ endpoint ở

trạng thái tắt. Caller có lý do để thử lại; người điều tra có một state không có nguyên nhân. Không có dòng `if` nào quay ngược statement đầu chỉ vì statement sau thất bại.

Transaction là cách nói với database rằng các statement này thuộc về một đơn vị: hoặc tất cả được commit, hoặc không statement nào trong đơn vị được giữ lại. Nó không phải bù chú cho mọi vấn đề consistency; nó chỉ làm lời hứa hẹp nhưng cực quan trọng ấy tại boundary database.



Hình 24 — Sơ đồ khái niệm về atomicity của thao tác `Disable`. Hình không khẳng định isolation level nào; database, driver và `TxOptions` mới quyết định chi tiết isolation hỗ trợ được.

Dừng để dự đoán: nếu statement ghi event bị từ chối, test nào chứng minh endpoint vẫn `enabled`? Chỉ `assert` hàm trả error chưa đủ; state sau lỗi mới là điều contract phải khóa lại.

Lab: làm cho failure không để lại dấu nửa chừng

Lab này dùng SQLite trong memory qua `modernc.org/sqlite`, một driver thuần Go. Lý do chọn nó là để test chạy cục bộ, không cần Docker, credential hay network. `database/sql` vẫn là API chính của bài; driver chỉ là adapter nói được dialect và protocol của database cụ thể. SQLite ở đây không phải lời khuyên thay PostgreSQL cho mọi service: placeholder, concurrency và operational behavior của hai hệ khác nhau.

Mở `exercise/disable_test.go` trước. Test đã dựng schema và nêu API, nhưng chưa cho implementation. Anh cần viết `Disable` sao cho có đủ bốn contract:

Một là, check tồn tại được tắt và có đúng một event `disabled`.

Hai là, không có check thì trả `ErrCheckNotFound`, không tự tạo event.

Ba là, nếu event không thể ghi, check vẫn giữ `enabled = true`.

Bốn là, `nil` database là lỗi ở API boundary, không phải một panic muộn trong goroutine hay driver.

```
cd labs/part13-transaction-boundary
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
```

Đừng mở `fixed/` trước lượt tự làm đầu tiên. Contract đã nói rõ điều gì phải đúng, còn thiết kế thuộc về anh: transaction được mở ở đâu, cleanup đặt thế nào, statement nào phải chạy qua `tx` thay vì `db`, và `RowsAffected` được dùng ra sao để phân biệt không tìm thấy check với cập nhật thành công.

```
// Đáp án tham chiếu: một transaction, một commit.
func Disable(
    ctx context.Context,
    db *sql.DB,
    checkID int64,
) error {
    if db == nil {
        return errors.New("database is required")
    }
    tx, err := db.BeginTx(ctx, nil)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("begin disable transaction: %w", err)
    }
    defer tx.Rollback()

    result, err := tx.ExecContext(ctx,
        "UPDATE checks SET enabled = 0 WHERE id = ?", checkID,
    )
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("disable check: %w", err)
    }
    changed, err := result.RowsAffected()

```

```

    if err != nil {
        return fmt.Errorf("count disabled checks: %w", err)
    }
    if changed == 0 {
        return ErrCheckNotFound
    }

    if _, err := tx.ExecContext(
        ctx,
        "INSERT INTO check_events(check_id, action) " +
            "VALUES (?, ?)",
        checkID,
        "disabled",
    ); err != nil {
        return fmt.Errorf("record disable event: %w", err)
    }
    if err := tx.Commit(); err != nil {
        return fmt.Errorf("commit disable: %w", err)
    }
    return nil
}

```

Sau khi đã thử, đối chiếu với `fixed/disable.go`. Điểm dễ bỏ sót không phải câu SQL mà là ownership của `transaction.defer tx.Rollback()` được đặt ngay sau khi `transaction` đã tồn tại. Nếu bất kỳ `return` nào xảy ra trước `Commit`, `rollback` là `cleanup` an toàn; sau `Commit`, `rollback` chỉ trả về lỗi đã kết thúc và được bỏ qua. Tất cả `statement` thuộc `unit` phải gọi trên `tx`. Một `db.ExecContext` chen vào giữa sẽ chạy ngoài `transaction` này.

`RowsAffected` là thông tin do `driver` trả về; một `database` hoặc `statement` khác có thể không hỗ trợ nó. Lab dùng `SQLite`, nơi `contract` này kiểm chứng được. Trong `service` thật, hãy chọn cách phân biệt “không có record” dựa trên semantics của `database` và `query` đang dùng, thay vì xem một `API` tiện tay là luật chung của `SQL`.

Dấu ? cũng không phải `syntax` phổ quát. `SQLite` `driver` của lab dùng `placeholder` đó; nhiều `driver PostgreSQL` dùng `$1, $2`. Nhưng nguyên tắc không đổi: truyền `value` qua `argument` của `driver`, không ghép `input` vào `string SQL`. `Parameter binding` tách `data` khỏi cấu trúc câu lệnh; nó không thay cho `validation` nghiệp vụ, nhưng tránh biến `target` hay `checkID` thành một mảnh cú pháp ngoài ý muốn.

***sql.DB là một handle dùng chung, không phải “một connection”**

`database/sql` là `standard library` cung cấp `interface` chung quanh `SQL` hoặc `SQL-like database`; nó luôn cần một `driver` cụ thể. Theo `documented behavior` của `package`, `*sql.DB` là `handle` an toàn khi dùng đồng thời và quản lý một `pool connection`. Vì thế, giữ nó ở `application boundary` và đóng khi `process` rút lui; đừng tạo rồi đóng một `*sql.DB` cho từng `HTTP request`.

Một hiểu nhầm kế tiếp là xem `sql.Open` như bằng chứng `database` đang sống. Việc mở `handle` thường không thực hiện kết nối ngay. Khi `startup` hoặc `health policy` thực sự cần kiểm tra `reachability`, dùng `PingContext` với `deadline` phù hợp; đừng biến một `ping` thành nghi thức trước mọi `query` rồi gọi đó là `reliability`.


```

func OpenAndCheck(
    ctx context.Context,
    dsn string,
) (*sql.DB, error) {
    db, err := sql.Open("sqlite", dsn)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("open database handle: %w", err)
    }
    if err := db.PingContext(ctx); err != nil {
        db.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping database: %w", err)
    }
    return db, nil
}

```

Ví dụ này chỉ minh họa boundary. Nó không chép sẵn

`SetMaxOpenConns(50)` vì một con số đẹp không phải policy.

`SetMaxOpenConns` giới hạn pool; khi mọi connection đang bận, request sau phải chờ. Nếu code đang giữ transaction lại cần một connection khác, giới hạn đó còn có thể tạo deadlock. Chọn giới hạn dựa trên concurrency thực, khả năng database, query time, connection budget và dữ liệu `DB.Stats`, rồi đo ở môi trường gần workload. Đó là measured behavior; Go specification không hứa một throughput hay queue time nào.

Cancellation cũng dừng ở boundary driver. `QueryContext` và `BeginTx` nhận context, nhưng package `database/sql` ghi rõ driver không hỗ trợ context cancellation có thể chỉ return sau khi query hoàn tất. Context vẫn phải được truyền; đồng thời, deadline thực sự của query cần được kiểm chứng với đúng driver và database trước khi đưa vào SLO.

Đọc cũng mượn tài nguyên

`QueryRowContext` phù hợp khi contract chỉ có tối đa một row; error của nó xuất hiện khi Scan. Với nhiều row, `QueryContext` trả về `*Rows`. `Rows` không chỉ là slice lười biếng: nó còn đại diện cho result stream và tài nguyên của driver. Đóng nó ở mọi đường return, đọc đến hết, rồi kiểm tra lỗi iteration.

```

rows, err := db.QueryContext(ctx,
    "SELECT id, target FROM checks WHERE enabled = ?", true,
)
if err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("list enabled checks: %w", err)
}
defer rows.Close()

var checks []Check
for rows.Next() {
    var check Check
    if err := rows.Scan(&check.ID, &check.Target); err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("scan check: %w", err)
    }
    checks = append(checks, check)
}
if err := rows.Err(); err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("iterate checks: %w", err)
}
return checks, nil

```

Đoạn code này chưa nói gì về isolation: list có thể thấy row nào khi concurrent writer đang chạy là policy của transaction và database. Nó chỉ chốt lifecycle ở phía Go: query đã mượn resource thì function phải trả nó lại. Đây là cùng một kiểu trách nhiệm ta đã gặp với response body ở Chương 11 và listener ở Chương 12, chỉ ở một boundary khác.

Transaction giải quyết được gì, và không giải quyết được gì

Transaction giúp nhóm write cùng database. Nó không tự làm HTTP call, publish message, cache invalidation hay email trở thành atomic với commit. Nếu `Disable` vừa commit vừa gọi webhook, failure sau commit có thể để database đúng nhưng webhook chưa đi. Đó là một bài toán khác, thường cần identity, retry có kiểm soát và mô hình như outbox khi requirement đủ rõ; không nên giả vờ rằng một `defer tx.Rollback()` giải quyết nó.

Atomicity không làm retry tự nhiên an toàn

Quay lại opening incident: response có thể mất sau Commit. Caller nhìn thấy lỗi mạng nhưng database đã đổi state. Transaction đã giữ lời hứa hẹp của nó: UPDATE và INSERT cùng tồn tại hoặc cùng không tồn tại. Nó chưa trả lời lần gọi lại có phải là cùng operation hay một yêu cầu mới.

Với Disable trong lab, UPDATE checks SET enabled = 0 có thể trông idempotent: chạy lại vẫn để enabled = false. Nhưng INSERT audit event có thể ghi thêm một dòng disabled. Vì vậy “state cuối đúng” chưa đủ để gọi retry safe; audit, notification, quota hoặc side effect khác có thể đổi mỗi lần execution. TestDisableRepeatedCallRecordsAnotherAuditEvent cố ý cho thấy contract hiện tại của lab: gọi Disable hai lần tạo hai event. Test xanh không phải dấu xác nhận API retry-safe; nó là bằng chứng ngược lại, để người đọc không vô tình suy ra atomicity thành idempotency.

Khi requirement nói client có thể retry cùng một operation mà chỉ được tạo một hiệu ứng, API cần identity cho operation đó: chẳng hạn idempotency key được caller giữ lại qua lần gửi lại. Service cần xác định key đã được xử lý và trả kết quả phù hợp, thường bằng unique constraint hoặc record idempotency trong cùng database transaction. Chi tiết response khi key trùng, thời gian lưu key và side effect nào thuộc cùng operation đều là phần của điều API hứa. Chúng không tự xuất hiện từ BeginTx.

Bài suy luận ngắn. Một caller timeout sau Commit rồi gọi lại Disable mà không gửi operation identity. State enabled=false nói được gì, và audit count nói được gì? Đáp án: caller không thể phân biệt “lần trước của chính tôi đã commit” với “một actor khác đã tắt check”; count hai cũng không cho biết hai lần gọi có phải cùng ý định. Nếu distinction đó quan trọng, retry phải có contract riêng.

Tương tự, transaction không biến mọi concurrent operation thành tuần tự. sql.TxOptions cho phép caller yêu cầu isolation; khi caller yêu cầu non-default isolation level mà driver không hỗ trợ, BeginTx trả error. Database và driver thực tế vẫn quyết định các anomaly, lock và latency có ý

nghĩa gì, nên trước khi dùng isolation để bảo vệ một invariant thật, đọc tài liệu database đang chạy, viết test cạnh tranh cho invariant đó và quan sát lỗi/lock/latency. Ở chương này, ta chỉ khóa một contract nhỏ có thể chứng minh cục bộ: event lỗi thì update không được tồn tại.

Schema cũng là state. Khi service có record thật, `CREATE TABLE` trong test không còn là cách đưa thay đổi ra production. Migration cần thứ tự, người sở hữu, khả năng kiểm tra và kế hoạch rollback hoặc forward-fix. Cache cũng cần source of truth rõ ràng: nếu cache giữ `enabled=true` sau một commit tắt check, caller vẫn đang thấy câu chuyện cũ. Những boundary đó sẽ được mở tiếp sau khi nền transaction đã đủ chắc.

Điểm dừng của chương không phải một câu SQL thần kỳ. Đó là thói quen nhìn một thao tác theo state sau failure: liệt kê các thay đổi thuộc cùng một ý nghĩa, đặt chúng vào transaction nếu chúng cùng database, truyền context, trả resource về pool, và kiểm tra contract bằng một failure thật. Khi đã giữ được lời hứa “tất cả hoặc không gì” ở phạm vi này, ta mới có nền để bàn sâu về schema, cache và consistency giữa nhiều boundary.

1. Go Team. Package `database/sql`: DB, Tx, Rows, context cancellation và pool behavior. pkg.go.dev/database/sql
2. SQLite. Transaction. sqlite.org/lang_transaction.html
3. modernc.org. Package `sqlite`, driver thuần Go dùng trong lab cục bộ. pkg.go.dev/modernc.org/sqlite

Chương 14 — Khi kiểu trở thành dữ liệu

Một function nhận `any` thường tạo hai phản ứng trái ngược. Có người thấy nó “linh hoạt” rồi bắt đầu nhét mọi thứ vào. Có người thấy nó đáng sợ rồi cấm hoàn toàn. Cả hai phản ứng đều bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: khi compiler không còn biết type cụ thể tại chỗ gọi, code nào sẽ kiểm tra shape của value, và code nào được quyền thay đổi nó?

Hãy xét một loader cấu hình nhỏ. `opsprobe` có thể nhận giá trị từ environment, nhưng module đọc environment không nên phải biết trước mọi struct config của các command sau này. Nó nhận một destination và một map giá trị đã đọc; destination quyết định field nào được phép nhận value. Nếu caller truyền `Config{}` thay vì `&Config{}`, loader không được silently tạo bản copy rồi để caller tưởng config đã đổi. Nếu một field có tag nhưng type không phải `string`, loader không được đoán cách parse.

Mental model của chương là: **reflection làm type và value trở thành dữ liệu có thể kiểm tra ở runtime; nó không xóa contract, mà chuyển một phần contract từ compiler sang các guard cụ thể trong code.** `unsafe` nằm ở rìa của mô hình này: nó vượt qua guard của type system, nên chỉ có chỗ khi representation và lifetime đã được chứng minh ở một boundary hẹp.

Một value có shape mà compiler chưa biết

Trong hàm gọi bình thường, compiler biết `config.Endpoint` là `string`; `config.Endpoint = raw` được kiểm tra trước khi chương trình chạy. Với `func ApplyEnv(dst any, values map[string]string) error`, compiler chỉ biết `dst` là interface value. Dynamic type và dynamic value đi cùng `dst` đến runtime, và `reflect.ValueOf` cho ta một view để hỏi chúng.

```

config := Config{}

value := reflect.ValueOf(config)
fmt.Println(value.Kind()) // struct
fmt.Println(value.CanSet()) // false

pointer := reflect.ValueOf(&config)
target := pointer.Elem()
fmt.Println(target.Kind()) // struct
fmt.Println(target.CanSet()) // true

```

Trong source của Go 1.27.1, `reflect.Value` hiện có các trường nội bộ sau. Chúng chỉ giúp giải thích một quan sát của toolchain này; contract mà code application được dựa vào là các method document như `CanSet`, `Kind` và `Elem`, không phải tên field hay bit flag:

```

type Value struct {
    typ_ *abi.Type
    ptr_ unsafe.Pointer
    flag
}

```

Cờ nội bộ hiện giữ thông tin về `Kind`, trạng thái chỉ đọc và addressability. Ở tầng API, điều cần nhớ đơn giản hơn: `reflect.ValueOf(config)` nhận một bản sao value nên không cho phép ghi ngược vào biến của caller; `CanSet()` trả về `false`.

Ngược lại, `reflect.ValueOf(&config).Elem()` nhìn vào variable gốc qua pointer. Với struct field, `CanSet()` còn phụ thuộc việc field có thể được sửa theo quy tắc export/visibility. Đây là guard API cần dùng thay vì suy luận từ flag nội bộ.

`ApplyEnv(nil, nil)` còn có một bẫy nhỏ hơn. `reflect.ValueOf(nil)` trả zero `reflect.Value`, có `Kind` là `Invalid`; nhiều operation khác trên value không hợp lệ có thể panic. Vì vậy boundary phải kiểm tra `IsValid` trước khi làm các operation phụ thuộc shape. Đây là guard cho một value runtime thực sự không tồn tại, không phải một trường hợp `nil` pointer thông thường.

Cơ chế thực thi	Đặc tính điều phối lời gọi	Xu hướng đóng gói và cấp phát	Khả năng Compiler Tối ưu
Lời gọi hàm hoặc phương thức tĩnh	Compiler biết target từ type tĩnh	Không cần cơ chế reflection riêng	Có thể inline hay tối ưu thêm tùy toolchain.
Lời gọi qua interface	Target phụ thuộc dynamic type	Representation và allocation là quyết định triển khai	Có thể được devirtualize khi compiler chứng minh được điều kiện; không có bảo đảm.
Lời gọi qua reflection (Value.Call)	Metadata và kiểm tra động là một phần thao tác	API nhận/trả reflect.Value	Thường đắt hơn đường tĩnh; nếu chi phí quan trọng, phải benchmark contract cụ thể.

Bảng 11 — Compiler và reflection chia việc khác nhau

Câu hỏi	Code có type tĩnh	Code reflection có any
Value có phải *Config không?	Compiler đã biết ở call site	Kiểm tra pointer, nil và Elem().Kind() khi chạy.
Field có đúng builtin string không?	Compiler kiểm tra assignment	So exact StructField.Type với reflect.TypeOf[string]().
Có quyền ghi field không?	Quy tắc visibility và addressability của Go	CanSet và exported field vẫn giữ ranh giới đó.
Sai thì xảy ra khi nào?	Thường compile error	Phải là error có context, không phải panic do đoán shape.

Reflection vì thế không thay generics. Nếu function chỉ cần một operation trên tập type biết trước, type parameter cho compiler giữ contract tốt hơn.

Reflection hợp lý khi operation thực sự phụ thuộc vào metadata runtime: serializer, decoder, schema tool, plugin boundary, hoặc loader đọc struct tag. Chính encoding/json là ví dụ quen thuộc về API nhận value với shape do runtime quyết định; điều đó không có nghĩa mọi map-to-struct helper trong application đều cần tự viết reflection.

Interface, generics, reflection và unsafe giải quyết bốn bài toán khác nhau

Interface là abstraction theo behavior: concrete type có thể thay đổi lúc runtime, nhưng compiler vẫn kiểm tra method contract. Generics hay type parameter là abstraction ở compile time trên một tập type có constraint; compiler vẫn biết type information cần thiết cho bài toán phù hợp. Reflection inspect hoặc thao tác `Type` và `Value` ở runtime khi metadata hay shape mới là input. `unsafe` là escape hatch vượt ra ngoài một phần type safety thông thường; nó chỉ có chỗ khi representation và lifetime đã có proof cụ thể. Bốn công cụ có thể cùng xuất hiện trong một codebase, nhưng không phải bốn cách thay thế cho nhau.

Đây chỉ là cầu nối để đặt reflection vào đúng ranh giới, chưa phải bài học về tham số kiểu. Chương 19 sẽ bắt đầu lại từ một phép lặp cụ thể, rồi xây type parameter, constraint và cách giữ thông tin kiểu mà không biến mọi API thành `any`. Đến lúc đó, câu hỏi không còn là “reflection có linh hoạt hơn không?”, mà là contract nào compiler vẫn có thể giữ giúp ta.

Struct tag là schema nhỏ, không phải comment bí mật

Một struct tag là metadata gắn vào declaration. Compiler lưu nó trong type; `reflect.StructField.Tag.Lookup` có thể đọc nó ở runtime. Tag không tự parse environment hay validate domain. Nó chỉ cho loader biết field nào đã tham gia vào schema này.

```
type Config struct {
    Endpoint string `env:"OPS_PROBE_ENDPOINT"`
    Token     string  `env:"OPS_PROBE_TOKEN"`
    Ignored   string `env:"- "`
}
```

Hai field export được chọn vì API công khai của loader chỉ được phép ghi phần state mà type đã công khai. `env:"- "` là opt-out có chủ đích. Ngược lại, một field unexported lại khai báo một tag `env` thật là schema lỗi: owner type đang vừa yêu cầu loader tham gia schema, vừa cấm nó ghi. Loader phải trả error

thay vì âm thầm bỏ qua hoặc dùng `unsafe` để biến private state thành backdoor.

Đây là implementation tham chiếu của boundary nhỏ. Nó chỉ nhận `string`; parse port, duration, URL hay secret policy thuộc các contract khác, nên không bị giấu sau một helper “tự làm mọi thứ”.

```
var (
    ErrDestination = errors.New(
        "destination must be a non-nil pointer to struct",
    )
    ErrSchema      = errors.New("invalid env schema")
)

type assignment struct {
    field reflect.Value
    raw   string
}

func schemaError(field, rule string) error {
    return fmt.Errorf(
        "%w: env field %s %s",
        ErrSchema,
        field,
        rule,
    )
}
```

`ApplyEnv` dùng hai phase. Phase A chỉ đọc metadata và thu thập assignment; phase B mới gọi setter. Nhờ vậy, một field hợp lệ đứng trước field schema lỗi không thể để lại destination nửa mới nửa cũ. Đây là cùng một kỷ luật failure state của Chương 13, nhưng ở boundary runtime-generic thay vì transaction: nếu contract tránh được partial state, `error` phải trả caller về state cũ.

```

func ApplyEnv(dst any, values map[string]string) error {
    value := reflect.ValueOf(dst)
    if !value.IsValid() ||
        value.Kind() != reflect.Pointer ||
        value.IsNil() {
        return ErrDestination
    }
    target := value.Elem()
    if target.Kind() != reflect.Struct {
        return ErrDestination
    }
    typ := target.Type()
    stringType := reflect.TypeOf(string{})
    assignments := make([]assignment, 0, typ.NumField())
    for i := 0; i < typ.NumField(); i++ {
        field := typ.Field(i)
        name, tagged := field.Tag.Lookup("env")
        if !tagged || name == "-" {
            continue
        }
        if !field.IsExported() {

```

```

            return schemaError(field.Name, "is unexported")
        }
        if field.Type != stringType {
            return schemaError(field.Name, "must be string")
        }
        fieldValue := target.Field(i)
        if !fieldValue.CanSet() {
            return schemaError(field.Name, "cannot be set")
        }
        if raw, found := values[name]; found {
            assignments = append(assignments, assignment{
                field: fieldValue,
                raw:    raw,
            })
        }
    }
    for _, assignment := range assignments {
        assignment.field.SetString(assignment.raw)
    }
    return nil
}

```

Type trả lời câu hỏi về declaration: field thứ *i* tên gì, tag gì, exported không, exact type nào. Kind chỉ là category underlying runtime kind; vì type `Token string` cũng có `Kind() == reflect.String`, nó không đủ cho contract chỉ nhận builtin `string`. `TypeFor[string]()` cung cấp identity của type cần nhận. Value trả lời câu hỏi về instance cụ thể: value hiện tại là gì, có set được không. Quy tắc đơn giản là đọc metadata từ `Type`, đọc hoặc ghi dữ liệu từ `Value`.

Dừng để dự đoán: Nếu caller gọi `ApplyEnv(Config{}, values)`, vì sao function không nên chấp nhận rồi return `nil`? Vì không có đường nào để thay variable của caller. Một `nil` ở đây là lời nói dối: input đã không thỏa quyền mutation mà API cần.

Lab: viết guard trước setter

labs/part14-reflection-boundary bắt đầu bằng test đồ. Mở `exercise/apply_test.go`, chỉ đọc type `Config` và assertion trước. Tự quyết định thứ tự guard, nhưng đừng dùng `unsafe`, đừng parse tag bằng cắt string thủ công, và đừng panic cho input không đúng shape.

```
cd labs/part14-reflection-boundary
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
```

Test yêu cầu các boundary dễ nhầm: pointer tới struct được sửa; struct value, nil typed pointer và untyped `nil` bị từ chối; tag - không ghi; tagged `int`, named string type, và tagged unexported field đều là schema lỗi. Một schema lỗi sau field hợp lệ vẫn không được partial mutate destination. Nó không yêu cầu loader trở thành framework config.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Bắt đầu ở `reflect.ValueOf(dst)`, kiểm tra `IsValid`, `Pointer`, `IsNil` và `Elem().Kind() == Struct` trước. Sau đó iterate field declaration, bỏ tag -, từ chối tag thật trên field unexported, so

exact type và kiểm tra CanSet. Chỉ thu thập assignment ở phase A; phase B mới set chúng. Nhờ vậy malformed schema thành error mà caller có thể xử lý, thay vì panic hoặc partial mutation.

unsafe không phải nút “mở khóa” field private

Khi reflection từ chối ghi debug, có thể thấy một mẹo dùng `unsafe.Pointer` để bỏ qua. Đừng làm vậy. Việc field không export là một phần của API và ownership; code generic không biết invariant nào của state private sẽ bị phá khi nó gán text tùy ý.

`unsafe` tồn tại cho một số boundary thật: interop với memory do hệ điều hành hay foreign code quản lý, implementation thấp tầng đã có representation được chỉ định, hoặc primitive mà standard library cung cấp cho việc đó. Nó cho phép operation vượt ra ngoài type safety thông thường, nhưng không biến mọi thứ thành không được định nghĩa. Chỉ được dựa vào guarantee mà specification và package `unsafe` ghi rõ: `unsafe.Sizeof`, `unsafe.Alignof` và `unsafe.Offsetof` đều có semantics được document.

Điều còn lại vẫn đặt: assumption về representation có thể phụ thuộc platform; architecture khác có thể có layout khác; lifetime, GC và pointer rule vẫn phải được chứng minh. Một số đo trên Windows amd64 là measurement của target đó, không phải ABI phổ quát hay lời hứa cho mọi build.

```
type Header struct {
    Flag byte
    ID    uint64
}

fmt.Println(unsafe.Sizeof(Header{}))
fmt.Println(unsafe.Alignof(Header{}))
fmt.Println(unsafe.Offsetof(Header{}.ID))
// Ghi cùng Go version, GOOS và GOARCH của lần đo.
```

Đừng suy luận layout của interface, string header, map hay runtime object từ output ấy. Chúng có implementation detail và có thể thay đổi. Lab chạy experiment này bằng test để code được compiler kiểm tra; output log luôn ghi

Go version, GOOS và GOARCH, còn sách không biến một con số local thành fact phổ quát.

Code review: đừng giữ địa chỉ trong uintptr

Đoạn dưới là mã nguồn tiêu cực để phân tích, không phải kỹ thuật nên áp dụng trong thực tế. Nó trích xuất địa chỉ mảng byte nền tảng từ kiểu cũ `reflect.StringHeader` rồi trả về `uintptr` ra ngoài phạm vi chuỗi:

```
func badDataAddress(s string) uintptr {  
    header := (*reflect.StringHeader)(unsafe.Pointer(&s))  
    return header.Data  
}
```

Trước khi chấp nhận đoạn mã này, hãy phân tích bản chất cơ chế của Go Runtime:

Thứ nhất, phân biệt rạch ròi giữa việc di dời ngăn xếp (stack movement) và thu gom rác trên heap (heap GC). Go runtime hiện tại dùng heap non-moving và có thể copy stack khi stack goroutine lớn lên; đó là implementation detail, không phải permission để giữ địa chỉ theo ý mình. Một `unsafe.Pointer` vẫn được GC nhận diện là pointer trong những pattern mà package `unsafe` cho phép; hãy chỉ dựa vào các conversion được tài liệu hóa.

Thứ hai, `uintptr` là số nguyên đủ lớn để chứa bit của địa chỉ trên kiến trúc đang chạy, không phải một tham chiếu sống. Nếu tách địa chỉ khỏi `unsafe.Pointer` gốc và giữ nó trong `uintptr`, GC không có reason để coi số đó là giữ object sống; stack growth cũng không thể sửa một số nguyên đã chép. Vì vậy object có thể bị thu hồi khi liveness của pointer gốc kết thúc, còn địa chỉ stack có thể trở nên stale.

Thứ ba, quy tắc chuẩn hóa của Go quy định số học con trỏ (pointer arithmetic) chỉ được phép xuất hiện trong **một biểu thức hợp thành duy nhất**:

```
p = unsafe.Pointer(uintptr(p) + offset)
```

Pattern một biểu thức còn phải giữ pointer trong cùng object đã cấp phát và trở tới dữ liệu hợp lệ theo contract `unsafe`; nó không cho phép tính một địa chỉ tùy ý. Tách địa chỉ qua `uintptr` trung gian không được hợp thức hóa chỉ bằng `KeepAlive`. Các mô tả runtime và ví dụ ở đây được kiểm tra trong bối cảnh Go 1.27.1; chỉ conversion pattern được package công bố mới là phần caller nên dựa vào.

Thứ tư, hai kiểu `reflect.StringHeader` và `reflect.SliceHeader` đã bị Go chính thức đánh dấu deprecated kể từ Go 1.20 vì chúng khuyến khích việc thao tác sai lệch trên trường `uintptr Data`. Trong Go hiện đại, các thao tác chuyển đổi tầng thấp phải sử dụng các hàm chuẩn mực do package `unsafe` cung cấp:

```
// Trích xuất con trỏ byte nền tảng
ptr := unsafe.StringData(s)

// Tái tạo chuỗi từ con trỏ byte và độ dài
str := unsafe.String(ptr, len(s))

// Lấy con trỏ phần tử đầu của slice
slicePtr := unsafe.SliceData(buf)

// Tạo slice từ con trỏ và độ dài
slice := unsafe.Slice(slicePtr, count)
```

Cần giữ contract về vòng đời và mutation: pointer Go hợp lệ được GC theo dõi, khác với một địa chỉ đã biến thành số nguyên. `unsafe.String` không cho phép sửa các byte nền trong khi string còn được sử dụng.

`runtime.KeepAlive` có vai trò ở những boundary như resource có finalizer mà OS chỉ còn nhìn thấy descriptor; nó không hợp thức hóa conversion ngoài các pattern của `unsafe`, không pin memory và không sửa một địa chỉ `uintptr` đã stale.

Biên giới với C là một hợp đồng khác

Reflection vẫn hoạt động trong hệ kiểu Go. Khi library chỉ có C ABI, cgo đưa chương trình qua một boundary khác: representation, lifetime, allocator và toolchain của hai phía đều cần được đọc. Một string Go có độ dài và có thể chứa byte NUL; `strlen` của C dừng ở NUL đầu tiên. Hai phép “đo độ dài” không cùng contract.

Lab `labs/edition-contracts/interop` có một hàm nhỏ dùng `C.CString`, gọi `C.strlen`, rồi `C.free` vùng nhớ đã cấp phát. Test đòi `"a\x00b"` có kết quả 1 ở phía C, không phải `len` của string Go. Đừng biến phép thử này thành khuyến nghị chuyển parser sang C: nó chỉ làm lộ một khác biệt dữ liệu. Byte không có NUL cuối, string Unicode và C string cần chính sách chuyển đổi cụ thể; “cùng là text” chưa đủ.

Memory do `C.CString` cấp phát cần được giải phóng theo allocator C; GC Go không tự thu hồi nó. Với pointer Go truyền sang C, tài liệu cgo quy định vùng memory được phép trở tới, pinning và thời gian C có thể giữ pointer. Không suy luận rằng thấy một địa chỉ hợp lệ lúc gọi là được lưu nó vô hạn ở C.

`runtime.Pinner` và `runtime/cgo.Handle` giải quyết những trường hợp khác nhau; `Handle` là định danh để giữ giá trị Go, không phải permission cho C giải tham chiếu tùy ý. Chỉ dùng sau khi đã thiết kế lifecycle và đọc contract tương ứng.

cgo còn thay deployment contract: build cần C compiler phù hợp, binary có thể phụ thuộc native library, cross-compilation cần toolchain target. Memory native không nằm trọn trong heap budget Go và crash native có thể vượt khỏi error path mà caller Go kiểm soát. Không có một số nanosecond crossing phổ quát: nếu boundary là hot path, đo đúng payload, tần suất và môi trường, rồi xem có thể gom nhiều operation thành một lượt gọi không. Go thuần thường đơn giản hơn cho tooling tự chứa; C hợp lý khi cần API, driver hoặc implementation đã được kiểm chứng mà việc viết lại tạo rủi ro lớn hơn chi phí interop.

Chương này không dạy cách “né Go”. Nó dạy một boundary có trách nhiệm khi type chỉ xuất hiện lúc runtime. Reflection có thể giữ code generic nhỏ và thành

thật nếu contract về shape, metadata và mutation được viết lộ ra. Khi proof ấy không đủ, quay lại type tĩnh, interface nhỏ hoặc API cụ thể thường là thiết kế tốt hơn.

1. Go Team. Package `reflect`: `Value`, `CanSet`, `Type`, `TypeFor`, `StructField` và `StructTag`.
pkg.go.dev/reflect
2. Go Team. Package `unsafe`: `Pointer`, `Sizeof`, `Alignof`, `Offsetof`, `String`, `StringData`, `Slice`, `SliceData`. pkg.go.dev/unsafe
3. Go Team. The Go Programming Language Specification: struct tags, type identity và address operators.
go.dev/ref/spec
4. Go Team. Go Runtime: Garbage Collection Invariants and Stack Copying. go.dev/doc/gc-guide
5. Go Team. `cmd/cgo`, Passing pointers; `runtime.Pinner`; `runtime/cgo.Handle`. Contract kiểm tra với Go 1.27.1. pkg.go.dev/cmd/cgo

Chương 15 — Từ incident đến công cụ

Một incident nhỏ thường không thiếu lệnh để gỡ. Thiếu là một lời kể đáng tin về điều lệnh đó đã làm. Một người vận hành có thể chạy `curl`, `nslookup`, `git`, hay một tool nội bộ rồi nhìn thấy một dòng lỗi. Nhưng dòng lỗi ấy không nói command nào đã thật sự được chạy, nó có nhận đủ thời gian không, có in chẩn đoán ra `stderr` không, hay process kết thúc bằng exit status nào. Gỡ lại cùng một lệnh nhiều lần chỉ làm lịch sử mờ hơn.

Chương này bắt đầu từ một requirement khiêm tốn: một incident command chạy **một tool chẩn đoán đã được chọn trước**, chờ nó theo một deadline, rồi trả về output và trạng thái có thể giải thích. Đây chưa phải feature lớn cho `opsprobe`; trước hết ta dựng một minimal reproducer độc lập để học đúng boundary của process. Khi contract đã rõ, `opsprobe` mới có thể dùng nó như một building block nhỏ.

Mental model của chương là: **command runner là một supervisor nhỏ của process con**. Nó không chỉ “gọi một binary”. Nó nhận intent đã được validate, sở hữu deadline, chờ process kết thúc, giữ output tách biệt, phân loại kết quả, rồi để caller quyết định cách trình bày và ghi nhận. Nếu không sở hữu những điều đó, tool có thể biến một incident rõ ràng thành một chuỗi shell command khó tái hiện.

Một câu lệnh nhìn có vẻ vô hại

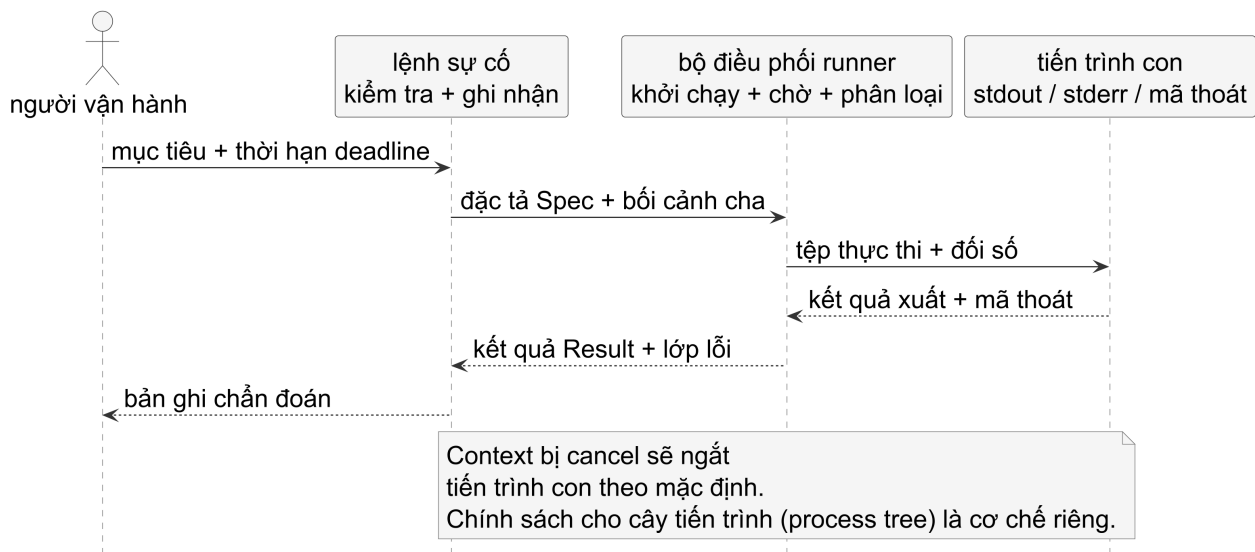
Giả sử alert báo dependency catalog trả lời chậm. Một command đầu tiên có thể chạy một probe nội bộ hoặc một program hệ điều hành để lấy thêm manh mối. Cách tắt nhất thường trông như sau:

```
exec.Command("sh", "-c", "probe " + target).Run()
```

Nó giấu quá nhiều quyết định. `target` là dữ liệu hay một mảnh shell program? Error có phải exit status khác 0, không tìm được executable, hay deadline đã

hết? `stdout` và `stderr` đi đâu? Và nếu process cha của `opsprobe` đang dừng theo lifecycle ở Chương 12, process con có còn chạy không?

`os/exec` cố ý không tự gọi system shell và không tự mở rộng glob, pipeline hay redirect. Đó là một ranh giới hữu ích: command name và từng argument là dữ liệu riêng. Nếu thật sự cần shell, ta phải chọn shell, quoting và threat model một cách tường minh; một incident tool không nên vô tình nhận quyền chạy shell chỉ vì ghép string.



Hình 25 — Mô hình khái niệm. `Result` là bằng chứng cục bộ về một lần chạy; nó không tự chứng minh nguyên nhân gốc của incident.

Trong chapter này, caller chọn executable từ code hoặc một allow-list. `target` chỉ là argument. Đó không phải giải pháp đầy đủ cho mọi tool runner, nhưng là boundary đúng cho yêu cầu hiện tại: người dùng không được gửi cả một command line tùy ý qua flag rồi bắt chương trình đoán ý nghĩa của nó.

Bốn kết cục, không phải một error

Một runner có thể trả `error`, nhưng caller cần biết loại failure. Thành công là process chạy rồi exit status bằng 0. Một command được khởi động thành công nhưng exit với status 7 lại là một kết cục khác: `stderr` của nó có thể chính là dữ liệu chẩn đoán hữu ích. Hết deadline là kết cục thứ ba. Không tìm được executable hoặc không thể start là kết cục thứ tư, thường là lỗi cấu hình hoặc môi trường trước cả khi diagnosis bắt đầu.

Bảng 12 — Kết cục của một lần chạy process

Kết cục	Process đã start?	Result giữ gì	Caller nên biết gì
Exit 0	Có	stdout, stderr, exit code 0	Tool hoàn tất theo contract của nó.
Exit khác 0	Có	stdout, stderr, exit code	Tool đã chạy; output có thể giải thích failure.
Deadline/cancel	Có thể đã start	output đã thu được, cờ timeout	Parent context hay ngân sách thời gian đã kết thúc.
Không start	Không	command và exit code chưa có	Sai executable, quyền hoặc môi trường.

Result và **error** đi cùng nhau vì chúng trả lời hai câu khác nhau. **Result** là bằng chứng thu được; **error** nói lần chạy có thỏa contract không. Vì vậy đừng viết API chỉ trả **error** rồi làm mất **stderr** mỗi khi exit code khác 0. Và cũng đừng coi mọi non-zero exit là panic-worthy: tool chẩn đoán có thể dùng exit code để báo một điều kiện đã được dự tính.

Viết supervisor nhỏ trước

Lab dùng Spec rất hẹp. Name là executable đã được caller quyết định, Args là các argument riêng rẽ, còn Timeout là ngân sách của lần chạy. Run không biết catalog là gì, không parse JSON và không tự log. Tách những trách nhiệm này ra giữ cho test có thể kiểm soát process boundary. Hai khối Run dưới đây là các đoạn liên tiếp của cùng một function; source đầy đủ, có thể chạy nằm ở `fixed/run.go`.

```

type Spec struct {
    Name      string
    Args      []string
    Timeout   time.Duration
}

type Result struct {
    Command  []string
    Stdout   string
    Stderr   string
    ExitCode int
    TimedOut bool
}

```

`context.Context` vẫn là input đầu tiên. Nó nối runner vào request, CLI, hoặc lifecycle của service mà không buộc runner biết signal nào đã xảy ra. Ta tạo một deadline con; parent cancellation đi qua cùng đường đó.

`exec.CommandContext` dùng context để interrupt process khi context kết thúc; mặc định `Cancel` của command gọi `Kill` trên process. Đây là behavior documented của standard library, không phải lời hứa rằng toàn bộ process tree trên mọi hệ điều hành đã được dọn sạch.

```

func Run(ctx context.Context, spec Spec) (Result, error) {
    if ctx == nil || strings.TrimSpace(spec.Name) == "" {
        return Result{}, ErrInvalidSpec
    }
    if spec.Timeout <= 0 {
        return Result{}, ErrInvalidSpec
    }

    runCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, spec.Timeout)
    defer cancel()

    cmd := exec.CommandContext(runCtx, spec.Name, spec.Args...)
    var stdout, stderr bytes.Buffer
    cmd.Stdout = &stdout
    cmd.Stderr = &stderr
    err := cmd.Run()

```

Khởi đầu kết thúc tại Run: nó start process, chờ process và hai stream I/O hoàn tất, rồi giữ error gốc để phân loại. Validation phải đi trước WithTimeout, vì context.WithTimeout(nil, ...) sẽ panic. Hai buffer được gán trước Run để caller không phải đoán một dòng chắn đoán đến từ stdout hay stderr.

Sau khi process đã trả, phần còn lại dựng Result kể cả khi có error. Đọc nó như đoạn tiếp theo của function ở trên:

```
result := Result{
    Command:  append([]string{spec.Name}, spec.Args...),
    Stdout:   stdout.String(),
    Stderr:   stderr.String(),
    ExitCode: -1,
}
if cmd.ProcessState != nil {
    result.ExitCode = cmd.ProcessState.ExitCode()
}
if contextErr := runCtx.Err(); contextErr != nil {
    result.TimedOut = errors.Is(
        contextErr,
        context.DeadlineExceeded,
    )
    return result, fmt.Errorf(
        "command context: %w",
        contextErr,
    )
}
if err == nil {
    return result, nil
}
var exitErr *exec.ExitError
if errors.As(err, &exitErr) {
    return result, fmt.Errorf(
        "command exited with code %d: %w",
        result.ExitCode,
        err,
    )
}
return result, fmt.Errorf("start command: %w", err)
```

Sau Run, ProcessState chỉ tồn tại nếu process đã thực sự start và kết thúc; -1 là giá trị sentinel cho case không có exit status. Cuối cùng, runner hỏi

context trước khi phân loại `ExitError`: nếu deadline của chính runner đã hết, đó là failure policy quan trọng hơn việc process kịp trả một status nào trong lúc bị ngắt.

Đoạn này chỉ phù hợp với output nhỏ, có giới hạn bởi contract của tool đang gọi. `bytes.Buffer` không phải policy output cho một process có thể in vô hạn. Tool production phải chọn rõ một trong ba hướng: stream có backpressure, capture có giới hạn và truncation được đánh dấu, hoặc chuyển output thành artifact. Đừng lén dùng buffer không giới hạn rồi gọi nó là observability.

Cancel process không đồng nghĩa dọn cả cây process

Đây là chỗ rất dễ mang trực giác từ Chương 12 sang sai. `CommandContext` mặc định gọi `Kill` cho **command process** khi context done. Một command có thể spawn process khác, để process đó giữ pipe mở, hoặc cần một protocol graceful riêng. `os/exec` còn có `WaitDelay` để giới hạn một số trường hợp process con không chịu kết thúc hoặc pipe I/O không đóng; nhưng process-group, job object, signal sequence và cleanup của tool cụ thể là policy phụ thuộc hệ điều hành.

Vì vậy lab không hứa “cancel là không còn process nào”. Với helper process của test, vốn không spawn hậu duệ và không giữ pipe mở sau khi bị hủy, test kiểm chứng `Run` trở về khi hết deadline và gán nhãn kết quả. Với tool có process hậu duệ giữ pipe mở, `Run` vẫn có thể chờ I/O dù command chính đã bị kill; khi đó phải thiết kế `WaitDelay` và cleanup phù hợp. Nếu sau này product có tool spawn worker tree, requirement mới phải gọi tên target OS và lifecycle mong muốn trước khi thiết kế `SysProcAttr` hay process group.

Từ runner sang CLI có thể kể lại

CLI là boundary với con người. Nó không nên nhét parsing flag, validation target, subprocess, formatting và logging vào một main dài. `flag.FlagSet` đủ cho command đầu tiên: parse -target và -timeout, kiểm tra target theo contract của probe, rồi gọi runner với executable đã chọn. Khi Run trả về, CLI có thể in report thân thiện; log có cấu trúc chỉ ghi field hữu ích để tái dựng lần chạy.

```
logger.Info(  
    "diagnostic completed",  
    "tool", result.Command[0],  
    "exit_code", result.ExitCode,  
    "timed_out", result.TimedOut,  
)
```

Đừng log token, header authorization, toàn bộ environment hay raw command line có secret. `slog` không tự làm dữ liệu nhạy cảm biến mất; chính boundary chọn field nào được đi vào log. Chương 16 sẽ biến một lần chẩn đoán đơn lẻ thành tín hiệu có thể quan sát bằng health, metric, trace và SLO. Hiện tại, điều quan trọng hơn là report không đánh tráo “command không chạy được”, “command chạy nhưng fail”, và “ta đã chủ động ngắt command vì hết ngân sách”.

Dừng để dự đoán: Nếu Run chỉ trả `error`, incident report nào sẽ mất khi một probe exit status 2 nhưng đã in lời giải thích hữu ích vào `stderr`? Nếu Run chỉ trả `Result` và không trả `error`, caller có còn phân biệt được run thành công với run bị deadline không?

Lab: chứng minh exit status và deadline

Mở `labs/part15-incident-command/exercise/run_test.go` trước. Test không gọi `ping`, `curl` hay binary có sẵn của máy. Nó dùng test binary hiện tại làm helper process, nên case success, exit khác 0 và sleep đều chạy như nhau trên Windows, Linux và macOS. Đó là một cách thiết kế test quan trọng: thay vì phụ thuộc vào công cụ có sẵn của máy, ta kiểm soát process đang được quan sát.

```
cd labs/part15-incident-command
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Contract yêu cầu: spec rõng hoặc timeout không dương bị từ chối trước khi start; success giữ hai stream riêng và exit code 0; non-zero exit giữ `stderr`, exit code và vẫn cho `errors`. As thấy `*exec.ExitError`; deadline trả error khớp `context.DeadlineExceeded`, đánh dấu `TimedOut`, và không treo. Parent cancellation vẫn trả `context.Canceled`, không bị gọi nhầm là timeout. Test exercise dở vì behavior chưa được implement, không phải vì package hỏng.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Tạo child context sau validation, dùng `exec.CommandContext` với name và args tách riêng, rồi gán hai `bytes.Buffer` trước `Run`. Dừng `Result` bất kể `Run` trả lỗi, vì output/exit status có thể vẫn cần cho incident. Kiểm tra `runCtx.Err()` trước `ExitError` để deadline không bị che bởi status của process vừa bị hủy. Bản fixed không dùng shell và không hứa cleanup process tree.

Khi nào runner nhỏ này chưa đủ

Runner này chưa nhận stdin, chưa đặt working directory hay environment riêng, chưa stream output, chưa redact secret, chưa retry, và chưa được xem là executor tổng quát cho input người dùng. Mỗi thứ đó thay đổi attack surface hoặc lifecycle. Ví dụ, `Cmd.Env` thay environment của child chứ không tự merge với environment hiện tại; `Cmd.Dir` làm working directory trở thành một input khác cần validate. Không thêm chúng chỉ vì struct còn chỗ trống.

Điểm dừng của chapter là một tiến bộ nhỏ nhưng có thật: từ việc “gõ lệnh khi hoảng” sang một command có contract về process. `opsprobe` có thể sau này dùng runner này để gọi một diagnostic đã được chọn, nhưng chỉ khi incident requirement thật cần nó. Trước khi thêm metric, dashboard hay Kubernetes, ta phải biết một lần chạy đơn lẻ đã bắt đầu, kết thúc và thất bại như thế nào.

1. Go Team. Package `os/exec`: `Command`, `CommandContext`, `Cmd`, `ExitError`, `WaitDelay` và quy tắc tìm executable. pkg.go.dev/os/exec
2. Go Team. Package `context`: cancellation, deadline và propagation. pkg.go.dev/context
3. Go Team. Package `flag`: `FlagSet` và parse command-line flags. pkg.go.dev/flag
4. Go Team. Package `log/slog`: structured logging và handler. pkg.go.dev/log/slog

Chương 16 — Thấy được hệ thống

Sau Chương 15, `opsprobe` có thể kể lại một lần chạy: `command` nào được gọi, `exit code` nào quay về, `deadline` có hết không. Nhưng một `incident` hiếm khi chỉ hỏi về một lần chạy. “Từ 9 giờ đến giờ `dependency` có đang tệ dần không?”, “lỗi nằm ở một `target` hay mọi `target`?”, “`request` chậm đi qua những bước nào?” là những câu hỏi khác hẳn. Nếu chỉ giữ một dòng `log` cuối cùng, ta có chi tiết mà không có xu hướng. Nếu chỉ giữ một biểu đồ tổng, ta có xu hướng mà mất câu chuyện của lần `fail` cụ thể.

Mental model của chương là: **observability tạo ra các phép chiếu có chủ đích từ hành vi hệ thống; mỗi phép chiếu giữ lại một loại bằng chứng và đánh đổi phần còn lại.** `Log` giữ `identity` và chi tiết `event`. `Metric aggregate` nhiều `event` để trả lời câu hỏi theo thời gian. `Trace` giữ đường đi nhân quả của một lần làm việc qua `boundary`. `Health` trả lời một câu hỏi hẹp về `instance` ngay lúc bị hỏi. Không có `signal` nào là “bản ghi đầy đủ của hệ thống”.

Một biểu đồ xanh vẫn có thể nói dối

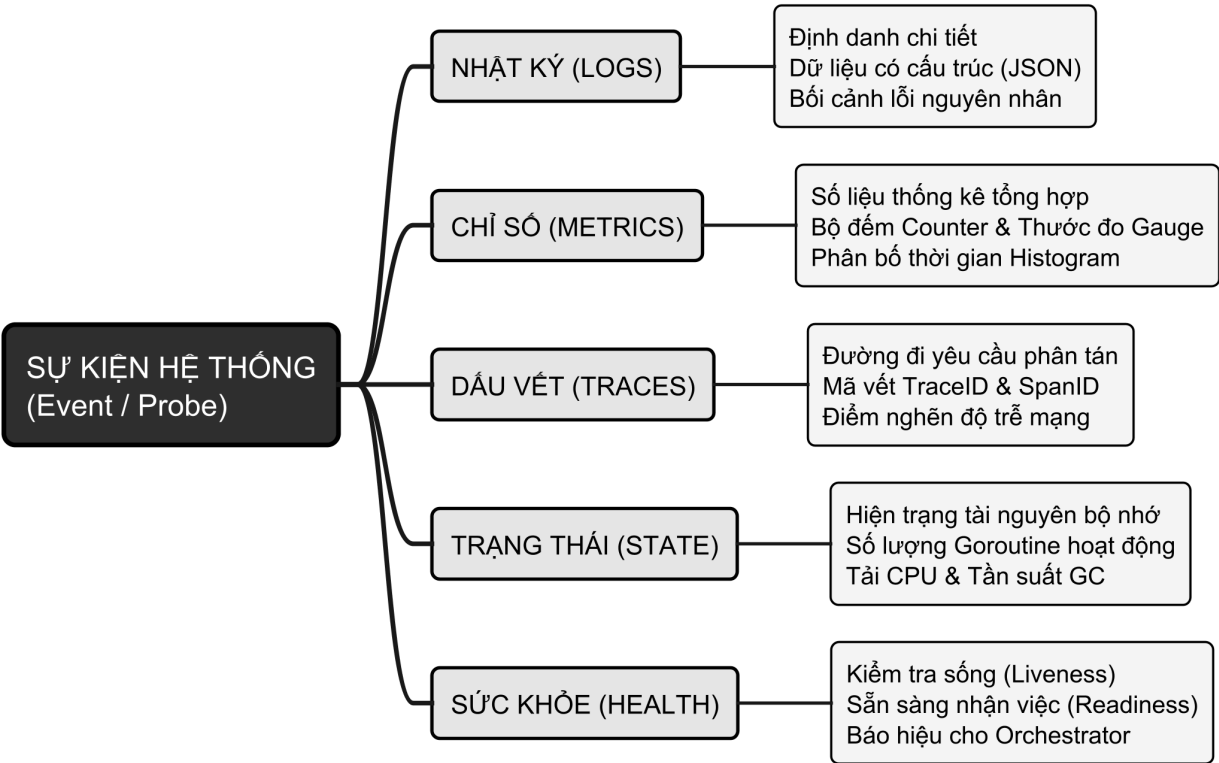
Giả sử một dashboard ghi `probe_success=1` sau lần `probe` mới nhất. Khi `target` `fail` rồi `success` trở lại, biểu đồ có thể xanh. Nhưng nó không nói trong mười phút vừa rồi có bao nhiêu lần `fail`, `timeout` có bị tính là `failure` không, hay `probe` có hề chạy lần nào chưa. Đó không phải vấn đề chọn dashboard đẹp; đó là vấn đề `semantic` của số liệu.

Một `counter` có ý nghĩa khi ta biết rõ `event` nào làm nó tăng. Với `probe` nhỏ ở đây, `policy` được chọn là: mỗi lần `probe` hoàn tất tạo đúng một `outcome` thuộc tập hữu hạn `success`, `failure`, hoặc `timeout`. `Availability SLI` của `lab` là số `success` chia cho tất cả `outcome` đã hoàn tất. Vì thế `timeout` nằm ở mẫu số và không được làm biến mất `denominator`. Đây là một `policy` của `probe availability`, không phải định nghĩa phổ quát cho mọi `product`.

```
availability = successes / completed probes
```

Nếu chưa có probe hoàn tất, phép chia không có nghĩa. Đừng trả 1.0 để làm dashboard xanh khi hệ thống chưa có dữ liệu. API lab trả thêm một boolean để caller phân biệt “0% thành công” với “chưa có sample”. Một SLI chỉ là cách đo đã định nghĩa; SLO mới là mục tiêu và time window mà team cam kết cho SLI đó. Câu “99.9%” không có ý nghĩa vận hành trước khi ta biết đo cái gì, trong khoảng nào, và action nào sẽ xảy ra khi tiêu error budget.

Bốn câu hỏi, bốn loại bằng chứng



Hình 26 — Các signal trả lời các câu khác nhau. Diagram là mental model, không phải kiến trúc bắt buộc hay pipeline OpenTelemetry hoàn chỉnh.

Bảng 13 — Chọn signal từ câu hỏi trước

Câu hỏi	Signal chính	Điều nó không tự chứng minh
“Lần probe này fail vì sao?”	Log có field và error an toàn	Tần suất hay tỷ lệ failure toàn hệ thống.
“Timeout tăng từ khi nào?”	Metric theo thời gian	Target hay request cụ thể nào là nguyên nhân.
“Lần chạy này chờ ở boundary nào?”	Trace của một execution	Tần suất của mọi execution nếu trace bị sample.
“Có nên đưa traffic vào instance này ngay bây giờ?”	Readiness	SLO của một giờ vừa qua.

Log không phải metric với string dài hơn. Một log event có thể chứa target đã được redaction, exit code, duration, request ID hay trace ID để người điều tra tìm một execution cụ thể. Metric không nên lấy URL đầy đủ, user ID, raw error, trace ID hay một target biến đổi tùy ý làm label mặc định: mỗi tổ hợp label là một time series khác, nên cardinality không giới hạn biến chi phí và thời gian truy vấn thành một incident mới.

Trace cũng không phải log có mũi tên. Nó biểu diễn quan hệ giữa các operation trong một execution; context propagation là thứ nối các span qua HTTP, queue hay subprocess boundary khi hệ thống đã có instrumentation phù hợp. Chương 11 đã dùng `httptrace` để quan sát một client cục bộ, nhưng nó không tự biến thành distributed tracing. Chương này chỉ chuẩn bị semantic để khi dùng OpenTelemetry sau này, ta biết một attribute, span hay sampling decision đang phục vụ câu hỏi nào.

Health là signal dễ bị lạm dụng nhất. Liveness thường trả lời process còn có thể chạy để supervisor không cần restart mù quáng; readiness trả lời instance có nên nhận traffic không. Cả hai là contract cho control plane ở hiện tại. Một `/readyz` trả 200 bây giờ không chứng minh availability 24 giờ trước, cũng không nên gọi một dependency xa cho mọi liveness probe chỉ để endpoint trông “thông minh”. Dependency nào thuộc readiness là một policy dựa trên khả năng phục vụ thực tế, không phải một checklist copy từ framework.

Gắn metric vào outcome, không gắn vào cảm giác

Minimal reproducer dưới đây không export Prometheus format và không thay collector. Nó là core semantic mà exporter sau này có thể đọc: outcome là closed set, snapshot là bản copy nhất quán, và SLI không có giá trị khi chưa có sample. Việc giữ lab trong standard library giúp mình kiểm tra contract trước khi thảo luận SDK hoặc backend.

```
type Outcome string

const (
    OutcomeSuccess Outcome = "success"
    OutcomeFailure Outcome = "failure"
    OutcomeTimeout Outcome = "timeout"
)

type Snapshot struct {
    Completed uint64
    Succeeded uint64
    Failed    uint64
    TimedOut  uint64
}

func (s Snapshot) SuccessRatio() (float64, bool) {
    if s.Completed == 0 {
        return 0, false
    }
    return float64(s.Succeeded) / float64(s.Completed), true
}
```

Completed không phải field thừa. Nó là denominator được ghi độc lập để invariant có thể kiểm tra: `Completed == Succeeded + Failed + TimedOut`. Trong lab, một call `Observe` thành công tăng đúng hai thứ: `Completed` và bucket outcome tương ứng. Unknown outcome phải return error trước khi mutate; nếu code nhận raw string tùy ý rồi tạo bucket mới, closed set biến thành cardinality leak ngay tại source.

```

type Recorder struct {
    mu      sync.Mutex
    snapshot Snapshot
}

func (r *Recorder) Observe(outcome Outcome) error {
    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()

    switch outcome {
    case OutcomeSuccess:
        r.snapshot.Succeeded++
    case OutcomeFailure:
        r.snapshot.Failed++
    case OutcomeTimeout:
        r.snapshot.TimedOut++
    default:
        return ErrUnknownOutcome
    }
    r.snapshot.Completed++
    return nil
}

func (r *Recorder) Snapshot() Snapshot {
    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()
    return r.snapshot
}

```

Mutex ở đây không phải “metrics library tự viết”. Nó chỉ giữ invariant của một teaching recorder khi nhiều worker từ Chương 9 cùng báo outcome. Snapshot trả value copy, vì caller không được sửa state nội bộ để làm counter quay ngược. Nếu exporter sau này đọc snapshot định kỳ, nó vẫn phải có contract riêng về reset khi process restart, timestamp, cumulative counter hay delta. Bản ghi in-memory này không có retention, không có window và không phải evidence lịch sử sau khi process chết.

Dừng để dự đoán: Một probe timeout có phải luôn là “dependency down” không? Chưa chắc. Nó chỉ chứng minh caller không nhận được kết quả trong ngân sách đã chọn. Nhưng trong SLI của lab, timeout vẫn thuộc denominator failure vì user không nhận được lần probe thành công. Nếu product chọn policy khác, metric name, SLI và alert phải đổi cùng nhau.

SLO không phải một alert thật to

Một SLO đặt expectation có thể đo; alert là policy buộc con người chú ý khi rủi ro với expectation ấy đủ lớn. Không nên alert cho mỗi **failure** event: một target test bị tắt có thể tạo noise, còn một error rate thấp nhưng tăng nhanh trên traffic thật có thể đáng điều tra. Khi có SLI, window và objective, team mới có thể chọn alert dựa trên tốc độ tiêu error budget và runbook phù hợp.

Điều này cũng giải thích vì sao `Completed=0` không được gọi là 100% availability. Không có sample thì không thể suy ra rate; trạng thái hợp lý có thể là `unknown`, dashboard annotation, hoặc alert về telemetry gap tùy policy. Đừng sửa bằng cách chia cho `max(1, completed)`: công thức sẽ chạy, nhưng evidence đã bị thay đổi.

Một alert tốt dẫn tới thao tác tiếp theo. Nó nên chỉ ra service/target, SLI bị ảnh hưởng, time window, owner và nơi xem detail an toàn. Metric đưa người điều tra tới cohort đang xấu; log hay trace giúp trả lời “cái gì khác thường trong cohort đó?”. Đó là một vòng điều tra, không phải bốn sản phẩm quan sát được đặt cạnh nhau.

Lab: giữ denominator và boundary của label

Mở `labs/part16-observability-evidence/exercise/recorder_test.go` trước. Bài không yêu cầu cài Prometheus, OpenTelemetry hay dashboard. Test bắt contract nhỏ nhưng hay bị làm sai: no data không được giả là 100%; unknown outcome không được làm state thay đổi; và nhiều goroutine ghi outcome không làm vỡ tổng số. Đây là nơi race detector từ Chương 8 trở thành một phần của observability correctness, không phải chỉ là một lệnh “chạy cho yên tâm”.

```
cd labs/part16-observability-evidence
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Contract cố ý không nhận `target string`, URL hay error text. Những dữ liệu đó thuộc log/trace hoặc một data model khác có retention và redaction.

Recorder chỉ giữ một metric aggregate bounded. Khi tests xanh, hãy nhìn `fixed/` và giải thích vì sao Snapshot trả struct value thay vì `*Snapshot`, và vì sao một `sync.Mutex` chung là đủ cho correctness trước khi có lý do đo contention.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Khai báo Outcome là closed set rồi switch trước khi tăng Completed. Đặt lock bao quanh cả validation và mutation để invalid outcome không thể race với snapshot hay tạo half-update.

SuccessRatio trả (`float64, bool`); boolean false là semantic cho no data, không phải error transport. Bản fixed ưu tiên một invariant để kiểm chứng hơn một API nhìn “linh hoạt”.

Stage hai: ba signal đi qua một service thật

Recorder vừa rồi cố ý không biết Prometheus hay OpenTelemetry. Bây giờ, khi câu hỏi đã rõ, ta nối nó với tool thật mà không xây một platform quan sát khổng lồ. `labs/part16-real-signals` là một HTTP service nhỏ. Một request vào `/probe` tạo một server span `probe.request`; việc giả lập dependency tạo child span `probe.dependency`; kết quả cuối cùng được ghi thành JSON log, Prometheus counter và histogram. Console exporter in trace ra stdout để thấy quan hệ parent-child ngay trên máy local.


```
HTTP /probe?mode=timeout
|
+-- structured log: mode, outcome, status, duration_ms
+-- counter: probe_requests_total{outcome="timeout"}
+-- histogram: probe_request_duration_seconds
|   {outcome="timeout"}
`-- trace: request -> dependency (deadline exceeded)
```

Đây là một evidence path, không phải ba cách đặt tên cho cùng một dòng. Counter trả lời **bao nhiêu lần đã hoàn tất theo outcome**. Histogram trả lời **duration phân bố thế nào so với bucket đã chọn**. Trace giữ quan hệ của **một** request với dependency nó gọi. Log giữ status và duration của event để người điều tra không phải suy từ aggregate về một request cụ thể.

Mở `labs/part16-real-signals/README.md`, đọc nhiệm vụ tự điều tra, rồi chạy service. Console trace và JSON log được tách stdout/stderr có chủ ý: đừng parse output trace như log application trong production.

```
cd labs/part16-real-signals
go test ./...
go vet ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/probe-api
```

Ở terminal khác, chạy từng failure mode. `curl.exe -i` giữ nguyên HTTP status thay vì để shell biến response 503/504 thành lỗi khó đọc.

```
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=ok
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=slow
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=fail
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=timeout
curl.exe -s http://localhost:8080/metrics
```

`ok` và `slow` đều là **success**; chậm không tự động đồng nghĩa với failure. `fail` là dependency trả lỗi ngay và service trả **503**. `timeout` là caller hết 20 ms ngân sách trước dependency giả lập hoàn tất và service trả **504**. Đây là failure injection có boundary cụ thể, không phải latency ngẫu nhiên. So sánh JSON

log, counter, histogram và trace trước khi mở source: evidence nào phân biệt fail với timeout nhanh nhất? evidence nào cho thấy slow vẫn thành công nhưng đã đi qua bucket khác?

Bảng 14 — Instrument của lab và contract của nó

Instrument	Event boundary	Tập dữ liệu cố ý giữ hẹp	Điều không được suy ra
probe_requests_total	Handler hoàn tất.	outcome: success, failure, timeout.	Counter không giữ request nào fail.
probe_request_duration_seconds	Cùng handler.	Cùng label; bucket 5–250 ms.	Bucket không phải SLO hay percentile chính xác.
JSON log	Cùng handler.	mode, outcome, HTTP status, duration.	Một log không là rate theo thời gian.
Hai spans	Request và dependency.	mode/outcome; error status khi fail.	Một trace không là thống kê cho mọi request.

Histogram bucket là một quyết định đo lường. Lab chọn 5, 10, 25, 50, 100 và 250 ms để phân biệt timeout 20 ms với slow 40 ms trên laptop; nó không được chép thành threshold production. Muốn trả lời câu hỏi latency ở 2 giây, bucket cao nhất 250 ms đã làm mất độ phân giải cần thiết. Muốn để mỗi route, raw URL, user ID, trace ID hay error message làm label thì một metric aggregate lại bị đẩy thành kho event vô hạn. Lab chỉ đặt outcome vào label; mode có ít giá trị ở đây, nhưng vẫn không cần để trả lời câu hỏi vận hành đã chọn.

Dừng để dự đoán. Sau khi chạy ok, slow, fail, timeout một lần, counter success là bao nhiêu? Restart process rồi scrape lại /metrics: vì sao con số reset không chứng minh probe cũ chưa từng diễn ra? Prometheus server lưu sample theo thời gian là boundary khác với client process đang export số cumulative hiện tại.

Test của lab không giả vờ thay local collector hay dashboard. Nó kiểm tra ba contract có thể kiểm tra tự động: metric chỉ có label bounded, JSON log có outcome, và child span thực sự có parent là request span. Source dùng Prometheus Go client để tạo exposition /metrics, và OpenTelemetry Go SDK

với console exporter dành cho debugging local. Khi đưa trace sang collector hay backend, endpoint, sampling, retention, privacy và quyền truy cập là policy mới phải được thiết kế; không ghi secret vào attribute chỉ để trace dễ tìm hơn.

Khi dùng thư viện thật

Khi requirement đã cần `/metrics`, histogram duration, exemplars, trace propagation, collector hoặc backend query, hãy dùng client library và semantic convention được duy trì thay vì tự phát minh wire format. Nhưng SDK không thể chọn SLI cho anh. Trước khi thêm một instrument, hãy viết câu hỏi vận hành, event boundary, unit, label cardinality, reset/restart behavior, ownership và action khi signal xấu. Nếu không trả lời được, thêm metric chỉ tạo thêm dữ liệu chứ không thêm khả năng thấy hệ thống.

Điểm dừng của chương là một thay đổi trong cách nhìn: outcome của Chương 15 không còn là một `Result` bị in ra rồi quên. Nó có thể thành evidence theo thời gian, nhưng chỉ sau khi ta nói thật outcome nào được đếm, signal nào giữ chi tiết, và inference nào số liệu chưa đủ sức làm. Chương 17 sẽ chuyển từ “instance có thể quan sát” sang “artefact được đóng gói và điều phối”; readiness khi ấy sẽ gặp một control plane thật, chứ không chỉ là một endpoint đẹp.

1. OpenTelemetry Authors. Signals: traces, metrics, logs và profiles. opentelemetry.io/docs/concepts/signals/
2. Prometheus Authors. Instrumentation: naming, labels, counters và metric design. prometheus.io/docs/practices/instrumentation/
3. Google SRE. Alerting on SLOs: SLI, objective, error budget và alert policy. sre.google/workbook/alerting-on-slos/
4. Go Team. Package `sync`: `Mutex` và synchronization primitives. pkg.go.dev/sync
5. Prometheus Authors. Prometheus Go client: metric primitives và HTTP exposition. pkg.go.dev/github.com/prometheus/client_golang/prometheus
6. OpenTelemetry Authors. Go exporters: console exporter cho local debugging; collector/backend cho telemetry path thực tế. opentelemetry.io/docs/languages/go/exporters/

Chương 17 — Đóng gói và điều phối

Một chương trình Go chạy được bằng `go run` thường tạo một ảo giác dễ chịu: source, compiler, shell, file cấu hình và process đang ở gần nhau, nên “chạy được” trông như một sự thật đơn giản. Nó không còn đơn giản khi program phải được build một lần, chạy trên máy khác, nhận cấu hình khác, bị dừng giữa chừng, rồi được thay thế khi node biến mất. Lúc ấy, câu hỏi không phải chỉ là “làm sao chạy Docker?” mà là: **ai sở hữu trạng thái mà ta muốn hệ thống duy trì?**

Mental model của chương là: **image đóng gói contract khởi động của một process; orchestrator duy trì desired state bằng vòng reconciliation, không lặp lại một câu lệnh start.** Image nói process mặc định nào, filesystem nào và default argument nào có mặt. Một workload declaration nói bao nhiêu bản sao của artefact ấy cần tồn tại và policy nào áp dụng. Controller quan sát trạng thái hiện tại, chọn một action nhỏ để đưa nó gần desired state hơn, rồi lại quan sát. Không bước nào trong số này tự chứng minh application đã phục vụ đúng business request.

Một image chạy được chưa phải một deployment

Giả sử team đã build một image và chạy thử một container. Binary in log, cổng mở, request đầu tiên trả 200. Khi đưa cùng image vào cluster, một instance bị restart vì process kết thúc, instance khác chưa nhận traffic vì chưa ready, còn deployment vẫn đang thay Pod cũ bằng Pod mới. Nếu gọi tất cả là “Docker bị lỗi”, ta đánh mất ba boundary khác nhau:

Bảng 15 — Ba contract không nên trộn làm một

Boundary	Câu hỏi chính	Bảng chứng phù hợp
Artifact	Process nào, default args nào, file nào được mang theo?	Image config, digest, Dockerfile, SBOM nếu có.
Runtime	Process có start, nhận signal, mở listener và thoát theo contract không?	Exit status, log, health/readiness, resource observation.
Control plane	Desired state có đang được đưa gần current state không?	Spec, status, event và action của controller.

Container không phải một máy ảo thu nhỏ, cũng không biến binary thành service đúng nghĩa. Nó là cách đóng gói filesystem và execution configuration cho một process. Còn `docker run` là một thao tác mệnh lệnh: nó yêu cầu runtime tạo một container ngay lúc này. Kubernetes làm việc ở lớp khác: object có `spec` diễn tả desired state, `status` báo điều đã quan sát, và các controller liên tục cố đưa hai thứ gần nhau hơn. Vì thế, “đã apply YAML” không đồng nghĩa “đã có traffic phục vụ”, cũng như “Pod Running” không đồng nghĩa “mọi container đều ready”.



Hình 27 — Desired state là input bền hơn một lệnh start. Controller chạy nhiều vòng; trạng thái cluster có thể luôn thay đổi.

Image là process contract, không phải bản sao của laptop

OCI image configuration có những execution default như platform, working directory, user, Entrypoint và Cmd. Với image chạy một binary Go, cách đọc hữu ích là: ENTRYPOINT chọn executable bền vững; CMD là default argument mà runtime có thể override. Cả hai ở exec form giữ executable và từng argument tách riêng, tránh một shell parent làm mờ quoting và đường đi của signal.

```
FROM golang:1.27.1 AS build
WORKDIR /src

COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 go build -trimpath \
    -o /out/probe-api ./cmd/probe-api

FROM gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot
COPY --from=build /out/probe-api /probe-api
USER nonroot:nonroot
ENTRYPOINT ["/probe-api"]
CMD ["--config", "/etc/probe-api/config.json"]
```

Đây là một **mẫu cấu trúc**, không phải Dockerfile có thể copy nguyên xi cho lab hiện có: repository của sách không có cmd/probe-api hay go.sum ở root. Chi tiết ấy quan trọng hơn về “production-ready” của snippet. Một Dockerfile chỉ có ý nghĩa khi đường dẫn package, dependency, target platform và runtime assets đều khớp source thật. Đừng thêm CGO_ENABLED=0, distroless hay nonroot như một câu thần chú; hãy kiểm tra binary có cần C library, CA certificates, timezone data, shell hay write path nào không.

RUN chạy ở **build time** và tạo layer; CMD chỉ định default khi **container start**. Nhầm hai điều này có thể khiến test hoặc migration bị chạy lúc build, còn image khi start lại không có main process đúng. Tương tự, COPY source rồi build trong image không tự làm source reproducible: base image tag có thể trôi, module download cần dependency graph được kiểm soát, và final image

phải được nhận diện bằng digest nếu identity chính xác quan trọng hơn một tag dễ đọc.

Dừng để dự đoán: Nếu runtime override CMD thành `--config /run/config.json`, executable nào vẫn được chạy? Nếu ENTRYPOINT là shell form, process nào thực sự là PID 1 và signal termination sẽ đi qua đâu? Đừng trả lời bằng thói quen: mở image config hay Dockerfile rule của runtime đang dùng.

Container vẫn sống trên máy thật



Hình 28 — Pleiades tại NASA Ames, ảnh ngày 8-10-2008 của Marco Librero/NASA Ames Research Center, qua Wikimedia Commons. Asset thuộc public domain theo PD-USGov-NASA; bản sách chỉ chuyển grayscale. Ảnh cho thấy hạ tầng vật lý, không là bằng chứng NASA dùng Go hay Kubernetes trên hệ thống này.

Ảnh phòng máy giúp đặt lại một giới hạn dễ bị YAML che khuất: process cuối cùng vẫn cạnh tranh CPU, RAM, I/O và mạng trên máy thật. Namespace trên Linux tạo những góc nhìn tách biệt cho một số resource; cgroup tổ chức và giới hạn tài nguyên theo policy. Chúng không biến CPU quota thành thêm core vật

lý, cũng không biến memory limit thành một lượng heap Go được bảo đảm cấp phát.

Hãy điều tra một tình huống giả định: Pod có memory limit, service không tăng số request, nhưng vẫn bị OOM kill sau khi thêm native library. Heap profile Go chưa giải thích toàn bộ RSS; ngoài Go-managed memory còn có native allocations, mappings và các thành phần OS kế toán theo policy của môi trường. GOMEMLIMIT là soft limit cho phần memory runtime Go quản lý, không phải RSS cap hay quyền yêu cầu kernel bỏ qua cgroup limit. Tài liệu `runtime/debug.SetMemoryLimit` nêu cả phần bị loại khỏi budget, như memory do code ngoài runtime quản lý.

Vì vậy đọc limit trong declaration, lượng dùng thực tế và profile là ba bước khác nhau. Chương 10 cho công cụ đo allocation; Chương 20 phân biệt CPU parallelism với quota; ở đây nhiệm vụ của deployment là đặt resource policy có headroom phù hợp workload và quan sát throttle/OOM/latency. Không chọn một phần trăm memory cố định cho mọi service. Bài điều tra kết thúc khi anh có thể nói thành phần nào được đo, thành phần nào chưa đo và ai thực thi ngưỡng dừng, không phải khi đã thêm một biến môi trường vào manifest.

Một process làm gì khi control plane muốn dừng nó?

Chương 12 đã tách lifecycle HTTP server khỏi main: signal dẫn tới context của application, server ngừng nhận connection mới, rồi Shutdown chờ request đang hoạt động trong một grace period. Contract ấy vẫn thuộc về program. Container runtime và kubelet chỉ tạo thêm một upstream event: tới lúc termination, process nhận signal theo runtime policy; Kubernetes cũng có thể chờ một grace period trước khi buộc dừng. Không có lời hứa chung rằng mọi handler active tự bị cancel, mọi subprocess tự biến mất, hay mọi request sẽ hoàn thành.

Vì vậy ENTRYPOINT `["/probe-api"]` có ý nghĩa vận hành hơn ENTRYPOINT `/probe-api --config ...` khi intent là để binary trở thành process chính. Exec form không giải quyết graceful shutdown thay chương trình, nhưng nó không chèn một command shell giữa runtime và binary. SIGTERM vẫn chỉ là một tín hiệu: application phải quyết định cách chuyển nó thành drain,

deadline và exit code; hệ điều phối phải được cấu hình với thời gian đủ cho policy đó.

Đây cũng là lúc đọc lại readiness của Chương 16 cho đúng scope. Readiness trả lời “có nên gửi traffic mới vào instance này ngay bây giờ?”. Nó không phải một lời hứa image build đúng, không phải liveness, không phải lịch sử SLO, và không phải cái cớ để restart process vì dependency xa vừa chậm. Khi readiness false, traffic routing có thể dừng hướng request mới tới instance; controller vẫn có thể giữ instance đó tồn tại để nó tự hồi phục hoặc để người vận hành điều tra.

Desired state không phải một script dài

Một manifest minh họa dưới đây chỉ đặt ba ý rõ ràng: identity của artefact, số bản sao mong muốn và readiness contract. Nó không tuyên bố rằng đây là toàn bộ configuration của một production service.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: probe-api
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: probe-api
  template:
    metadata:
      labels:
        app: probe-api
    spec:
      containers:
        - name: probe-api
          image: registry.example/probe-api@sha256:REPLACE_ME
          args: ["--config", "/etc/probe-api/config.json"]
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /readyz
              port: 8080
```

`replicas`: 3 không có nghĩa “chạy lệnh start đúng ba lần rồi xong”. Nó là `desired count`. Controller có thể tạo Pod khi thiếu, tạo replacement khi một Pod bị mất, hoặc từng bước thay replica khi template thay đổi. Pod là đơn vị tương đối ephemeral; một Pod đã được schedule không tự nhảy sang node khác. Higher-level controller mới là thứ tạo Pod khác để workload tiếp tục tiến về `desired state`.

`image` dùng digest trong ví dụ vì digest là identity bất biến của artefact cụ thể. Tag như `:latest` là một tên có thể trỏ đến image khác ở thời điểm khác; nó có thể hữu ích cho workflow phát triển, nhưng không nên được diễn giải như bằng chứng deployment đang chạy đúng build nào. Placeholder `REPLACE_ME` cố ý làm manifest chưa apply được: một digest bịa ra sẽ tạo configuration trông hoàn chỉnh nhưng không có artefact để kéo.

Một pod spec cũng không phải nơi để nhét mọi config trong code. Environment variable, Secret, ConfigMap, volume, service account, resource request/limit và network policy đều có semantics, quyền truy cập và lifecycle riêng. Khi một field ảnh hưởng tới khả năng start hay readiness, nó là một phần của runtime contract phải test và quan sát; nó không phải “YAML glue” để bỏ qua code review.

Độc reconciliation bằng một hàm nhỏ

Kubernetes controller thật quan sát API object, có cache, retry, error handling và nhiều resource khác nhau. Ta không mô phỏng cluster trong lab. Thay vào đó, minimal reproducer giữ lại phần tư duy cốt lõi: một lần quan sát trả về **action kế tiếp**, không hứa system đã hội tụ ngay sau action đó.

```

type ActionKind string

const (
    ActionNone    ActionKind = "none"
    ActionCreate  ActionKind = "create"
    ActionDelete  ActionKind = "delete"
)

type Action struct {
    Kind ActionKind
    Count int
}

func NextAction(desired, current int) (Action, error) {
    if desired < 0 || current < 0 {
        return Action{}, ErrNegativeReplicaCount
    }
    switch {
    case current < desired:
        return Action{
            Kind:  ActionCreate,
            Count: desired - current,
        }, nil
    case current > desired:
        return Action{
            Kind:  ActionDelete,
            Count: current - desired,
        }, nil
    default:
        return Action{Kind: ActionNone}, nil
    }
}

```

Hàm cố tình không **for** cho đến khi count bằng nhau. Nếu nó tự gọi “start” ba lần, nó sẽ che những event thật giữa các action: create có thể fail, instance có thể chưa ready, current state có thể thay đổi bởi một actor khác, hoặc controller có thể cần rate limit. **ActionNone** không chứng minh application healthy; nó chỉ nói snapshot count được đưa vào hàm đang bằng desired count. Sự khiêm tốn này là một property quan trọng của code điều phối.

Trong controller thật, desired state không phải immutable code constant và current state không phải biến local đáng tin vĩnh viễn. Spec có thể đổi lúc

controller đang xử lý; cache có thể cũ; action trả lỗi hoặc thành công một phần. Vì vậy reconciliation phải idempotent: cùng desired/current observation thì NextAction đưa cùng action, và action đó có ý nghĩa an toàn khi vòng lặp chạy lại. Đây là documented control-loop pattern; chi tiết retry queue, status condition và ownership reference là implementation/API design của Kubernetes, không phải language semantics của Go.

Bảng 16 — Điều một vòng reconciliation được phép kết luận

Observation	Action hợp lý của toy reconciler	Điều vẫn chưa biết
Desired 3, current 1	Tạo thêm 2 instance.	Hai instance đó có start hay ready không.
Desired 3, current 5	Dừng/bỏ 2 instance.	Instance nào nên bị chọn, connection có cần drain không.
Desired 3, current 3	Không đổi replica count.	Image revision, traffic, latency, SLO và resource health.

Lab: tự hoàn thành vòng lặp một bước

Mở `labs/part17-reconciliation-contract/exercise/reconcile_test.go` trước. Bài không cần Docker daemon, cluster, credential hay network. Test đưa desired/current count vào và đòi action bounded, idempotent về kết quả, không biến input âm thành một action “lạ”. Đây không phải Kubernetes giả lập; đó là cách tách mental model của reconciliation khỏi số lượng API mà người học chưa cần biết.

```
cd labs/part17-reconciliation-contract
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Hãy viết NextAction từ contract, không mở fixed/ trước. Câu hỏi trước khi code là: action nào mang **chênh lệch** giữa desired và current, và case equal cần trả gì để caller không phải đoán? Sau khi tests xanh, tự thay current bằng kết

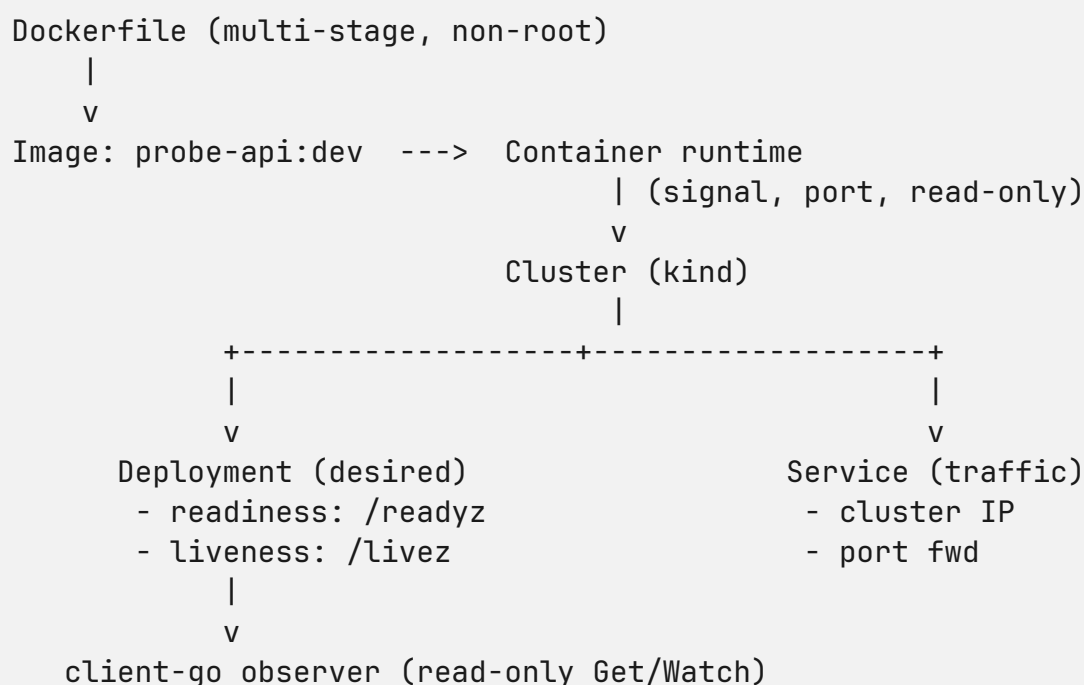
quả giả định của action rồi gọi lại. Điều gì xảy ra ở vòng thứ hai? Đó là trực giác idempotency tối thiểu của chapter.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Validate cả hai count trước, vì `desired - current` với số âm có thể biến một configuration lỗi thành action hợp lệ giả. Sau đó trả `create` hay `delete` với Count đúng bằng độ chênh; `equal` trả `ActionNone` với Count zero. Không mutate input, không loop, không sleep và không cố “chờ ready”: mỗi thứ đó thuộc boundary khác.

Stage hai: đưa service thật vào container và cluster

Vòng lặp `NextAction` ở trên giúp ta hiểu bản chất của reconciliation mà chưa cần tới cluster thật. Nhưng khi đưa một service Go vào vận hành, code không còn chạy trực tiếp trên máy lập trình. Nó phải được đóng gói vào một OCI image và giao phó cho một hệ điều phối.

`labs/part17-container-kubernetes` dùng chính HTTP service `probe-api` từ `labs/part16-real-signals` để kiểm chứng trọn vẹn chuỗi ranh giới này trên môi trường cục bộ.



Trước khi bắt đầu, lab kiểm tra các công cụ bắt buộc bằng script `scripts/verify-prereqs.ps1`. Nó đòi hỏi `docker`, `kubectl` và `kind` có

mặt trên máy local. Nếu môi trường hiện tại chưa cài đặt những công cụ này, script sẽ dừng lại với thông báo rõ ràng; khi đó, các lệnh dưới đây là đường dẫn thực thi minh họa được chuẩn hóa để anh tái lập khi có đủ công cụ, tuyệt đối không tự ý thay thế bằng một cluster cloud có phí.

```
cd labs/part17-container-kubernetes
./scripts/verify-prereqs.ps1
```

Image là contract của process

Dockerfile của lab áp dụng mô hình multi-stage build để tách biệt môi trường biên dịch với môi trường thực thi. Stage đầu tiên dùng image Go chính thức để tải module và biên dịch binary với `CGO_ENABLED=0` và cờ `-trimpath` nhằm loại bỏ đường dẫn file hệ thống cục bộ khỏi binary. Stage cuối cùng chỉ sao chép duy nhất file binary sang base image tối giản `distroless/static-debian12:nonroot`.

```
FROM golang:1.27.1 AS build
WORKDIR /src
COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 go build -trimpath \
    -o /out/probe-api ./cmd/probe-api

FROM gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot
COPY --from=build /out/probe-api /probe-api
USER 65532:65532
ENTRYPOINT ["/probe-api"]
```

Contract khởi động ở đây rất chặt chẽ: `ENTRYPOINT` ở exec form đảm bảo binary là PID 1 trong container. Cổng lắng nghe được cấu hình qua biến môi trường `PORT`, khớp hoàn toàn với contract của HTTP server ở Chương 12 và 16. Khi chạy container, ta áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu: `--read-only` khóa toàn bộ root filesystem, `--cap-drop ALL` tước bỏ mọi Linux capability thừa, và `USER 65532:65532` ngăn chặn việc chạy dưới quyền root.

```
# Chạy từ thư mục gốc của repository (minh họa)
docker build `
  -f labs/part17-container-kubernetes/Dockerfile `
  -t probe-api:dev `
  labs/part16-real-signals

docker run --rm --name probe-api `
  --read-only --cap-drop ALL `
  -p 18080:18080 -e PORT=18080 probe-api:dev
```

Ở một terminal khác, ta kiểm tra các contract vận hành:

```
curl.exe -i http://localhost:18080/readyz
curl.exe -i http://localhost:18080/probe?mode=slow
docker inspect --format '{{.Config.User}}' probe-api
docker stop -t 5 probe-api
```

Lệnh `docker stop -t 5` gửi tín hiệu `SIGTERM` tới process và cho phép 5 giây để server hoàn tất các request đang xử lý trước khi runtime gửi `SIGKILL`. Đây chính là phép thử cho contract graceful shutdown mà ta đã xây dựng. Đánh đổi của distroless và read-only filesystem là gì? Container sẽ không có shell (`/bin/sh`), không có trình quản lý gói, và binary không thể tùy tiện ghi file tạm nếu không được mount một thư mục riêng biệt. Sự bất tiện khi debug tại chỗ này đổi lại một bề mặt tấn công cực kỳ hẹp.

Cần lưu ý: nhãn `probe-api:dev` chỉ là định danh cục bộ trên máy phát triển. Nó không phải là một định danh bất biến dùng cho môi trường production; Chương 18 sẽ giải quyết bài toán định danh bằng digest.

Desired state và điều tra sự cố trong cluster

Khi chuyển từ container đơn lẻ sang Kubernetes, ta không còn ra lệnh chạy một process mà khai báo desired state thông qua các manifest: `namespace.yaml`, `deployment.yaml` và `service.yaml`.

```
kind create cluster --name go-book
kind load docker-image probe-api:dev --name go-book
kubectl apply -f k8s/namespace.yaml
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f k8s/service.yaml
kubectl -n go-book rollout status deployment/probe-api
kubectl -n go-book get deploy,pod,service
kubectl -n go-book port-forward service/probe-api 18080:80
```

Trong `deployment.yaml`, hai probe phục vụ hai mục đích hoàn toàn khác biệt:

Thứ nhất là Readiness Probe (`/readyz`): Trả lời câu hỏi "Pod này có sẵn sàng nhận traffic từ Service ngay lúc này không?". Nếu readiness thất bại, endpoint controller sẽ tạm thời gỡ Pod khỏi danh sách IP nhận tải của Service, nhưng container **không** bị restart.

Thứ hai là Liveness Probe (`/livez`): kiểm tra điều kiện mà policy coi là cần restart container. Kubelet áp dụng threshold và termination policy, không restart chỉ vì một mẫu fail. Tránh dùng lỗi dependency xa làm liveness failure nếu restart không chữa được nó; điều đó có thể tạo cascading restart. Readiness và liveness phục vụ quyết định khác nhau.

Phần tài nguyên cũng phân định rõ ràng giữa `requests` (con số scheduler dùng để tìm node phù hợp cho Pod) và `limits` (giới hạn tài nguyên được thực thi theo cơ chế của môi trường chạy). Với Linux cgroup, CPU bị throttle khi dùng hết ngân sách quota; giới hạn memory được thực thi theo cơ chế phản ứng và có thể dẫn tới OOM kill. Đây không phải cam kết rằng mọi lần vượt ngưỡng đều bị kill ngay lập tức, cũng không phải giới hạn riêng cho heap Go.

Để hiểu cách điều tra sự cố bằng bằng chứng thay vì suy đoán, lab cung cấp fixture `k8s/failure-wrong-image.yaml` với tên image không tồn tại:


```
kubectl apply -f k8s/failure-wrong-image.yaml
kubectl -n go-book rollout status `
    deployment/probe-api --timeout=45s
kubectl -n go-book get pods
kubectl -n go-book get events --sort-by=.lastTimestamp
kubectl -n go-book describe pod `
    -l app.kubernetes.io/name=probe-api
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl -n go-book rollout status deployment/probe-api
```

Lệnh `rollout status` sẽ timeout sau 45 giây. Người mới thường vội kết luận "Kubernetes bị treo". Nhưng khi kiểm tra `get events` và `describe pod`, control plane cho ta bằng chứng cụ thể: `ErrImagePull` và `ImagePullBackOff`. Sau khi xác định đúng nguyên nhân, ta khôi phục bằng cách `apply` lại `deployment.yaml` gốc. Khi hoàn tất, ta dọn dẹp cluster cục bộ bằng lệnh: `kind delete cluster --name go-book`.

Quan sát API bằng client-go

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lệnh CLI `kubectl`, các kỹ sư Go thường cần viết các công cụ chẩn đoán hoặc tự động hóa bằng chính ngôn ngữ Go. Thư mục `labs/part17-container-kubernetes/client-observer` minh họa một chương trình chẩn đoán chỉ đọc (read-only) dùng thư viện `k8s.io/client-go`.

Chương trình nạp cấu hình cluster từ `kubeconfig` cục bộ, gọi API `Get` để lấy snapshot của Deployment `probe-api`, và mở một kênh `Watch` có giới hạn 15 giây để lắng nghe các thay đổi:

```
cd labs/part17-container-kubernetes/client-observer
go test ./...
go vet ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/observe-deployment `
    --namespace go-book --name probe-api
```

Kết quả in ra tách biệt rõ giữa `desired state` và `current observation`:

```
get: generation=1 observed=1 desired=1 updated=1 available=1
```

Chương trình này cố ý giữ phạm vi hẹp: nó không tạo, sửa hay xóa bất kỳ tài nguyên nào. Nó minh họa sự khác biệt giữa **Generation** (số phiên bản spec mà người dùng muốn) và **ObservedGeneration** (phiên bản spec mà controller đã xử lý). Nếu hai con số này lệch nhau, hệ thống đang trong quá trình chuyển trạng thái.

Bảng 17 — Các lớp kiểm soát từ binary đến cluster

Tầng kiểm soát	Nhiệm vụ chính	Bảng chứng kiểm chứng	Giới hạn không được suy diễn
Binary	Xử lý request, signal, HTTP ports.	Unit/race test, JSON log.	Chưa biết môi trường filesystem hay cgroup.
Container	Đóng gói filesystem, user, PID 1.	<code>docker inspect</code> , exit code.	Chạy được 1 container không đảm bảo tính sẵn sàng.
Workload	Điều phối replica, rolling update, probe.	Rollout status, Pod events.	Pod Available không chứng minh logic app không lỗi.
Client-go	Đọc và theo dõi trạng thái qua API.	Generation, ObservedGeneration.	Snapshot tại một thời điểm không thay thế controller.

Dừng để dự đoán. Nếu một Pod có liveness probe thành công nhưng readiness probe thất bại, Service có chuyển tiếp request vào Pod đó không? Kubelet có restart Pod không? Hãy đối chiếu câu trả lời với bảng trên trước khi xem tiếp.

Khi nào phải dùng Docker, Kubernetes và client-go thật

Khi requirement cần build/push image, chạy integration test trong container, deploy workload, đọc status cluster hoặc viết controller, lúc đó tool thật là bắt buộc. Docker CLI/BuildKit và Kubernetes API đều có version, quyền và cluster policy của chúng; client-go không phải một gói tiện ích để import chỉ vì cần parse YAML. Trước khi chạm API, hãy viết rõ resource nào là source of truth, identity nào được ownership, retry có thể lặp action nào, status nào caller được tin, và credential nào agent được phép dùng.

Điểm dừng của chương là một cách nhìn không còn “deploy = chạy command”. Artefact identity, process lifecycle và desired state là ba contract liên tiếp. Chương 16 cho ta signal để biết instance hiện ra sao; chương này cho ta controller để hiểu vì sao instance có thể bị tạo, thay hoặc rút khỏi traffic.

`NextAction` chỉ là một lần quan sát và một hành động kế tiếp; nó cố ý chưa có hàng đợi, thử lại hay API server. Sau dự án tổng kết ở Chương 20, Chương 21 sẽ xây các cơ chế điều phối đó trên một mô hình tái lập độc lập. Chương 22 mới gắn cùng mental model vào `client-go`, cache và List/Watch của Kubernetes. Trình tự này giữ cho Dockerfile, Kubernetes YAML và framework không che mất câu hỏi nền: tại lần quan sát này, hành động nào là hợp lệ và còn điều gì chưa thể kết luận?

1. Open Container Initiative. Image configuration: platform, `Entrypoint`, `Cmd`, `WorkingDir`, `User` và default execution parameters. github.com/opencontainers/image-spec/blob/main/config.md
2. Docker Authors. Dockerfile reference: `RUN`, `CMD`, `ENTRYPOINT`, exec form và shell form. docs.docker.com/reference/dockerfile/
3. Kubernetes Authors. Controllers: desired state, current state và control loops. kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/
4. Kubernetes Authors. Pod lifecycle: Pod spec/status, restart policy, readiness và container lifecycle. kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/
5. Kubernetes Authors. Package `client-go`: programmatic interface cho Kubernetes API. pkg.go.dev/k8s.io/client-go
6. GoogleContainerTools. Distroless: language focused docker images, non-root user và minimal runtime footprint. github.com/GoogleContainerTools/distroless

Chương 18 — Đưa thay đổi ra production

Sau Chương 17, ta có thể đặt một artifact có digest vào desired state. Nhưng một digest không tự trả lời artifact ấy đến từ source nào, đã đi qua test nào, job nào có quyền deploy, hay rollout xong có nghĩa gì với người dùng. Một pipeline xanh chỉ là tín hiệu về những bước nó đã chạy; nếu các bước không nói rõ contract, màu xanh tạo cảm giác an toàn mạnh hơn bằng chứng thực tế.

Mental model của chương là: **delivery là chuỗi bằng chứng gắn một source revision với một artifact bất biến, rồi cho phép promotion theo policy hẹp.**

Pipeline không “đưa code lên production”. Nó build một artifact, ghi identity của artifact, thu evidence cho các gate đã định nghĩa, và chỉ một job có quyền phù hợp mới cập nhật desired state bằng chính digest ấy. Rollback cũng là một promotion có chủ đích tới artifact đã biết, không phải nút hoàn tác cho mọi side effect của hệ thống.

Một commit xanh vẫn chưa là release

Giả sử một PR pass unit test. Sau đó runner build image, job deploy dùng tag `:main`, cluster pull image, và rollout hiện `3/3 Available`. Chuỗi này còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời: image đang chạy có đúng là image vừa build không; source revision nào đã tạo image; credential deploy có quyền rộng đến đâu; `3/3` chỉ ra replica available hay chứng minh request business thành công; và nếu data migration đã chạy, rollback image có đảo dữ liệu lại không?

Đây không phải lý do để bỏ CI/CD vì “quá phức tạp”. Nó là lý do để mỗi bước hứa một điều nhỏ, kiểm chứng được. Source revision là identity của đầu vào source. Artifact digest là identity của output build. Test là evidence về behavior mà test bao phủ. Provenance là evidence về quan hệ build mà verifier đã xác nhận. Promotion policy quyết định evidence nào đủ để thay desired state. Rollout status là observation về controller và replica, không phải SLO.



Hình 29 — Một delivery đáng tin là chuỗi contract hợp. Mỗi tên không biến test pass thành lời hứa về mọi failure mode.

Bảng 18 — Mỗi tín hiệu delivery cho phép kết luận đến đâu

Evidence	Điều có thể nói	Điều chưa thể nói
Commit/re vision	Source input đã được chọn.	Artifact nào thật sự được build.
Image digest	Một artifact content-addressed cụ thể.	Artifact đó qua test hay provenance nào.
Test pass	Contract của test hiện có đã pass.	Toàn bộ behavior production, data hay dependency.
Rollout complete	Controller đã đạt điều kiện rollout của workload.	SLO, chi phí, hay business transaction của user.

Tag dễ đọc vẫn có ích cho con người, nhưng tag là một tên có thể trở sang artifact khác theo thời gian. Promotion production nên mang digest mà gate đã xét, không rebuild “cùng commit” ở job sau rồi hy vọng hai output giống nhau. Nếu cần reproducibility cao hơn, build policy phải pin input phù hợp, ghi revision/toolchain và quản lý base image/dependency; digest chỉ nhận diện output, không tự giải thích output được tạo thế nào.

Gate không phải nghi thức, mà là policy có người chịu trách nhiệm

Một pipeline tốt không bắt mọi thay đổi chạy toàn bộ suite đắt tiền chỉ vì dashboard thích nhiều ô xanh. Nó đặt gate theo risk và feedback loop. Static check hoặc unit test nhanh có thể chạy sớm trên mọi thay đổi. Integration test có dependency thật có thể chạy ở stage khác, với timeout và teardown rõ ràng. Build/push chỉ chạy khi source đã qua gate cần thiết. Promotion production cần identity bất biến, evidence được xác minh, permission hẹp và một đường rollback đã được diễn tập.

Cost guardrail cũng là một contract. Một job integration có thể tạo cluster tạm, registry storage hay egress; phải có owner, timeout, concurrency limit, cleanup và giới hạn phạm vi. “Tốn tiền” không tự làm một job sai, còn “CI xanh” không hợp thức hóa resource không có lifecycle. Hãy đo chi phí của stage nặng trước khi tối ưu, giống cách Chương 10 đặt benchmark trước khi đổi code.

Dừng để dự đoán: Nếu build job pass nhưng không ghi digest vào promotion record, deploy job đang chứng minh điều gì khi nó pull `:main`? Nếu security scan báo sạch nhưng image deploy là output của một build khác, scan đã xét đúng artefact chưa?

Không có gate chung cho mọi sản phẩm. Một payment service có thể cần review/approval và contract test khác một CLI nội bộ. Điều cần giữ chung là policy không fail-open: evidence thiếu hoặc không hợp lệ phải dẫn đến từ chối promotion có giải thích, không âm thầm đổi tag hay dùng credential mạnh hơn để “chạy cho xong”.

Quyền deploy là capability, không phải biến môi trường tiện tay

CI runner có thể chạy source và action mà workflow cho phép, nên credential deploy không nên xuất hiện ở mọi job. Với GitHub Actions, `GITHUB_TOKEN` nên bắt đầu bằng quyền đọc tối thiểu rồi tăng quyền tại job thực sự cần. Cloud credential dài hạn được chép vào secret là một boundary rủi ro khác: secret có thể bị dùng nhầm, log redaction không phải một bằng chứng tuyệt đối, và policy ở cloud mới quyết định token có làm được gì.

OIDC là một cách đưa capability về đúng job cần nó. Workflow xin identity token; cloud provider kiểm tra claim/trust condition rồi cấp access token ngắn hạn cho job. Nó không tự cấp quyền deploy: trust policy vẫn phải giới hạn repository, branch/tag hoặc environment, role và resource. `id-token: write` chỉ cho phép job xin token OIDC, không tự cho phép sửa cloud resource. Đó là lý do “bật OIDC” không thể thay thế review policy IAM.

```
permissions:
  contents: read

jobs:
  deploy-production:
    permissions:
      contents: read
      id-token: write
    environment: production
```

Đoạn YAML chỉ mô tả **ý định phân quyền**, chưa phải workflow deploy chạy được: nó không định nghĩa cloud role, subject claim, approval rule, digest, action version hay command. Đừng copy snippet rồi thêm secret quyền admin để vượt qua bước trust. Thiết kế đúng phải viết từ resource mà job được phép thay đổi, identity của workflow được cloud tin, và điều kiện nào khiến token bị từ chối.

Promotion phải giữ identity của artifact

Lab không ký image và không gọi registry. Nó giữ lại boundary quyết định: candidate có digest hợp lệ, revision để truy vết, test evidence và provenance evidence; thiếu gate trả một `Decision` từ chối, còn digest sai là input lỗi. Phân biệt hai case này giúp caller không biến configuration sai thành “release bị từ chối bình thường”.

```
type Candidate struct {
    Digest          string
    Revision        string
    TestsPassed     bool
    ProvenanceVerified bool
}

type Decision struct {
    Allowed bool
    Digest  string
    Reason  string
}

func Evaluate(candidate Candidate) (Decision, error) {
    if !validDigest(candidate.Digest) {
        return Decision{}, ErrInvalidDigest
    }
    if strings.TrimSpace(candidate.Revision) == "" {
        return Decision{}, ErrMissingRevision
    }
    if !candidate.TestsPassed {
        return Decision{Reason: ReasonTestsNotPassed}, nil
    }
    if !candidate.ProvenanceVerified {
        return Decision{Reason: ReasonProvenanceMissing}, nil
    }
    return Decision{
        Allowed: true,
        Digest:  candidate.Digest,
    }, nil
}
```

`ProvenanceVerified` ở đây là input đã được verifier khác kiểm tra; bool này **không** mô hình hóa chữ ký, trust root, identity của builder hay policy admission. Đây là chủ ý sự phạm: trước khi dùng framework attestation hay

API registry, ta cần thấy promotion decision phải giữ đúng digest và fail closed khi evidence vắng mặt. Một struct nhỏ không được phép giả vờ thay supply-chain system thật.

Rollback là một release khác, không phải máy quay thời gian

Kubernetes Deployment có revision cho thay đổi Pod template và có thể rollout quay về revision trước. Nhưng revision không bao phủ mọi state ngoài Pod template: thay đổi replicas không tạo revision, history có thể bị dọn theo revisionHistoryLimit, external config có thể đã đổi, còn database migration và message đã gửi không tự đảo. Vì thế “rollback được” phải được nói thành câu cụ thể hơn: **rollback artifact/template nào, trong môi trường nào, với data contract và side effect nào?**

Một runbook rollback cần ít nhất: tiêu chí kích hoạt, digest/revision đã biết tốt, owner được phép promote, lệnh hay automation đã thử trong môi trường phù hợp, evidence sau rollout, và quyết định cho data. Nếu release mới chỉ đổi binary stateless, rollback có thể là promotion digest cũ rồi quan sát rollout. Nếu release đổi schema theo hướng không tương thích, rollback có thể cần feature flag, expand/contract migration hoặc dừng phát hành thay vì chạy undo ngay.

```
rollback request
-> chọn artifact/revision đã biết
-> kiểm tra data và blast radius policy
-> promote digest cũ
-> quan sát rollout + signal
-> ghi lại quyết định và kết quả
```

Đừng tự động rollback chỉ vì một metric chớp đỏ nếu policy chưa định nghĩa window, ownership và false-positive cost. Nhưng cũng đừng để “manual rollback” nghĩa là một người gõ tag tùy ý lúc incident. Cùng identity, gate và permission boundary của forward delivery phải được giữ khi quay lại.

Case study: rollout xanh, user vẫn fail

Một release sha256:abc... pass unit và integration test, provenance đã verify, rồi được deploy bằng digest. Deployment báo complete: Pod mới available. Vài phút sau, availability SLI tụt vì config ở production trở tới endpoint dependency đã retire. Không evidence nào ở đây mâu thuẫn nhau:

Một là, build/promotion proof nói artifact và gate nào đã được dùng.

Hai là, deployment status nói controller đã thay replica theo policy.

Ba là, SLI/log/trace của Chương 16 nói user path đang fail và giúp tìm cohort/config lệch.

Action đúng không phải kết luận “CI vô dụng” hay “Kubernetes đánh lừa mình”. Team kiểm tra blast radius, candidate config và data contract; nếu rollback digest cũ khôi phục khả năng phục vụ mà không phá migration, họ promote digest cũ theo runbook. Sau incident, gate cần được sửa ở boundary đã thiếu: configuration validation hoặc integration environment gần production hơn, không nhất thiết là thêm một security scan vô liên quan.

Lab: tự viết admission decision fail-closed

Mở

labs/part18-promotion-evidence/exercise/admission_test.go trước. Test không dùng network, registry, secret hay crypto library. Nó yêu cầu anh tự định nghĩa đúng sự khác nhau giữa candidate malformed và candidate hợp lệ nhưng chưa đủ evidence. Exercise đỏ vì Evaluate chưa được viết; fixed giữ implementation nhỏ để test các invariant trước khi bất kỳ CI vendor nào xuất hiện.

```
cd labs/part18-promotion-evidence
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Sau khi làm xong, thử viết một test mới: nếu `TestsPassed` là false nhưng `provenance true`, `Decision` có được giữ digest hay không? Hãy chọn policy và diễn đạt lý do. Lab hiện chọn không giữ digest trong decision bị từ chối để caller không vô tình lấy identity đó đi deploy; policy khác chỉ hợp lệ khi được ghi rõ và có test riêng.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Validate digest rồi revision trước vì chúng là input contract. Sau đó kiểm tra từng gate và return decision từ chối không error; error dành cho candidate malformed. Chỉ decision allowed mới mang digest. `validDigest` chấp nhận đúng prefix `sha256:` và 64 chữ số hexadecimal thường; nó là validation định dạng, không phải xác thực content tồn tại hay chữ ký.

Stage hai: chuỗi delivery từ commit đến promotion gate

Logic xét duyệt `Evaluate` ở trên cho ta thấy một quyết định promotion cần những bằng chứng gì. Nhưng trong thực tế, các bằng chứng ấy không xuất hiện cùng lúc trong một hàm Go đơn lẻ; chúng được tạo ra qua từng chặng của một pipeline phân tán. `labs/part18-workflow-delivery` kết nối lý thuyết này vào một quy trình hoàn chỉnh gồm ba phần: một workflow GitHub Actions mẫu (reviewable specimen), một công cụ `promote-gate` bằng Go có thể chạy trong CI, và một cấu hình Terraform thiết lập cầu nối OIDC với hạ tầng đám mây.

Để tránh những ngộ nhận tai hại trong vận hành, chuỗi delivery phải phân định rõ bảy lớp thông tin kỹ thuật:

Lớp thông tin	Bản chất kỹ thuật	Vai trò trong Delivery Pipeline
Source revision	Mã băm commit Git của mã nguồn đầu vào (ví dụ: bcb3fe0).	Xác định chính xác phiên bản mã nguồn cần đóng gói.
Local image identity	Tên/tag cục bộ hoặc Image Config ID (.Id) trên máy build.	Tạm thời cục bộ, không dùng để ra quyết định production.
Manifest digest	Mã băm nội dung bất biến của OCI Image Manifest (sha256:...).	Định danh bất biến duy nhất cho registry và Kubernetes.
Provenance	Bản chứng thực ghi nhận nguồn gốc commit, builder và công thức.	Cung cấp bằng chứng chuỗi cung ứng cho gate kiểm tra.
Verified evidence	Kết quả xác minh chữ ký số của provenance từ công cụ chuyên trách.	Căn cứ kỹ thuật xác thực, loại bỏ cờ boolean giả mạo.
Promotion decision	Quyết định phê duyệt hoặc từ chối fail-closed.	Cổng chặn ngăn chặn việc triển khai khi thiếu bằng chứng.
Actual deployment	Cập nhật desired state của workload bằng manifest digest đã duyệt.	Thực thi đưa phiên bản đã duyệt vào vận hành.

```

Source Revision (git commit SHA)
  |
  v
Job: verify (test từng module: part16, part18)
  |
  v
Job: build-artifact (Docker Buildx metadata)
  | --> phân biệt Image ID và OCI Manifest Digest
  v
Job: promote-production (environment: production)
  | --> quyền id-token: write cho OIDC
  | --> chạy promote-gate CLI (kiểm tra candidate)
  | --> từ chối nếu thiếu verified evidence
  | --> cập nhật desired state bằng manifest digest

```

Workflow GitHub Actions mẫu và kiểm tra repo multi-module

Tệp `labs/part18-workflow-delivery/workflows/delivery.yaml` là tài liệu nghiên cứu và kiểm tra mẫu (runnable specimen), không phải workflow đang kích hoạt trong `.github/workflows/`. Nó minh họa các nguyên tắc thiết kế cốt lõi:

Một là, kiểm tra đúng từng Go module: Repository của chúng ta gồm nhiều module độc lập và không có `go.work` ở root. Chạy `go test ./...` tại root sẽ thất bại hoặc vô nghĩa. Job `verify` dùng `working-directory` để chạy test, vet, và race detector riêng cho từng module thuộc delivery path:

`labs/part16-real-signals` (service) và
`labs/part18-workflow-delivery` (gate).

Hai là, quyền mặc định chỉ đọc: Khai báo `permissions: { contents: read }` ở cấp cao nhất. Quyền `id-token: write` chỉ được mở duy nhất ở job `deploy`.

Ba là, ghim action bằng commit SHA bất biến: Thay vì tag phiên bản có thể bị trôi, workflow ghim mã băm commit 40 ký tự đầy đủ của từng Action.

Bốn là, không đánh đồng Local Image ID với Manifest Digest: Khi build cục bộ mà chưa push registry, Docker daemon chỉ lưu Image Config ID (`.Id`). Chỉ khi Buildx xuất metadata hoặc push lên registry, OCI Image Manifest Digest mới tồn tại để làm định danh bất biến cho promotion.

```
# Trích đoạn từ workflows/delivery.yaml
permissions:
  contents: read

jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # Ghim commit SHA bất biến (v4.2.2 và v5.3.0)
      - uses: actions/checkout@11bd719... # v4.2.2
      - uses: actions/setup-go@3041d5d... # v5.3.0
        with:
          go-version: '1.27.1'
      # Kiểm tra từng module thuộc delivery path
      - name: Verify Service Module
        working-directory: labs/part16-real-signals
        run: |
          go test -v ./...
          go vet ./...
          go test -race ./...
      - name: Verify Gate Module
        working-directory: labs/part18-workflow-delivery
        run: |
          go test -v ./...
          go vet ./...
          go test -race ./...
```

Thực thi Promotion Gate bằng Go và nguyên tắc Fail-Closed

Để biến policy admission thành một chốt chặn tự động trong pipeline, thư mục `labs/part18-workflow-delivery/cmd/promote-gate` cung cấp một công cụ dòng lệnh nhỏ gọn viết bằng Go. Công cụ này nhận các tham số đầu vào và trả về mã thoát (exit code) chuẩn của hệ điều hành:

```
cd labs/part18-workflow-delivery
go test -v ./...
go vet ./...
go test -race ./...
```

Trong pipeline CI, `tests-passed=true` được suy ra hợp lệ vì job `verify` phía trước đã hoàn thành thành công trong đồ thị phụ thuộc (`needs`:

verify). Tuy nhiên, provenance-verified chỉ có thể là true khi đã có một bước xác thực chữ ký số chuyên trách. Nếu stage này chưa có bước xác thực attestation thật, ta **tuyệt đối không truyền cờ giả mạo**

--provenance-verified=true (evidence theater). Gate phải từ chối theo nguyên tắc fail-closed:

```
# Định danh digest mẫu 64 ký tự hex
$DIGEST = "sha256:0123456789abcdef0123456789abcdef" + `
    "0123456789abcdef0123456789abcdef"

# 1. Thiếu provenance: gate từ chối fail-closed (Exit 1)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest $DIGEST `
    --revision "bcb3fe0" `
    --tests-passed=true `
    --provenance-verified=false

# 2. Đạt chuẩn khi có đủ cả test và provenance (Exit 0)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest $DIGEST `
    --revision "bcb3fe0" `
    --tests-passed=true `
    --provenance-verified=true

# 3. Trượt test: gate từ chối (Exit 1)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest $DIGEST `
    --revision "bcb3fe0" `
    --tests-passed=false `
    --provenance-verified=true

# 4. Định danh trôi nổi :latest: lỗi đầu vào (Exit 2)
go run ./cmd/promote-gate `
    --digest ":latest" `
    --revision "bcb3fe0"
```

Khi truyền --digest ":latest", chương trình dừng ngay với thông báo: invalid candidate: digest must be a lowercase sha256 digest và trả mã lỗi 2.

Đặc biệt, trong pipeline CI, khi promote-gate trả về mã lỗi (khác 0) do thiếu provenance hoặc trượt test, job quảng bá phải dừng ngay lập tức. Mọi cơ chế

nuốt lỗi (như `|| echo` hay `continue-on-error`) để bước deploy tiếp tục chạy đều là "evidence theater": dựng gate cho có nhưng vẫn âm thầm phát hành code không kiểm chứng. Candidate bị gate từ chối đồng nghĩa với việc không có bất kỳ lệnh deploy nào được phép kích hoạt.

Cầu nối AWS OIDC và Terraform: phân quyền tối thiểu thực chất

Mục `labs/part18-workflow-delivery/terraform/` cung cấp một cấu hình Terraform minh họa mô hình liên kết danh tính OpenID Connect (OIDC) giữa GitHub Actions và AWS IAM trong pipeline này để dùng credential tạm thời thay cho access key dài hạn được lưu trong CI.

Cần hiểu đúng ranh giới của các cơ chế phân quyền trong cấu hình này:

Thứ nhất, khóa chặt danh tính: trust policy dùng `StringEquals` với subject thực tế của job deploy, truyền qua biến Terraform bắt buộc `github_oidc_subject`. Với subject mặc định dạng `repo:OWNER/REPO:environment:production`, điều kiện sub kiểm tra `repo` và `environment`; nó **không tự khóa branch**. Lab thêm điều kiện AWS riêng trên claim `ref`, mặc định khớp `refs/heads/main`; workflow cũng chặn job deploy ngoài main. Đây là hai gate khác nhau. GitHub Environment vẫn cần deployment branch/tag rule và approval phù hợp. Nếu backend không hỗ trợ claim `ref` riêng, subject tùy biến có `ref` là một phương án khác nhưng phải xác minh claim thực tế. Subject của repo dùng định danh bất biến có thêm owner/repo ID; repo cũ có thể chọn dùng định dạng ấy, nên lab không đoán subject từ tên repo.

Thứ hai, hiểu đúng về Wildcard trong AWS IAM: Ký tự đại diện `*` trong `Resource = [ "*" ]` chỉ được chấp nhận duy nhất cho hành động `ecr:GetAuthorizationToken`. Đây là đặc thù bắt buộc của AWS IAM vì service này không hỗ trợ phân quyền ở cấp độ tài nguyên cho token xác thực ban đầu. Ngược lại, mọi permission khác (`ecr:PutImage`, `apprunner:StartDeployment`) đều bắt buộc phải khóa chặt vào Account ID cụ thể lấy từ `data.aws_caller_identity.current.account_id` và tên repository cụ thể.

Thứ ba, tên ECR Repository tuân thủ chuẩn: Biến `ecr_repository_name` được tách riêng và áp dụng validation bắt buộc viết thường (`^[a-z0-9][a-z0-9-_/]*$`), tránh xung đột với quy tắc đặt tên viết hoa của GitHub repository.

```
# Trích đoạn từ terraform/main.tf
data "aws_caller_identity" "current" {}

condition {
  test      = "StringEquals"
  variable  = "token.actions.githubusercontent.com:sub"
  values    = [var.github_oidc_subject]
}

condition {
  test      = "StringEquals"
  variable  = "token.actions.githubusercontent.com:ref"
  values    = [var.github_deploy_ref]
}
```

Lưu ý: cấu hình Terraform này là tài liệu và mã nguồn kiểm tra cú pháp (reviewable code). Nó không chứng minh rằng role đã assume thành công, không chứng minh tài nguyên ECR/App Runner thực tế tồn tại, và không chứng minh lệnh deploy đã hoàn tất. Máy hiện tại không cài `terraform` hay `aws`; ta giữ blocker này rõ ràng, không tự cài và không tạo tài nguyên cloud thật.

Bảng 19 — Bảy tầng bằng chứng trong quy trình delivery có trách nhiệm

Tầng bằng chứng	Bản chất kỹ thuật	Trách nhiệm kiểm chứng	Giới hạn không được suy diễn
Source Revision	Git commit SHA.	Git commit graph.	Chưa chứng minh code biên dịch được.
Verification	<code>go test</code> , <code>go vet</code> , <code>go test -race</code> .	Runner CI dependency graph.	Chỉ bao phủ các ca kiểm thử hiện có.
Local Image ID	Config JSON hash (.Id).	Docker daemon cục bộ.	Không dùng làm định danh kéo ảnh từ xa.
Manifest Digest	OCI Manifest Hash (sha256:).	Buildx metadata / Registry.	Chưa chứng minh container chạy đúng logic.
Provenance	Build attestation metadata.	Verifier chuyên trách (Cosign/GH).	Thiếu verifier thì không được coi là verified.
Promotion Gate	CLI Go kiểm tra fail-closed.	Admission policy.	Không thay thế được môi trường production thật.
Deployment	Cập nhật desired state cụm.	Orchestrator controller.	Replica Available không bảo đảm business SLO.

Dừng để dự đoán. Nếu một pipeline CI tự động gán cờ `--provenance-verified=true` mà không chạy bất kỳ lệnh xác thực chữ ký nào, điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ tấn công thay thế image trong registry bằng một image độc hại có cùng tag? Tại sao đây lại được gọi là "evidence theater"?

Điểm dừng: evidence không thay thế trách nhiệm

Pipeline, OIDC, attestation, Deployment và rollback không làm software tự an toàn. Chúng làm đường đi của một thay đổi có thể kiểm tra: source nào, artifact nào, gate nào, quyền nào, rollout nào và hành động nào khi xấu. Đó là nền để một Go service có thể được phát hành nhiều lần mà không biến mỗi lần phát hành thành một niềm tin mơ hồ.

Từ đây, sách có thể quay vào case study lớn hơn: một service nhận input, chạy work có deadline, phát signal, được đóng gói, rồi được đưa qua delivery policy và phục hồi có evidence. Mỗi công cụ chỉ được thêm khi câu hỏi vận hành đã tồn tại.

1. GitHub Docs. Secure use reference: least privilege, **GITHUB_TOKEN**, secret risks và OIDC.
docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use
2. GitHub Docs. OpenID Connect: token ngắn hạn, trust relationship và cloud authorization.
docs.github.com/en/actions/concepts/security/openid-connect
3. GitHub Docs. Security for GitHub Actions: artifact attestations và deployment hardening.
docs.github.com/en/actions/how-tos/secure-your-work
4. Kubernetes Authors. Deployments: rollout status, revision, rollback và giới hạn của revision history.
kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/
5. AWS Documentation. Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers và IAM role trust policies.
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_create_oidc.html
6. HashiCorp Terraform. AWS Provider: **aws_iam_openid_connect_provider** và **aws_iam_role**.
registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs

Chương 19 — Giữ type information khi abstraction lớn lên

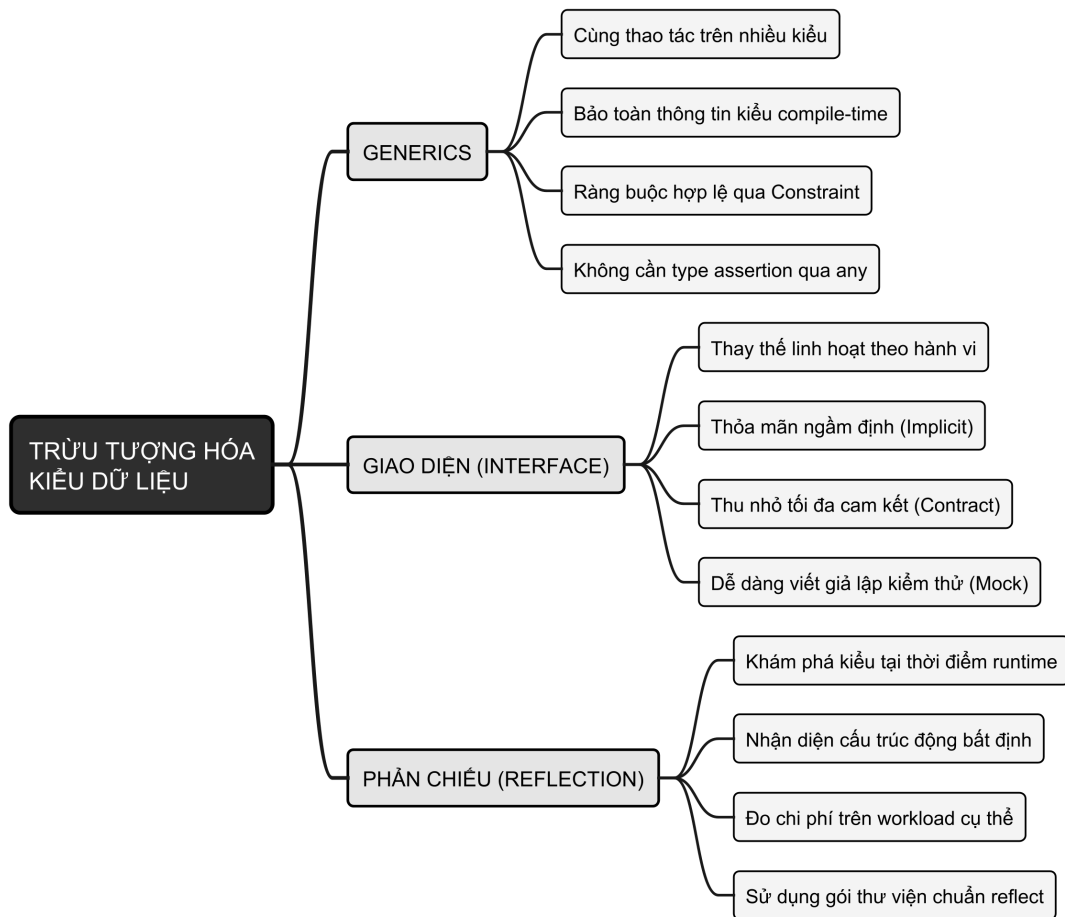
Một service có hai danh sách target: tên miền và port. Cả hai đều cần cùng một thao tác: giữ lại phần tử đầu tiên của mỗi giá trị, theo đúng thứ tự ban đầu. Nếu viết thẳng, ta có hai function gần như giống nhau. Sự lặp này chưa nguy hiểm; nó làm câu hỏi thiết kế hiện ra rõ: phần nào trong operation thực sự khác theo type, và phần nào là quy luật chung?

```
func uniqueNames(values []string) []string {
    seen := make(map[string]struct{}, len(values))
    result := make([]string, 0, len(values))
    for _, value := range values {
        if _, exists := seen[value]; !exists {
            seen[value] = struct{}{}
            result = append(result, value)
        }
    }
    return result
}

func uniquePorts(values []int) []int {
    // cùng vòng lặp, chỉ khác type của value và map
}
```

Một phản ứng thường thấy là đổi mọi thứ thành `any`. Function sẽ bớt lặp trên giấy, nhưng caller mất thông tin mà compiler có thể dùng để bắt lỗi. Phản ứng ngược lại là tạo một abstraction generic cho mọi mẫu code trùng nhau. Nó cũng tệ: một type parameter chỉ có ý nghĩa khi operation chung thật sự rõ hơn sau khi tách nó ra.

Mental model của chương là: **generic giữ type information cho compiler khi cùng một operation áp dụng lên một tập type; interface giữ contract hành vi khi concrete type có thể thay đổi; reflection chỉ phù hợp khi shape hay metadata thực sự là input lúc runtime**. Đây là ba boundary khác nhau, không phải ba mức “linh hoạt” để tăng dần.



Hình 30 — Chọn abstraction theo câu hỏi cần trả lời. Sơ đồ là mental model, không mô tả representation runtime của interface hay cách compiler sinh code.

Bắt đầu bằng duplication, không bằng dấu ngoặc vuông

`uniqueNames` và `uniquePorts` đều chỉ cần một phép: so sánh hai value bằng `==`. Điều đó loại `slice`, `map` và `function`, nhưng đủ cho `string`, `int`, `pointer`, `struct` có `field comparable`, và `named type` có `underlying type` tương ứng. `comparable` ghi đúng boundary ấy.

```

func Unique[T comparable](values []T) []T {
    seen := make(map[T]struct{}, len(values))
    result := make([]T, 0, len(values))
    for _, value := range values {
        if _, exists := seen[value]; !exists {
            seen[value] = struct{}{}
            result = append(result, value)
        }
    }
    return result
}

names := Unique([]string{"api", "db", "api"})
ports := Unique([]int{443, 8080, 443})

```

T là type parameter, còn `comparable` là constraint: tập type argument mà T được phép nhận, đồng thời là giới hạn operation trong body. Vì caller đưa `[]string` hay `[]int`, compiler infer type argument; không cần viết `Unique[string](...)`. Viết explicit vẫn hợp lệ khi ngữ cảnh chưa đủ để infer, nhưng nó không phải nghi thức phải thêm vào mọi lời gọi.

Nếu thử `Unique([][]byte{{1}, {1}})`, code không compile. Đó là kết quả có ích: slice không comparable, nên map key và `==` không có semantics mà function này đã hứa. Chuyển input thành `[]any` không sửa được hợp đồng; hai interface value có dynamic type là slice còn có thể panic khi bị so sánh. Khi equality cho byte slice cần nghĩa khác, chẳng hạn `bytes.Equal`, API mới phải nói rõ nghĩa đó thay vì giả vờ `Unique` phổ quát.

`any` là alias của `interface{}`. Nó có chỗ ở boundary thực sự nhận nhiều shape, như Chương 14 nhận destination để inspect bằng reflection. Nhưng `func UniqueAny(values []any) []any` buộc implementation phải type switch, type assertion hoặc chịu lỗi runtime để biết so sánh thế nào. Generic không làm type biến mất; nó yêu cầu compiler kiểm tra type argument thỏa constraint trước khi code chạy.

Constraint là danh sách phép được phép, không phải giấy phép bao hết type

Có operation cần thứ tự thay vì equality. Ta có thể tự định nghĩa constraint nhỏ theo đúng domain của ví dụ, thay vì copy một constraint rộng chỉ để function trông “tái sử dụng được”.

```
type Measurable interface {
    ~int | ~int64 | ~float64
}

func Max[T Measurable](left, right T) T {
    if left > right {
        return left
    }
    return right
}

type Milliseconds int64

slowest := Max(Milliseconds(120), Milliseconds(80))
```

Union | nói rằng một type argument thuộc một trong các term. Dấu ~ mở term ra cho mọi defined type có **underlying type** tương ứng. Không có ~int64, Milliseconds không thỏa constraint dù left > right có nghĩa hoàn toàn rõ. Ngược lại, ~ không “chuyển đổi ngầm” giữa hai value đã có type: int và int64 vẫn khác nhau, nên Max(int(1), int64(2)) không có một T duy nhất để infer. Riêng hằng số chưa định kiểu như 1 có thể nhận type từ đối số còn lại.

Constraint có type term như ~int | ~int64 là general interface: nó dùng để giới hạn type parameter, không phải một interface value để truyền quanh chương trình. Một interface nhận value cần mô tả behavior bằng method; một constraint có thể mô tả tập type và các operation compiler cho phép. Đặt cả hai dưới cùng từ “interface” để làm mờ hai nhiệm vụ này.

Dừng để dự đoán: `Max(Milliseconds(120), Milliseconds(80))` trả về type nào? Không phải `int64`. Sau substitution, `T` là `Milliseconds`, nên result giữ named type ấy. Đây là lợi ích của việc không ép value đi qua `any` rồi type assertion lại.

Generic named type giữ invariant cùng dữ liệu

Khi dữ liệu và operation đi cùng nhau, generic named type có thể làm API gọn hơn. `Set` dưới đây chỉ nhận `comparable` vì Go map key cần constraint đó. Constraint nằm ở declaration của type, nên mỗi method đều kế thừa invariant thay vì lặp lại nó.

```
type Set[T comparable] map[T]struct{}

func (set Set[T]) Has(value T) bool {
    _, found := set[value]
    return found
}

ports := Set[int]{443: {}, 8080: {}}
```

`Set[string]` và `Set[int]` là instantiated types khác nhau. Caller không thể vô tình gọi `Set[string].Has(443)`. Đây không phải lời hứa rằng generic code luôn nhanh hơn code interface; performance phụ thuộc workload, compiler và version, nên phải đo nếu nó trở thành lý do chọn thiết kế. Ở đây lợi ích đã rõ trước benchmark: API nói chính xác value nào có thể vào set.

Go 1.27 còn cho method tự khai báo type parameter của nó. Điều này hữu ích khi operation thuộc namespace của data type nhưng result đổi element type.

```

type Batch[E any] []E

func (batch Batch[E]) Map[F any](fn func(E) F) Batch[F] {
    result := make(Batch[F], len(batch))
    for i, value := range batch {
        result[i] = fn(value)
    }
    return result
}

labels := Batch[int]{2, 4}.Map(func(port int) string {
    return fmt.Sprintf("port=%d", port)
})

```

Đây là generic method của Go 1.27, khác với method thông thường trên generic receiver như `Set[T].Has`. Generic method được instantiate khi dùng. Nó không biến interface method thành generic: interface method không được tự khai báo type parameter, và một generic method không phải cách để implement một interface method generic. Nếu consumer chỉ cần gọi `Map` trên một concrete `Batch`, method giúp tổ chức code; nếu consumer cần một behavior thay thế được, một interface nhỏ với signature cụ thể thường rõ hơn.

Compiler có thể chia sẻ hoặc chuyên biệt hóa mã — đừng biến nó thành lý do chọn API

Tại ngữ nghĩa ngôn ngữ, một generic function được instantiate sau khi type argument thỏa constraint. Đặc tả không hứa cách compiler sinh mã, kích thước binary hay số allocation. Bản Go toolchain hiện tại có những tên nội bộ như `go.shape` và `dictionary`; chúng giúp kỹ sư đọc assembly hoặc source compiler, nhưng không phải contract cho application và có thể đổi theo version, kiến trúc, PGO và thân hàm.

Vì thế, đừng chọn generic vì tin nó luôn nhanh hơn interface, cũng đừng loại nó chỉ vì nghe rằng compiler “có dictionary”. Hãy chọn generic khi operation và constraint làm API đúng hơn. Khi chi phí là lý do quyết định, hãy đo hai implementation dưới cùng Go version, cùng máy/môi trường, workload và

benchmark contract; sau đó kiểm tra allocation và profile thay vì suy ra từ representation nội bộ.

Interface thay vì generics khi câu hỏi là “ai làm được việc này?”

Một probe HTTP, một probe TCP và fake dùng trong test có thể trả outcome bằng các implementation khác nhau. Caller không cần giữ concrete type của chúng; caller cần gọi một behavior. Interface ghi contract đó ở compile time.

```
type Checker interface {
    Check(context.Context) error
}

type httpChecker struct{}

func (httpChecker) Check(context.Context) error { return nil }

func RunOne(ctx context.Context, checker Checker) error {
    return checker.Check(ctx)
}

var _ Checker = httpChecker{}
```

Dòng cuối là compile-time assertion: nếu `httpChecker` thiếu `Check`, package không compile. Khi program chạy, một value của interface có static type `Checker`, còn concrete value bên trong có thể có dynamic type khác ở từng lần gọi. Đó là lý do interface hữu ích cho polymorphism theo behavior, không phải vì nó “nhận được mọi type”.

Khi code cần hiểu concrete case nào đang ở trong interface, type assertion và type switch là công cụ trực tiếp. Chúng không cần reflection.

```
func describe(value any) string {
    switch typed := value.(type) {
    case string:
        return "name=" + typed
    case int:
        return "port"
    }
    return "unsupported"
}
```

`value.(int)` không có comma-ok sẽ panic khi assertion sai. Dạng `port, ok := value.(int)` trả zero value của `int` và `false`, nên caller có thể chọn policy error của mình. Type switch chỉ so dynamic type với các case đã biết; `reflect.Type` và struct tag của Chương 14 chỉ nên xuất hiện khi metadata runtime là dữ liệu của bài toán, chẳng hạn decoder/schema tool. Đừng dùng reflection để thay một type switch có vài case rõ ràng.

Typed nil: type động vẫn còn, dù pointer bên trong nil

Đoán output trước khi chạy đoạn này:

```
type ProbeError struct {
    Target string
}

func (err *ProbeError) Error() string {
    return "probe failed"
}

var problem *ProbeError = nil
var result error = problem

fmt.Println(problem == nil)
fmt.Println(result == nil)
```

Kết quả là `true`, rồi `false`. `problem` là nil pointer. Khi gán nó vào `error`, interface value vẫn mang dynamic type `*ProbeError`; dynamic value của type đó là nil pointer.

Không cần suy ra layout runtime để giải thích kết quả. Theo ngữ nghĩa interface, `result` giữ dynamic type `*ProbeError` và dynamic value `nil` của type đó, nên interface value ấy không phải `nil` interface. Representation hai word mà một Go runtime trên một kiến trúc có thể dùng chỉ là chi tiết triển khai; đừng dùng nó làm contract, cũng đừng dựa vào kích thước hay field nội bộ của interface trong production code.

Bug thường gặp nằm ở đường `return`:

```
func checkTarget(ok bool) error {
    var problem *ProbeError
    if !ok {
        problem = &ProbeError{Target: "api"}
    }
    return problem // ok == true vẫn trả error khác nil
}
```

Hãy `return nil` rõ ràng ở nhánh thành công, hoặc chỉ tạo concrete error ở nhánh failure. Đừng “sửa” bằng reflection để kiểm tra `nil` của mọi error; caller thường chỉ cần contract `err == nil`, còn API của concrete error phải quyết định separately liệu receiver `nil` có hợp lệ không.

`labs/part19-type-information/typednil` giữ chính bug này để anh sửa bằng một thay đổi nhỏ và test chứng minh caller nhìn đúng contract.

Lab: ba boundary, ba cách tự kiểm tra

Lab `labs/part19-type-information` bắt đầu ở `test/tag exercise` và contract, không ở implementation có sẵn.

```
cd labs/part19-type-information
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
go test -tags typednilexercise ./typednil
go test ./typednil/fixed
go vet ./...
```

Ba task lần lượt yêu cầu anh viết `Unique[T comparable]` từ test, review `Load[T any]` chưa nói format/ownership/decode, và sửa `typed-nil` fixture để nhánh success trả `nil` error thật. Chỉ sau đó mới mở `review/answer.md` và `fixed/`; chúng là reference để so reasoning, không phải chuẩn duy nhất cho naming.

Điểm dừng của chương không phải “thấy `[]` là dùng generic”. Hãy hỏi operation có cần giữ type nào, constraint nào thực sự cho phép operation ấy, behavior nào nên là interface, và metadata nào chỉ runtime mới biết. Trả lời được bốn câu đó, abstraction bớt giống một màn ảo thuật và bắt đầu trở thành một contract có thể đọc.

1. Go Team. The Go Programming Language Specification: interface values, type assertions, type switches, type constraints, instantiation và method declarations. go.dev/ref/spec
2. Go Team. Go 1.27 Release Notes: generic methods và các thay đổi về type inference. go.dev/doc/go1.27
3. Go Team. FAQ: nil interface value và nil pointer được lưu trong interface. go.dev/doc/faq
4. Go Team. Generic Methods. go.dev/blog/generic-methods

Chương 20 — Dự án tổng kết: opspoke từ mã nguồn đến vận hành

Một chương trình Go không bắt đầu bằng Kubernetes hay kiến trúc microservice phức tạp. Nó bắt đầu từ một câu hỏi thực tế rất khiêm tốn: một endpoint dependency của hệ thống hiện còn sống không, và nếu nó chết thì chết ở chạng nào? Ở Chương 1, ta đã viết những dòng lệnh đầu tiên để đọc một URL. Trải qua mười chín chương, câu hỏi ấy dần được đặt vào những áp lực khắc nghiệt nhất của thực tế: áp lực đồng thời, ranh giới lỗi, tính nguyên tử của dữ liệu, rò rỉ socket mạng, khả năng quan sát không suy đoán, và kỷ luật phát hành an toàn ra production.

Chương này là điểm hội tụ của toàn bộ hành trình: **xây dựng hoàn chỉnh hệ thống opspoke**. Đây không phải là một bài tập giả lập với các mock rỗng, mà là một hệ thống phần mềm có đầy đủ domain logic, worker pool bị chặn, kho lưu trữ giao dịch nguyên tử SQLite, telemetry Prometheus và OpenTelemetry, HTTP API có backpressure, container distroless non-root, và kịch bản ứng cứu sự cố rò rỉ tài nguyên mạng được chứng minh bằng thực nghiệm.

Mental model của chương là: **một hệ thống Go trưởng thành không phải là một tập hợp các framework chồng kèn, mà là sự khớp nối chính xác giữa các boundary kỹ thuật nhỏ: value semantics, error contract, áp suất đồng thời, tính nguyên tử của state, tín hiệu quan sát trung thực, và kỷ luật phát hành có trách nhiệm.**

Bản đồ kiến trúc và hướng phụ thuộc

Mã nguồn hoàn chỉnh của dự án nằm tại thư mục `projects/opsprobe/`. Ta tổ chức hệ thống theo nguyên tắc phân tách ranh giới rõ ràng, bảo đảm các tầng lỗi không bị ô nhiễm bởi các chi tiết vận hành bên ngoài:

```

projects/opsprobe/
├── cmd/opsprobe/           # CLI oneshot và HTTP daemon
├── internal/
│   ├── probe/             # Bounded concurrency pool, Outcome
│   ├── store/             # SQLite, transaction nguyên tử
│   ├── telemetry/        # slog JSON, Prometheus, OTeL
│   └── httpapi/          # REST API, backpressure, health
├── incident/              # Kịch bản sự cố rò rỉ socket TCP
├── deploy/                # Dockerfile, Kubernetes, Terraform
└── scenarios_test.go      # Kiểm thử 6 kịch bản sự cố

```

Bảng 20 — Phân tách trách nhiệm và ranh giới contract trong opsprobe

Package	Trách nhiệm vận hành	Contract bảo vệ
probe	Kiểm tra target, phân loại kết quả.	Giới hạn worker, outcome rõ, đóng stream.
store	Lưu trữ metadata và kết quả probe.	Giao dịch nguyên tử qua database/sql.
telemetry	Ghi nhận log, metrics và trace.	Không đoán mò, đo lường đúng nhãn outcome.
httpapi	Nhận request, điều phối, trả JSON.	Backpressure 429, readiness, graceful drain.
cmd	Điểm khởi đầu (Composition Root).	Parse cờ, bắt tín hiệu OS, graceful shutdown.

Đặc điểm quan trọng nhất của kiến trúc này là **hướng phụ thuộc một chiều (unidirectional dependency)**: probe và store hoàn toàn độc lập, không import httpapi hay cmd. Điều này cho phép ta kiểm thử riêng rẽ từng năng lực lỗi bằng unit test thuần túy mà không cần dựng HTTP server hay giả lập môi trường mạng phức tạp.

Năm trụ cột kỹ thuật của một hệ thống đáng tin

1. Phân loại kết quả (Outcome Classification) và Context Deadline

Trong vận hành, biết một thao tác thất bại là chưa đủ; ta cần biết nó thất bại vì lý do gì. Trả về một giá trị boolean `false` hay một chuỗi lỗi mơ hồ sẽ xóa sạch thông tin quý giá. Trong `internal/probe/probe.go`, mỗi lần probe được phân loại rành mạch thành một trong bốn Outcome:


```

type Outcome string

const (
    OutcomeSuccess Outcome = "success"
    OutcomeFailure Outcome = "failure"
    OutcomeTimeout Outcome = "timeout"
    OutcomeCancel   Outcome = "cancel"
)

```

Khi gửi request, ta gán deadline chặt chẽ cho từng target:

```

targetTimeout := p.defaultTimeout
if target.Timeout > 0 {
    targetTimeout = target.Timeout
}
probeCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, targetTimeout)
defer cancel()

req, err := http.NewRequestWithContext(
    probeCtx, method, target.URL, nil)

```

Phân biệt `OutcomeTimeout` với `OutcomeCancel` giúp caller giữ nguyên nhân kết thúc theo contract của lab. Nó không tự phân loại được root cause mạng hay chứng minh mọi cancellation đều là shutdown; cần correlation với lifecycle, deadline và observation khác.

Mỗi kết quả probe ghi nhận thời lượng bằng mili-giây (`DurationMs`) phục vụ dashboard và nano-giây (`DurationNs`) để tránh mất thông tin do làm tròn; đơn vị nano-giây không chứng minh đồng hồ đo chính xác đến nano-giây. Thời điểm ghi nhận run trong database phân biệt `StartedAt` (bắt đầu thực thi) và `CompletedAt` (kết thúc toàn bộ worker), tránh nhầm độ trễ một request với thời gian hoàn tất cả lô công việc.

2. Đồng thời có kiểm soát (Bounded Concurrency) và Áp suất ngược

Khi danh sách target tăng từ 10 lên 10.000, chạy go `p.ProbeSingle(...)` cho từng target có thể tạo áp lực lên bộ nhớ, socket và dịch vụ đích. Mức ảnh hưởng phụ thuộc workload và giới hạn môi trường; không suy ra hệ điều hành chắc chắn sẽ sập từ riêng số goroutine.

opspoke sử dụng mô hình worker pool với số lượng goroutine cố định:

```
numWorkers := p.concurrency
if numWorkers > n {
    numWorkers = n
}

var wg sync.WaitGroup
for w := 0; w < numWorkers; w++ {
    wg.Add(1)
    go func() {
        defer wg.Done()
        for j := range jobs {
            if ctx.Err() != nil {
                results[j.index] = Result{
                    TargetID: j.target.ID,
                    Outcome: OutcomeCancel,
                }
                continue
            }
            results[j.index] = p.ProbeSingle(ctx, j.target)
        }
    }()
}
wg.Wait()
```

Để phản ánh chính xác số worker đang thực sự xử lý công việc mà không suy đoán, `probe.Pool` tích hợp interface `WorkerObserver`. Khi một worker goroutine khởi động và thoát ra, nó thông báo trực tiếp cho hệ thống telemetry cập nhật gauge `opspoke_active_workers`.

Trên tầng HTTP API, ta áp dụng cơ chế áp suất ngược (backpressure) thông qua buffered channel semaphore. Khi số lượng đợt chạy đồng thời vượt quá ngưỡng an toàn, API lập tức từ chối nhận thêm việc với mã 429 Too Many Requests:

```

select {
case a.runSem <- struct{}{}:
    defer func() { <-a.runSem }()
default:
    a.tel.RunsTotal.WithLabelValues(
        "rejected_backpressure").Inc()
    a.writeJSON(
        w, http.StatusTooManyRequests,
        map[string]string{
            "error": "too many runs, backpressure applied",
        },
    )
    return
}

```

3. Giao dịch nguyên tử trên SQLite: Hoặc toàn bộ, hoặc không có gì

Dữ liệu lưu trữ chỉ có giá trị khi nó phản ánh đúng trạng thái nhất quán của thế giới thực. Nếu một đợt chạy gồm 10 target, hệ thống không được phép rơi vào trạng thái: lưu thành công 5 target đầu rồi crash, bỏ lại 5 target sau và làm lệch báo cáo tổng hợp.

Trong `internal/store/store.go`, toàn bộ bản ghi đợt chạy (runs) và các kết quả probe (probe_results) được thực thi bên trong một transaction duy nhất qua `database/sql`:

```

tx, err := s.db.BeginTx(ctx, nil)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("begin transaction: %w", err)
}
defer tx.Rollback() // An toàn: no-op nếu Commit đã thành công

// 1. Chèn bản ghi đợt chạy (runs)
_, err = tx.ExecContext(ctx, insertRunQuery, run.ID, ...)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("insert run: %w", err)
}

// 2. Chèn từng kết quả probe bằng prepared statement
stmt, err := tx.PrepareContext(ctx, insertResultQuery)
if err != nil {
    return err
}
defer stmt.Close()

for _, r := range results {
    _, err = stmt.ExecContext(ctx, run.ID, r.TargetID, ...)
    if err != nil {
        return err // defer tx.Rollback() sẽ hủy toàn bộ
    }
}

return tx.Commit()

```

Để kiểm chứng tính toàn vẹn của transaction một cách tất định (deterministic) mà không dựa vào thời điểm ngẫu nhiên, schema cơ sở dữ liệu được trang bị ràng buộc CHECK (`status_code >= 0`). Trong kiểm thử tự động, ta cố tình truyền một kết quả có `status_code = -1` ở bản ghi thứ hai sau khi bản ghi cha đã được chèn. Database lập tức từ chối, transaction rollback toàn bộ, và lệnh đếm số dòng xác nhận cả hai bảng đều không lưu lại bất kỳ dữ liệu rác nào.

4. Vòng đời tài nguyên mạng: Bounded Drain và Điều kiện Tái sử dụng

Caller phải luôn đóng `resp.Body`. Đọc đến EOF có thể giúp một số đường tái sử dụng kết nối, nhưng `Close` hay `drain` không bảo đảm reuse: `Transport`, `protocol`, `server` và trạng thái kết nối đều tham gia quyết định. Ngược lại, `drain` không giới hạn cần được cân nhắc khi target có thể trả body rất lớn hoặc không kết thúc.

`opsprobe` thiết lập chính sách bounded drain có kiểm soát:

```
const MaxDrainBytes = 16384 // 16 KiB

func drainResponseBody(body io.ReadCloser) bool {
    if body == nil {
        return false
    }
    defer body.Close()

    lr := &io.LimitedReader{R: body, N: MaxDrainBytes + 1}
    _, err := io.Copy(io.Discard, lr)
    // Body nhỏ đã chạm EOF; không phải guarantee reuse.
    return err == nil && lr.N > 0
}
```

Quy tắc kỹ thuật ở đây rất rõ ràng:

Một là, đóng body trên đường kết thúc: hoàn tất trách nhiệm với response body theo contract. `Close` không đồng nghĩa mỗi lần phải đóng socket TCP; `Transport` có thể giữ connection để tái sử dụng.

Hai là, chọn budget 16 KiB: Đây là chính sách của lab, không phải thống kê kích thước body của các framework. Helper đọc thêm tối đa một byte để nhận biết body vượt budget, dùng `io.Discard` thay vì giữ toàn bộ body trong RAM.

Ba là, phát hiện cạn dòng (EOF): đọc tối đa `MaxDrainBytes + 1` phân biệt body nhỏ đã đọc hết với body vượt budget. Chỉ coi drain thành công khi phép đọc không có lỗi và `lr.N > 0`; lỗi đọc trước EOF không được diễn giải là thành công. Đây là quyết định budget của helper, không phải cờ đủ điều kiện reuse bên trong `Transport`. Đường tái sử dụng HTTP/1.x còn phụ thuộc body framing, server, lỗi kết nối và trạng thái `Transport`.

Bốn là, đánh đổi có chủ đích: Nếu body vượt quá 16 KiB, `Tr.N` sẽ bằng 0. Lab ghi nhận body chưa được đọc hết và đóng body để giải phóng tài nguyên; không suy ra chắc chắn Transport sẽ hay sẽ không tái sử dụng một kết nối cụ thể.

Năm là, thời lượng probe phản ánh toàn bộ lifecycle: Đồng hồ đo thời lượng probe bắt đầu từ trước khi phát request tới sau khi quy trình cleanup/drain kết thúc. Nếu target trả về header 200 nhưng luồng body bị nghẽn (stall) vượt quá deadline, probe sẽ kết luận đúng là `OutcomeTimeout` thay vì báo nhầm `OutcomeSuccess`.

5. Ranh giới Bảo mật, Hợp đồng JSON và Distributed Tracing

Một công cụ vận hành chỉ an toàn khi các ranh giới ngoại vi được xác định rành mạch:

Về mô hình đe dọa (Threat Model): `opsprobe` được thiết kế như công cụ chẩn đoán nội bộ (trusted-operator diagnostic tool). Việc kiểm tra URL trong mã nguồn là validation cú pháp cơ bản, **không thay thế được cơ chế chống SSRF toàn diện**. Khi triển khai nhận input từ ngoài, hệ thống bắt buộc phải có network policy chặn các dải Private IP hoặc đặt sau egress proxy.

Về hợp đồng JSON di động: Trường `timeout_ms` trong request payload sử dụng kiểu số nguyên mili-giây ($0 \leq \text{timeout_ms} \leq 60000$), bảo đảm tương thích đa nền tảng thay vì parse cú pháp chuỗi duration của riêng Go.

Về phân tán ngữ cảnh (W3C TraceContext): Outbound probe request chèn header `traceparent` theo child span hiện tại. Để nối trace, dịch vụ nhận còn phải đọc context và cấu hình lấy mẫu/xuất span phù hợp; gửi header không tự chứng minh chuỗi quan sát xuyên dịch vụ đã đầy đủ.

Bài tập chẩn đoán sự cố: Bảo cận kiệt Socket

Thư mục `projects/opsprobe/incident/` mô phỏng một sự cố kinh điển trong môi trường microservices.

Kịch bản mô phỏng sự phạm (Scenario Narrative)

Ghi chú phương pháp luận: Đây là kịch bản giả định mô phỏng tình huống sự cố thực tế để đặt ra bài toán chẩn đoán cho kỹ sư.

Hệ thống probe giả định được triển khai để kiểm tra sức khỏe 50 microservices nội bộ. Khi tải tăng cao, hệ thống giám sát ghi nhận tỷ lệ `OutcomeTimeout` tăng vọt và độ trễ chạm trần deadline. Tuy nhiên, khi kỹ sư kiểm tra trực tiếp từ máy trạm bằng lệnh `cURL` độc lập, target service vẫn phản hồi trong 2ms. Kiểm tra trạng thái hệ điều hành cho thấy số lượng socket TCP mở tăng liên tục, tiệm cận giới hạn file descriptors (`ulimit -n`).

Bốn tầng bằng chứng chẩn đoán

Thứ nhất ở tầng Hệ điều hành: `ss -s` ghi nhận số lượng socket mở tăng liên tục theo số lượng request mà không được thu hồi.

Thứ hai ở tầng Transport Pool: `http.Transport` không có kết nối rảnh (idle connection) nào được tái sử dụng giữa các lượt gọi.

Thứ ba ở tầng Runtime Trace: Sử dụng `net/http/httptrace` với hook `GotConnInfo.Reused`. Kết quả cho thấy `info.Reused` luôn bằng `false`.

Thứ tư ở tầng Mã nguồn: Kiểm tra `incident/incident.go` (đoạn hàm `BuggyProbe`):

```
resp, err := client.Do(req)
if err != nil {
    return 0, false, err
}
// BUG: Quên gọi resp.Body.Close()!
return resp.StatusCode, false, nil
```

Trong kịch bản HTTP/1.x của lab, hàm trả về mà không đọc hết hoặc đóng body. Kết nối đang giữ body chưa hoàn tất không được tái sử dụng cho request khác; tải tiếp tục có thể làm tăng số kết nối. Không áp kết luận này nguyên xi cho cơ chế multiplexing của HTTP/2.

Bảng chứng đo đạc thực nghiệm (Empirical Measurements)

Trong fixture 20 request tuần tự tới server kiểm thử ở `incident/incident_test.go`, `httptrace` ghi nhận các số đếm sau. Chúng mô tả đúng fixture này, không dự đoán tỷ lệ tái sử dụng kết nối của mọi server hay workload:

Chỉ số thực nghiệm	BuggyProbe (Bỏ quên Close)	FixedProbe (Close + Drain 16 KiB)
New Conns (<code>Reused == false</code>)	20	1 (trong fixture này)
Reused Conns (<code>Reused == true</code>)	0	19 (trong fixture này)
Kết quả vận hành	Mỗi request mở socket mới	Tái sử dụng socket trong pool

Kiểm thử `TestIncident_BoundedDrainOversizedBody` xác nhận rằng với body 32 KiB (vượt giới hạn 16 KiB), lab trả `reusedEligible == false` và đóng body. Bounded drain giới hạn lượng dữ liệu mà client chủ động đọc bỏ; nó không phải cơ chế chống tràn bộ đệm hay bảo đảm một kết nối được tái sử dụng.

Đóng gói, Điều phối và Delivery có trách nhiệm

Để đưa `opspoke` ra môi trường production, ta áp dụng toàn bộ các nguyên tắc đã học ở Chương 17 và 18:

Một là, Multi-Stage Dockerfile: lab xây binary với `CGO_ENABLED=0`, rồi dùng base image `gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot` và tài khoản không đặc quyền (`USER 65532:65532`). Với dependency thuần Go của lab, cách này không yêu cầu C runtime; không suy rộng thành bảo đảm mọi chương trình đều không có dependency ngoài binary.

Hai là, ranh giới lưu trữ và số lượng Pod trong Kubernetes: Manifest `deploy/k8s/deployment.yaml` thiết lập `replicas: 1` kết hợp `PersistentVolumeClaim opspoke-data-pvc (ReadWriteOnce)`. Do SQLite là cơ sở dữ liệu file cục bộ, việc chạy nhiều pod đồng thời trên cùng một file dữ liệu sẽ gây tranh chấp khóa và không nhất quán state. Chiến lược triển khai sử

dùng strategy: Recreate để bảo đảm pod cũ nhả volume trước khi pod mới được gắn. Khi hệ thống có nhu cầu mở rộng quy mô ngang (`replicas > 1`), tầng store phải được chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu máy khách - máy chủ (client-server) như PostgreSQL.

Ba là, cấu hình lúc khởi động qua ConfigMap: Concurrency, timeout, backpressure limit và log level được nạp từ `deploy/k8s/configmap.yaml` vào biến môi trường (`OPSPROBE_*`). Sửa ConfigMap không tự cập nhật biến môi trường của process đang chạy; cần tạo lại Pod hoặc thiết kế cơ chế đọc lại riêng.

Bốn là, định danh bất biến trong CI/CD: Trong manifest Kubernetes thực tế, image phải được gán digest bất biến sha256 (`image: ghcr.io/...@sha256:...`) đã được kiểm chứng bởi pipeline CI/CD, loại bỏ hoàn toàn các tag trôi nổi rủi ro như `:latest`.

Lệnh kiểm thử và vận hành hệ thống

Anh có thể trực tiếp chạy và kiểm chứng toàn bộ năng lực của `opspoke` trong terminal:

```
cd projects/opspoke

# 1. Chạy test suite có race detector
go test -race ./...

# 2. Chạy CLI kiểm tra URL đơn lẻ
go run ./cmd/opspoke `
  --oneshot-url=https://go.dev --timeout=2s

# 3. Khởi chạy HTTP daemon server
go run ./cmd/opspoke --addr=127.0.0.1:8080 `
  --db=opspoke.db --concurrency=4
```

Trong cửa sổ khác, gửi yêu cầu probe và thu thập metrics:

```
$target = '{"id":"t1","url":"http://127.0.0.1:8080/livez"}'
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/runs `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{"targets":["$target"]}'
curl http://127.0.0.1:8080/metrics
```

Cột mốc hoàn thành Capstone: Chốt baseline hệ thống

Capstone ghép các proof nhỏ: value và aliasing, đồng bộ goroutine, body lifecycle, transaction và artifact identity. Mỗi proof có phạm vi riêng; transaction không giải quyết mọi external side effect, shutdown có deadline và có thể không hoàn tất mọi request, còn digest không chứng minh nội dung artifact đúng. Khi chuyển sang môi trường thật, giữ những giới hạn ấy trong test và observation.

Đó chính là ranh giới giữa một người biết cú pháp ngôn ngữ và một kỹ sư phần mềm thực thụ: **hiểu rõ cái giá của từng quyết định thiết kế và chịu trách nhiệm đến cùng cho sự vận hành của hệ thống.**

Việc hoàn thành dự án **opspoke** chốt lại baseline vững chắc của cuốn sách sống (**living textbook**), đồng thời mở ra những bài toán hệ thống ở quy mô hạ tầng cao hơn: khi hệ thống không chỉ thăm dò thụ động mà cần liên tục tự điều hòa, dung hòa sai lệch giữa trạng thái mong muốn và thực tế để tự phục hồi.

1. Go Team. The Go Programming Language Specification: memory model, concurrency semantics, channels và types. go.dev/ref/spec
2. Go Team. Package **net/http**: Client, Transport, Request and Response lifecycle. pkg.go.dev/net/http
3. Go Team. Package **database/sql**: connection pooling, transactions, prepared statements. pkg.go.dev/database/sql
4. Go Team. Package **log/slog**: Structured Logging in Go. pkg.go.dev/log/slog
5. Prometheus Authors. Prometheus Go client library documentation. prometheus.io/docs/guides/go-application/
6. OpenTelemetry Authors. OpenTelemetry Go Documentation and Tracing API. opentelemetry.io/docs/languages/go/
7. Google Container Tools. Distroless Container Images. github.com/GoogleContainerTools/distroless

Chương 21 — Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern

Trong Chương 20, dự án `opsprobe` đã trang bị cho ta một hệ thống thăm dò trạng thái hoàn chỉnh: kiểm tra định kỳ, phân loại kết quả rành mạch (`OutcomeSuccess`, `OutcomeFailure`, `OutcomeTimeout`), bảo toàn dữ liệu bằng giao dịch nguyên tử SQLite, và đo lường độ trễ qua Prometheus. Nhưng khi một dịch vụ phụ thuộc sập nguồn khiến dashboard chuyển màu đỏ rực, câu hỏi tiếp theo của một kỹ sư vận hành không còn là "làm sao để phát hiện?", mà là: "làm sao để hệ thống tự khôi phục trạng thái lành lặn mà không cần con người thức dậy lúc nửa đêm bấm nút restart?".

Đây là bước chuyển từ **Quan sát thụ động (Passive Observation)** sang **Tự điều hòa chủ động (Active Self-Healing)**. Trái tim của mọi nền tảng hạ tầng đám mây hiện đại — từ Kubernetes Controller, Nomad, Terraform đến ArgoCD — đều vận hành dựa trên một mẫu kiến trúc cốt lõi: **Vòng lặp điều hòa (Reconciliation Loop)** được điều phối bởi **Controller Pattern**.

Kích hoạt theo mức và Kích hoạt theo cạnh

Để hiểu vòng lặp điều hòa trong controller của chương này, ta phân biệt hai cách thiết kế: **Edge-Triggered (Kích hoạt theo cạnh)** và **Level-Triggered (Kích hoạt theo mức)**. Đây không phải lựa chọn bắt buộc của mọi hệ thống phân tán đáng tin cậy.

```
Edge:  Bắn sự kiện "Down" -> [Drop mạng] -> Mất tín hiệu
Level: "Actual != Desired" -> Can thiệp -> Hồi tự về chuẩn
```

Trong mô hình edge-triggered, consumer phản ứng với chuyển trạng thái. Nếu mất event mà không có replay, resync hoặc quan sát bổ sung, consumer có thể không biết state đã đổi và giữ kết luận cũ. Đây là lý do một controller cần recovery từ observation hiện tại, không chỉ một chuỗi event được giả định không bao giờ mất.

Ngược lại, mô hình **Level-Triggered** không quan tâm quá khứ đã xảy ra bao nhiêu lần chuyển trạng thái hay bao nhiêu thông điệp bị thất lạc. Ở mỗi chu kỳ, Controller chỉ quan sát **Trạng thái thực tế (Actual State)** hiện hành và so sánh với **Trạng thái mong muốn (Desired State)**. Khi trạng thái mong muốn đòi hỏi 3 bản sao **payment-service** khỏe mạnh nhưng trạng thái thực tế chỉ có 1 bản sao phản hồi thành công, Controller nhận diện mức sai lệch là thiếu 2 bản sao và lập tức kích hoạt hành động khởi chạy bổ sung.

Ngay cả khi controller bị tắt đột ngột lúc đang khởi động bản sao thứ hai, ở lần thức dậy kế tiếp, nó lại tiếp tục so sánh và nhận ra sai lệch còn tồn tại. Nó có thể yêu cầu hành động tiếp, nhưng chỉ một quan sát mới mới xác nhận được sự hội tụ. Đặc tính hướng về trạng thái mong muốn này gọi là **sự hội tụ trạng thái (State Convergence)**.

Bốn pha của Vòng lặp điều hòa

Một chu trình điều hòa chuẩn mực luôn diễn ra theo 4 bước khép kín và lặp lại liên tục:

Bước	Tên gọi	Nhiệm vụ kỹ thuật trong Go
1	Observe	Đọc trạng thái thực tế từ hệ thống hoặc store.
2	Diff	So sánh trạng thái thực tế với trạng thái mong muốn.
3	Act	Thực thi hành động khắc phục để triệt tiêu sai lệch.
4	Schedule / Observe again	Chờ sự kiện, resync hoặc lịch thử lại để đọc một quan sát mới; không suy diễn trạng thái từ kết quả lời gọi.

Trong Go, ta đóng gói hành vi này thành một interface nhỏ gọn:

```

type Result struct {
    Requeue      bool
    RequeueAfter time.Duration
}

type Reconciler interface {
    Reconcile(
        ctx context.Context, key string,
    ) (Result, error)
}

```

Quy ước này thể hiện rõ ranh giới trách nhiệm: **Reconciler** chỉ tập trung vào logic điều hòa của một tài nguyên duy nhất được định danh bởi **key**. Việc quản lý hàng đợi, phân phối worker và kiểm soát tần suất thử lại do tầng **Controller** bên ngoài đảm nhiệm.

Hàng đợi công việc có kiểm soát tốc độ

Một sai lầm thường gặp của lập trình viên Go là sử dụng ngay một unbuffered channel (`chan string`) để làm hàng đợi cho controller. Trên môi trường production, channel thô nhanh chóng bộc lộ ba lỗi hổng nghiêm trọng:

Một là, thiếu khả năng gộp trùng (Deduplication): Khi một dịch vụ chập chờn, 50 sự kiện báo lỗi liên tiếp có thể dồn về trong một giây. Nếu đẩy cả 50 item vào channel, worker sẽ chạy 50 lần reconcile hoàn toàn trùng lặp, gây lãng phí tài nguyên vô ích.

Hai là, xung đột điều hòa song song (Parallel Race): Nếu hai worker trong pool cùng lấy một **key** ra xử lý song song, chúng có thể cùng nhìn thấy trạng thái thiếu hụt và cùng kích hoạt hành động tạo mới, dẫn đến tình trạng nhân đôi bản sao ngoài ý muốn (split-brain).

Ba là, retry storm: nếu dependency liên tục lỗi mà **key** bị đưa lại ngay không có budget/backoff, worker có thể tạo một vòng retry dày, tiêu CPU và tăng tải lên dependency. Đây là busy retry, không phải spin-lock — một cơ chế chờ lock khác. Chính sách retry cần giới hạn tốc độ và hỗ trợ cancellation.

Để nhìn rõ ba bài toán đó, lab dùng một `WorkQueue` tối giản. Nó mô phỏng các ý tưởng `dirty`, `processing` và đưa lại key sau `Done`, chứ không phải bản sao chính xác của `client-go/util/workqueue`.

```
type WorkQueue struct {
    mu          sync.Mutex
    cond        *sync.Cond
    queue       []string
    dirty       map[string]struct{}
    processing  map[string]struct{}
    failures    map[string]int
    shuttingDown bool
    config      RateLimiterConfig
}
```

Cơ chế phối hợp giữa `dirty` và `processing` tạo nên tính năng then chốt của hàng đợi:

```
func (q *WorkQueue) Add(item string) {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    if q.shuttingDown {
        return
    }
    // 1. Deduplication: Nếu item đã nằm trong dirty, bỏ qua
    if _, exists := q.dirty[item]; exists {
        return
    }
    q.dirty[item] = struct{}{}

    // 2. Nếu item đang xử lý, không đẩy vào slice
    // để tránh hai worker cùng reconcile một key
    if _, isProcessing := q.processing[item]; isProcessing {
        return
    }

    q.queue = append(q.queue, item)
    q.cond.Signal()
}
```

Khi một worker hoàn tất lượt xử lý và gọi `Done(item)`:

```

func (q *WorkQueue) Done(item string) {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    delete(q.processing, item)

    // Nếu trong lúc worker đang chạy, có thêm sự kiện mới
    // cho cùng key này, item lập tức được đưa lại vào queue
    if _, exists := q.dirty[item]; exists {
        q.queue = append(q.queue, item)
        q.cond.Signal()
    }
}

```

Trong mô hình này, một key không được hai worker xử lý đồng thời. Nếu Add xuất hiện khi key đang xử lý, `dirty` ghi nhận rằng cần có một lượt sau Done. Đây là cơ chế gộp lịch xử lý, không phải cam kết exactly-once: worker có thể lỗi, tiến trình có thể dừng, và trạng thái có thẩm quyền vẫn phải được đọc lại ở lần reconcile sau.

Kiểm soát giãn cách lũy thừa khi có sự cố

Khi Reconcile thất bại, thay vì đưa key trở lại hàng đợi ngay lập tức, ta áp dụng thuật toán **Exponential Backoff** thông qua phương thức `AddRateLimited`:

```

func (q *WorkQueue) AddRateLimited(item string) bool {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    if q.shuttingDown {
        return false
    }
    failures := q.failures[item] + 1
    q.failures[item] = failures

    if failures > q.config.MaxRetries {
        return false // Vượt quá số lần thử lại tối đa
    }

    // Chờ tăng gấp đôi: base * 2^(failures-1)
    multiplier := 1 << (failures - 1)
    delay := q.config.BaseDelay * time.Duration(multiplier)
    if delay > q.config.MaxDelay {
        delay = q.config.MaxDelay
    }

    time.AfterFunc(delay, func() {
        q.Add(item)
    })
    return true
}

```

Với `BaseDelay=50ms`, lịch thử lại của mô hình này tăng theo 50ms, 100ms, 200ms, 400ms, rồi chạm trần `MaxDelay`. Giãn cách giúp giới hạn nhịp retry khi hệ thống đích gặp lỗi; nó không loại bỏ mọi đợt retry dồn dập giữa nhiều key hay nhiều controller. Khi reconcile thành công, controller gọi `q.Forget(item)` để xóa bộ đếm thất bại.

Tính lũy đẳng: hành động có thể thử lại, quan sát được đọc lại

Vì một tài nguyên có thể được đưa vào hàng đợi nhiều lần do sự kiện lặp, resync định kỳ hoặc retry sau lỗi, reconcile phải được thiết kế để an toàn khi gọi lại. Công thức $f(f(x)) = f(x)$ chỉ là một trực giác về trạng thái thuần; nó không mô tả đầy đủ hợp đồng production, nơi lời gọi ra bên ngoài có thể thành công nhưng phản hồi bị mất, còn cache có thể cũ.

Khi quan sát mới đã khớp trạng thái mong muốn, reconcile nên là no-op. Khi cần hành động, actuator phải có precondition hoặc idempotency key phù hợp với hệ thống đích. Sau khi Act trả về nil, controller mới biết lời gọi đã kết thúc mà không báo lỗi; nó chưa biết thế giới bên ngoài đã hội tụ. Sự xác nhận chỉ đến từ lần Observe kế tiếp.

Hãy xem xét một Reconciler tự chữa lành cụ thể:

```
func (r *SelfHealingReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, key string,
) (Result, error) {
    state, exists := r.getObservedState(key)
    if !exists {
        return Result{}, nil // Không tồn tại: No-op
    }

    // 1. Phân tích sai lệch giữa thực tế và mong muốn
    isDegraded := !state.Healthy ||
        state.Replicas < r.desiredReplicas

    // 2. Tính lũy thừa: Nếu đã chuẩn, kết thúc (No-op)
    if !isDegraded {
        return Result{}, nil
    }

    // 3. Thực thi hành động tự chữa lành (Act)
    if err := r.healTarget(ctx, key); err != nil {
        return Result{}, fmt.Errorf("heal %s: %w", key, err)
    }

    // 4. Không tự sửa actual state.
    // Event hoặc resync sẽ đưa key quay lại
    // khi lớp quan sát thấy trạng thái bên ngoài đã đổi.
    return Result{}, nil
}
```

Nếu `payment-service` đang có 1 replica trong khi yêu cầu là 3, hàm gọi actuator với `context.Context`. Một test cố ý để actuator trả nil nhưng giữ quan sát cũ vẫn cho thấy target chưa khỏe; reconciler không được gán `Healthy=true` chỉ để làm bài kiểm thử xanh. Khi quan sát sau đó phản ánh 3 replica khỏe, lượt reconcile kế tiếp mới là no-op. Lab cũng chặn actuator bằng

channel rồi thay quan sát trong lúc action đang chạy, để chứng minh action cũ không được ghi đè quan sát mới.

Tắt nguồn mềm mại cho Controller

Controller quản lý nhiều worker goroutine. Khi context bị hủy, controller đóng hàng đợi để đánh thức worker rồi chờ chúng thoát. Công việc đang chạy có thể trả lỗi do cancellation, không nhất thiết hoàn tất nghiệp vụ; policy drain đến khi hoàn tất cần được thiết kế riêng:

```
func (c *Controller) Run(ctx context.Context) error {
    var wg sync.WaitGroup

    // Đánh thức và đóng hàng đợi khi context bị hủy
    go func() {
        <-ctx.Done()
        c.queue.ShutDown()
    }()

    for i := 0; i < c.concurrency; i++ {
        wg.Add(1)
        go func() {
            defer wg.Done()
            for c.processNextWorkItem(ctx) {
            }
        }()
    }

    wg.Wait()
    return ctx.Err()
}
```

Phương thức `queue.ShutDown()` giải phóng các goroutine đang bị block ở lệnh `cond.Wait()`. Vòng lặp `for c.processNextWorkItem(ctx)` nhận được tín hiệu `shutdown == true` khi hàng đợi đã cạn, kết thúc vòng lặp và thông báo qua `wg.Done()`. Việc đóng queue chỉ giúp worker thoát; nó không tự bảo đảm ghi bên ngoài hoàn tất. Actuator phải tôn trọng `ctx`, và tác dụng phụ đã gửi sang hệ thống khác cần idempotency hoặc quan sát lại riêng.

Thực hành Lab: Kiểm chứng Controller và WorkQueue

Toàn bộ kiến trúc trên được đóng gói tại thư mục thực hành `labs/part21-reconciliation-controller`:

```
cd labs/part21-reconciliation-controller
go test -v ./...      # Chạy toàn bộ test suite
go test -race ./...   # Kiểm tra race condition
go vet ./...          # Phân tích tĩnh cú pháp
```

Bộ kiểm thử dùng channel để xác nhận actuator nhận được hủy context, một action thành công không tự bị observation, và observation mới xuất hiện khi action đang chạy không bị ghi đè. Test backoff hiện chỉ xác nhận có nhiều lượt thử trong cửa sổ kiểm thử; nó chưa đo hoặc chứng minh chính xác các khoảng giãn cách tăng theo cấp số nhân.

Bước phát triển tiếp theo

Chương này chỉ xây mô hình điều hòa tối giản: quan sát, so sánh, hành động, rồi quan sát lại. Kết hợp với tín hiệu từ `opsprobe` (Chương 20), nó cho ta một nơi để thấy rõ vì sao action result và observed state là hai bằng chứng khác nhau.

Đây là nền tảng trực tiếp cho Chương 22, nơi cùng các câu hỏi ấy gặp List/Watch, cache và workqueue của `client-go`; Chương 23 mới thêm API riêng, status, ownership và finalizer của một operator. Hàng đợi trong chương này là mô hình tái lập để đọc cơ chế, không phải bản thay thế cho implementation của Kubernetes.

1. Kubernetes Authors. Controller pattern and declarative state management. kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/
2. B. Grant. Declarative application management in Kubernetes. github.com/kubernetes/community
3. Kubernetes Authors. Package `client-go/util/workqueue` reference and design. pkg.go.dev/k8s.io/client-go/util/workqueue
4. S. Newman. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems and Self-Healing Architecture. O'Reilly Media.
5. Go Team. Advanced Go Concurrency Patterns: Pipelines and cancellation. go.dev/blog/pipelines

Chương 22 — Từ watch đến một controller Kubernetes thật

Trong Chương 21, chúng ta đã tự tay dựng một vòng lặp điều hòa tối giản bằng Mutex, Channel và slice trong bộ nhớ. Mô hình đó giúp ta nắm vững tinh thần cốt lõi: **quan sát thực tế, đo lường sai lệch và hội tụ về trạng thái mong muốn**.

Nhưng khi bước ra hạ tầng phân tán thật — nơi hàng chục nghìn Pod, Node và Service biến đổi liên tục qua mạng — việc dùng một channel thô để lắng nghe sự kiện sẽ nhanh chóng dẫn đến thảm họa.

Khi kết nối mạng chập chờn, khi API Server chịu tải cao, hay khi 500 sự kiện cập nhật cùng ủa về trong một giây, một chương trình ngây thơ sẽ rơi vào tình trạng làm tràn bộ đệm kênh hoặc bỏ sót sự kiện, xử lý các bản tin cũ rích đề lên trạng thái mới nhất, hoặc tạo ra bão thử lại (retry storm) vắt kiệt CPU của cụm máy chủ.

Chương này đưa bạn từ tư duy "lắng nghe sự kiện ngây thơ" bước sang kiến trúc chuẩn mực của một **Production Kubernetes Controller** được xây dựng trên thư viện chính thức `k8s.io/client-go`.

1. Bản chất: Tín hiệu thông báo không phải là Chân lý

Câu hỏi trung tâm của chương này là:

Khi nhận được một sự kiện từ Kubernetes API Server, ta có nên tin vào dữ liệu đính kèm bên trong sự kiện đó để ra quyết định điều hòa hay không?

Câu trả lời dứt khoát là: **Không**.

Trong các hệ thống phân tán quy mô lớn, **Sự kiện thông báo (Notification Hint)** chỉ là một lời nhắc nhở: "**Tài nguyên X tại namespace Y dường như vừa có biến đổi, hãy kiểm tra lại đi!**". Bản thân sự kiện không phải là **Trạng thái thẩm quyền (Authoritative State)**.

API Server là boundary thẩm quyền cho Kubernetes object; informer cache là bản sao cục bộ giúp controller điều hòa hiệu quả, không phải nguồn chân lý và có thể trễ. Worker đọc cache để tránh xử lý payload event cũ, nhưng write/read-after-write hoặc quyết định cần freshness phải chọn API read hay cache bằng policy rõ ràng.

Bầy tư duy: Xử lý theo payload của sự kiện

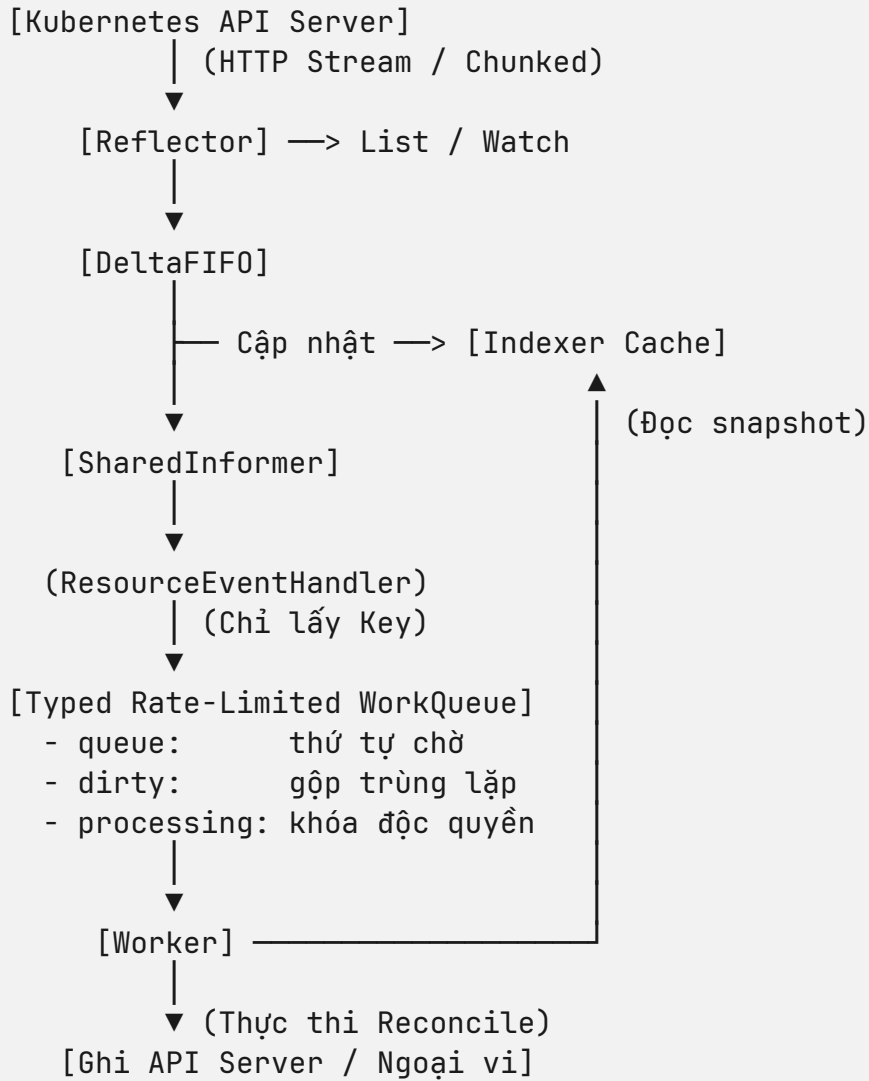
Hãy tưởng tượng kịch bản sau: lúc t_0 , Pod web-app có trạng thái Pending và API Server phát sự kiện E_1 (Pending). Đến lúc t_1 , Kubelet khởi động xong container khiến Pod chuyển sang Running, và API Server phát sự kiện E_2 (Running). Do độ trễ mạng hoặc hàng đợi bận rộn, worker trong controller nhận E_1 chậm mất 3 giây. Nếu worker dùng ngay dữ liệu bên trong E_1 , nó sẽ tưởng Pod vẫn đang Pending và ra lệnh hủy Pod để tạo lại. Hành động này phá hủy trực tiếp Pod vừa khởi động lành lặn lúc t_1 .

Quy tắc bất biến của Kubernetes Controller:

Policy hàng đợi: Đẩy key namespace/name, rồi đọc observation hiện hành trong Informer cache khi xử lý. Cache là observation local và có thể chậm hơn API server; không gọi nó là trạng thái mới nhất tuyệt đối của cluster.

2. Kiến trúc toàn cảnh của một client-go Controller

Sơ đồ khái niệm phân nhánh dưới đây mô tả chính xác luồng dữ liệu một chiều từ cụm Kubernetes qua client-go vào worker điều hòa:

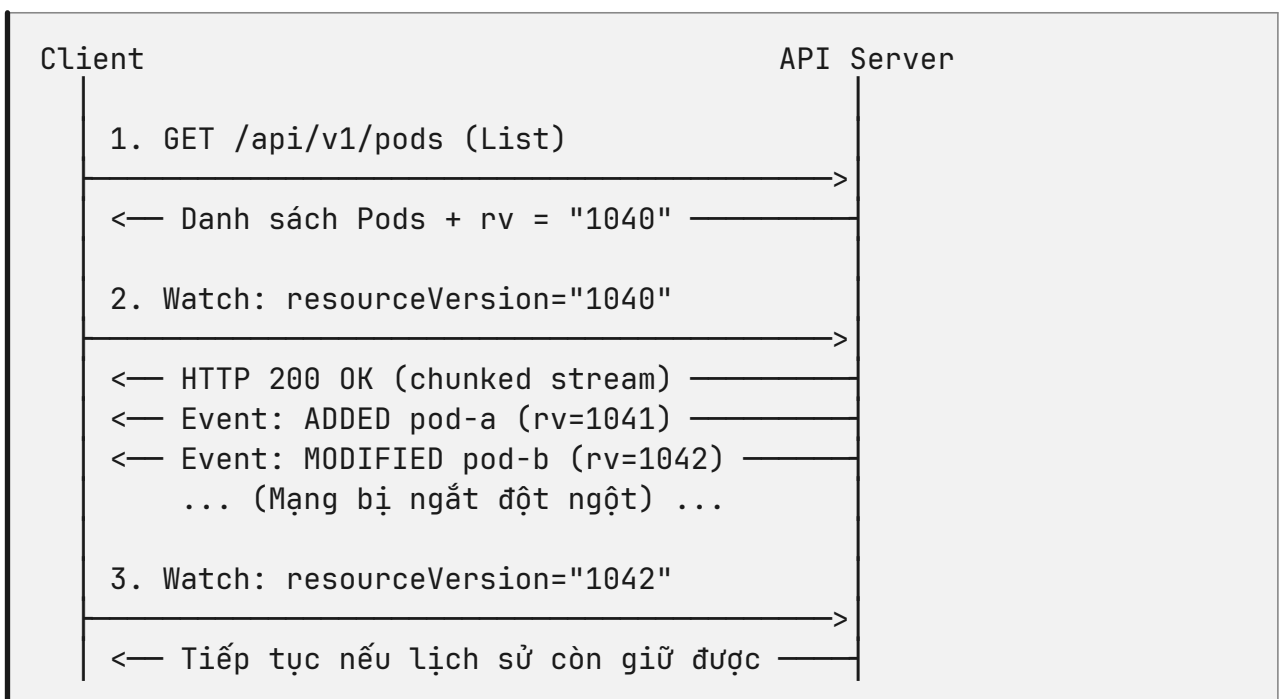


Bốn thành phần then chốt trong chuỗi cung ứng dữ liệu

Thành phần Informer	Vai trò kỹ thuật	Tương tác trong hệ thống
Reflector	Mở kết nối List/Watch tới API Server	Đẩy các biến động tài nguyên vào bộ đệm DeltaFIFO.
Indexer (Local Store)	Bộ nhớ đệm in-memory có đồng bộ truy cập	Phục vụ lookup local và giảm read tới API server; chi phí cần đo theo index và workload.
SharedInformer	Phân phối sự kiện từ DeltaFIFO	Đảm bảo local cache cập nhật trước khi event handler kích hoạt.
Typed Rate-Limited WorkQueue	Hàng đợi công việc chuyên dụng	Gộp key trùng và kiểm soát thử lại; không thay thế đồng bộ dữ liệu dùng chung.

3. Giao thức List/Watch và vai trò của resourceVersion

Vì sao Kubernetes không dùng truy vấn định kỳ (Polling) và cũng không dùng WebSocket đơn thuần? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa **List** và **Watch** thông qua biến định danh **resourceVersion**.



Cơ chế hoạt động

Thứ nhất là Pha List (Khởi tạo nền tảng): Khi controller vừa bật, Reflector gọi API List để lấy toàn bộ các đối tượng hiện hữu. API Server trả về danh sách đối tượng kèm một **resourceVersion opaque** biểu thị phiên bản mà API server công bố (ví dụ: 1040); controller không được diễn giải nó như offset hay commit log trực tiếp của etcd. Reflector lưu dữ liệu vào Indexer.

Thứ hai là Pha Watch (Đón nhận gia số): Ngay sau khi List thành công, Reflector mở một kết nối HTTP dạng chunked stream với tham số **?watch=true&resourceVersion=1040**. API Server chỉ truyền về những thay đổi diễn ra sau mốc 1040.

Thứ ba là tự phục hồi sau sự cố mạng: Nếu đường truyền bị đứt ở sự kiện 1042, Reflector thử kết nối lại từ phiên bản đã biết. Đây là cơ chế bắt kịp thay đổi khi lịch sử còn giữ được, không phải lời hứa rằng mọi lần nối lại đều không cần List.

Thứ tư là xử lý lỗi HTTP 410 Gone: Nếu kết nối bị gián đoạn quá lâu khiến etcd đã dọn dẹp các bản ghi lịch sử (compact log), API Server sẽ trả về mã lỗi 410 Gone (**Too old resource version**). Khi đó, Reflector hiểu rằng khoảng trống dữ liệu không thể bù đắp, nó sẽ tự động kích hoạt một chu kỳ List mới từ đầu để tái lập snapshot chuẩn.

4. Xử lý xóa và bí ẩn của Tombstone

Trong vòng đời của một tài nguyên, sự kiện xóa (**OnDelete**) ẩn chứa một cạm bẫy kỹ thuật kinh điển mà hầu hết kỹ sư mới tiếp cận **client-go** đều vấp phải: **Tombstone** (Bia mộ dữ liệu).

Thông thường, khi một đối tượng bị xóa, hàm **DeleteFunc** nhận được chính struct của đối tượng đó. Nhưng nếu kết nối mạng bị rớt đúng lúc đối tượng bị xóa trên API Server, đến khi Informer kết nối lại và phát hiện đối tượng đã biến mất, nó không còn giữ struct nguyên vẹn nữa. Thay vào đó, Informer bọc đối tượng vào cấu trúc **cache.DeletedFinalStateUnknown**.

Nếu bạn ép kiểu trực tiếp:


```
// CẢNH BÁO: Panic runtime nếu đối tượng rơi vào Tombstone!  
pod := obj.(*corev1.Pod)
```

Chương trình sẽ văng lỗi panic: interface conversion: interface {} is cache.DeletedFinalStateUnknown, not *v1.Pod.

Giải pháp an toàn tiêu chuẩn:

Thư viện `client-go` cung cấp hàm chuẩn hóa

`cache.DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc`:

```
func (c *Controller) handleDelete(obj any) {  
    key, err := cache.DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc(obj)  
    if err != nil {  
        runtime.HandleError(err)  
        return  
    }  
    c.queue.Add(key)  
}
```

`DeletionHandlingMetaNamespaceKeyFunc` hỗ trợ object thông thường và tombstone `DeletedFinalStateUnknown` để lấy key. Caller vẫn phải xử lý error nếu object không có metadata phù hợp; helper không xác minh mọi dữ liệu nhận được là an toàn.

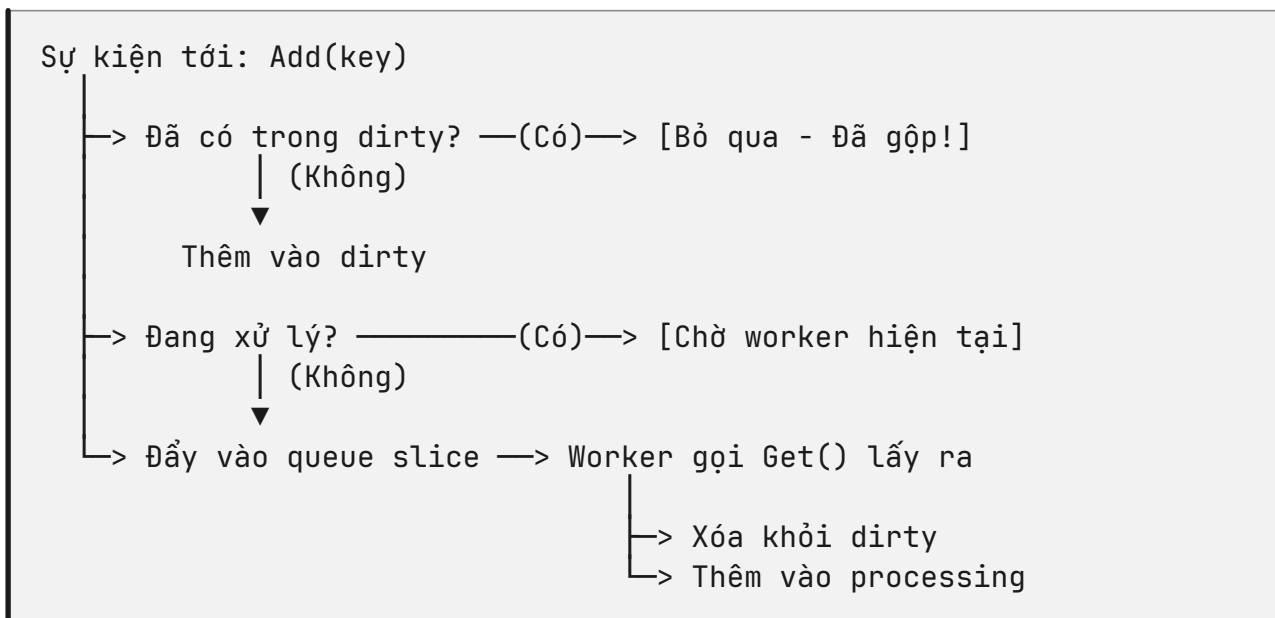
Key chỉ mang `namespace/name`, nên không phân biệt được một đối tượng cũ đã bị xóa với đối tượng mới cùng tên. Nếu cleanup ngoài Kubernetes cần danh tính bền vững, hãy ghi nhận `metadata.uid` lúc đối tượng còn tồn tại và ràng buộc tài nguyên ngoài với UID đó; đừng suy diễn UID từ một tombstone chỉ còn key.

5. Hàng đợi WorkQueue: Ba tập hợp và Kiểm soát tốc độ

Trong Go chuẩn, chan chỉ là một hàng đợi FIFO đơn thuần. `client-go` trang bị cấu trúc `workqueue.TypedRateLimitingInterface[T]` với thuật toán phối hợp ba tập hợp dữ liệu:

Tập hợp	Ý nghĩa kỹ thuật	Trách nhiệm
queue []T	Danh sách thứ tự chờ	Xác định key nào sẽ được worker lấy ra xử lý kế tiếp.
dirty set[T]	Tập hợp các key bị bẩn	Lưu các key có sự kiện phát sinh nhưng chưa hoàn tất điều hòa. Giúp gộp trùng lặp (deduplication) .
processing set[T]	Tập hợp key đang xử lý	Cơ chế queue để cùng key không được phân phối song song. Đây không thay thế race detector hay synchronization cho state do Reconciler sở hữu.

Quy trình điều phối của WorkQueue



Khi worker xử lý xong, nó bắt buộc phải gọi `queue.Done(key)`. Lúc này WorkQueue sẽ xóa key khỏi tập `processing`. Nếu trong quá trình worker đang chạy mà có sự kiện mới tới (key đã được đánh dấu vào `dirty`), `Done()` sẽ tự động đưa key đó trở lại `queue` để xử lý tiếp!

Cơ chế Rate Limiting: Quên hay Phạt?

Một worker sau khi xử lý xong một lượt điều hòa (`reconcile`) sẽ đứng trước hai tình huống:

Thứ nhất, nếu thành công: Gọi `c.queue.Forget(key)` để xóa sạch lịch sử số lần thất bại, đưa bộ đếm backoff về mức 0, và gọi `c.queue.Done(key)`.

Thứ hai, nếu gặp thất bại tạm thời: Không gọi `Forget`, mà gọi `c.queue.AddRateLimited(key)`. Thời gian chờ do `RateLimiter` đã cấu hình quyết định. Lab dùng `DefaultTypedItemBasedRateLimiter` của `client-go v0.37.0`: lười lũy thừa theo key, có mức trần, không tự thêm jitter hay token bucket toàn cục. Đây là cơ chế hạn chế tốc độ thử lại, không phải bảo đảm tránh mọi sự cố dây chuyền.

6. Hiện thực Controller hoàn chỉnh trong Go

Dưới đây là phần hiện thực cốt lõi của controller từ dự án mẫu `labs/part22-client-go-controller/controller.go`. Mã nguồn tuân thủ chặt chẽ API Generic mới nhất của `client-go v0.37.0`:

```
type Reconciler interface {
    Reconcile(ctx context.Context, key string) error
}

type Controller struct {
    indexer    cache.Indexer
    queue      workqueue.TypedRateLimitingInterface[string]
    informer   cache.SharedIndexInformer
    reconciler Reconciler
}
```

Hàm khởi chạy `Run` bảo đảm khế ước đồng bộ hóa bộ nhớ đệm trước khi phân phối công việc cho các worker:

```

func (c *Controller) Run(
    ctx context.Context, workers int,
) error {
    defer runtime.HandleCrash()
    defer c.queue.ShutDown()

    // Khế ước bắt buộc: Đợi local cache đồng bộ hoàn tất
    if c.informer != nil {
        synced := cache.WaitForNamedCacheSyncWithContext(
            ctx, c.informer.HasSynced,
        )
        if !synced {
            return fmt.Errorf("hết hạn chờ sync cache")
        }
    }

    var wg sync.WaitGroup
    for i := 0; i < workers; i++ {
        wg.Add(1)
        go func() {
            defer wg.Done()
            for c.processNextItem(ctx) {
            }
        }()
    }

    <-ctx.Done()
    c.queue.ShutDown()
    wg.Wait()
    return nil
}

```

Vòng lặp điều phối của từng Worker

Mỗi worker lấy một key ra khỏi hàng đợi và bọc trong khối bảo vệ:

```

func (c *Controller) processNextItem(ctx context.Context) bool {
    key, shutdown := c.queue.Get()
    if shutdown {
        return false
    }
    defer c.queue.Done(key)

    err := c.reconcileHandler(ctx, key)
    if err == nil {
        // Thành công: Xóa lịch sử retry để giải phóng bộ nhớ
        c.queue.Forget(key)
        return true
    }

    // Thất bại: Thử lại có kiểm soát tốc độ (tối đa 5 lần)
    if c.queue.NumRequeues(key) < 5 {
        c.queue.AddRateLimited(key)
        return true
    }

    // Đã vượt quá ngưỡng thử lại: Hủy bỏ và ghi log lỗi
    c.queue.Forget(key)
    runtime.HandleError(
        fmt.Errorf(
            "bỏ cuộc sau 5 lần thử key %q: %w", key, err,
        ),
    )
    return true
}

```

Logic hòa giải: Đọc từ Cache thay vì Payload sự kiện

```
func (c *Controller) reconcileHandler(
    ctx context.Context, key string,
) error {
    // 1. Luôn truy vấn snapshot mới nhất từ local indexer
    obj, exists, err := c.indexer.GetByKey(key)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("lỗi đọc cache key %s: %w", key, err)
    }

    if !exists {
        // Không thấy tài nguyên trong cache cục bộ.
        return c.reconciler.Reconcile(ctx, key)
    }

    pod, ok := obj.(*corev1.Pod)
    if !ok {
        return fmt.Errorf("sai kiểu *corev1.Pod: %T", obj)
    }

    // Không xử lý pod đang trong tiến trình bị xóa bỏ
    if pod.DeletionTimestamp != nil {
        return nil
    }

    return c.reconciler.Reconcile(ctx, key)
}
```

7. Bằng chứng kiểm thử: Kiểm chứng 6 hành vi then chốt

Bộ kiểm thử tại

`labs/part22-client-go-controller/controller_test.go` kiểm tra sáu contract của lab dưới đây. Chúng không mô phỏng mọi điều kiện biên của cluster production:

```
=== RUN    TestEventDeduplication
--- PASS: TestEventDeduplication (0.00s)
=== RUN    TestCacheNewerThanEvent
--- PASS: TestCacheNewerThanEvent (0.00s)
=== RUN    TestRateLimitedRetryDecoupledFromDomain
--- PASS: TestRateLimitedRetryDecoupledFromDomain (0.00s)
=== RUN    TestSafeDeletionAndTombstone
--- PASS: TestSafeDeletionAndTombstone (0.00s)
=== RUN    TestCleanCancellationShutdown
--- PASS: TestCleanCancellationShutdown (0.05s)
=== RUN    TestCacheNotSyncedGuard
--- PASS: TestCacheNotSyncedGuard (0.02s)
PASS
ok          part22-client-go-controller    3.829s
```

1. Bằng chứng gộp trùng sự kiện (TestEventDeduplication)

Test thêm mười lần cùng key của Pod `production/web-proxy` vào queue trước khi worker chạy. Queue có một item và sau một lần xử lý, bộ đếm reconcile bằng một. Kết quả chứng minh gộp key đang chờ trong lịch chạy này, không phải giảm 90% tải hay bảo đảm exactly-once khi sự kiện đến trong lúc xử lý.

2. Đọc trạng thái mới từ Cache thay vì Payload cũ (TestCacheNewerThanEvent)

Test enqueue Pod có `ResourceVersion: "1"`, rồi cập nhật Indexer thành `"3"` trước khi worker xử lý. Kết quả quan sát là `"3"`, xác nhận đường xử lý đọc lại cache thay vì giữ payload cũ. Test không chứng minh cache luôn mới so với API Server.

3. Tách biệt lỗi tạm thời và Lũy thừa thử lại (TestRateLimitedRetry)

`TestRateLimitedRetryDecoupledFromDomain` giả lập hai lần reconcile thất bại rồi lần thứ ba thành công. Các assertion kiểm tra hai lần retry, ba lần gọi và không drop; nhánh thành công trong source gọi `Forget(key)` để xóa lịch sử retry của key.

4. An toàn trước Tombstone (TestSafeDeletionAndTombstone)

Test truyền cache `.DeletedFinalStateUnknown` qua `enqueue`, kiểm tra key `production/tombstone-pod` được đưa vào queue rồi ghi nhận action xóa trong kết quả. Lab không thực hiện hay chứng minh dọn dẹp tài nguyên ngoại vi.

5. Dừng sạch tài nguyên (TestCleanCancellationShutdown)

Test chạy ba worker, thêm năm key rồi gọi `cancel()`. Assertion yêu cầu `ctrl.Run` trả về trong hai giây; 50 ms là khoảng sleep trước cancellation, không phải số đo shutdown. Source đóng queue và chờ worker, nhưng test này không kiểm kê mọi goroutine hay bảo đảm độ trễ shutdown ở production.

6. Khế ước bảo vệ Cache Chưa Đồng Bộ (TestCacheNotSyncedGuard)

Trong lab, `WaitForNamedCacheSyncWithContext` trả false thì controller từ chối khởi động worker và trả lỗi cache sync. Gate ấy ngăn đường xử lý trước sync trong lifecycle này; sync không bảo đảm cache mãi không stale hay RBAC sẽ không thay đổi về sau.

8. Kiểm soát đồng thời lạc quan (OCC) và Lỗi 409 Conflict

Khi controller quyết định cập nhật trạng thái Pod lên API Server, nó gửi một lệnh HTTP PUT hoặc PATCH. Trong môi trường phân tán, một controller khác hoặc người dùng thông qua `kubectl` có thể đã sửa đổi Pod đó trước bạn một phần nghìn giây.

Kubernetes sử dụng cơ chế **Optimistic Concurrency Control (OCC)** dựa trên trường `metadata.resourceVersion`. Nếu `resourceVersion` trong yêu cầu gửi lên không trùng khớp với bản ghi hiện thời trong etcd, API Server sẽ lập tức từ chối với mã lỗi HTTP 409 Conflict:

```
Operation cannot be fulfilled on pods "payment-api":
the object has been modified; please apply your changes
to the latest version and try again
```


Mẫu hình chuẩn: `retry.RetryOnConflict`

Tuyệt đối không coi 409 là một lỗi hệ thống nghiêm trọng khiến controller sập nguồn. Đây là một hiện tượng bình thường trong hệ phân tán. Cách xử lý chuẩn xác bằng `k8s.io/client-go/util/retry`:

```
func updatePodAnnotation(
    ctx context.Context,
    client kubernetes.Interface,
    namespace, name string,
) error {
    return retry.RetryOnConflict(
        retry.DefaultRetry,
        func() error {
            // 1. Phải Get lại bản ghi mới nhất
            latest, err := client.CoreV1().Pods(namespace).Get(
                ctx, name, metav1.GetOptions{},
            )
            if err != nil {
                return err
            }

            // 2. Thực hiện sửa đổi trên bản sao mới
            if latest.Annotations == nil {
                latest.Annotations = make(map[string]string)
            }
            now := time.Now().UTC().Format(time.RFC3339)
            latest.Annotations["reconciled-at"] = now

            // 3. Ghi đè lại API Server
            _, err = client.CoreV1().Pods(namespace).Update(
                ctx, latest, metav1.UpdateOptions{},
            )
            return err
        },
    )
}
```

Mẫu hình này tự động thử lại với backoff ngắn, đọc lại snapshot mới nhất của đối tượng, áp dụng thay đổi và lưu lại.

9. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
Đọc trực tiếp API Server thay vì dùng Informer Cache.	Gây bão yêu cầu (Thundering Herd) làm sập API Server khi có hàng ngàn Pod biến động.	Đọc dữ liệu từ <code>c.indexer.GetByKey(key)</code> . Chỉ gọi API Server khi thực hiện lệnh ghi.
Quên gọi Done(key) khi kết thúc hàm xử lý.	Key bị kẹt vĩnh viễn trong tập <code>processing</code> . Mọi sự kiện tiếp theo của Pod này bị bỏ qua hoàn toàn.	Luôn đặt <code>defer c.queue.Done(key)</code> ngay sau khi <code>queue.Get()</code> .
Gọi Forget(key) khi Reconcile gặp lỗi.	Làm mất lịch sử thử lại của key. Backoff bị xóa bỏ, dẫn đến bão thử lại liên tục.	Chỉ gọi <code>Forget(key)</code> khi điều hòa thành công hoặc khi quyết định từ bỏ sau nhiều lần thử.
Chạy worker pool trước khi đồng bộ xong cache.	Worker nhìn thấy cache rỗng và tước tài nguyên đã bị xóa, kích hoạt hành động phá hủy dữ liệu.	Bắt buộc phải chặn ở hàm <code>cache.WaitForNamedCacheSyncWithContext</code> trước khi kích hoạt worker.

10. Bài tập thực hành thiết kế Controller

Thử thách 1: Tích hợp Metric đo đặc độ trễ và chiều sâu hàng đợi

Yêu cầu: Hãy thiết kế hai metric Prometheus để giám sát sức khỏe của controller: metric Gauge `controller_workqueue_depth` đo số lượng key đang chờ xử lý trong queue, và metric Histogram `controller_reconcile_duration_seconds` đo thời gian thực thi của một chu kỳ Reconcile.

Gợi ý: Đặt điểm đo `time.Now()` trước khi gọi `c.reconciler.Reconcile` và cập nhật metric trong lệnh `defer`.

Thử thách 2: Xử lý Pod bị cô lập (Orphaned Pod Cleanup)

Yêu cầu: Một dịch vụ bên ngoài tạo ra tài nguyên tạm (ví dụ file log trên ổ đĩa mạng chia sẻ). Khi Pod tương ứng bị xóa khỏi Kubernetes, controller phải dọn dẹp file log này. Hãy viết hàm `Reconcile` xử lý trường hợp `!exists` (đối tượng không còn trong Cache) nhưng vẫn trích xuất được namespace và name từ key để thực hiện dọn dẹp an toàn.

11. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Đo lường quan sát controller

Khai báo các bộ đo Prometheus:

```
var (  
    queueDepth = prometheus.NewGaugeVec(  
        prometheus.GaugeOpts{  
            Name: "controller_workqueue_depth",  
            Help: "Số lượng phần tử đang chờ trong workqueue",  
        },  
        []string{"controller"},  
    )  
    reconcileDuration = prometheus.NewHistogramVec(  
        prometheus.HistogramOpts{  
            Name: "controller_reconcile_duration_seconds",  
            Help: "Thời gian thực thi hàm Reconcile",  
            Buckets: prometheus.DefBuckets,  
        },  
        []string{"controller", "status"},  
    )  
)
```

Thu thập số liệu đo lường trong vòng lặp xử lý:

```
func (c *Controller) processNextItemWithMetrics(
    ctx context.Context,
) bool {
    key, shutdown := c.queue.Get()
    if shutdown {
        return false
    }
    defer c.queue.Done(key)

    start := time.Now()
    err := c.reconcileHandler(ctx, key)
    duration := time.Since(start).Seconds()

    status := "success"
    if err != nil {
        status = "error"
    }
    reconcileDuration.WithLabelValues(
        "pod_controller", status,
    ).Observe(duration)
    // ... xử lý retry tiếp theo
    return true
}
```

Lời giải Thử thách 2: Xử lý dọn dẹp tài nguyên cô lập

```
func (r *CleanupReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, key string,
) error {
    namespace, name, err := cache.SplitMetaNamespaceKey(key)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("key sai %q: %w", key, err)
    }

    obj, exists, err := r.indexer.GetByKey(key)
    if err != nil {
        return err
    }

    if !exists {
        // Key chỉ có namespace/name, không có UID.
        // Không xóa ngoại vi theo tên.
        // Một Pod cùng tên có thể đã được tạo lại.
        return fmt.Errorf(
            "pod %s/%s absent: cleanup needs recorded UID",
            namespace, name,
        )
    }

    // Pod vẫn tồn tại -> Điều hòa trạng thái bình thường
    _ = obj.(*corev1.Pod)
    return nil
}
```

Vì thế, đừng đặt external cleanup nguy hiểm sau nhánh `!exists` chỉ dựa vào key. Thiết kế production nên dùng finalizer khi object còn mang `metadata.uid`, hoặc một record durable đã liên kết UID với tài nguyên ngoài. Khi chỉ còn `namespace/name`, lựa chọn an toàn là không xóa và đưa tình huống vào luồng đối soát.

Kiến trúc **List/Watch + Informer Cache + Rate-Limited WorkQueue** được phân tích trong chương này chính là nền móng của toàn bộ hệ sinh thái Kubernetes. Trong Chương 23, chúng ta sẽ đưa mẫu hình này lên một tầm cao mới: xây dựng một **Kubernetes Operator** thực thụ với Custom Resource Definition (CRD),

bộ điều khiển `controller-runtime`, quản lý vòng đời tài nguyên và cơ chế bảo vệ xóa bằng **Finalizer**.

Chương 23 — Từ controller đến operator: API riêng và vòng đời tài nguyên

Trong Chương 22, chúng ta đã nắm vững nền móng của một controller cấp thấp: dùng `client-go`, `SharedInformer` và `TypedRateLimitingInterface` để điều hòa các tài nguyên lỗi như Pod. Nhưng khi hệ thống phát triển, nhu cầu quản trị hạ tầng vượt xa các khối cơ bản của Kubernetes.

Bạn không chỉ muốn quản lý Pod đơn lẻ; bạn muốn định nghĩa cả một hệ sinh thái: một cụm cơ sở dữ liệu phân tán tự động sao lưu định kỳ, một dịch vụ thanh toán tự động cấp phát tài nguyên trên đám mây, hoặc một ứng dụng nội bộ tự động cấu hình ingress, chứng chỉ SSL và tài khoản IAM.

Nếu làm theo cách thủ công, bạn phải bảo trì hàng trăm file YAML dài vô tận và phụ thuộc vào con người chạy lệnh `kubectl apply`. Đây chính là lúc khái niệm **Operator** ra đời: đóng gói tri thức của một kỹ sư vận hành giàu kinh nghiệm (**Domain Operational Knowledge**) vào trong mã nguồn Go tự động.

1. Operator là gì và Khi nào cần Operator?

Câu hỏi trung tâm của chương này là:

Sự khác biệt cốt lõi giữa một Kubernetes Controller thông thường và một Kubernetes Operator là gì?

Operator dùng controller để tự động hóa vòng đời một ứng dụng hay domain cụ thể, thường cùng một CRD. Controller nói chung cũng có thể làm việc với custom resource; không có quy tắc rằng nó chỉ hiểu tài nguyên dựng sẵn. Điểm khác biệt hữu ích là tri thức vận hành mà reconciliation thể hiện, không một loại controller đặc biệt do Go hay Kubernetes compiler nhận diện.

Tri thức chuyên gia (Domain Knowledge)

| (Đóng gói vào mã nguồn Go)



[Kubernetes Operator]

- 1. CRD —> Khai báo ý định
- 2. Controller —> Vòng lặp điều hòa
- 3. Tích hợp ngoài —> Quản trị vòng đời

Thay vì bắt người dùng phải tự tạo Deployment, gắn ConfigMap, tạo Secret và mở Service, Operator cung cấp một tài nguyên duy nhất gọn gàng:

```
apiVersion: apps.example.com/v1alpha1
kind: AppService
metadata:
  name: payment-api
spec:
  image: "payment:v2.4.0"
  replicas: 3
  port: 8080
```

Khi bạn nộp khai báo trên, Operator sẽ tự động sinh ra Deployment tương ứng, gắn nhãn, cấu hình health check, theo dõi sức khỏe và cập nhật trạng thái thực tế về cho bạn.

2. Kiến trúc của controller-runtime

Viết Operator bằng `client-go` thuần túy đòi hỏi tự nối các phần quản lý cache, queue và lifecycle. Thư viện `sigs.k8s.io/controller-runtime` cung cấp lớp tổ chức chung cho các phần này; lượng code tiết kiệm phụ thuộc yêu cầu của operator, không có con số chung.

Sơ đồ phân nhánh dưới đây mô tả cấu trúc của một hệ thống Operator hiện đại:

[Custom Resource: AppService]



[controller-runtime Manager]

- Scheme: Ánh xạ Go Struct <-> GVK
- SharedCache: Đọc snapshot cực nhanh (In-Memory)
- SplitClient: Đọc từ Cache / Ghi thẳng API Server
- Controller: Hàng đợi và phân phối Reconcile



[Reconciler Function]

(ctx context.Context, req ctrl.Request)

- > Đọc Trạng thái Thực tế (Get từ Cache)
- > Dọn dẹp ngoại vi nếu có DeletionTimestamp
- > Tạo / Điều chỉnh Tài nguyên Con (Deployment)
- > Cập nhật Status (r.Status().Update)

Bốn trụ cột của controller-runtime

Trụ cột controller-runtime	Vai trò kiến trúc	Tương tác trong hệ thống
Manager	Quản lý vòng đời tiến trình Operator	Quản lý bộ đếm chung, leader election, server metrics và probe.
Scheme	Đăng ký ánh xạ kiểu dữ liệu	Ánh xạ giữa Go struct (v1alpha1.AppService) và GroupVersionKind.
Split Client	Phân tách đọc từ cache và ghi vào API	Đọc từ Informer Cache (0 HTTP), ghi gửi trực tiếp API Server.
Reconciler	Hiện thực logic điều hòa cốt lõi	Nhận ctrl.Request chứa NamespacedName, hội tụ trạng thái.

3. Bản thiết kế CRD: Ranh giới rạch ròi giữa Spec và Status

Với API của lab, ta tách **Spec** — ý định người dùng — khỏi **Status** — điều controller quan sát. Đây là contract của API; quyền ghi thực tế còn phụ thuộc RBAC và subresource:

Khối dữ liệu	Ý nghĩa	Ai có quyền ghi?	Trách nhiệm
Spec	Trạng thái mong muốn (Desired State).	Người dùng, Helm, CI/CD pipeline, GitOps (ArgoCD).	Khai báo hệ thống cần đạt được điều gì.
Status	Trạng thái quan sát được (Observed State).	Duy nhất Operator Controller chịu trách nhiệm.	Báo cáo thực tế hệ thống đang chạy ra sao.

Quy tắc chống trượt (Anti-Drift Rule)

Policy của lab: Reconciler không sửa Spec để ghi observation hoặc tự ghi đề ý định người dùng. Observation đi vào Status; một controller có chức năng thay spec cần ownership và policy riêng.

Nếu người dùng cấu hình `replicas: 3`, mà Reconciler thấy tải cao rồi tự ý sửa `spec.replicas = 5`, hệ thống sẽ rơi vào cuộc chiến bất tận giữa Operator và công cụ GitOps (ArgoCD liên tục kéo về 3, Operator liên tục đẩy lên 5).

Mọi kết quả quan sát (số replica đang sẵn sàng, phiên bản thực tế đang chạy, điều kiện lỗi) bắt buộc phải ghi vào trường Status.

Phân lập Status Subresource

Để bảo vệ ranh giới này, Kubernetes cung cấp cơ chế **Status Subresource** (`/status` endpoint). Khi cập nhật trạng thái, bạn phải gọi:

```
// ĐÚNG: Chỉ sửa Status, không đổi metadata.generation
if err := r.Status().Update(ctx, appService); err != nil {
    return ctrl.Result{}, err
}
```

Nếu bạn gọi nhầm `r.Update(ctx, appService)`, Kubernetes sẽ coi đó là một thay đổi trên toàn bộ đối tượng, làm tăng biến đếm `metadata.generation`, và phát ra sự kiện kích hoạt hàm `Reconcile` chạy lại. Điều này dễ dẫn đến vòng lặp vô tận (reconcile loop storm).

4. Quản lý tài nguyên con: OwnerReferences và Garbage Collection

Khi AppService sinh ra một Deployment, làm sao để Kubernetes biết hai đối tượng này có quan hệ cha - con?

Câu trả lời là **OwnerReference** (Tham chiếu chủ sở hữu). Thư viện `controller-runtime` cung cấp hàm chuẩn hóa:

```
if err := controllerutil.SetControllerReference(
    appService, newDeployment, r.Scheme,
); err != nil {
    return fmt.Errorf("không thể gán owner reference: %w", err)
}
```

Lợi ích tối cao của OwnerReference

Thứ nhất là khả năng tự động dọn dẹp (Cascading Deletion): Khi người dùng xóa AppService, bộ dọn rác (Garbage Collector) của Kubernetes tự động xóa tất cả Deployment, Pod, Service con thuộc về nó mà Operator không cần viết thêm dòng code nào.

Thứ hai là khả năng theo dõi sự kiện ngược dòng (Watch Events): Controller có thể cấu hình `Watches(&appsv1.Deployment{}, handler.EnqueueRequestForOwner(...))`. Bất cứ khi nào ai đó sửa đổi hoặc xóa Deployment con, sự kiện sẽ tự động ánh xạ ngược về AppService cha để Reconciler thức dậy sửa chữa.

5. Finalizer: Cổng gác vòng đời và Dọn dẹp tài nguyên ngoại vi

Nếu OwnerReference giải quyết xuất sắc việc dọn dẹp các tài nguyên nội bộ trong Kubernetes, thì điều gì sẽ xảy ra nếu ứng dụng của bạn tạo ra các tài nguyên bên ngoài cụm như một cơ sở dữ liệu Amazon RDS, một bản ghi DNS trên Cloudflare, hay một hàng đợi tin nhắn AWS SQS?

Nếu đối tượng AppService bị xóa trước khi cleanup hoàn tất, controller có thể mất dữ liệu để xác định tài nguyên ngoại cụm. Trong scenario này, finalizer giữ object đủ lâu cho việc thu hồi; vẫn cần cơ chế điều tra hoặc đối soát để xử lý sự

cố ngoài đường chạy bình thường. Không có số chi phí chung suy ra từ một object bị xóa.

Đây chính là sứ mệnh của **Finalizer** (Bộ chốt vòng đời).

1. Khởi tạo tài nguyên:
AddFinalizer("apps.example.com/finalizer") —> Lưu vào etcd
2. Người dùng gõ "kubectl delete":
API Server KHÔNG XÓA NGAY!
Set deletionTimestamp = "2026-09-24T12:00:00Z"
Tài nguyên chuyển sang trạng thái "Terminating"
3. Reconciler thức dậy:
Thấy deletionTimestamp != nil
—> Thực thi dọn dẹp tài nguyên đám mây
—> Dọn dẹp thành công?
—(Có)—> RemoveFinalizer(...) —> etcd xóa hẳn!
—(Lỗi)—> Giữ nguyên Finalizer —> Thử lại sau

Cạm bẫy Finalizer Deadlock

Một lỗi vận hành nghiêm trọng là thiết kế hàm dọn dẹp không có tính **lũy đẳng (idempotency)**. Nếu dịch vụ đám mây trả về lỗi 404 Not Found (nghĩa là tài nguyên đã bị ai đó xóa trước rồi), hàm dọn dẹp không được coi đó là lỗi!

Nếu coi mọi 404 khi cleanup là lỗi phải retry, controller có thể giữ finalizer dù resource ngoài đã mất. Object có thể kẹt **Terminating** cho tới khi logic được sửa hoặc có can thiệp. Chỉ coi not-found là cleanup thành công khi đã xác nhận đúng identity và contract API, không bỏ qua mọi lỗi ngoài bằng cùng một nhánh.

6. Hiện thực Operator hoàn chỉnh trong Go

Dưới đây là phần mã nguồn hiện thực bộ Reconciler chuẩn mực được trích xuất từ dự án `labs/part23-controller-runtime-operator/`:

Định nghĩa cấu trúc điều hòa với khả năng tiêm phụ thuộc (Dependency Injection) cho bộ dọn dẹp ngoại vi:

```

const AppServiceFinalizer = "apps.example.com/finalizer"

type ExternalCleaner interface {
    Cleanup(
        ctx context.Context, app *apps.v1alpha1.AppService,
    ) error
}

type AppServiceReconciler struct {
    client.Client
    Scheme          *runtime.Scheme
    ExternalCleaner ExternalCleaner
}

```

Vòng lặp điều hòa trung tâm

Hàm Reconcile điều phối toàn bộ vòng đời: từ kiểm tra xóa, tạo tài nguyên con, đến sửa chữa sai lệch cấu hình:

```

func (r *AppServiceReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, req ctrl.Request,
) (ctrl.Result, error) {
    appService := &apps.v1alpha1.AppService{}
    err := r.Get(ctx, req.NamespacedName, appService)
    if err != nil {
        if errors.IsNotFound(err) {
            return ctrl.Result{}, nil
        }
        return ctrl.Result{}, err
    }

    // 1. Xử lý Finalizer: Kiểm soát vòng đời xóa
    if !appService.DeletionTimestamp.IsZero() {
        return r.handleDeletion(ctx, appService)
    }

    // Đảm bảo đối tượng luôn có Finalizer bảo vệ
    if !controllerutil.ContainsFinalizer(

```

```

        appService, AppServiceFinalizer,
    ) {
        controllerutil.AddFinalizer(
            appService, AppServiceFinalizer,
        )
        return ctrl.Result{}, r.Update(ctx, appService)
    }

    // 2. Điều hòa Deployment con và sửa sai lệch (Drift)
    if err := r.reconcileDeployment(
        ctx, appService,
    ); err != nil {
        return ctrl.Result{}, err
    }

    // 3. Cập nhật Status Subresource
    return ctrl.Result{}, r.updateStatus(ctx, appService)
}

```

Xử lý Xóa an toàn và Dọn dẹp ngoại vi

```
func (r *AppServiceReconciler) handleDeletion(
    ctx context.Context, app *apps.v1alpha1.AppService,
) (ctrl.Result, error) {
    hasFin := controllerutil.ContainsFinalizer(
        app, AppServiceFinalizer,
    )
    if hasFin {
        if r.ExternalCleaner == nil {
            return ctrl.Result{}, fmt.Errorf(
                "external cleaner is required",
            )
        }
        if err := r.ExternalCleaner.Cleanup(ctx, app); err != nil {
            return ctrl.Result{}, fmt.Errorf(
                "cleanup lỗi: %w", err,
            )
        }
        // Dọn dẹp xong -> Gỡ finalizer để etcd dọn dẹp
        controllerutil.RemoveFinalizer(
            app, AppServiceFinalizer,
        )
        if err := r.Update(ctx, app); err != nil {
            return ctrl.Result{}, err
        }
    }
    return ctrl.Result{}, nil
}
```

Tự động nhận diện và sửa chữa sai lệch (Drift Correction)

Nếu ai đó dùng `kubectl scale` để sửa số replica của Deployment con từ 3 xuống 1, Reconciler phát hiện sự không đồng nhất giữa `appService.Spec.Replicas` và `deployment.Spec.Replicas`, từ đó tự động ép trạng thái về đúng bản thiết kế ban đầu:

```

func (r *AppServiceReconciler) syncDeploymentDrift(
    app *appsv1alpha1.AppService, dep *appsv1.Deployment,
) bool {
    drifted := false
    if dep.Spec.Replicas == nil ||
        *dep.Spec.Replicas != app.Spec.Replicas {
        dep.Spec.Replicas = &app.Spec.Replicas
        drifted = true
    }
    if len(dep.Spec.Template.Spec.Containers) > 0 {
        c := &dep.Spec.Template.Spec.Containers[0]
        if c.Image != app.Spec.Image {
            c.Image = app.Spec.Image
            drifted = true
        }
    }
    return drifted
}

```

7. Bằng chứng kiểm thử: Chứng minh 5 quy luật Operator

Bộ kiểm thử tại `labs/part23-controller-runtime-operator/controllers/appservice_controller_test.go` dùng

`fake.NewClientBuilder()` cho contract logic của reconciler. Đây không mô phỏng toàn diện API server: validation, generation/resourceVersion và nhiều semantics của subresource không giống cluster thật. Khi cần xác minh interaction với API server, dùng `envtest` hoặc cluster integration test riêng. Vì vậy lab vẫn ghi `ObservedGeneration` vào status để consumer biết status đã phản ánh spec nào, nhưng không dùng fake client để tuyên bố đã kiểm chứng đầy đủ lifecycle của generation.


```
=== RUN    TestReconcileCreateOwnedDeployment
--- PASS: TestReconcileCreateOwnedDeployment (0.51s)
=== RUN    TestReconcileDriftCorrection
--- PASS: TestReconcileDriftCorrection (0.01s)
=== RUN    TestReconcileFinalizerExecution
--- PASS: TestReconcileFinalizerExecution (0.01s)
=== RUN    TestReconcileStatusSubresource
--- PASS: TestReconcileStatusSubresource (0.01s)
=== RUN    TestNotFoundResourceNoOp
--- PASS: TestNotFoundResourceNoOp (0.01s)
PASS
ok        part23-controller-runtime-operator/controllers    1.875s
```

1. Khởi tạo tài nguyên con kèm OwnerReference (TestReconcileCreateOwnedDeployment)

Khi tạo mới một AppService, Reconciler tự động sinh một Deployment mang tên tương ứng. Bằng chứng kiểm thử xác nhận `dep.OwnerReferences[0].Name == "cache-service"`, và `app.Finalizers` lập tức được bổ sung khóa `apps.example.com/finalizer`.

2. Tự phục hồi sai lệch cấu hình (TestReconcileDriftCorrection)

Lab sửa desired deployment rồi gọi Reconcile để kiểm tra logic khôi phục những field controller sở hữu. Test không đo tốc độ hội tụ của cluster thật; cache, event delivery, retry và API error vẫn ảnh hưởng thời gian sửa drift.

3. Vòng đời Finalizer (TestReconcileFinalizerExecution)

Gán `DeletionTimestamp` vào đối tượng. Reconciler gọi `ExternalCleaner.Cleanup()` rồi mới gỡ Finalizer; thiếu cleaner là lỗi và finalizer phải giữ lại. Test chỉ chứng minh contract của lab; việc object thực sự biến mất là trách nhiệm API server/garbage collection và không được suy ra từ fake client.

4. Cập nhật Status Subresource độc lập (TestReconcileStatusSubresource)

Kiểm chứng rằng khi Deployment con đạt trạng thái sẵn sàng (AvailableReplicas: 3), Reconciler cập nhật `appService.Status.AvailableReplicas = 3` và gán nhãn `Phase = "Ready"` thông qua cổng `r.Status().Update()` mà không làm biến đổi bất kỳ trường nào trong `Spec`.

5. An toàn khi tài nguyên biến mất (TestNotFoundResourceNoOp)

Gửi yêu cầu điều hòa cho một tài nguyên không hề tồn tại. Reconciler trả về (`ctrl.Result{}`, `nil`) một cách nhẹ nhàng, không gây panic hay sinh lỗi rác trong log hệ thống.

8. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
Ghi observation vào Spec dù API quy định user sở hữu Spec.	Có thể xung đột với GitOps và gây reconcile lặp.	Giữ observation ở Status; xác định field ownership khi có chức năng sửa Spec.
Dùng Update cho Status khi CRD bật status subresource.	Status có thể bị bỏ qua; generation không phải cứ Update là tăng.	Dùng <code>Status().Update</code> cho status và kiểm tra <code>conflict/observedGeneration</code> theo API.
Xử lý Finalizer không lũy đẳng (Non-idempotent) khi dịch vụ ngoài báo 404.	Tài nguyên bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái <code>Terminating</code> , cụm máy chủ không thể dọn rác.	Nếu lệnh xóa ngoại vi trả về 404 Not Found, coi như đã xóa thành công và gỡ Finalizer.
Quên gán OwnerReference cho tài nguyên con do Operator sinh ra.	Khi xóa đối tượng cha, tài nguyên con bị mồ côi (orphaned), gây rò rỉ tài nguyên cụm.	Luôn gọi <code>controllerutil.SetControllerReference(owner, child, r.Scheme)</code> trước khi tạo.

9. Bài tập thực hành thiết kế Operator

Thử thách 1: Tự động khởi tạo ConfigMap đi kèm Deployment

Yêu cầu: Mở rộng `AppServiceReconciler` để mỗi khi tạo một `AppService`, nó tự động tạo thêm một `ConfigMap` chứa file cấu hình ứng dụng (`app.json`). `ConfigMap` này cũng phải được gắn `OwnerReference` trỏ về `AppService`.

Thử thách 2: Báo cáo Condition chuẩn mực trong Status

Yêu cầu: Kubernetes khuyến nghị sử dụng slice `[]metav1.Condition` để thể hiện trạng thái chi tiết của tài nguyên. Hãy bổ sung hàm trợ giúp để cập nhật `Condition Type="DeploymentReady"` với `Status="True"` khi số lượng Pod sẵn sàng bằng số lượng replica mong muốn, hoặc `Status="False"` kèm `Reason "ReplicasUnavailable"` khi chưa đủ.

10. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Đồng bộ ConfigMap con

```
func (r *AppServiceReconciler) reconcileConfigMap(
    ctx context.Context, app *apps.v1alpha1.AppService,
) error {
    cm := &core.v1.ConfigMap{
        ObjectMeta: metav1.ObjectMeta{
            Name:      app.Name + "-config",
            Namespace: app.Namespace,
        },
        Data: map[string]string{
            "port": fmt.Sprintf("%d", app.Spec.Port),
        },
    }

    // Gán quan hệ cha con để tự động xóa khi app bị xóa
    if err := controllerutil.SetControllerReference(
        app, cm, r.Scheme,
    ); err != nil {
        return err
    }

    found := &core.v1.ConfigMap{}
    key := client.ObjectKeyFromObject(cm)
    err := r.Get(ctx, key, found)
    if errors.IsNotFound(err) {
        return r.Create(ctx, cm)
    }
    return err
}
```

Lời giải Thử thách 2: Quản lý Condition bằng meta.SetStatusCondition

Sử dụng thư viện chuẩn `k8s.io/apimachinery/pkg/api/meta`:

```

import "k8s.io/apimachinery/pkg/api/meta"

func (r *AppServiceReconciler) updateConditions(
    app *appsv1alpha1.AppService, isReady bool,
) {
    condition := metav1.Condition{
        Type:          "DeploymentReady",
        Status:        metav1.ConditionFalse,
        Reason:        "ReplicasUnavailable",
        Message:       "Chưa đủ bản sao sẵn sàng",
        LastTransitionTime: metav1.Now(),
    }

    if isReady {
        condition.Status = metav1.ConditionTrue
        condition.Reason = "DeploymentAvailable"
        condition.Message = "Tất cả bản sao đều khỏe mạnh"
    }

    meta.SetStatusCondition(
        &app.Status.Conditions, condition,
    )
}

```

Hàm `meta.SetStatusCondition` tự động kiểm tra: nếu điều kiện đã tồn tại và không thay đổi trạng thái, nó sẽ giữ nguyên trường `LastTransitionTime` cũ, giúp hệ thống theo dõi chính xác thời điểm chuyển giao trạng thái.

Custom Resource, controller-runtime và finalizer cho ta các cơ chế để đọc và xây một operator nhỏ. Lab không chứng minh đã làm chủ mọi operator production; workload thật còn có schema evolution, ownership, retry, RBAC và recovery riêng. Chương 24 chuyển boundary ấy sang AWS SDK for Go v2 và credential tạm thời.

Chương 24 — Tự động hóa AWS bằng Go mà không biến credential thành bí mật dài hạn

Trong hành trình xây dựng các công cụ vận hành và nền tảng hạ tầng, giao tiếp với các dịch vụ điện toán đám mây là nhiệm vụ thiết yếu của kỹ sư DevOps/SRE. Cho dù bạn viết công cụ dọn dẹp snapshot định kỳ, sao lưu cơ sở dữ liệu lên Amazon S3, hay điều phối máy chủ qua EC2, bạn đều phải trả lời một câu hỏi bảo mật sống còn:

Làm thế nào để chương trình Go giao tiếp an toàn với AWS API mà không bao giờ nhúng Access Key dài hạn vào mã nguồn, file cấu hình hay biến môi trường?

Để lộ cặp khóa `AWS_ACCESS_KEY_ID` và `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` dài hạn trong repo hoặc log có thể cho phép sử dụng quyền của khóa cho đến khi bị thu hồi. Vì vậy chương này ưu tiên credential tạm thời và quyền tối thiểu; không gán thứ hạng nguyên nhân sự cố khi không có bộ dữ liệu tương ứng.

Chương này trang bị cho bạn tư duy thiết kế hệ thống tự động hóa đám mây hiện đại dựa trên thư viện chính thức **AWS SDK for Go v2**: từ cơ chế cấp quyền động ngắn hạn (Temporary Credentials), ngăn xếp middleware Smithy, ký chữ ký số **SigV4**, đến duyệt dữ liệu lớn qua **Paginator** và phân loại lỗi chuẩn mực.

1. Chuỗi định danh ngầm định và Quyền tạm thời

Ưu tiên production là thông tin xác thực tạm thời từ role/OIDC; điều đó không làm mọi nguồn trong default chain trở thành temporary credential. Với `config.LoadDefaultConfig`, các nguồn nền tảng gồm static credentials từ biến môi trường, shared config/credentials files, container credentials (ECS) và role credentials qua EC2 IMDS; cấu hình SSO hay web identity chọn provider tương ứng. Chain vẫn có thể nhận static credentials từ environment hoặc shared files, đặc biệt trên máy phát triển và trong test.

Các khóa tạm thời này có thời hạn hiệu lực hữu hạn: thời lượng phiên của IAM Role có thể cấu hình linh hoạt từ 15 phút tới 12 giờ tùy theo cấu hình vai trò, trong khi các cơ chế phiên liên kết (chained roles) hay `AssumeRoleWithWebIdentity` áp dụng giới hạn riêng. Mỗi bộ thông tin xác thực tạm thời luôn gắn liền với một Session Token (`AWS_SESSION_TOKEN`). Cần đặc biệt lưu ý: nếu khóa tạm thời bị rò rỉ trong thời gian còn hiệu lực, kẻ tấn công vẫn có thể sử dụng hợp lệ cho đến khi hết hạn hoặc cho đến khi quản trị viên chủ động thu hồi phiên (thông qua IAM revocation policy, cập nhật inline policy, hoặc vô hiệu hóa IAM role).

[Chương trình Go gọi `config.LoadDefaultConfig`]



[Default Credential Provider Chain]

- 1. Biến môi trường (`AWS_ACCESS_KEY_ID`, Web Identity)
- 2. Tập cấu hình (`~/.aws/config`, credentials, SSO)
- 3. Container credentials (ECS Task Role / Pod ID)
- 4. EC2 Instance Metadata Service (IMDSv2 / IMDSv1)



[`aws.Credentials` struct]

- `AccessKeyID`: ASIA... (Khóa tạm thời)
- `SecretAccessKey`: ...
- `SessionToken`: ... (Bắt buộc có)
- `CanExpire`: true (Đánh dấu có hạn dùng)
- `Expires`: 2026-09-24T13:00:00Z

Cơ chế bộ đệm và xác thực đồng bộ của SDK (`aws.CredentialsCache`)

Khi ứng dụng gọi `config.LoadDefaultConfig(ctx)`, SDK thiết lập chuỗi tìm kiếm định danh mặc định theo thứ tự ưu tiên chuẩn mực: bắt đầu từ các biến môi trường trực tiếp (`AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`), nạp cấu hình chia sẻ cục bộ (`~/.aws/config`), định danh Web Identity hoặc container, và sau cùng là dịch vụ siêu dữ liệu máy chủ ảo EC2 (IMDSv2).

Đối với các khối lượng công việc container hóa và điều phối đám mây, SDK phân định rõ ba cơ chế cấp phát định danh độc lập thay vì gộp chung mọi môi trường:

Một là, IAM Roles for Service Accounts (IRSA) trên Kubernetes: Pod gắn projected OIDC web identity token (qua biến `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` và `AWS_ROLE_ARN`), kích hoạt Web Identity provider gọi tới AWS STS thông qua API `AssumeRoleWithWebIdentity`.

Hai là, ECS Task Role: Container credential provider kết nối tới ECS agent credential endpoint cục bộ thông qua biến môi trường `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI`.

Ba là, EKS Pod Identity: Container credential provider tương tác trực tiếp với EKS Pod Identity Agent trên node thông qua `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI` và token xác thực tại `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE`.

Nhằm giảm thiểu số lượt gọi mạng lặp lại trước mỗi HTTP request, SDK v2 bọc provider bên trong cấu trúc `aws.CredentialsCache`. Cần lưu ý rằng `aws.CredentialsCache` không cần một background goroutine riêng để định kỳ làm mới credentials. Lượt `Retrieve(ctx)` tiếp theo sẽ lấy lại credentials từ provider khi cache không còn hợp lệ. Cụ thể, mỗi khi mã nguồn gọi `Retrieve(ctx)`, bộ đệm kiểm tra trực tiếp thời điểm hết hạn của khóa: nếu `ExpiryWindow > 0`, cache coi credentials hết hạn sớm hơn thời điểm hết hạn thực tế (effective expiration sớm hơn) để lượt `Retrieve(ctx)` tiếp theo làm mới chúng một cách đồng bộ; nếu `ExpiryWindow <= 0`, tùy chọn này bị bỏ qua. Nhờ cơ chế kiểm tra đồng bộ theo yêu cầu, `CredentialsCache` duy trì tính hợp lệ của phiên làm việc mà không cần duy trì tiến trình quét nền.

2. Luồng thực thi của AWS SDK v2 và Smithy Middleware

Khác với SDK v1 trước đây, AWS SDK for Go v2 được tái cấu trúc hoàn toàn dựa trên kiến trúc **Smithy** — một giao thức mô hình hóa dịch vụ mở của Amazon.

Mọi yêu cầu gửi tới AWS (như `s3.PutObject`) không đi thẳng ra mạng, mà phải di chuyển qua một ngăn xếp gồm 5 pha xử lý tuần tự (**Middleware Stack**):

Ý định gọi hàm (PutObjectInput)

↓
[Smithy Middleware Stack]

- 1. Initialize —> Khởi tạo tham số và kiểm tra đầu vào
- 2. Serialize —> Chuyển Go Struct sang HTTP Request
- 3. Build —> Gắn header, định tuyến endpoint
- 4. Finalize —> Ký chữ ký số SigV4 & Checksum
- 5. Deserialize —> Đọc HTTP Response thành Go Struct

↓
[HTTP RoundTripper / Mạng] —> [AWS Cloud Service Endpoint]

Chữ ký số SigV4 (Signature Version 4)

Tại pha **Finalize**, middleware bảo mật của SDK thực hiện thuật toán ký số SigV4 để bảo đảm tính toàn vẹn và nguồn gốc của gói tin. Quá trình này bắt đầu bằng việc chuẩn hóa phương thức HTTP, đường dẫn tài nguyên, tham số truy vấn và các header thành một chuỗi đại diện duy nhất (Canonical Request). Chuỗi này được băm bằng thuật toán SHA-256 để tạo mã tóm lược nội dung.

SDK dùng signing key suy ra từ secret, ngày, region và service để tạo chữ ký SigV4 cho canonical request. Server kiểm tra những phần được ký; không phải mọi header đều được đưa vào SignedHeaders và một số chế độ cho phép unsigned payload. Sửa phần được bao phủ có thể gây lỗi xác minh, nhưng không suy ra một mã lỗi HTTP cố định cho mọi service. TLS vẫn cần bảo vệ đường truyền; SigV4 không thay thế TLS.

SigV4 xác thực yêu cầu cho AWS và bảo vệ các phần được ký; nó không tự cung cấp bí mật nội dung, chống phát lại ở mọi ngữ cảnh, hay ký mọi header/payload trong mọi lựa chọn dịch vụ. TLS vẫn bảo vệ kênh truyền, còn caller phải hiểu service và tùy chọn signing của lời gọi mình dùng.

3. Quản lý dữ liệu lớn bằng Paginator

Một lỗi sơ đẳng nhưng cực kỳ tai hại khi viết công cụ lưu trữ là sử dụng lệnh liệt kê cơ bản để tải danh sách file trong bucket:

```
// CẢNH BÁO: Chỉ lấy tối đa 1.000 file đầu tiên!
resp, err := client.ListObjectsV2(ctx, &s3.ListObjectsV2Input{
    Bucket: aws.String("big-data-bucket"),
})
```

Một bucket trên S3 có thể chứa 10 triệu đối tượng. API `ListObjectsV2` mặc định chỉ trả về tối đa 1.000 file mỗi lần gọi và trả về mã thông báo tiếp tục (`NextContinuationToken`).

Nếu bạn tự viết vòng lặp `for` với token thủ công, mã nguồn sẽ trở nên cồng kềnh và dễ gặp lỗi vòng lặp vô tận nếu xử lý sai điều kiện ngắt.

Mẫu hình chuẩn: SDK Paginator

AWS SDK v2 cung cấp cấu trúc `NewListObjectsV2Paginator` giúp duyệt dữ liệu theo phong cách stream $O(1)$ về bộ nhớ:

```
paginator := s3.NewListObjectsV2Paginator(
    client, &s3.ListObjectsV2Input{
        Bucket: aws.String("big-data-bucket"),
    },
)

for paginator.HasMorePages() {
    page, err := paginator.NextPage(ctx)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("lỗi đọc trang: %w", err)
    }
    for _, obj := range page.Contents {
        // Xử lý từng file mà không làm đầy RAM
        processFile(*obj.Key)
    }
}
```

Paginator chỉ giữ trang đang xử lý; mức nhớ của caller còn phụ thuộc xử lý của nó. `ListAllKeys` trong lab cố ý gom kết quả vào `[]string`, nên dùng $O(n)$ theo tổng số key. Với scan lớn, xử lý từng `page.Contents` hoặc gọi callback thay vì tích lũy toàn bộ.

4. Phân loại lỗi và Thử lại: smithy.APIError

Khi một lệnh gọi AWS thất bại, bạn không thể chỉ so sánh chuỗi lỗi bằng `strings.Contains(err.Error(), "404")`. AWS trả về lỗi có cấu trúc chuẩn mực thông qua interface `smithy.APIError`.

Phân loại lỗi chính xác là điều kiện tiên quyết để chương trình đưa ra phản ứng phù hợp. Các lỗi nghiệp vụ như `NoSuchKey` (đối tượng không tồn tại) hoặc `AccessDenied` (thiếu quyền hạn IAM) phản ánh vi phạm logic hoặc rào chắn phân quyền; việc gửi lại yêu cầu trong tình huống này chỉ gây lãng phí băng thông và làm tắc nghẽn hàng đợi. Ngược lại, các mã lỗi chỉ thị quá tải tạm thời như `SlowDown`, `ThrottlingException`, `RequestTimeout` hay `ServiceUnavailable` đòi hỏi cơ chế thử lại có kiểm soát, áp dụng thuật toán lùi lũy thừa (exponential backoff) kết hợp dao động ngẫu nhiên (jitter) để bảo vệ dịch vụ hạ tầng.

```
func ClassifyError(err error) (bool, string) {
    if err == nil {
        return false, ""
    }

    var apiErr smithy.APIError
    if errors.As(err, &apiErr) {
        code := apiErr.ErrorCode()
        switch code {
            case "SlowDown", "ThrottlingException",
                "TooManyRequestsException", "RequestTimeout":
                return true, code
            default:
                return false, code
        }
    }
    return false, "UnknownError"
}
```

5. Hiện thực Storage Client và Middleware tùy biến

Dưới đây là cấu trúc mã nguồn trích xuất từ dự án mẫu `labs/part24-aws-sdk-go-v2/`. Trong khi mã nguồn triển khai thực tế trên production sẽ sử dụng `config.LoadDefaultConfig(ctx)` để gọi trực tiếp tới các endpoint dịch vụ AWS thật, dự án lab minh họa kiến trúc bằng `httptest.Server` giả lập giao thức S3 nhằm kiểm chứng hành vi nội tại của SDK v2 (middleware, provider, paginator, phân loại lỗi) hoàn toàn cô lập, không yêu cầu tài khoản đám mây thật hay chi phí vận hành:

1. Provider cấp khóa tạm thời tự xoay vòng

Provider giả dưới đây trả credential có thời hạn để kiểm tra cache của SDK. Nó không gọi STS hay mô phỏng xác thực và phân quyền của STS:

```
type DynamicCredentialProvider struct {
    retrieveCount atomic.Int64
    ttl           time.Duration
    roleArn       string
}

func (p *DynamicCredentialProvider) Retrieve(
    ctx context.Context,
) (aws.Credentials, error) {
    count := p.retrieveCount.Add(1)
    now := time.Now()

    return aws.Credentials{
        AccessKeyID:    fmt.Sprintf("ASIA-TEMP-KEY-%d", count),
        SecretAccessKey: fmt.Sprintf("SECRET-TOKEN-%d", count),
        SessionToken:    fmt.Sprintf("SESSION-TOKEN-%d", count),
        Source:          "DynamicCredentialProvider",
        CanExpire:       true,
        Expires:         now.Add(p.ttl),
    }, nil
}
```

2. Can thiệp vào Smithy Middleware để thêm Header Audit

Để kiểm tra việc chèn một header của ứng dụng vào outbound request, ta viết middleware ở pha `Build`. Test chỉ kiểm tra header tại server cục bộ; không suy ra CloudTrail sẽ lưu custom header ấy:

```
type AuditHeaderMiddleware struct {
    Origin string
}

func (m *AuditHeaderMiddleware) ID() string {
    return "AuditHeaderMiddleware"
}

func (m *AuditHeaderMiddleware) HandleBuild(
    ctx context.Context,
    in middleware.BuildInput,
    next middleware.BuildHandler,
) (middleware.BuildOutput, middleware.Metadata, error) {
    req, ok := in.Request.(*smithyhttp.Request)
    if ok && req != nil {
        req.Header.Set("X-Audit-Origin", m.Origin)
    }
    return next.HandleBuild(ctx, in)
}
```

Khi khởi tạo client, ta đăng ký middleware này vào pipeline:

```
s3Client := s3.NewFromConfig(cfg, func(o *s3.Options) {
    o.APIOptions = append(
        o.APIOptions,
        func(stack *middleware.Stack) error {
            return stack.Build.Add(
                &AuditHeaderMiddleware{
                    Origin: "automated-backup-worker",
                },
                middleware.After,
            )
        },
    )
})
```

6. Bảng chứng kiểm thử: Kiểm chứng 5 hành vi then chốt

Toàn bộ kiểm thử tại

`labs/part24-aws-sdk-go-v2/storage_test.go` vận hành độc lập bằng `httptest.Server` (phân loại mức kiểm chứng: `MOCK_VERIFIED` đối với tầng HTTP transport và `UNIT_TESTED` đối với logic `provider/paginator/middleware`), mô phỏng cấu trúc phản hồi XML của S3 và kiểm chứng 5 hành vi kiến trúc then chốt mà không cần tài nguyên AWS thực tế:

```
=== RUN   TestTemporaryCredentialRefresh
--- PASS: TestTemporaryCredentialRefresh (0.06s)
=== RUN   TestCustomSmithyMiddlewareAuditHeader
--- PASS: TestCustomSmithyMiddlewareAuditHeader (0.01s)
=== RUN   TestS3OperationsPutAndGet
--- PASS: TestS3OperationsPutAndGet (0.00s)
=== RUN   TestPaginatorListAllKeys
--- PASS: TestPaginatorListAllKeys (0.00s)
=== RUN   TestErrorClassification
--- PASS: TestErrorClassification (0.00s)
PASS
ok      part24-aws-sdk-go-v2    3.665s
```

1. Tự động làm mới khóa hết hạn (`TestTemporaryCredentialRefresh`)

Khởi tạo provider với thời hạn sống 50ms. Lần đọc đầu tiên lấy khóa `ASIA-TEMP-KEY-1`. Sau khi chờ 60ms để khóa hết hạn, lần gọi tiếp theo tự động kích hoạt `Retrieve()` lần hai và nhận khóa mới `ASIA-TEMP-KEY-2`, chứng minh cơ chế tự động xoay vòng hoạt động trơn tru.

2. Tiêm Header qua Smithy Middleware (`TestCustomSmithyMiddlewareAuditHeader`)

Máy chủ HTTP cục bộ bắt gói tin `PutObject` và kiểm tra header `X-Audit-Origin`. Giá trị nhận được chính xác là `"automated-backup-worker"`, chứng minh middleware đã can thiệp thành công vào luồng gửi tin của SDK.

3. Đọc ghi luồng dữ liệu an toàn (TestS3OperationsPutAndGet)

Kiểm chứng tính toàn vẹn của chuỗi dữ liệu nhị phân khi upload và download qua S3 Client.

4. Thu thập toàn bộ danh sách file qua Paginator (TestPaginatorListAllKeys)

Máy chủ giả lập trả về trang 1 kèm `IsTruncated: true` và `NextContinuationToken`, sau đó trả về trang 2 với `IsTruncated: false`. Hàm `ListAllKeys` tự động gọi 2 lần HTTP và thu thập đầy đủ 3 file mà không cần người dùng tự quản lý token phân trang.

5. Phân loại lỗi chính xác (TestErrorClassification)

Kiểm chứng hàm phân loại bóc tách chính xác mã lỗi `SlowDown` (đánh dấu `isRetryable = true`) và mã lỗi `AccessDenied` (đánh dấu `isRetryable = false`).

7. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
Hardcode Access Key trong mã nguồn hoặc docker image.	Khóa bị quét và rò rỉ khi đẩy lên kho mã nguồn, gây mất quyền kiểm soát đám mây.	Luôn dùng IAM Role / IRSA và nạp quyền qua <code>config.LoadDefaultConfig</code> .
Không đóng Response Body khi gọi <code>s3.GetObject</code> .	Body và tài nguyên Transport có thể bị giữ lại, làm tăng áp lực tài nguyên khi lặp nhiều request.	Đặt <code>defer resp.Body.Close()</code> sau khi <code>GetObject</code> thành công; việc tái sử dụng kết nối còn có điều kiện riêng.
Tự viết vòng phân trang mà không xử lý token và ngân sách.	Có thể lặp lại trang, bỏ sót dữ liệu hoặc giữ quá nhiều object.	Ưu tiên paginator của SDK; vẫn kiểm tra context, error, số trang và lượng dữ liệu giữ lại.
Thử lại mù quáng với lỗi phân quyền <code>AccessDenied</code> .	Làm tắc nghẽn hàng đợi và kích hoạt các cảnh báo bảo mật bất thường trong SIEM.	Dùng <code>errors.As(err, &apiErr)</code> để chỉ thử lại các lỗi tạm thời (<code>SlowDown</code> , <code>5xx</code>).

8. Bài tập thực hành thiết kế Cloud Tool

Thử thách 1: Tích hợp Context Timeout chặt chẽ cho thao tác đám mây

Yêu cầu: Viết `PutObjectWithTimeout` nhận `timeout time.Duration` và truyền context có deadline tới SDK. Test với server giả chậm để quan sát caller ngừng chờ trên đường chạy ấy. Cancellation không chứng minh tác động phía server bị rollback hoặc resource được giải phóng tức thời ở mọi tầng.

Thử thách 2: Thiết kế Waiter kiểm tra Bucket sẵn sàng

Yêu cầu: Sau `CreateBucket`, dùng `s3.NewBucketExistsWaiter` để chờ điều kiện tồn tại được quan sát qua `HeadBucket`. Đặt thời gian chờ tối đa 30 giây, khoảng lùi từ 2 đến 5 giây. Đây không phải phép kiểm chứng DNS toàn cầu hay toàn bộ độ sẵn sàng của ứng dụng.

9. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Quản trị thời gian chết bằng Context

```
func (s *CloudStorage) PutObjectWithTimeout(
    parentCtx context.Context,
    bucket, key string,
    body io.Reader,
    timeout time.Duration,
) error {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(parentCtx, timeout)
    defer cancel()

    err := s.PutObject(ctx, bucket, key, body)
    if err != nil {
        if errors.Is(ctx.Err(), context.DeadlineExceeded) {
            return fmt.Errorf(
                "upload %s/%s quá hạn sau %v: %w",
                bucket, key, timeout, err,
            )
        }
        return err
    }
    return nil
}
```


Lời giải Thử thách 2: Đồng bộ hóa bằng SDK Waiter

```
func WaitForBucketReady(  
    ctx context.Context,  
    client *s3.Client,  
    bucket string,  
) error {  
    waiter := s3.NewBucketExistsWaiter(  
        client,  
        func(o *s3.BucketExistsWaiterOptions) {  
            o.MaxDelay = 5 * time.Second  
            o.MinDelay = 2 * time.Second  
        },  
    )  
  
    // Chờ tối đa 30 giây  
    maxWait := 30 * time.Second  
    return waiter.Wait(  
        ctx,  
        &s3.HeadBucketInput{Bucket: aws.String(bucket)},  
        maxWait,  
    )  
}
```

`BucketExistsWaiter` lặp `HeadBucket` theo policy waiter của SDK cho đến khi đạt trạng thái chấp nhận được, lỗi hoặc hết `maxWait`. Nó chỉ chứng minh điều kiện tồn tại bucket; không chứng minh DNS, IAM policy hay ứng dụng đã sẵn sàng cho một workflow lớn hơn. Vì vậy timeout và điều kiện chấp nhận phải bám đúng operation đang chờ.

Làm chủ kiến trúc **Temporary Credentials + Smithy Middleware + Paginators** giúp bạn xây dựng những hệ thống tự động hóa đám mây có độ tin cậy và bảo mật cấp doanh nghiệp. Trong Chương 25, chúng ta sẽ kết nối chuỗi tự động hóa này với hạ tầng quản lý mã nguồn: xây dựng hệ thống **Tự động hóa Git và GitHub hướng sự kiện** bằng Go với khả năng xác thực Webhook HMAC, phân loại ID phát hàng lũy đẳng và kiểm soát giới hạn tần suất gọi API (Rate Limiting).

Chương 25 — Git và GitHub dưới góc nhìn của một hệ thống tự động hóa

Trong kỷ nguyên GitOps và tự động hóa hạ tầng (Infrastructure as Code), Git không chỉ là công cụ lưu trữ lịch sử mã nguồn của lập trình viên, mà đã trở thành **Nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth)** điều khiển toàn bộ hệ thống sản xuất.

Một commit được merge vào nhánh `main` có thể tự động kích hoạt ArgoCD triển khai ứng dụng lên Kubernetes. Một nhãn (label) được gắn vào Pull Request có thể kích hoạt bot tự động cấp phát môi trường kiểm thử tạm thời (Ephemeral Environment) trên AWS.

Nhưng khi bắt tay viết các công cụ tự động hóa bằng Go, hầu hết kỹ sư đều vấp phải hai sai lầm kiến trúc cơ bản: một là đánh đồng trạng thái Git cục bộ với trạng thái máy chủ GitHub; hai là xử lý sự kiện Webhook như một lời gọi hàm thông thường mà bỏ qua các rủi ro bảo mật và tính lũy đẳng phân tán.

Chương này phân tích sâu bản chất kỹ thuật của Git và GitHub dưới góc nhìn của một hệ thống hướng sự kiện (Event-Driven System), từ đó hướng dẫn bạn xây dựng các bot tự động hóa chuẩn mực bằng Go.

1. Hai thế giới: Trạng thái Git cục bộ và Trạng thái GitHub

Câu hỏi trung tâm của chương này là:

Vì sao một hệ thống tự động hóa tin cậy phải tách bạch hoàn toàn giữa Trạng thái Git (Local Git State) và Trạng thái GitHub (GitHub Hosted State)?

```

[THỂ GIỚI GIT CỤC BỘ]
(Độc lập, Phi tập trung, Nội dung định danh)
├── Object Store: Blob, Tree, Commit, Tag
├── DAG:         Đồ thị có hướng không chu trình
├── Commit SHA:  Khóa băm toàn vẹn SHA-1 / SHA-256
                    ≠
[THỂ GIỚI GITHUB HOSTED]
(Tập trung, Phụ thuộc mạng & Quota)
├── Pull Requests, Issue Comments, Reviews
├── Check Runs, Status API, Releases
├── Webhooks, Permission RBAC, Rate Limits

```

Hai mô hình dữ liệu song hành

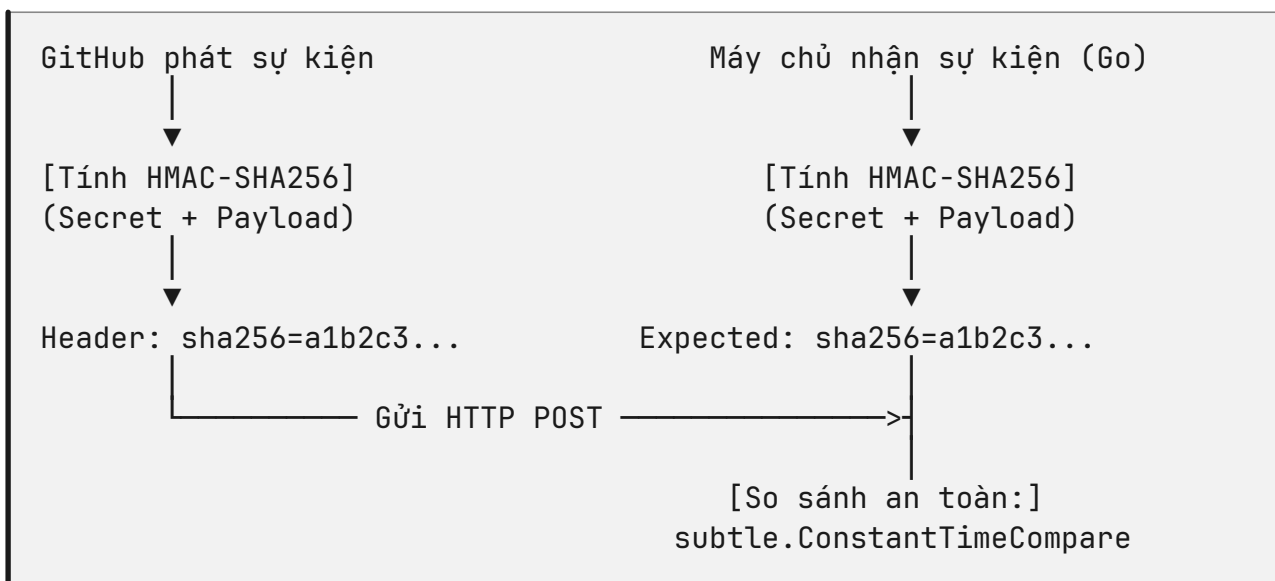
Git cục bộ lưu commit, tree và blob trong đồ thị định danh nội dung. Đọc object đã có có thể không cần mạng, nhưng storage có thể là disk hoặc memory, còn clone/fetch cần transport tới remote. Không có latency microsecond chung cho mọi thao tác go-git; số liệu cần workload và storage cụ thể. GitHub metadata như pull request và review là một boundary khác, không nằm trong tree source của commit.

Ngược lại, trạng thái lưu trữ trên GitHub thông qua thư viện `go-github/v92` do Google duy trì là tầng siêu dữ liệu quản trị tập trung (Hosted Metadata). Các thực thể như Pull Request, nhãn phân loại, đánh giá mã nguồn hay lượt duyệt đều không tồn tại trong cấu trúc cây nhị phân thuần túy của Git. Mọi giao tiếp với tầng này đều thực hiện qua REST hoặc GraphQL API, đòi hỏi kết nối mạng và chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của hạn ngạch tần suất gọi (Rate Limit). Một hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh luôn biết kết hợp cả hai mô hình: sử dụng `go-git` để phân tích và chuẩn bị cây commit tốc độ cao trên bộ đệm, đồng thời sử dụng `go-github` để cập nhật trạng thái kiểm thử và phản hồi với lập trình viên.

2. Bảo mật Webhook: Chống Timing Attack bằng HMAC-SHA256

Khi GitHub gửi một sự kiện (ví dụ `pull_request.opened`) đến máy chủ của bạn qua HTTP Webhook, làm sao bạn biết chắc chắn thông điệp này thực sự do GitHub phát ra chứ không phải do một kẻ xấu giả mạo?

GitHub ký toàn bộ nội dung gói tin (raw payload) bằng mã khóa bí mật (Webhook Secret) thông qua thuật toán HMAC-SHA256, và đính kèm vào header: `X-Hub-Signature-256: sha256=<hex_digest>`



Rủi ro rò rỉ thông tin qua thời gian thực thi (Timing Side-Channel)

Nếu bạn dùng toán tử thông thường để so sánh chữ ký:

```
// CẢNH BÁO: Rò rỉ thông tin qua thời gian thực thi!
if actualSig == expectedSig { ... }
```

Toán tử so sánh chuỗi hoặc mảng byte mặc định trong hầu hết ngôn ngữ lập trình thường kết thúc sớm (early exit) ngay khi phát hiện byte không trùng khớp đầu tiên. Sự chênh lệch thời gian xử lý này vô tình tạo ra một kênh phụ (side-channel). Dù độ trễ biến thiên trên mạng Internet công cộng có thể làm nhiễu tín hiệu đo đạc, trong các môi trường nội bộ, mạng cục bộ tốc độ cao hoặc qua phương pháp phân tích thống kê trên lượng mẫu thử lớn, việc so sánh

không hằng số thời gian vẫn có thể cung cấp manh mối để kẻ tấn công thu hẹp không gian tìm kiếm mã xác thực.

Giải pháp bắt buộc: `crypto/hmac.Equal` hoặc `crypto/subtle`

Trong Go, bạn bắt buộc phải dùng hàm `hmac.Equal` hoặc `subtle.ConstantTimeCompare`:

```
func VerifyHMACSHA256(
    payload []byte, signatureHeader string, secret []byte,
) bool {
    if !strings.HasPrefix(signatureHeader, "sha256=") {
        return false
    }
    actualHex := strings.TrimPrefix(signatureHeader, "sha256=")
    actualSig, err := hex.DecodeString(actualHex)
    if err != nil {
        return false
    }

    mac := hmac.New(sha256.New, secret)
    mac.Write(payload)
    expectedSig := mac.Sum(nil)

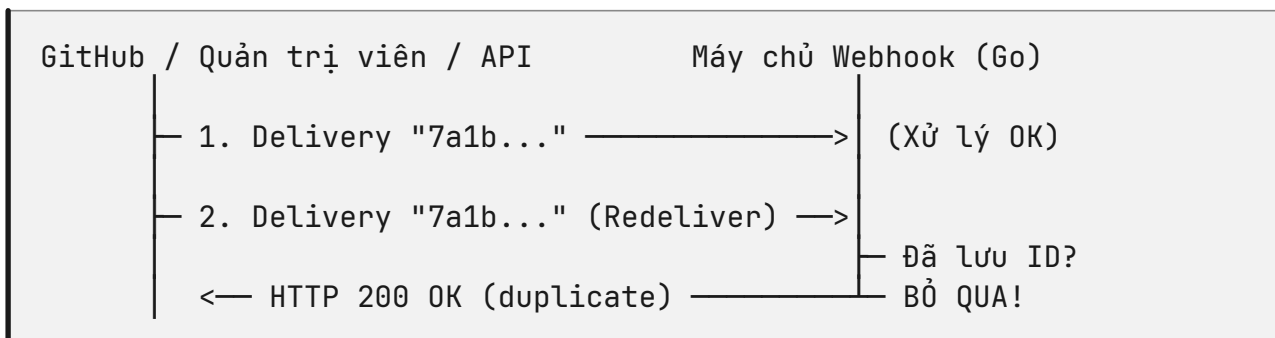
    // So sánh hằng số thời gian (constant-time)
    return hmac.Equal(actualSig, expectedSig)
}
```

Hàm `hmac.Equal` là API chuẩn của Go để so sánh hai mã xác thực thông điệp (MAC) mà không làm lộ thông tin qua thời gian thực thi (constant-time comparison), ngăn ngừa các nguy cơ khai thác kênh phụ (timing side-channel).

3. Khế ước phân tán: Delivery ID và Tính Lũy Đăng

Trong kiến trúc tích hợp webhook, một ngộ nhận phổ biến là cho rằng GitHub sẽ tự động thử lại (auto-retry) mỗi khi máy chủ nhận trả về mã lỗi 5xx hoặc bị timeout. Trên thực tế, trong các cấu hình webhook tiêu chuẩn, GitHub không tự động redeliver khi endpoint nhận bị lỗi. Việc redelivery chỉ xảy ra khi có thao tác kích hoạt lại từ người vận hành qua giao diện quản trị (Operator UI), lời gọi REST API redeliver từ mã nguồn tự động hóa, hoặc các công cụ nội bộ gọi API này. Khi một lần chuyển giao được kích hoạt lại (redelivered), GitHub giữ nguyên giá trị GUID trong header `X-GitHub-Delivery`.

Mỗi lần phát sự kiện, GitHub đính kèm một mã UUID duy nhất tại header:
`X-GitHub-Delivery: 7a1b2c3d-4e5f-6a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d`



Mã định danh `X-GitHub-Delivery` là khóa hữu ích để khử trùng lặp (deduplicate), xử lý redelivery và ngăn ngừa phát lại (replay). Khi một delivery được người vận hành kích hoạt lại (redeliver) qua giao diện quản trị hoặc qua REST API, GitHub giữ nguyên cùng một mã GUID, cho phép ứng dụng nhận diện ID đã qua xử lý để bỏ qua an toàn mà không phát hành release trùng lặp hay kích hoạt triển khai kép.

Delivery ID chỉ khử trùng lặp **một lần chuyển giao**; nó không tự là khóa lũy đăng của nghiệp vụ như “deploy commit X vào môi trường Y”. Cần có state machine tối thiểu `processing` → `completed`: redelivery đang xử lý bị giữ lại, attempt lỗi phải được đánh fail để có thể thử lại, còn `completed` mới bị suppress.

Business mutation cần operation key riêng và, ở production, durable/transactional store có TTL. Lab giữ ledger trong RAM nên mọi bảo đảm chỉ tồn tại trong process lifetime.

Trên môi trường production thực tế, một hệ thống tự động hóa chịu lỗi đòi hỏi phải kết hợp một trong các cơ chế sau:

Một là, kho lưu trữ phân tán bền bỉ (Durable idempotency store): Lưu trữ delivery ID vào kho dữ liệu phân tán có TTL (như Redis hoặc DynamoDB).

Hai là, ràng buộc duy nhất trong cơ sở dữ liệu (Database uniqueness/transaction): Ghi delivery ID vào bảng sự kiện với ràng buộc khóa duy nhất (unique constraint) trong cùng transaction xử lý nghiệp vụ.

Ba là, mã định danh thao tác (Operation identity): Sinh token lũy đẳng gắn với trạng thái cụ thể của tài nguyên đích thay vì chỉ dựa vào sự kiện webhook.

Bốn là, bản chất nghiệp vụ tự lũy đẳng (Idempotent domain mutation): Thiết kế các tác vụ thay đổi hạ tầng theo dạng khai báo (declarative desired-state) để việc thực thi lặp lại nhiều lần vẫn tạo ra cùng một kết quả hội tụ duy nhất.

Thiết kế bộ tiếp nhận có kiểm tra trùng lặp trong bộ nhớ:

```
type WebhookReceiver struct {
    secret []byte
    ledger *DeliveryLedger
}

func (r *WebhookReceiver) Process(
    deliveryID, signature string,
    payload []byte,
    handle func() error,
) (bool, error) {
    if !VerifyHMACSHA256(payload, signature, r.secret) {
        return false, ErrInvalidSignature
    }
    if _, accepted := r.ledger.Begin(deliveryID); !accepted {
        return true, nil
    }
    if err := handle(); err != nil {
        r.ledger.Fail(deliveryID)
        return false, err
    }
    r.ledger.Complete(deliveryID)
    return false, nil
}
```

Complete chỉ xảy ra sau handle. Vì vậy lỗi nghiệp vụ giải phóng reservation để redelivery có thể thử lại; delivery đồng thời hoặc đã hoàn tất không chạy handler lần nữa. Đây vẫn là mô hình trong RAM: production phải thay DeliveryLedger bằng reservation có TTL và transaction/lease bền vững cùng domain mutation.

4. Quản trị Rate Limit: Primary và Secondary

Khi bot tự động hóa tương tác với GitHub API, rào cản lớn nhất trên môi trường production là chính sách kiểm soát tần suất (**Rate Limiting**).

Tuyệt đối không xem "5.000 requests/giờ" là con số phổ quát cố định. GitHub áp dụng hạn mức phân cấp tùy theo loại định danh và ngữ cảnh ủy quyền:

Loại định danh (Authentication Context)	Hạn mức Primary Quota	Dấu hiệu nhận diện
Chưa xác thực (Unauthenticated)	60 requests/giờ (tính theo địa chỉ IP)	Dễ bị nghẽn trong môi trường NAT/CI chung
Personal Access Token (PAT) / OAuth User	5.000 requests/giờ cho mỗi người dùng	X-RateLimit-Limit: 5000
GitHub App: User-to-Server	5.000 requests/giờ cho mỗi người dùng	Áp dụng khi app hành động thay mặt user
GitHub App: Installation (Non-Enterprise)	Base 5.000 req/h; nếu repos > 20: +50/h/repo; nếu org users > 20: +50/h/user; trần tối đa 12.500 req/h	Phù hợp nhất cho bot tự động hóa cấp tổ chức
GitHub App: Enterprise Cloud Installation	Trần tối đa 15.000 requests/giờ	Áp dụng cho tổ chức trên GitHub Enterprise Cloud
GITHUB_TOKEN trong GitHub Actions	1.000 requests/giờ cho mỗi repository (hoặc Enterprise rate nếu resource thuộc Enterprise Cloud)	Áp dụng cho runner tiêu chuẩn trong GitHub Actions
GitHub Enterprise Server (On-Premises)	Cấu hình độc lập bởi quản trị viên hệ thống	Tùy biến theo chính sách triển khai tự lưu trữ

Song song với Primary Rate Limit theo giờ, GitHub áp dụng **Secondary Rate Limit** để chống lạm dụng (Abuse Detection) khi bot gửi quá nhiều request đồng thời hoặc tạo tài nguyên quá nhanh (trả về mã HTTP 403 hoặc 429 kèm header Retry-After).

Thuật toán bóc tách Rate Limit trong Go

```
func ParseRateLimit(
    header http.Header, now time.Time,
) RateLimitStatus {
    status := RateLimitStatus{}

    remStr := header.Get("X-RateLimit-Remaining")
    if remStr != "" {
        if rem, err := strconv.Atoi(remStr); err == nil {
            status.Remaining = rem
            if rem == 0 {
                status.IsExhausted = true
            }
        }
    }

    resetStr := header.Get("X-RateLimit-Reset")
    if resetStr != "" {
        epoch, err := strconv.ParseInt(resetStr, 10, 64)
        if err == nil {
            status.ResetAt = time.Unix(epoch, 0)
            if status.IsExhausted && status.ResetAt.After(now) {
                status.RetryAfter = status.ResetAt.Sub(now)
            }
        }
    }

    // Secondary rate limit dùng header Retry-After
    retryStr := header.Get("Retry-After")
    if retryStr != "" {
        if sec, err := strconv.Atoi(retryStr); err == nil {
            status.RetryAfter = time.Duration(sec) * time.Second
            status.IsExhausted = true
        }
    }

    return status
}
```

5. Tương tác GitHub API (go-github/v92) và Git trên bộ nhớ (go-git/v5)

Một công cụ tự động hóa toàn diện cần tương tác đồng thời với cả hai thế giới: giao tiếp với GitHub API thông qua thư viện `go-github/v92` do Google duy trì để truy xuất siêu dữ liệu, và thao tác cây thư mục Git cục bộ thông qua `go-git/v5`.

Tích hợp GitHub Client

Trong gói `labs/part25-github-automation/github_client.go`, ta đóng gói `github.Client` để hỗ trợ cấu hình linh hoạt endpoint mạng (cho phép trỏ tới máy chủ kiểm thử cục bộ `httptest.Server` hoặc máy chủ GitHub Enterprise):

```
type GitHubClient struct {
    client *github.Client
}

func NewGitHubClient(
    httpClient *http.Client, baseURL string,
) (*GitHubClient, error) {
    var opts []github.ClientOptionsFunc
    if httpClient != nil {
        opts = append(opts, github.WithHTTPClient(httpClient))
    }
    if baseURL != "" {
        if !strings.HasSuffix(baseURL, "/") {
            baseURL += "/"
        }
        opts = append(opts, github.WithURLs(&baseURL, nil))
    }
    gh, err := github.NewClient(opts...)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("bad client options: %w", err)
    }
}
```

```

    }
    return &GitHubClient{client: gh}, nil
}

func (c *GitHubClient) GetRepository(
    ctx context.Context, owner, repo string,
) (*github.Repository, *github.Rate, error) {
    repository, resp, err := c.client.Repositories.Get(
        ctx, owner, repo,
    )
    if err != nil {
        return nil, nil, err
    }
    var rate *github.Rate
    if resp != nil {
        rate = &resp.Rate
    }
    return repository, rate, nil
}

```

Thao tác Git trên bộ nhớ (In-memory Git) với go-git

Khi viết bot tự động tạo commit hoặc cập nhật file cấu hình (GitOps bot), việc gọi trực tiếp lệnh CLI `git` ra ngoài hệ điều hành đòi hỏi phụ thuộc vào môi trường máy chủ và phát sinh các thư mục tạm dễ xung đột. Thư viện github.com/go-git/go-git/v5 cho phép khởi tạo một kho lưu trữ Git hoàn toàn trên bộ nhớ RAM (In-memory Repository) bằng cách kết hợp `memory.NewStorage()` và `memfs.New()`:

```

func NewInMemGitRepository() (*InMemGitRepository, error) {
    fs := memfs.New()
    storer := memory.NewStorage()

    repo, err := git.Init(storer, fs)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("lỗi init git mem: %w", err)
    }

    return &InMemGitRepository{repo: repo, fs: fs}, nil
}

```

Ghi file và tạo commit với chữ ký tác giả trong bộ nhớ:

```
func (r *InMemGitRepository) WriteFileAndCommit(
    filePath string, content []byte, author, msg string,
) (string, error) {
    wt, err := r.repo.Worktree()
    if err != nil {
        return "", err
    }

    f, err := r.fs.Create(filePath)
    if err != nil {
        return "", err
    }
    _, _ = f.Write(content)
    _ = f.Close()

    if _, err := wt.Add(filePath); err != nil {
        return "", err
    }

    hash, err := wt.Commit(msg, &git.CommitOptions{
        Author: &object.Signature{
            Name:  author,
            Email: author + "@bot.local",
            When:  time.Now(),
        },
    })
    if err != nil {
        return "", err
    }
    return hash.String(), nil
}
```

Toàn bộ quá trình tạo commit, tính hash SHA, và cập nhật HEAD diễn ra ở tốc độ bộ nhớ RAM mà không ghi dù chỉ 1 byte xuống đĩa cứng vật lý.

6. Bảng chứng kiểm thử: Chứng minh 5 quy luật tự động hóa

Bộ kiểm thử tại `labs/part25-github-automation/` vận hành độc lập (phân loại kiểm chứng: `UNIT_TESTED` cho toàn bộ các thành phần webhook receiver, HMAC validation, idempotency filter, rate-limit parser, in-memory Git DAG, và `MOCK_VERIFIED` cho lời gọi `go-github` qua `httptest.Server`), chứng minh tính đúng đắn ở các ranh giới bảo mật và khế ước dữ liệu:

```
=== RUN    TestWebhookHMACVerification
--- PASS: TestWebhookHMACVerification (0.00s)
=== RUN    TestWebhookDeliveryIdempotency
--- PASS: TestWebhookDeliveryIdempotency (0.00s)
=== RUN    TestRateLimitParsingPrimaryAndSecondary
--- PASS: TestRateLimitParsingPrimaryAndSecondary (0.00s)
=== RUN    TestInMemGitCommitAndHead
--- PASS: TestInMemGitCommitAndHead (0.00s)
=== RUN    TestGitHubClientIntegrationWithMockServer
--- PASS: TestGitHubClientIntegrationWithMockServer (0.00s)
PASS
ok          part25-github-automation    0.263s
```

1. Xác thực chữ ký an toàn (`TestWebhookHMACVerification`)

Kiểm chứng 4 ca biên: chữ ký đúng định dạng `sha256=` với secret hợp lệ; từ chối khi sửa đổi 1 byte trong payload; từ chối khi dùng sai Webhook Secret; và từ chối khi header sai định dạng.

2. Khử trùng lặp sự kiện (`TestWebhookDeliveryIdempotency`)

Gửi 2 webhook mang cùng một `X-GitHub-Delivery`. Lần đầu tiên xử lý thành công (`isDuplicate = false`). Lần thứ hai được nhận diện chính xác là sự kiện gửi lặp (`isDuplicate = true`), bảo vệ hệ thống không bị kích hoạt kép khi có redelivery từ UI hoặc qua REST API.

3. Bóc tách Rate Limit hai tầng (TestRateLimitParsing)

Kiểm chứng cả hai tình huống: khi chạm trần Primary Quota (Remaining: 0), tính đúng thời gian cần chờ đến mốc ResetAt; khi chạm trần Secondary Quota (Retry-After: 120), chuyển đổi chính xác thành khoảng chờ 120 giây.

4. Vận hành Git trên RAM (TestInMemGitCommitAndHead)

Tạo liên tiếp 2 commit trong bộ nhớ RAM, kiểm tra mã băm SHA của commit thứ nhất và thứ hai, xác nhận con trỏ HEAD dịch chuyển chuẩn xác theo đồ thị DAG.

5. Tương tác GitHub Client (TestGitHubClientIntegrationWithMockServer)

Kiểm chứng việc khởi tạo client google/go-github/v92, định tuyến qua máy chủ giả lập httptest.Server, trích xuất chính xác cấu trúc repository và thông tin hạn mức Rate từ tiêu đề phản hồi.

7. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
So sánh chữ ký bằng == thay vì hmac.Equal.	Rò rỉ thông tin qua thời gian thực thi, bị kẻ xấu tấn công vét cạn chữ ký số.	Bắt buộc dùng crypto/hmac.Equal hoặc crypto/subtle.ConstantTimeCompare.
Bỏ qua X-GitHub-Delivery và xử lý mù quáng mọi webhook.	Gây trùng lặp hành vi (tạo 2 PR, merge 2 lần) khi có redelivery từ UI hoặc qua REST API.	Lưu X-GitHub-Delivery vào bộ đệm và bỏ qua các sự kiện trùng lặp.
Gọi API ồ ạt trong vòng lặp mà không kiểm tra Remaining.	Nhanh chóng làm cạn kiệt hạn mức quota (1.000–12.500 req/h), làm tê liệt bot tự động hóa.	Đọc X-RateLimit-Remaining. Chủ động ngủ khi quota chạm ngưỡng an toàn (ví dụ còn dưới 50).
Ghi file tạm ra ổ đĩa khi thao tác Git trong container.	Gây phân mảnh ổ đĩa, rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và xung đột tiến trình đồng thời.	Dùng go-git kết hợp memfs và memory.NewStorage() trên RAM.

8. Bài tập thực hành thiết kế Bot Tự động hóa

Thử thách 1: Lọc sự kiện theo nhánh (Branch Filtering Middleware)

Yêu cầu: Một webhook push được gửi tới mỗi khi có commit mới. Hãy viết hàm lọc sự kiện chỉ cho phép xử lý nếu sự kiện nhắm vào nhánh refs/heads/main. Bỏ qua tất cả các sự kiện của nhánh tính năng (feature/*) mà không kích hoạt quy trình triển khai.

Thử thách 2: Bộ điều tốc thông minh (Smart Backoff with Jitter)

Yêu cầu: Khi nhận được header Retry-After: 30, nếu 100 worker cùng thức dậy sau đúng 30 giây, chúng sẽ tạo ra một cơn bão yêu cầu mới (Thundering Herd) khiến tài khoản bị khóa tiếp. Hãy viết hàm tính toán thời gian ngủ bổ sung một lượng dao động ngẫu nhiên (Jitter) từ 10% đến 25% giá trị quy định.

9. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Lọc sự kiện theo nhánh đích

```
type PushPayload struct {
    Ref string `json:"ref"`
}

func ShouldDeployFromWebhook(payload []byte) bool {
    var push PushPayload
    if err := json.Unmarshal(payload, &push); err != nil {
        return false
    }

    // Chỉ kích hoạt tự động hóa trên nhánh chính (main)
    return push.Ref == "refs/heads/main"
}
```

Đây chỉ là bộ lọc tối thiểu để luyện đọc payload, không phải policy triển khai. Endpoint production phải xác thực chữ ký trước khi parse, allowlist cả tên event và action, repository/owner, installation ID (nếu dùng GitHub App) và ref; sau đó ràng buộc các giá trị đó với cấu hình deployment. Chỉ kiểm tra ref

sẽ cho phép một kho hoặc installation ngoài phạm vi kích hoạt hành động nhảy cảm.

Lời giải Thử thách 2: Tính toán Backoff kết hợp Jitter

```
func CalculateBackoffWithJitter(  
    baseDelay time.Duration,  
    next func() float64,  
) (time.Duration, error) {  
    if next == nil {  
        return 0, errors.New("jitter source is required")  
    }  
    value := next() // contract: 0 <= value < 1  
    if value < 0 || value >= 1 {  
        return 0, errors.New("invalid jitter value")  
    }  
    return baseDelay + time.Duration(  
        float64(baseDelay)*(0.10+value*0.15),  
    ), nil  
}
```

Jitter chỉ giảm tương quan, không triệt tiêu hoàn toàn bảo yêu cầu. Hàm nhận nguồn jitter qua dependency injection; production có thể bọc `crypto/rand` hoặc PRNG được sở hữu riêng, còn test truyền giá trị cố định để tái lập được. Không dùng global RNG như một contract ngầm.

Nắm vững cách vận hành **HMAC-SHA256 + Delivery Idempotency + Rate-Limit-Aware Client + In-Memory Git** giúp bạn tự tin xây dựng những hệ thống GitOps và CI/CD bot an toàn, vững chắc. Trong Chương 26, chúng ta sẽ mở rộng năng lực bảo vệ phần mềm lên tầm chuỗi cung ứng: xây dựng **Cổng kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm có thể kiểm chứng (Supply Chain Verification Gate)** bằng Go với chữ ký số Cosign không cần khóa (keyless), OCI manifest digest bất biến và quét lỗ hổng mã nguồn bằng `govulncheck`.

Chương 26 — Chuỗi cung ứng phần mềm có thể kiểm chứng

Một scenario chuỗi cung ứng có thể gồm source nghiệp vụ, nhiều module gián tiếp và base image có package OS. Số thành phần phụ thuộc cách build: image scratch và một base image tổng quát không có cùng tập package. Vì vậy inventory phải được lấy từ artifact thực tế, không ước lượng từ số dòng Go của application.

Điều đó tạo nên một bề mặt tấn công khổng lồ mang tên: **Chuỗi cung ứng phần mềm (Software Supply Chain)**.

Các sự cố an ninh nghiêm trọng trên thế giới — từ SolarWinds, Codecov cho đến các cuộc tấn công Dependency Confusion và Typosquatting — đã chỉ ra một sự thật cay đắng:

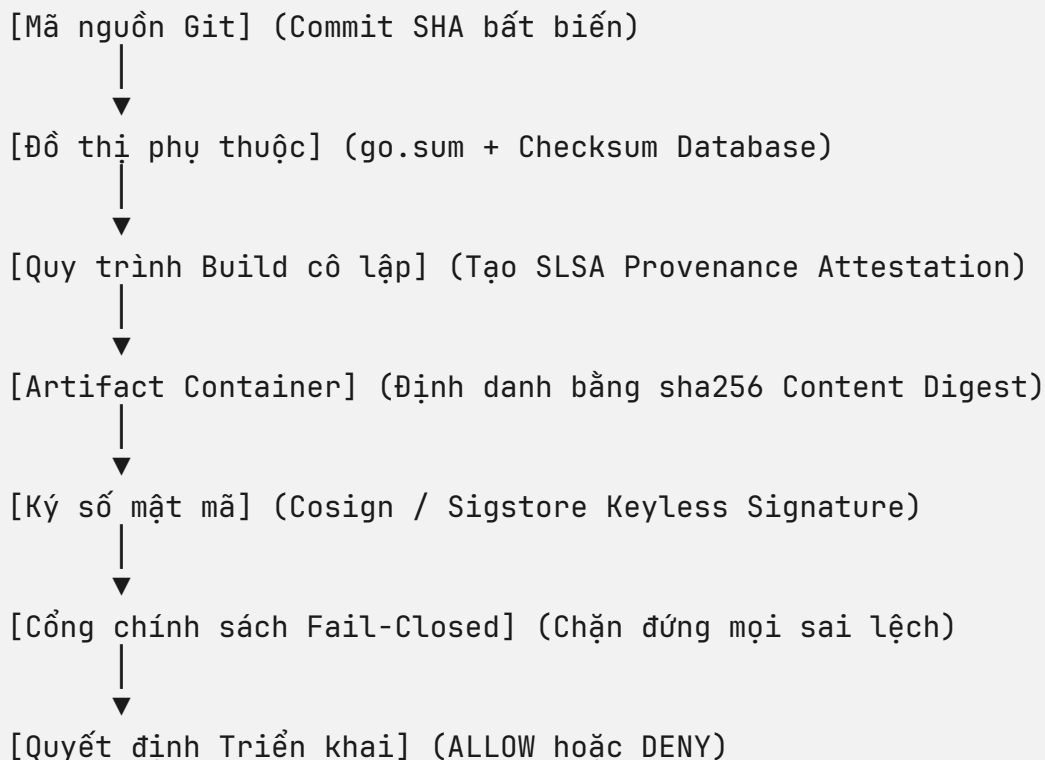
Một kho mã nguồn sạch, được review kỹ lưỡng và vượt qua mọi bài kiểm thử unit test, vẫn có thể cho ra lò một container image độc hại nếu quy trình build, dependency hoặc kho lưu trữ artifact bị xâm phạm.

Làm thế nào để đảm bảo rằng container image đang chuẩn bị chạy trên cụm Kubernetes của bạn được biên dịch chính xác từ commit đã được phê duyệt trong Git, không bị tráo đổi nội dung sau khi xuất xưởng khỏi quy trình CI, không chứa các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể kích hoạt từ xa, và được bảo chứng bằng chữ ký mật mã không thể chối bỏ?

Chương này hướng dẫn bạn tư duy và xây dựng một **Cổng kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm (Supply Chain Verification Gate)** bằng Go theo nguyên tắc đóng kín (fail-closed), tích hợp kiểm chứng digest OCI, chữ ký số mật mã ECDSA, chứng thực nguồn gốc SLSA và phân tích khả năng vươn tới của lỗ hổng (govulncheck).

1. Mental Model: Chuỗi bảo chứng từ Mã nguồn đến Triển khai

Mô hình tư duy cốt lõi của một chuỗi cung ứng có thể kiểm chứng được mô tả qua quy trình 6 bước không thể phá vỡ:



Mỗi mắt xích cần bằng chứng phù hợp, nhưng không một file hay label nào tự chứng minh toàn bộ chuỗi. `go.sum` ghi checksum module mà toolchain đã biết và kiểm tra, chứ không khóa hoàn toàn graph như lockfile. Provenance chỉ hữu ích sau khi verifier kiểm tra subject, identity và expectation của policy. Digest nhận diện nội dung; Cosign keyless verification còn kiểm tra trust root, certificate identity/issuer và claim digest. Lab dưới đây mô hình hóa policy fail-closed, không thực hiện các bước Cosign/SLSA đó.

2. Toàn vẹn Module: `go.sum` và Go Checksum Database

Trước khi container image được build, chuỗi cung ứng bắt đầu ngay tại thời điểm Go tải các gói phụ thuộc về máy.

Bản chất kỹ thuật của go.sum

Một ngộ nhận kinh điển trong cộng đồng là coi go.sum như một tệp khóa phiên bản tương tự package-lock.json hay yarn.lock. Về mặt bản chất, tệp go.mod mới là nơi quyết định phiên bản module thông qua giải thuật lựa chọn phiên bản tối thiểu (Minimal Version Selection - MVS). Ngược lại, go.sum là cơ sở dữ liệu xác thực nội dung mật mã (Content Validation Database). Nó lưu trữ các mã băm SHA-256 của toàn bộ mã nguồn module và tệp go.mod tương ứng nhằm phát hiện mọi hành vi can thiệp trái phép hoặc thay đổi nội dung sau thời điểm phát hành chính thức.

Mỗi bản ghi trong go.sum được cấu trúc thành hai dòng thông tin bổ trợ:

```
github.com/gin-gonic/gin v1.9.1 h1:4A06LVSJ...  
github.com/gin-gonic/gin v1.9.1/go.mod h1:h1hp...
```

Dòng định dạng h1:<base64-hash> chứa chuỗi băm SHA-256 được tính toán trên toàn bộ cây thư mục mã nguồn sau khi giải nén. Dòng có hậu tố /go.mod lưu trữ mã băm chỉ tính riêng trên nội dung tệp khai báo phụ thuộc của module đó, cho phép công cụ Go kiểm tra cây phụ thuộc một cách nhanh chóng mà không bắt buộc phải tải toàn bộ mã nguồn của các module gián tiếp về máy.

Go Checksum Database (sum.golang.org)

Nếu một kẻ xấu xâm nhập được máy chủ Git của một thư viện bên thứ ba và tráo đổi nội dung của release tag v1.2.0, điều gì sẽ xảy ra?

Nếu máy bạn chưa từng tải bản release đó, làm sao Go biết mã băm h1: nào là chuẩn?

Với module thuộc phạm vi kiểm tra checksum database và cấu hình mặc định phù hợp, Go toolchain đối chiếu checksum đã tải với transparency log sum.golang.org. Nội dung không khớp gây lỗi checksum. Cơ chế này kiểm tra tính nhất quán của nội dung, không chứng minh nội dung không độc hại; GOPRIVATE, GONOSUMDB, GOSUMDB=off và source thay bằng replace còn tạo các boundary khác. Phải đọc cấu hình build trước khi suy ra module đã qua cùng đường kiểm tra.

Khuyến nghị: Commit `go.sum` cùng `go.mod` khi module có dependency tạo file ấy. Không bỏ checksum đã ghi nhận chỉ để tránh merge conflict. Checksum database vẫn có thể kiểm tra module đủ điều kiện ngay cả khi chưa có entry local; vì vậy thiếu `go.sum` không tự chứng minh đã xảy ra trao source, nhưng làm mất bằng chứng checksum đã được project lưu.

3. Quét lỗ hổng tĩnh vs Khả năng vươn tới ký hiệu (`govulncheck`)

Trong các pipeline CI/CD truyền thống, các công cụ quét container (như Trivy, Grype, Snyk) thường đối chiếu danh sách gói phần mềm với cơ sở dữ liệu CVE. Cách tiếp cận này tạo ra một vấn nạn nghiêm trọng trong vận hành: **Hội chứng mệt mỏi vì cảnh báo (Alert Fatigue)**.

Một dự án Go có thể sử dụng thư viện `golang.org/x/crypto`. Giả sử thư viện này có một lỗ hổng nghiêm trọng trong hàm xử lý khóa SSH:

`ssh.ParsePrivateKey`. Máy quét tĩnh truyền thống chỉ nhìn vào sự xuất hiện của `golang.org/x/crypto` trong `go.mod` và lập tức kích hoạt cảnh báo chặn đứng pipeline phát hành, dù trên thực tế ứng dụng của bạn chỉ gọi hàm `bcrypt.GenerateFromPassword` để băm mật khẩu và hoàn toàn không bao giờ chạm tới module SSH.

Cơ chế phân tích đồ thị cuộc gọi của `govulncheck`

Công cụ chính thức của Go team — `govulncheck` — hoạt động theo một nguyên lý hoàn toàn khác biệt: **Phân tích khả năng vươn tới của ký hiệu (Symbol Reachability Analysis)**.

```
[Ứng dụng: main.go]
├──> bcrypt.GenerateFromPassword (Được gọi)
└──X (Bỏ qua) ssh.ParsePrivateKey [CRITICAL]
```

Bản chất dữ liệu đầu ra của `govulncheck`: đầu ra JSON có cấu trúc chứa các bản ghi OSV (thông tin lỗ hổng định dạng Open Source Vulnerability),

Modules (danh sách module liên quan), và **Traces** (đồ thị dấu vết cuộc gọi từ main tới ký hiệu bị tổn thương). Cần lưu ý rằng **govulncheck** không tự sinh ra trường nguyên thủy **Severity**: **"CRITICAL"** trong output thô; mức độ nghiêm trọng được làm giàu từ cơ sở dữ liệu OSV hoặc CVSS bên ngoài. Thuộc tính **Reachable**: **true** trong mô hình chính sách là kết quả tổng hợp sau khi duyệt qua mảng **Traces**: nếu tồn tại ít nhất một đường dẫn hợp lệ từ main tới hàm chứa lỗi, lỗi hỏng được xác định là thực sự có thể kích hoạt (**Reachable**).

Giới hạn phân tích cần lưu ý

Cần lưu ý rằng khả năng phân tích tĩnh của **govulncheck** tập trung hoàn toàn vào mã nguồn Go thuần túy. Công cụ không phân tích các phụ thuộc liên kết động qua CGO runtime, không tự động lần vết mã độc trong các plugin tải động tại thời điểm chạy (**plugin.Open**), và không quét các thư viện hệ thống nhị phân trong base image container (như OpenSSL hay glibc — những thành phần này vẫn cần các công cụ quét container chuyên dụng hỗ trợ).

Thiết kế chính sách thông minh

Reachable, **severity**, **scanner coverage** và **acceptance threshold** đều là input policy. Một tổ chức có thể **deny finding reachable high/critical**, tổ chức khác có **exception** có hạn hay **deny** cả finding chưa chứng minh reachability. Vì vậy **Reachable=false** không có nghĩa “an toàn”; trong lab nó chỉ dẫn tới **WARN** theo policy minh họa và cần được review trong policy thật.

4. Bất biến OCI: Mã băm Digest vs Nhãn Tag có thể biến đổi

Khi container image được đóng gói và đẩy lên OCI Registry (Docker Hub, AWS ECR, GitHub Packages), chúng ta thường gắn thẻ tag như **:latest** hoặc **:v1.2.3**.

Tuy nhiên, trong thế giới container:

Tag là con trỏ có thể thay đổi (Mutable Pointer), chỉ có Digest mới là Nguồn chân lý bất biến (Immutable Truth).

Tag: my-app:v1.2.0 (Con trỏ có thể bị ghi đè)



Digest: sha256:7f83b1657ff1... (Mã băm bất biến)
(Định danh duy nhất theo nội dung)

Nếu bạn cấu hình Kubernetes Deployment dùng `image: my-app:v1.2.0`, kẻ tấn công có quyền ghi vào registry có thể đẩy một image độc hại đè lên tag này. Khi Pod khởi động lại hoặc mở rộng quy mô trên máy chủ mới, kubelet sẽ tự động tải image độc hại về thực thi mà hệ thống kiểm soát không nhận diện được bất kỳ sự thay đổi cấu hình nào.

Vì vậy, Cổng kiểm soát chuỗi cung ứng chuẩn mực luôn thực thi quy tắc đầu tiên: **Từ chối mọi image không được định danh tường minh bằng mã băm SHA-256 dạng sha256:<64_hex_chars>.**

5. Chữ ký số Sigstore/Cosign và Attestation SLSA

Làm sao chúng ta biết một container image có mã băm `sha256:abc...` thực sự được tạo ra bởi quy trình CI chính thức của tổ chức chứ không phải do hacker tự biên dịch rồi đẩy lên?

Giải pháp hiện đại nhất là hệ sinh thái **Sigstore / Cosign**:

Một là, Ký không cần khóa (Keyless Signing): Không còn nỗi lo lưu trữ private key dài hạn trên máy chủ CI (vốn rất dễ bị rò rỉ). CI Runner sử dụng OpenID Connect (OIDC) token do GitHub Actions cấp phát để chứng minh danh tính với nhà cấp phát chứng chỉ Sigstore (Fulcio).

Hai là, Chứng chỉ ngắn hạn: Fulcio cấp chứng chỉ X.509 có hiệu lực trong vài phút, gắn liền với danh tính workflow (<https://token.actions.githubusercontent.com>).

Ba là, Ký và xác minh claim digest: Cosign ký payload có claim về digest image; verifier mặc định kiểm tra claim đó cùng danh tính/certificate theo policy. Đây

không tương đương với việc gọi `ecdsa.VerifyASN1` trên chuỗi digest trong lab.

Bốn là, SLSA Provenance Attestation: Ngoài chữ ký, CI còn tạo ra bản chứng thực nguồn gốc (Provenance) ghi rõ: Commit SHA nào, quy trình workflow nào (Builder ID) đã tạo ra artifact.

6. Xây dựng Cổng chính sách Fail-Closed trong Go

Bây giờ, chúng ta sẽ hiện thực hóa toàn bộ các nguyên lý trên vào một module Go theo **Mô hình chính sách kiểm chứng sư phạm (Pedagogical Verification Policy Model)**.

Mô hình này không nhằm mục đích thay thế hay bao bọc toàn bộ mã nguồn của Cosign CLI hay SLSA verifier bên ngoài. Thay vào đó, nó tách bạch rõ ràng 3 khế ước giao tiếp (interfaces) cốt lõi của một hệ thống kiểm định chuỗi cung ứng hiện đại:

Khế ước giao tiếp	Nhiệm vụ kỹ thuật
SignatureVerifier	Chịu trách nhiệm xác thực chữ ký số mật mã của image (Cosign / Notary).
ProvenanceVerifier	Chịu trách nhiệm kiểm chứng xuất xứ bản build (SLSA Provenance / in-toto).
VulnerabilityProvider	Chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu lỗ hổng (govulncheck / scanner).

Khai báo các Interface và Mô hình dữ liệu chính sách

```
type Decision string

const (
    DecisionAllow Decision = "ALLOW"
    DecisionDeny   Decision = "DENY"
)

// 3 Interface cốt lõi của Cổng kiểm định chuỗi cung ứng:
type SignatureVerifier interface {
    VerifySignature(
        digest string, sig *SignatureVerification,
    ) error
}

type ProvenanceVerifier interface {
    VerifyProvenance(
        digest string, att *Attestation,
    ) error
}

type VulnerabilityProvider interface {
    GetVulnerabilities(
        digest string,
    ) ([]Vulnerability, error)
}

// Vulnerability mô phỏng phát hiện với ngữ nghĩa
// reachability của govulncheck và mức độ từ OSV.
type Vulnerability struct {
    ID          string `json:"id"`
    Package     string `json:"package"`
    Symbol      string `json:"symbol"`
    Severity    string `json:"severity"` // Từ OSV
    Reachable   bool   `json:"reachable"` // Từ call-graph
}
```


Metadata Xuất xứ, Chữ ký số và Bộ điều phối PolicyEngine

```
// Attestation đại diện cho metadata xuất xứ SLSA.
type Attestation struct {
    BuilderID      string `json:"builderId"`
    SubjectDigest  string `json:"subjectDigest"`
}

// SignatureVerification chứa thông tin chữ ký ECDSA
// và định danh OIDC Issuer.
type SignatureVerification struct {
    PublicKey *ecdsa.PublicKey
    Signature []byte
    Issuer    string
}

type EvaluationResult struct {
    Decision    Decision `json:"decision"`
    Violations []string `json:"violations,omitempty"`
    Warnings    []string `json:"warnings,omitempty"`
}

// PolicyEngine điều phối việc kiểm định fail-closed
```

```
type PolicyEngine struct {
    TrustedBuilders []string
    TrustedIssuers  []string
    SigVerifier     SignatureVerifier
    ProvVerifier     ProvenanceVerifier
}

func NewPolicyEngine(builders, issuers []string) *PolicyEngine {
    sigV := &DefaultSignatureVerifier{
        TrustedIssuers: issuers,
    }
    provV := &DefaultProvenanceVerifier{
        TrustedBuilders: builders,
    }
    return &PolicyEngine{
        TrustedBuilders: builders,
        TrustedIssuers:  issuers,
        SigVerifier:     sigV,
        ProvVerifier:     provV,
    }
}
```

Kiểm tra tính bất biến của OCI Digest

```
// VerifyDigest xác thực artifact dùng mã băm bất biến.
func VerifyDigest(digest string) error {
    if !digestRegex.MatchString(digest) {
        return errors.New(
            "invalid OCI digest: must be sha256:64hex",
        )
    }
    return nil
}
```

Xác thực chữ ký mật mã ECDSA và OIDC Issuer

```
func (e *PolicyEngine) VerifySignature(
    digest string,
    sig *SignatureVerification,
) error {
    if sig == nil || sig.PublicKey == nil {
        return errors.New(
            "missing cryptographic signature or public key",
        )
    }

    // 1. Kiểm tra OIDC Issuer có nằm trong danh sách tin cậy
    trustedIssuer := false
    for _, ti := range e.TrustedIssuers {
        if sig.Issuer == ti {
            trustedIssuer = true
            break
        }
    }
    if !trustedIssuer {
        return fmt.Errorf(
            "untrusted OIDC signature issuer: %s",

```

```

        sig.Issuer,
    )
}

// 2. Kiểm tra chữ ký toán học ECDSA P-256
hash := sha256.Sum256([]byte(digest))
if len(sig.Signature) == 0 {
    return errors.New("empty signature payload")
}

valid := ecdsa.VerifyASN1(
    sig.PublicKey, hash[:], sig.Signature,
)
if !valid {
    return errors.New(
        "signature verification failed: bad signature",
    )
}
return nil
}

```

Thực thi đánh giá toàn diện (Fail-Closed Evaluation)

Khâu thẩm định được chia thành các chốt chặn nối tiếp nhau. Đầu tiên là kiểm tra tính toàn vẹn của mã băm và chữ ký số:

```

func (e *PolicyEngine) evaluateIntegrity(
    digest string,
    sig *SignatureVerification,
    res *EvaluationResult,
) bool {
    // Cửa 1: Khóa cứng tính bất biến OCI Digest
    if err := VerifyDigest(digest); err != nil {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(res.Violations, err.Error())
        return false // Dừng ngay lập tức (fail closed)
    }

    // Cửa 2: Xác thực chữ ký số Cosign
    if err := e.VerifySignature(digest, sig); err != nil {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(res.Violations, err.Error())
    }
    return true
}

```

Tiếp theo là chốt chặn kiểm chứng xuất xứ bản build (SLSA Provenance) để bảo đảm artifact không bị đánh tráo từ một pipeline lạ:

```

func (e *PolicyEngine) evaluateProvenance(
    digest string,
    att *Attestation,
    res *EvaluationResult,
) {
    // Cửa 3: Kiểm chứng xuất xứ SLSA và Builder ID
    if att == nil {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(
            res.Violations,
            "missing SLSA provenance attestation",
        )
        return
    }

    if att.SubjectDigest != digest {
        res.Decision = DecisionDeny
        res.Violations = append(
            res.Violations,
            "provenance subject digest mismatch",
        )
    }
}

```

```

}

builderOK := false
for _, tb := range e.TrustedBuilders {
    if att.BuilderID == tb {
        builderOK = true
        break
    }
}
if !builderOK {
    res.Decision = DecisionDeny
    res.Violations = append(
        res.Violations,
        fmt.Sprintf(
            "untrusted builder: %s",
            att.BuilderID,
        ),
    )
}
}
}

```

Cuối cùng là chốt chặn kiểm tra lỗ hổng bảo mật với ngữ nghĩa reachability của govulncheck:

```
func (e *PolicyEngine) evaluateVulnerabilities(
    vulns []Vulnerability,
    res *EvaluationResult,
) {
    // Cửa 4: Kiểm soát lỗ hổng govulncheck
    for _, v := range vulns {
        isCrit := strings.EqualFold(v.Severity, "CRITICAL")
        isHigh := strings.EqualFold(v.Severity, "HIGH")

        if isCrit || isHigh {
            if v.Reachable {
                // Hàm lỗi trên đường thực thi: TỪ CHỐI
                res.Decision = DecisionDeny
                res.Violations = append(
                    res.Violations,
                    fmt.Sprintf(
                        "reachable %s vuln %s (sym: %s)",
                        v.Severity, v.ID, v.Symbol,
                    ),
                )
            } else {
                // Hàm lỗi không được gọi: CẢNH BÁO
                res.Warnings = append(
                    res.Warnings,
                    fmt.Sprintf(
                        "uncalled %s vuln %s: tolerated",
                        v.Severity, v.ID,
                    ),
                )
            }
        }
    }
}
```

Hàm Evaluate chính thức chỉ việc điều phối tuần tự 3 chốt chặn:

```

func (e *PolicyEngine) Evaluate(
    digest string,
    sig *SignatureVerification,
    att *Attestation,
    vulns []Vulnerability,
) EvaluationResult {
    res := EvaluationResult{Decision: DecisionAllow}
    if !e.evaluateIntegrity(digest, sig, &res) {
        return res
    }
    e.evaluateProvenance(digest, att, &res)
    e.evaluateVulnerabilities(vulns, &res)
    return res
}

```

7. Kiểm chứng Lab thực tế (labs/part26-supply-chain-gate)

Mã nguồn hoàn chỉnh của bài lab nằm tại thư mục

labs/part26-supply-chain-gate (phân loại mức kiểm chứng:

UNIT_TESTED / MODEL_ONLY đối với logic chính sách cổng fail-closed và chữ ký ECDSA P-256 nội bộ, chứng minh kế ước an ninh của 5 kịch bản thực chiến mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng Sigstore bên ngoài). Khi chạy kiểm thử với cờ kiểm tra xung đột dữ liệu:

```
go test -v -race ./...
```

Bộ kiểm thử thực hiện xác minh 5 kịch bản thực chiến:

```

=== RUN    TestPolicyGateAllowedWithValidSignature
--- PASS: TestPolicyGateAllowedWithValidSignature (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateDenyUnsignedImage
--- PASS: TestPolicyGateDenyUnsignedImage (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateDenyReachableVulnerability
--- PASS: TestPolicyGateDenyReachableVulnerability (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateAllowUncalledVulnerability
--- PASS: TestPolicyGateAllowUncalledVulnerability (0.00s)
=== RUN    TestPolicyGateFailClosedOnMutableTag
--- PASS: TestPolicyGateFailClosedOnMutableTag (0.00s)
PASS
ok         part26-supply-chain-gate    2.128s

```

Phân tích các kịch bản kiểm thử

Kịch bản kiểm thử	Đặc điểm kiểm tra	Quyết định tuyển sinh (Decision)
Artifact hợp lệ toàn diện	Có chữ ký ECDSA hợp lệ, ký bởi GitHub Actions OIDC, provenance khớp digest và không có CVE	ALLOW
Image không có chữ ký	Bị chặn đứng ngay tại Cửa 2	DENY
Lỗi hỏng nghiêm trọng có thể vươn tới (<code>Reachable = true</code>)	Ký hiệu <code>ssh.ParsePrivateKey</code> được gọi trong ứng dụng	DENY
Lỗi hỏng trong dependency nhưng không được gọi (<code>Reachable = false</code>)	Ký hiệu <code>http2.Server.ServeConn</code> không nằm trong luồng thực thi	ALLOW (kèm cảnh báo kiểm toán trong Warnings)
Cố tình dùng tag thay vì digest	Truyền vào chuỗi <code>my-registry.io/app:v1.2.0</code>	Bị chặn ngay từ Cửa 1 → DENY

8. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
Triển khai bằng Docker tag (:latest hoặc :v1.0.0) thay vì sha256 digest.	Bị tấn công tráo đổi container image khi registry bị thỏa hiệp; pod scale up chạy phiên bản khác nhau.	Bắt buộc ghim (pin) mã băm bất biến sha256: <hex> trong Kubernetes Pod Spec.
Chỉ kiểm tra chữ ký hợp lệ mà không kiểm tra danh tính người ký (OIDC Issuer).	Kẻ tấn công tự tạo cặp khóa ECDSA riêng rồi tự ký image của chúng, công vẫn cho qua.	Luôn đối chiếu sig.Issuer và att.BuilderID với danh sách trắng (Trusted Anchors).
Thiết kế Cổng dạng Fail-Open: Bỏ qua kiểm tra khi mạng tới OIDC/Registry bị timeout.	Khi mạng gặp sự cố, hệ thống tự động cho phép mọi image chưa được kiểm chứng đi thẳng vào production.	Luôn áp dụng nguyên tắc Fail-Closed: Bất kỳ lỗi mạng hay timeout nào cũng phải quy về DENY.
Đưa go.sum vào .gitignore vì cho rằng tệp này tự sinh và gây phiền phức khi merge code.	Mất đi chốt chặn xác minh tính toàn vẹn của thư viện bên thứ ba; dễ bị tấn công MITM.	Luôn commit go.sum vào Git; chạy go mod verify trong mọi pipeline CI.

9. Bài tập thực hành thiết kế Cổng bảo vệ

Thử thách 1: Ghim Base Image chuẩn (Golden Image Pinning)

Yêu cầu: Trong tệp Dockerfile nhiều tầng (multi-stage build), tầng thực thi cuối cùng thường bắt đầu bằng một base image (ví dụ `gcr.io/distroless/static-debian12`). Hãy viết một hàm Go nhận vào danh sách base images tin cậy (dưới dạng ánh xạ giữa tên image và mã băm sha256 cho phép) và kiểm tra xem một dòng `FROM <image>` trong Dockerfile có tuân thủ đúng mã băm đã được phê duyệt hay không.

Thử thách 2: Cơ chế Timeout Fail-Closed (Network Timeout Fallback)

Yêu cầu: Khi cổng kiểm tra gọi sang máy chủ Rekor hoặc Fulcio qua mạng, nếu request bị timeout (quá 2 giây), hãy thiết kế một cấu trúc hàm sao cho: thay vì trả về lỗi chung chung khiến người vận hành bối rối, hàm phải trả về quyết định DENY kèm thông điệp vi phạm giải thích rõ ràng rằng: Cổng đã chủ động đóng lại theo nguyên tắc Fail-Closed để bảo vệ an toàn cho cụm máy chủ.

10. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Xác thực Golden Base Image

```
type GoldenCatalog map[string]string

func VerifyBaseImage(
    imageRef string,
    catalog GoldenCatalog,
) (bool, error) {
    parts := strings.Split(imageRef, "@")
    if len(parts) != 2 {
        return false, fmt.Errorf(
            "image must be pinned with digest: repo@sha256:hex",
        )
    }

    repo := parts[0]
    digest := parts[1]

    expectedDigest, exists := catalog[repo]
    if !exists {
        return false, fmt.Errorf(
            "untrusted base image repository: %s", repo,
        )
    }

    if digest != expectedDigest {
        return false, fmt.Errorf(
            "base image digest mismatch: expected %s, got %s",
            expectedDigest, digest,
        )
    }

    return true, nil
}
```

Lời giải Thử thách 2: Xử lý Timeout theo nguyên tắc Fail-Closed

```
func SafeRemoteVerify(
    ctx context.Context,
    verifyFunc func(context.Context) error,
) EvaluationResult {
    // Giới hạn thời gian xác thực tối đa 2 giây
    timeoutCtx, cancel := context.WithTimeout(
        ctx, 2*time.Second,
    )
    defer cancel()

    err := verifyFunc(timeoutCtx)
    if err != nil {
        // Nguyên tắc Fail-Closed: Bất kỳ sự cố mạng nào
        // cũng dẫn đến quyết định TỪ CHỐI (DENY)
        return EvaluationResult{
            Decision: DecisionDeny,
            Violations: []string{
                fmt.Sprintf("fail-closed: aborted: %v", err),
            },
        }
    }

    return EvaluationResult{Decision: DecisionAllow}
}
```

Fail-closed từ chối artifact khi thiếu bằng chứng mà policy yêu cầu, kể cả lúc verifier gặp outage. Nó không bảo đảm mọi artifact đã chấp nhận đều vô hại: trust root, signer được phép, nội dung và chính policy vẫn có thể sai hoặc bị xâm phạm. Safety và availability của gate là hai câu hỏi cần kiểm chứng riêng.

Quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm giúp đối chiếu tính toàn vẹn của mã nguồn, xuất xứ build và chữ ký số artifact container với policy đã chọn. Bằng chứng ấy không chứng minh file nhị phân vô hại: mã nguồn, signer hay trust root vẫn có thể bị xâm phạm.

Khi container thực sự chạy, cần thêm bằng chứng về hành vi: tiến trình nào mở kết nối mạng, đọc tệp cấu hình hay thực hiện thao tác đáng ngờ? Trong **Chương 27**, chúng ta dùng **eBPF (Extended Berkeley Packet Filter)** kết hợp với Go để quan sát các sự kiện tại những hook được chọn trong kernel Linux. Đây không phải

khả năng bắt trọn mọi hành vi hay quan sát miễn phí. Phạm vi hook, cửa sổ thu thập, sự kiện bị mất và chi phí xử lý đều giới hạn kết luận; phải đo overhead với workload thực tế trước khi triển khai trên production.

Chương 27 — Quan sát Linux từ kernel bằng eBPF và Go

Cho đến thời điểm này của cuốn sách, chúng ta đã xây dựng các công cụ giám sát dựa trên ba trụ cột Observability truyền thống: Metrics (Prometheus), Logs và Tracing (OpenTelemetry).

Instrumentation đặt trong application cần code ứng dụng tham gia để tạo metric và span có ngữ nghĩa nghiệp vụ. Nhưng metrics, logs và tracing không chỉ có nguồn ấy: OS, proxy và các tầng hạ tầng cũng có thể cung cấp tín hiệu độc lập. Câu hỏi ở đây là điểm quan sát nào còn thấy được hành vi khi application không chủ động báo cáo.

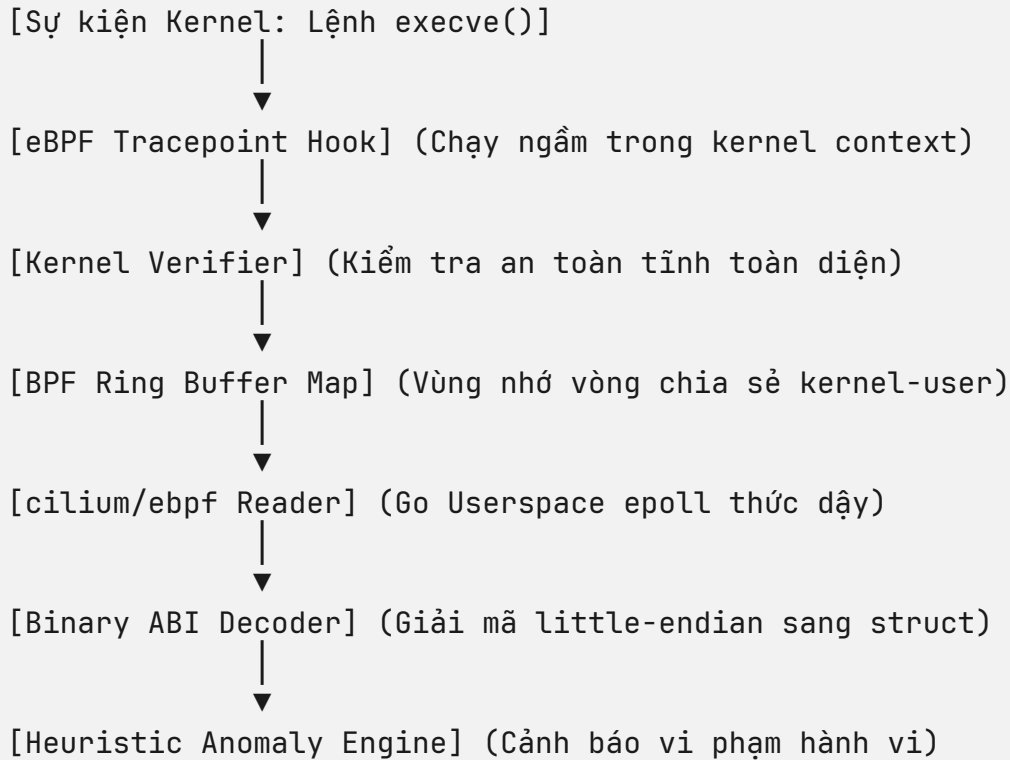
Xét một scenario: tiến trình web bị khai thác RCE, mở `/bin/sh`, tải payload vào `/tmp` rồi thực thi mà không tạo span hay metric trong application.

Instrumentation của chính application có thể thiếu dấu vết đó; log OS, proxy hoặc audit vẫn có thể hữu ích. Ta bổ sung một điểm quan sát kernel cho hook đã chọn, không tuyên bố eBPF là nguồn nhìn thấy mọi hành vi.

eBPF cho phép đặt điểm quan sát gần kernel cho những hook mà policy và kernel hỗ trợ; nó không nhìn thấy “mọi hành vi” và không thay thế audit log hay kiểm soát truy cập. Trước đây, can thiệp vào kernel thường dùng Linux Kernel Module (LKM) bằng C, có blast radius lớn khi lỗi. eBPF kết hợp `cilium/ebpf` cho phép nạp bytecode qua verifier, nhưng khả năng attach, quyền hạn và overhead vẫn phải được kiểm chứng trên kernel/workload thật.

1. Mental Model: Chuỗi luân chuyển sự kiện Kernel - Go Userspace

Mô hình tư duy cốt lõi của việc quan sát bằng eBPF và Go được thể hiện qua sơ đồ 6 bước:



Trong mô hình này, mỗi khi có tiến trình cố gắng thực thi (`sys_enter_execve`), kernel kích hoạt điểm móc (tracepoint). Chương trình eBPF thu thập thông tin định danh (PID, UID, GID, tên tiến trình gọi, đường dẫn file nhị phân). Dữ liệu nhị phân sau đó được ghi vào bộ đệm vòng (Ring Buffer) dùng chung. Ứng dụng Go ở userspace thức dậy thông qua cơ chế `epoll`, giải mã dữ liệu nhị phân và phân tích bất thường an ninh (heuristic).

2. Kernel Verifier: Ranh giới an toàn tối cao của hệ điều hành

Tại sao Linux Kernel lại cho phép mã do người dùng viết chạy trực tiếp bên trong không gian bộ nhớ của nhân?

Câu trả lời nằm ở **Bộ kiểm định nhân (Kernel Verifier)**. Trước khi bất kỳ chương trình eBPF nào được nạp vào kernel thông qua lời gọi hệ thống `SYS_BPF`, Verifier sẽ phân tích tĩnh toàn bộ mã bytecode và thực thi các quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt:

Tiêu chuẩn an toàn Verifier	Cơ chế kiểm tra	Mục đích bảo vệ Kernel
Kiểm tra đường thực thi hữu hạn	Phân tích CFG, state và các loop mà kernel/version cho phép chứng minh an toàn.	Hạn chế đường chạy không an toàn; không biến mọi program được nạp thành không có overhead.
Kiểm soát truy cập bộ nhớ	Bắt buộc kiểm tra biên; truy cập userspace qua <code>bpf_probe_read_user_str()</code> .	Chống rò rỉ hoặc ghi đè trái phép lên không gian nhớ kernel.
Hạn mức ngăn xếp 512 byte	Giới hạn tổng kích thước stack frame của chương trình eBPF ≤ 512 byte.	Ngăn chặn tràn ngăn xếp nhân hệ điều hành.
Bảo toàn thanh ghi và FP	Khóa thanh ghi R10 làm read-only frame pointer, theo dõi kiểu R0–R9.	Đảm bảo tính toàn vẹn ngữ cảnh thanh ghi vi xử lý.

3. Kiến trúc CGO-Free và Trình sinh mã bpf2go

Khi lập trình eBPF với Go, nhiều người lầm tưởng rằng bắt buộc phải cài đặt trình biên dịch Clang/LLVM công kênh trên máy chủ sản xuất hoặc phải kích hoạt CGO.

Thư viện github.com/cilium/ebpf cung cấp đường nạp và quản lý object eBPF từ Go không phụ thuộc cgo ở phía userspace:

```

[exec_observer.c] —(clang dev)—> [exec_observer.o]
                                |
                                (bpf2go sinh mã)
                                ↓
[Binary Go: main] <—(go build)— [exec_observer.go]
    |
    (Chạy độc lập trên production, CGO_ENABLED=0)
    ↓
unix.Syscall(unix.SYS_BPF, ...) —> Nạp vào Kernel

```

Chỉ thị sinh mã tiêu chuẩn sử dụng bpf2go (trong tệp Go `gen.go`):

```
go run github.com/cilium/ebpf/cmd/bpf2go \
    -target bpfel -cc clang \
    bpf bpf/exec_observer.c -- \
    -I/usr/include/bpf -O2 -g
```

Một là, giai đoạn phát triển: Kỹ sư viết mã C eBPF, sau đó chạy `go generate` với `bpf2go` và Clang trên máy phát triển để biên dịch mã nguồn C thành bytecode eBPF (định dạng ELF) cùng các tệp Go bindings tương ứng.

Hai là, tự động nhúng Bytecode: Công cụ `bpf2go` tự động sinh ra tệp Go chứa mã bytecode ELF đã được nhúng thẳng vào binary thông qua tính năng `//go:embed`.

Ba là, phía Go có thể nạp object eBPF đã build sẵn qua syscall Linux mà không cần cgo. Điều đó không xóa dependency của môi trường: kernel phải hỗ trợ tính năng và hook cần dùng, caller phải có quyền phù hợp, và BTF hay các asset build-time cần khớp cách ứng dụng được đóng gói. Không cần C runtime cho loader thuần Go không đồng nghĩa không cần điều kiện nào trên host.

Bốn là, mô hình kiểm thử linh hoạt: Trong môi trường CI hoặc máy phát triển không có Clang/kernel headers, mã Go có thể sử dụng các loader mô hình hóa hoặc giả lập nguồn đọc (`RecordReader`) để kiểm chứng toàn bộ pipeline xử lý mà không cần quyền root.

4. Kênh truyền dữ liệu tốc độ cao: BPF Ring Buffer

Để đưa dữ liệu từ Kernel lên Go Userspace, eBPF cung cấp cấu trúc dữ liệu **BPF Ring Buffer** (`BPF_MAP_TYPE_RINGBUF`). Khác với perf event array thường dùng buffer theo CPU, Ring Buffer dùng vùng nhớ chung và có thể giữ thứ tự reservation giữa producer. Đây hữu ích cho event tuần tự như fork/exec/exit; nó không biến record thành đồng hồ toàn cục chính xác, cũng không cho phép suy ra toàn bộ causal order của event song song trên nhiều CPU.

Ở tầng người dùng, ứng dụng Go ánh xạ trực tiếp vùng nhớ này vào không gian địa chỉ tiến trình thông qua cơ chế `mmap`, cho phép đọc liên tục các sự kiện mà

không phải trả chi phí chuyển ngữ cảnh (context switch) cho từng gói tin. Về phía kernel, thay vì cấp phát biến trên ngăn xếp 512 byte hạn hẹp, mã eBPF áp dụng mô hình Reserve & Submit: gọi `bpf_ringbuf_reserve` để giữ chỗ bộ nhớ trực tiếp trong ring buffer, ghi dữ liệu vào vùng đã cấp, rồi kết thúc bằng `bpf_ringbuf_submit`. Nếu hàng đợi đầy, hàm trả về con trỏ rỗng giúp kernel bỏ qua gói tin một cách an toàn mà không làm gián đoạn hệ thống.

5. Viết mã Kernel: Bắt sự kiện `sys_enter_execve`

Dưới đây là phần khai báo cấu trúc sự kiện và bản đồ Ring Buffer trong C eBPF (`labs/part27-ebpf-observer/bpf/exec_observer.c`):

```
// +build ignore
#include <linux/bpf.h>
#include <bpf/bpf_helpers.h>
#include <bpf/bpf_tracing.h>

char __license[] SEC("license") = "Dual MIT/GPL";

struct exec_event {
    __u32 pid;
    __u32 uid;
    __u32 gid;
    char comm[16];
    char filename[128];
};

struct {
    __uint(type, BPF_MAP_TYPE_RINGBUF);
    __uint(max_entries, 256 * 1024); // 256KB buffer
} events SEC(".maps");
```

Tiếp theo là hàm móc vào tracepoint `sys_enter_execve` để bắt thông tin mỗi khi có lời gọi thực thi nhị phân:

```

SEC("tracepoint/syscalls/sys_enter_execve")
int trace_execve(struct trace_event_raw_sys_enter *ctx) {
    struct exec_event *event;

    // Cấp phát trực tiếp trong ringbuffer
    event = bpf_ringbuf_reserve(
        &events, sizeof(struct exec_event), 0
    );
    if (!event) {
        return 0; // Buffer đầy hoặc bộ nhớ bận
    }

    __u64 pid_tgid = bpf_get_current_pid_tgid();
    event->pid = (__u32)(pid_tgid >> 32);

    __u64 uid_gid = bpf_get_current_uid_gid();
    event->uid = (__u32)(uid_gid);
    event->gid = (__u32)(uid_gid >> 32);

    // Đọc tên của tiến trình gọi (calling task)
    bpf_get_current_comm(
        &event->comm, sizeof(event->comm)
    );

    // Đọc đường dẫn file nhị phân đích từ tham số syscall
    const char *fn = (const char *)ctx->args[0];
    bpf_probe_read_user_str(
        &event->filename, sizeof(event->filename), fn
    );

    // Gửi sự kiện lên Userspace
    bpf_ringbuf_submit(event, 0);
    return 0;
}

```

Đặc điểm kỹ thuật trong mã nguồn C eBPF

Các chi tiết kỹ thuật trong đoạn mã C trên chứa đựng những quy ước quan trọng của nhân Linux. Trước hết, điểm móc tracepoint `sys_enter_execve` được kích hoạt ngay tại lối vào của lời gọi hệ thống, do đó nó đại diện cho ý định thực thi (execution attempt) chứ chưa khẳng định tiến trình đích đã khởi tạo thành công. Nếu tệp tin không tồn tại (`ENOENT`) hoặc người dùng thiếu quyền thực thi (`EACCES`), syscall sẽ trả về lỗi, song sự kiện tracepoint vẫn được ghi nhận trọn vẹn.

Bên cạnh đó, hàm `bpf_get_current_comm` tại thời điểm này phản ánh tên của tiến trình đang phát lệnh gọi (calling task như `bash`, `python` hoặc `containerd`), trong khi đường dẫn tệp nhị phân đích phải được trích xuất từ tham số `ctx->args[0]`. Để phân giải PID tương thích với không gian người dùng, mã nguồn dịch bit phải 32 bit từ giá trị 64-bit của `bpf_get_current_pid_tgid()`, bởi trong nhân Linux định danh Thread Group ID (TGID) mới tương ứng với PID của tiến trình. Cuối cùng, việc đọc đường dẫn chuỗi người dùng bắt buộc phải thông qua hàm trợ giúp `bpf_probe_read_user_str` nhằm ngăn ngừa lỗi vi phạm trang nhớ (page fault) khi con trỏ trỏ tới vùng địa chỉ chưa hợp lệ.

6. Xây dựng Trình giải mã nhị phân và Thu thập trong Go

Khi sự kiện từ kernel được đẩy vào Ring Buffer, ứng dụng Go nhận được một mảng byte nhị phân thô (`[]byte`). Nhiệm vụ của chúng ta là giải mã mảng byte này thành struct Go với hiệu năng tối đa.

Mô hình dữ liệu và giải mã ABI (event.go)

```
package ebpfobserver

import (
    "bytes"
    "encoding/binary"
    "errors"
    "fmt"
    "time"
)

// EventPayloadSize đại diện cho kích thước struct C (156B).
const EventPayloadSize = 156

type ExecEvent struct {
    PID      uint32    `json:"pid"`
    UID      uint32    `json:"uid"`
    GID      uint32    `json:"gid"`
    Comm     string    `json:"comm"`
    Filename string    `json:"filename"`
    Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
}
```

Hàm giải mã bóc tách từng trường dữ liệu theo chuẩn little-endian:

```
// DecodeExecEvent giải mã mảng byte thô từ Ring Buffer.
func DecodeExecEvent(data []byte) (*ExecEvent, error) {
    if len(data) < EventPayloadSize {
        return nil, fmt.Errorf(
            "truncated event: want %d bytes, got %d",
            EventPayloadSize, len(data),
        )
    }

    pid := binary.LittleEndian.Uint32(data[0:4])
    uid := binary.LittleEndian.Uint32(data[4:8])
    gid := binary.LittleEndian.Uint32(data[8:12])

    commBytes := data[12:28]
    fileBytes := data[28:156]

    return &ExecEvent{
        PID:      pid,
        UID:      uid,
        GID:      gid,
        Comm:     parseCString(commBytes),
        Filename: parseCString(fileBytes),
        Timestamp: time.Now().UTC(),
    }, nil
}

// parseCString cắt bỏ các byte null kết thúc chuỗi của C.
func parseCString(b []byte) string {
    idx := bytes.IndexByte(b, 0)
    if idx >= 0 {
        return string(b[:idx])
    }
    return string(b)
}
```

7. Điều phối luồng sự kiện và Phát hiện Bất thường An ninh (observer.go)

Để kiểm thử được trên mọi nền tảng mà không phụ thuộc vào quyền root Linux khi chạy unit test, chúng ta trừu tượng hóa nguồn đọc bằng interface `RecordReader`:

```
// RecordReader trừu tượng hóa nguồn đọc từ BPF Ring Buffer.
type RecordReader interface {
    Read() ([]byte, error)
    Close() error
}

type Observer struct {
    reader      RecordReader
    events      chan *ExecEvent
    errs        chan error
    done        chan struct{}
    closeOnce   sync.Once
}

func NewObserver(
    reader RecordReader, bufferSize int,
) *Observer {
    if bufferSize <= 0 {
        bufferSize = 128
    }
    return &Observer{
        reader: reader,
        events: make(chan *ExecEvent, bufferSize),
        errs:   make(chan error, 16),
        done:   make(chan struct{}),
    }
}
```

Phương thức Start khởi động goroutine nền xử lý sự kiện:

```
func (o *Observer) Start(
    ctx context.Context,
) (<-chan *ExecEvent, <-chan error) {
    go func() {
        defer close(o.events)
        defer close(o.errs)
        o.readLoop(ctx)
    }()
    return o.events, o.errs
}
```

Vòng lặp đọc dữ liệu từ Ring Buffer và đẩy vào channel với khả năng hủy qua context:

```

func (o *Observer) readLoop(ctx context.Context) {
    for {
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case <-o.done:
            return
        default:
            data, err := o.reader.Read()
            if err != nil {
                if errors.Is(err, io.EOF) ||
                    errors.Is(err, ErrObserverClosed) {
                    return
                }
                o.sendErr(ctx, err)
                continue
            }

            event, decodeErr := DecodeExecEvent(data)
            if decodeErr != nil {
                o.sendErr(ctx, decodeErr)
                continue
            }
            o.sendEvent(ctx, event)
        }
    }
}

```

context chỉ mở đường thoát ở select; nó không chui vào interface `RecordReader.Read()`. Vì vậy lab đăng ký một nhánh cancellation gọi `reader.Close()`. Contract cần có là `Close` làm một `Read` đang block trở về; fake reader mới trong test block thật rồi được `Close` giải phóng. Nếu source reader khác không có contract đó, phải bọc hoặc đổi API thay vì hứa cancellation tức thì.

Động cơ phát hiện bất thường an ninh (Heuristic Security Rules)

Khi nhận được sự kiện, chúng ta đối chiếu với các quy tắc an ninh phỏng đoán. Cần lưu ý: Đây là các **quy tắc phỏng đoán (Heuristics)** hỗ trợ giám sát, không phải lá chắn bảo mật tuyệt đối, bởi kẻ tấn công nâng cao có thể lẩn tránh bằng cách gọi `execveat`, nạp nhị phân từ RAM qua `memfd_create`, hoặc dùng `symlink`:

```
type SecurityAlert struct {
    Event *ExecEvent
    Rule  string
    Reason string
}

func checkBasicRules(e *ExecEvent) *SecurityAlert {
    fn := strings.ToLower(e.Filename)
    comm := strings.ToLower(e.Comm)

    // Luật 1: Thực thi từ thư mục tạm (/tmp, /dev/shm)
    if strings.HasPrefix(fn, "/tmp/") ||
        strings.HasPrefix(fn, "/dev/shm/") {
        return &SecurityAlert{
            Event: e,
            Rule:  "SEC01_EXEC_FROM_TEMP_DIRECTORY",
            Reason: "process executed from writable temp path",
        }
    }

    // Luật 2: Daemon web tự ý mở shell tương tác (RCE)
    isShell := fn == "/bin/sh" || fn == "/bin/bash"
    isWeb := comm == "nginx" || comm == "node" ||
        comm == "python"
    if isShell && isWeb {
        return &SecurityAlert{
            Event: e,
            Rule:  "SEC02_SHELL_FROM_WEBSERVER",
            Reason: "interactive shell spawned from web daemon",
        }
    }
    return nil
}
```

Tiếp theo là quy tắc phát hiện các tiện ích mạng chạy bằng quyền root:


```

func DetectSecurityAnomalies(e *ExecEvent) *SecurityAlert {
    if e == nil {
        return nil
    }
    if alert := checkBasicRules(e); alert != nil {
        return alert
    }

    // Luật 3: Tiện ích dò quét mạng chạy với quyền root (UID 0)
    fn := strings.ToLower(e.Filename)
    isNet := strings.HasSuffix(fn, "/nc") ||
        strings.HasSuffix(fn, "/ncat")
    if isNet && e.UID == 0 {
        return &SecurityAlert{
            Event: e,
            Rule:  "SEC03_ROOT_NETWORK_RECON",
            Reason: "network recon tool executed as root",
        }
    }
    return nil
}

```

8. Kiểm chứng Lab thực tế (labs/part27-ebpf-observer)

Bộ kiểm thử tại `labs/part27-ebpf-observer/observer_test.go` vận hành độc lập (phân loại kiểm chứng: `UNIT_TESTED` / `MODEL_ONLY` đối với mô hình streaming channel, ABI decoding 156 bytes, heuristic anomaly detection và kiểm tra cấu trúc BPF Spec mà không đòi hỏi quyền root của Linux). Chạy bộ kiểm thử hoàn chỉnh với cờ kiểm tra tương tranh dữ liệu:

```
go test -v -race ./...
```

Kết quả xác thực 6 kịch bản thực chiến:

```
=== RUN    TestEncodeDecodeExecEvent
--- PASS: TestEncodeDecodeExecEvent (0.00s)
=== RUN    TestDecodeExecEventTruncated
--- PASS: TestDecodeExecEventTruncated (0.00s)
=== RUN    TestObserverStreaming
--- PASS: TestObserverStreaming (0.00s)
=== RUN    TestObserverContextCancellation
--- PASS: TestObserverContextCancellation (0.00s)
=== RUN    TestDetectSecurityAnomalies
--- PASS: TestDetectSecurityAnomalies (0.00s)
=== RUN    TestModeledCollectionSpec
--- PASS: TestModeledCollectionSpec (0.00s)
PASS
ok          part27-ebpf-observer    0.742s
```

Phân tích kết quả kiểm thử và Ranh giới kiểm chứng:

Bộ kiểm thử được phân loại ở cấp độ `UNIT_TESTED` kết hợp `MODEL_ONLY`. Biên dịch object ELF là bước build, cần compiler và các header hoặc type asset mà mã C sử dụng; nó không tự đòi hỏi quyền nạp vào kernel. Load/attach tracepoint cần kernel Linux hỗ trợ hook và quyền phù hợp với kernel, loại program cùng chính sách bảo mật. Lab này chưa chạy bước ấy trên Linux (`SKIPPED_WITH_REASON`); thiếu kernel headers không phải lý do chung khiến object đã build không thể được nạp.

Sáu kịch bản kiểm thử kiểm tra các contract cục bộ: giải mã little-endian theo layout 156 byte của lab; từ chối dữ liệu bị cắt ngắn (`Truncated`); điều phối channel; ngắt luồng đọc qua Context; áp dụng heuristic cảnh báo; và dựng `CollectionSpec` từ `cilium/ebpf` với `Map RingBuf`, `Program TracePoint`. Việc không phát hiện race hay goroutine bị giữ lại trên những đường chạy được kiểm tra không phải bằng chứng cho mọi lịch thực thi. Bộ test cũng không chứng minh load/attach thành công, thu đủ sự kiện hoặc overhead chấp nhận được trên kernel production; những điều đó cần kiểm chứng riêng trong môi trường Linux mục tiêu.

9. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
Dùng stack vượt giới hạn của kernel/program type.	Verifier có thể từ chối khi compiler hiện thực dữ liệu trên stack quá lớn; một khai báo bị tối ưu bỏ không tự tạo stack use.	Kiểm tra bytecode và verifier log; với event ring buffer của lab, reserve/submit tránh đặt toàn bộ event trên stack.
Lấy nhầm 32 bit thấp của <code>bpf_get_current_pid_tgid()</code> .	Thu được Thread ID (TID) thay vì Process ID (PID), khiến log hiển thị PID sai lệch hoàn toàn.	Luôn dịch bit phải 32 bit: <code>(__u32)(pid_tgid >> 32)</code> để lấy đúng PID của tiến trình.
Xử lý sự kiện userspace quá chậm trong vòng lặp đọc.	Tràn bộ đệm Ring Buffer trong kernel, khiến các sự kiện quan trọng bị âm thầm đánh rơi (dropped).	Sử dụng buffered channel và mô hình Worker Pool ở tầng Go để tiêu thụ sự kiện với tốc độ cao.
Chạy ứng dụng thiếu quyền Linux capabilities.	Load/attach có thể trả <code>EPERM</code> .	Quyền cần thiết phụ thuộc kernel version, cấu hình LSM và loại program; kiểm tra policy của node. Không copy một bộ capability như công thức chung.

10. Bài tập thực hành thiết kế Observer eBPF

Thử thách 1: Bộ đếm tần suất thực thi tiến trình (Exec Rate Limiter)

Yêu cầu: Một tiến trình bị lỗi hoặc tấn công có thể liên tục gọi thực thi nhị phân làm cạn kiệt tài nguyên hệ điều hành. Hãy viết một hàm Go nhận vào luồng sự kiện `<-chan *ExecEvent`, theo dõi số lượng lệnh thực thi sinh ra bởi mỗi tiến trình gọi (Comm) trong cửa sổ trượt 1 giây, và phát cảnh báo nếu một tiến trình gọi sinh ra quá 50 lần thực thi mỗi giây.

Thử thách 2: Bóc tách tham số dòng lệnh từ Syscall (Argv Extraction)

Yêu cầu: Trong C eBPF, tham số thứ hai của `execve` (`ctx->args[1]`) là một mảng con trỏ tới danh sách đối số dòng lệnh (`argv`). Hãy thiết kế cấu trúc dữ liệu Go mở rộng `ExecEventExtended` có trường `Args []string` và viết hàm tách mảng các chuỗi con cách nhau bởi ký tự khoảng trắng hoặc byte null an toàn.

11. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Bộ phát hiện tần suất thực thi

```
type ForkBombDetector struct {
    mu      sync.Mutex
    counts  map[string]int
    lastTick time.Time
}

func NewForkBombDetector() *ForkBombDetector {
    return &ForkBombDetector{
        counts:  make(map[string]int),
        lastTick: time.Now(),
    }
}

func (d *ForkBombDetector) Check(
    e *ExecEvent, threshold int,
) bool {
    d.mu.Lock()
    defer d.mu.Unlock()

    now := time.Now()
    if now.Sub(d.lastTick) >= time.Second {
        // Reset bộ đếm mỗi giây
        d.counts = make(map[string]int)
        d.lastTick = now
    }

    d.counts[e.Comm]++
    return d.counts[e.Comm] > threshold
}
```

Lời giải Thử thách 2: Bóc tách đối số dòng lệnh

```
type ExecEventExtended struct {
    ExecEvent
    Args []string `json:"args"`
}

func ParseNULSeparatedArgs(raw []byte) []string {
    var args []string
    tokens := bytes.Split(raw, []byte{0})
    for _, tok := range tokens {
        if len(tok) > 0 {
            args = append(args, string(tok))
        }
    }
    return args
}
```

`argv` là mảng con trỏ tới các chuỗi C; record wire format phải ghi rõ giới hạn số argument và kích thước mỗi argument, rồi dùng byte NUL làm delimiter. Khoảng trắng là dữ liệu hợp lệ trong một argument, nên không được dùng để split hay trim. Hook hiện tại chỉ thu filename; bài tập này là thiết kế mở rộng, không phải claim rằng lab đã capture toàn bộ argv.

eBPF bổ sung một điểm quan sát mạnh, có giới hạn và cần được đo đạc; heuristic của lab chỉ tạo tín hiệu để điều tra, không phải cơ chế ngăn chặn hay bằng chứng xâm nhập. Trước khi dùng trên node thật, hãy xác minh kernel, capability, hook, tỷ lệ drop và policy dữ liệu của chính môi trường đó.

Nhưng trong bức tranh vận hành hiện đại của năm 2026, các kỹ sư SRE không chỉ làm việc với các hệ thống tự động hóa truyền thống, mà đang ngày càng hợp tác với các **Tác tử Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents)**. Khi chúng ta trao quyền cho AI Agent truy cập vào hệ thống hạ tầng để tự động xử lý sự cố (AIOps), câu hỏi sống còn đặt ra là: **Làm thế nào để trao công cụ cho Agent mà không trao toàn quyền?** Trong **Chương 28** — chương cuối cùng của lộ trình nâng cao — chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng máy chủ công cụ an toàn bằng Go theo giao thức **Model Context Protocol (MCP)**, thiết lập ranh giới phân quyền nghiêm ngặt,

phòng chống tấn công Prompt Injection và lưu vết kiểm toán (Audit Trail) cho mọi thao tác của Agent.

Chương 28 — MCP và AIOps bằng Go: trao công cụ cho Agent mà không trao toàn quyền

Trong bức tranh công nghệ hiện đại, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và Tác tử Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) không còn dừng lại ở vai trò trợ lý hỏi đáp thụ động. Các hệ thống vận hành tự động (AIOps) thế hệ mới bắt đầu giao phó cho tác tử quyền điều tra các cảnh báo từ hệ thống giám sát Prometheus, truy vấn Kubernetes API để thu thập nhật ký của các Pod gặp lỗi vòng lặp sập đổ (CrashLoopBackOff), gọi AWS SDK kiểm tra dung lượng máy chủ, và thậm chí kích hoạt các hành động khắc phục sự cố như khởi động lại tiến trình dịch vụ hoặc điều phối lưu lượng mạng.

Tuy nhiên, việc kết nối trực tiếp tác tử AI với hạ tầng sản xuất tiềm ẩn những hiểm họa an ninh nghiêm trọng bậc nhất:

Nếu trao cho Agent quyền truy cập vào một công cụ, làm sao bạn bảo đảm tác tử không bị tấn công tiêm lời nhắc (Prompt Injection) để vô tình hoặc cố ý phá hủy cơ sở dữ liệu, rò rỉ token truy cập đám mây, hay làm sập toàn bộ hạ tầng?

MCP chuẩn hóa ranh giới giao tiếp, nhưng không tự cấp quyền hay làm tool an toàn. Chương này dùng thư viện chính thức github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp (v1.8.0) để dựng một server sơ phạm có đặc quyền tối thiểu, target registry và audit trail. Policy authorization, trust của target registry và actuator thật vẫn là trách nhiệm của deployment.

1. Mental Model: Ranh giới phòng thủ đa tầng từ Agent đến Hạ tầng

Mô hình tư duy cốt lõi của một hệ thống AIOps an toàn được xây dựng dựa trên nguyên tắc **Không tin tưởng tuyệt đối (Zero Trust)**:



Trong kiến trúc này, sự an toàn không đến từ một điểm kiểm soát đơn lẻ mà là sự phối hợp của nhiều ranh giới bảo vệ nối tiếp nhau. Ở tầng giao vận, việc sử dụng luồng nhập xuất chuẩn (`os.Stdin/os.Stdout`) hoặc kết nối tiến trình cục bộ giúp giảm thiểu bề mặt phơi nhiễm mạng từ xa so với việc mở cổng HTTP công khai, song việc kiểm soát tham số, cô lập tiến trình và phân quyền phiên vẫn là điều kiện bắt buộc. Tầng schema bảo đảm dữ liệu đầu vào tuân thủ định dạng kỹ thuật nghiêm ngặt. Tầng phân quyền phiên tách bạch rõ ràng giữa tác tử chỉ đọc (Observer) và tác tử có thẩm quyền thay đổi trạng thái (Operator). Tầng rào chắn ngữ nghĩa ngăn ngừa việc tác tử bị lừa truy cập vào các địa chỉ mạng nội bộ nhạy cảm, và cuối cùng tầng kiểm toán lưu vết chi tiết từng quyết định cho phép hay từ chối để phục vụ điều tra sự cố.

2. Model Context Protocol: Thư viện Go SDK Chính thức

Giao thức **Model Context Protocol (MCP)** do Anthropic khởi xướng đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn công nghiệp mở giúp kết nối các mô hình AI với các nguồn dữ liệu và công cụ bên ngoài.

Về bản chất kỹ thuật, MCP vận hành trên nền giao thức **JSON-RPC 2.0**. Máy chủ Go công bố danh sách các công cụ khả dụng kèm mô tả chức năng và JSON Schema qua phương thức `tools/list`. Khi tác tử quyết định sử dụng một công cụ, nó phát thông điệp `tools/call` chứa tên công cụ và các tham số tương ứng.

Dự án thực hành tại `labs/part28-mcp-ops-tools/` ghim SDK v1.8.0. Theo compatibility matrix của chính SDK, bản này hỗ trợ và thương lượng revision mới nhất `2026-07-28` với peer hỗ trợ nó, đồng thời còn tương thích các revision cũ. Vì protocol revision được thương lượng theo kết nối, server không được tự suy ra wire behavior chỉ từ version của dependency. SDK vẫn cho phép typed handler, JSON Schema từ struct tags và `ReceivingMiddleware` cho các policy cục bộ.

Giao vận Stdio và Kết nối Cục bộ

Trong môi trường DevOps và container, MCP thường ưu tiên giao vận qua luồng nhập xuất chuẩn (`os.Stdin` và `os.Stdout`) thông qua `mcp.StdioTransport` thay vì mở cổng mạng HTTP độc lập. Tiến trình tác tử trực tiếp fork tiến trình máy chủ công cụ Go và trao đổi dữ liệu qua pipe hệ điều hành với độ trễ thấp, loại bỏ sự phụ thuộc vào chứng chỉ mạng công khai. Khi kiểm thử tự động, SDK cung cấp `mcp.NewInMemoryTransports()` cho phép client và server bắt tay trực tiếp trong bộ nhớ RAM mà không cần đụng chạm tới hệ điều hành hay socket mạng.

3. Cạm bẫy thiết kế: SSRF qua URL tùy ý và Giải pháp Target Allowlist

Một sai lầm rất phổ biến của các kỹ sư khi mới thiết kế MCP Server cho AIOps là cho phép Agent truyền trực tiếp một URL tùy ý:

```
{
  "name": "query_service_health",
  "arguments": {"target_url": "https://..."}
}
```

Đây là một khiếm khuyết an ninh nghiêm trọng. Các bộ xác thực JSON Schema chỉ kiểm tra định dạng hình thức của chuỗi ký tự mà không hiểu ngữ nghĩa của địa chỉ đích. Khi tác tử bị tấn công tiêm lời nhắc hoặc gặp hiện tượng ảo giác, nó có thể gửi yêu cầu nhắm tới địa chỉ siêu dữ liệu nhạy cảm của điện toán đám mây (<http://169.254.169.254/latest/meta-data/...>), cổng quản trị nội bộ trên `localhost:9090`, hoặc các máy chủ cơ sở dữ liệu chưa mã hóa trong mạng riêng (VPC).

Để giảm bề mặt SSRF do **caller** chọn, agent không được truyền URL trực tiếp mà chỉ truyền `target_id` đã được duyệt trước. Server ánh xạ ID sang URL từ `target registry` và từ chối ID lạ. Đây không tự chứng minh URL trong registry là an toàn: registry bị ghi sai hoặc bị xâm phạm vẫn là một trust boundary riêng, cần review cấu hình, DNS/egress policy và quyền sửa registry.

4. Cấu hình Target Allowlist và Đăng ký Công cụ Typed Go

Dưới đây là cấu trúc định danh mục tiêu và mô hình tham số đầu vào được trích xuất từ `labs/part28-mcp-ops-tools/server.go`:

```

type HealthTarget struct {
    ID          string `json:"id"`
    ServiceName string `json:"serviceName"`
    URL         string `json:"url"`
}

// QueryHealthInput định nghĩa schema đầu vào
type QueryHealthInput struct {
    TargetID string `json:"target_id"`
}

// RestartServiceInput định nghĩa tham số mutating tool
type RestartServiceInput struct {
    ServiceName string `json:"service_name"`
    ChangeTicket string `json:"change_ticket"`
}

```

Các trường struct có thể được bổ sung thêm tag `jsonschema` để cung cấp phần mô tả chi tiết cho từng tham số khi máy chủ MCP công bố danh sách công cụ tới tác tử qua lệnh `tools/list`.

5. Phân quyền vai trò theo Ngữ cảnh Phiên và Rào chắn Đột biến

Không phải tác tử nào cũng có quyền như nhau. Tuy nhiên, một nguyên tắc bảo mật tối thượng cần ghi nhớ:

Vai trò của Agent BẮT BUỘC phải được xác định qua Ngữ cảnh Phiên (Session Context), tuyệt đối không để Agent tự khai báo vai trò trong tham số JSON của công cụ!

Nếu bạn để Agent gửi `{"role": "admin"}` trong JSON arguments, một cuộc tấn công Prompt Injection đơn giản có thể ép Agent mạo danh quản trị viên để chiếm quyền điều khiển toàn bộ hệ thống!

Gắn danh tính vào context.Context

```
type Role string

const (
    RoleObserver Role = "observer" // Chỉ đọc
    RoleOperator Role = "operator" // Đột biến có phiếu
    RoleAdmin     Role = "admin"    // Toàn quyền
)

type contextKey string
const roleContextKey contextKey = "mcp_caller_role"

func WithCallerRole(
    ctx context.Context, role Role,
) context.Context {
    return context.WithValue(ctx, roleContextKey, role)
}

func CallerRoleFromContext(ctx context.Context) Role {
    if r, ok := ctx.Value(roleContextKey).(Role); ok {
        return r
    }
    return RoleObserver // Mặc định đặc quyền tối thiểu
}
```

Tách bạch hai nhóm công cụ và Rào chắn Đột biến

Về mặt kiểm soát rủi ro, các công cụ phục vụ tác tử được phân thành hai nhóm rõ rệt. Nhóm công cụ chỉ đọc (như `query_service_health`) cho phép vai trò `observer` tự do truy vấn nhằm phục vụ mục đích thu thập thông tin và chẩn đoán sự cố mà không làm thay đổi trạng thái hệ thống. Ngược lại, nhóm công cụ gây đột biến (như `restart_service`) bị nghiêm cấm hoàn toàn đối với vai trò `observer`. Khi tác tử mang vai trò `operator` gửi yêu cầu, thao tác bắt buộc phải thông qua interface `ChangeAuthorizer` để xác minh mã phiếu thay đổi hợp lệ trước khi được chuyển tiếp tới interface `ServiceActuator` để thực thi.

```
type ServiceActuator interface {
    RestartService(
        ctx context.Context, serviceName string,
    ) error
}

type ChangeAuthorizer interface {
    AuthorizeChange(
        ctx context.Context, role Role, svc, ticket string,
    ) error
}
```

6. Xây dựng OpsServer trên nền tảng Official MCP Go SDK

Dưới đây là cấu trúc OpsServer hoàn chỉnh trích xuất từ `labs/part28-mcp-ops-tools/server.go`, liên kết toàn bộ chuỗi phòng thủ đa tầng trên nền thư viện chính thức github.com/modelcontextprotocol/go-sdk/mcp:

6.1. Khởi tạo server và ranh giới danh tính

Trong kiến trúc của MCP Go SDK, `AddReceivingMiddleware` cho phép can thiệp vào mọi thông điệp RPC gửi đến trước khi điều phối tới handler cụ thể. Ta sử dụng middleware này để bóc tách định danh caller từ phiên làm việc (`Session Context`) và tiêm vai trò bảo mật vào `context.Context`:

```

type OpsServer struct {
    mcpServer    *mcp.Server
    httpClient    *http.Client
    actuator      ServiceActuator
    authorizer    ChangeAuthorizer
    targets       map[string]HealthTarget

    mu            sync.RWMutex
    sessionRole   map[string]Role
    auditLog      []AuditRecord
}

func NewOpsServer(
    client *http.Client,
    actuator ServiceActuator,
    authorizer ChangeAuthorizer,
    targets []HealthTarget,
) *OpsServer {
    if client == nil {
        client = &http.Client{Timeout: 5 * time.Second}
    }
    targetMap := make(map[string]HealthTarget, len(targets))
    for _, t := range targets {
        targetMap[t.ID] = t
    }
}

```

```

server := mcp.NewServer(
    &mcp.Implementation{
        Name: "ops-mcp-server", Version: "v1.8.0",
    },
    &mcp.ServerOptions{
        Instructions: "AIOps server allowlist",
    },
)

ops := &OpsServer{
    mcpServer:  server,
    httpClient: client,
    actuator:   actuator,
    authorizer: authorizer,
    targets:    targetMap,
    sessionRole: make(map[string]Role),
}

// Test mapping only; not production authentication.
// Real transport authenticates before dispatch.
server.AddReceivingMiddleware(
    func(next mcp.MethodHandler) mcp.MethodHandler {
        return func(

```

```

        ctx context.Context,
        method string,
        req mcp.Request,
    ) (mcp.Result, error) {
        role := CallerRoleFromContext(ctx)
        sess := req.GetSession()
        if role == RoleObserver && sess != nil {
            ops.mu.RLock()
            id := sess.ID()
            sessRole, found := ops.sessionRole[id]
            ops.mu.RUnlock()
            if found {
                role = sessRole
            }
        }
        ctx = WithCallerRole(ctx, role)
        return next(ctx, method, req)
    },
)

ops.registerTools()
return ops
}

```

6.2. Đăng ký Công cụ Kiểm tra Sức khỏe và Rào chắn SSRF

Công cụ `query_service_health` được đăng ký qua `mcp.AddTool`. SDK tự động giải mã tham số vào `QueryHealthInput` và chuyển giao quyền kiểm soát cho closure handler:


```

mcp.AddTool(s.mcpServer, &mcp.Tool{
    Name:      "query_service_health",
    Description: "Ktra sức khỏe qua target_id allowlist",
}, func(
    ctx context.Context,
    req *mcp.CallToolRequest,
    input QueryHealthInput,
) (*mcp.CallToolResult, any, error) {
    role := CallerRoleFromContext(ctx)
    target, found := s.targets[input.TargetID]
    if !found {
        errStr := fmt.Sprintf(
            "target %q blocked by policy", input.TargetID,
        )
        s.RecordAudit(
            role, "query_service_health",
            map[string]any{"target_id": input.TargetID},
            "DENY", errStr,
        )
        return &mcp.CallToolResult{
            IsError: true,
            Content: []mcp.Content{
                &mcp.TextContent{Text: errStr},
            },
        }, nil, nil
    }
}

start := time.Now()

```

```

httpReq, err := http.NewRequestWithContext(
    ctx, http.MethodGet, target.URL, nil,
)
if err != nil {
    errStr := fmt.Sprintf("req err: %v", err)
    s.RecordAudit(
        role, "query_service_health",
        map[string]any{"target_id": input.TargetID},
        "DENY", errStr,
    )
    return &mcp.CallToolResult{
        IsError: true,
        Content: []mcp.Content{
            &mcp.TextContent{Text: errStr},
        },
    }, nil, nil
}

resp, err := s.httpClient.Do(httpReq)
if err != nil {
    errStr := fmt.Sprintf("health check failed: %v", err)
    s.RecordAudit(
        role, "query_service_health",
        map[string]any{"target_id": input.TargetID},
        "DENY", errStr,
    )
    return &mcp.CallToolResult{
        IsError: true,

```

```

        Content: []mcp.Content{
            &mcp.TextContent{Text: errStr},
        },
    }, nil, nil
}
defer resp.Body.Close()

duration := time.Since(start).Round(time.Millisecond)
health := "unhealthy"
if resp.StatusCode >= http.StatusOK &&
    resp.StatusCode < http.StatusMultipleChoices {
    health = "healthy"
}
resText := fmt.Sprintf(
    "Service %s (%s) %s: HTTP %d",
    target.ServiceName, target.ID, health, resp.StatusCode,
)
s.RecordAudit(
    role, "query_service_health",
    map[string]any{"target_id": input.TargetID},
    "ALLOW", resText,
)
return &mcp.CallToolResult{
    Content: []mcp.Content{
        &mcp.TextContent{Text: resText},
    },
}, nil, nil
})

```

6.3. Công cụ gây đột biến: dependency bắt buộc, không có đường mặc định cho phép

Với công cụ `restart_service`, `ChangeAuthorizer` và `ServiceActuator` là dependency bắt buộc. Thiếu một trong hai phải trả DENY; không được coi `nil` là “không cần kiểm tra” rồi báo restart thành công. Khi cả hai có mặt, yêu cầu phải qua `AuthorizeChange` trước khi kích hoạt `RestartService`:

```

mcp.AddTool(s.mcpServer, &mcp.Tool{
    Name:          "restart_service",
    Description:    "Restart dịch vụ có điều kiện, cần ticket",
}, func(
    ctx context.Context,
    req *mcp.CallToolRequest,
    input RestartServiceInput,
) (*mcp.CallToolResult, any, error) {
    role := CallerRoleFromContext(ctx)
    args := map[string]any{
        "service_name": input.ServiceName,
        "change_ticket": input.ChangeTicket,
    }

    if s.authorizer == nil || s.actuator == nil {
        return deny("required authorization or actuator missing")
    }
    if err := s.authorizer.AuthorizeChange(
        ctx, role, input.ServiceName, input.ChangeTicket,
    ); err != nil {
        s.RecordAudit(
            role, "restart_service", args,
            "DENY", err.Error(),
        )
        return &mcp.CallToolResult{
            IsError: true,
            Content: []mcp.Content{
                &mcp.TextContent{Text: err.Error()},
            },
        }, nil, nil
    }
}

```

```

    }

    if err := s.actuator.RestartService(
        ctx, input.ServiceName,
    ); err != nil {
        errStr := fmt.Sprintf("restart failed: %v", err)
        s.RecordAudit(
            role, "restart_service", args, "DENY", errStr,
        )
        return &mcp.CallToolResult{
            IsError: true,
            Content: []mcp.Content{
                &mcp.TextContent{Text: errStr},
            },
        }, nil, nil
    }

    resText := fmt.Sprintf(
        "Service %s restarted under ticket %s",
        input.ServiceName, input.ChangeTicket,
    )
    s.RecordAudit(
        role, "restart_service", args, "ALLOW", resText,
    )
    return &mcp.CallToolResult{
        Content: []mcp.Content{
            &mcp.TextContent{Text: resText},
        },
    }, nil, nil
})

```

6.4. Ghi Nhật ký Kiểm toán Có Cấu trúc

Để theo dõi mọi hành vi của tác tử, máy chủ lưu vết các quyết định vào cấu trúc AuditRecord:

```

type AuditRecord struct {
    Timestamp time.Time      `json:"timestamp"`
    Caller     Role             `json:"caller"`
    ToolName   string            `json:"toolName"`
    Arguments  map[string]any         `json:"arguments"`
    Decision   string              `json:"decision" // ALLOW/DENY`
    Result     string              `json:"result"`
}

func (s *OpsServer) RecordAudit(
    caller Role, tool string, args map[string]any,
    decision, result string,
) {
    s.mu.Lock()
    defer s.mu.Unlock()
    s.auditLog = append(s.auditLog, AuditRecord{
        Timestamp: time.Now().UTC(),
        Caller:     caller,
        ToolName:   tool,
        Arguments:  args,
        Decision:   decision,
        Result:     result,
    })
}

```

Cần lưu ý về mặt kiến trúc: mảng `auditLog` trong bộ nhớ RAM phục vụ việc truy vết cục bộ trong vòng đời tiến trình. Trong môi trường sản xuất thực tế, nhật ký kiểm toán cần được đẩy bất đồng bộ ra hệ thống lưu trữ bền vững ngoài tiến trình (như Kafka, Elasticsearch hoặc S3 Object Lock) để bảo đảm tính toàn vẹn và không bị xóa bỏ khi tiến trình kết thúc.

7. Kiểm chứng Lab thực tế (labs/part28-mcp-ops-tools)

Mã nguồn hoàn chỉnh nằm tại `labs/part28-mcp-ops-tools` (phân loại kiểm chứng: `UNIT_TESTED / MOCK_VERIFIED` cho giao thức MCP chính thức, phân quyền theo session context, rào chắn SSRF qua target allowlist, thực thi HTTP thật tới test server, và kích hoạt actuator). Chạy kiểm thử:

```
go test -v -race ./...
```

Bộ kiểm thử xác thực 6 kịch bản an ninh thực chiến trên nền giao vận in-memory:

```
=== RUN    TestMCPListTools
--- PASS: TestMCPListTools (0.00s)
=== RUN    TestMCPQueryHealthRealHTTP
--- PASS: TestMCPQueryHealthRealHTTP (0.00s)
=== RUN    TestMCPSSRFDeniedForUnapprovedTarget
--- PASS: TestMCPSSRFDeniedForUnapprovedTarget (0.00s)
=== RUN    TestMCPOperatorRestartSuccess
--- PASS: TestMCPOperatorRestartSuccess (0.00s)
=== RUN    TestMCPObserverMutatingActionDenied
--- PASS: TestMCPObserverMutatingActionDenied (0.00s)
=== RUN    TestMCPMissingOrInvalidTicketDenied
--- PASS: TestMCPMissingOrInvalidTicketDenied (0.00s)
PASS
ok      part28-mcp-ops-tools    0.234s
```

Phân tích kết quả kiểm thử và Ranh giới xác thực:

Bộ kiểm thử khởi tạo client và server MCP qua kênh `mcp.NewInMemoryTransports()`. Kịch bản kiểm tra `tools/list` xác nhận schema JSON được sinh tự động từ struct tags `jsonschema`. Kịch bản kiểm tra sức khỏe gửi yêu cầu HTTP thực tế tới `httptest.Server`, đo thời gian phản hồi và ghi nhận trạng thái `ALLOW`.

Các kịch bản phòng thủ chứng minh tính kiên cố của hệ thống: khi tác tử truyền `target_id` trái phép nhằm tấn công SSRF tới địa chỉ AWS metadata (`169.254.169.254`), handler lập tức chặn đứng và trả về lỗi chính sách; khi tác tử mang vai trò `observer` cố tình gọi công cụ khởi động lại dịch vụ `restart_service`, hệ thống từ chối truy cập ngay tại tầng phân quyền; và khi tác tử `operator` gửi phiếu thay đổi không hợp lệ hoặc cấp cho dịch vụ khác, actuator bị khóa cứng không cho phép thực thi. Mọi nỗ lực truy cập đều được ghi vết vào nhật ký kiểm toán với quyết định `DENY` tường minh.

8. Các cạm bẫy người học thường gặp (Learner Pitfalls)

Cạm bẫy thực tế	Hậu quả trên Production	Giải pháp phòng ngừa
Phó mặc an ninh cho JSON Schema của MCP.	Bị tấn công SSRF hoặc Prompt Injection đánh cắp token IAM đám mây.	Luôn coi tham số từ Agent là không tin cậy; kiểm tra ngữ nghĩa và IP trong Go handler.
Cho phép Agent gọi tool mutating mà không có mã phiếu phê duyệt.	Agent tự ý xóa hoặc khởi động lại các dịch vụ quan trọng khi hiểu nhầm bối cảnh.	Bắt buộc yêu cầu <code>change_ticket</code> và chỉ cấp quyền mutating cho vai trò Operator.
Giao tiếp MCP qua HTTP công khai không mã hóa.	Bị nghe lén dữ liệu chẩn đoán hoặc bị tấn công mạo danh yêu cầu công cụ.	Ưu tiên Stdio Transport; nếu bắt buộc dùng SSE qua mạng phải có TLS Mutual Authentication.
Không ghi nhật ký kiểm toán (Audit Trail).	Thiếu dữ liệu ở boundary tool để xác định caller và hành động, dù có thể còn log từ các tầng khác.	Ghi structured audit log phù hợp policy lưu trữ và bảo vệ dữ liệu.

9. Bài tập thực hành thiết kế MCP Server an toàn

Thử thách 1: Điều tốc phiên làm việc của Agent (Agent Rate Limiting)

Yêu cầu: Một tác tử AI gặp lỗi lặp vô hạn (infinite reasoning loop) và gọi công cụ kiểm tra sức khỏe hàng trăm lần mỗi giây, gây quá tải cho endpoint mục tiêu. Hãy thiết kế một middleware Go gắn vào `ExecuteToolCall` để giới hạn tần suất gọi công cụ của mỗi phiên tác tử không vượt quá 10 request/giây.

Thử thách 2: Cơ chế Phê duyệt Hai bước (Human-in-the-Loop Gate)

Yêu cầu: Đối với các hành động phá hủy nghiêm trọng (ví dụ xóa cụm database hoặc giải phóng tài nguyên AWS), hãy thiết kế một công cụ MCP trả về trạng thái `PENDING_HUMAN_APPROVAL` kèm theo mã `confirmation_token` có hiệu lực trong 5 phút. Công cụ chỉ thực sự hành động khi nhận được lệnh xác nhận thứ hai chứa token hợp lệ do kỹ sư con người nhập vào.

10. Hướng dẫn giải và Phân tích kiến trúc bài tập

Lời giải Thử thách 1: Bộ điều tốc theo caller đã xác thực

```
type ToolRateLimiter interface {
    Allow(key string, now time.Time) bool
}

// Implementation giữ state theo authenticated session/caller key,
// không dùng một lastCall toàn cục khiến agent A làm chậm agent B.
// Replicas need distributed limiting for a shared quota.
```

Lời giải Thử thách 2: Rào chắn Phê duyệt Hai bước

```
type PendingApproval struct {
    Action string
    Target string
    ExpiresAt time.Time
}

type ApprovalManager struct {
    mu sync.Mutex
    pendings map[string]PendingApproval
}

func (m *ApprovalManager) RequestApproval(
    action string,
) string {
    m.mu.Lock()
    defer m.mu.Unlock()

    // Use crypto/rand, not a predictable timestamp, for the token.
    token := randomTokenFromCryptoRand()
```

```

    m.pendings[token] = PendingApproval{
        Action: action,
        Target: target,
        ExpiresAt: time.Now().Add(5 * time.Minute),
    }
    return token
}

func (m *ApprovalManager) Confirm(
    token, action, target string,
) bool {
    m.mu.Lock()
    defer m.mu.Unlock()

    item, exists := m.pendings[token]
    delete(m.pendings, token)
    return exists && time.Now().Before(item.ExpiresAt) &&
        item.Action == action && item.Target == target
}

```

Một HTTP request hoàn thành không đồng nghĩa service khỏe. Lab dùng quy ước hẹp: chỉ 2xx là `healthy`; 4xx/5xx được trả về như trạng thái `unhealthy`, còn lỗi transport mới là lỗi gọi tool. Hệ thống thật cần contract health riêng (ví dụ readiness, body schema và timeout) thay vì suy ra sức khỏe chỉ từ mã HTTP.

Xóa record trước khi return khiến cả một confirmation sai cũng không thể trở thành lượt thử đoán/replay tiếp theo. Mã trong lab còn kiểm chứng token chỉ dùng một lần. Đây vẫn là state process-local; production cần store transactionally bền vững và danh tính con người được xác thực tách khỏi agent.

11. Điểm dừng: một tool an toàn là một boundary có bằng chứng

Chương 28 khép lộ trình hiện tại bằng cùng một kỷ luật đã xuất hiện từ đầu sách: API có input không tin cậy, action có owner, và bằng chứng không được nói quá phạm vi của nó. Bảng sau chỉ là bản đồ để quay lại khi cần, không phải lời chứng nhận rằng một agent đã sẵn sàng thay con người vận hành production.

Chặng đường	Phạm vi kiến thức và kỹ năng	Thành tựu kỹ thuật cốt lõi
Phần I–III: Nền tảng Nguyên bản	Kiến trúc máy tính, ô nhớ, con trỏ, slice aliasing, interface và error handling.	Làm chủ tư duy ngôn ngữ từ nguyên lý đầu tiên, xóa bỏ sự suy diễn cảm tính.
Phần IV–V: Đồng thời & Vận hành	Concurrency, memory model, worker pool backpressure, Go runtime scheduler, GC và pprof.	Khống chế rò rỉ goroutine, triệt tiêu race condition, tối ưu hóa có đo đạc thực nghiệm.
Phần VI–VII: Mạng & Dịch vụ	HTTP/gRPC, mTLS, SQL transaction boundaries, graceful shutdown, incident diagnostics.	Xây dựng dịch vụ mạng kiên cố, bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu và vòng đời tiến trình.
Phần VIII: Quan sát & Điều phối	Observability (Prometheus, OTel), Docker multi-stage, Kubernetes, reconciliation loops.	Đóng gói tối ưu, vận hành dự án thực chiến opspoke , điều hòa trạng thái mức.
Phần IX: Hạ tầng, Chuỗi cung ứng & AI	<code>client-go</code> controller, K8s operator, AWS SDK v2, Git automation, SLSA gate, eBPF, MCP.	Tự động hóa hạ tầng đám mây, bảo vệ chuỗi cung ứng, quan sát kernel và AI an toàn.

Khi đưa những ý tưởng này vào production, hãy quay lại threat model, trust boundary, workload và incident policy của hệ thống cụ thể. Các lab chứng minh contract hẹp của chúng; chúng không thay thế xác thực danh tính thật, egress policy, durable audit hay review vận hành.

Chương 29 — Kỹ sư và bằng chứng trong kỷ nguyên Agent

Một Agent vừa đề xuất đổi timeout, tăng số replica và restart một service. Nó đưa ra một đoạn giải thích mạch lạc, một patch hợp lệ và dòng “tests passed”. Nếu anh bấm đồng ý, điều gì đã thực sự được chứng minh? Có thể chỉ là test của một checkout khác đã xanh; có thể patch đang dùng một config khác production; cũng có thể quyền restart chưa từng được cấp cho caller này. Chất lượng câu trả lời và quyền tác động vào hệ thống không phải cùng một đại lượng.

Chương 28 đã dạy cách trao một công cụ có giới hạn. Chương này đổi góc nhìn từ tool sang công việc của kỹ sư: **đề xuất → bằng chứng → quyền → hành động giới hạn → hậu điều kiện**. Agent có thể hỗ trợ nhiều bước, nhưng một bước không tự thay thế bước kế tiếp. Một hash đúng không chứng minh code đúng; test đúng không cấp quyền deploy; deploy thành công không chứng minh người dùng đã được phục vụ tốt hơn. Đây là mô hình để thiết kế quy trình và để đọc những lời hứa về nghề nghiệp, không phải một dự báo rằng chức danh nào sẽ tồn tại mãi.

Đọc số liệu theo câu hỏi nó thực sự trả lời

Ngày chốt kiểm chứng của chương là 29-09-2026. “AI giúp lập trình nhanh hơn” thiếu ít nhất ba đối tượng: ai làm, làm việc gì, và nhanh hơn theo phép đo nào. Dữ liệu sau không dùng chung mẫu hay cùng loại outcome, nên không được lấy trung bình các phần trăm để tạo một con số về “năng suất AI”.

Nghiên cứu của Peng và cộng sự, công bố tháng 2-2023 trên arXiv, là một thí nghiệm có phân nhóm ngẫu nhiên với 95 lập trình viên được tuyển qua Upwork, diễn ra 15-05 đến 20-06-2022. Công việc là viết HTTP server JavaScript. Nhóm có GitHub Copilot giảm 55,8% thời gian hoàn thành trong phân tích những người hoàn thành; khoảng tin cậy 95% là 21–89%. Mẫu phần lớn từ Ấn Độ và Pakistan. Đây là bằng chứng cho một nhiệm vụ chuẩn hóa với công cụ năm 2022, không cho toàn bộ vòng đời service, Go hay incident production.

Nhóm tác giả có liên hệ Microsoft/GitHub; nghiên cứu không đo đầy đủ chất lượng bảo trì dài hạn.

METR công bố ngày 10-07-2025 một RCT với 16 contributor có kinh nghiệm, làm 246 task trên repository mã nguồn mở quen thuộc, dùng công cụ thuộc giai đoạn tháng 2–6-2025. Cho phép AI làm thời gian hoàn thành tăng 19%, khoảng tin cậy 95% 2–39%. Đối tượng đo là nhóm contributor và task được tuyển, không phải mẫu đại diện lao động của một quốc gia. Kết quả trái trực giác này không chứng minh AI vô dụng; nó cho thấy một benchmark nhỏ và một thay đổi trong codebase có context lâu năm có thể cho kết quả khác nhau.

Bản cập nhật METR ngày 24-02-2026 nêu vấn đề chọn người, chọn task và đo thời gian khi người tham gia dùng công cụ mới hoặc làm nhiều việc song song. Tác giả coi các ước lượng mới là không đáng tin để định lượng hiệu ứng hiện tại. Vì vậy cũng không được dùng con số chậm 19% của năm 2025 như định luật cho Agent năm 2026. “Chưa đo chắc” là một kết luận có ích: nó ngăn cả quảng cáo lẫn phản đối AI dựa trên một thí nghiệm đã đổi bối cảnh.

Go Developer Survey 2025 do Go team công bố 21-01-2026, thu thập 09–30-09-2025, dùng 5.379 phản hồi sau làm sạch. Mời qua kênh công khai và lời mời ngẫu nhiên trong VS Code/GoLand; đây không phải mẫu ngẫu nhiên của toàn thị trường lao động. Phản hồi chủ yếu từ Bắc Mỹ và châu Âu. CLI và API service là nhóm use case nổi bật, và có người dùng Go cho hạ tầng cloud. Điều đó cho bối cảnh ecosystem, không cho số việc làm Go ở Việt Nam. Nhận xét về AI là tự báo cáo, không phải phép đo tốc độ có nhóm đối chứng.

Ở lớp thị trường, BLS cập nhật Occupational Outlook Handbook ngày 27-08-2026, dự báo việc làm tại Mỹ của nhóm software developers, quality assurance analysts và testers tăng 10% trong 2025–2035. Đây là dự báo nghề nghiệp từ chương trình Employment Projections, không phải quan sát rằng việc làm đã tăng từng ấy, không tách Go, DevOps hay SRE và không mô tả Việt Nam. Openings còn gồm nhu cầu thay người rời nghề, không chỉ vị trí mới. Sách không có dữ liệu đủ mạnh để suy ra lương hay nhu cầu Go tại Việt Nam từ nhóm nghề rộng này.

DORA 2025 đặt AI trong bối cảnh năng lực tổ chức: một công cụ có thể khuếch đại cả điểm mạnh lẫn điểm yếu đang có. Trang công bố thuộc chương trình nghiên cứu do Google Cloud dẫn dắt, có đối tác ngành. Ta dùng framing này như một gợi ý kiểm tra quy trình, không lấy nó làm bằng chứng nhân quả rằng mua công cụ sẽ làm SLO tốt hơn. Khi cần một con số từ survey, phải đọc mẫu, câu hỏi và phương pháp của chính số đó; chương không đưa phần trăm từ một báo cáo chỉ đọc phần giới thiệu.

Tự động hóa task không đồng nghĩa xóa một nghề

Một chức danh là bó công việc, quyền hạn và trách nhiệm trong một tổ chức. Tạo YAML, tra syntax API, viết boilerplate test, phân loại log, điều tra nguyên nhân và quyết định chấp nhận rủi ro là những task khác nhau. Tự động hóa được một task có thể giảm công gồ, tăng số thay đổi có thể đề xuất, hoặc chuyển thời gian sang review. Nó không tự nói tổ chức sẽ tăng hay giảm headcount; còn có giá công cụ, nhu cầu sản phẩm, chi phí phối hợp, quy định và cách doanh nghiệp tổ chức công việc. Phần này là suy luận về thiết kế công việc, không phải thống kê tuyển dụng.

Sự thật khó chịu là thuộc nhiều CLI và YAML không tạo một hàng rào bền nếu task chỉ là biến một yêu cầu rõ thành cú pháp quen thuộc. Khi tool làm tốt phần ấy, kỹ sư phải cạnh tranh ở chỗ khác: đặt contract, nhận diện thiếu dữ liệu, giới hạn blast radius, hiểu vì sao một counterexample bác bỏ lời giải và kiểm tra thay đổi trong môi trường thật. Không phải ai cũng tự động chuyển sang phần việc khó hơn; học các năng lực ấy cần thực hành độc lập, không chỉ biết viết prompt.

Cơ hội cũng không chỉ là “viết code nhanh”. Một internal developer platform có thể giảm các thao tác lặp lại bằng API chuẩn, deployment contract và policy có thể kiểm tra. Reliability engineering có thể dùng tự động hóa để thu thập trace, so config và khoanh vùng failure. AI infrastructure cần người hiểu network, resource budget, identity, chi phí và đường đi của dữ liệu. Security và incident response cần phân biệt đề xuất hữu ích với hành động làm mất bằng chứng hoặc mở thêm quyền. Những hướng ấy có giá trị khi tổ chức thực sự có bài toán, không phải bảo đảm mỗi người biết Go đều được tuyển.

Ở tầng entry-level, ta có thể đặt một scenario: nếu phần lớn task đầu vào từng là boilerplate, người mới có ít cơ hội học qua việc tự viết chúng. Đây là rủi ro đào tạo cần thiết kể lại, không phải một claim rằng mọi vị trí junior đã biến mất. Một cách đáp ứng là giữ bài tập solo nhỏ, yêu cầu dự đoán trước khi chạy, review code sinh ra bằng counterexample và tự điều tra một failure chưa có đáp án. Một portfolio tốt nên cho thấy anh biết bác bỏ lời giải sai, không chỉ có nhiều repository được Agent tạo.

Go nằm ở đâu trong bó công việc ấy?

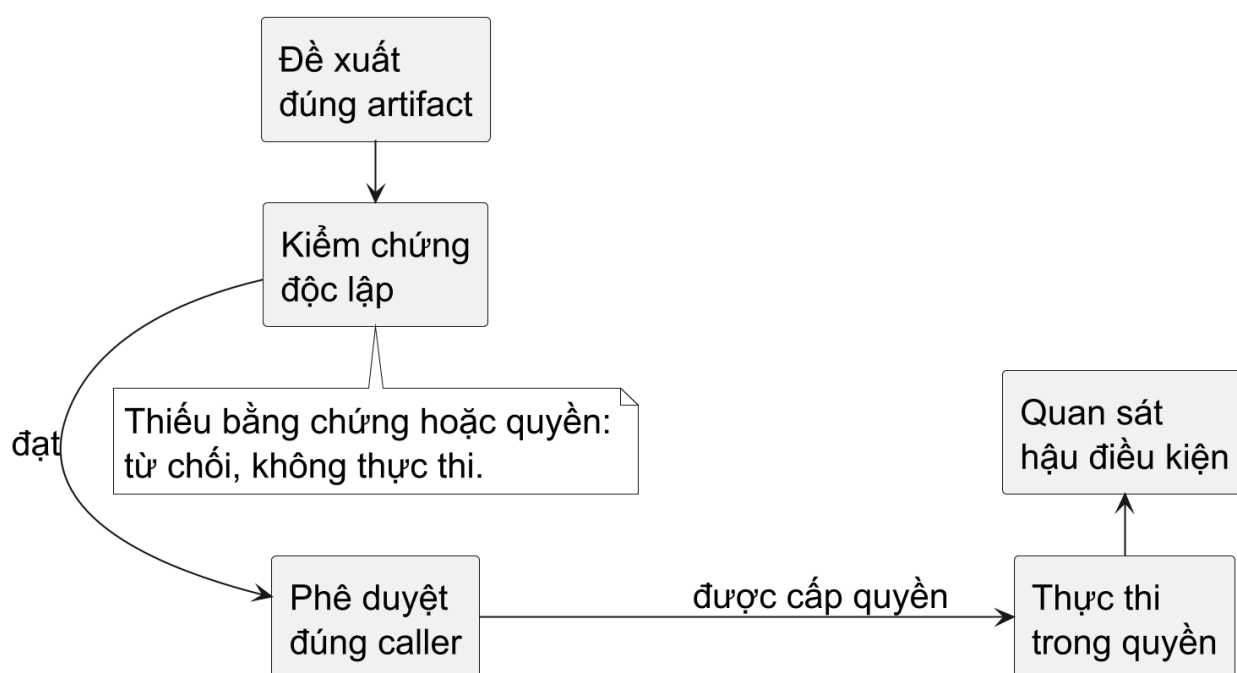
Các chương trước đã cho ví dụ kiểm chứng được: CLI gom dữ liệu vận hành, HTTP service, controller Kubernetes, cloud SDK, GitHub automation và tool server MCP. Go có static types, build/test tooling thống nhất và standard library phù hợp với nhiều bài toán I/O. Chúng giúp tạo vòng phản hồi cho cả người lẫn Agent: compiler bắt một lớp lỗi, test bắt những contract đã được mô tả, race detector tìm access racy trên đường chạy được thực thi. Không công cụ nào thay bài toán chọn contract.

Đây là lựa chọn theo workload. Một CLI thuần Go có thể giảm phụ thuộc runtime khi phân phối, nhưng cgo, chúng chỉ, timezone, file config và quyền OS vẫn có thể tạo dependency ngoài binary. Service có GC cần budget memory và latency. Interface nhỏ giúp thay implementation, nhưng không diễn đạt tự động ownership, deadline hoặc retry semantics. Simplicity làm một số bước review dễ hơn; nó cũng để lại công việc thiết kế bằng convention và test thay vì một hệ kiểu kiểm tra mọi invariant.

Nếu task chủ yếu là khám phá dữ liệu và notebook với library ML sẵn có, Python có thể hợp lý hơn. Nếu cần một subsystem có yêu cầu ownership hoặc kiểm soát memory rất chặt, Rust hay C/C++ có thể đáng cân nhắc tùy hệ thống và năng lực team. Browser UI có ecosystem khác. Một hệ thống có thể dùng Go ở control plane và ngôn ngữ khác ở data plane; boundary protocol và lifecycle quan trọng hơn tranh luận một ngôn ngữ phải làm tất cả. Chương 14 đã cho một ví dụ nhỏ về chi phí interop, không một bảng xếp hạng ngôn ngữ.

Một cuộc điều tra trước khi cho phép restart

Xét scenario local sau, không phải sự cố production đã quan sát. Agent đọc log “timeout” rồi đề xuất restart `local-demo`. Nó viện dẫn test xanh từ một phút trước. Trong phút ấy, diff thay đổi từ A sang B. Chính sách chỉ kiểm tra `testsPassed` và `approved` sẽ cho B đi qua bằng chứng của A. Bug không nằm ở model viết sai câu; nó nằm ở việc hệ thống không gắn bằng chứng với đúng object đang được chấp nhận.



Hình 31 — Đề xuất không có quyền thực thi. Mỗi bước kiểm tra phải gắn với đúng artifact, target và caller; mỗi tên diễn tả policy của scenario, không phải một protocol đảm bảo an toàn sẵn có.

Hãy review policy lỗi này trước khi đọc lab:

```
if evidence.Passed && approved {  
    return nil  
}  
return ErrDenied
```

Nó thiếu identity của thay đổi, tuổi bằng chứng, caller, target và action. Một `Passed` do Agent tự khai còn không phải bằng chứng độc lập. Thêm hash vào cùng payload chưa chứa `trust`: bên không tin cậy có thể bịa cả hash lẫn cờ xanh. Verifier và nơi lưu approval phải nằm ngoài quyền ghi của Agent. Chương 26 đã tách artifact identity khỏi provenance; Chương 28 đã tách authenticated

identity khỏi argument của tool. Ta ghép hai boundary ấy, không tạo framework mới.

Lab: viết rào chắn từ contract, không từ lời giải

Mở `labs/part29-change-evidence/gate_test.go` trước `gate.go`.

Trong một bản sao thử nghiệm, bỏ implementation tham chiếu rồi dựng API theo test. Một request hợp lệ cần operator đã xác thực, action duy nhất `restart-demo`, target local trong allowlist, SHA-256 hợp lệ của diff, evidence mới và xanh gắn với digest của plan, approval chưa hết hạn gắn với cùng caller và plan. Thiếu một phần phải từ chối. Đây là policy dạy học: giới hạn tuổi một phút là dữ liệu của fixture, không phải một tiêu chuẩn bảo mật cho production.

Digest bao gồm version của encoding, action, target và diff hash. Version giữ nghĩa của encoding khi format đổi; SHA-256 chỉ giúp so identity, không kiểm tra tác dụng của diff. Không lấy một JSON có thứ tự tùy ý rồi giả định mọi producer đều hash ra cùng giá trị; lab dùng một struct với encoding cố định trong Go và giữ contract ấy trong test. Nếu hệ thống có nhiều ngôn ngữ, cần định nghĩa encoding canonical như một protocol riêng.

Chạy từ thư mục lab:

```
go test -v ./...
go vet ./...
go test -race ./...
```

Test phải từ chối diff đổi, target khác, action khác, caller khác, viewer, thiếu evidence, test lỗi, evidence cũ hoặc ở tương lai và approval hết hạn. Test deterministic kiểm tra cùng plan cho cùng digest và target đổi thì digest đổi. Nó không chứng minh thuật toán hash không có collision; đó không phải điều một unit test nhỏ đo được.

Reference implementation không chạy shell, không restart một service và không nhận credential production. Evidence và approval là input tin cậy của fixture; trong hệ thật, nguồn của chúng cần authentication và storage policy. Check trả nil cũng chưa ngăn approval bị dùng hai lần, chưa khóa artifact

khởi đầu giữa check và execute, chưa xác nhận target state hay rollback. Giới hạn này là chủ đích: lab chỉ chứng minh contract kiểm tra local. Không gọi nó là một authorization service production-ready.

Bài thiết kế tiếp theo. Approval chỉ được dùng một lần. Hai executor có thể cùng đọc approval hợp lệ. Hãy viết failing test cho hai consumer trước khi chọn mutex hay transaction; chỉ một consumer được claim quyền dùng, consumer còn lại bị từ chối. Nếu executor crash sau claim nhưng trước action, policy có cho retry không, và action có idempotent không? Câu trả lời phải dựa trên hành động thật, không trên việc đã có một lock trong code.

Hướng phân tích — chỉ đọc sau khi đã viết contract. Một cờ đã dùng trong memory không giải quyết hai process. Check và claim cần một atomic boundary trong storage đáng tin; action ngoài storage có thể vẫn tạo khoảng crash. Có thể cần state machine pending/claimed/observed, idempotency key hoặc điều tra trước retry. Mỗi lựa chọn đổi failure mode. Đây là cùng trách nhiệm của transaction ở Chương 13 và reconciliation ở Chương 21, nay áp dụng cho tự động hóa có Agent.

Năng lực nào cần luyện nếu không muốn chỉ làm người bấm duyệt?

Sự khác biệt giữa review và đọc lướt là anh có thể tạo một phép thử bác bỏ. Với code concurrency, vẽ access và cạnh happens-before thay vì tin nhắn thread-safe. Với network, lần timeout qua DNS, connect, TLS, response body; một status code không giải thích whole request path. Với Linux, phân biệt process, descriptor, namespace, quota và memory được kế toán. Với distributed systems, hỏi duplicate, stale observation, retry và side effect xảy ra ở boundary nào. Đây là những kỹ năng chuyển được giữa tool, không phụ thuộc một model cụ thể.

Observability cũng không phải chỉ cài dashboard. Một trace có đủ correlation để phân biệt queue wait với dependency wait không? Một metric đổi vì traffic mix hay vì code? Agent có thể viết query và tóm tắt log; kỹ sư vẫn cần chọn measurement contract và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Trong incident, tự động hóa thu thập read-only thường có rủi ro khác tự động hóa xóa Pod hoặc đổi firewall.

Hành động “sửa nhanh” có thể làm mất hiện trạng cần điều tra. Quyền và bằng chứng phải tăng theo tác động, không theo mức tự tin của văn bản.

Một bài học độc lập có thể kết thúc bằng một hồ sơ nhỏ: requirement anh viết, phản ví dụ anh tìm, artifact đúng version, test anh chạy, phép đo có giới hạn, quyết định quyền và hậu điều kiện anh quan sát. Đừng chỉ lưu transcript dài. Hồ sơ tốt cho người khác tái kiểm tra lý do quyết định, kể cả khi Agent hay library đã đổi. Đó là năng lực verification có thể luyện được, không phải lời hứa miễn nhiệm với thay đổi thị trường.

Kết thúc ở một quyết định có thể bảo vệ

Không có kết luận chắc rằng “AI sẽ lấy nghề” hay “kỹ sư giỏi sẽ không bị ảnh hưởng” từ các nguồn đã đọc. Có bằng chứng về công cụ giúp một số task, về task khác chậm hơn trong một bối cảnh cũ, và về khó khăn khi đo công cụ đang thay đổi. Có dự báo nghề rộng tại Mỹ, không có một dự báo riêng đủ mạnh cho Go/SRE ở Việt Nam. Từ đó, lời khuyên của sách là một khuyến nghị có điều kiện: học xây và kiểm chứng hệ thống, dùng AI để mở rộng khả năng làm việc nhưng giữ quyền hạn, artifact và outcome thành những đối tượng có thể audit.

Khi người khác hỏi vì sao anh chấp nhận một thay đổi, câu trả lời tốt không phải “Agent nói thế” hoặc “test đều xanh”. Nó là: contract nào, bằng chứng của artifact nào, dưới điều kiện nào, do ai cấp quyền, và hệ thống sau hành động đã được quan sát ra sao. Bách khoa thực dụng không kết thúc ở việc nhớ thêm một package. Nó kết thúc ở khả năng biết mình đang chứng minh điều gì — và điều gì vẫn chưa được chứng minh.

1. Peng, S.; Kalliamvakou, E.; Cihon, P.; Demirer, M. The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590, 2023. arxiv.org/abs/2302.06590
2. Becker, J.; Rush, N.; Barnes, B.; Rein, D. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. METR, 10-07-2025. metr.org/Early_2025_AI_Experienced_OS_Devs_Study-paper.pdf
3. METR. We are Changing our Developer Productivity Experiment Design. 24-02-2026. metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/
4. Go Team. Results from the 2025 Go Developer Survey. 21-01-2026, mục Survey methodology. go.dev/blog/survey2025
5. U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook Handbook: Software Developers, Quality Assurance Analysts, and Testers. Cập nhật 27-08-2026; Mỹ, dự báo 2025–2035. bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/software-developers.htm
6. DORA. State of AI-assisted Software Development 2025, trang công bố và ranh giới framing. dora.dev/research/2025/dora-report/

BACK MATTER — ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD

Mở xẻ kiến trúc từ mã nguồn sản xuất theo Zero-Guess Protocol

Phụ bản này đứng sau Chương 29 và ngay trước Atlas Lỗi Go. Các nhận xét về implementation chỉ áp dụng cho version và commit ghi ở mỗi mục, không phải cam kết API cho mọi version. Khóa source chứng minh identity của checkout, không tự chứng minh mọi giải thích cơ chế; khi dùng một chi tiết để quyết định production, đọc code và test tại commit đó.

Phụ bản chọn 50 thư viện Go trong các lĩnh vực DevOps, cloud, networking, observability, IaC và hạ tầng Agent. Mỗi mục ghi version/commit được ghim để người đọc có thể đối chiếu. Mô tả API hoặc hợp đồng công khai không đồng nghĩa đã kiểm chứng mọi chi tiết implementation; câu nào nói đến cơ chế nội bộ phải có điểm neo source tương ứng ở bản đã ghim.

ZERO-GUESS PROTOCOL NO VERIFIED SOURCE = NO IMPLEMENTATION CLAIM

1. Không đoán version, tag, module path hay tên hàm.
2. Mọi cơ chế được neo vào type/struct/file thực tế.
3. Không viết brochure tiếp thị; chỉ phân tích cơ chế code.
4. Sau mỗi thư viện, rút ra góc nhìn kỹ thuật đích đáng.

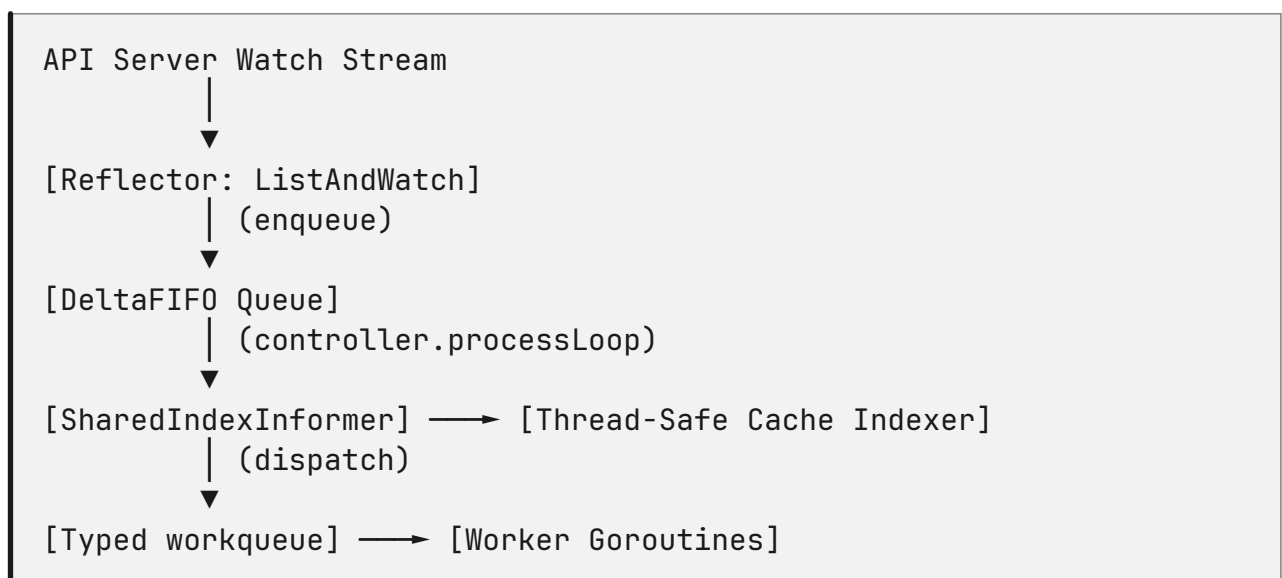
PHẦN 1: NHÓM NỀN TẢNG TRỌNG YẾU (TIER S: 01–12)

01. `k8s.io/client-go` (v0.37.0 — 28076445)

Nếu controller lập List toàn bộ Pod mỗi giây, nó tạo công việc tuần tự hóa và truyền snapshot lặp lại. Mức tải phụ thuộc số object, kích thước và API server; không suy ra CPU 100% hay cluster sập chỉ từ 500 Pod. Informer hỗ trợ duy trì observation local từ list/watch để nhiều consumer không phải tự polling toàn bộ tài nguyên theo cùng nhịp.

Reflector duy trì observation bằng list/watch và xử lý thay đổi resourceVersion cùng lỗi transport. Đường khởi tạo cụ thể có thể dùng List hoặc watch-list tùy version, capability và cấu hình. Watch là stream API event, không phải trực tiếp theo dõi mọi thay đổi etcd; HTTP/2 cũng không dùng HTTP/1.1 chunked transfer encoding. Khi lịch sử không còn đủ hoặc stream lỗi, Reflector xử lý recovery theo source đã pin; không phải mỗi lần đứt stream đều bắt buộc List lại.

Dữ liệu nhận về không được chuyển ngay cho người dùng mà đẩy vào một hàng đợi gom cụm đột biến mang tên `DeltaFIFO` (`tools/cache/delta_fifo.go`). Khi một Pod bị sửa đổi dồn dập 10 lần trong nửa giây, `DeltaFIFO` lưu trữ chuỗi delta theo khóa định danh `namespace/name`. Từ đây, vòng lặp xử lý nội bộ của Informer (`controller.processLoop`) rút delta ra, cập nhật đối tượng vào một bộ nhớ đệm luồng an toàn cục bộ gọi là `Indexer` (`tools/cache/index.go`), được bảo vệ bởi `sync.RWMutex`.



Điểm neo kỹ thuật đáng giá nhất để học trong `client-go` nằm ở `util/workqueue/queue.go` (type `Typed[T]`). `TypedInterface[T]` là giao diện public; `TypedQueueConfig[T]` là cấu hình. Triển khai `Typed[T]` phối hợp hàng đợi có thể thay thế và hai tập khóa:

```
type Typed[T comparable] struct {
    queue      Queue[T]
    dirty      sets.Set[T]
    processing sets.Set[T]
    cond       *sync.Cond
    // Các trường lifecycle và metrics khác được lược bỏ.
}
```

Hãy hình dung: Worker đang bận xử lý key `"default/my-pod"` trong tập `processing`. Cùng lúc đó, 5 sự kiện cập nhật liên tiếp của Pod này được Informer gửi tới. `Add(item)` chỉ đánh dấu key trong `dirty` khi nó đang được xử lý, không đẩy thêm vào hàng đợi. Khi worker gọi `Done(item)`, nếu key vẫn `dirty`, nó được đẩy lại đúng một lần. Cơ chế khử trùng lặp này giới hạn việc xếp trùng một key; thứ tự và cấu trúc lưu trữ phụ thuộc triển khai `Queue[T]`. Worker thường lấy key rồi đọc snapshot hiện tại từ Indexer — snapshot đó có thể stale so với API server. Reconciliation lặp lại mới giúp hội tụ về trạng thái mong muốn.

Khi worker không chạy, kiểm tra lifecycle, error của Reflector và cache sync. Thiếu quyền list có thể ngăn initial population; thiếu quyền watch ảnh hưởng nhận cập nhật. Không suy ra `HasSynced` luôn false chỉ từ một lỗi watch, vì trạng thái sync còn phụ thuộc đường khởi tạo. Phải có cancellation/deadline và quan sát error thay vì chờ vô hạn.

02. `sigs.k8s.io/controller-runtime` (v0.25.1 — 67b72c25)

`controller-runtime` tổ chức cache, controller và lifecycle dùng chung, giảm phần wiring phải tự làm với `client-go`. `Reconcile(ctx, Request)` là contract điều hòa, không xóa trách nhiệm thiết kế retry, quyền, cleanup hay shutdown của ứng dụng. Không có một số dòng boilerplate cố định cho mọi controller.

Ở `pkg/manager/internal.go`, `controllerManager.Start` khởi động HTTP servers và webhooks trước caches, rồi mới các nhóm runnable phụ thuộc cache và leader election. Tín hiệu chỉ cancel context nếu caller đã thiết kế signal propagation. Shutdown đi qua stop procedure với timeout cấu hình; không hứa mọi worker luôn hoàn tất mọi side effect trước khi process dừng.

Ở commit này, đọc `pkg/client/client.go`, `Options.Cache` và `CacheOptions`, không tìm một `delegatingClient` trong file `split.go` của version cũ. Cấu hình rút gọn sau minh họa boundary đọc:

```
type CacheOptions struct {
    Reader          Reader
    DisableFor      []Object
    Unstructured    bool
}
```

Khi bạn gọi `r.Get(ctx, req.NamespacedName, &myPod)` hoặc `r.List(ctx, &podList)`, mặc định request đọc từ bộ nhớ RAM của local Informer Cache — không gửi HTTP tới API Server. Điều này bảo vệ API Server khỏi áp lực đọc khổng lồ. Lưu ý: controller-runtime hỗ trợ cấu hình `uncached/direct reader` cho các object type cụ thể; dữ liệu đọc từ cache có thể stale so với API server. Ngược lại, khi bạn gọi `r.Create()`, `r.Update()`, `r.Patch()` hoặc `r.Delete()`, client gửi HTTP request thẳng lên API Server. Từ góc độ client, một request write thành công có nghĩa là API Server đã chấp nhận; việc lưu trữ vào etcd, kiểm tra admission webhook và lan truyền watch event sang các Informer khác là các boundary riêng biệt.

Một quyết định thiết kế then chốt mà mọi kỹ sư cần khắc sâu: Giao diện `Reconciler` cố tình chỉ nhận vào `reconcile.Request{NamespacedName}` thay vì nhận đối tượng Kubernetes hoàn chỉnh. Tại sao? Bởi vì giữa thời điểm sự kiện xảy ra trên cluster và thời điểm worker thức dậy để xử lý, trạng thái của Pod có thể đã thay đổi thêm nhiều lần. Việc chỉ cung cấp tên và namespace buộc lập trình viên phải đọc lại đối tượng từ cache tại thời điểm thực thi:

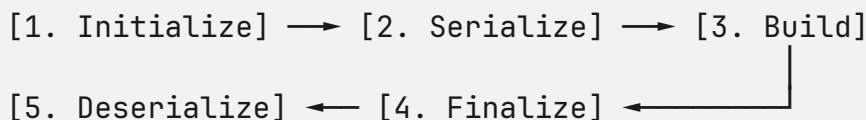
```
var pod corev1.Pod
if err := r.Get(ctx, req.NamespacedName, &pod); err != nil {
    return ctrl.Result{}, client.IgnoreNotFound(err)
}
```

Nếu đối tượng đã bị xóa, `client.IgnoreNotFound(err)` trả về `nil` để kết thúc vòng điều hòa êm đẹp. Mô hình này biến toàn bộ logic điều hòa thành một hàm hướng trạng thái mong muốn (level-triggered) và có tính lũy thừa (idempotent), giảm thiểu rủi ro từ việc xử lý sự kiện cũ. Tuy nhiên cache Informer có thể stale trong khoảng thời gian ngắn sau khi tài nguyên thay đổi trên cluster, nên Reconciler vẫn cần xử lý trường hợp đối tượng đọc từ cache chưa phản ánh trạng thái mới nhất của etcd.

03. github.com/aws/aws-sdk-go-v2 (v1.47.0 — b189f382)

Một lời gọi S3 được SDK serialize, resolve endpoint, ký khi operation yêu cầu và gửi qua HTTP. SigV4 dùng canonical request và credential; không phải mọi đường S3 đều băm toàn bộ body, vì có chế độ unsigned payload. Đọc `aws/signer/v4/middleware.go` và operation source để biết đường ký cụ thể.

SDK dùng `middleware.Stack` của module `github.com/aws/smithy-go`, không phải type khai báo trong `aws/middleware/stack.go`. Năm stage tổ chức request và response path như sau:



1. **Initialize:** Kiểm tra hợp lệ các tham số đầu vào và nạp giá trị mặc định vào ngữ cảnh.
2. **Serialize:** Chuyển đổi struct Go thành `smithy.Request` (URL, HTTP method, headers và body stream).
3. **Build:** Chuẩn bị request, chẳng hạn content length và metadata phù hợp operation.
4. **Finalize:** Đường ký và retry được đặt ở đây trước transport; thứ tự middleware cụ thể phải đọc theo operation và cấu hình.
5. **Deserialize:** Đọc mã phản hồi HTTP, giải mã XML/JSON body thành struct kết quả, hoặc ánh xạ mã lỗi AWS (như `NoSuchKey`, `AccessDenied`) thành các struct lỗi cụ thể trong Go.

Điểm sáng kỹ thuật nằm ở chiến lược chống thảm họa phân tán tại `aws/retry/standard.go` (type `Standard`). Khi một vùng của AWS gặp sự cố gián đoạn mạng, hàng nghìn container của bạn sẽ đồng loạt thử lại (retry). Nếu dùng thuật toán cấp số nhân đơn thuần (2^t), tất cả các client sẽ thúc dẩy và gửi request tại cùng một tích tắc, tạo ra cơn bão lưu lượng (thundering herd) đánh sập hoàn toàn khả năng hồi phục của hạ tầng. AWS SDK v2 triển khai thuật toán **Full Jitter**: khoảng thời gian ngủ giữa các lần thử lại là một giá trị ngẫu nhiên đồng đều trong đoạn `[0, backoff]`.

Ở phiên bản được ghim `github.com/aws/aws-sdk-go-v2` v1.47.0, `retry.Standard` mặc định dùng rate limiter dạng quota với capacity 500 token. Khi `AWS_NEW_RETRIES_2026` không bằng `true`, cấu hình cũ tính `RetryCost` là 5 token cho retry thông thường và `RetryTimeoutCost` là 10 cho retry do timeout. Khi `AWS_NEW_RETRIES_2026=true`, `RetryCost` mặc

định là 14 cho lỗi nhất thời, `ThrottlingRetryCost` là 5 cho lỗi throttling, còn `RetryTimeoutCost` không được dùng. Mỗi attempt thành công cộng `NoRetryIncrement` 1 token; retry thành công còn hoàn lại token đã lấy theo đường retry. Đây là hai bộ mặc định của cùng Standard retryer, không phải hai retry mode của SDK. Các cost, capacity và rate limiter đều có thể được cấu hình lại; khi quota không đủ, retry bị chặn. Vì thế không thể gán một chi phí token cố định cho mọi lỗi mạng hoặc mọi cấu hình AWS.

04. github.com/prometheus/client_golang (v1.24.1 – d6087ee4)

Khi nhiều goroutine đồng thời cập nhật một bộ đếm chia sẻ bảo vệ bởi `sync.Mutex`, chi phí tranh chấp khóa tăng theo số core đang cạnh tranh do hiện tượng dội dòng bộ đệm (cache line bouncing). Ở tải cao và nhiều core, điều này có thể trở thành điểm nghẽn đo được.

`prometheus/client_golang` giảm chi phí này ở tầng vi kiến trúc trong `prometheus/counter.go` (type `counter`). Rất nhiều tài liệu mô tả sai rằng Prometheus luôn dùng vòng lặp CAS (Compare-And-Swap) cho Counter. Thực tế mã nguồn phiên bản khóa cho thấy một thiết kế tinh vi hơn:

```
type counter struct {
    // valBits lưu giá trị float64 bằng bit representation
    valBits uint64
    valInt   uint64
    // ...
}
```

Bộ đếm tách giá trị ra làm hai thành phần: số nguyên (`valInt`) và số thực thập phân (`valBits`). Khi bạn gọi hàm thông dụng nhất là `Inc()` (tương đương `Add(1)`), hàm nhận thấy giá trị tăng là số nguyên dương. Nó lập tức kích hoạt đường dẫn nhanh (fast path):

```
atomic.AddUint64(&c.valInt, 1)
```

`atomic.AddUint64` trên nhiều kiến trúc (như `x86_64` với `LOCK XADD`) tránh được một mutex trong thao tác cập nhật counter, nhưng chi phí thực tế vẫn phụ thuộc vào kiến trúc phần cứng, mức độ tranh chấp, trạng thái cache coherence, compiler và runtime. Không nên gán một con số nanosecond cố định cho mọi môi trường. Chỉ khi bạn gọi `Add(val)` với một số thực có phần lẻ (ví dụ `c.Add(0.15)`), hàm mới chuyển sang đường dẫn chậm (slow path): đọc `valBits`, chuyển đổi sang số thực bằng `math.Float64frombits`, thực hiện phép cộng số thực, và dùng `atomic.CompareAndSwapUint64` trong một vòng lặp CAS để cập nhật lại bit representation.

Độ phức tạp tiếp theo nằm ở metric có nhãn động: `MetricVec` (`prometheus/vec.go`) dùng cơ chế tra cứu theo bộ giá trị nhãn và tái dùng metric đã tạo. Điều này không chứng minh mỗi lần tra cứu đều không cấp phát; chi phí thực tế cần đo với tập nhãn và đường gọi cụ thể.

Ở scrape path, `Gather()` thu thập metric families, còn handler chọn encoder theo format negotiation và ghi response. Gathering và encoding là hai bước khác nhau; chi phí cấp phát phụ thuộc số metric, tần suất scrape và encoder, không chỉ việc không dùng JSON.

05. `go.opentelemetry.io/otel` (v1.46.0 — 58db4c89)

Telemetry có overhead và cần budget. Export đồng bộ thêm thời gian chờ vào request path; queue không giới hạn có thể giữ quá nhiều memory khi backend lỗi. Không có tỷ lệ latency tăng gấp đôi phổ quát. Batch processor chọn queue, timeout, drop/block policy và shutdown behavior; đo overhead và loss theo workload thay vì coi instrumentation là miễn phí.

Để giải quyết mâu thuẫn này, OpenTelemetry Go triển khai `batchSpanProcessor` (`sdk/trace/batch_span_processor.go`). Cần đính chính một quan niệm sai lệch khá phổ biến: `batchSpanProcessor` trong bản Go **không sử dụng cấu trúc circular ring-buffer phức tạp**, mà sử dụng chính cấu trúc nguyên bản mạnh mẽ nhất của Go: một **buffered channel** có kích thước cố định:

```
type batchSpanProcessor struct {
    e      SpanExporter
    o      BatchSpanProcessorOptions
    queue  chan ReadOnlySpan
    dropped atomic.Uint32
    // ...
}
```

Đoạn rút gọn dưới đây giữ nhánh `enqueue/drop` sau kiểm tra `sampled span`; source thật còn có `context` và `instrumentation`, không nên chép fragment này như một hàm nguyên vẹn của thư viện:

```
func (bsp *batchSpanProcessor) enqueueDrop(
    sd ReadOnlySpan,
) bool {
    select {
    case bsp.queue <- sd:
        return true
    default:
        bsp.dropped.Add(1)
        return false
    }
}
```

Đoạn mã trên là bài học mẫu mực về lập trình Go hệ thống. Bằng cách sử dụng câu lệnh `select` có nhánh `default`, thao tác đẩy vào channel không chờ đợi dung lượng `queue` — nếu đầy, nhánh `default` được kích hoạt ngay. Nếu hàng đợi `queue` còn chỗ, `span` được xếp hàng an toàn. Nhưng nếu downstream backend phản hồi chậm khiến hàng đợi bị đầy (`maxQueueSize`), processor rơi vào nhánh `default`, tăng biến đếm nguyên tử `bsp.dropped`, và bỏ qua `span`

này. Luồng gọi không bị chặn chờ queue; sự hy sinh dữ liệu giám sát là cái giá được chủ động chấp nhận để giới hạn ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ.

Ở đầu ra, một goroutine chạy nền (`bsp.processQueue`) lắng nghe hai tín hiệu: một timer chu kỳ (`batchTimeout`, mặc định 5 giây) hoặc kích thước lô gom tụ (`maxExportBatchSize`, mặc định 512 spans). Khi một trong hai điều kiện thỏa mãn, lô spans được rút ra và chuyển cho `Exporter.ExportSpans(ctx, batch)`.

Xuyên suốt chu kỳ này, tính liên tục của vết phân tán được bảo toàn nhờ `TraceContext` (`propagation/trace_context.go`). Nó giải mã header HTTP `traceparent` theo định dạng W3C (`00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01`) và nhúng `SpanContext` vào `context.Context` của Go. Nhờ đó, `TraceID` và `SpanID` có thể xuyên qua các tầng controller, service, repository và client HTTP mà không làm biến dạng chữ ký hàm của ứng dụng.

06. `go.opentelemetry.io/collector` (v0.161.0 — 0bf928af)

Nếu SDK đo telemetry trong tiến trình, Collector là đường tiếp nhận, xử lý và chuyển tiếp dữ liệu ở cấp hạ tầng. Một bản phân phối Collector có thể cấu hình receiver, processor và exporter để nối nhiều nguồn/đích; danh sách OTLP, Prometheus, Jaeger, Zipkin, Datadog, Elasticsearch hay S3 phụ thuộc component thực sự được đóng gói và cấu hình, không mặc định có trong core module.

Hợp đồng cấu hình Collector nối ba loại component trong pipeline:

```
[Receiver] → [Processor(s)] → [Exporter]
(Fan-In)    (Biến đổi)        (Fan-Out)
```

1. **Receiver:** Lắng nghe trên cổng mạng (gRPC/HTTP), chuyển đổi payload của các giao thức khác nhau về mô hình dữ liệu nội bộ chuẩn hóa mang tên `pdata` (`go.opentelemetry.io/collector/pdata`).

2. **Processor:** Áp dụng các quy tắc biến đổi: gom lô (`batch`), lọc dữ liệu (`filter`), hoặc lấy mẫu (`probabilistic_sampler`).
3. **Exporter:** Dịch `pdata` ngược lại định dạng của hệ thống đích và đẩy qua mạng.

`consumer.Capabilities` cho phép component khai báo nó có thể sửa dữ liệu. Đó là thông tin đầu vào cho việc xử lý chia sẻ dữ liệu ở fan-out, không phải một bảo đảm toàn pipeline không copy; khi thiết kế processor, caller phải tôn trọng hợp đồng ownership của component đang dùng.

Exporter helper có queue/retry policy tùy exporter và cấu hình. Persistent queue dùng storage extension khi được hỗ trợ và cấu hình; không phải mặc định mọi exporter đều có queue, cũng không phải RAM queue đầy sẽ tự spill xuống disk. Phải kiểm tra capacity, unit, overflow policy, retry timeout và storage của exporter đang dùng.

07. github.com/moby/moby (v28.5.2 — 89c5e8fd)

Trong đường Linux container đang xét, runtime tổ chức process với namespace, filesystem và cgroup theo cấu hình; nó dùng kernel của host, không tự có kernel riêng như VM. Không phải mọi container bật đủ cùng một tập namespace, và cgroup chỉ giới hạn những resource đã cấu hình. Moby điều phối các thành phần này; Docker trên host khác có boundary triển khai khác.

Khi mở xê `daemon/daemon.go` (type `Daemon`), bạn sẽ nhận ra Docker daemon không trực tiếp thực thi container. Nhiệm vụ chính của nó là quản lý trạng thái và phối hợp tài nguyên. Máy trạng thái vòng đời của một container được kiểm soát nghiêm ngặt tại `container/state.go` (type `State`):

```
type State struct {
    sync.Mutex
    Running          bool
    Paused           bool
    Restarting       bool
    OOMKilled        bool
    Dead             bool
    Pid              int
    ExitCodeValue    int
    ErrorMessage     string
    StartedAt        time.Time
    FinishedAt       time.Time
    // ...
}
```

Mutex của `State` được dùng làm lock chung với `Container`. Các cờ không luôn loại trừ nhau: paused process vẫn có thể Running; `Dead` không chỉ là tên khác của một process vừa nhận SIGKILL. Lock bảo vệ các state transition theo implementation, không tự chứng minh toàn bộ lifecycle bên ngoài không có race.

Khía cạnh kỹ thuật ngoạn mục thứ hai của Moby là hệ thống tập tin phân lớp (Layered Filesystem) thông qua đồ thị driver lưu trữ `daemon/graphdriver/overlay2`. Khi bạn khởi chạy một container từ image Ubuntu:

- Các layer của image được mount dưới dạng các thư mục chỉ đọc (`lowerdir`).
- Container được cấp một thư mục ghi duy nhất (`upperdir`).
- Kernel kết hợp chúng lại thành một thư mục ảo duy nhất (`merged`) bằng hệ thống tập tin `overlayfs`.

Với một file thường nằm trong layer chỉ đọc, OverlayFS có thể copy-up sang writable layer trước khi sửa, tùy operation và cấu hình filesystem. Không dùng

`/etc/hosts` làm ví dụ mặc định vì runtime thường quản lý nó bằng mount riêng. Shared volume và bind mount có ownership khác image layer. Copy-on-write không chứng minh container isolation tuyệt đối hay một thời gian start cố định.

08. github.com/containerd/containerd/v2 (v2.4.0 – a7fe631d)

Nếu daemon quản lý container gặp sự cố, vòng đời của task đang chạy có bắt buộc chấm dứt theo không? Câu trả lời phụ thuộc ranh giới giữa daemon và runtime shim, không phải một cam kết restart luôn êm cho mọi workload.

Câu trả lời nằm ở ranh giới daemon–shim của runtime v2; phía daemon được triển khai trong `core/runtime/v2/shim.go`.

`containerd-shim-runc-v2` là một shim cụ thể, không đại diện mọi runtime.

```
[containerd daemon] (Quản lý cấp cao)
    |
    ▼ (khởi tạo shim process riêng)
[containerd-shim-v2] (Boundary lifecycle task)
    |
    ▼ (runtime được chọn)
[Ứng dụng Container] (Chạy trực tiếp trên Linux Kernel)
```

Daemon dùng shim process riêng để quản lý task. Ở commit được pin, `core/runtime/v2/shim.go` cho thấy containerd nạp shim, đọc bootstrap result và nối tới endpoint của shim. File này không chứng minh shim nào cũng trở thành subreaper, dùng đúng syscall `wait4` hay trực tiếp giữ mọi luồng I/O; muốn khẳng định các chi tiết ấy phải đọc implementation của shim được chọn.

Boundary giữa daemon và shim dùng endpoint có thể chọn ttrpc hoặc gRPC theo bootstrap result trong source đã pin; không có một transport hay mức tiết kiệm memory cố định cho mọi shim. Đường I/O, reaping và recovery phụ thuộc shim/runtime cụ thể.

Shim tách lifecycle task khỏi daemon containerd nên một số trường hợp daemon restart không buộc task dừng. Đây không phải bảo đảm workload

không bị ảnh hưởng trong mọi failure; reattach, state storage và hoạt động đang cần daemon có thể lỗi. Thời gian recovery cần đo trên version và cấu hình thật, không gán vài chục millisecond cho mọi host.

09. github.com/hashicorp/terraform-plugin-framework (v1.19.0 — c7ac25e8)

String Go có nhiều giá trị, trong đó chuỗi rỗng vẫn là giá trị hợp lệ; pointer có nil và các giá trị không nil. IaC cần biểu diễn thêm việc giá trị chưa biết tại plan time và null theo schema, thay vì dùng chuỗi rỗng cho tất cả trạng thái thiếu dữ liệu.

Hãy xem xét kịch bản sau: Bạn viết một file cấu hình Terraform để tạo một mạng VPC mới, và trong cùng một kế hoạch đó, bạn tạo một Subnet sử dụng thuộc tính `vpc_id = aws_vpc.main.id`. Khi bạn chạy lệnh `terraform plan`, tài nguyên VPC chưa hề được tạo trên AWS, do đó `vpc_id` chưa hề tồn tại. Nếu Terraform gán giá trị đó bằng chuỗi rỗng `"` hoặc `nil`, các bước kiểm tra hợp lệ logic (validation) sẽ báo lỗi cú pháp sai, hoặc tệ hơn, provider sẽ gửi một request vô nghĩa lên cloud provider làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Ngược lại, nếu coi nó là đã có giá trị, hệ thống sẽ hành xử sai.

Ở boundary dữ liệu Terraform, `terraform-plugin-framework` dùng các value biểu diễn được `known`, `null` và `unknown`, thay vì chỉ dùng một giá trị primitive Go không mang đủ trạng thái. Điều này không có nghĩa implementation không còn dùng kiểu Go bên trong. Các interface và kiểu value được xem tại `attr/value.go` và các kiểu liên quan:

```
type StringValue struct {
    state attr.ValueState
    value string
}
```

`types/basetypes/string_value.go` dùng `state` để phân biệt ba trạng thái:

- **Known (Đã biết):** Giá trị đã được xác định cụ thể (ví dụ `"us-east-1"`).

- **Null (Rỗng):** Người dùng chủ động không cấu hình thuộc tính này trong file HCL.
- **Unknown (Chưa xác định):** Giá trị chưa thể biết được tại giai đoạn Plan, nó sẽ chỉ được sinh ra bởi hạ tầng điện toán đám mây sau khi tài nguyên phụ thuộc được tạo tại giai đoạn Apply.

Mã nguồn trong `internal/fwserver/server.go` tiếp nhận các cuộc gọi gRPC từ Terraform Core (tuân thủ Terraform Provider Protocol v6), giải mã dữ liệu msgpack thành các struct của framework. Khi một kỹ sư viết Resource logic, các phương thức như `plan.VpcId.IsUnknown()` và `plan.VpcId.IsNull()` buộc người viết provider phải chủ động xử lý tính bất định của hạ tầng. Đây là một minh chứng xuất sắc cho việc thiết kế hệ thống kiểu dữ liệu trong Go: Hệ thống kiểu không chỉ để thỏa mãn trình biên dịch, mà phải phản ánh chính xác bản chất vật lý của miền bài toán nghiệp vụ.

10. helm.sh/helm/v3 (v3.22.0 — 144ca65f)

Một thay đổi kiến trúc của Helm 3 là bỏ daemon Tiller của Helm 2. Quyền Kubernetes của Tiller phụ thuộc ServiceAccount và RBAC được cấu hình; cấu hình quá rộng tạo rủi ro leo quyền cho người gửi lệnh tới Tiller.

Helm 3 giải quyết tận gốc bài toán này bằng cách chuyển đổi toàn bộ kiến trúc thành một công cụ máy khách thuần túy (Client-Only Architecture) tại `pkg/action/action.go` (type `Configuration`). Mọi thao tác cài đặt, nâng cấp, kiểm tra trạng thái đều sử dụng trực tiếp danh tính và quyền hạn RBAC trong file `kubeconfig` của chính người dùng đang gõ lệnh.

Nhưng câu hỏi hóc búa đặt ra là: Nếu không có server daemon, Helm lưu trữ lịch sử các bản phát hành (release history), các lần nâng cấp và bản lưu rollback ở đâu?

Một storage driver của Helm nằm ở `pkg/storage/driver/secrets.go` (type `Secrets`): khi chọn driver `Secrets`, release history được lưu trong Kubernetes Secret ở namespace triển khai, với nhãn nhận diện. Đây là đường mặc định phổ biến, không phải storage backend duy nhất Helm hỗ trợ:

```
name: sh.helm.release.v1.my-app.v1
labels:
  name: my-app
  owner: helm
  status: deployed
  version: "1"
```

Toàn bộ thông tin của bản phát hành — bao gồm source chart, file `values.yaml` đã merge, và toàn bộ chuỗi manifest YAML kết quả sinh ra từ `pkg/engine/engine.go` — được gom lại thành một struct `Release`, sau đó được tuần tự hóa JSON, nén bằng thuật toán gzip, mã hóa base64 và nhét trọn vẹn vào trường `data["release"]` của Secret.

Khi rollback, Helm đọc release history từ storage đã cấu hình và dùng action rollback để tạo revision mới, rồi cập nhật tài nguyên qua Kubernetes API. Đây không đơn thuần là giải nén một Secret, tính diff và Patch mọi tài nguyên. Helm 3 bỏ Tiller; quyền thực tế phụ thuộc credentials và RBAC của client đang gọi.

11. github.com/go-git/go-git/v5 (v5.19.2 — 3eeb238d)

Một image `scratch` không tự mang shell, git hay C runtime; các biến thể `distroless` có thành phần khác nhau và có thể mang `library native`. Nếu image không có `executable git`, gọi `exec.Command` không thể dùng nó. `go-git` là một lựa chọn `library in-process`; lựa chọn khác là đóng gói git phù hợp. Phải kiểm tra đúng image digest và dependency cần dùng, không suy ra từ nhãn “tối giản”.

`go-git` làm được điều kỳ diệu đó nhờ việc tái hiện trung thực kiến trúc hai tầng của Linus Torvalds: **Tầng Đá (Plumbing)** và **Tầng Mặt (Porcelain)**.

Tầng plumbing (`plumbing/format/packfile/parser.go`, `packfile.go`) đọc packfile chứa các Git object, trong đó object delta tham chiếu một base object bằng offset hoặc object ID. Base không nhất thiết là “file của commit cũ”; đối tượng có thể là blob, tree, commit hoặc tag. Đường giải mã cần tìm base và áp dụng chuỗi delta để tái tạo object. Không suy ra toàn bộ object graph luôn được giữ trong RAM.

Tầng lưu trữ được trừu tượng hóa qua interface `plumbing/storer/storer.go` (interface `EncodedObjectStorer`). Nhờ thiết kế tách rời tuyệt đối giữa logic xử lý đối tượng và tầng lưu trữ vật lý, `go-git` cung cấp hai triển khai lưu trữ hoàn toàn khác biệt:

- `storage/filesystem`: Ghi các object và reflog xuống thư mục `.git` trên ổ đĩa vật lý như Git truyền thống.
- `storage/memory`: Lưu trữ toàn bộ các object Git bên trong một mảng băm trên RAM (`storage/memory.Storage`).

```
r, err := git.Clone(memory.NewStorage(), nil, &git.CloneOptions{
    URL: "https://github.com/my-org/my-repo",
})
```

Đoạn code trên minh chứng cho tính linh hoạt của kiến trúc: Một controller `GitOps` có thể clone một repository, đọc nội dung file cấu hình YAML tại commit HEAD, tính toán diff, và kết thúc vòng lặp mà không lưu object storage của Git xuống ổ đĩa. `memory.Storage` tránh được chi phí filesystem I/O cho lưu trữ Git objects, nhưng vẫn tốn CPU cho hashing và giải nén delta, cùng với áp lực allocation/GC tương ứng với kích thước repository.

12. `golang.org/x/crypto/ssh` (v0.57.0 — 3f62bf11)

Một `ssh.Client` có thể multiplex shell, SFTP và port-forwarding trên cùng một connection nếu các consumer dùng chung phiên ấy. Mở nhiều tab terminal độc lập thường tạo nhiều connection nếu không cấu hình chia sẻ. Channel của protocol cho phép nhiều luồng logic, không bảo đảm mọi ứng dụng SSH mặc định chỉ dùng một TCP socket.

Làm thế nào SSH có thể điều phối nhiều luồng dữ liệu khác nhau trên một socket mà không bị xáo trộn hoặc làm nghẽn lẫn nhau?

Mã nguồn tại `ssh/mux.go` (type `mux`) và `ssh/channel.go` (type `channel`) chứa đựng câu trả lời. Giao thức SSHv2 phân chia kết nối TCP duy nhất thành nhiều **kênh logic (logical channels)**. Mỗi khi bạn gọi `client.NewSession()`, một gói tin `msgChannelOpen` được gửi qua mạng để đàm phán một kênh logic mới với ID riêng biệt. Bộ phân kênh `mux` lắng nghe luồng socket vật lý, đọc header của từng gói tin SSH và định tuyến các payload dữ liệu vào channel tương ứng.

Tuy nhiên, thách thức sống còn của kỹ thuật multiplexing là kiểm soát lưu lượng (Flow Control). Hãy tưởng tượng kênh số 1 đang chạy lệnh `cat /dev/urandom` in ra màn hình với tốc độ hàng trăm Megabyte/giây. Nếu ứng dụng terminal của bạn đọc không kịp, luồng dữ liệu này sẽ làm tràn ngập buffer TCP của hệ điều hành, khiến gói tin truy vấn SQL của kênh `port-forwarding` bên cạnh bị chặn đứng hoàn toàn!

SSH có flow control theo channel để receiver giới hạn lượng dữ liệu sender được gửi cho channel đó. Nó không loại bỏ contention của connection chung, TCP head-of-line blocking hay giới hạn memory của application; vẫn cần budget và xử lý consumer chậm.

- Mỗi kênh logic sở hữu một biến kích thước cửa sổ nhận dữ liệu độc lập (`myWindow uint32`).
- Bên gửi chỉ được phép truyền một lượng byte tối đa bằng đúng kích thước cửa sổ mà bên nhận đã cấp phép.
- Khi ứng dụng của bạn gọi `session.StdoutPipe().Read(buf)` và đọc bớt dữ liệu ra khỏi bộ đệm, mã nguồn trong `channel.go` mới gửi một gói tin kiểm soát đặc biệt mang tên `msgChannelWindowAdjust` để cấp thêm hạn ngạch nhận byte cho bên gửi.

Nếu consumer ngừng đọc và cửa sổ nhận của kênh đó hết, sender không thể tiếp tục gửi data cho riêng kênh ấy cho tới khi có điều chỉnh cửa sổ. Các kênh khác có cửa sổ riêng, nhưng vẫn chia sẻ cùng TCP connection và tài nguyên

process; vì vậy không có bảo đảm chúng luôn “muột mà” khi một consumer chậm.

PHẦN 2: NHÓM HỆ THỐNG CHUYÊN TRÁCH (TIER A: 13–30)

13. github.com/open-policy-agent/opa (v1.20.2 — b2c26708)

Một gateway cần budget cho authorization theo SLO và concurrency của chính nó. Không suy ra budget một millisecond chỉ từ request rate; đo policy, input, contention và end-to-end latency trước khi chọn cách evaluate.

Tại sao OPA có thể đánh giá các tập luật phức tạp viết bằng ngôn ngữ Rego nhanh hơn đáng kể so với phân tích cú pháp lại từ đầu?

OPA parse và compile policy/query thành các representation nội bộ rồi evaluate với input/data. Không mô tả mọi JSON data là một trie, cũng không khẳng định evaluation không thể chạy regex: policy có thể gọi builtin regex. Đọc đường evaluator và builtin của source đã pin khi cần hiểu chi phí thực tế.

Với policy/query ổn định được dùng lặp lại, cân nhắc `PrepareForEval` để tái dùng phần chuẩn bị. Tạo query mới cho mỗi request có thể lặp lại công việc parse/compile, nhưng lựa chọn phụ thuộc lifecycle và yêu cầu policy động. Prepared query không tự chứng minh mọi input đã được authorize đúng:

```
query, err := rego.New(  
    rego.Query("data.authz.allow"),  
    rego.Compiler(compiler),  
).PrepareForEval(ctx)
```

`PrepareForEval(ctx)` tạo prepared query dùng lại cho các lần `Eval(ctx, rego.EvalInput(input))`. Evaluation vẫn thực hiện logic policy và builtin, không chỉ đối soát con trỏ. Đo phần chuẩn bị riêng với evaluation khi benchmark; không gán một speedup chung.

14. github.com/sigstore/cosign/v2 (v2.6.5 – 3e82f50a)

Khi bạn kéo một container image `registry.internal/app:v1.2.0` về triển khai lên cụm Kubernetes sản xuất, làm sao bạn có thể chứng minh với hệ thống kiểm toán rằng image này thực sự được sinh ra từ pipeline CI/CD chính thức của công ty chứ không phải do một hacker nội bộ sửa đổi đề lên registry?

Cosign hỗ trợ chữ ký tách rời gắn với image digest; ký số nói chung không bắt buộc sửa image. Cách lưu và tìm signature phụ thuộc artifact format và registry support của version được dùng.

Một đường lưu chữ ký kiểu tag dùng tên suy ra từ digest, chẳng hạn:

```
registry.internal/app:sha256-abc....sig
```

Chữ ký gắn với identity của image theo digest, không sửa các layer của image. Đường lưu và truy vấn còn tùy artifact format, OCI refererrs và hỗ trợ registry ở bản Cosign đang dùng; ví dụ tag trên không phải định dạng bắt buộc cho mọi chữ ký.

Tính năng nổi bật của Cosign là chế độ **Ký Không Cần Quản Lý Khóa (Keyless Signing)**: Thay vì lưu trữ private key trên máy chủ CI/CD (nơi rất dễ bị lộ lọt), Cosign tích hợp với hai dịch vụ của Sigstore:

1. **Fulcio**: Cấp chứng chỉ ngắn hạn theo policy của CA và identity OIDC; đọc validity thực tế thay vì coi mọi chứng chỉ luôn sống đúng mười phút.
2. **Rekor**: Ghi nhận chữ ký vào một sổ cái nhật ký minh bạch bất biến (Transparency Log).

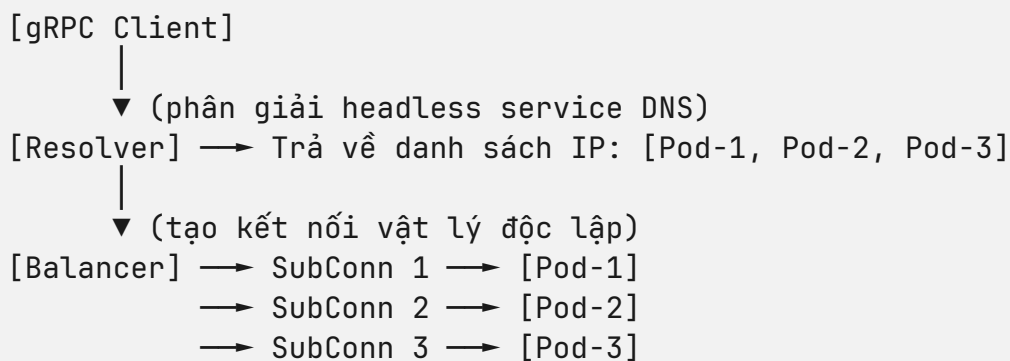
Trong keyless verification, verifier vẫn cần trust roots và policy identity/issuer, cùng các kiểm tra signature, certificate và transparency evidence của đường verify đang dùng. Một chữ ký hợp lệ không chứng minh image an toàn hay đến từ workflow được phép nếu identity chưa được đối chiếu.

15. google.golang.org/grpc (v1.84.0 — e84aa5ab)

Xét scenario có một gRPC client duy trì connection lâu tới Service có nhiều backend. Nếu connection đó được route vào một Pod, nhiều RPC trên nó có thể cùng tới Pod ấy, dù còn backend khác. Đây là ví dụ về granularity cân bằng tải, không phép đo CPU hay cam kết rằng backend chắc chắn sập.

Ranh giới là connection so với request: cân bằng L4 không tự phân phối từng RPC trên một connection tới backend khác. HTTP/1.1 cũng hỗ trợ keep-alive và connection reuse; vấn đề không riêng REST hay gRPC. Muốn phân phối RPC cần resolver biết các endpoint thích hợp và balancer policy phù hợp; resolver chỉ thấy một ClusterIP không tự nhìn thấy toàn bộ Pod.

Để cân bằng tải thực sự, `grpc-go` triển khai kiến trúc **Cân Bằng Tải Phía Máy Khách (Client-Side Load Balancing)** tại `clientconn.go` (type `ClientConn`) và `balancer_conn_wrappers.go`.



Resolver cung cấp endpoint theo scheme và implementation. Với DNS headless service phù hợp, endpoint có thể là Pod IP; không hứa danh sách luôn mới hoặc đầy đủ. Policy `round_robin` có thể tạo SubConn tới endpoint và chọn đường ready cho RPC; nó không phải mặc định duy nhất. SubConn là abstraction kết nối của balancer, không tên một type trong file transport cũ.

16. google.golang.org/protobuf (v1.36.12 — cdd4c5f7)

Protobuf dùng field number và wire type thay cho lập tên field trên wire. Dung lượng và tốc độ so với JSON phải đo trên schema, value, encoder và workload; không có tỷ lệ 3–10 lần chung.

Để trả lời, hãy nhìn vào cách các byte được mã hóa trong `encoding/protowire/wire.go`. Protobuf không lặp tên trường như `"user_id":` hay `"is_active":` trên wire. Thay vào đó, mỗi trường dùng một tag nhị phân:

$$\text{Tag} = (\text{Field Number} \ll 3) \mid \text{Wire Type}$$

Ba bit cuối cùng xác định kiểu dây (`WireType`: Varint, 64-bit, Length-delimited, hoặc 32-bit), còn các bit phía trên chứa số thứ tự trường của struct.

Phép thuật tối ưu dung lượng của Protobuf nằm ở kỹ thuật mã hóa **Varint (Variable-length Quantity)**:

- Mỗi byte chỉ sử dụng 7 bit để lưu trữ dữ liệu số nguyên.
- Bit cao nhất (Most Significant Bit - MSB) là cờ báo hiệu: nếu MSB bằng 1, nghĩa là giá trị số còn kéo dài sang byte tiếp theo; nếu MSB bằng 0, đây là byte kết thúc của số đó.
- Value 5 dùng một byte varint, chưa tính tag. ZigZag áp dụng cho `sint32/sint64`; `int32/int64` âm không tự dùng ZigZag và có thể cần mười byte varint.

Runtime protobuf có các đường coder và metadata cho generated message, trong đó có thể dùng unsafe access ở implementation phù hợp. Reflection API vẫn tồn tại; không suy ra mọi decode chỉ là đọc memory hoặc đặt một giới hạn tốc độ phần cứng từ tên file `internal/impl/message.go`.

17. github.com/google/go-containerregistry (v0.22.1 – 8a72a424)

Hãy tưởng tượng bạn đang viết một công cụ bảo mật quét mã độc trong container image. Bạn cần kiểm tra xem trong image `my-huge-app:latest` nặng 20GB có chứa một file khóa SSH nhạy cảm `/root/.ssh/id_rsa` hay không. Nếu sử dụng công cụ Docker CLI truyền thống, lệnh `docker pull` sẽ buộc máy chủ của bạn phải tải trọn vẹn 20GB dữ liệu nén qua đường truyền internet, giải nén ra hàng chục Gigabyte ổ đĩa cứng, rồi bạn mới có thể đọc file. Đây là một sự lãng phí băng thông và tài nguyên khổng lồ.

go-containerregistry giải quyết bài toán này nhờ một thiết kế hướng giao diện lười (Lazy Evaluation Interface) mẫu mực tại `pkg/v1/image.go` (type `Image`):

```
type Image interface {
    // Rút gọn từ pkg/v1/image.go; còn các method khác.
    Manifest() (*Manifest, error)
    ConfigName() (Hash, error)
    RawConfigFile() ([]byte, error)
    Layers() ([]Layer, error)
    LayerByDigest(Hash) (Layer, error)
}
```

`remote.Image` cung cấp image handle với layer access trì hoãn; đọc metadata không đồng nghĩa tải toàn bộ layer. Số request có thể gồm auth, manifest/index và config theo operation; không khẳng định chỉ một GET hoặc một kích thước metadata cố định cho mọi image.

Layer cung cấp reader cho nội dung compressed hoặc uncompressed. Muốn dùng `tar.NewReader`, dùng luồng tar đã giải nén, không đưa gzip byte trực tiếp cho parser tar. Có thể dùng sớm và đóng reader, nhưng bandwidth tiết kiệm phụ thuộc vị trí file, compression và buffering; không có một tỷ lệ từ 20GB xuống vài trăm KB chung cho mọi scan.

18. `oras.land/oras-go/v2` (v2.6.2 — 105715ee)

Trong nhiều năm, các kỹ sư phần mềm mặc định coi Docker Registry hay OCI Registry chỉ là nơi lưu trữ các container images. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng đặc tả OCI Distribution Spec, bạn sẽ nhận ra một OCI Registry thực chất là một **Kho Lưu Trữ Có Thể Định Địa Chỉ Bằng Nội Dung (Content Addressable Storage - CAS)** phân tán, có sẵn cơ chế xác thực, phân quyền, sao lưu và mạng lưới phân phối toàn cầu.

Tại sao chúng ta phải xây dựng các hệ thống lưu trữ riêng biệt cho Helm charts, tệp nhị phân WebAssembly (Wasm), tệp cấu hình Terraform, file chữ ký điện tử hay tài liệu thành phần phần mềm (SBOM - Software Bill of Materials), trong

khi có thể lưu trữ toàn bộ chúng trực tiếp trên OCI Registry có sẵn của doanh nghiệp?

ORAS (OCI Registry As Storage) hiện thực hóa tầm nhìn đó thông qua mã nguồn tại `registry/remote/repository.go` và `content/oci/store.go`. Trọng tâm kiến trúc của ORAS là interface `Target`:

```
type Target interface {  
    content.Storage  
    content.TagResolver  
}
```

Khác biệt cốt tử giữa ORAS và một client Docker thông thường là ORAS cho phép lập trình viên định nghĩa **bất kỳ kiểu MIME (mediaType) tùy biến** nào cho các blob dữ liệu và manifest descriptor. Bạn có thể đóng gói một file Wasm với mediaType `application/vnd.wasm.content.layer.v1+wasm`, đẩy lên registry, và liên kết nó với một file SBOM mang mediaType `application/spdx+json` thông qua trường `subject` của OCI Manifest.

`subject` và `referrers` hỗ trợ liên kết artifact. Lifecycle xóa/garbage collection phụ thuộc registry và policy; ORAS không tự bảo đảm xóa một image sẽ đồng bộ xóa mọi signature/SBOM liên quan.

19. github.com/containernetworking/cni (v1.3.1 — 3f51e880)

Trong đường CNI thông thường của Pod không dùng `hostNetwork`, runtime chuẩn bị network namespace rồi plugin thiết lập network theo cấu hình. Không coi mọi Pod đều có namespace mới không interface: `loopback`, `hostNetwork` và plugin implementation tạo các trường hợp khác. CNI là contract giữa runtime và plugin, không một topology veth duy nhất.

Kubelet gắn Pod vào mạng lưới cluster bằng cách nào?

Mã nguồn tại `pkg/skel/skel.go` (`func PluginMainWithError()`) chứa đựng câu trả lời. Đặc tả CNI (Container Network Interface) không phải là một

giao thức mạng gRPC hay socket phức tạp, mà là một hợp đồng thực thi tiến trình (Process Execution Contract) cực kỳ tối giản và dứt khoát.

Khi cần cấp phát mạng, container runtime gọi trực tiếp file thực thi của plugin CNI (ví dụ `/opt/cni/bin/bridge` hoặc `calico`) thông qua `pkg/invoke/raw_exec.go`. Mọi tham số điều khiển được truyền qua đúng hai kênh:

1. Các biến môi trường:

- `CNI_COMMAND`: Hành động cần làm (ADD, DEL, CHECK, hoặc VERSION).
- `CNI_CONTAINERID`: Định danh của container.
- `CNI_NETNS`: Đường dẫn tới file namespace mạng của Pod trong hệ thống (ví dụ `/proc/12345/ns/net`).
- `CNI_IFNAME`: Tên interface mà runtime yêu cầu plugin tạo trong namespace; không phải một hằng số bắt buộc `eth0`.

2. Dữ liệu cấu hình mạng dạng JSON được đẩy trực tiếp qua luồng nhập chuẩn: `os.Stdin`.

Với bridge plugin, một đường triển khai có thể tạo veth pair, nối một đầu vào bridge host, đưa đầu kia vào namespace và đặt tên theo `CNI_IFNAME`, rồi dùng IPAM/configure routes. Plugin khác có thể dùng topology khác. Kết quả JSON và lifecycle command phải theo CNI spec; ví dụ veth không định nghĩa toàn bộ chuẩn.

20. github.com/cilium/ebpf (v0.22.0 — e55144e1)

Trước khi eBPF xuất hiện, nếu bạn muốn can thiệp vào cách Linux kernel xử lý từng gói tin mạng đi qua card mạng hoặc muốn chặn bắt mọi lệnh gọi hệ thống `execve` để phát hiện hacker đào trộm tiền ảo, bạn chỉ có hai lựa chọn tồi tệ: hoặc là viết một Linux Kernel Module bằng C (rất dễ làm sập toàn bộ máy chủ nếu có lỗi con trỏ), hoặc là đẩy toàn bộ gói tin lên User Space thông qua `iptables/pcap` để kiểm tra (làm giảm thông lượng mạng nghiêm trọng do chi phí context switch).

Với object eBPF đã được biên dịch trước, `cilium/ebpf` cho phép Go loader nạp và gắn chương trình mà không cần cgo hoặc Clang trên máy đích. Máy

đích vẫn cần Linux kernel, feature, quyền và resource limit tương thích; đường build object cần toolchain riêng.

`prog.go` (type `ProgramSpec`) và `map.go` (type `Map`) mô tả chương trình và map; các tầng nội bộ gọi Linux `bpf syscall` khi nạp hoặc thao tác tài nguyên. Không đồng nhất hai file API này với vị trí của lời gọi `syscall`. Sau khi vượt qua kernel verifier, chương trình có thể được gắn vào hook phù hợp như XDP, TC hoặc kprobe.

Đường kernel → Go có thể dùng BPF ring buffer. `ringbuf/reader.go` (type `Reader`) tạo poller cho file descriptor của map; backend không-Windows tại `ringbuf/reader_other.go` dùng `epoll` để chờ dữ liệu. Read lấy từng record theo API, không phải lời hứa “batch read” cho mọi caller. Throughput và mức tiêu thụ tài nguyên phụ thuộc hook, kích thước event và workload; không suy ra speedup từ riêng cơ chế chờ.

21. github.com/vishvananda/netlink (v1.3.1 — 17daef60)

Gọi ip bằng subprocess là một dependency vào executable, quoting/arguments và lifecycle process. Một CNI plugin có thể dùng library `netlink` để bỏ các lượt spawn đó. Chi phí phải đo theo số operation và workload; không tự suy ra bằng process bị quá tải chỉ vì code dùng CLI.

`netlink` loại bỏ hoàn toàn các tiến trình trung gian đó bằng cách nói chuyện trực tiếp với Linux Kernel qua giao thức **Netlink IPC** tại `netlink_linux.go` và `link_linux.go`.

Ở tầng transport Netlink bên dưới, việc mở socket có dạng khái niệm:

```
fd, err := unix.Socket(
    unix.AF_NETLINK, unix.SOCK_RAW, unix.NETLINK_ROUTE,
)
```

Khi gọi `netlink.LinkAdd(&netlink.Veth{...})`, thư viện tạo Netlink request và thực thi qua `NETLINK_ROUTE`, không chạy shell. `link_linux.go` cho thấy `RTM_NEWLINK` và `req.Execute`; các chi tiết mở socket và syscall gửi

nằm ở tầng transport bên dưới, không phải đoạn code chép nguyên từ LinkAdd.

Kernel trả kết quả hoặc lỗi theo Netlink protocol. Bỏ subprocess thay đổi đường đi và dependency, nhưng thời gian tạo veth và speedup so với CLI cần benchmark theo host, namespace và operation; không có con số vài phần mười millisecond hay hàng trăm lần chung.

22. github.com/crossplane/crossplane-runtime (v1.20.11 — 84fc49a3)

Kubernetes vốn được thiết kế để điều phối container trên một cụm máy chủ cục bộ. Nhưng triết lý điều hòa (Reconciliation loop) của Kubernetes xuất sắc đến mức người ta muốn dùng nó để quản lý toàn bộ thế giới điện toán đám mây: tạo database AWS RDS, cấp phát Google Cloud Storage, hay cấu hình Azure Virtual Network.

Làm thế nào để biến một API REST bất đồng bộ của AWS thành một đối tượng điều hòa tuần hoàn chuẩn mực của Kubernetes?

`crossplane-runtime` đặt hợp đồng với tài nguyên bên ngoài tại `pkg/reconciler/managed/reconciler.go`. `ExternalClient` là alias của `TypedExternalClient[resource.Managed]`; đoạn sau rút gọn interface generic ở commit đã pin:

```
type TypedExternalClient[T resource.Managed] interface {
    Observe(
        ctx context.Context, mg T,
    ) (ExternalObservation, error)
    Create(
        ctx context.Context, mg T,
    ) (ExternalCreation, error)
    Update(
        ctx context.Context, mg T,
    ) (ExternalUpdate, error)
    Delete(
        ctx context.Context, mg T,
    ) (ExternalDelete, error)
    Disconnect(ctx context.Context) error
}
```

Kiến trúc điều hòa của Crossplane tuân thủ một chu trình 4 bước chuẩn mực:

1. **Observe (Quan sát):** Reconciler định kỳ gọi `Observe()` để thăm dò trạng thái thực tế của tài nguyên trên cloud provider.
2. **Late-Initialization (Khởi tạo trễ):** Nếu cloud provider tự động sinh ra các giá trị mặc định (như KMS Key ARN hay Storage Type), Crossplane cập nhật ngược các giá trị này vào spec của CRD mà không làm thay đổi ý định ban đầu của người dùng.
3. **Reconcile State (Điều hòa sai lệch):** Nếu tài nguyên chưa tồn tại, nó gọi `Create()`. Nếu tài nguyên đã tồn tại nhưng cấu hình bị sai lệch (drift) so với file YAML khai báo, nó gọi `Update()` để kéo trạng thái cloud về đúng mong muốn.
4. **Delete & Finalizer:** Khi managed resource được yêu cầu xóa, policy và finalizer điều phối cleanup tài nguyên ngoài cụm. Xóa file YAML local không tự là API delete, và managed object không phải CRD definition. Management policy có thể chọn orphan thay vì xóa; đọc đường `ShouldDelete` cùng `observe/delete` để hiểu lúc finalizer được gỡ.

Mô hình này biến Kubernetes thành một Control Plane thống nhất cho toàn bộ hạ tầng đa đám mây (Multi-Cloud Platform Engineering).

23. github.com/fluxcd/pkg/runtime (runtime/v0.114.0 — a1797f9a)

Khi một hệ thống GitOps tự động hóa triển khai phần mềm cho hàng trăm microservices, tình huống sự cố tồi tệ nhất là: Một commit cấu hình bị sai cú pháp, việc đồng bộ thất bại, nhưng người vận hành không hề hay biết và phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ đào bới qua hàng chục nghìn dòng log của pod controller để tìm nguyên nhân.

Flux CD chuẩn hóa trải nghiệm vận hành GitOps bằng cách biến mọi tài nguyên thành một **Máy Trạng Thái Có Thể Quan Sát Được (Observable State Machine)** tại `runtime/conditions/setter.go`.

Helper condition của Flux dùng các kiểu condition cho những resource triển khai contract tương ứng; nó không áp đặt `.status.conditions` lên mọi Custom Resource trong Kubernetes. Ví dụ:

```
conditions.MarkTrue(  
    obj, meta.ReadyCondition,  
    "ReconciliationSucceeded",  
    "Applied revision: %s", revision,  
)
```

Nếu việc đồng bộ gặp sự cố (ví dụ lỗi xác thực SSH với GitHub), controller không chỉ ghi log ra màn hình console, mà gọi:

```
conditions.MarkFalse(  
    obj, meta.ReadyCondition,  
    "AuthenticationFailed",  
    "Invalid SSH private key",  
)
```

Helper cập nhật condition trên object trong memory. Controller còn phải ghi status qua Kubernetes API; helper không tự ghi etcd. Cột hiển thị của `kubectl get` phụ thuộc CRD printer columns; muốn xem Reason/Message có thể cần đọc status chi tiết.

`ObservedGeneration` ghi generation của spec mà writer status đã xử lý. So sánh với `metadata.generation` giúp phát hiện status chưa theo kịp spec; nó không chứng minh cache không stale hoặc toàn bộ reconciliation đã thành công.

24. github.com/google/go-github/v92 (v92.0.0 – 5149b4d7)

Khi viết một con bot tự động hóa GitHub Actions hoặc công cụ dọn dẹp các pull request cũ trong một tổ chức doanh nghiệp có hàng nghìn repositories, bạn sẽ phải đối mặt với bài toán phân trang (pagination) và giới hạn tần suất gọi API (Rate Limiting).

GitHub REST API không trả về số trang tiếp theo bên trong nội dung JSON body, mà truyền thông tin này qua header HTTP tiêu chuẩn: `Link: <https://api.github.com/...page=2>; rel="next"`.

`go-github` có đường offset pagination trong `github/github.go`. Nhiều hàm list nhận `ListOptions` và trả `*github.Response`; một số API dùng cursor hoặc dạng phân trang khác, nên ví dụ sau chỉ dành cho endpoint dùng page number:

```
opt := &github.PullRequestListOptions{
    ListOptions: github.ListOptions{PerPage: 100},
}
for {
    prs, resp, err := client.PullRequests.List(
        ctx, "my-org", "my-repo", opt,
    )
    if err != nil {
        return err
    }
    // Xử lý prs...
    if resp.NextPage == 0 {
        break // Đã duyệt hết tất cả các trang
    }
    opt.Page = resp.NextPage
}
```

Mã nguồn trong `github.go` phân tích cú pháp header HTTP `Link`, bóc tách số trang của mỗi quan hệ `rel="next"`, và lưu trực tiếp vào trường `resp.NextPage`. Khi không còn trang tiếp theo, `NextPage` tự động mang giá trị 0. Lập trình viên không cần viết regex phân tích URL phức tạp, biến vòng lặp duyệt qua hàng chục nghìn thực thể từ xa thành một cấu trúc điều khiển tự nhiên của Go.

Đồng thời, struct `github.Response` công khai các trường `Rate`: `Rate{Limit, Remaining, Reset}`, cho phép các worker tự động điều chỉnh tốc độ gọi hoặc chủ động ngủ đông (`time.Sleep`) cho đến thời điểm `Reset` khi nhận thấy hạn ngạch gọi API của GitHub sắp cạn kiệt.

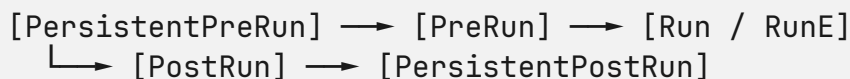
25. github.com/spf13/cobra (v1.10.2 – 88b30ab8)

Một số CLI Go như `kubectl`, `helm`, `gh` và `hugo` dùng Cobra để tổ chức lệnh phân cấp, flags và help. Chúng có các quy ước tương tự, không phải mọi CLI Go đều dùng cùng framework hay có hành vi giống nhau:

Nền móng đứng sau toàn bộ trải nghiệm người dùng xuất sắc đó là cobra (`command.go — type Command`).

Cobra tổ chức toàn bộ ứng dụng CLI dưới dạng một **Cây Lệnh Phân Cấp (Hierarchical Command Tree)**. Mỗi lệnh là một nút trên cây sở hữu con trỏ tới lệnh cha (parent `*Command`) và danh sách các lệnh con (commands `[]*Command`).

Chu kỳ thực thi của một lệnh khi người dùng gõ phím được kiểm soát chặt chẽ qua 5 giai đoạn nối tiếp:



Điểm sáng kiến trúc của Cobra là sự phân biệt giữa cờ cục bộ (`Flags()`) và cờ kế thừa xuyên suốt (`PersistentFlags()`). Khi bạn khai báo cờ `--kubeconfig` hoặc `--verbose` trên lệnh gốc (Root Command) bằng `PersistentFlags()`, cờ đó tự động được truyền xuống và có hiệu lực trên toàn bộ hàng trăm lệnh con cháu bên dưới cây lệnh.

PersistentPreRun có thể đặt tác vụ khởi tạo chung ở lệnh cha. Cần kiểm tra cách Cobra chọn hook theo cây lệnh ở version đang dùng: hook của cha không phải cam kết sẽ luôn chạy nếu lệnh con khai báo hook tương ứng.

26. github.com/spf13/viper (v1.21.0 — 394040ca)

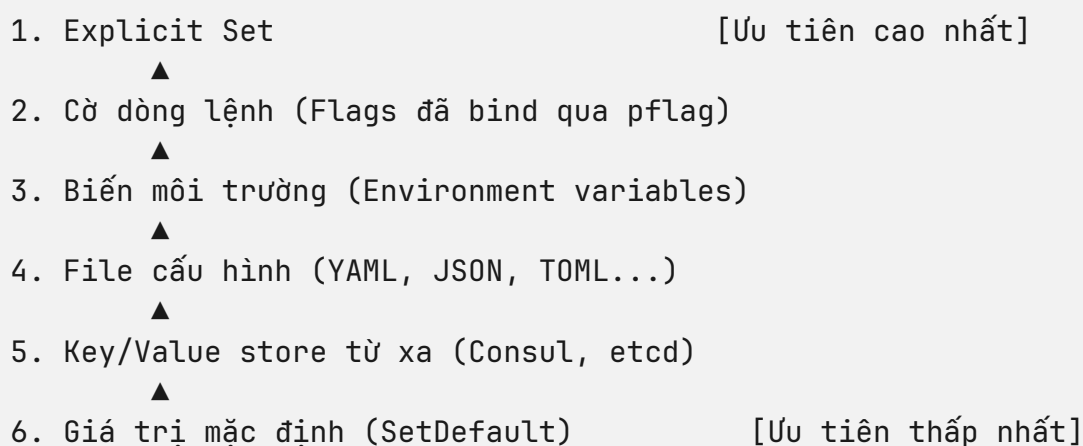
Nguyên tắc cấu hình thứ 3 trong tuyên ngôn 12-Factor App quy định: Cấu hình của ứng dụng phải được tách biệt hoàn toàn khỏi mã nguồn và có thể dễ dàng thay đổi theo từng môi trường triển khai mà không cần biên dịch lại code.

Trong thực tế production, bạn muốn:

- Khi chạy trên máy tính cá nhân (local dev): Đọc cấu hình từ file `config.yaml`.
- Khi đóng gói vào Kubernetes: Nhận cấu hình ghi đè từ các biến môi trường (Environment Variables) hoặc cờ dòng lệnh CLI.
- Khi một giá trị không được cấu hình ở bất kỳ đâu: Tự động rơi về một giá trị mặc định an toàn.

Làm thế nào để kết hợp tất cả các nguồn cấu hình này mà không biến mã nguồn thành một mớ hỗn độn các câu lệnh `if-else`?

Viper ở version đã pin có thứ tự ưu tiên gồm explicit Set, flag đã bind, environment, config file, remote key/value store và default. Đây là quy tắc tìm value, không thay validation miền giá trị hay policy secret:



`GetInt` đọc theo precedence đó. `DATABASE_PORT` chỉ là key môi trường tương ứng khi đã cấu hình binding hoặc key replacer phù hợp; dấu chấm trong config key không tự luôn đổi thành gạch dưới. Nếu Set đã override key, nó đứng trên cả flag. Sau khi tìm và chuyển giá trị, application vẫn cần kiểm tra range và báo lỗi config phù hợp.

Cơ chế này mang lại sự linh hoạt tối đa cho các kỹ sư DevOps: Ứng dụng của bạn có thể được triển khai ở nhiều môi trường mà không cần thay đổi code, chỉ điều chỉnh nguồn cấu hình theo thứ tự ưu tiên.

27. github.com/fsnotify/fsnotify (v1.10.1 – 76b01a6e)

Hot reload là một policy của ứng dụng, không phải tác dụng tự động của việc sửa ConfigMap. Với volume ConfigMap, kubelet có thể cập nhật file sau một khoảng trễ; biến môi trường và mount subPath có semantics khác. Ứng dụng còn phải nhận ra thay đổi, parse, validate và công bố config mới an toàn. Không giả định một callback fsnotify là đủ cho mọi cách cập nhật file.

fsnotify hiện thực hóa tính năng này bằng cách trừu tượng hóa các cơ chế thông báo sự kiện tập tin cấp thấp của từng hệ điều hành:

- Trên Linux: Sử dụng các hàm hệ thống `inotify_init1` và `inotify_add_watch` (`backend_inotify.go`).
- Trên Windows: Sử dụng hàm Win32 API `ReadDirectoryChangesW` (`backend_windows.go`).
- Trên macOS: backend kqueue ở version được pin; README vẫn ghi FSEvents chưa được hỗ trợ.

Tuy nhiên, có một cái bẫy chết người mà rất nhiều kỹ sư Go mắc phải khi triển khai hot reloading trên Kubernetes: **Cái bẫy Symlink của ConfigMap**.

Kubernetes không ghi đè trực tiếp nội dung vào file cấu hình đang mở. Thay vào đó, nó tạo một thư mục mới có tên là một chuỗi timestamp, mount dữ liệu vào đó, rồi thực hiện hoán đổi một liên kết mềm (symlink) mang tên `..data` trở sang thư mục mới, sau đó xóa thư mục cũ.

Nếu code Go của bạn chỉ lắng nghe sự kiện `fsnotify.Write` trên file cấu hình:

```
if event.Op&fsnotify.Write == fsnotify.Write { ... }
```

Watch một file có thể mất hiệu lực khi file được thay atomically thay vì ghi tại chỗ. Với projected volume Kubernetes, cần hiểu việc đổi symlink và sự kiện của filesystem/OS. Theo dõi directory và xử lý rename/remove, đăng ký lại khi cần, rồi parse/validate config mới trước publication là một policy có thể kiểm

tra. Không hứa hot reload tức thời hoặc không gián đoạn chỉ từ một callback `fsnotify`.

28. `go.uber.org/zap` (v1.28.0 – 5b81b37b)

Nếu ứng dụng của bạn xử lý tải cao, việc ghi lại log trên mỗi request có thể trở thành nguồn áp lực cấp phát đáng kể. Nếu sử dụng thư viện log thông thường dựa trên `fmt.Printf` hoặc các thư viện dùng `interface{}`:

```
log.Printf(
    "User %d transferred %f to user %d",
    fromID, amount, toID,
)
```

Đưa value vào `interface` không tự bảo đảm heap allocation. Escape analysis, call path và formatter quyết định allocation thực tế. Nếu logging là đường nóng, kiểm tra escape output và benchmark đúng field, formatter và destination trước khi kết luận GC pressure.

`zap` hướng tới logging có ít cấp phát ở các đường nóng; kết quả còn phụ thuộc encoder, field, output và phiên bản thư viện.

Cơ chế cốt lõi nằm ở cấu trúc `zap.Field` (`zapcore/field.go`):

```
type Field struct {
    Key      string
    Type     zapcore.FieldType
    Integer  int64
    String   string
    Interface any
}
```

Khi bạn ghi log: `logger.Info("transfer", zap.Int64("from", fromID), zap.Float64("amount", amount))`, `zap.Int64` không hề đưa số nguyên vào `interface{}`! Nó gán thẳng giá trị vào trường `Integer int64` bên trong struct `Field`.

`zapcore/json_encoder.go` dùng bộ đệm tái sử dụng qua `sync.Pool` và ghi trực tiếp nhiều trường vào buffer. Điều đó giảm allocation trong những đường đi phù hợp, nhưng không cho phép suy ra một ngưỡng nano-giây hay `0 allocs/op` cho ứng dụng khác. Muốn so sánh với logger khác, cần benchmark cùng Go version, encoder, destination và tập field.

29. go.uber.org/automaxprocs (v1.6.0 — 1ea14c35)

`automaxprocs` quan trọng nhất trong bối cảnh lịch sử của các binary Go cũ chạy trong container có CPU limit thấp. Trước Go 1.25, mặc định `GOMAXPROCS` không xét cgroup CPU bandwidth limit, nên một process có thể chọn số lượng song song gần số CPU host thay vì giới hạn CPU của container.

Edition và lab dùng toolchain Go 1.27.1 với khai báo `go 1.27`, nên mental model hiện hành áp dụng ở đây. Với Go từ 1.25 trên Linux, khi `GOMAXPROCS` không bị đặt thủ công, runtime chọn mặc định từ số CPU logic, CPU affinity và giới hạn throughput trung bình của cgroup; nó còn kiểm tra thay đổi định kỳ. Nhưng binary biên dịch bằng Go 1.27 vẫn có thể giữ mặc định tương thích cũ nếu main module hoặc workspace khai báo ngôn ngữ Go 1.24 trở xuống.

`GODEBUG=containermaxprocs=0` tắt xét quota, `updatemaxprocs=0` tắt cập nhật định kỳ; biến môi trường `GOMAXPROCS` hoặc lời gọi `runtime.GOMAXPROCS` đặt giá trị thủ công cũng vô hiệu cập nhật tự động. CPU limit là quota throughput mà runtime có thể xét, còn CPU request là thông tin lập lịch của Kubernetes. `GOMAXPROCS` giới hạn mức song song chạy Go code, không thay thế quota CPU của cgroup.

Vì vậy không thể kết luận rằng đặt `GOMAXPROCS` bằng quota sẽ loại bỏ throttling. Nó có thể giảm các đỉnh song song bất lợi cho một workload, nhưng GC, syscall, loại workload, quota phân số và chính sách scheduler đều còn ảnh hưởng đến độ trễ. Runtime Go 1.27 cũng có các quy tắc làm tròn và không hạ mặc định xuống dưới hai chỉ vì cgroup quota.

Một cách dùng lịch sử của `automaxprocs` là import side effect tại `maxprocs/maxprocs.go`:

```
import _ "go.uber.org/automaxprocs"
```

Khi được nạp, thư viện đọc cấu hình cgroup và gọi `runtime.GOMAXPROCS` theo chính sách của nó. Đây vẫn có thể hữu ích cho Go cũ, cho chính sách cấu hình rõ ràng, hoặc các cạnh môi trường cần kiểm chứng. Với Go 1.27 chạy mặc định, không nên xem nó là phụ thuộc bắt buộc chỉ để runtime hiểu Kubernetes CPU limit.

$$\text{Quota} = \text{cfs_quota_us} / \text{cfs_period_us}$$

Biểu thức này mô tả quota throughput của cgroup v1, không phải CPU request và cũng không phải cam kết throughput thực tế của ứng dụng. Hãy đo latency, CPU throttling và `runtime.GOMAXPROCS(0)` trên đúng workload trước khi quyết định giữ một override.

[30. github.com/hashicorp/go-retryablehttp](https://github.com/hashicorp/go-retryablehttp) (v0.7.8 — e1f5485f)

Một sự cố rò rỉ socket nghiêm trọng mà các kỹ sư DevOps thường gặp phải: Một microservice thực hiện gọi API ra bên ngoài, cấu hình tự động thử lại 3 lần khi gặp mã lỗi 503 hoặc 500. Sau vài giờ chạy dưới tải cao, hệ thống bỗng nhiên lặn ùng ra chết với lỗi: `dial tcp: lookup ...: socket: too many open files`.

Một nguyên nhân cần điều tra là vòng đời `response.Body` trong `net/http.Transport`. Caller phải luôn đóng `response.Body`; việc đọc đến EOF có thể là điều kiện hữu ích cho một số đường tái sử dụng kết nối, nhưng không phải bảo đảm tái sử dụng. Transport, giao thức, kích thước body, server và kết nối hiện có đều ảnh hưởng kết quả.

Nếu bạn chỉ đơn thuần viết:

```
resp, err := client.Do(req)
if err != nil {
    return err
}
if resp.StatusCode >= 500 {
    resp.Body.Close() // Có thể không reuse, không tự là leak.
    // Thực hiện retry...
}
```

Kết nối có thể không đủ điều kiện để tái sử dụng khi body bị bỏ dở. Tùy tình trạng kết nối và Transport, client có thể đóng kết nối thay vì giữ nó trong idle pool. Dưới tải cao, một pattern retry sai hoặc giới hạn connection không phù hợp có thể làm số file descriptor tăng; cần đo `httptrace`, connection metrics và lỗi thực tế trước khi kết luận nguyên nhân.

Ở `client.go`, thư viện dùng helper `bounded drain` trước khi đóng body. Mã minh họa policy, không phải signature chép nguyên từ source:

```
func (c *Client) drainBody(body io.ReadCloser) {
    defer body.Close()
    _, _ = io.Copy(io.Discard, io.LimitReader(body, respReadLimit))
}
```

Trước mỗi lần thử lại, thư viện có thể dùng `io.LimitReader` để giới hạn lượng dữ liệu bỏ đi trước khi đóng body. Đây là trade-off giữa lượng đọc thêm, bộ nhớ và khả năng giữ kết nối; nó không chứng minh TCP đã được “thanh tẩy” hoặc connection chắc chắn quay lại pool.

PHẦN 3: NHÓM MỞ RỘNG CHUYÊN SÂU (TIER B: 31–43)

31. golang.org/x/sync (v0.23.0 — f75267d8)

Khi một khóa cache quan trọng (ví dụ thông tin sản phẩm hot trên trang thương mại điện tử) bất ngờ hết hạn (cache expired), hàng chục nghìn request đồng thời ập đến và nhận thấy cache bị rỗng (cache miss). Tất cả hàng chục nghìn goroutines này lập tức đồng loạt gửi câu truy vấn SQL xuống cơ sở dữ liệu. Hiện tượng này được gọi là **Cơn Bão Truy Vấn (Cache Stampede / Thundering Herd)**, có thể đánh sập database chỉ trong vài giây.

`singleflight.Group` tại `singleflight/singleflight.go` (`func Do()`) là liều thuốc giải tối thượng cho căn bệnh này:

```
var g singleflight.Group
v, err, shared := g.Do("product_123", func() (any, error) {
    return fetchProductFromDB("product_123")
})
```

`singleflight.Group.Do` gộp những lời gọi cùng key đang chờ thời gian: một call chạy function, các caller trùng chờ và nhận cùng kết quả.

Implementation `Do` dùng `WaitGroup`; `DoChan` có đường channel riêng. Sau khi call hoàn tất, call mới có thể chạy function lại; đây không phải cache và không bảo đảm 10.000 request bất kỳ chỉ tạo một query. Scope, cancellation, error sharing và Forget cần policy riêng.

`errgroup.WithContext` tạo group và derived context bị cancel khi hàm đầu tiên trả lỗi hoặc `Wait` kết thúc. Một zero `errgroup.Group` không tự có context để cancel. `semaphore.Weighted` hỗ trợ giới hạn concurrency theo trọng số; caller còn phải release phần đã acquire.

32. golang.org/x/time (v0.16.0 — fb013b3d)

Cách tiếp cận ngây thơ nhất khi xây dựng bộ giới hạn tốc độ (Rate Limiter) theo thuật toán Token Bucket là: Khởi tạo một goroutine chạy nền với một `time.Ticker`, mỗi 100 mili-giây lại bắn một token vào một buffered channel. Khi có request đến, worker chỉ cần đọc từ channel; nếu channel rỗng nghĩa là hết token.

Nhược điểm chí mạng của cách làm này là: Nếu ứng dụng của bạn quản lý hàng trăm nghìn người dùng (mỗi người dùng có một rate limiter riêng theo IP), bạn sẽ phải duy trì hàng trăm nghìn goroutines và hàng trăm nghìn bộ đếm thời gian (timers) chạy ngầm, ngốn sạch tài nguyên của Go runtime scheduler.

Mã nguồn của `rate.Limiter` tại `rate/rate.go` (type `Limiter`) triển khai **Thuật Toán Token Bucket Không Cần Goroutine Chạy Nền**.

Bên trong struct `Limiter` hoàn toàn không có goroutine hay timer nào cả. Các trường trạng thái quan trọng của implementation hiện tại bao gồm:

`sync.Mutex` bảo vệ toàn bộ struct, `limit Limit` (tốc độ nạp token), `burst int` (dung lượng tối đa), `tokens float64` (số token hiện có), `last time.Time` (thời điểm cập nhật cuối), và `lastEvent time.Time` (dùng cho Reserve). Đây là implementation detail của version hiện tại, không phải API contract.

Khi một request gọi vào hàm `AllowN(now, n)`:

1. Nó lấy thời điểm hiện tại `now`.
2. Nó tính khoảng thời gian trôi qua kể từ lần gọi cuối: $\Delta t = \text{now} - \text{last}$.
3. Nó tính lượng token khả dụng từ elapsed time và rate, có giới hạn burst.
4. Đường reserve quyết định có chấp nhận không; không phải mọi lần `AllowN` thất bại đều ghi lại `last` và trừ token. `Wait/reservation` còn có semantics và timer riêng, khác đường `Allow` không chờ.

Bằng cách chuyển đổi một tiến trình thời gian thực thành một bài toán toán học tính toán theo nhu cầu (on-demand delta calculation), mỗi `Limiter` không tiêu tốn goroutine hay timer nền, cho phép duy trì số lượng lớn instances đồng

thời mà không tạo thêm gánh nặng cho Go scheduler. Chi phí thực tế của từng thao tác phụ thuộc vào mức độ tranh chấp mutex và workload cụ thể.

33. github.com/hashicorp/go-plugin (v1.8.0 — 155dcddc)

Package `plugin` có giới hạn tương thích và platform được tài liệu hóa. Host và plugin cần toolchain/build configuration cùng các dependency chung tương thích; khác biệt có thể gây lỗi nạp hoặc runtime failure. Không phải cứ lệch một flag là chắc chắn panic ngay. Out-of-process plugin đổi boundary tương thích sang protocol và lifecycle IPC, với chi phí và failure mode riêng.

HashiCorp (tác giả của Terraform, Vault, Packer) giải quyết bài toán plugin mở rộng cho hàng nghìn bên thứ ba bằng một kiến trúc hoàn toàn khác biệt tại `client.go` và `server.go`: **Kiến Trúc Plugin Tách Tiến Trình Qua IPC (Out-of-Process IPC Plugins)**.

Với đường plugin dùng `go-plugin`, host giao tiếp với **tiến trình plugin riêng** qua RPC. Không suy rộng cơ chế này thành mọi loại plugin và extension của Terraform.

Quá trình bắt tay diễn ra như sau:

1. Ứng dụng chính (tiến trình mẹ) fork và exec tiến trình plugin con, truyền một biến môi trường bí mật chứa mã cookie bắt tay (`HandshakeConfig`).
2. Tiến trình plugin khởi động, mở một điểm lắng nghe cục bộ (Unix Domain Socket hoặc port TCP ngẫu nhiên tùy cấu hình), và in ra stdout dòng thông báo sẵn sàng kèm theo địa chỉ kết nối.
3. Tiến trình mẹ đọc stdout, xác nhận đúng mã cookie, thiết lập kết nối RPC qua điểm lắng nghe đó. `go-plugin` hỗ trợ cả `net/rpc` lẫn gRPC tùy `PluginSet` cấu hình; TLS là tùy chọn và được bật riêng.

Lợi ích của thiết kế này bao gồm: Plugin có thể được viết bằng ngôn ngữ khác nhau và biên dịch độc lập, miễn là phù hợp với transport và protocol được cấu hình (gRPC path hỗ trợ cross-language tốt hơn `net/rpc` path). Về **cách ly sự cố (Fault Isolation)**: panic xảy ra trong tiến trình con plugin không trực tiếp panic tiến trình mẹ — đây là lợi ích thực sự của kiến trúc out-of-process. Tuy nhiên

plugin vẫn có thể làm host treo (hung RPC), tiêu hao CPU/RAM/I/O của máy chủ, hoặc làm hỏng tài nguyên chia sẻ bên ngoài; không nên hiểu là cách ly hoàn toàn.

34. github.com/hashicorp/hcl/v2 (v2.25.0 — 00057cf0)

Tại sao HashiCorp không dùng YAML hay JSON để viết cấu hình cho Terraform mà lại kỳ công sáng tạo ra một ngôn ngữ riêng mang tên HCL (HashiCorp Configuration Language)?

Bởi vì JSON không hỗ trợ comment và quá cứng nhắc, trong khi YAML thật dễ dễ gây lỗi tai hại và không có khả năng mô hình hóa các biểu thức logic phức tạp (biểu thức điều kiện, vòng lặp `for`, tính toán hàm toán học).

Mã nguồn của `hcl/v2` được cấu trúc thành hai tầng tách bạch rõ rệt: Tầng Cú Pháp Cấu Trúc (`hclsyntax/parser.go`) và Tầng Đánh Giá Ngữ Cảnh (`eval_context.go`).

HCL có thể parse cấu hình trước khi có giá trị cho các biến trong biểu thức. `EvalContext` cung cấp biến và hàm khi caller quyết định evaluate biểu thức; HCL không tự xây hay lập lịch đồ thị phụ thuộc của Terraform. Terraform là application dùng HCL và quyết định lúc nào các giá trị tham chiếu sẵn sàng.

35. github.com/hashicorp/terraform-plugin-go (v0.31.0 — 09a1181b)

Nếu `terraform-plugin-framework` (thư viện số 09) là giao diện cấp cao thân thiện dành cho lập trình viên, thì `terraform-plugin-go` là tầng nền móng cấp thấp (Low-Level RPC Protocol) giao tiếp trực tiếp với Terraform Core.

Package `tfprotov6` định nghĩa hợp đồng RPC của Terraform Provider Protocol v6. Các giá trị động có thể mang dữ liệu `MessagePack` hoặc `JSON` theo protocol. Không quy toàn bộ dữ liệu trạng thái thành một định dạng nhị phân duy nhất khi đọc contract này.

`tftypes.Value` biểu diễn type, null và unknown khi trao đổi dữ liệu với Terraform. Caller cần giữ schema và trạng thái ấy qua conversion; có type

model không tự bảo đảm mọi adapter của application đều không làm mất thông tin.

36. github.com/prometheus/common (v0.71.0 — 9a4aff03)

Một scrape workload nhiều target có thể tốn CPU ở parser. Chi phí phụ thuộc số sample, nhãn, format và input; không suy ra trần CPU từ một số target giả định. Đọc parser của expfmt để hiểu grammar, rồi benchmark đúng dữ liệu nếu lựa chọn parser là một quyết định performance.

`expfmt/text_parse.go` triển khai parser trạng thái cho Prometheus text exposition format.

Bộ giải mã đọc luồng đầu vào và nhận diện tên metric, bộ nhãn, giá trị cùng timestamp theo grammar. Không suy ra số cấp phát, lợi thế performance hoặc mức phổ biến của format từ riêng cấu trúc parser; nếu throughput là tiêu chí chọn format, đo trên dữ liệu thật.

37. modernnc.org/sqlite (v1.59.0 — c96a4e6c)

Driver dùng cgo cần C toolchain phù hợp khi build và có thêm allocator/lifetime boundary. Cross-build cần native target support. Chi phí crossing phụ thuộc operation và môi trường; không có số nanosecond chung nếu không có benchmark cùng hardware, payload, Go version và cấu hình.

Driver `modernnc.org/sqlite` tại version đã pin không dùng cgo ở đường driver. Đây là lựa chọn triển khai; cần kiểm tra target được hỗ trợ và các dependency của chính version được build.

Đây là driver SQLite không dùng cgo trong đường build được tài liệu hóa, không phải lời hứa tương thích và hiệu năng cho mọi target. Cơ chế chuyển dịch C sang Go, biểu diễn con trỏ và allocator là chi tiết implementation cần đọc đúng source ở version được ghim; không dùng suy đoán về bố trí bộ nhớ để chọn driver.

Tránh cgo có thể đơn giản hóa build trên target mà driver hỗ trợ. Không kết luận driver Go luôn dùng nhiều memory hơn hay luôn chậm hơn bản C: so

sánh cần cùng SQLite version, query, concurrency, database, hardware và cấu hình. Chọn driver theo compatibility, lifecycle và chi phí vận hành trước; nếu performance quyết định lựa chọn, benchmark đúng workload.

38. `go.opentelemetry.io/contrib` (v1.46.0 — c4c6248e)

Chuẩn OpenTelemetry cốt lõi (thư viện số 05) chỉ cung cấp API và SDK nền tảng. Để tích hợp khả năng đo lường vào các thư viện tiêu chuẩn của Go — như máy chủ HTTP, client gRPC hay driver cơ sở dữ liệu — cộng đồng phát triển gói mở rộng `opentelemetry-go-contrib`.

Viên ngọc sáng nhất trong gói này là middleware `otelhttp` tại `instrumentation/net/http/otelhttp/handler.go`.

Khi bọc một `http.Handler` tiêu chuẩn bằng `otelhttp.NewHandler(handler, "my-operation")`, middleware thực hiện một chu trình hoàn chỉnh:

1. Trích xuất metadata ngữ cảnh vết từ HTTP header `traceparent` thông qua `propagator`.
2. Khởi tạo một `Server Span` mới và nhúng vào `r.Context()`.
3. Dùng `request.NewRespWriterWrapper` cùng `httpsnoop.Wrap` để ghi nhận status code và số byte phản hồi, đồng thời giữ các interface tùy chọn của writer gốc. `http.ResponseWriter` chuẩn không có hàm đọc lại status code sau khi ghi.
4. Khi handler kết thúc, middleware đặt span status theo semantic convention, ghi response attributes và kết thúc span. Cách diễn giải mã 5xx thuộc semantic convention được dùng, không phải một lệnh `RecordError` vô điều kiện trong handler.

Một dòng code bọc duy nhất nâng cấp toàn bộ máy chủ web của bạn thành một nút quan sát được chuẩn mực trong đồ thị phân tán.

39. github.com/aquasecurity/trivy (v0.74.0 — e1fd17a0)

Trivy phát hiện package/version từ artifact rồi đối chiếu nguồn vulnerability phù hợp. Scan latency phụ thuộc image, cache, scanner được bật, database và I/O; không có cam kết vài giây cho mọi image.

Mã nguồn tại `pkg/fanal/artifact/artifact.go` hé lộ quy trình bóc tách từng lớp (layer by layer) của Trivy.

Artifact analysis xử lý filesystem/layer và các analyzer đã chọn. Các file metadata thường có ích gồm:

- Hệ điều hành Linux: `/var/lib/dpkg/status` (Debian/Ubuntu), `/lib/apk/db/installed` (Alpine), hoặc cơ sở dữ liệu RPM.
- Ứng dụng ngôn ngữ: `go.sum`, `package-lock.json`, `pom.xml`, `requirements.txt`.

Kết quả phụ thuộc analyzer và dữ liệu package có trong artifact; không bảo đảm suy ra mọi version chính xác từ mọi file. Trivy còn có các scanner khác như secret và misconfiguration, nên không mô tả mọi scan là chỉ đọc manifest trong RAM. Vấn đề cache, database freshness và scanner coverage cần ghi trong scan contract.

40. github.com/in-toto/in-toto-golang (v0.11.0 — 36d782ff)

Trong một quy trình CI/CD hiện đại, mã nguồn trải qua nhiều bước: Lập trình viên commit -> CI checkout -> Biên dịch nhị phân -> Chạy unit test -> Đóng gói container image. Kẽ tấn công có thể không tấn công được vào Git, nhưng có thể can thiệp vào máy chủ build để hoán đổi file nhị phân ngay sau khi biên dịch xong và trước khi đóng gói.

`in-toto` cung cấp một khung làm việc cryptographic để bảo vệ toàn bộ chuỗi cung ứng phần mềm thông qua mã nguồn tại `in_toto/model.go` (type `Link`).

Mỗi bước trong pipeline CI/CD được ghi nhận lại bằng một tài liệu bằng chứng gọi là **Link Metadata**:

- **Materials:** Mã băm SHA-256 của toàn bộ các file đầu vào của bước đó (ví dụ mã nguồn `.go`).
- **Products:** Mã băm SHA-256 của toàn bộ các sản phẩm đầu ra được sinh ra (ví dụ file nhị phân `app.bin`).
- Toàn bộ tài liệu Link này được ký bằng khóa riêng (private key) của chính bước thực thi đó.

Verifier đối chiếu signatures và rules của layout với materials/products đã được ghi. Coverage phụ thuộc những file và bước được policy yêu cầu, cùng trust của key và recorder; không hứa phát hiện mọi tráo đổi nếu một artifact hoặc boundary chưa được ghi nhận.

41. github.com/theupdateframework/go-tuf/v2 (v2.4.2 — f5edbde3)

Khi máy chủ tự động tải các bản cập nhật phần mềm hoặc chữ ký container từ xa, nó phải đối mặt với nhiều hình thức tấn công tinh vi: Kẻ tấn công có thể giả mạo máy chủ cập nhật, hoặc nguy hiểm hơn, thực hiện cuộc tấn công đóng băng thời gian (Freeze/Replay Attack): liên tục gửi lại một bản cập nhật cũ đã có lỗi hỏng bảo mật nhưng chữ ký vẫn còn hợp lệ.

The Update Framework (TUF) giải quyết tận gốc vấn đề này tại `metadata/trustedmetadata/trustedmetadata.go` bằng cơ chế **Phân**

Tách 4 Vai Trò Khóa Độc Lập:

1. **Root Role:** Xác định các key và threshold được tin cậy cho metadata. Giữ root key offline là khuyến nghị bảo vệ quan trọng; không phải bằng chứng rằng mọi deployment thực tế đều làm vậy.
2. **Targets Role:** Ký xác nhận danh sách các tệp tin cập nhật cùng mã hash và dung lượng chính xác.
3. **Snapshot Role:** Ký xác nhận ảnh chụp toàn bộ trạng thái của tất cả các metadata, bảo đảm không có file nào bị thêm bớt.
4. **Timestamp Role:** Có thời hạn sống cực ngắn (vài giờ hoặc vài ngày), liên tục ký xác nhận thời điểm hiện tại của hệ thống.

TUF client kiểm tra metadata version, expiration, role signatures và các quan hệ theo policy/spec; expiration hỗ trợ chống freeze, không thay mọi cơ chế chống rollback. Không suy ra mọi hệ ký artifact như Sigstore đều dùng cùng update protocol TUF ở từng operation.

42. cloud.google.com/go (v0.123.0 — 4e837358)

Với download lớn trên WAN, retry từ byte đầu có thể lặp nhiều công việc. Range read/resume có thể hữu ích, nhưng phải kiểm tra generation/identity của object và contract API; không ghép các byte từ hai version khác nhau thành một file rồi gọi đó là download thành công.

Thư viện Cloud Storage của Google giải quyết bài toán phục hồi dữ liệu tại `storage/reader.go` (type `Reader`).

`Reader` có API `io.ReadCloser`. Trong đường HTTP của `storage/http_client.go`, `httpReader` giữ số byte đã đọc và callback `reopen`; lỗi `retryable` có thể mở lại range theo offset và generation. Không phải mọi lỗi hoặc transport đều cùng behavior. Đường decompressive transcoding còn có trường hợp phải đọc bỏ byte đã thấy; kiểm tra source và generation condition thay vì hứa mọi lần resume đều không lặp dữ liệu truyền.

Metadata server là một nguồn credential trong môi trường Google Cloud được cấu hình phù hợp. Việc ứng dụng nhận identity nào phụ thuộc môi trường và cấu hình xác thực, kể cả đường Workload Identity; không suy ra từ riêng `storage.Reader` hay `compute/metadata` rằng mọi container đều có token đúng quyền.

43. github.com/Azure/azure-sdk-for-go/sdk/azcore (sdk/azcore/v1.23.1 — d86ae78b)

Azure SDK for Go dùng policy pipeline để tổ chức các bước như authentication, retry và transport. Với client ARM đang xét, xem `sdk/azcore/runtime/pipeline.go`; không suy ra rằng mọi lời gọi HTTP trong một ứng dụng đều đi qua pipeline này.

Một pipeline của Azure là một chuỗi các Policy được thực thi tuần tự:

- **Authentication Policy:** Dùng `TokenCredential` mà caller cấp; `Managed Identity` chỉ là một cách cung cấp credential, không mặc định cho mọi client.
- **Telemetry Policy:** Gắn metadata nhận diện SDK/request theo cấu hình; không khẳng định Azure portal trực tiếp dùng trường đó cho mọi request.
- **Retry Policy:** Áp dụng retry theo policy cho response/error phù hợp, có xét thông tin server như `Retry-After` khi đường thực thi hỗ trợ.

Thiết kế mô-đun này cho phép các kỹ sư DevOps dễ dàng chèn thêm các policy tùy biến (như ghi log kiểm toán nội bộ hoặc chèn header giám sát phân tán) vào toàn bộ các dịch vụ của Azure chỉ bằng một dòng cấu hình duy nhất ở cấp client.

PHẦN 4: HẠ TẦNG AI AGENT & ĐIỀU PHỐI HIỆN ĐẠI (FRONTIER: 44–50)

44. github.com/modelcontextprotocol/go-sdk (v1.8.0 — 3f3b699b)

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) dẫn đến một nhu cầu cấp bách: Làm thế nào để một AI Model có thể đọc file cục bộ, truy vấn database nội bộ, hoặc thực thi lệnh Git mà không bắt mỗi nhà phát triển phải viết một chuẩn API riêng biệt?

Go SDK tổ chức server trong `mcp/server.go` và transports trong package `mcp`. Giao thức dùng JSON-RPC với stdio hoặc HTTP transport phù hợp version; Streamable HTTP không đồng nghĩa transport SSE cũ. SDK không tự biến một tool thành hành động được phép.

Cần đính chính một hiểu lầm an ninh phổ biến: Một số tài liệu quảng bá rằng "JSON Schema trong MCP giúp ngăn chặn tấn công Prompt Injection". Đây là một tuyên bố hoàn toàn sai về mặt bản chất kỹ thuật!

JSON Schema kiểm tra cấu trúc và constraint đã khai báo, không phân biệt mọi nội dung chuỗi an toàn với instruction độc hại. Handler vẫn cần semantic validation, authenticated identity, authorization và giới hạn egress/side effect.

Process sandbox là một lớp có trade-off riêng; CNI chỉ thiết lập network, không tự là security sandbox cho Agent.

45. github.com/google/adk-go (HEAD-main — f9ce16ef)

Google Agent Development Kit (ADK) trên Go đại diện cho xu hướng chuyển dịch từ các kịch bản gọi LLM đơn lẻ sang các **Tác Nhân Tự Trị Đa Bước (Autonomous Multi-Step Agents)**.

Ở ADK, đọc package `agent` và `tool/functiontool`. Wrapper function tool dùng config name/description và input/output types hoặc schema được cung cấp; không giả định nó tự parse mọi docstring Go thành quyền hay tool semantics.

Session, runner và tool call tạo các boundary lifecycle khác nhau. Khi triển khai, phải kiểm tra budget cho model calls, token, thời gian và side effect bằng API thực có ở version được pin; không dựa vào một field `MaxSteps` chưa được đối chiếu. Framework không tự cấp quyền production hay bảo đảm task hoàn tất.

46. github.com/microsoft/agent-framework-go (HEAD-main — 5fea5266)

Khung phát triển Agent của Microsoft hướng tới các kịch bản cấp doanh nghiệp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều mô hình ngôn ngữ lớn và các hệ thống nghiệp vụ phức tạp.

README của commit đã pin mô tả các package `agent`, `provider`, `tool` và `workflow`. Đây là Go implementation đang public preview, không có feature parity mặc định với .NET/Python. Middleware, workflow và checkpoint là các abstraction để đọc tiếp; không quy một `runtime.go` tưởng tượng thành bảo đảm tự planning, authorization hay Redis/CosmosDB session isolation.

47. github.com/cloudwego/eino (v0.9.21 — ba04fde8)

`eino` của CloudWeGo cung cấp các component và orchestration cho ứng dụng LLM trong Go. So sánh overhead với framework Python cần workload và phép đo tương đương, không suy ra từ ngôn ngữ implementation.

`compose/graph.go` mô hình hóa graph và mode chạy. Directed graph không mặc nhiên là DAG: source phân biệt Pregel mode có thể chứa cycle với DAG mode và validation tương ứng.

Mỗi thành phần trong pipeline — bộ thu hồi dữ liệu RAG (`Retriever`), mẫu câu lệnh (`PromptTemplate`), mô hình ngôn ngữ (`ChatModel`), và công cụ (`Tool`) — được coi là một Node trên đồ thị, kết nối với nhau bằng các cạnh (`Edges`) truyền dữ liệu kiểu mạnh.

Một stream abstraction có thể phục vụ nhiều consumer, nhưng fan-out cần policy backpressure, cancellation và bộ đệm. Nếu một nhánh hiển thị token cho người dùng trước khi nhánh moderation kết luận, đó là kiểm tra sau phát hành, không phải bảo đảm chặn nội dung trước khi lộ ra. Với yêu cầu chặn trước, cần buffer/gate theo đơn vị nội dung đã chọn và chấp nhận độ trễ tương ứng; không coi streaming song song là safety boundary tự có.

48. trpc.group/trpc-go/trpc-agent-go (v1.11.2 — 5a0030b6)

Một Agent phụ thuộc provider có thể gặp throttling, timeout hoặc lỗi transport. Tần suất và latency cần đo ở provider, model và thời điểm thật; không có con số ba mươi giây chung cho mọi API.

Khi dùng `trpc-agent-go`, kiểm tra các package agent/tool và middleware của version thực tế. Hai yêu cầu thiết kế sau là policy cần triển khai và test, không claim rằng framework tự bật sẵn chúng:

- **Circuit Breaker (scenario):** Chọn threshold và cửa sổ quan sát để chuyển sang Open, giới hạn request thử lại và định nghĩa half-open. Fallback cần model/semantics phù hợp; không có ngưỡng 20% hay local model dự phòng tự động cho mọi hệ thống.

- **Metrics & Tracing:** Thiết kế correlation, đo token và thời gian theo provider response, rồi kiểm tra export và privacy. Có span không chứng minh billing được đo chính xác.
-

49. github.com/kagent-dev/kagent (HEAD-main — 375fe73a)

Nếu bạn muốn trao quyền cho một AI Agent tự động điều tra nguyên nhân sự cố trong cụm máy chủ Kubernetes, làm thế nào để ngăn chặn con AI đó vô tình thực hiện một lệnh tai hại như xóa nhầm namespace `production`?

README ở commit này mô tả Agent, ModelConfig, ToolServer và controller/engine/UI/CLI. Kubernetes-native resource là cách tổ chức lifecycle, không bảo đảm Agent không thể xóa namespace.

Không suy ra từ chữ task rằng mọi invocation là một CRD Task hoặc luôn tạo một sandbox Pod mới. Nếu ứng dụng chọn sandbox-per-task, đó là deployment policy phải đối chiếu controller source và cấu hình, cùng identity/egress của tool server thực sự chạy hành động.

Trong scenario này, sandbox chỉ được cấp quyền đọc cần thiết và có owner dọn tài nguyên. Nhưng ServiceAccount không đại diện toàn bộ sandbox: token mount, network egress, host mounts, security context và quyền bên ngoài Kubernetes vẫn phải được kiểm tra. Pod không có quyền sửa qua Kubernetes API vẫn có thể tạo side effect trên một endpoint khác nếu egress và credential cho phép.

50. github.com/agentscope-ai/agentscope-go (HEAD-main — 8f82bd22)

Khi xây dựng các hệ thống mô phỏng xã hội hoặc giải quyết các bài toán phức tạp đòi hỏi sự tranh luận giữa hàng chục Agent (ví dụ: một Agent đóng vai Developer, một Agent đóng vai Tester, một Agent đóng vai Security Auditor), việc để các Agent cùng truy cập và chỉnh sửa một vùng nhớ trạng thái chung (shared memory) sẽ dẫn đến các lỗi tranh chấp dữ liệu (race conditions) và deadlock cực kỳ phức tạp.

agentscope-go là một lựa chọn tổ chức Agent, message và lifecycle. Khi đọc source đã pin, phải phân biệt abstraction Actor với những mechanism implementation thực sự có; tên framework không chứng minh isolation hoặc mọi failure đã được giải quyết.

[Agent A] —(Gửi Message qua Mailbox)—> [Agent B]

Một mô hình actor có thể đặt state và mailbox riêng cho từng Agent, nhưng Go không tự cấm direct call hay chia sẻ pointer. Thiết kế ứng dụng phải quy định giao tiếp và ownership, rồi kiểm tra các access thực tế. Không suy ra an toàn chỉ từ tên pattern.

README mô tả agent, tools, workflow, contexts và channels. Diagram mailbox phía trên là mental model thiết kế ứng dụng, không khẳng định mỗi Agent trong framework luôn là một actor process cô lập. Budget vẫn cần xét model calls, memory, network và lifecycle của từng implementation.

5. TỔNG KẾT & QUY TẮC BẢO TOÀN KIẾN TRÚC

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CUỐI SÁCH

Chương 20: Dự án tổng kết opsprobe

Chương 29: Kỹ sư và bằng chứng trong kỷ nguyên Agent

BACK MATTER

► ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD

APPENDIX CUỐI CÙNG

► PHỤ LỤC A: ATLAS LỖI GO (LUÔN Ở TRANG CUỐI SÁCH)

* INVARIANT BẤT BIẾN: PHỤ LỤC A LUÔN Ở CUỐI CÙNG *

Atlas này không tồn tại độc lập mà là điểm tựa thực tế cho các chương trước đó trong cuốn sách:

- Informer và controller-runtime liên hệ **Chương 17, 21-23**; Chương 16 dạy observability, không phải Kubernetes client API.
- Kỹ thuật `sync/atomic` trong `client_golang` và zap minh họa cho **Chương 08** (Một race bắt đầu từ đâu) và **Chương 10** (Khi chương trình chậm hoặc phình).
- Vòng lặp xử lý `io.ReadCloser` và drain body trong `aws-sdk-go-v2` và `go-retryablehttp` neo chặt vào **Chương 11** (Lần theo một request HTTP) và **Chương 20** (OpsProbe Capstone).
- Tinh chỉnh CFS quota của `automaxprocs` và netlink socket giải thích tường tận các ranh giới hệ điều hành được trình bày tại **Chương 15** (Từ incident đến công cụ).

`library_sources/lock.json` khóa identity của 50 nguồn, không bảo đảm một binary hay cấu hình khác có cùng behavior. Đọc API contract, implementation và test như ba lớp bằng chứng khác nhau. Các scenario/policy là yêu cầu thiết kế của bài học; những chi tiết source chỉ có phạm vi commit ở heading, không phải một lời hứa về mọi version tương lai.

PHỤ LỤC A — ATLAS LỖI GO

Đọc lỗi từ triệu chứng đến nguyên nhân

Phụ lục này là tài liệu tra cứu kỹ thuật và phân xạ chẩn đoán nhanh, đóng vai trò điểm hội tụ cuối cùng cho các lỗi Go và lỗi vận hành xuất hiện xuyên suốt cuốn sách theo nguyên tắc Grayscale-first. Mỗi mục gồm: mã định danh chẩn đoán (bao gồm chuỗi lỗi thực tế EXACT, giá trị sentinel chuẩn SENTINEL, trạng thái nền tảng STATUS, hoặc nhóm hiện tượng chẩn đoán FAMILY); bản chất cơ chế trong 1 câu; điểm cảnh báo hiệu lăm (!) nếu có; hành động kiểm tra đầu tiên (→); cùng tham chiếu chương ([ChX,Y]).

Bảng phân nhóm Taxonomy

Nhóm	Tên nhóm	Phạm vi chẩn đoán	Mã lỗi
A	Compiler & Type System	Lỗi biên dịch, hệ thống kiểu, interface, scope và syntax	A01–A14
B	Runtime & Panic	Crash process, nil pointer dereference, bounds, panic	B01–B11
C	Error Values & I/O	Sentinel errors, stream truncated, encoding/decoding	C01–C08
D	Context & Cancellation	Hủy tác vụ, timeout, deadline cascade, rò rỉ context	D01–D04
E	Filesystem & Process	File I/O, quyền hạn Linux, binary PATH, signals OS	E01–E07
F	Network / HTTP / TLS	DNS resolution, TCP handshake, reset socket, TLS/x509	F01–F11
G	Database	Connection pool, locking SQLite, transaction lifecycle	G01–G06
H	Concurrency	Deadlock toàn cục, data race warning, goroutine leak	H01–H05
I	Modules / Test / Toolchain	go.mod resolution, go vet static analysis, go test timeout	I01–I08
J	Container / Kubernetes / CI-CD	OOMKilled, CrashLoopBackOff, probe failure, gate reject	J01–J11

Bản đồ phản xạ 30 giây

Triệu chứng nhận diện	Hướng tra	Triệu chứng nhận diện	Hướng tra
Không biên dịch được mã nguồn?	Nhóm A	Sự cố DNS / TCP / TLS / HTTP?	Nhóm F
Biên dịch được nhưng panic / crash?	Nhóm B	Database nghẽn / lỗi transaction?	Nhóm G
Hàm trả về err != nil / I/O stream?	Nhóm C	Data race / deadlock / leak goroutine?	Nhóm H
Tác vụ bị timeout / cancel?	Nhóm D	Lỗi go build / test / vet / module?	Nhóm I
Lỗi file / permission / process?	Nhóm E	Pod crash / OOM / probe fail / gate?	Nhóm J

A — COMPILER & TYPE SYSTEM

A01 undefined: x

Không tìm thấy identifier trong scope hiện tại hoặc identifier chưa được export từ package ngoài.

→ Kiểm tra lỗi chính tả tên biến/hàm, scope khai báo, hoặc viết hoa chữ cái đầu nếu gọi từ package khác. Ch1,3,5

A02 no new variables on left side of :=

Tất cả các biến ở vế trái toán tử := đều đã được khai báo trước đó trong cùng một scope.

→ Đổi toán tử sang phép gán thường =, hoặc bổ sung ít nhất một biến mới vào vế trái. Ch1,2

A03 imported and not used: "pkg"

Package được import vào file nguồn nhưng không có identifier nào trong file tham chiếu đến nó.

→ Xóa dòng import thừa, dùng blank identifier _ "pkg" nếu cần chạy hàm init(), hoặc chạy goimports. Ch1,5

A04 declared and not used: x

Biến cục bộ được khai báo nhưng không có bất kỳ dòng code nào tiếp theo đọc hay sử dụng giá trị của nó.

→ Sử dụng biến vào logic, gán vào blank identifier _ = x nếu đang debug dở, hoặc loại bỏ khai báo thừa. Ch1,2

A05 cannot use x (variable of type T1) as T2 value in argument

Sai khác kiểu dữ liệu trong phép gán hoặc truyền đối số; Go không hỗ trợ ép kiểu ngầm định (implicit coercion).

→ Thực hiện ép kiểu tường minh T2(x) nếu hai kiểu tương thích, hoặc sửa signature của hàm nhận. Ch2,3,14

A06 assignment mismatch

- 1 variable but f returns 2 values
- 2 variables but f returns 1 value

Số lượng biến nhận ở vế trái không khớp chính xác với số lượng giá trị trả về của hàm ở vế phải.

→ Kiểm tra signature của hàm gọi và hứng đủ tất cả các giá trị trả về (dùng _ để bỏ qua nếu cần). Ch1,4

A07 missing return

Hàm có khai báo kiểu dữ liệu trả về nhưng tồn tại nhánh rẽ control-flow đi đến cuối block mà không có lệnh return.

→ Rà soát các nhánh if/else, switch/case để bảo đảm mọi luồng thực thi đều trả về giá trị hoặc panic. Ch1,4

A08 invalid operation: operator not defined on struct

Sử dụng toán tử so sánh (==, !=) trên struct chứa ít nhất một field không thể so sánh (như slice, map, func).

→ So sánh từng field có thể so sánh, hoặc tự viết hàm helper so sánh nghiệp vụ chuyên biệt. Ch2,3

A09 cannot assign to struct field in map

Không thể gán trực tiếp field của struct nằm trong map (ví dụ m["k"].Field = v) vì map value không có địa chỉ cố định.

→ Lấy struct ra biến tạm, cập nhật field rồi gán ngược lại vào map, hoặc dùng map chứa pointer map[K]*V. Ch2,3

A10 cannot take the address of x

Toán tử lấy địa chỉ & được áp dụng lên unaddressable value (giá trị trả về của hàm, hằng số, map index expression).

→ Gán giá trị đó vào một biến tạm cục bộ trước khi thực hiện lấy địa chỉ &temp. Ch2,14

A11 constant overflows int

Giá trị hằng số vượt quá giới hạn biểu diễn bit của kiểu số nguyên đích trong kiến trúc hiện tại.

→ Chỉ định kiểu số nguyên có độ rộng bit lớn hơn (int64, uint64), hoặc sử dụng package math/big. Ch1,2

A12 syntax error: unexpected newline, expecting comma or }

Thiếu dấu phẩy , ở phần tử cuối cùng của composite literal hoặc danh sách tham số nhiều dòng (multi-line).

→ Bổ sung dấu phẩy , vào cuối dòng ngay trước dấu đóng ngoặc nhọn } hoặc ngoặc đơn). Ch1,3

A13 invalid type assertion: x.(T)

Thực hiện cú pháp type assertion trên một biến không phải kiểu interface (non-interface type).

→ Chỉ áp dụng type assertion trên biến kiểu interface; kiểm tra lại kiểu dữ liệu thực tế của biến x. Ch3,14,19

A14 x does not implement I (missing method M)

- method M has pointer receiver

Type cụ thể không thỏa mãn interface vì thiếu method hoặc sai khác receiver (pointer receiver vs value receiver).

→ Kiểm tra receiver của method M: nếu là pointer receiver *T, đối tượng truyền vào phải là địa chỉ &val. Ch3,5,19

B — RUNTIME & PANIC

B01 panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference

Truy cập field hoặc gọi method trên một con trỏ hoặc interface có giá trị nil.

! Nil dereference có thể làm process crash; đừng dùng recover để che lỗi mà không xác định contract và recovery boundary.

→ Thêm kiểm tra `if ptr == nil` trước khi truy cập, hoặc rà soát constructor/hàm khởi tạo chưa gán con trỏ. Ch2,3,12

B02 panic: runtime error: index out of range [x] with length y

Truy cập phần tử của slice hoặc mảng tại chỉ số âm hoặc lớn hơn hay bằng độ dài hiện tại len.

→ Kiểm tra `len(s)` trước khi truy cập trực tiếp qua index, hoặc ưu tiên duyệt bằng vòng lặp `for range`. Ch2,7

B03 panic: runtime error: slice bounds out of range [:x] with capacity y

Biểu thức cắt slice `s[low:high]` có cận trên high vượt quá sức chứa `cap(s)` hoặc cận dưới lớn hơn cận trên.

→ Kiểm tra sức chứa `cap(s)` trước khi reslice, hoặc bảo đảm `low <= high <= cap`. Ch2,7

B04 panic: runtime error: makeslice: len out of range

Hàm `make([]T, len, cap)` nhận tham số len hoặc cap là số âm, hoặc `len > cap`, hoặc vượt trần bộ nhớ hệ thống.

→ Kiểm tra kích thước buffer không âm và nằm trong ngân sách; buffer độ dài 0 có thể hợp lệ theo contract. Ch2,7

B05 panic: assignment to entry in nil map

Thực hiện thao tác gán giá trị vào một key của map chưa được khởi tạo (nil map).

→ Khởi tạo map bằng hàm `make(map[K]V)` hoặc map literal `{}` trước khi ghi dữ liệu. Ch2,3

B06 panic: send on closed channel

Thực hiện hành vi gửi dữ liệu vào một channel đã bị gọi lệnh `close()`.

! Bên đóng phải biết mọi sender đã ngừng gửi. `sync.Once` chỉ tránh đóng hai lần; nó không chặn việc gửi sau khi đóng.

→ Gom quyền đóng về goroutine điều phối, chờ các sender kết thúc rồi mới `close`. Producer duy nhất có thể tự đóng sau lần gửi cuối. Ch8,9,12

B07 panic: close of closed channel

Gọi lệnh `close()` lần thứ hai trên cùng một channel đã được đóng trước đó.

→ Sử dụng `sync.Once` để bảo đảm đóng channel duy nhất một lần, hoặc kiểm soát lifecycle đóng tập trung. Ch8,9

B08 panic: interface conversion: interface {} is T1, not T2

Ép kiểu dạng `assertion v := x.(T2)` thất bại trong runtime khi giá trị thực tế bên trong là T1 hoặc nil.

→ Luôn luôn sử dụng cú pháp comma-ok an toàn: `v, ok := x.(T2)` và kiểm tra biến cờ ok trước khi sử dụng. Ch3,14,19

B09 fatal error: concurrent map read and map write

Nhiều goroutine cùng truy cập đọc và ghi đồng thời vào một biến kiểu map chuẩn mà không có cơ chế khóa đồng bộ.

! Đây là lỗi fatal từ kiểm tra nội tại của runtime, không thể chặn bằng `recover`; khác với `-race`, theo dõi truy cập không đồng bộ trên những đường chạy được thực thi. Cả hai không bảo đảm phát hiện mọi race trong mọi lịch chạy.

→ Bảo vệ map bằng `sync.RWMutex`, dùng `sync.Map` khi phù hợp, hoặc tuần tự hóa qua channel; kiểm thử với `go test -race`. Ch8,9,20

B10 fatal error: stack overflow

Hàm gọi đệ quy vô tận hoặc chuỗi lồng hàm quá sâu khiến kích thước stack của goroutine tăng trưởng liên tục vượt quá giới hạn tối đa do Go runtime quy định (`maxstacksize`).

→ Bổ sung điều kiện dừng (base case) chuẩn xác cho hàm đệ quy, hoặc chuyển đổi giải thuật sang dạng lặp (iterative). Ch10

B11 fatal error: sync: unlock of unlocked mutex

Go 1.27.1 phát lỗi fatal khi gọi `Unlock()` trên `sync.Mutex` hiện không được khóa, kể cả khi mutex đã được khóa rồi mở trước đó. `recover` không cứu được lỗi này; `sync.RWMutex` có diagnostic riêng.

→ Kiểm tra cấu trúc đặt `defer mu.Unlock()` ngay sau `mu.Lock()`, tránh gọi unlock thủ công rải rác nhiều nhánh return. Ch8,12

C — ERROR VALUES & I/O

C01 io.EOF

Tín hiệu hoàn tất stream đọc dữ liệu (đã đọc hết toàn bộ byte sẵn có, không còn byte nào phía sau).

! `io.EOF` thường đánh dấu hết stream; EOF xuất hiện sớm vẫn có thể vi phạm contract của format hoặc operation.

→ Xử lý `io.EOF` như một điều kiện kết thúc vòng lặp đọc dữ liệu hợp lệ thay vì return failure lên tầng trên. Ch7,11,20

C02 io.ErrUnexpectedEOF

Stream dữ liệu bị ngắt đột ngột trước khi đọc đủ số byte dự kiến (ví dụ trong `io.ReadFull` hoặc fixed-size header).

→ Kiểm tra kết nối mạng có bị ngắt giữa chừng hoặc payload truyền tải có bị cắt cụt (truncated) hay không. Ch7,11,20

C03 io.ErrShortWrite

Hàm `Write()` ghi được ít byte hơn buffer cung cấp nhưng không trả về lỗi cụ thể từ hệ thống bên dưới.

→ Rà soát bộ đệm đích hoặc cơ chế ghi phân đoạn; bảo đảm vòng lặp ghi tiếp tục cho đến khi cạn buffer. Ch7

C04 target document exceeds byte limit

Dữ liệu stream đi vào vượt quá ngưỡng kích thước tối đa cho phép theo chính sách an toàn (giá trị sentinel `ErrDocumentTooLarge`).

→ Bảo vệ bộ nhớ khỏi cạn kiệt (OOM); từ chối xử lý tiếp và trả về lỗi payload vượt giới hạn cho caller. Ch7,20

C05 json: cannot unmarshal string into Go struct field of type int

Kiểu dữ liệu trong JSON payload không tương thích với định nghĩa kiểu của struct field đích trong Go.

→ Đối chiếu schema JSON nguồn, điều chỉnh kiểu dữ liệu struct field hoặc triển khai `json.Unmarshaler` tùy biến. Ch7,14,20

C06 unexpected end of JSON input

Chuỗi JSON đưa vào `json.Unmarshal` bị rỗng hoặc bị ngắt cụt giữa chừng cú pháp.

! Phân biệt rõ: `json.Unmarshal` trả về lỗi cú pháp này khi buffer rỗng; trong khi `json.Decoder.Decode()` trên stream rỗng trả về `io.EOF`, và chỉ trả về `unexpected end` hoặc `io.ErrUnexpectedEOF` khi stream bị cắt cụt khi đang parse dở token.

→ Kiểm tra dữ liệu thực đọc được và lỗi decode; không dùng riêng `Content-Length` làm bằng chứng body đầy đủ. Giới hạn byte và xử lý stream rỗng theo contract API. Ch7,11,20

C07 sql: no rows in result set

Truy vấn `QueryRowContext` không tìm thấy bất kỳ bản ghi nào khớp với điều kiện lọc trong cơ sở dữ liệu (`sql.ErrNoRows`).

→ Dùng `errors.Is(err, sql.ErrNoRows)` để phân biệt trường hợp không có dữ liệu với lỗi truy vấn database thực sự. Ch13,20

C08 sql: transaction has already been committed or rolled back

Gọi lệnh `Commit()` hoặc `Rollback()` trên một transaction cơ sở dữ liệu (`*sql.Tx`) đã kết thúc trước đó (`sql.ErrTxDone`).

→ Rà soát pattern `defer tx.Rollback(); nếu Commit()` đã thành công thì rollback sau đó trả về lỗi này và an toàn để bỏ qua. Ch13

D — CONTEXT & CANCELLATION

D01 context canceled

Context bị hủy bởi `cancel()`, context cha bị hủy hoặc lifecycle của operation kết thúc.

! `http.Server.Shutdown` không tự hủy context của active request. Muốn signal dừng process hủy handler phải truyền application context có chủ đích; policy ấy có thể làm gián đoạn graceful drain.

→ Dừng vòng lặp xử lý của goroutine, dọn dẹp tài nguyên và trả về trạng thái canceled (áp dụng quy ước mã phi chuẩn HTTP 499 Client Closed Request phổ biến trong microservices / OutcomeCancel). Ch4,11,12,20

D02 context deadline exceeded

Tác vụ không hoàn thành trong khoảng thời gian timeout hoặc trước mốc thời gian deadline đã ấn định (`context.DeadlineExceeded`).

! Client bị timeout không có nghĩa là downstream service đã ngừng xử lý; kết nối có thể vẫn đang chạy ngầm gây nghẽn.

→ Xác định nơi khởi tạo deadline (`WithTimeout`), đo lường độ trễ từng phân đoạn và điều chỉnh timeout hợp lý. Ch4,11,12,20

D03 Client Disconnect During Body Read

Client ngắt kết nối khi handler đang đọc `req.Body`. Lỗi đọc tùy đường kết nối và trạng thái body; không bảo đảm luôn là `context.Canceled`. Incoming request context bị hủy khi kết nối đóng, request bị hủy trên HTTP/2 hoặc `ServeHTTP` kết thúc.

→ Kiểm tra `r.Context().Done()` hoặc `errors.Is(err, context.Canceled)` trong các tác vụ đọc stream để kịp thời giải phóng CPU và buffer. Ch11,12,20

D04 Server Graceful Shutdown Timeout

Phương thức `server.Shutdown(ctx)` chạm mốc timeout của context truyền vào trước khi toàn bộ các kết nối HTTP đang hoạt động được đóng mềm mại, trả về `context.DeadlineExceeded`.

→ Điều tra request còn chạy và ngân sách drain. Context truyền cho `Shutdown` giới hạn thời gian chờ, không tự trở thành context của handler; kiểm tra policy hủy request riêng. Ch12,20

E — FILESYSTEM & PROCESS

E01 no such file or directory

Đường dẫn tập tin hoặc thư mục mục tiêu không tồn tại trên filesystem của hệ điều hành (`os.ErrNotExist`).

→ Kiểm tra đường dẫn tuyệt đối/tương đối, working directory thực tế của process, hoặc mount path trong container. Ch7,15,17

E02 permission denied

Process không có đủ quyền đọc, ghi, hoặc thực thi tập tin/thư mục mục tiêu (`os.ErrPermission`).

→ Kiểm tra file mode permission (`chmod`), UID/GID của container user (non-root), hoặc chính sách SELinux/AppArmor. Ch15,17

E03 file already exists

Cố gắng tạo mới tập tin với cờ độc quyền (`os.O_EXCL`) hoặc tạo thư mục (`os.Mkdir`) khi đường dẫn đã tồn tại (`os.ErrExist`).

→ Sử dụng `os.IsExist(err)` để xử lý phân nhánh ghi đề hoặc bỏ qua nếu tập tin đã sẵn sàng. Ch7,15

E04 read-only file system

Cố gắng ghi dữ liệu vào một filesystem được mount ở chế độ chỉ đọc (lỗi hệ thống EROFS, ví dụ trong distroless hoặc container bảo mật cao).

→ Chuyển đường dẫn ghi file tạm sang thư mục được mount volume riêng biệt (như `/tmp` kiểu `emptyDir`). Ch17,18

E05 executable file not found in \$PATH

Hàm `exec.LookPath` hoặc `exec.Command` không tìm thấy file thực thi tương ứng trong các thư mục của biến môi trường `$PATH` (`exec.ErrNotFound`).

→ Kiểm tra working directory, mount và base image thực tế; image distroless thường không có shell/ls, nhưng biến thể debug khác. Dùng đường dẫn phù hợp hoặc công cụ chẩn đoán riêng. Ch15,17

E06 signal: terminated / signal: killed

Process bị dừng đột ngột bởi tín hiệu hệ điều hành: SIGTERM khi dừng dịch vụ có phối hợp, hoặc SIGKILL khi bị cưỡng chế tiêu diệt (kill -9, hết hạn grace period, hoặc do Linux kernel OOM Killer).

! SIGKILL có thể đến từ nhiều nguyên nhân (admin kill, timeout của bộ điều phối, cgroup limit); không tự động suy diễn mọi SIGKILL đều là OOM.

→ Kiểm tra `dmesg/journalctl` hoặc Kubernetes termination reason để xác định process bị kill bởi OOM Killer hay do lệnh quản trị bên ngoài. Ch10,12,17

E07 failed to load bpf program: operation not permitted / permission denied (eBPF Verifier Error)

- failed to load bpf program: operation not permitted
- failed to load bpf program: permission denied: ... (verifier log)

Load bị từ chối có thể do quyền, chính sách host hoặc bytecode không đạt kiểm tra verifier. Capability cần thiết tùy kernel và loại program; không suy ra nguyên nhân chỉ từ một chuỗi permission denied.

! Đọc error và verifier log nếu có. Verifier phân tích program trước khi cho chạy; không phải mọi lỗi permission đều có log verifier.

→ Kiểm tra feature, hook, policy và quyền tối thiểu trước khi cấp thêm quyền. Sửa bytecode theo log cụ thể; không có quy tắc rằng mọi pointer đều phải đi qua `bpf_probe_read_*`. Ch27

F — NETWORK / HTTP / TLS

F01 dial tcp: lookup host: no such host

Hệ thống DNS resolver không thể phân giải tên miền mục tiêu thành địa chỉ IP hợp lệ (`net.DNSError`).

→ Kiểm tra cấu hình DNS cục bộ (`/etc/resolv.conf`), service discovery của cụm Kubernetes (CoreDNS), hoặc lỗi chính tả host. Ch11,16,20

F02 dial tcp: connect: connection refused

Địa chỉ IP máy chủ hoạt động nhưng tại cổng đích không có bất kỳ process nào đang lắng nghe (nhận gói tin TCP RST).

→ Xác nhận service mục tiêu đã khởi chạy, bind đúng địa chỉ (`0.0.0.0` thay vì `127.0.0.1`), và port đích chính xác. Ch4,11,16,20

F03 i/o timeout / dial tcp: i/o timeout

Dial không hoàn tất trong ngân sách kết nối, hoặc đọc/ghi vượt deadline tương ứng. `net.Dialer.Timeout` giới hạn dial, không đặt timeout chung cho mọi lần đọc/ghi sau đó.

→ Kiểm tra tường lửa/security group có đang chặn gói tin SYN không, routing mạng, hoặc server mục tiêu bị treo cứng. Ch11,16,20

F04 read: connection reset by peer

Phía đối tác (peer) của kết nối TCP đã gửi gói tin RST để ngắt kết nối cưỡng bức ngay lập tức.

! Thường xảy ra khi process phía bên kia bị crash đột ngột, khởi động lại, hoặc tràn socket buffer.

→ Kiểm tra log của server phía đối tác xem có sự cố panic, OOM, hay timeout của load balancer trung gian không. Ch11,12,20

F05 write: broken pipe

Client cố gắng ghi dữ liệu vào socket TCP trong khi phía nhận đã đóng chiều đọc và gửi tín hiệu FIN/RST trước đó.

→ Bắt lỗi ghi socket, ngừng gửi dữ liệu lên kết nối đã chết và dọn dẹp các tài nguyên liên đới của handler. Ch11,12,20

F06 http: server closed idle connection

Connection pool HTTP/1.1 cố gắng tái sử dụng kết nối nhưng server phía đối diện đã đóng socket do hết hạn idle timeout.

→ Bật cơ chế retry an toàn cho các request có tính idempotent, hoặc cấu hình `IdleConnTimeout` của client nhỏ hơn server. Ch11,20

F07 x509: certificate signed by unknown authority

Bắt tay TLS thất bại vì chứng chỉ số của máy chủ không được ký bởi Certificate Authority (CA) có trong trust store của client.

! `InsecureSkipVerify` bỏ kiểm tra certificate chain và hostname mặc định; không dùng để chữa lỗi production. Custom verification cần contract riêng; TLS encryption không vì cớ này mà tự biến mất.

→ Thêm Root CA nội bộ vào trust store của hệ điều hành/container hoặc nạp CA tùy biến qua `tls.Config.RootCAs`. Ch11,17,20

F08 x509: certificate has expired or is not yet valid

Chứng chỉ số TLS của máy chủ đã quá hạn sử dụng, hoặc đồng hồ hệ thống trên máy chạy Go bị lệch thời gian (time drift).

→ Kiểm tra thời hạn chứng chỉ bằng `openssl x509`, gia hạn chứng chỉ hoặc đồng bộ lại đồng hồ hệ điều hành qua NTP. Ch11,17

F09 x509: certificate is valid for X, not Y

Tên miền truy cập không khớp với danh sách Subject Alternative Names (SAN) được cấp trong chứng chỉ số TLS.

→ Cấp lại chứng chỉ với trường SAN bao quát đúng tên miền hoặc địa chỉ IP đang sử dụng để kết nối. Ch11,17

F10 Unread Response Body (Lost Connection Reuse)

Với HTTP/1.x, đóng body trước EOF có thể làm mất khả năng tái sử dụng kết nối. HTTP/2 có lifecycle stream riêng; không suy ra cứ đóng body sớm là toàn bộ socket phải đóng.

! EOF của `io.LimitReader` có thể chỉ báo hết ngân sách, không phải hết body gốc. `ReuseEligible` là cờ của helper trong lab, không phải cam kết từ Transport.

→ Đóng body; nếu chọn drain, giới hạn byte và thời gian. EOF hỗ trợ một số đường HTTP/1.x reuse, không bảo đảm reuse ở mọi Transport/protocol. Ch11,20

F11 RequestTimeTooSkewed

- `RequestTimeTooSkewed`: The difference between the request time and the current time is too large.

Diagnostic này có thể gặp từ Amazon S3 khi thời gian request lệch ngoài cửa sổ được service chấp nhận. Không áp một ngưỡng phút chung cho mọi service hoặc mọi kiểu ký AWS; đọc response và contract API thực tế.

! Thường gặp trong container hoặc máy ảo khi tiến trình đồng bộ thời gian NTP bị lỗi hoặc đóng băng sau khi suspend.

→ Đồng bộ lại đồng hồ hệ điều hành thông qua dịch vụ chrony hoặc NTP daemon (`chronyc makestep`). Ch24

G — DATABASE

G01 sql: database is closed

Thực hiện thao tác trên `*sql.DB` đã đóng. Đây không phải `sql.ErrConnDone`: sentinel ấy dành cho `*sql.Conn` đã trả lại pool hoặc đóng.

→ Rà soát lifecycle của `*sql.DB`: chỉ khởi tạo duy nhất một lần lúc ứng dụng startup và chỉ đóng khi toàn bộ process tắt. Ch13,20

G02 driver: bad connection

Driver báo connection không dùng được (`driver.ErrBadConn`); `database/sql` có thể retry theo contract. Đây khác với chờ pool đạt `SetMaxOpenConns`.

! Chờ pool có thể kết thúc khi connection được trả lại, context bị hủy/hết hạn hoặc DB đóng. Không có error string chuẩn mang tên "connection pool exhausted".

→ Kiểm tra health check kết nối, tăng `SetMaxOpenConns` nếu tài hợp lệ, hoặc đặt timeout cho context truy vấn để tránh goroutine bị treo vô hạn. Ch13,20

G03 Unclosed sql.Rows (Connection Pool Starvation)

Không đóng Rows khi dừng duyệt sớm có thể giữ connection ngoài pool. Đọc tới EOF có thể tự đóng Rows theo contract, nhưng caller vẫn nên đóng tường minh và kiểm tra `rows.Err()`.

! `database/sql` không phát ra chuỗi lỗi báo quên close; triệu chứng thực tế là pool cạn kiệt âm thầm và các truy vấn kế tiếp bị treo đến khi context timeout.

→ Luôn đặt `defer rows.Close()` ngay sau dòng kiểm tra `if err != nil` của lệnh `db.QueryContext`. Ch13,20

G04 sqlite: database is locked / busy

SQLite gặp xung đột ghi đồng thời từ nhiều transaction hoặc goroutine trên cùng một tập tin cơ sở dữ liệu (`busy / locked`).

→ Cân nhắc WAL, busy timeout hoặc tuần tự hóa ghi theo workload. Cú pháp DSN/pragma tùy driver; các tên `_journal_mode` và `_busy_timeout` không phải contract chung của `database/sql`. Ch13,20

G05 UNIQUE constraint failed

Cố gắng chèn hoặc cập nhật bản ghi có giá trị trùng lặp trên cột được đánh chỉ mục duy nhất (PRIMARY KEY hoặc UNIQUE).

→ Bắt lỗi conflict, áp dụng chính sách `ON CONFLICT DO UPDATE` (upsert) hoặc kiểm tra sự tồn tại trước khi ghi. Ch13,20

G06 FOREIGN KEY constraint failed

Thao tác insert hoặc delete vi phạm tính toàn vẹn quan hệ khóa ngoại giữa bảng cha và bảng con.

→ Kiểm tra foreign key, transaction, deferred constraint và cascade của database thật; không áp một thứ tự insert/delete duy nhất cho mọi schema. Ch13,20

H — CONCURRENCY

H01 fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

Runtime phát hiện không còn công việc có thể tiến triển theo các điều kiện kiểm tra nội tại của version đang chạy.

! Goroutine chờ I/O hoặc timer không tự đồng nghĩa deadlock. Runtime không phát hiện mọi vòng chờ cục bộ; goroutine khác còn hoạt động có thể che một nhóm đang kẹt.

→ Thiết kế đồ thị phụ thuộc của lock/channel; luôn tuân thủ thứ tự acquisition lock nhất quán và tránh chờ đợi vòng tròn. Ch8,9,12

H02 WARNING: DATA RACE

Go race detector (`go test -race / go run -race`) phát hiện các truy cập xung đột tới cùng vùng nhớ, có ít nhất một lần ghi và thiếu quan hệ đồng bộ cần thiết trên đường chạy được quan sát.

! Không bỏ qua data race. Kết quả có thể không nhất quán hoặc gây crash; một lần chạy không crash không chứng minh chương trình đúng.

→ Bảo vệ vùng nhớ dùng chung bằng `sync.Mutex`, chuyển sang toán tử `sync/atomic`, hoặc tái cấu trúc truyền dữ liệu qua channel. Ch8,9,20

H03 Goroutine Leak

Goroutine không kết thúc vì không còn đường thoát khỏi chờ channel, lock hoặc I/O. Context chỉ hữu ích nếu operation thực sự quan sát cancellation.

! Go runtime không tự động garbage collect goroutine bị block; một goroutine bị leak sẽ giữ toàn bộ stack frame và bộ nhớ tham chiếu liên quan.

→ Xác định owner và đường thoát; truyền context/deadline tới API có hỗ trợ. Buffer chỉ đổi thời điểm block, không tự sửa leak. Ch8,9,12,20

H04 panic: sync: negative WaitGroup counter

Phương thức `wg.Add()` nhận giá trị âm làm counter nhỏ hơn 0, hoặc phương thức `wg.Done()` bị gọi nhiều lần hơn số lần `Add()`.

→ Kiểm tra số lần `Done()` và tăng counter trước khi khởi chạy worker trong mẫu đang học. Add dương khi counter bằng 0 phải xảy ra trước Wait; không để worker mới tự tăng sau khi caller đã có thể Wait. Ch8,9

H05 panic: sync: WaitGroup misuse: Add called concurrently with Wait

Diagnostic này không có nghĩa mọi Add đồng thời với Wait đều sai. Theo contract, Add dương khi counter đang bằng 0 phải xảy ra trước Wait; khi counter đã dương, quy tắc khác áp dụng.

→ Trong mẫu worker đang học, đăng ký task trước khi khởi chạy; nếu tái sử dụng WaitGroup, chỉ thêm lứa mới sau khi mọi Wait của lứa cũ đã trả về. Ch8,9

I — MODULES / TEST / TOOLCHAIN

I01 go: cannot find main module

Lệnh `go build` hoặc `go test` được thực thi tại một thư mục không chứa file `go.mod` và không thuộc không gian làm việc `go.work`.

→ Di chuyển terminal vào đúng thư mục con chứa module cần thao tác (`working-directory`), hoặc khởi tạo module bằng `go mod init`. Ch1,5,18

I02 go: module X: git fetch: authentication required

Go module resolver không thể tải mã nguồn của module private do thiếu thông tin xác thực Git qua SSH hoặc Personal Access Token.

→ Cấu hình biến môi trường `GOPRIVATE=github.com/myorg/*` và thiết lập Git credential helper hoặc SSH key tương ứng. Ch5,18

I03 go vet: composite literal uses unkeyed fields

Khai báo struct literal không chỉ định tên field tường minh (ví dụ viết `Point{1, 2}` thay vì `Point{X: 1, Y: 2}`).

→ Bổ sung tên field vào struct literal để tránh lỗi vỡ mã nguồn khi struct được thêm trường mới trong tương lai. Ch3,6

I04 go vet: unreachable code

Đoạn mã nằm ở vị trí không bao giờ có thể được thực thi tới (ngay sau lệnh `return`, `panic`, hoặc vòng lặp vô tận không có `break`).

→ Loại bỏ đoạn mã chết (dead code) không cần thiết hoặc điều chỉnh lại cấu trúc điều hướng control-flow. Ch1,4

I05 go test: no Go files in directory

Thư mục chỉ định trong lệnh `test` không chứa bất kỳ tập tin mã nguồn Go (`*.go`) hợp lệ nào thuộc package cần kiểm thử.

→ Kiểm tra lại đường dẫn package hoặc bổ sung tập tin kiểm thử `*_test.go` tương ứng vào thư mục. Ch6,18

I06 go test: build constraints exclude all Go files

Tất cả các file mã nguồn Go trong thư mục đều bị loại trừ bởi build tags chỉ định ở đầu file (ví dụ `//go:build integration`).

→ Truyền cờ build tags tương ứng khi thực thi lệnh kiểm thử, ví dụ: `go test -tags=integration`. Ch6,18

I07 go test: timed out after Xm

Toàn bộ suite kiểm thử hoặc một test cụ thể chạy vượt quá giới hạn thời gian cho phép (mặc định 10 phút hoặc cờ `-timeout`).

→ Điều tra các test bị treo do deadlock, rò rỉ goroutine hoặc sleep quá lâu; chạy `go test -v -timeout=30s` để có lập test lỗi. Ch6,8,20

I08 API rate limit exceeded

• API rate limit exceeded for user ID `<id>`

GitHub REST API có thể trả HTTP 403 hoặc 429 khi vượt primary hay secondary rate limit. Theo tài liệu ngày 29-09-2026, mức cơ bản là 5.000 request/giờ cho user được xác thực và 60 cho IP không xác thực; loại token, App, endpoint và Enterprise có ngoại lệ. Dùng header thực tế, không gán mức ấy cho mọi token.

! Thường gặp khi các bot tự động hóa hoặc CI/CD pipeline gửi yêu cầu liên tục trong vòng lặp mà không kiểm tra hạn mức còn lại.

→ Bóc tách header `X-RateLimit-Reset` hoặc `Retry-After` để tạm dừng tiến trình (sleep with jitter) cho đến khi quota được khôi phục trước khi gửi yêu cầu tiếp theo. Ch25

J — CONTAINER / KUBERNETES / CI-CD

J01 CrashLoopBackOff

Trạng thái chờ (Waiting Reason) của Kubernetes Pod khi container liên tục khởi động, gặp lỗi panic hoặc exit code > 0 rồi tắt, khiến kubelet áp dụng giãn cách khởi động lại.

! Đây là trạng thái điều phối của Pod (Waiting Reason) trong Kubernetes, không phải chuỗi lỗi do Go runtime sinh ra.

→ Kiểm tra log của container trước khi crash bằng lệnh `kubectl logs <pod> --previous`, rà soát biến môi trường và config bị thiếu. Ch17,18,21

J02 OOMKilled (Exit Code 137)

Trạng thái kết thúc (Terminated Reason) của container trong Kubernetes khi tổng bộ nhớ RAM của process vượt hạn mức `resources.limits.memory` và bị Linux cgroup OOM Killer gửi SIGKILL.

! OOMKilled là trạng thái báo cáo bởi kubelet/container runtime; bên trong process Go chỉ nhận tín hiệu SIGKILL cưỡng bức mà không kịp chạy defer.

→ Kiểm tra rò rỉ bộ nhớ qua heap profile (pprof), điều chỉnh thuật toán caching hoặc nâng hạn mức `limits.memory` cho pod. Ch10,17,21

J03 ImagePullBackOff / ErrImagePull

Trạng thái chờ (Waiting Reason) của Pod khi Kubernetes không thể tải container image từ registry (sai image tag, thiếu secret xác thực, hoặc nghẽn mạng).

! Kubelet trên node phối hợp với container runtime để kéo image; trạng thái được báo về API. Lỗi này xảy ra trước khi container Go khởi chạy.

→ Kiểm tra tên image và tag, cấu hình `imagePullSecrets` cho service account, hoặc kiểm tra kết nối mạng egress của cụm. Ch17,18

J04 CreateContainerConfigError

Trạng thái lỗi cấu hình (Waiting Reason) khi Kubernetes không tìm thấy ConfigMap hoặc Secret được tham chiếu trong cấu hình Pod.

! Kubelet gặp lỗi khi chuẩn bị cấu hình container; không phải diagnostic của Go hay riêng thao tác chọn node của scheduler.

→ Chạy `kubectl describe pod <pod>` để xác định chính xác tên ConfigMap/Secret đang bị thiếu và tạo bổ sung vào namespace. Ch17,21

J05 Readiness probe failed

- HTTP probe failed with statuscode: 503

Sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event) phát ra khi endpoint kiểm tra mức độ sẵn sàng (/readyz) trả về mã lỗi hoặc timeout, khiến pod bị rút khỏi danh sách nhận traffic của Service.

! Đây là sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event); container Go vẫn đang chạy bình thường nhưng chưa sẵn sàng phục vụ lưu lượng.

→ Kiểm tra tình trạng kết nối đến các dependency hạ tầng (database, cache) và rà soát logic kiểm tra sẵn sàng của handler. Ch12,17,20,21

J06 Liveness probe failed

Sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event) phát ra khi endpoint kiểm tra sự sống (/livez) không phản hồi hoặc trả về mã lỗi, khiến Kubernetes ra lệnh tiêu diệt và khởi động lại container.

! Tránh dùng lỗi database xa làm liveness failure nếu restart không chữa được nó; policy sai có thể gây cascading restart.

→ Liveness probe chỉ được kiểm tra nội tại process (deadlock, event loop); không kiểm tra dependency bên ngoài. Ch12,17,21

J07 Admission Gate Rejected

- unsigned artifact or digest mismatch

Trạng thái từ chối (Admission / Policy Status) từ Kubernetes Validating Admission Webhook hoặc Promotion Gate của CI/CD khi artifact container image không có chữ ký cosign hợp lệ hoặc digest SHA-256 không khớp với bản ghi phát hành.

! Đây là rào chắn chính sách ở tầng CI/CD delivery hoặc Kubernetes admission webhook, không phải lỗi từ runtime của ứng dụng.

→ Bảo đảm image được build và ký số thông qua pipeline CI chính thức có attestation/provenance hợp lệ trước khi promote. Ch18

J08 Operation cannot be fulfilled: the object has been modified

- Operation cannot be fulfilled on <resource>: the object has been modified; please apply your changes to the latest version and try again

Lỗi từ chối (API Server HTTP 409 Conflict) khi một client cố gắng cập nhật đối tượng nhưng `metadata.resourceVersion` gửi lên đã lỗi thời so với bản ghi hiện hành trong etcd.

! Đây là cơ chế kiểm soát đồng thời lạc quan (Optimistic Concurrency Control) của Kubernetes nhằm ngăn chặn ghi đè mất dữ liệu giữa các client cạnh tranh.

→ Sử dụng `k8s.io/client-go/util/retry.RetryOnConflict` để đọc lại snapshot mới nhất từ API Server và áp dụng thay đổi trước khi thử lại. Ch22

J09 no kind is registered for the type in scheme

- no kind is registered for the type <Type> in scheme <Scheme>

Lỗi cấu hình runtime (Kubernetes Scheme Error) khi một Go struct được truyền vào Controller Client hoặc Reconciler nhưng kiểu dữ liệu này chưa được đăng ký vào bảng runtime.Scheme thông qua hàm AddToScheme.

! Xảy ra phổ biến khi khởi tạo Operator với Custom Resource Definition (CRD) nhưng quên nạp `v1alpha1.AddToScheme(mgr.GetScheme())`.

→ Đăng ký SchemeBuilder của CRD vào Manager Scheme trước khi khởi động Controller. Ch23

J10 Denied by Supply Chain Policy: reachable vulnerability or untrusted builder

- reachable <SEVERITY> vulnerability <ID> in <package> (symbol: <symbol>)
- untrusted builder identity: <builder>

Trạng thái chặn theo policy khi công cụ phân tích tìm đường gọi có thể tới ký hiệu liên quan lỗ hổng, hoặc identity của builder không được chấp nhận.

! Reachability tĩnh không chứng minh đường ấy đã chạy, khai thác thành công hay có mã độc. Phân biệt kết quả phân tích với trace thực nghiệm.

→ Cập nhật phiên bản dependency đã vá lỗi, loại bỏ việc gọi ký hiệu chứa lỗ hổng, hoặc kiểm tra lại builder ID trong CI workflow. Ch26

J11 MCP Tool Execution Denied: unauthorized mutation or SSRF boundary violation

- mcp: tool authorization denied for role <role> on tool <tool>
- mcp: ssrf blocked: target ip <ip> belongs to private/metadata range

Trạng thái từ chối (MCP Security Boundary Status) khi Agent AI cố gắng kích hoạt công cụ làm thay đổi trạng thái hạ tầng (Mutating Tool) mà không có quyền hạn, hoặc truyền tham số URL vi phạm ranh giới phòng vệ SSRF (hướng tới AWS Metadata Service 169.254.169.254 hoặc Loopback 127.0.0.1).

! Schema kiểm tra cấu trúc và constraint đã khai báo, không thay authorization, kiểm soát destination hay phòng prompt injection. Handler, gateway hoặc lớp mạng phải thực thi policy phù hợp; không phải yêu cầu bắt buộc dùng Go.

→ Kiểm tra role của Agent trong phiên MCP, cấu hình whitelist URL cho công cụ mạng, hoặc cấp token ủy quyền (Change Request ID) trước khi gọi các tool gây đột biến. Ch28